발간등록번호
00-0000000-000000-00

한강수계 2022년도 환경기초조사사업

한강유역 댐 홍수조절지의 친환경 수변완충지대 조성 및 활용을 위한 조사, 연구

최종보고서

Investigation and study for the creation and utilization of eco-friendly riparian buffer zone in dam floodplains in the Han river basin

한강수계관리위원회

(K-water, 고려대학교 산학협력단, ㈜케이웍스디자인)

한강수계 2022년도 환경기초조사사업

한강유역 댐 홍수조절지의 친환경 수변완충지대 조성 및 활용을 위한 조사, 연구

최종보고서

Investigation and study for the creation and utilization of eco-friendly riparian buffer zone in dam floodplains in the Han river basin

한강수계관리위원회

(한국수자원공사, 고려대학교 산학협력단, ㈜케이웍스디자인)

제 출 문

한강수계관리위원회 위원장 귀하

본 보고서를 “한강유역 댐 홍수조절지의 친환경 수변완충지대 조성 및 활용을 위한 조사, 연구” (총 연구기간 2021년 09월 10일~ 2023년 09월 10일)의 최종보고서로 제출합니다.

2023년 09월 10일

연구기관명 : K-water (주관)
연구책임자 : 이동규
연 구 원 : 이만우, 김채백, 강세영, 전화정

연구기관명 : 고려대학교 산학협력단 (공동)
책임연구원 : 전진형
연 구 원 : 송기환
연구보조원 : 석영선, 이지구, 문태현, 최호준, 배가람, 한정우, 김지우, 태미경

연구기관명 : ㈜케이웍스 디자인 (공동)
책임연구원 : 경종남
연 구 원 : 채형도
연구보조원 : 김송희, 임채현, 김선주, 권승원, 장지영

요 약 문

Ⅰ. 제 목

○ 한강유역 댐 홍수조절지의 친환경 수변완충지대 조성 및 활용을 위한 조사, 연구(2차년도)

Ⅱ. 조사연구의 목적 및 필요성

○ 홍수조절지는 댐 저수구역 내 상시만수위~계획홍수위 사이의 토지로 물과 맞닿아 있어 홍수조절 및 비점오염원 여과, 생물서식처 등 복합적인 기능을 수행함. 최근 농경지 및 축산시설, 무단경작 등으로 발생되는 비점오염원이 유입으로 인해 하천 수질에 미쳐 수생태계의 훼손과 교란 발생

○ 한강수계에는 국내 최대 저수용량을 보유한 충주댐·소양강댐, 그리고 군사 접경지의 지리적인 요건을 가지고 있는 군남댐·한탄강댐 등 주요 수자원 시설이 위치하며, 도심과 차별화된 댐 수변공간을 활용하고자 하는 요구가 나날이 증가. 댐 홍수조절지의 수질·수생태계 건전성을 균형 있게 고려해야 하는 체계적인 관리의 필요성이 대두

○ 댐유역 내 생태환경 보전 및 활용계획을 연계하여 물환경 보전, 생태계서비스 증진, 생태자원화 등 국민체감형 실행전략 및 민관 협치 기반의 관리모델이 제시 필요

Ⅲ. 조사연구의 내용 및 범위

○ **(국내외 연구현황)** 국내외 사례검토를 통해 자연기반해법(NBS)에 대한 배경과 개념, 자연기반해법의 개념도와 적용방법, 사례 등을 고찰함으로써 유역 물관리 측면에서의 자연기반해법 적용방안 모색. 또한 수변생태벨트와 관련된 국내외 사례를 탐색하고 제도를 비교함으로써 홍수조절지 내의 수변완충지대 조성을 위한 방향 제시

○ **(댐 홍수조절지의 기초조사 및 현황조사)** 군남댐·한탄강댐 지역의 홍수조절지 범위를 상시만수위와 계획홍수위를 기준으로 도출하고, 대상 지역 생태계의 훼손 및 교란의 원인과 영향을 중심으로 현황을 분석하고 유형을 분류

○ **(핵심 수변완충지대 설정)** 분류된 유형별 평가체계 및 DB 구축하여 평가체계 기반 환경변화를 예측하고 이를 통해 우선관리지역을 설정함. 현장조사 및 관계기관 협의를 통해 최종적인 복원 및 관리를 할 수 있는 수변완충지대의 범위를 도출

○ **(수변완충지대 대상지 기본구상 및 기본계획 수립)** 주변 현황 및 특성을 고려하여 친환경 수변완충지대를 구상하고 대상지별 목표 설정 및 기본구상(안) 제시함. 대상지별 마스터플랜 수립과 사업추진을 위한 실행방안 제시, 지역 협치 기반의 지속적 보전·관리 및 활용방안을 마련

Ⅳ. 조사연구결과

○ **(댐 홍수조절지의 기초조사 및 현황조사)** 군남댐·한탄강댐 지역 홍수조절지 전체 범위와 면적을 도출하고 홍수조절지의 토지이용의 현황 및 각 댐별 빈출 키워드에 대해 빅데이터 분석을 통해 빈도를 조사함. 조사내용을 기반으로 대상지역의 훼손, 교란의 시스템을 인과순환지도를 통해 분석 후 물리적, 사회적, 법제적, 환경적 시스템에 대한 유형을 분류

○ **(핵심 수변완충지대 설정)** 분류된 기준에 따라 우선관리지역 및 수변완충지대 조성을 위한 항목과 기준을 탐색하고, 분석적 계층화 과정(AHP)을 통해 중요도 결과 도출 및 항목에 대해 데이터베이스 구축함. 구축한 DB를 바탕으로 대상지역의 시스템에 대해 환경변화를 예측하는 시뮬레이션 모델을 개발 및 변화 분석을 통해 우선관리지역이 도출되었음. 관계기관 협의 및 현장조사를 통해 군남댐의 4개소와 한탄강댐 6개소에 해당하는 수변완충지대 대상지의 범위가 도출

- 군남댐 지역의 대상지 1은 경기도 연천군 중면 횡산리 1480-4 일대, 대상지 2는 경기도 연천군 중면 횡산리 254-15 일대, 대상지 3은 경기도 연천군 중면 삼곶리 398 일대, 대상지 4는 경기도 연천군 왕징면 강내리 1055 일대로 도출되었음.
- 한탄강댐 지역의 대상지 5는 경기도 연천군 연천읍 고문리 1-3 일대, 대상지 6은 경기도 포천시 창수면 운산리 301-1 일대, 대상지 7은 경기도 포천시 관인면 중리 640 일대, 대상지 8은 경기도 포천시 영북면 대회산리 419 일대, 대상지 9는 경기도 포천시 관인면 중리 930-4 일대, 대상지 10은 경기도 포천시 영북면 대회산리 409 일대로 도출되었음.

○ **(수변완충지대 대상지 기본구상 및 기본계획 수립)** 친환경 수변완충지대 조성 및 관리를 위한 대상지 기본구상 및 기본계획을 수립하여 대상지별 전략을 제시

- 군남댐 지역인 대상지 1의 경우 자연천이를 유도하며 하반림을 보전하는 형태로, 대상지 2의 경우 저류 및 침투 습지와 수로를 조성하는 형태, 대상지 3은 자연천이를 유도하며 하반림을 보전하는 형태이고 대상지 4는 두루미 대체서식지를 보존하는 방식으로 기본구상과 계획을 수립
- 한탄강댐 지역인 대상지 5는 녹비작물과 경관초지, 탄소순환림을 조성하는 방향으로, 대상지 6은 습생초지와 식생수로 등을 조성하는 방향을 제시하고자 했으며 대상지 7과 대상지 8은 자연천이를 유도하며 하반림을 보전하는 형태로, 대상지 9는 친환경 경관초지와 탄소순환림을 조성하는 방향으로, 마지막 대상지 10은 주변자원과 연계한 생태탐방 계획을 제시함으로써 기본구상과 계획을 수립
- 생태계보전부담금 반환사업, 댐 주변지역 지원사업 등을 통해 실행방안을 수립하였으며, 각 대상지별 소요예산과 추진일정을 제시

Ⅴ. 결론

○ 홍수조절지 내 인위적 개입과 환경적인 변화는 하천에 직간접적인 영향을 미칠 뿐 아니라 자연재해 위험성을 높이고 훼손이 더욱 심해질 우려가 있음. 따라서 댐 홍수조절지 내에서 발생하는 훼손 및 교란의 원인과 영향에 대한 정량적인 분석을 바탕으로 계

획을 수립하여 수변완충지대를 조성하기 위한 방향성을 제시 필요

○ 본 연구에서는 댐 홍수조절지의 과학적 조사 및 분석을 바탕으로, 중점 관리가 필요한 수변완충지대의 대상지역을 도출하고 자연기반해법(Nature-based Solution; NbS)을 적용한 복원 및 보전 전략을 제시

○ 군남댐·한탄강댐 지역에서의 홍수조절지 범위 분석 및 기초현황 조사를 수행하고, 대상 지역의 훼손 및 교란 구조분석 및 시스템에 대한 유형화를 수행함. 그에 대해 평가항목과 기준 등 체계를 정립하여 데이터를 구축하였으며, 이를 바탕으로 우선관리지역을 설정하고 최종 수변완충지대의 적지범위를 도출하였음. 도출된 군남댐 4개소, 한탄강댐 6개소에 대해 대상지별 세부적인 현장조사와 분석을 바탕으로 자연기반해법과 그린 인프라스트럭쳐 등을 도입하거나 보전 및 관리의 방향을 제시함으로써 기본구상과 계획을 수립, 실행방안을 제시

○ 대상지의 일반현황과 자연환경 및 생태자연도, 나무지도(대축척 임상도), 용도지역지구, 인문환경, 토지소유공간정보 및 토지피복지도, 홍수범람위험도 및 침수흔적도, 환경오염 유발시설(오염원)을 바탕으로 기본구상 및 계획을 수립

○ 대상지 기본구상 시, 주변 자연환경과의 생태적인 기작과 에너지 흐름, 순환 등을 고려하여 계획

○ 상위법 및 시행정책과 연계하여 사업을 추진하는 방향을 제시하고, 필요시 지자체와 협력하여 공동사업을 추진하는 등 다양한 방향에서의 추진방안을 모색

Ⅵ. 조사연구결과의 활용방안

○ 본 연구를 통해 제시되는 우선관리지역 및 수변완충지대의 적지선정 평가체계는 향후 타 유역의 홍수조절지 적지도출에도 적용이 가능하며, 기타 사업을 위한 연구 및 정책 활용으로 제시 가능

○ 각 댐별 주요 홍수조절지에 대한 사전 모니터링 기초자료(인문환경, 자연환경, 토지이용, 생태환경 등)는 수변생태벨트 조성 후 사후평가 자료로서 활용 가능

○ 도출된 홍수조절지 지역의 환경변화 시뮬레이션 모델은 댐 수변완충지대 조성·관리를 위한 과학적인 근거 자료로써, 범용성 있는 댐 유역 환경관리 모델로 확장이 가능

○ 제시된 기본구상과 기본계획, 마스터플랜을 통한 실행방안 등은 향후 군남댐·한탄강댐 수변완충지대 조성·관리를 위한 기초자료 및 사업 제안의 근거자료로 활용이 가능

S U M M A R Y

Ⅰ. Title

○ Investigation and study for the creation and utilization of eco-friendly riparian buffer zone in dam floodplains in the Han river basin

Ⅱ. Research purpose and Background

○ Flood control land is land within a reservoir area that is in contact with water and can efficiently perform complex functions such as flood control, non-point source pollution filtration, and biological habitat. However, the large area and long-standing unauthorized use practices affect the preservation of water quality, causing damage and disturbance to the ecosystem.

○ In the Han River system, major water facilities such as Chungju Dam and Soyang River Dam, which have the largest water storage capacity in Korea, and Gunnam Dam and Hantan River Dam, which have the geographical requirement of bordering areas, are located, and the demand to utilize them as a dam waterfront space differentiated from the city center is increasing day by day. The need for systematic management that balances water quality, ecological health, and safety of dam flood control areas has emerged.

○ A management model based on public-private partnerships and implementation strategies should be proposed, including water environment conservation, ecological welfare promotion, and ecological resource utilization in flood control areas in terms of promoting ecosystem services by linking ecological environment conservation and utilization plans within the dam basin.

Ⅲ. Research Contents and Scope

○ (Exploring the status of domestic and international research) Exploring the application of NbS in basin water management by examining the background and concept of NbS, the concept and application methods of NbS, and examples of NbS through a review of domestic and international cases. In addition, by exploring domestic and international cases related to waterside ecological belts and comparing the systems, we provide directions for the creation of waterside buffer zones within flood control areas.

○ (Basic Survey and Status Survey of Dam Flood Control Zones) The scope of flood

control zones in the Gunnam Dam and Hantan River Dam areas was derived based on the normal high water level and planned flood level, and the current status was analyzed and classified based on the causes and effects of damage and disturbance of the ecosystem in the target areas.

○ (Establishment of core fringe buffer zones) Establish an evaluation system for each classified type and build a DB for the evaluation criteria. We also predict environmental changes based on the evaluation system and set priority management areas through it. Derive the scope of the waterfront buffer zone for final restoration and management through field surveys and consultations with related organizations.

○ (Establishment of Basic Concept and Basic Plan for Waterside Buffer Zone) Based on the assessment of the surrounding status and characteristics, we conceive of an eco-friendly waterside buffer zone, set goals such as restoration of damaged areas, strengthening of ecological functions, and linkage with surrounding landscape resources, and propose management directions and basic plans. In addition, based on the established basic concept, a master plan for implementation is established and a plan for continuous conservation, management, and utilization based on local cooperation is prepared.

Ⅳ. Results

○ (Baseline Survey and Current Survey of Dam Flood Control Areas) The total scope and area of flood control areas in the Gunnam Dam and Hantan River Dam areas were derived. In the case of Chungju Dam and Soyang River Dam, which were targeted in the first year, a small-scale scope was derived by overlaying the target basin map and administrative district map, but in the case of Gunnam Dam and Hantan River Dam, which were targeted in the second year, the scale was too small to derive a small-scale scope, so the entire target area was scoped instead of a small-scale division to select suitable sites for priority management areas and waterfront buffer zones. In addition, we investigated the specifications, flood control areas, and land use of the Gunnam Dam and Hantan River Dam, and examined the frequency of keywords that appear in each dam through big data analysis. Based on the basic survey, the damage and disturbance system of the Gunnam and Hantan River dams was analyzed through a cause-and-effect map, and based on this, the types of physical, social, legal, and environmental systems were classified.

○ (Establishment of Core Waterside Buffer Zones) Based on the criteria for physical, social, legal, and environmental systems classified earlier, we explored and organized items and criteria for establishing priority management areas and waterside buffer

zones for the Gunnam Dam and Hantan River Dam flood control system. The importance results were derived through the analytical hierarchy process (AHP) for the established items and criteria, and a database was established for each item. Based on the aforementioned database, we developed a simulation model that predicts environmental changes for the systems in the Gunnam Dam and Hantan River Dam areas, analyzed the changes, and derived priority management areas for six Gunnam Dams and eight Hantan River Dams based on the criteria for establishing priority management areas. Finally, through consultations with relevant organizations and field surveys, the scope of the waterfront buffer zones for the four Gunnam dams and six Hantan River dams was derived.

- Site 1 in the Gunnam Dam area is 1480-4, Hwaksan-ri, Jungmyeon-cheon, Gyeonggi-do, Site 2 is 254-15, Hwaksan-ri, Jungmyeon-cheon, Gyeonggi-do, Site 3 is 398, Samgok-ri, Jungmyeon-cheon, Gyeonggi-do, and Site 4 is 1055, Gangnae-ri, Wangjing-myeon, Yeoncheon-cheon, Gyeonggi-do.
- Target site 5 in the Hantan River Dam area is 1-3 Gogori, Yeoncheon-eup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do, target site 6 is 301-1 Unsan-ri, Changsu-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do, target site 7 is 640 Jung-ri, Gwanin-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do, target site 8 is 419 Daejeonsan-ri, Yeongbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do, target site 9 is 930-4 Jung-ri, Gwanin-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do, target site 10 is 409 Daejeonsan-ri, Yeongbuk-myeon, Pocheon-si

○ (Establishment of basic concept and basic plan for waterfront buffer zone) A total of 10 target sites corresponding to 4 Gunnam dams and 6 Hantan River dams have been established. For the Gunnam Dam area, the basic concept and plan was developed in the form of inducing natural migration and preserving the lower forest, for the Gunnam Dam area, the basic concept and plan was developed in the form of creating retention and infiltration wetlands and waterways, for the Gunnam Dam area, the basic concept and plan was developed in the form of inducing natural migration and preserving the lower forest, and for the Gunnam Dam area, the basic concept and plan was developed in the form of preserving alternative habitats for cranes. Site 5, the Hantan River Dam area, was designed to create green manure crops, landscape grasslands, and carbon-cycling forests; Site 6 was designed to create wetland grasslands and vegetated waterways; Site 7 and Site 8 were designed to induce natural transitions and preserve the lower half of the forest; Site 9 was designed to create eco-friendly landscape grasslands and carbon-cycling forests; and finally, Site 10 was designed to establish a basic concept and plan by presenting an ecotourism plan linked to surrounding resources. In addition, the implementation plan was presented through the waterside ecological belt creation project, other waterside area management projects, ecological conservation levy return project, and support

projects for dam peripheral areas, and the required budget and implementation schedule for each region were presented.

Ⅴ. Conclusions

○ Various human interventions and environmental changes occurring within the flood control zone not only have direct and indirect impacts on rivers, but also increase the risk of damages caused by floods and may cause further damage. Therefore, it is necessary to identify the causes and effects of damage and disturbance occurring within the dam flood control zone, and to establish a basic concept and plan based on quantitative analysis to provide a direction for creating a waterside buffer zone.

○ Based on the scientific investigation and analysis of the dam flood control area, this study aimed to identify the target areas of the waterside buffer zone that need priority management and propose a restoration and conservation strategy that applies Nature-based Solution (NbS).

○ To this end, we first analyzed the scope of flood control zones in the Gunnam Dam and Hantan River Dam areas, conducted a basic status survey of the target areas, analyzed the damage and disturbance structure of the target areas from a systemic perspective, and conducted a typology of the system. Accordingly, we established a system of evaluation items and criteria to build data, and based on this, we established priority management areas and derived the final scope of the flood control zone. For the four Gunnam dams and six Hantan River dams, we established basic concepts, plans, and implementation plans by introducing nature-based solutions and green infrastructure or providing directions for conservation and management based on detailed field research and analysis for each target site.

○ Establish a basic plan based on the general status of the target site, natural environment and ecological nature maps, tree maps (large-scale clinical maps), zoning districts, human environment, land ownership spatial information and land cover maps, flood risk and inundation traces, and facilities that cause environmental pollution (pollution sources), and seek regional linkage measures.

○ Promote the revision of the Water System Act and pilot projects in conjunction with policy aspects such as future land acquisition, and seek ways to promote various aspects such as joint projects with local governments if necessary.

○ Provide guidelines for the creation and management of waterfront buffer zones based on the results of this study, as they should be designed in consideration of the ecological mechanisms, energy flow, and circulation of the natural environment.

Ⅵ. Utilization plans

○ The evaluation system for the selection of priority management areas and waterfront buffer zones presented in this study can be applied to other dam flood control areas in the future and can be utilized for research and policy purposes.

○ The related databases established for the Soyang and Chungju dams in the first year, and the Gunnam and Hantan dams in the second year, can be used as materialized evidence for the creation of waterfront buffer zones in the future.

○ The simulation model of environmental change in the flood control area derived from this study can also be expanded into a universal dam basin environmental management model as a scientific basis for creating and managing dam waterfront buffer zones.

○ The basic concept, basic plan, and implementation plan through the master plan presented in this study can be utilized as the basis for the direction to create and manage the waterfront buffer zone in the actual Gunnam Dam and Hantan River Dam areas in the future.

C O N T E N T S

Chapter 1 Introduction ····· 1
Section 1 Research background ····· 1
Section 2 Purpose of this research ····· 4
Section 3 Expectation and utilizations ····· 5

Chapter 2 Current status of domestic and foreign research ····· 6
Section 1 Nature-based Solutions (NbS) ····· 6
Section 2 Domestic and foreign studies and cases related to the waterfront ecological belt ····· 15

Chapter 3 Datails, methods, and scope of research ····· 21
Section 1 Details and scope of research ····· 21
Section 2 Methods ····· 23

Chapter 4 Results and discussions ····· 27
Section 1 Basic field survey and status survey of damaged and disturbed dam flood control areas ····· 27
Section 2 Establishment of core riparian buffer zones, including selection of ecological hotspots in priority management areas for each dam ····· 47
Section 3 Establishment of basic plans for key riparian buffer zones for each dam and preparation of implementation plans ····· 116

Chapter 5 Conclusions ····· 352

Chapter 6 Utilization and future plans ····· 357

Chapter 7 Goal achievement and external contribution ····· 358

References ····· 360

목 차

제1장 서론 ····· 1
제1절 연구 배경 ····· 1
제2절 연구 목표 ····· 4
제3절 연구결과의 기대효과 및 활용방안 ····· 5

제2장 국내·외 연구 현황 ····· 6
제1절 자연기반해법(NbS) 기법 ····· 6
제2절 수변생태벨트 관련 국내·외 연구 및 사례 ····· 15

제3장 조사연구수행 내용, 방법 및 범위 ····· 21
제1절 연구내용 및 범위 ····· 21
제2절 연구방법 ····· 23

제4장 연구결과 및 고찰 ····· 27
제1절 댐 홍수조절지 훼손·교란지의 기초 현장조사 및 현황조사 ····· 27
제2절 댐별 우선관리지역의 생태거점 선정 등 핵심 수변완충지대 설정 ····· 47
제3절 댐별 핵심 수변완충지대 기본계획 수립 및 실행방안 마련 ····· 116

제5장 결론 ····· 352

제6장 조사연구결과의 활용방안 또는 향후 계획 ····· 357

제7장 조사연구목표 달성도 및 대외기여도 ····· 358

참고문헌 ····· 360

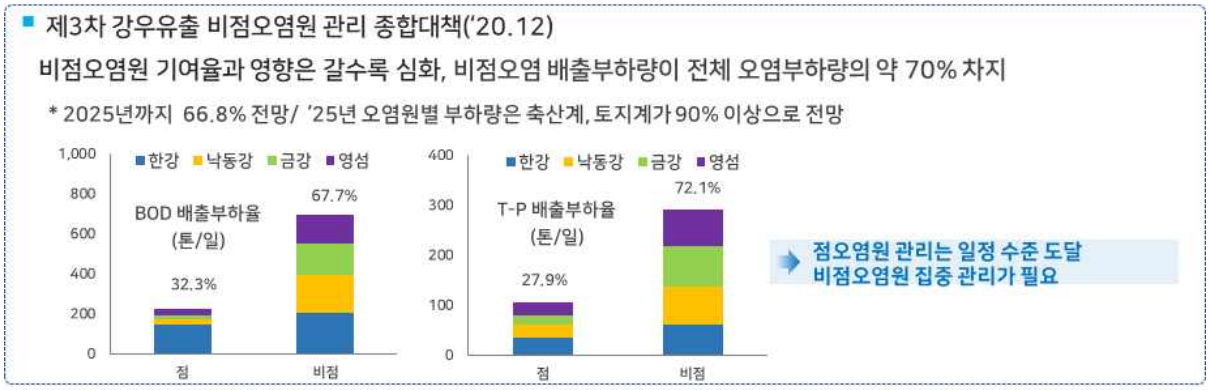
제1장 서론

제1절 연구 배경

1. 연구의 배경, 목적 및 필요성

○ 환경부의 최상위법인 환경정책기본법과 하위 관련법인 물환경보전법, 4대강 수계법, 지하수법 등에서는 상수원의 수질관리를 위해 다양한 제도와 정책을 마련하고 있다.

○ 기존 수질관리와 관련된 정책들은 가용할 수 있는 자원이나 기술적인 제한으로 인해 가정하수나 산업폐수 등 점오염에 초점을 두고 하천과 호소 수질을 개선시키고자 했다. 2019년 국내 하수처리율이 90%를 넘고 있음에도 불구하고 4대강 본류 지점에서는 여전히 난분해성 유기물질, 질소, 유해독성물질 유입 등의 증가로 녹조 발생, 어류 폐사, 수질 오염, 생태계 훼손 등의 문제가 지속적으로 발생하고 있는 실정이다.



<그림 1. 비점오염원 관리 종합대책>

○ 4대강 수계로 유입되는 오염물질의 대부분은 비점오염원의 형태로 지표 및 지하 유출과정을 통해 수계로 배출되고 있기 때문에 사후관리가 용이하지 않아, 비점오염원 관리를 위한 다양한 제도와 사업이 추진되고 있다.

○ 댐 홍수조절지는 댐의 계획홍수위 이하에 분포하는 저수구역 내 토지로써 물과 맞닿아 있어 유사시 홍수조절은 물론 비점오염원 여과, 생물서식처 등 복합적 기능을 자연의 원리로 효율적으로 수행하나 광범위한 면적, 오랜 무단점사용 관행 등은 수질보전에 영향을 미치며 생태계 위해종 번성, 생물 서식처 교란 등 생태계 보전 측면에서 제약이 큰 공간이다.

○ 아울러 댐 호소는 주요 관광자원으로 지역경제 활성화 견인에 역할을 하고 있으나 관련 지자체들의 지속적인 관광·이용중심의 수변공간 활용(친수시설 설치, 형질 변경, 작물재배 등) 수요 증가로 인해 장기적인 댐의 수질, 수생태계 보전 관리에 지장이 우려되고 있다.

○ 한강 유역에는 국내 최대 저수용량의 충주댐과 소양강댐, 군남댐, 한탄강댐 등 주요 수자원 시설이 위치하고, 도심과는 차별화된 댐 수변공간이며 여가·레저 등 향유공간으로 활용하고자 하는 지자체, 국민적 요구가 나날이 증가하고 있다.

- 군남댐과 한탄강댐의 경우 모두 DMZ 생태축에 위치하여 생태계 보전가치가 매우 높아 환경에 민감한 홍수조절지 관리 필요, 충주댐과 소양강댐의 경우 수질 오염영향을 최소화할 수 있도록

무분별한 토지이용 예방, 비점오염원 정화 등을 위한 수변완충지대 복원과 활용전략이 필요하다.

○ 2018년 물관리일원화 이후 댐 홍수조절지가 환경부로 이관됨에 따라 댐 홍수조절지의 수질·생태적 건전성과 안전성, 이용성을 균형있게 고려하는 체계적 관리의 필요성이 대두되고 있다.

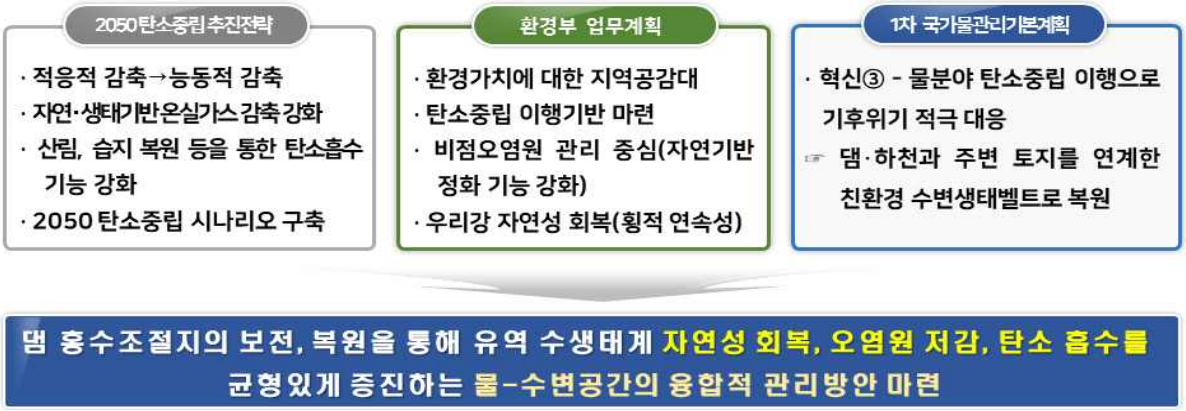
○ 수체와 인접한 댐 홍수조절지의 수질, 수생태 영향에 대해 과학적 현장조사를 바탕으로 대상구간을 도출하고, 자연기반해법(Nature-based Solution; NbS)*의 수변림, 습지 등 거점 조성방안을 마련하고자 한다.

• 자연보호와 지속가능한 관리, 자연 그대로의 혹은 훼손된 생태계를 복원하여 사회적 문제를 효과적이고 자연스러운 방식으로 다룸으로써 인간의 웰빙과 생태계서비스 혜택을 다양하게 제공한다.

○ 최근 탄소중립 사회로의 전환을 위해 2030년까지 이산화탄소 배출량을 현재의 절반 수준으로 감축하고, 2050년까지 온실가스 배출을 순 제로(Net-zero) 상태로 만들고자 하는 노력이 국가 정책방향으로 대두되고 있다. 수변완충지대로써 조성되는 수변림, 습지, 초지 등의 공간들은 탄소흡수원으로써 국가 정책방향으로써 탄소저감에 대한 실천적인 전략으로 활용될 수 있다.

○ 따라서, 본 연구를 통해 한강 유역 주요 홍수조절댐인 군남·한탄강댐의 댐 홍수조절지 및 수변공간의 훼손 및 교란에 대한 현황을 조사하여 수변완충지대로 복원, 보전방안을 제시하고자 한다.

○ 댐 홍수조절지에 자연기반해법(NbS) 기법을 적용한 복원계획과 댐 유역내 연계된 생태환경 보전·활용계획을 연계하여 자연정화, 생물서식처 및 생태네트워크 확대, 탄소흡수원, 생태자원화 등 물관리일원화에 따른 국민체감형 실행전략을 마련하는 것이다.



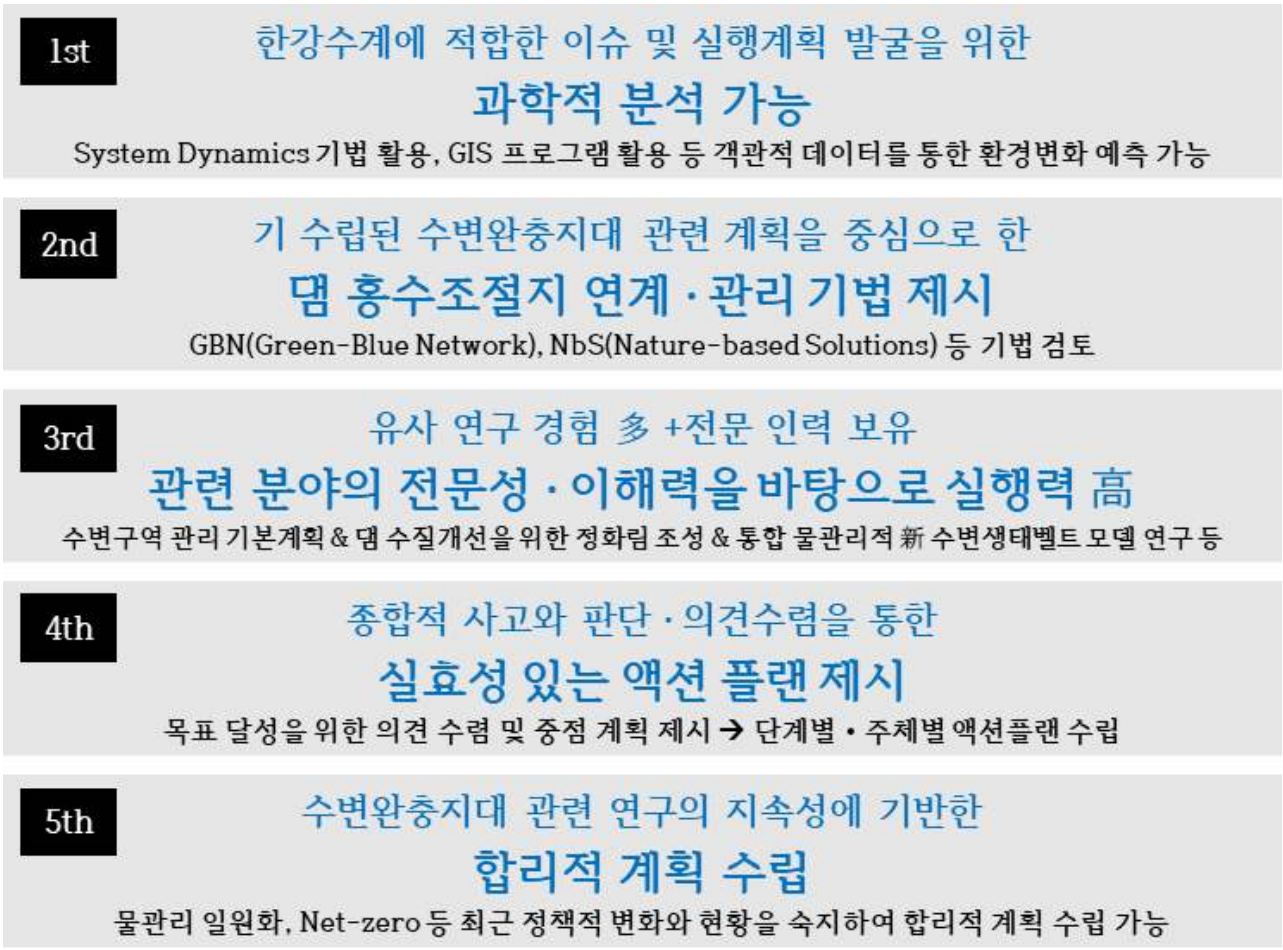
<그림 2. 연구의 배경 및 목적>

2. 연구 방향

“민 · 관 · 학의 전문기관간 협업으로 효과적인 개선방안 제시”

국내 최고 물관리 전문기관인 K-water 주관으로 환경생태분야 전문 연구기관인 고려대학교 산학협력단, 생태복원 및 보전 분야 전문기관인 ㈜K-works와의 협업을 통한 과업 수행

- **(K-water) 충주댐, 소양강댐, 한탄강댐, 군남댐 관리 및 환경부 매수토지 활용 수변완충지대 조성, 관리업무 대행기관**으로 댐 운영, 유역 관련 DB 수집 구축, 활용에 유리하며 **사내 전문가 그룹**으로 구성된 전담반 편성
- **(고려대 산학협력단) 환경생태분야에서 복원과 관련된 연구들에 다수 참여**하였으며 **과학적 분석을 바탕으로 한 환경변화 예측에 대한 전문성**을 바탕으로 DB 구축의 정확·신뢰성 극대화 및 수변완충지대 조성의 근거 타당성 확립
- **((주)K-works) 수변지역 복원과 관련된 연구에 다수 참여**하였으며 수변완충지대 및 수계현황에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 실효성·전문성 극대화



<그림 3. 연구의 방향>

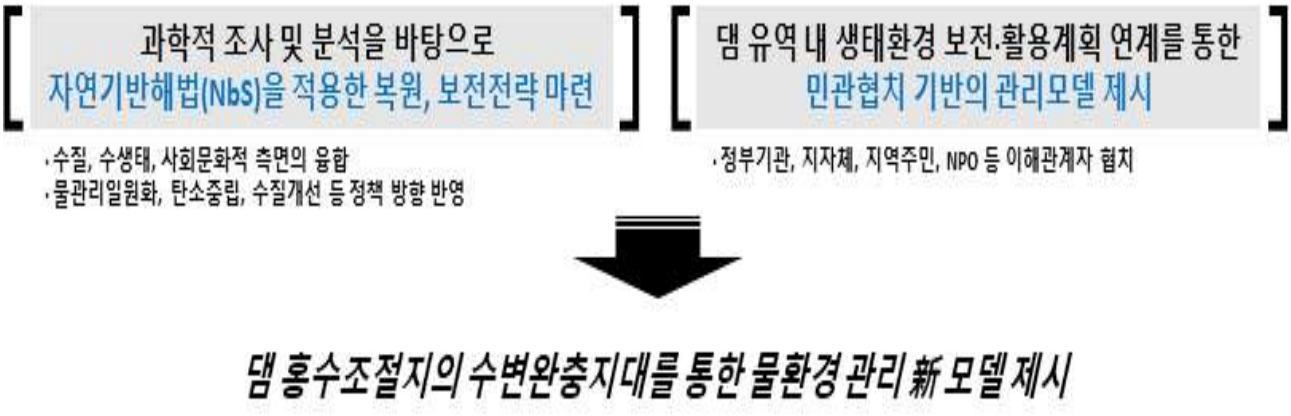
제2절 연구 목표

가. 최종목표

○ 수체와 연접한 댐 홍수조절지의 수질, 수생태, 사회문화적 측면을 융합한 과학적 조사 및 분석을 바탕으로 중점 관리 대상구간을 도출하고 자연기반해법(NbS) 기법을 적용한 복원, 보전 전략을 마련하는 것이다.

○ 본 연구에서는 댐 유역 내 생태환경 보전·활용계획을 연계하여 생태계서비스 증진 측면의 홍수조절지내 물환경 보전, 생태복지 증진, 생태자원화 등 국민체감형 실행전략 및 민관 협치 기반의 관리모델을 제시하는 것이다.

- 국내에서 수변완충지대 정책은 크게 4대강 수계법에 따른 수변구역 등의 매수토지를 대상으로 하는 수변생태벨트 조성과 물환경보전법에 따른 수변생태구역으로 볼 수 있다.
- 수계별 토지매수 및 수변생태벨트 조성은 장기적으로 수질보전에 기여하나 협의매수로 인한 산발적인 조성, 연결성 미흡 등 보완에 대한 필요성이 제기되어 왔고 수변생태구역은 현재까지 지정되어 추진된 사례가 없는 실정이다.
- 공통적으로 하천, 호소 구간 외를 공간적 범위로 다룸에 따라 자연적인 완충, 추이대 기능을 하는 홍수터(홍수조절지, 둔치, 고수부지 등), 제방 구간 등이 미포함되어 물과 육역 사이의 적절한 완충지대 기능으로서 근본적 한계를 지니고 있다.
- 댐 홍수조절지의 경우 2018년 물관리일원화로 인해 환경부로 이관되었으며(총 37개 댐, 약 61,555천㎡), 중·장기적 효과 창출을 위해서는 지리적·생태적 장점이 큰 댐 홍수조절지(수체와 인접, 물질순환 및 정화기능 大, 보상비 不要, 가용면적 大)를 적극적으로 활용하여 GBN 측면의 수변완충지대 조성·관리로 실효성 개선이 필요하다.
- 또한, 정부기관, 지자체, 주민, NGO 등이 함께하는 거버넌스 기반의 수변완충지대 관리에 대한 협의체 구성, 친환경 보전협약, 생태관광 등 실행전략 마련으로 유역 물환경보전, 생태계서비스 증진을 위한 물환경관리 新모델 개발이 필요하다.



<그림 4. 연구의 목표>

제3절 연구결과의 기대효과 및 활용방안

1. 결과물을 활용한 수변완충지대 관련 신규 정책 실현 가능성의 증대

○ 최종 결과물을 활용하여 한강유역 수변구역 외 댐 유역의 친환경 수변완충지대를 보전, 복원 필요성 및 정책사업 실현 가능성을 높이는데 활용

2. 이해관계자 사이의 수변완충지대에 대한 인식 개선 및 전환 역할 가능

○ 수변완충지대 조성에 대한 부정적 인식 개선을 위해 이해관계자(지역주민 등)의 사업 이해를 높이고 인식 전환을 위한 수단으로 활용

3. 수변완충지대의 조성 기술 확보 및 기술력 증대

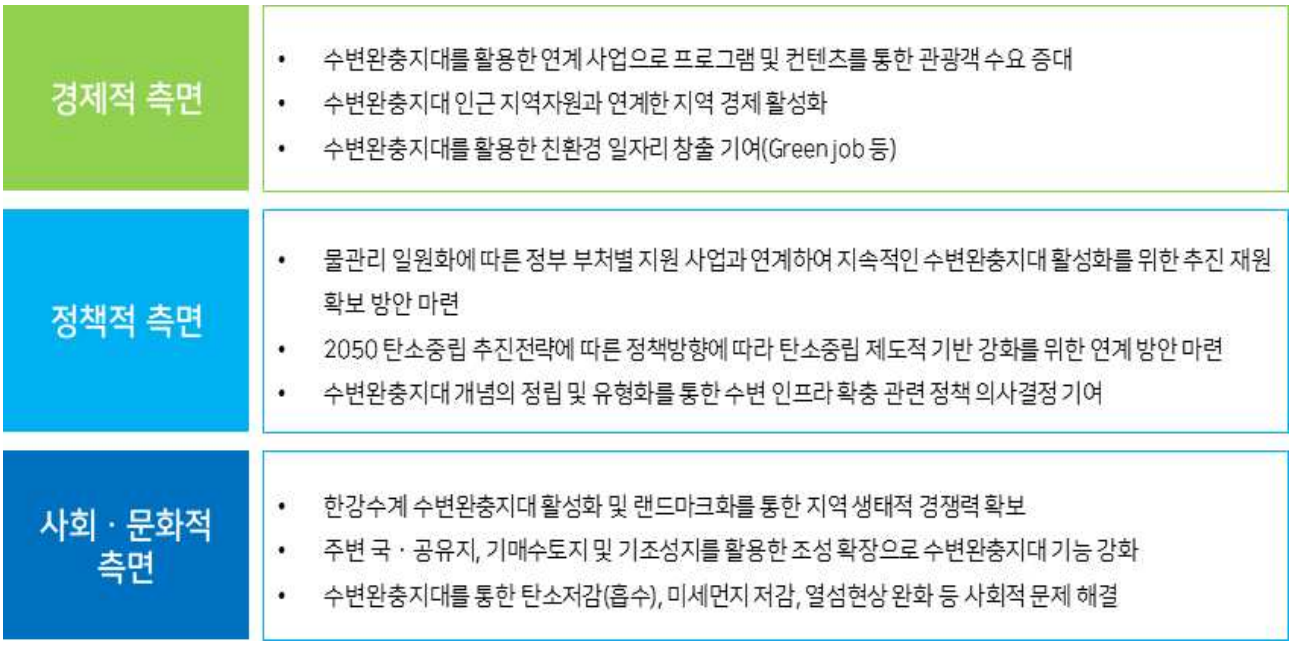
○ 수변완충지대의 새로운 조성·관리모델 제시로 환경·생태·경제·사회문화적 기술을 확보하고, 수자원·하천관리 일원화 정책 활성화 기여

4. 환경·생태적 문제와 사회·경제적 이슈를 해결하는 수변완충지대 조성

○ 자연기반해법의 수변완충지대 조성을 통해 그린 인프라를 확충함으로써 탄소중립, 미세먼지, 열섬현상 등 환경·사회적 문제 해결에 기여

5. 수변완충지대 인프라 확충 관련 제도개선의 전략방안으로 활용

○ 한강 수계의 생태적 유역관리 측면에서 수변완충지대 보전, 복원 및 현명한 이용을 증진하기 위한 제도 개선방안과 사업 타당성 확보를 위한 근거 자료로 활용



<그림 5. 수변완충지대 기대효과 및 활용방안>

제2장 국내외 연구 현황

○ 본 연구에서는 한강수계 상류에 위치하는 홍수조절댐 중 군남댐, 한탄강댐 2개소를 대상으로 댐 저수구역 내 홍수조절지의 과학적 현황조사와 자연기반해법(NbS)을 적극 활용한 GBN(Green-Blue Network)형 수변생태벨트 조성 관리방안을 마련하여 한강수계 수변구역 등 매수토지를 대상으로 기 추진 중인 수변생태벨트와 상하류간 정합성있는 수변완충지대 관리 정책을 도출하고자 한다.

제1절 자연기반해법(Nature-based Solutions; NbS) 기법

1. 자연기반해법(Nature-based solutions, NbS)의 대두 배경

○ 국제사회(UN 등)에서 기후위기 대응,탄소중립 등을 위한 효과적, 지속가능한 해결방안으로 자연기반해법(Nature-based Solution, NbS)이 부각되고 있다.

○ 자연기반해법은 기후·환경오염·자연재해·수자원·질병·생물다양성 등의 문제를 생태계의 보호·복원·관리를 통해 효과적이고 지속가능한 방식으로 해결하려는 조치이다(IUCN).

○ 파리협정에서 산업화 이전 대비 지구 평균온도 상승을 2℃보다 아래로 유지, 나아가 1.5℃ 이내로 억제토록 하였으며 이러한 기후 완화·적응을 위해 '자연자원의 지속가능한 관리 등을 통한 생태계의 회복력 증진'을 촉구하였다.

- 2030 국가 온실가스 감축목표(NDC)를 제출한 168개국 중 131개국에서 자연기반해법을 주요 정책수단으로 제시('19)

○ 우리나라는 '탄소중립기본법' 제정('21.9)을 통해 자연기반해법을 촉진하는 탄소흡수원 관리시책 수립 근거를 마련하였다.

- (탄소중립기본법 제33조) 정부는 산림지, 습지, 정주지 등에서 탄소흡수와 생태계 건강성을 동시에 고려하는 탄소흡수원 조성·확충 시책 수립·시행

○ 국내에서도 2050 탄소중립 실현, 기후변화 및 생물다양성 손실 등 사회문제 대응을 위해 자연환경정책 전반에 '자연기반해법'을 적용하고 활성화가 필요하다.

2. 자연기반해법의 개념

<표 1. 자연기반해법의 개념>

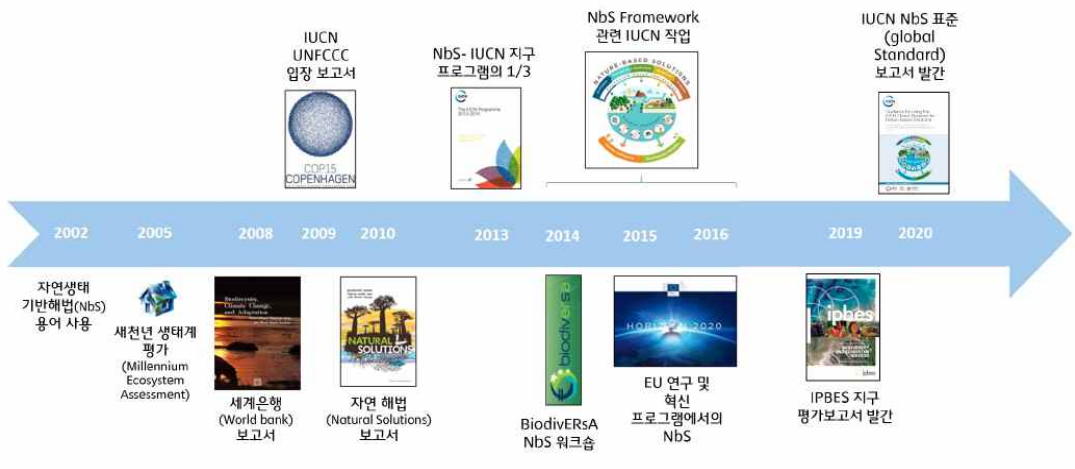
구 분	내 용
IUCN	• '자연기반해법은 인간복지와 종 다양성 모두의 이익을 위해 사회적 도전과제에 효과적, 적응적, 동시적으로 대처할 수 있도록 자연 및 개변 생태계를 보호하고, 지속적으로 관리하고 복원하는 행위'
EU	• '다양한 사회적 도전에 자원효율적이고 적응적인 방법으로 대처하면서 동시에 경제, 사회, 환경 편익을 얻기 위하여, 자연에 의해 영감을 받고 지속적으로 지원을 받는, 나아가 자연을 이용하는 살아있는 대책'

○ 식량 안보, 재해위험 등 사회적 문제가 대두되면서 자연보전이 '인류의 생존과 삶의 질 유지·증진에 필수적'이라는 인식이 확산되고 있다.

○ 사회적 문제에 대해 토양, 물, 공기 및 생물 등 자연을 지속가능하고 효율적으로 활용·관리하고자 '자연기반해법' 개념을 도입하였다.

○ 생물다양성 손실과 기후위기 해결을 위한 정책 수단으로서 2000년대 이후 세계자연보전연맹(IUCN)과 유럽위원회(EC)가 개념, 적용법 등을 구체화하였다.

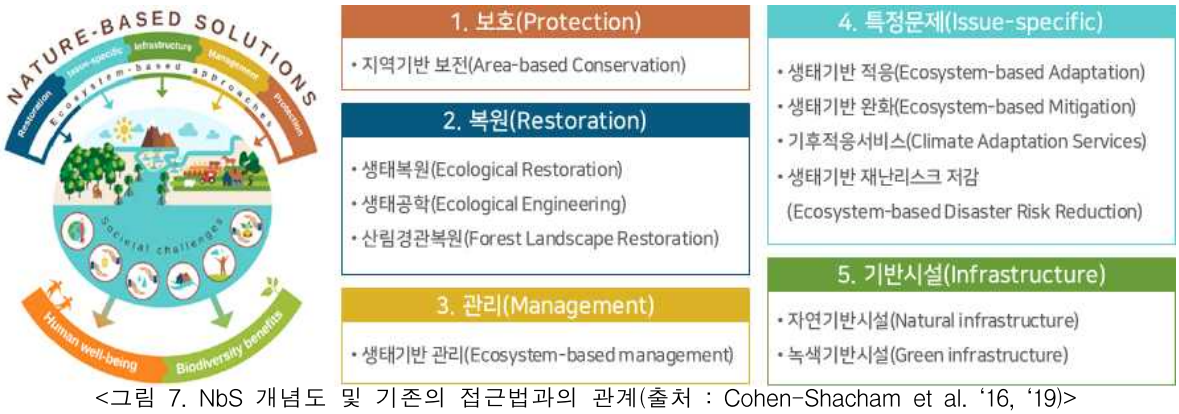
○ 세계은행보고서(World bank)에 공식적으로 개념이 소개된 후 IUCN이 기후변화 완화와 적응을 위한 생물다양성 보전의 중요성을 구체화하며 발전되었으며, 20년 국제 표준보고서를 발간하였다.



<그림 6. NbS 관련 주요 논의 발전(출처 : Cohen-Shacham et al. '16)>

3. 자연기반해법 개념도 및 기존의 접근법과의 관계

○ NbS는 기존 생태복원, 생태기반적응 등의 유사한 개념들을 종합적으로 포괄하는 상위 개념으로 활용되며 보호(Protection), 복원(Restoration), 관리(Management), 특정문제(Issue-specific) 대응 및 기반시설(Infrastructure) 구축 등의 유형으로 구분하였다.



<그림 7. NbS 개념도 및 기존의 접근법과의 관계(출처 : Cohen-Shacham et al. '16, '19)>

○ 유사 개념으로 자연유도(derived) 및 자연영감(inspired)해법이 있으나, UN 기후회의('19)에서 자연기반해법 용어를 사용하는 등 국제사회에서 구분되어 통용되고 있다.

<그림 8. 자연기반해법(NbS), 자연유도해법(NdS), 자연영감해법(NiS) 개념 비교>

4. 자연기반해법의 적용방법

○ IUCN에서는 당면한 문제의 명확화, 생물다양성 순이익, 경제적 실행가능성 및 상충효과(trade-offs) 고려 등 8대 적용원칙을 제시하였다.('20)

○ 또한, 생물다양성 보전의 성과평가 및 부정적 효과 모니터링 등 총 28개의 세부지표를 제시하여 자연기반해법의 이행방법을 구체화하였다.

<그림 9. 자연기반해법의 적용 대상 및 8대 원칙(출처 : IUCN, '20)>

<표 2. NbS 적용을 위한 주요내용>

구 분	내 용
해결해야할 사회적 과제를 명료하게 이해하고 명문화	• NBS 적용 시 생태계서비스 증가 및 일자리 창출 등 다양한 사회적 이익을 얻을 수 있으며, 추가적 이익으로 해결되는 사회적 과제까지 명문화할 필요
측정가능한 생물다양성 보전 성과를 식별하고 의도하지 않은 부정적 결과도 평가	• NBS 도입을 위해서는 현 상황에 대한 기준평가가 선행되어야 하며, 특정 조치에 대해 생태계, 지역사회 등이 어떻게 반응할지 불확실성이 존재하므로 이를 모니터링 및 평가할 필요
외부 요소를 고려하여 가용한 해법 대비 경제적으로 정당화될 필요	• 홍수방지를 위해 범람원 관리 대신 유역을 관리하는 등 현재 적용 가능한 다른 대안과 비교하여 비용효율성 및 경제성을 검증

5. 국제사회 주요 동향

○ (IPCC, IPBES) 생물다양성과 기후변화 공동 워크숍 보고서를 발표하였다.('21.6)

• (핵심 메시지) 기후위기와 생물다양성 손실은 인류가 해결해야 할 시급한 과제이며, 분리되어 다뤄질 경우 어느 하나도 온전히 해결될 수 없음을 강조

* 자연기반해법(NbS)을 실행하면 생태계 기능을 강화함으로서기후 완화·적응의 공동이익을 달성할 수 있으며, 장기적 관점에서 추진되어야 함

* 외래종 수종 하나만으로 식재한 조림은 생물다양성에 해를 끼치고 기후적응에도 명확한 이점이 없을 수 있으므로 이에 대한 영향평가 필요

○ (생물다양성협약) 제15차 당사국총회('22, 쿤밍)에서 기후·생태위기 대응을 위한 '지구 생물다양성 프레임 워크(Post-2020 Global Biodiversity Framework)' 채택 예정이다.

<표 3. 지구생물다양성 프레임워크(안) 주요내용>

2050 Vision	자연과 조화로운 삶(Living in harmony with nature)
2030 Targets (21개)	•생물다양성이 통합되는 공간계획 수립 •육상·해양지역의 최소 30% 이상 보호·관리 •훼손된 생태계(육상·담수·해양)의 최소 20% 복원 •연간 최소 10GtCO2e의 전지구적 기후변화 완화·적응에 기여 •극단적 자연재해로부터 사람 보호 •모든 사업에 생물다양성 영향을 평가하여 부정적 영향(50%) 감소 •플라스틱 폐기물 제로화, 살생물제 2/3이상 감소 등 오염 감소 등

6. 자연기반해법의 특징 및 국내 적용

○ 기존 자연보전 정책이 야생동·식물 및 미생물 군집 등 생태계를 지키기 위한 보전에 중점(「자연환경보전법」 제2조제2호)을 두었다면, 자연기반해법은 생태계를 보호·복원·관리하고, 실증을 통해 효과를 평가·확인하며 사회·경제적 효과를 창출·확산하는 개념을 포함하고 있다.

○ 2012년 제주도에서 개최된 IUCN 총회에서 채택된 제주선언문에서 생물다양성은 더 큰 사회적 목표를 이루기 위한 기회로 여겨져야 하며, 자연은 기후변화, 지속가능한 에너지, 식량안보, 경제·사회 발전 등 전 세계에 가장 시급한 난제에 대한 해결책의 큰 부분을 차지한다고 명시하였고 이는 NBS를 의미한다.

○ 아울러, 자연기반해법을 적용하면 기후완화·적응의 공동편익(co-benefits) 제공이 가능하다는 점에서 단일종 산림식재* 등 타 대응책과 차별성을 가진다.

* 탄소흡수력이 좋은 단일종 산림을 식재하게 되면 탄소흡수 효과는 뛰어날 수 있으나 생물다양성, 생태계 건강성, 회복탄력성 및 재해대응력 등에는 취약

<표 4. IUCN 제주선언문(2012)과 NbS>

구 분	No	내 용
보전, 지속가능성, 자연에 기반한 해결책의 새 시대를 향하여	1	• 인류가 삶을 영위할 수 있도록 뒷받침하는 시스템인 생물다양성을 보전하는 것은 인류의 삶에 매우 중요하다. 화석 연료를 기반하는 에너지 집약적이며 지속가능성과 거리가 먼 성장의 추구 등 인간의 여러 활동이 지구의 생물학적 다양성, 기후 등 인류의 안전한 활동을 위한 공간인 지구의 경계를 위협하고 있다.
	2	• 전 세계 정부가 '빈곤을 퇴치하고, 지속가능하지 않은 소비, 생산 패턴을 지속가능하도록 변화시키며, 경제적·사회적 발전의 기반인 자연자원을 보호하고 관리하는 것이 지속가능한 발전의 가장 큰 목표이자 필수사항이라는 것을 인식한다'고 밝히고 있다. 이어서 모든 국가들이 '기후변화의 부정적인 영향'에 대하여 빠르게 대응 할 것을 요구하고 있다.
	3	• IUCN은 모든 인류가 직면하고 있는 주요 난제를 극복하고자 과학에 기반한 지식을 제공하고 정책에 대한 조언을 제공한다.
보전활동 확대	4	• 모든 사회분야에서 지속적으로 급속히 진행 중인 생물학적 다양성 손실 방지를 위하여 보준 활동을 확대하기 위한 강력한 조치를 취해야 한다.
	5	• 실제로 자연보전활동의 효과가 나타나는 사례가 증가하고 있으므로, 우리는 육지와 해양에서 보전활동 목표를 설정하고 대대적인 노력을 기울여야 한다.
	6	• 우리는 지식이 행동을 이끌어 낸다는 점, 그리고 의미 있는 행동과 시정 조치를 위해서는 생물다양성을 위협하는 요소에 대한 선진화된 지식을 보유해야 한다는 점을 인지한다.
자연에 기반한 해결책	7	• 생물다양성은 문제가 아닌, 더 큰 사회적 목표를 이루기 위한 기회로 여겨져야 한다. 자연은 기후변화, 지속가능한 에너지, 식량안보, 경제·사회발전 등 세계에서 가장 시급한 난제에 대한 해결책의 큰 부분을 차지한다.
	8	• 자연과 생태계 서비스의 가치를 인정하는 것은 자연을 보호하는 이들에게 이익을 제공하고, 생태계 서비스에 대한 비용을 지불하며, 이들의 공을 치하하기 위한 첫 단계이다.
지속가능한 실천	9	• 정부, 시민사회, 재계, 여타 이해당사자는 지속가능성에 대한 결의를 확고히 해야 하며, 지속가능성의 세 가지 측면 즉, 포용적이고 공평하며 지속가능한 경제성장, 공평한 사회발전 및 통합, 자연자원과 생태계에 대한 통합적이고 지속가능한 관리에 대해서 고려해야 한다.
	10	• 우리는 사회적 결정을 내릴 때 지속가능성을 주요 기준으로 삼아야 하며, 리우 협약과 생물다양성 및 생태계 서비스에 관한 정부간 과학정책 협의체 등 국제환경협약이 전면적으로 이행되도록 지원해야 한다.

7. 자연기반해법 적용 사례

○ 미국, UNEP 등에서 자연기반해법의 핵심 개념을 사용하여 유역 물관리(용수공급), 자연재해 방지, 생물서식처 조성 등 환경·사회적 문제를 해결한 사례가 있다.

<표 5. 자연기반해법(NbS) 적용사례>

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>배경 및 사업내용</th><th>효과</th></tr>
<tr><td>UNEP
(파키스탄)</td><td>Ten Billion Tree Tsunami
(맹그로브숲 복원 프로젝트)</td><td>• (배경) 맹그로브숲 지속적인 면적 감소
(1980년대 28만ha → 2000년대 9만ha)
• (내용) '19~'23년 100억 그루 맹그로브 식재 프로젝트 진행(UNEP 지원)</td><td>• 해안침식, 기후재난에 대응하는 자연 방어벽 제공
• 훼손된 어류 서식지 회복으로 지역주민(어부) 삶 개선
• 맹그로브숲 탄소저장량은 열대우림의 3~5배
※ 1ha 맹그로브숲 연간 3.3~5.7만 달러 경제적 가치</td></tr>
<tr><td rowspan="2">미국
(뉴욕)</td><td>Catskills 유역 환경보호 사업</td><td>• (배경) 도시 용수 공급 방안* 필요
* ① Catskills 유역 상류지역 보호,
② 유역 내 수질관리 시설 설치 방안 검토
• (내용) 상류 수원지역 자연환경 보전</td><td>• 기존 장치형 시설설치 대비 비용절감에 따른 경제적 효과 발생
<table><tr><td>방안</td><td>수질관리시설 설치</td><td rowspan="2">⇒</td><td>상류 수원 보호</td></tr><tr><td>투입 비용</td><td>60-80억 달러 (수도요금 100% 인상)</td><td>15억 달러(10년) (수도요금 9% 인상)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>TWIN CREEK PRESERVE</td><td>• (배경) 트윈크릭(Twin Creek)* 유역에 인근 산업단지로 인한 오염 이슈 발생
* 오하이오주의 신시네티의 오하이오강 유입지류
• (내용) 12만㎡ 유역 연계 하천복원사업추진</td><td>• 6,000종 이상의 자생수종 식재 및 열섬효과 저감을 위한 수목캐노피 조성
• 산업공간 유휴부지에 1,310m의 수로와 2ha 습지 복원
• 지역연합체 자발적 참여를 통한 수질 모니터링 자료 수집 및 공개
• 여울과 소 조성을 통한 수생물 서식공간 증가 및 홍수 저감 등</td></tr>
<tr><td>세르비아
(베오그라드)</td><td>Blue-green corridor 사업</td><td>• (배경) 도시화에 따른 산림피복 감소, 부적절한 농경방식 등으로 토양침식, 홍수 등 자연재해 발생 증가
• (내용) 하천-산림을 연결하고 토지이용 등*을 변경하여 자연재해 완화
* 산림피복 확대(22%), 유기농법으로 전환, 훼손지 초지화에 따라 보호산림지역 조성, 개벌·급경사지 벌채 금지, 무분별한 도시확장 금지 등</td><td>• 돌발홍수 위험 및 파괴적인 토양침식 감소
※ 수원 유출량 40%, 토양 침식량 40% 감소 등
• 생물다양성 보전
• 기후변화 저감 효과(탄소격리, 산소 배출, 열섬효과 감소 등)
• 산책로, 탐방로, 휴식처 조성에 의한 도시내 여가활동 증가</td></tr>
<tr><td>그리스</td><td>EVROTAS RIVER
(에브라토스강)</td><td>• (배경) 과실수 재배를 위한 관개 및 시비 등 경작 활동으로 수질 악화, 강 사면 침식으로 인한 기반시설 파손
• (내용) 돌울타리와 수변림 조성을 통해</td><td>• 친환경 돌울타리 조성을 통한 홍수피해 저감, 물고기 산란처 조성, 사업 경제성 검증(100m 당 10,000€)
• 수변림 복원(200그루 포플러 식재) 탈질화 효율을 높여 영양염류 부하량 감소
※ (모니터링 결과) 영양소 농도 감소 및 강의 질소 오염량을 70% 감소</td></tr>
</table>

8. 유역 물관리 측면에서의 자연기반해법(NbS) 적용 방안

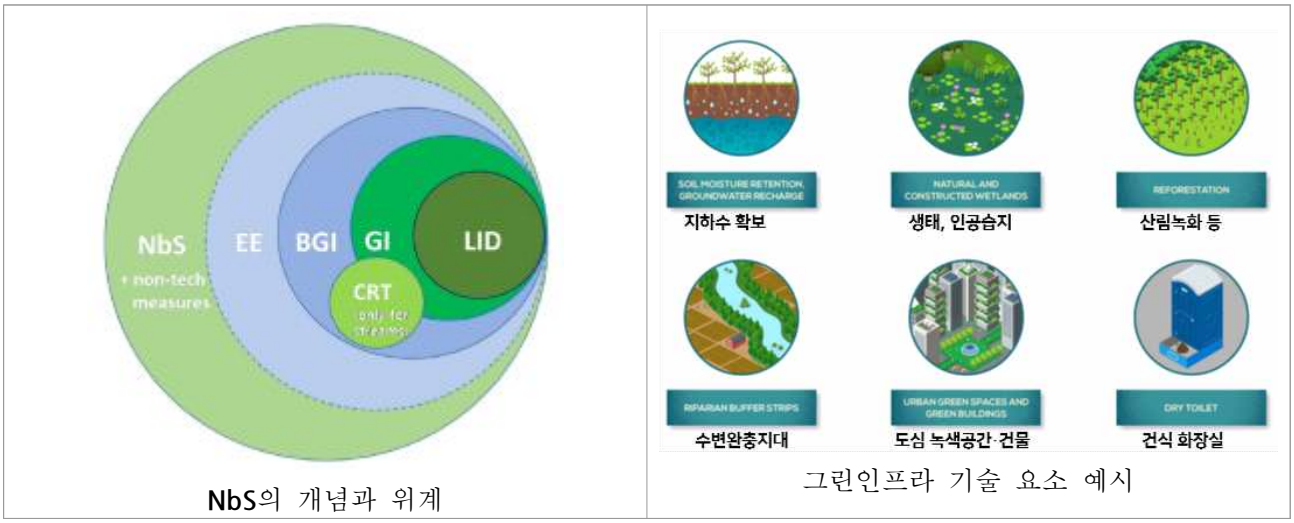
○ 자연기반해법(Nbs)은 자연보호와 지속가능한 관리, 자연 그대로의 혹은 훼손된 생태계를 복원함과 동시에 사회적 문제를 효과적이고 자연스러운 방식으로 다룸으로써 인간의 웰빙과 생태계서비스의 혜택을 제공하는 방법(IUCN)으로 관주도가 아닌 유역 거버넌스 체계로 실행 가능하다.

<표 6. 유역 수질관리를 위한 Nbs(Nature-based Solutions) 기법 적용방안(출처 : 세계물개발보고서, 2018)>

구 분	내 용
수원(水源) 보호	• 도시 물 공급 업체의 수처리 비용을 줄이고 농촌 지역의 안전한 식수공급 향상에 기여 • 산림, 습지, 초원뿐만 아니라 토양과 작물 또한, 적절히 관리되면 침전물 부하를 줄이고 오염 물질을 흡수하며, 영양물질을 재활용하여 수질을 관리하는 데 효과적 • 물이 점차 오염되는 지역에서 인공 및 자연 생태계는 수질 개선에 도움
농업 영양물질 등의 비점(확산) 오염원 관리	• 토양의 영양물질 관리를 개선해 비료 요구량을 줄이고, 영양물질의 유출이나 지하수로의 침투를 감소시켜 생태계 서비스를 복구하기 때문에 가장 유용한 해법
도심 녹색 인프라 적용	• 습지는 도시지역에서 오염된 우수 유출수와 폐수의 영향을 줄이기 위해 사용 • 자연 및 인공습지는 특정 의약품을 비롯한 다양하고 새로운 오염 물질을 생분해 또는 고정화하며, 종종 회색 인프라 방식보다 우수한 성능 발휘

○ 자연기반해법은 지속가능한 이용, 생태기능을 이용한 환경정화 등의 생태기술(EE)을 포함하며 그린인프라(BGI, GI)는 홍수터 연결, 습지복원, 도시지역 투수성 증대의 시설/행위를 포함하고 저영향개발(LID)은 호우 유출수를 자연적으로 처리하여 수순환상태를 개선하는 협의적인 개념으로 분류할 수 있다.

○ 자연형 하천기술(CRT)은 나무, 풀, 돌 등 자연재료, 특히 살아있는 식물재료를 이용하여 하천의 형태를 자연하천에 가깝게 만드는 것을 의미하는데 자연에 가까운 하천만들기로 비교적 제한된 분야에 한정하여 사용된다.



NbS의 개념과 위계 / 그린인프라 기술 요소 예시

<그림 10. Nbs의 개념과 기술 요소(출처 : 물관리를 위한 자연기반해법과 유사개념들의 유형분류 및 체계, 2020; 유네스코 세계 수질평가 프로그램, 2018 등)>

○ NbS에 활용되는 기술 요소는 EE, BGI, GI, LID 등 적용 범위가 광범위함에 따라 댐 홍수조절지의 공간 특성과 수변완충지대 조성 목적을 고려하여 표 7와 같이 선정하여 본 과업에 적용하였다.

<표 7. 수변완충지대 적용 가능 NBS 기술 요소(출처 : 낙동강수계 수질개선을 위한 하천구역 홍수터 수변완충기능 증진방안에 관한 연구, 2022)>

구 분	홍수 저감	비점 오염저감	탄소 흡수기능	생물 서식처	문화 기능	생태 탐방	적용위치			선정
							저수부	둔치	제내지	
지하흐름습지	○	◎	○	△	△	○	–	○	○	√
탄소숲	△	○	◎	○	○	○	–	○	○	√
GBN	△	◎	◎	○	○	○	–	○	○	√
인공습지 (둔치)	○	◎	○	◎	○	○	–	○	–	√
생물서식처	○	◎	–	◎	△	△	○	○	○	√
생태수로	◎	◎	○	◎	○	○	–	○	○	√
홍수터 복원	◎	○	–	◎	△	△	–	○	○	√
하천단면 다양화	◎	◎	△	◎	○	○	○	–	–	√
생태적 하안구조	△	○	–	◎	△	△	○	–	–	–
유속 다변화	◎	◎	–	○	△	△	○	–	–	–
인공습지 (제내지)	◎	◎	○	◎	○	○	–	–	○	–
천변저류지 (제내지)	◎	◎	○	◎	○	○	–	–	○	–

* (기능) ◎: 탁월, ○: 우수, △: 보통

○ 유역 물관리에 있어서 수자원, 물안전, 수생태, 수질환경 측면의 유역물순환을 도모하기 위해 다양한 자연기반해법의 도입이 가능하며 이를 통해 자연, 순환, 기능을 균형있게 보전할 수 있다.

Nbs(Nature-based solutions) 가상시나리오(예시) | 홍수터 침수지 활용 유역물순환 계획

<그림 11. 물관리 측면의 Nbs 기법 모식도(출처 : Nature-based Solutions to address global societal challenges(IUCN); 금강수계관리위원회, 2019, 대청호 유역 저수구역 경작영향 조사 및 대책마련)>

○ 댐 홍수조절지에 있어서는 자연적인 수질정화, 홍수조절 및 탄소흡수원 기능으로써 수변정화림, 생태습지 등을 통해 NBS기술의 도입이 가능하며 이러한 시설의 조성 및 운영, 유지관리과정에서 지자체와 지역주민 등이 생태계위해종 제거, 수변정화 활동 등 자발적인 참여 프로그램 병행을 통해 청정한 유역환경 보전과 지역 일자리, 소득창출 등을 동시에 도모할 수 있다.

<그림 12. Nbs(Nature-based solutions) 기반의 댐 홍수터 개선체계 및 관리(예시)(출처 : K-water, 2019)>

제2절 수변생태벨트 관련 국내·외 연구 및 사례

1. 관련 주요 선행 연구

○ 댐 홍수조절지의 수질 개선을 위한 정화림, 댐 저수구역 내 경작영향 및 수변생태벨트 모델 연구 등 다양한 조사, 복원·관리기법 연구가 진행되었으며 본 연구의 목표 및 방향에 착안하여 선행연구 성과를 접목하고자 하였다.

○ 관련 주요 선행 연구는 댐 호소의 수질, 수생태개선 측면에서 매수토지, 홍수터관리의 필요성을 도출하고 댐 홍수조절지와 수변구역을 연계한 수변생태벨트 구축을 위한 이론적, 기술적 연구 중심으로 진행하였다.

○ "댐 수질개선을 위한 정화림 조성방안 및 수질개선 효과 연구(K-water, 2017~2018)"에서는 댐 호소 내 적용 가능한 자연형 정화기법으로서 정화림의 활용성 제고를 위한 효과분석과 적용방안을 연구하였다.

○ "대청호 유역 저수구역 경작영향 조사 및 대책 마련 연구(금강수계관리위원회, 2018.~)"는 수질 측면에서 대청댐 홍수터 경작지의 오염부하 영향 정도를 조사, 분석하였다.

○ "통합 물관리 측면의 수변생태벨트 모델 연구(K-water, 2018~2020)"에서는 국내 댐 전반의 홍수조절지, 하천과 수변구역 등을 연계하기 위한 이론적인 수변생태벨트 모델을 개발하였다.

<표 8. 관련 선행 연구 비교표(출처 : K-water, 2017, 댐 수질개선을 위한 정화림 조성방안 및 수질개선 효과 연구; 공주대학교, 2019, 대청호 저수구역 경작영향 및 관리방안 연구; K-water, 2020, 통합 물관리 측면의 수변생태벨트 모델 연구 용역)>

구 분	대청호 저수구역 경작영향 및 관리방안 연구	댐 수질개선을 위한 정화림 조성방안 및 수질개선 효과 연구	통합 물관리 측면의 수변생태벨트 모델 연구 용역
수행기관 /기간	금강수계관리위원회 / 2018~2020	K-water / 2017~2018	K-water / 2018~2020
연구 목적	대청호 수질개선 및 녹조 대발생 저감을 위한 연구	수질개선 정화림을 통한 댐 저수지 수질개선 방안 마련	댐, 하천 수역과 주변토지를 융합, 생태적 건강성 및 생태면적 증대를 위한 수변생태벨트 확대
공간 범위	대청댐 저수구역 내 홍수터	16개 다목적 댐 저수구역	일반 댐, 하천 홍수터 + 주변 토지
연구 내용	• 대청호 유역 저수구역(홍수조절지) 경작 및 물리화학적 오염원 특성 조사 • 대청호 내 경작이 녹조에 미치는 영향 분석(저수구역 주요 지점 선정) • 경작지 관리 및 녹조저감을 위한 정책방향 제시	• 선행연구 및 사례조사 • 현황조사 및 대상지 선정 • 정화림 식재모듈 및 설계 기준 • 우선대상지 기본계획 수립 • 효과분석 표준안 마련 • 유지관리방안 마련 등	• 관련 현황 분석 • 新 수변생태벨트 모델 개발 • 시범 연구대상지 기본구상 • 수변생태벨트 조성 가이드 라인 • 사업추진 방안
특이 사항	• 홍수터 경작지 현황조사(7개 주요 지역 중심) • 댐 수질·녹조 영향 기작 원인 규명(개선 필요성 도출) • 관리개선 방향, 원칙(제도, 기술적) 제시	• 정화림의 활용성 제고를 위한 효과분석 및 적용방안 도출	• 제내·외지 연계 수변생태벨트 모델 개발(하천구조 등 다양한 유형별 적용방안), 적지분석 기법 연구 • 모델 적용 Case Study 5개소(대청2, 안동1, 주암1, 북한강1) • 조성, 관리 가이드라인 수립

2. 수계별 댐 홍수조절지 수변완충지대 연구 및 사업추진 현황

○ 금강수계는 대청댐, 용담댐 2개댐을 대상으로 댐 홍수조절지 수변완충지대 활성화 방안 연구를 추진하였으며 대청댐 11개소, 용담댐 11개소 대상지에 대한 기본구상 및 기본계획을 수립하였다.

○ 기본구상 및 기본계획 결과에 의거 '21년부터 대청 1개소(신상지구)에 대한 댐 홍수조절지와 주변 매수토지를 연계한 수변생태벨트 조성 선도사업을 추진 중이다.

○ 영산강, 섬진강수계는 주암댐, 수어댐, 장흥댐, 동복댐 등 4개댐을 대상으로 댐 홍수조절지 수변완충지대 활성화 방안 연구를 추진 중이며 주암댐 11개소, 수어댐 2개소 대상지에 대한 기본구상 및 기본계획을 수립하였다.

○ 기본구상 및 기본계획 결과에 의거 '22년부터 주암댐 1개소(율어지구)에 대한 댐 홍수조절지와 주변 매수토지를 연계한 수변생태벨트 조성 선도사업을 추진 중이다.

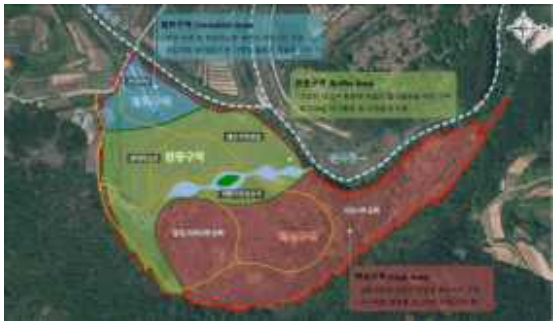
<그림 13. 수계별 댐 홍수터 연구(적지선정) 사례(출처 : 금강수계관리위원회, 영산강수계관리위원회, K-water, '21)>

<표 9. 수계별 유역통합형 수변생태벨트 선도사업 현황>

구 분	대상지	면 적	총 사업비	사업기간	단 계
금강	대청댐 신상동	약 7만㎡	약 25억원	'21~'24	착 공
영·섬	주암댐 율어리	약 3만㎡	약 7억원	'22~'23	착 공
	수어댐 비평리	약 7만㎡	약 15억원	'23~'25	착 수
낙동강	남강댐 성방리	약 4만㎡	약 10억원	'23~'24	착 수

○ K-water 연구결과를 바탕으로 수변완충지대 조성 대상지 선정 후, 각 수계별 댐 홍수조절지와 매수토지, 국공유지를 연계한 수변생태벨트 조성 선도사업을 추진 중이다.

<표 10. 수계별 유역통합형 수변생태벨트 선도사업 내용>

구 분	내용	
금강 신상지구		• (위치) 대전시 동구 신상동 291-2 일원 • (면적) 65,258㎡ * 매수토지 7,294㎡, 홍수조절용지 57,964㎡ • (총 사업비) 약 25억원 * 설계 2억원, 조성 23억원 • (사업기간)'21. ~'24. (4년간) • (도입요소) 묵논습지, 생태습지, 완충림, 경관초지, 생태체험공간 등
영·섬 율어지구	 	• (위치) 보성군 율어면 율어리 883 일원 • (면적) 29,014㎡ * 매수토지 3,412㎡, 홍수조절용지 25,602㎡ • (총 사업비) 약 7억원 * 설계 1억원, 조성 6억원 • (사업기간)'22. ~'23. (4년간) • (도입요소) 식생여과대, 정화림 조성 등을 통한 친환경 수질정화 메커니즘 활성화
영·섬 비평지구		• (위치) 광양시 진상면 비평리 713 일원 • (면적) 67,848㎡ * 매수토지 9,884㎡, 홍수조절용지 57,964㎡ • (총 사업비) 약 15억원 * 설계 2억원, 조성 6억원 • (사업기간)'23. ~'25. (3년간) • (도입요소) 인근 저수지(비평제) 두꺼비 산란지와 연계한 생태울타리와 서식처 조성
낙동강 성방지구		• (위치) 사천시 곤명면 성방리 334번지 일원 • (면적) 36,226㎡ * 매수토지 29,693㎡, 국유지 6,553㎡ • (총 사업비) 약 10억원 * 설계 2억원, 조성 8억원 • (사업기간)'23. ~'24. (2년간) • (도입요소) 완사천-기매수토지-버드나무림을 통과하는 수질정화형 습지·도랑 조성

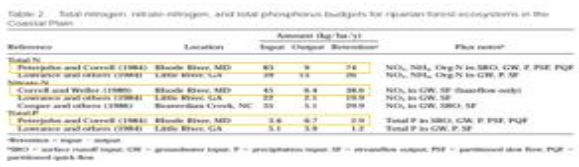
3. 국내·외 수변완충지대 관련 사례 및 제도 비교

○ 해외에서는 하천, 하구역의 수질, 수생태 개선을 위해 수변완충지대 조성과 관리를 적극적으로 하고 있으며 대표적인 해외 조성, 관리사례로 메릴랜드 주 Rhode river(체사피크만 하구), 아이오와주 Bear Creek 등이 있다.

○ 메릴랜드주에서는 체사피크만(Chesapeake Bay)측의 유역에 2,010마일의 수변완충지대 조성계획을 2010년까지 목표로 진행하였으며, 2014년 기준 수계의 약 55% 이상의 수변완충지대가 조성되어 하천의 건강성을 회복하고 있다.

○ Rhode river의 수변완충녹지는 수질오염정화, 야생생물 서식처 제공 등 역할 수행에 따라 3구역으로 구분하고 있는데 1구역은 하천과 가장 가까운 곳으로 하상 재생성 및 하천의 침식 보호, 2구역은 관목과 교목이 식재되어 있고 야생생물 서식처 제공을 통한 생물종다양성 증가, 3구역은 초지로 구성되어 물의 흐름을 분산시켜 퇴적물을 여과하여 오염물질 흡수 기능을 수행하고 있다.

○ 수변완충지대의 조성을 통해 하천의 온도를 안정시켜 송어 서식지를 개선시키고 농업활동으로 인해 배출된 오염원을 저감시켜 하류로의 이동을 방지하고 홍수 조절의 기능을 하고 있으며, 토지소유자에게 생태계서비스 등 다양한 제도를 통한 보상으로 지역주민과 함께 수변생태계 개선에 기여하고 있다.



• 총 질소: 83kg/ha/y 유입시 11%저감(74kg/ha/y잔류)
• 총 인: 3.6kg/ha/y가 유입시 19%저감(2.9kg/ha/y잔류)
• 질산성질소: 45kg/ha/y가 유입시 14%저감 (38.6kg/ha/y잔류)

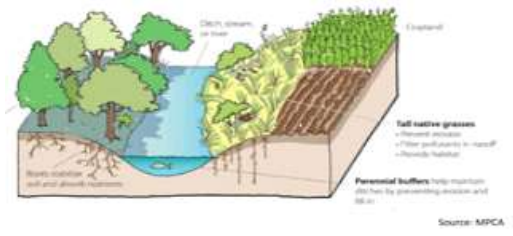
수변완충녹지의 총량적 비점오염원 저감 효과

수변완충지대가 조성된 하류 경관

<그림 14. 수변완충녹지 관련 사례(출처 : Bay Journal, 2014)>

○ 미국 미네소타주에서는 냉수종인 송어의 서식과 농업 비점오염원을 완화하기 위해 3가지 구역의 수변완충지대를 조성하였다. 생장속도가 빠른 낙엽수와 침엽수 혼합 식재, 침식 안정화, 퇴적물 여과, 오염물질 정화, 야생동물 서식지 등 유형에 따라 효과를 줄 수 있는 수목 도입, 과실수 도입으로 지역주민의 소득증대를 도모하였다.

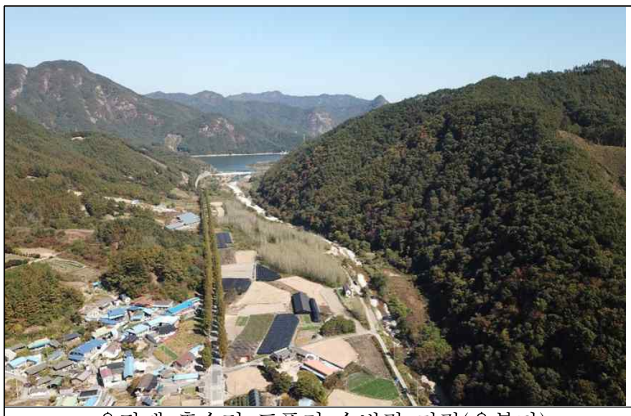
미네소타 중 수변완충지대 조성 사례



수변완충지대 조성 모식도

<그림 15. 미국 미네소타주 수변완충지대 예시(출처 : https://www.pca.state.mn.us/)>

○ 국내에서도 2013년부터 용담댐, 주암댐 저수구역(하천구역) 내 홍수터에 포플러림을 시험 조림하는 등 일부 댐을 대상으로 무단경작 예방, 수질 보전을 위한 수변정화림이 도입되어 긍정적인 효과를 창출하고 있다. 용담댐 포플러 수변림과 경작지간 토양 오염원에 대한 조사 분석 결과 T-N 평균 63.21%, T-P 평균 65.04%의 저감효율을 나타내어 국내·외 선행 연구, 기준과 비교시 상회하는 수준으로 나타났다(Bahn & An, 2020).



용담댐 홍수터 포플러 수변림 전경(운봉리)

포플러림 생육 현황

<그림 16. 용담댐 홍수터 포플러림 조성 사례(출처 : bahn & An, 2020)>

○ 댐 홍수터 수변생태벨트 시범사업(K-water)

- (위　　치) 대청댐 상류 서화천 일원 (충북 옥천군 군북면 이백리, 지오리)
- (면　　적) 62,419㎡ (이백리43,436 ㎡, 지오리18,986㎡)
- (기　　간) '19. ~ '20 (설계 '19. 8. ~ '20. 2. 조성 '20. 5 ~ '20. 12. 모니터링 '21. 3 ~)

구 분	내용	
지오리		• (위치) 군북면 지오리 694 일원 • (면적) 43,436㎡ • (공사비) 약 6억원 • (도입요소) 정화림, 침사지, 소득수종림 등
이백리		• (위치) 군북면 이백리 683-10 일원 • (면적) 18,986㎡ • (공사비) 약 3억원 • (도입요소) 다단형 정화습지, 생태시설, 생태교육장 등

<그림 17. 댐 홍수터 수변생태벨트 사례>

○ 국내·외의 수변완충지대 조성에 대한 제도를 비교한 결과, 해외에서는 수변완충지대 조성을 위한 경계에 대해 계획홍수위 외에도 수역과 육역이 만나는 강턱, 흔적수위 구간 등으로 경계를 유연하게 설정, 효과적인 기능을 고려하여 보편적으로 약 100m 내외의 폭을 조성, 운영 중인 것으로 파악되었다.

○ 이에 비해 국내에서는 4대강 '수계법'과 '물환경보전법'을 통해 제내지에 국한된 완충지대 조성 제도를 마련하고 있으며 수역 가장자리인 하천, 호소의 경계로부터 300m에서 1km까지 다소 획일적인 거리 기준을 적용 중인 것으로 나타나 유역 여건에 맞는 유연한 수변완충지대 설정 방안이 필요한 것으로 파악되었다.

<표 11. 국내·외 수변완충지대 조성 제도 비교(출처 : 도시지역의 수변녹지조성 및 관리방안 연구(최지용과 이지현, 2001); 수질개선을 위한 수변녹지의 조성 및 관리방안 연구(최지용과 정유진, 2000); 수변생태구역 조성 및 관리방안 연구(김익재 등, 2008), 생태적 유역관리를 위한 댐 홍수터 수변생태벨트 조성 및 적지 효과분석(반권수, 2021) 등을 참고하여 재구성)>

지 역		지정 근거(조례 등)	지정 규모
미국	연방정부 자연자원 보전국	수변산림완충지대 관련 프로그램	최소평균 길이 15m 이상, 최대 54m 1구역 : 자연식생 2구역 : 교목, 관목 혼식 3구역 : 초지
	버지니아 주 로던카운티	경관적 가치가 높은 수변녹지조례	약 75m
	텍사스 주 오스틴시	텍사스 수계보호 조례	100년 홍수터의 경계로부터 최대 90m까지
	일리노이 주 슈가 그로브시	토지이용조례	하천변으로부터 최소 60m 이상 (하천일대가 환경적으로 가치가 높은 지역일 경우)
	버몬트주	수변완충지대 관리지침	평균 수위로부터 100ft(30m) * 생물종이동통로나 중요한 서식공간인 경우 100ft권고, 그외50ft 제안
일본	하천 제방	하천 제방수림대정비지침	수림대폭 10~50m, 길이 200m~1,000m이상
	북해도	북해도 동부 농업지대	수변지대의약 30m
유럽	프랑스	-	농지주변 5.7m~11.1m의 초지완충띠
	에스토니아	'수변완충지역에 대한 법률'	폭 50~1,300m의 완충지역 토양, 지형에 따른 권장폭5~50m
한국		4대강 '수계법'	수변구역(하천, 호소 경계로부터 1km 또는 300m, 500m 이내) * 토지매수 및 수변생태벨트조성, 관리
		'물환경보전법'	수변생태구역(하천, 호소 경계로부터 1km 이내)

제3장 조사연구수행 내용, 방법 및 범위

제1절 연구내용 및 범위

1. 공간적 범위

가. 군남댐

○ 군남댐은 임진강 남한 최전방에 위치한 콘크리트 중력식 댐으로, 경기 북부지역 임진강 유역 홍수 방지사업으로 건설되었다. 90년대 후반 이후 최근까지 임진강 유역에 있는 경기북부지역 문산, 파주, 연천, 포천 등 거의 해마다 크고 작은 홍수 피해가 발생하고 있다.

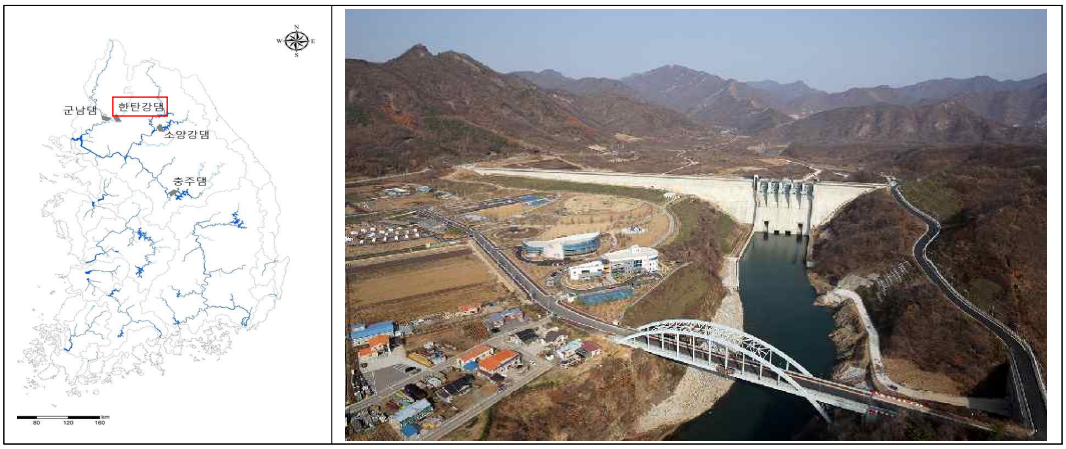
○ 유역면적은 약 1,369km^{2}이며 저수면적은 약 10.6km^2, 홍수조절지의 면적은 약 3.5km^{2}이다. 계획홍수위는 EL. 40m이며 상시만수위는 EL.31m이다.

<그림 18 군남댐 위치 현황

나. 한탄강댐

○ 한탄강댐은 연천군 연천읍 고문리와 포천시 창수면 신흥리 일원에 위치한 임진강 하류의 콘크리트 중력식 댐으로, 건설 당시 환경 훼손과 예산 낭비 등의 이유로 지역주민과 환경단체가 반발하여 협의가 지연되었으며, 주변에 재인폭포와 세계지질공원 등 다양한 생태관광지가 위치하고 있다.

○ 유역면적은 약 1,279km^{2}이며 저수면적은 약 14.8km^2, 홍수조절지의 면적은 약 13.22km^{2}이다. 계획홍수위는 EL. 114.4m이며 상시만수위는 EL. 73m, 저수위는 EL. 47m이다.



<그림 19. 한탄강댐 위치현황>

2. 시간적 범위

가. 총 연구기간 : 2021. 09. 10. ~ 2023. 09. 10. (24개월)

나. 2차년도 기간: 2022. 09. 10. ~ 2023. 09. 10. (12개월)

3. 내용적 범위

<표 12. 과업의 내용적 범위>

연구 항목	세부 연구내용
선행연구 및 사례조사	• 자연기반해법(Nature-based Solutions) 관련 국내·외 동향 및 연구사례 • 댐 홍수터, 하천 수변완충지대 관련 국내·외 동향 및 사례조사
군남댐 및 한탄강댐 훼손·교란지의 현황조사 및 DB구축	• 군남댐 및 한탄강댐의 기초현황조사 • 경계비교를 통한 댐 홍수조절지의 범위 도출 • 생태계 훼손·교란의 원인과 영향 등 현황분석 • GIS/RS 기반의 댐 홍수조절지 내 유형별 데이터 구축
댐별 우선관리지역의 생태거점 선정 등 핵심 수변완충지대 설정	• 핵심 수변완충지대 현장조사 대상지 선정 • 핵심 수변완충지대 현장조사 및 평가 • 평가체계 기반 환경변화 예측
댐별 핵심 수변완충지대 대상지 기본구상 수립	• 목표설정 및 방향도출 • 대상지 기본구상 안
기본계획 수립 및 실행방안 마련	• 기본계획 수립 • 타당성 분석 및 기대효과

제2절 연구방법

1. 댐 홍수조절지 훼손·교란지의 기초 현장조사 및 주변 연계 가능 자원 현황조사

가. 상시만수위-계획홍수위 등 경계 비교를 통한 댐 홍수조절지 범위 도출

(1) 연구목표: 댐 홍수조절지의 면적과 범위를 도출하기 위해 각 댐별 상시만수위와 계획홍수위의 경계를 비교하였다.

(2) 연구방법: 수치지형도 및 DEM 자료를 기반으로 한 GIS/RS 분석을 수행했다.

○ 기존의 한강수계의 군남·한탄강댐별 현황자료 분석을 통해 상시만수위와 계획홍수위를 분석하였다.

- 상시만수위: 통상적인 운영조건하에서 이수목적으로 활용되는 부분의 최고수위
- 계획홍수위: 홍수조절을 위해 유입홍수를 저장할 수 있는 최고 수위(100~200년빈도)

○ 대상지역의 공간자료를 통해 댐 홍수조절지의 공간적 범위를 산출하였다.

나. 생태계 훼손·교란의 원인과 영향 등 현황분석

(1) 연구목표: 댐 지역에서 나타나는 사회적, 환경적 이슈와 현황, 훼손 및 교란의 원인과 영향 등을 분석하였다.

(2) 연구방법: 선행자료 고찰, 빅카인즈(BigKinds), 인과순환지도(Causal Loop Diagram) 분석을 통해 연구를 진행하였다.

○ 군남댐, 한탄강댐을 키워드로 관련된 뉴스기사를 수집하고 핵심 키워드의 출현빈도를 분석하였다.

- 기간 : 2010.01.01. ~ 2023.08.20
- 분석건수: 군남댐 2,462건, 한탄강댐 3,171건
- 분석도구: 빅카인즈(뉴스기사 수집도구)

○ 시스템 다이내믹스 중 인과순환지도(Causal Loop Diagram)를 활용하여 군남댐, 한탄강댐 지역의 훼손 및 교란의 문제점과 그에 대한 시스템을 분석하였다.

- 시스템 다이내믹스(System Dynamics; SD)는 시간에 따른 현상의 변화에 관심을 갖는 동태적인 행태에 대한 순환적 인과관계를 파악하고 컴퓨터 프로그램을 이용, 모델을 구축함으로써 다양한 시나리오를 시연해보는 방법론이자 준거틀(문태훈, 2007).
- 시스템 다이내믹스는 동태적이고 순환적인 인과관계의 시각으로 현상을 이해하고 설명하는 질적 접근방법(시스템 사고)과 복잡한 인과관계로 구성된 현상이 어떻게 동태적으로 변해 나가는지를 컴퓨터상에서 실험해보는 양적 접근방법(모형구축 및 시뮬레이션)이 혼합되어 있는 연구방법임.
- 문제의 파악 및 정의 단계를 통해 대상지에 가해지고 있는 문제와 그 문제가 발생하게 된 근본

적인 원인 및, 대상지의 기본 구조에 대해 파악하고 정의내림.

- 인과순환지도 작성단계에는 변수간의 연결을 통해 전체 시스템의 인과구조 및 피드백구조를 만드는 것이 일차적인 목적이며, 그것에 의해 형성된 loop들을 찾아서 가속화루프(+, Reinforcing loops)인지 균형화루프(−, Balancing loops)인지 등을 파악함.

다. 홍수조절지 내 훼손 및 교란지의 유형 분류

(1) 연구목표: 댐별 훼손 및 교란이 나타나는 유형을 분류하고 이를 기반으로 댐 홍수조절지를 평가하였다.

(2) 연구방법: 문헌 조사 및 인과순환지도(Causal Loop Diagram) 방법을 활용하였다.

○ 군남댐, 한탄강댐 지역에서 나타나는 훼손 및 교란의 시스템에 대한 인과순환구조 분석을 바탕으로 물리적, 사회적, 환경적, 법제적 등 시스템의 유형을 분류하였다.

2. 댐별 우선관리지역의 생태거점 선정 등 핵심 수변완충지대 설정

가. 홍수조절지 내의 훼손·교란지 유형별 평가체계 구축 및 데이터 축적

(1) 연구목표: 핵심 수변완충지대의 설정을 위해 분류된 유형별 기준을 정립하고 항목을 탐색, 해당되는 항목별 데이터를 구축하였다.

(2) 연구방법: GIS/RS, 분석적 계층화 과정(AHP)을 수행하였다.

○ 1차년도의 소양강댐, 충주댐을 비롯하여 2차년도의 대상지인 군남댐, 한탄강댐 지역의 유역특성(면적, 토지이용, 오염원 현황, 유역경사 등)을 반영할 뿐 아니라, 대상지에 대한 법제적 조건, 사회문화적인 조건, 기타 환경적 조건 등을 종합적으로 반영한 평가체계를 구축하였다.

나. 훼손·교란지 평가체계 기반 환경변화 예측을 통해 우선관리지역 설정

(1) 연구목표: 한강수계 내의 댐별 핵심 수변완충지대를 조성하고 관리하기 위해 적절한 대상지를 선정하고자 우선관리지역을 설정하였다.

(2) 연구방법: 시뮬레이션 모델 및 GIS/RS 기반 적지분석을 수행하였다.

○ 시뮬레이션 모형(Stock-Flow Diagram) 정립 단계는 인과지도에서 도출된 전략지점의 주요변수를 성격에 따라 저량변수(Stock), 유량변수(Flow), 보조변수(Parameter)로 구분하여 변수들의 관계를 방정식으로 나타내는 것이다.

○ Input 데이터 추정단계는 앞 단계에서 도출된 방정식의 초기값을 설정해 줌. 방정식 및 초기값에 대한 타당성은 시스템 행태 타당성 검토를 통해 적절한 변수 관계를 검증. 결과들을 종합 고찰하여 장기적인 관점에서의 정책제안 및 의사 결정안을 제시하였다.

○ 본 연구에서는 홍수조절지 내의 훼손 및 교란에 대한 원인과 그로 인한 영향들을 파악함으로써 훼손·교란지의 유형을 분류하고 각 유형별 시스템 구축을 통해 환경변화를 예측하기 위해 시스템 다이내믹스를 사용하였다.

○ 이전 단계에서 구축된 군남댐, 한탄강댐 지역의 평가체계 및 시뮬레이션 모델을 통합하여 수변완충지대를 조성하기 위한 적지로 타당하거나, 훼손 및 교란의 위험이 큰 지역을 중심으로 우선관리지역을 설정하였다.

다. 현장조사 및 관계기관 협의를 통한 적절성 검증 및 최종 복원·관리 수변완충지대 범위 도출

(1) 연구목표: 최종적으로 댐 홍수조절지 내의 수변완충지대의 범위를 도출하여 대상지의 기본구상 및 계획을 수립하고자 하였다.

(2) 연구방법: 법적 검토 및 관계기관 협의를 수행하였다.

○ 수집된 자료를 바탕으로, 환경생태적인 측면, 법제적 측면 등을 고려하며 관계기관의 협의와 전문가들의 자문 등을 수행하였다.

○ 대상지별로, 주체별로, 법적 기준별로 다양한 근거와 측면에서 검토함으로써 최종적으로 기본구상과 계획, 실행방안을 마련할 수 있는 수변완충지대 대상지역 선정하였다.

3. 댐별 핵심 수변완충지대 대상지 기본구상 및 기본계획 수립

가. 대상지별 기본방향 및 기본구상(안) 수립

(1) 연구목표: 우선관리지역(핵심 수변완충지대) 내 주변 현황 및 특성을 고려한 평가를 바탕으로 친환경 수변완충지대를 구상하여 훼손지 복원, 생태적 기능 강화, 주변 경관자원 연계 등의 목표를 설정하고 체계적인 관리방향 및 기본구상(안)을 제시

(2) 연구방법

○ 대상지 개요 및 현황분석

- 산림청 산림공간정보서비스를 활용하여 주변 식생 및 임상도 현황, 자연자원, 수리·수문 현황, 홍수범람 위험도 및 침수흔적도, 생태자연도, 환경오염유발시설, 인문환경(지역자원, 접근성, 토지이용, 오염원, 점용허가 등), 생태기반 현황을 분석

○ 기본구상(안) 수립

- 문헌 및 현지 조사를 통해 대상지 내 생태계 회복 및 기능 강화, 생태경관 자원화, 지역자원 연계 등의 기본방향을 설정
- 핵심 수변완충지대의 자연환경, 인문환경, 생태경관 자원 등을 고려하여 제4차 수변구역 관리기본계획상의 저관리, 중관리, 고관리 유형을 바탕으로 대상지별 특성에 적합한 기본구상(안) 제시

나. 대상지별 기본계획 수립

(1) 연구목표: 핵심 수변완충지대의 기본구상(안)을 바탕으로 실행방안을 위한 마스터플랜 수립과 환경·생태, 사회·문화, 경제적 가치 창출을 위한 지역 협치 기반의 지속적 보전·관리 및 활용방안을 마련

(2) 연구방법

○ 기본계획 수립

- 기본구상(안)을 바탕으로 생태계 훼손 지역의 복원, 오염물질 발생 지역의 저감방안, 대상지 주변 인문자원 및 경관자원의 연계를 통한 지역 활성화 등의 공간별 적합한 마스터플랜을 수립
- 기본계획을 실행하기 위한 사업비 산출 및 연차별 투자방안을 제시

○ 타당성 분석 및 기대효과

- 핵심 수변완충지대 조성에 따른 법적, 환경적, 사회적 타당성을 제시
- 대상지별 토지규제에 따른 인·허가 등의 법적 타당성 분석
- 「오염총량관리기술지침(2019」에 따라 기존 댐 홍수터 토지이용 변경에 따른 오염부하삭감량을 산정
- 국립산림과학원에서 제시한 임령에 따른 이산화탄소 흡수량을 산정
- 기본계획 수립 및 타당성 분석을 통해 댐별 핵심 수변완충지대의 사업효과를 제시
- 겨울철 많은 개체수가 월동하는 군남댐 유역의 특성을 고려하여 두루미 보호방안을 구상하여 제시
- 주변 인문·경관자원이 풍부한 한탄강댐 유역의 특성을 고려하여 에코엔티어링코스를 구상하여 제시하고 이를 바탕으로 경제적 기대효과를 산정하여 제시

제4장 연구결과 및 고찰

제1절 댐 홍수조절지 훼손·교란지의 기초 현장조사 및 주변 연계 가능 자원 현황조사

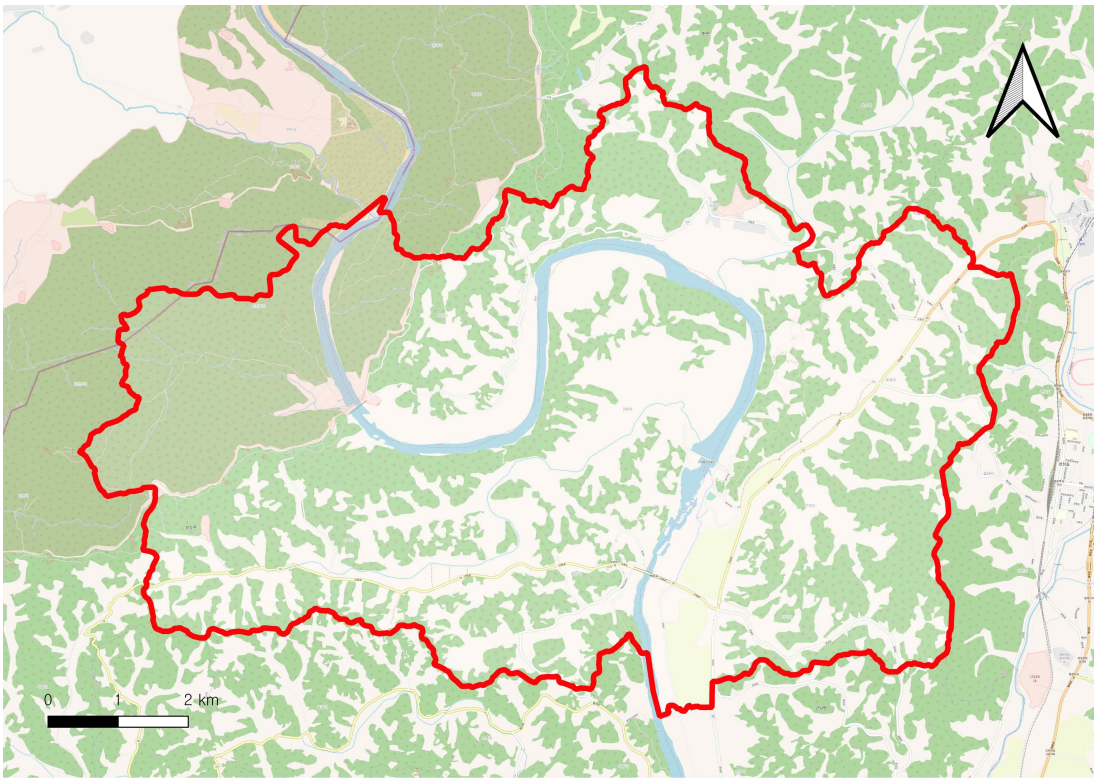
1. 상시만수위-계획홍수위 경계 비교를 통한 댐 홍수조절지 범위 도출

가. 군남댐, 한탄강댐 지역의 댐 홍수조절지 전체 범위 도출

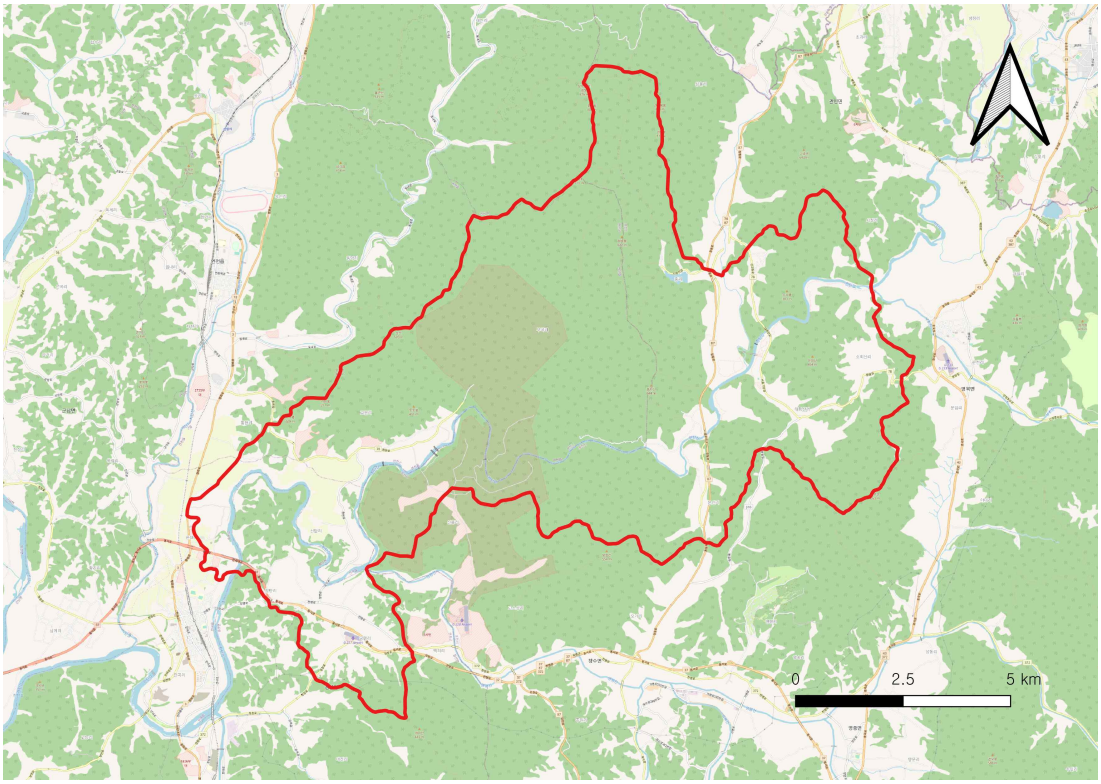
○ 군남댐, 한탄강댐 지역의 댐 홍수조절지 범위를 도출하기 위해 앞서 각 댐별 전체 유역의 범위를 설정하였다. 이를 위해 군남댐 및 한탄강댐 일대의 제외지와 제내지를 연계하는 측면에서 댐 지역의 소유역을 분할하는 하천 네트워크 공간자료(Korean Reach File; KRF)를 활용하였다.

- Korean Reach File은 GIS 기반의 효율적인 유역 및 수질관리를 위해 하천의 흐름특성, 연결 관계, 위상 관계 등의 정보를 포함하는 하천 네트워크의 공간자료이다. 4대강(117개 중권역)에 해당하는 국가 및 지방하천을 대상으로 특정한 임의 기준에 따라 하천구간(Stream Reach)을 정의했다. 이는 하천구간 시종점 및 분할지점에 관한 점형자료(point data), 하천 흐름을 나타내는 하천구간에 관한 선형자료(line data), 각 하천구간의 집수범위를 나타내는 집수구역에 관한 면형자료(polygon data)로 구성된다. GIS기반 공간분석 지원을 위해 점, 선, 면형의 각 도형자료에는 테이블 형식으로 위치 검색 및 위상 정립을 위한 위치속성, 네트워크 분석을 위한 위상속성, 다양한 물환경자료와의 연계를 위한 주제 속성이 함께 저장된다.

○ 앞서 구축한 하천 네트워크 공간자료를 기반으로, 군남댐과 한탄강댐의 홍수조절지를 포함하는 전체 범위를 설정하였다. 그 과정에서 댐별 상류지역에 해당하는 권역을 추려서, 군남댐과 한탄강댐의 홍수조절지를 포함하는 전체 범위가 그림 20, 21과 같이 도출되었다. 1차년도의 경우에는 소양강댐과 충주댐의 공간 범위를 설정하는 과정에서 댐 지역의 소유역을 분할하는 하천 네트워크 공간자료인 KRF 3.0과 행정구역의 리단위 구역도를 중첩하여 댐별 소단위(소양강댐 42개소, 충주댐 106개소)를 도출하였다. 그러나 2차년도 대상지인 군남댐과 한탄강댐의 경우, 1차년도의 방식과 동일하게 소단위를 구분하였을 때 각 댐별 6개소만이 구분되었다. 따라서 2차년도의 경우 1차년도의 소단위 도출과는 다르게 전체 범위를 설정한 이후 각 셀별 적지 및 취약성을 분석함으로써 대상지 범위를 선택하였다.



<그림 20. 군남댐 일대 소단위 공간적 범위 설정>



<그림 21. 한탄강댐 일대 소단위 공간적 범위 설정>

나. 상시만수위와 계획홍수위의 차이를 통한 댐 홍수조절지 면적 도출

○ 댐 홍수조절지의 개념은 댐의 계획홍수위 이하에 분포하는 저수구역 내의 토지로 물과 맞닿아 있어 홍수조절과 비점오염 여과, 생물서식처 등 복합적 기능을 수행할 수 있는 공간이다. 따라서 본 연구에서는 홍수조절지의 범위를 계획홍수위 이하이며 상시만수위와 차이가 나는 지역으로 설정하였다. 이는 앞서 정의에서 언급한 것처럼 홍수조절지의 범위가 물과 토지가 맞닿아 있는 부분을 의미하기 때문에, 계획홍수위와 상시만수위의 차이가 나는 지역을 범위로 도출했다.

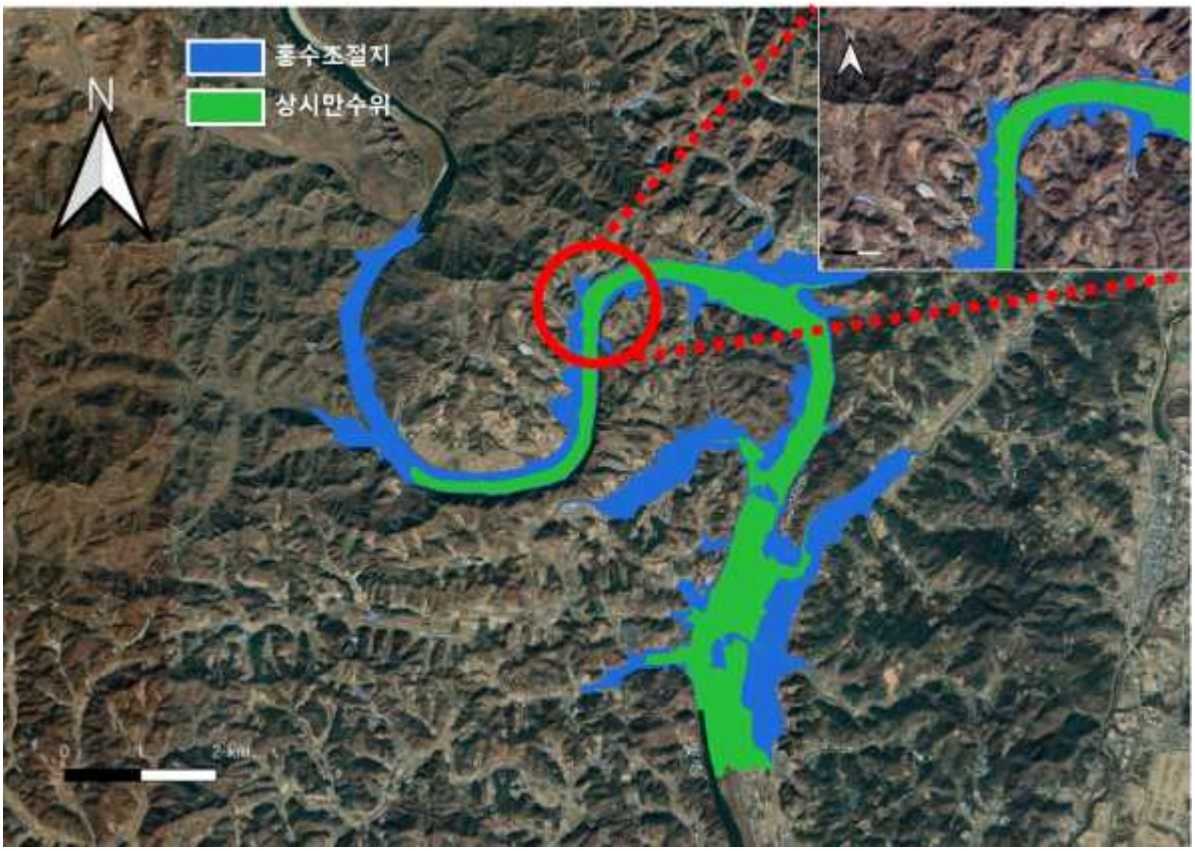
○ 도출된 홍수조절지의 범위에 해당하는 면적은 이후 수변완충지대의 현장조사 대상지로 설정될 때 지형적인 조건에 포함된다. 이는 수변완충지대를 조성하기 위한 적지를 선정하는 과정에서, 홍수조절지의 범위에 포함될수록 적지에 대한 기준에 더욱 부합한다고 판단했기 때문이다.

(1) 군남댐 홍수조절지 범위

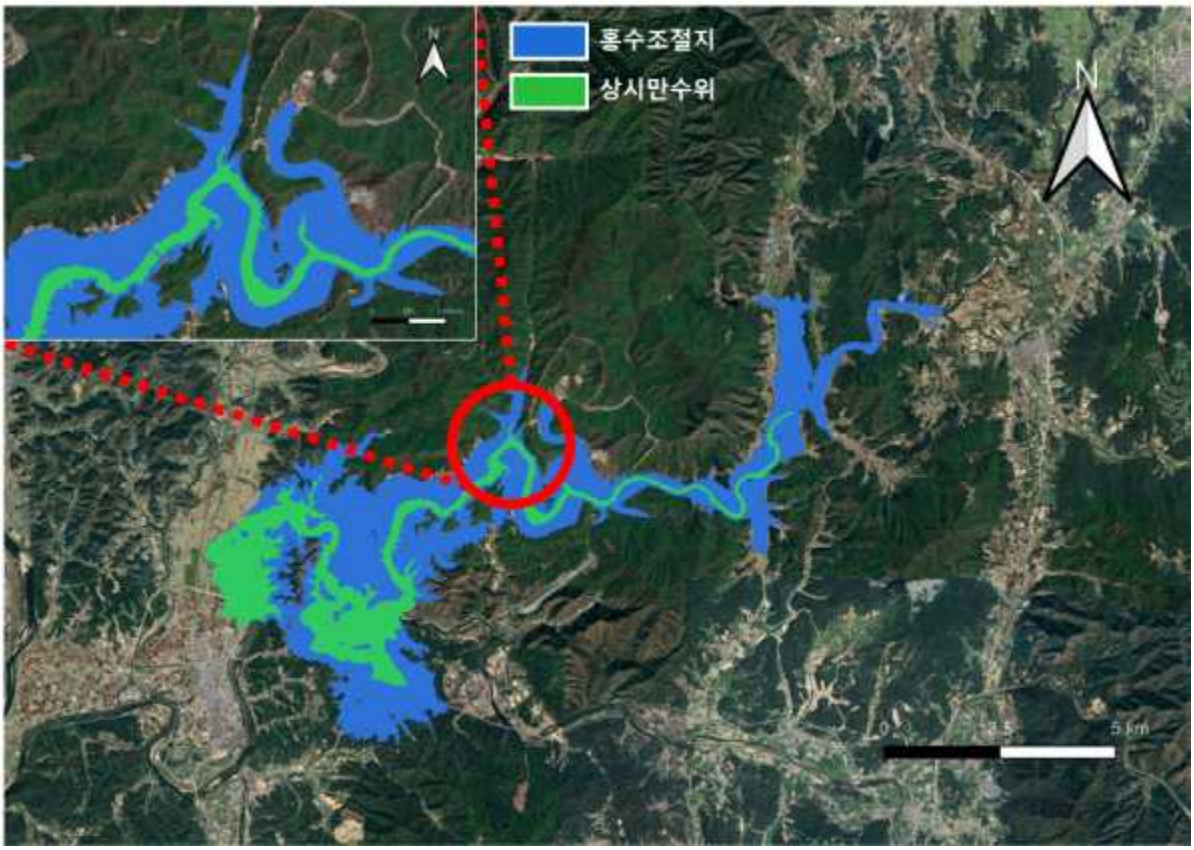
○ 군남댐 지역에서의 홍수조절지 범위를 산출하기 위해서, QGIS를 활용하여 연속 수치지형도를 통해 수치표고모델(DEM)을 산출, 이를 바탕으로 다음 그림 22와 같은 홍수조절지를 도출했다. 그 과정에서 계획홍수위(EL.40m)와 상시만수위(EL.31m) 경계 사이의 값을 분석했다.

(2) 한탄강댐 홍수조절지 범위

○ 한탄강댐 지역에서의 홍수조절지 범위를 산출하기 위해서, QGIS를 활용하여 연속 수치지형도를 통해 수치표고모델(DEM)을 산출, 이를 바탕으로 다음 그림 23과 같은 홍수조절지를 도출했다. 그 과정에서 계획홍수위(EL.114.4m)와 상시만수위(EL.73m) 경계 사이의 값을 분석했다.



<그림 22. 군남댐 홍수조절지 도출 결과>



<그림 23. 한탄강댐 홍수조절지 도출 결과>

2. 생태계 훼손·교란의 원인과 영향 등 현황분석

가. 군남댐, 한탄강댐의 기초현황조사

(1) 군남댐 기초현황조사

(가) 댐 제원 및 홍수조절지 현황

○ 군남댐의 제원과 홍수조절지의 현황은 다음 표 13과 같다. 군남댐은 홍수조절용댐으로 구분되고 있으며, 콘크리트를 댐 본체의 재료로 하며 본체의 자중만으로 수압이나 외력에 견디도록 설계된 중력식 댐의 형태로 되어 있다. 높이는 26.00m에 해당하며 길이는 658m이다. 총 유역면적은 4.191km^{2}에 달하며 계획홍수위 이내의 저수면적은 3.04km^{2}에 해당한다. 홍수조절지 면적은 전체 약 3,540천m^{2}에 해당한다.

<표 13. 군남댐 제원 및 홍수조절지 현황 자료>

댐 제원	
구분	홍수조절용댐
수계	한강
하천명	임진강
형식	C.G.D(Concrete Gravity Dam)
높이	26.00m
길이	658.00m
유역면적	4,191㎢
저수면적(계획홍수위)	3.04㎢
계획홍수위	40.00EL.m
상시만수위	31.00EL.m
저수위	23.00EL.m
홍수조절지 현황	
홍수조절지 면적	3,540천㎡
이슈	접경지, 홍수 피해 등

(나) 토지이용 현황

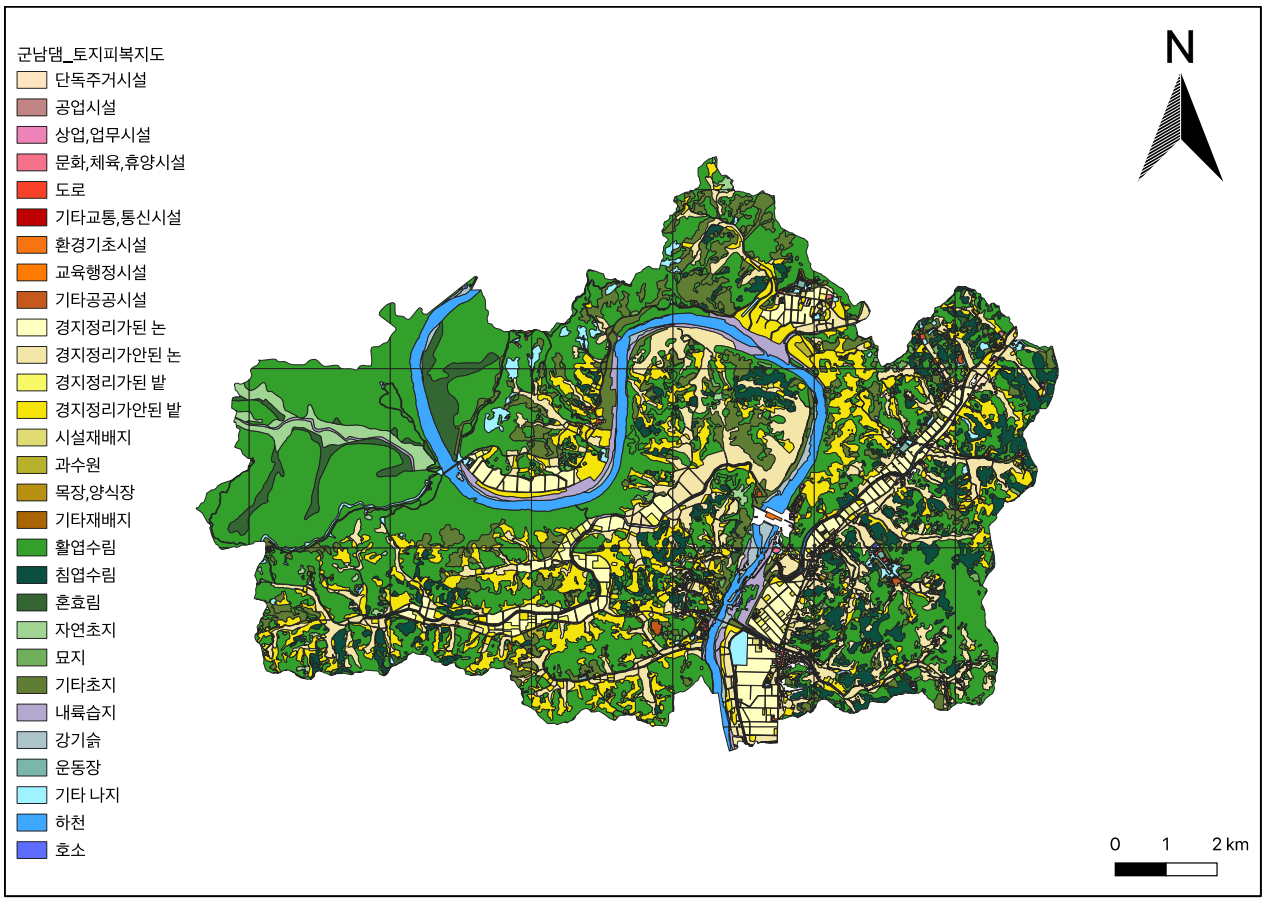
○ 군남댐 일대의 토지이용 현황을 파악하기 위해 환경부 세분류 토지피복지도(2021)를 활용하여 GIS를 통한 분석을 수행하였다. 분석 결과, 군남댐 일대는 활엽수림이

39.97%로 가장 높은 비율을 차지하고 있었으며 그 외에 침엽수림 6.27%, 혼효림 1.91%, 기타 초지가 8.99%의 비율로 나타났다. 그 외의 농업지역은 경지정리가 안 된 논 11.46%, 경지정리가 안 된 밭이 12.11%의 비율로 나타났다. 군남댐 지역에서의 토지이용 현황에 대한 데이터는 표 14에, 현황에 대한 지도화 자료는 그림 24에 나타냈다.

<표 14. 군남댐 일대 토지이용 현황>

구분	면적(m^2)	비율(%)	구분	면적(m^2)	비율(%)
단독주거시설	359,175	0.49	목장, 양식장	81,300	0.11
공업시설	42,025	0.06	기타재배지	8,075	0.01
상업업무시설	65,550	0.09	활엽수림	29,402,100	39.97
문화체육휴양시설	15,650	0.02	침엽수림	4,613,800	6.27
도로	1,910,775	2.60	혼효림	1,403,800	1.91
기타교통통신시설	700	0.00	자연초지	1,014,025	1.38
환경기초시설	15,475	0.02	묘지	795,800	1.08
교육행정시설	2,550	0.00	기타 초지	6,616,050	8.99
기타 공공시설	139,250	0.19	내륙습지	1,868,750	2.54
경지정리가 된 논	3,158,000	4.29	강기슭	511,450	0.70
경지정리가 안 된 논	8,432,025	11.46	운동장	48,125	0.07
경지정리가 된 밭	302,625	0.41	기타 나지	1,145,300	1.56
경지정리가 안 된 밭	8,910,625	12.11	하천	2,696,400	3.67
시설재배지	272,725	0.37	호소	15,700	0.02
과수원	64,800	0.09	총 면적	73,553,450	100.00

* 출처: 환경부 세분류토지피복도(2021)



<그림 24. 군남댐 일대 토지이용 현황>

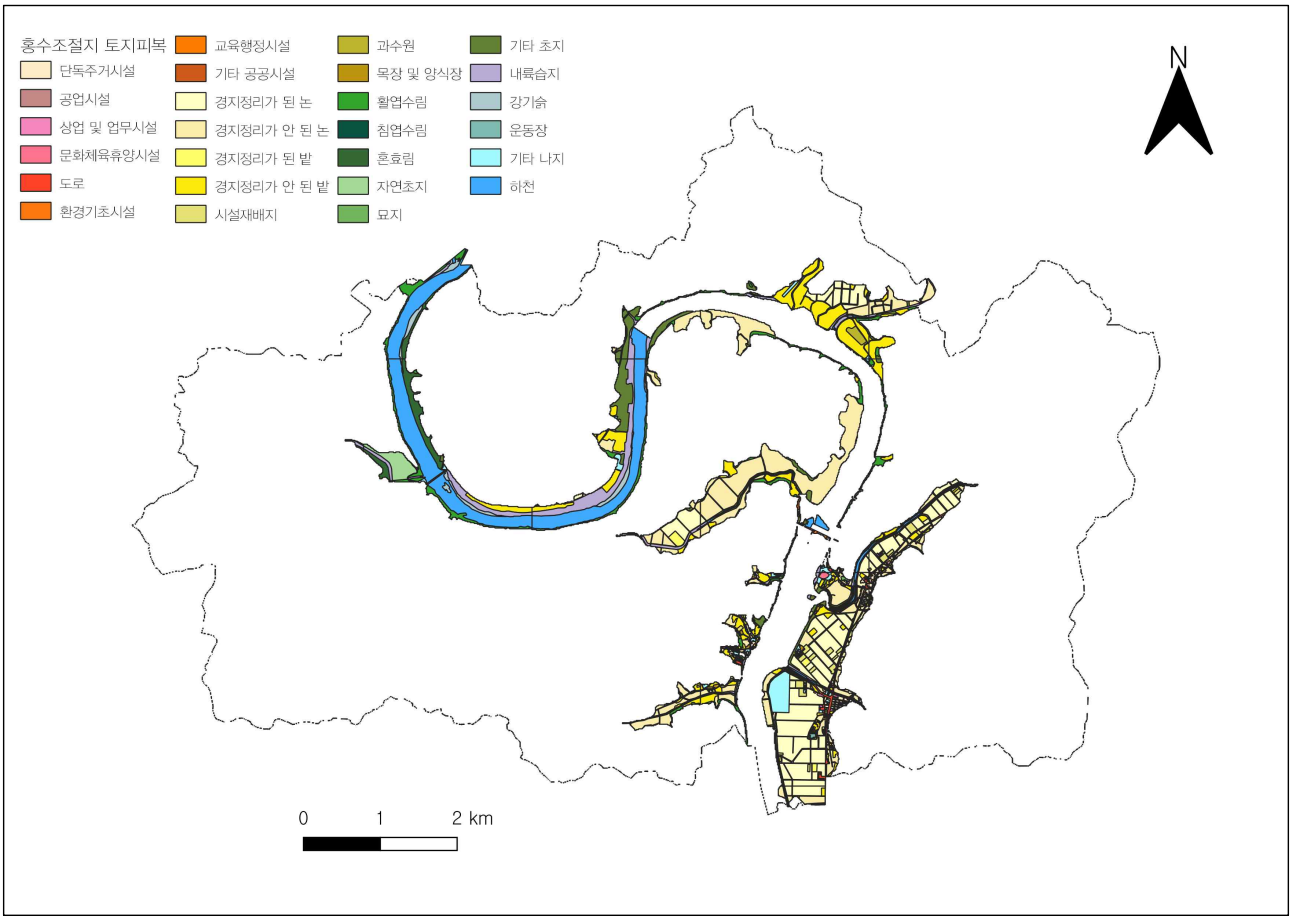
(다) 홍수조절지 범위 내 토지이용 현황

○ 군남댐 내 홍수조절지에서의 토지이용 현황을 파악하기 위해 환경부 세분류 토지피복지도(2021)를 활용하여 GIS를 통한 분석을 수행했다. 분석 결과, 홍수조절지 내에서는 경지정리가 안 된 논이 20.5%로 가장 높은 비율을 차지하고 있으며 그 외의 경지정리가 된 논이 17.1%, 하천이 15.6%의 비율로 나타났다. 결과적으로 홍수조절지 내에서는 논이나 밭, 그리고 하천의 비율이 대부분으로 나타났다. 본 연구에서 도출된 홍수조절지의 전체 면적은, 군남댐을 기점으로 한 하류지역을 일부 포함하고 있어, 기존 군남댐 홍수조절지 면적의 데이터와 일부 상이할 수 있다. 또한, 현재 대상지 일대 토지이용의 변화로 실제 현장과 다를 수 있다.

<표 15. 군남댐 홍수조절지 내의 토지이용 현황>

구분	면적(m^2)	비율(%)	구분	면적(m^2)	비율(%)
단독주거시설	113,125	1.2	과수원	29,150	0.3
공업시설	8,125	0.1	목장 및 양식장	19,425	0.2
상업 및 업무시설	17,925	0.2	활엽수림	529,725	5.8
문화체육휴양시설	9,050	0.1	침엽수림	8,400	0.1
도로	391,250	4.3	혼효림	192,200	2.1
환경기초시설	6,325	0.1	자연초지	109,875	1.2
교육행정시설	2,525	0.0	묘지	4,375	0.0
기타 공공시설	7,800	0.1	기타 초지	563,800	6.2
경지정리가 된 논	1,553,950	17.1	내륙습지	715,125	7.9
경지정리가 안 된 논	1,858,025	20.5	강기슭	127,100	1.4
경지정리가 된 밭	38,275	0.4	운동장	3,975	0.0
경지정리가 안 된 밭	1,009,925	11.1	기타 나지	220,500	2.4
시설재배지	125,725	1.4	하천	1,416,450	15.6
			총 면적	9,082,125	100.00

* 출처: 환경부 세분류토지피복도(2021)



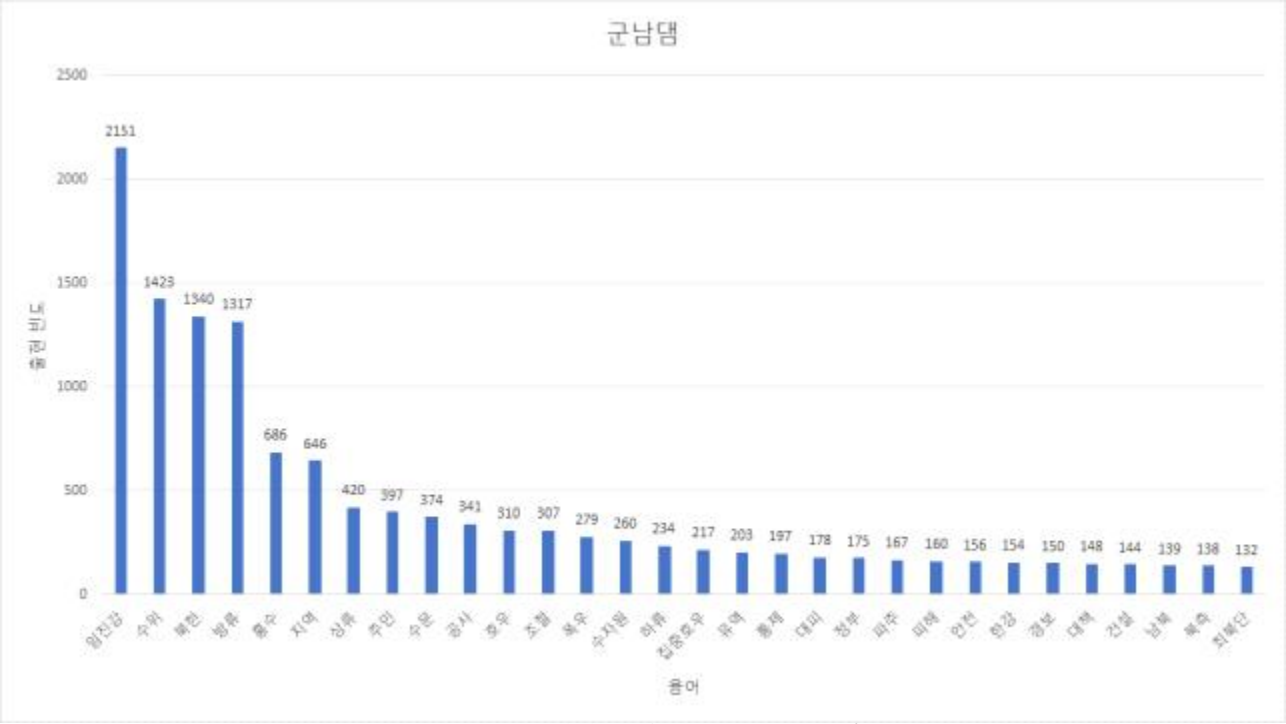
<그림 25. 군남댐 홍수조절지 토지이용 현황>

(라) 키워드 출현빈도 분석

○ 군남댐과 관련된 키워드를 추출한 결과는 다음 표 16과 그림 26에 나타냈다. 분석 결과, '임진강'과 관련된 용어의 빈도수가 가장 높게 나타났다. 그 뒤로 '수위', '방류', '홍수', '상류', '수문', '호우', '조절'과 같은 수문 관련 용어의 빈도가 대체로 높게 나타났다. 그 외에는 '북한', '북측', '최북단' 등과 같이 접경지역의 특수성이 나타난 용어가 도출되었다.

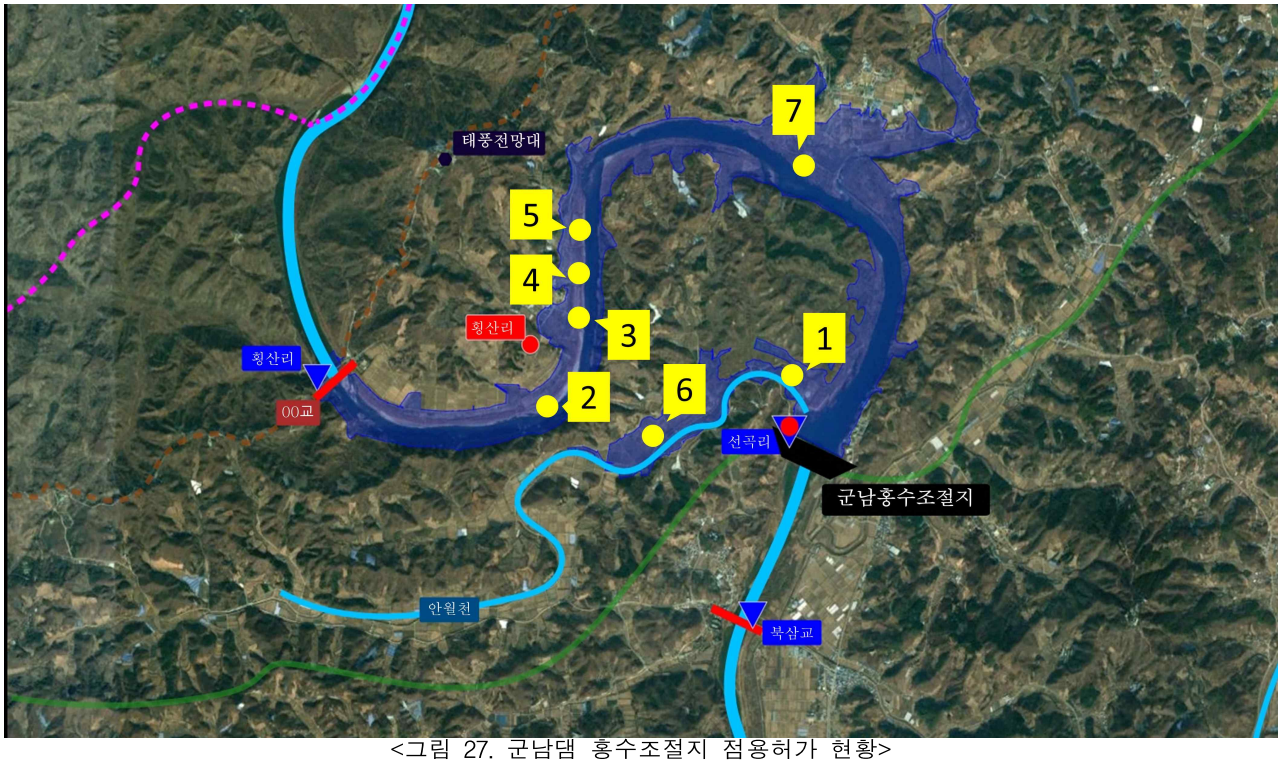
<표 16. 군남댐 관련 출현빈도 상위 30개 키워드>

용어	빈도수	용어	빈도수	용어	빈도수
임진강	2151	호우	310	파주	167
수위	1423	조절	307	피해	160
북한	1340	폭우	279	안전	156
방류	1317	수자원	260	한강	154
홍수	686	하류	234	경보	150
지역	646	집중호우	217	대책	148
상류	420	유역	203	건설	144
주민	397	통제	197	남북	139
수문	374	대피	178	북측	138
공사	341	정부	175	최북단	132



<그림 26. 군남댐 관련 키워드 분석 결과>

(마) 군남댐 홍수조절지 주요 점용허가 현황



<그림 27. 군남댐 홍수조절지 점용허가 현황>

<표 17. 군남댐 홍수조절지 점용허가 현황표>

구분	허가건명	신청기관	허가면적(㎡)	허가목적	최초허가일
1	과학화훈련장	국방부	8,725	토지사용	18.02.01
2	공중음파관측소	기상청	324	토지사용	19.01.07
3	공중음파관측소(연천7)	기상청	400	토지사용	19.06.26
4	연강갤러리 출렁다리	연천군	148	토지사용	20.05.14
5	평화 생태습지원	경기도	120,983	토지사용	16.07.07
6	강내리 평화경작지	경기도	213,488	경작	21.05.25
7	연강 큰물터조성사업	연천군	94,402	토지사용	22.12.20
합계	**총 7건**		**438,470㎡**		

○ 현재 군남댐 홍수조절지 내 경작 목적의 점용허가는 1건으로 전체 면적의 49%를 차지하며, 기타 토지 사용목적이 6건으로 전체 면적의 51% 비율을 차지한다.

○ 7건의 허가 모두 공공 및 공익사업을 위한 목적으로 조사되었다.

(2) 한탄강댐 기초현황조사

(가) 댐 제원 및 홍수조절지 현황

○ 한탄강댐의 제원과 홍수조절지의 현황은 다음 표 17과 같다. 한탄강댐은 홍수조절용댐으로 구분되고 있으며, 콘크리트를 댐 본체의 재료로 하며 본체의 자중만으로 수압이나 외력에 견디도록 설계된 중력식 댐의 형태로 되어 있다. 높이는 83.50m에 해당하며 길이는 690m이다. 총 유역면적은 1,279km^{2}에 달하며 홍수조절지의 면적은 전체 약 13,220천m^{2}에 해당한다.

<표 18. 한탄강댐 제원 및 홍수조절지 현황 자료>

댐 제원	
구분	홍수조절용댐
수계	한강
하천명	한탄강
형식	C.G.D(Concrete Gravity Dam)
높이	83.50m
길이	690.00m
유역면적	1,279.00㎢
저수면적(계획홍수위)	- ㎢
계획홍수위	114.40EL.m
상시만수위	73.00 EL.m
저수위	47.00EL.m
홍수조절지 현황	
홍수조절지 면적	13,220천㎡
이슈	주민갈등, 사업시행, 생태관광 등

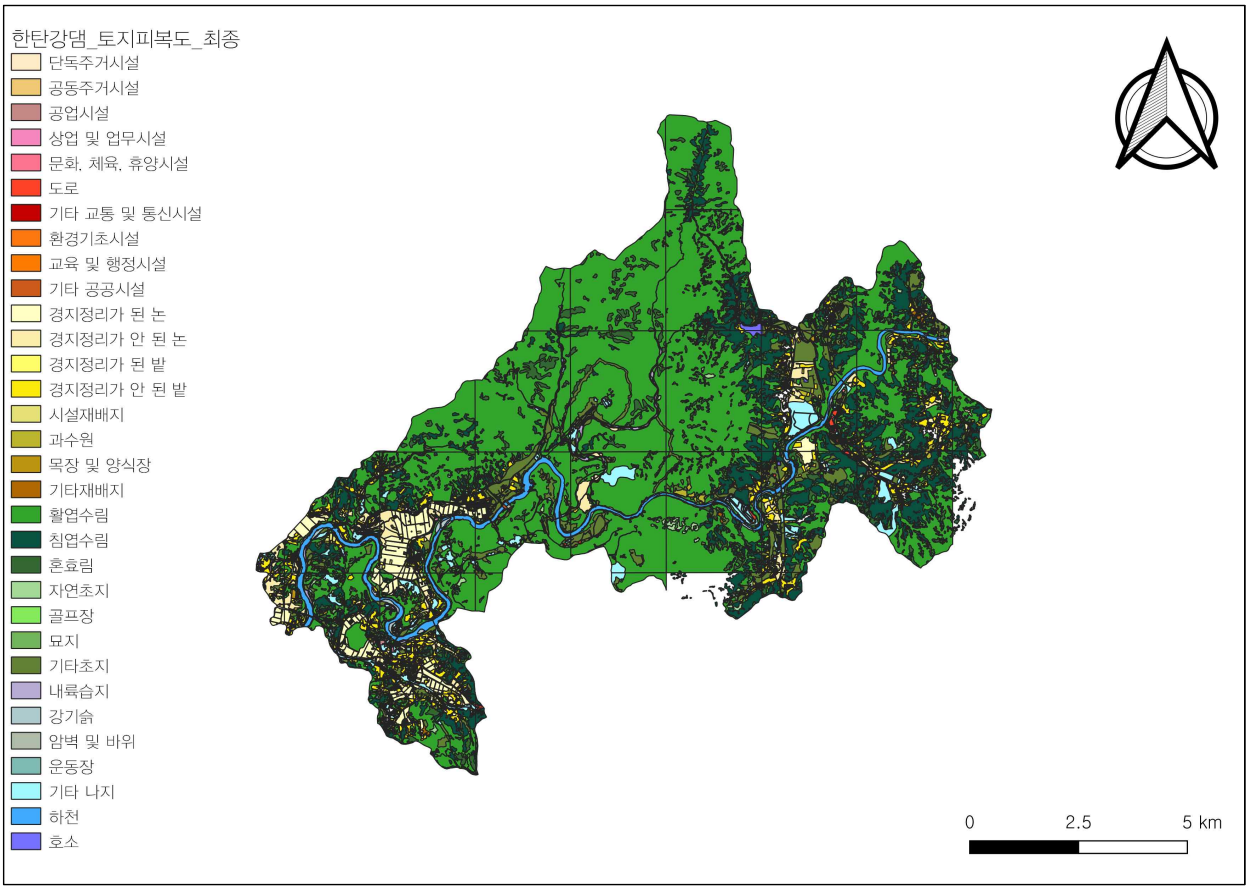
(나) 토지이용 현황

○ 한탄강댐 일대의 토지이용 현황을 파악하기 위해 환경부 세분류 토지피복지도(2021)를 활용하여 GIS를 통한 분석을 수행하였다. 분석 결과, 한탄강댐 일대는 활엽수림이 53.71%로 가장 높은 비율을 차지하고 있었으며 그 외에 침엽수림 12.70%, 혼효림 5.60%, 기타초지가 8.61%의 비율로 나타났다. 그 외의 시가화건조지역이나 호소의 비율은 크게 나타나지 않았으며, 경지정리가 된 논 2.58%, 경지정리가 안 된 논 2.11%, 경지정리가 안 된 밭이 3.91%의 비율로 나타났다. 한탄강댐 지역에서의 토지이용 현황에 대한 데이터는 표 18에, 현황에 대한 지도화 자료는 그림 27에 나타냈다.

<표 19. 한탄강댐 일대 토지이용 현황>

구분	면적(m^2)	비율(%)	구분	면적(m^2)	비율(%)
단독주거시설	228,125	0.22	목장, 양식장	78,625	0.08
공동주거시설	1,175	0.00	기타재배지	102,850	0.10
공업시설	36,575	0.04	활엽수림	54,689,925	53.71
상업업무시설	232,700	0.23	침엽수림	12,934,725	12.70
문화체육휴양시설	28,800	0.03	혼효림	5,697,525	5.60
도로	1,403,050	1.38	자연초지	475,575	0.47
기타교통통신시설	650	0.00	골프장	1,125	0.00
환경기초시설	125	0.00	묘지	287,550	0.28
교육행정시설	6,225	0.01	기타 초지	8,765,325	8.61
기타 공공시설	71,175	0.07	내륙습지	636,975	0.63
경지정리가 된 논	2,626,450	2.58	강기슭	756,975	0.74
경지정리가 안 된 논	2,149,300	2.11	암벽, 바위	51,300	0.05
경지정리가 된 밭	84,500	0.08	운동장	9,725	0.01
경지정리가 안 된 밭	3,981,525	3.91	기타 나지	3,349,725	3.29
시설재배지	216,300	0.21	하천	2,477,975	2.43
과수원	311,075	0.31	호소	126,850	0.12
			총 면적	101,820,500	100.00

* 출처: 환경부 세분류토지피복도(2021)



<그림 28. 한탄강댐 일대 토지이용 현황>

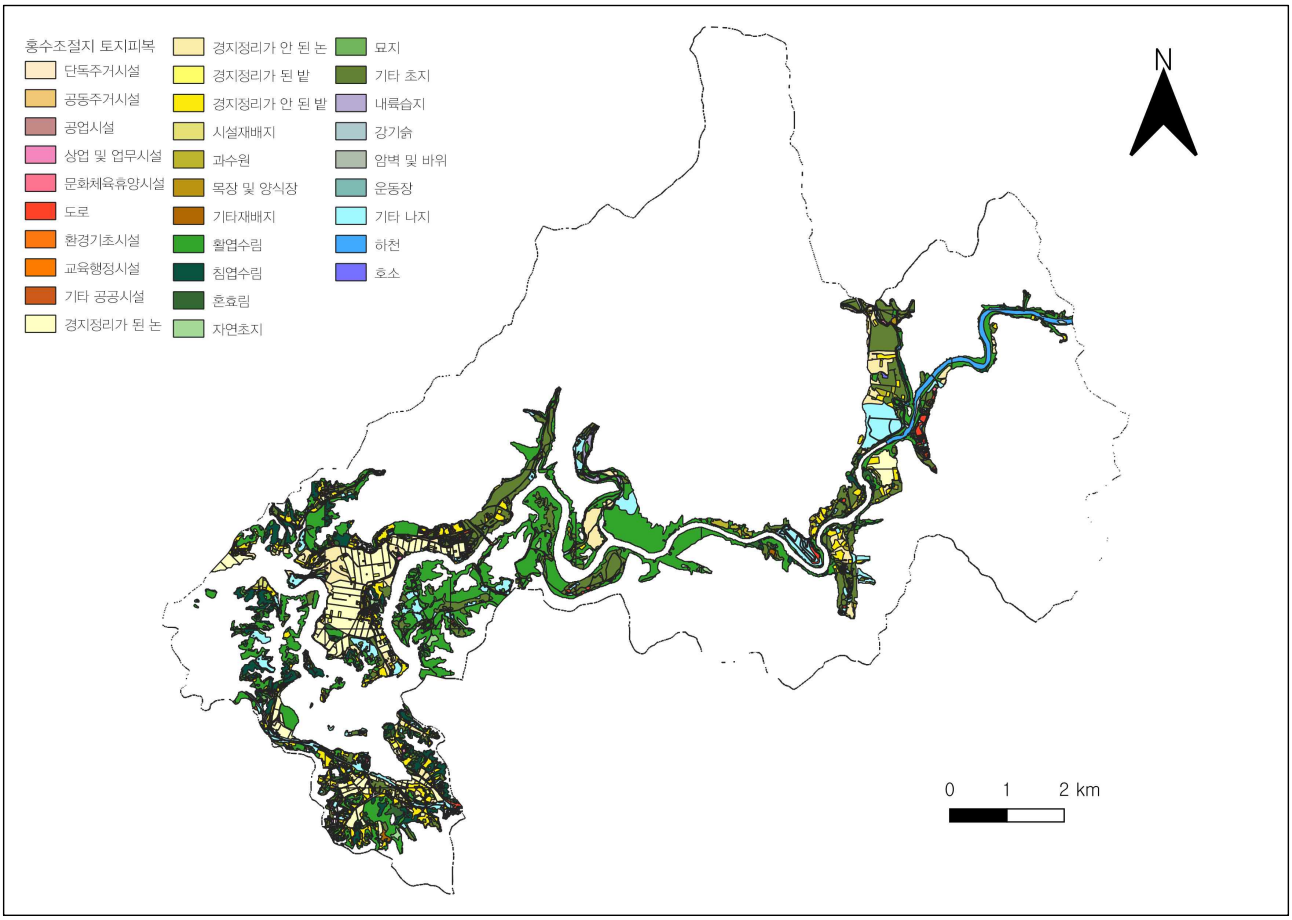
(다) 홍수조절지 범위 내 토지이용 현황

○ 한탄강댐 내 홍수조절지에서의 토지이용 현황을 파악하기 위해 환경부 세분류 토지피복지도(2021)를 활용하여 GIS를 통한 분석을 수행하였다. 분석 결과, 홍수조절지 내에서는 활엽수림의 면적이 31.38%로 가장 높은 비율을 차지했으며, 그 다음으로는 기타 초지 18.91%, 기타 나지가 8.38%, 경지정리가 안 된 밭이 7.44%의 순으로 나타났다. 본 연구에서 도출된 홍수조절지의 전체 면적은, 한탄강댐을 기점으로 한 하류지역을 일부 포함하고 있어, 기존 한탄강댐 홍수조절지 면적의 데이터와 일부 상이할 수 있다. 또한, 현재 대상지 일대 토지 이용의 변화로 실제 현장과 다를 수 있다.

<표 20. 한탄강댐 일대 토지이용 현황>

구분	면적(m^2)	비율(%)	구분	면적(m^2)	비율(%)
단독주거시설	90,700	0.40	목장 및 양식장	21,500	0.10
공동주거시설	50	0.00	기타재배지	57,975	0.26
공업시설	8,650	0.04	활엽수림	7,029,900	31.38
상업 및 업무시설	98,025	0.44	침엽수림	1,298,950	5.80
문화체육휴양시설	20,400	0.09	혼효림	566,575	2.53
도로	795,625	3.55	자연초지	126,300	0.56
환경기초시설	125	0.00	묘지	90,350	0.40
교육 및 행정시설	3,625	0.02	기타 초지	4,236,250	18.91
기타 공공시설	29,750	0.13	내륙습지	189,400	0.85
경지정리가 된 논	2,022,975	9.03	강기슭	116,200	0.52
경지정리가 안 된 논	1,271,100	5.67	암벽 및 바위	4,300	0.02
경지정리가 된 밭	54,550	0.24	운동장	6,475	0.03
경지정리가 안 된 밭	1,666,200	7.44	기타 나지	1,878,700	8.38
시설재배지	71,350	0.32	하천	456,650	2.04
과수원	175,775	0.78	호소	17,150	0.08
			총 면적	22,405,575	100.00

* 출처: 환경부 세분류토지피복도(2021)



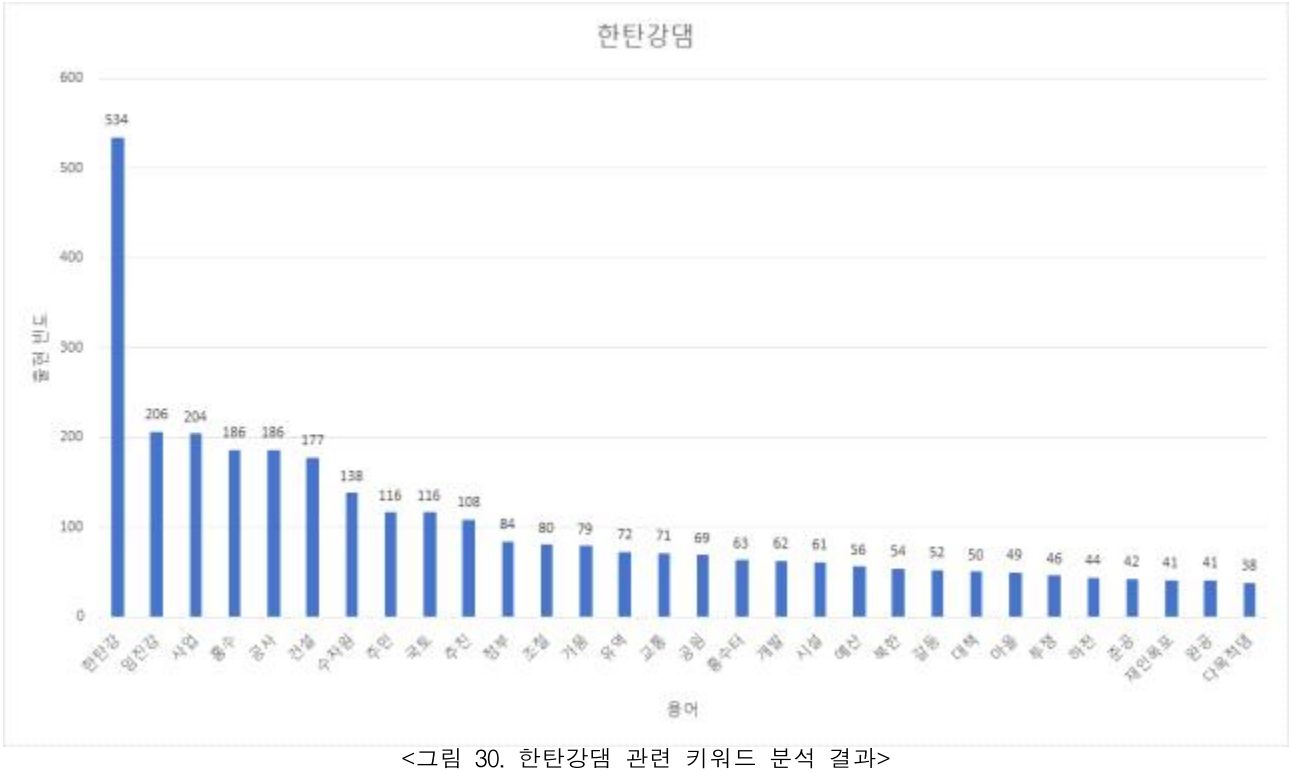
<그림 29. 한탄강댐 일대 토지이용 현황>

(라) 키워드 출현빈도 분석

○ 한탄강댐과 관련된 키워드를 추출한 결과는 다음 표 20과 그림 29에 나타냈다. 분석 결과, '한탄강' 용어의 빈도수가 가장 높게 나타났다. 그 뒤로 '사업', '건설', '추진', '개발', '예산' 등 한탄강 관련 추진사업과 관련된 용어의 빈도가 높게 나타났다. 그 외에도 '주민', '정부', '갈등', '투쟁' 등의 용어가 나타나 앞서 분석된 사업과 관련되어 주민들과 정부의 갈등이 한탄강댐과 관련되어 주로 나타나는 용어로 분석되었다.

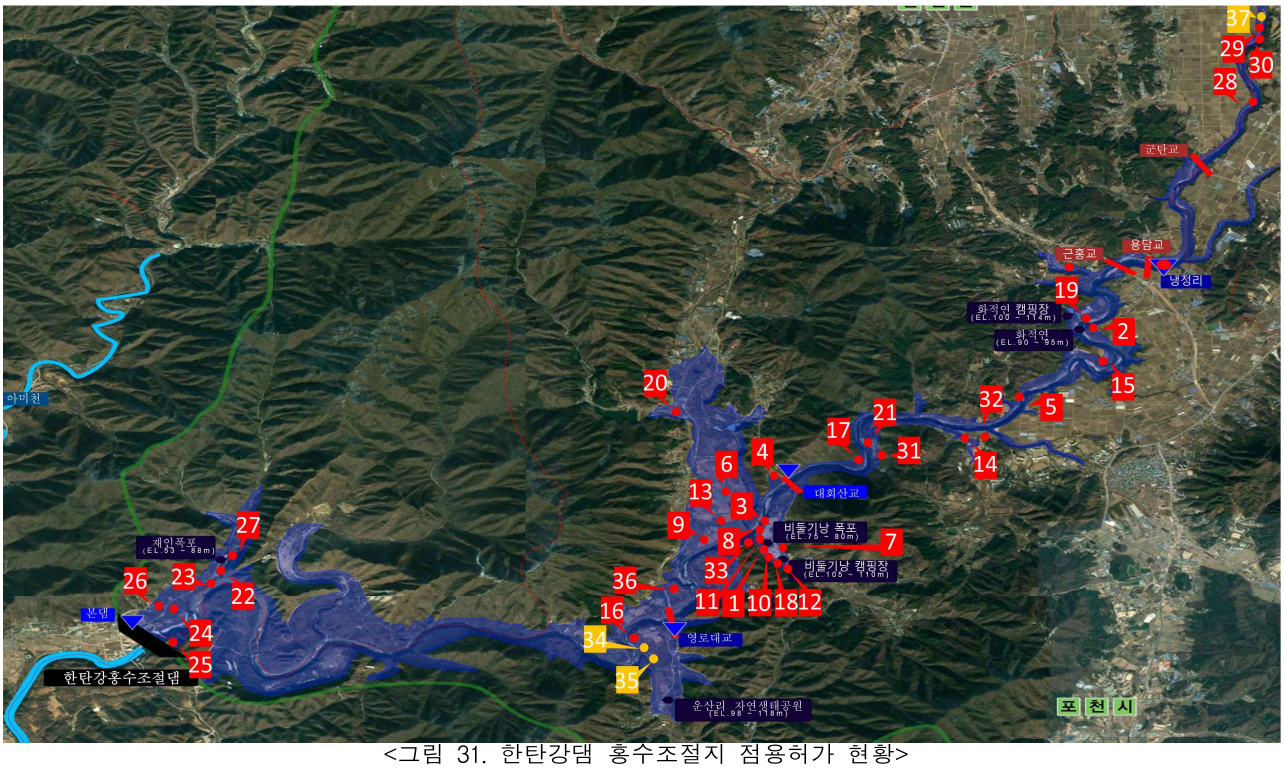
<표 21. 한탄강댐 관련 출현빈도 상위 30개 키워드>

용어	빈도수	용어	빈도수	용어	빈도수
한탄강	534	정부	84	북한	54
임진강	206	조절	80	갈등	52
사업	204	가뭄	79	대책	50
홍수	186	유역	72	마을	49
공사	186	교통	71	투쟁	46
건설	177	공원	69	하천	44
수자원	138	홍수터	63	준공	42
주민	116	개발	62	재인폭포	41
국토	116	시설	61	완공	41
추진	108	예산	56	다목적댐	38



<그림 30. 한탄강댐 관련 키워드 분석 결과>

(마) 한탄강댐 홍수조절지 주요 점용허가 현황



<그림 31. 한탄강댐 홍수조절지 점용허가 현황>

<표 22. 한탄강댐 홍수조절지 점용허가 현황표>

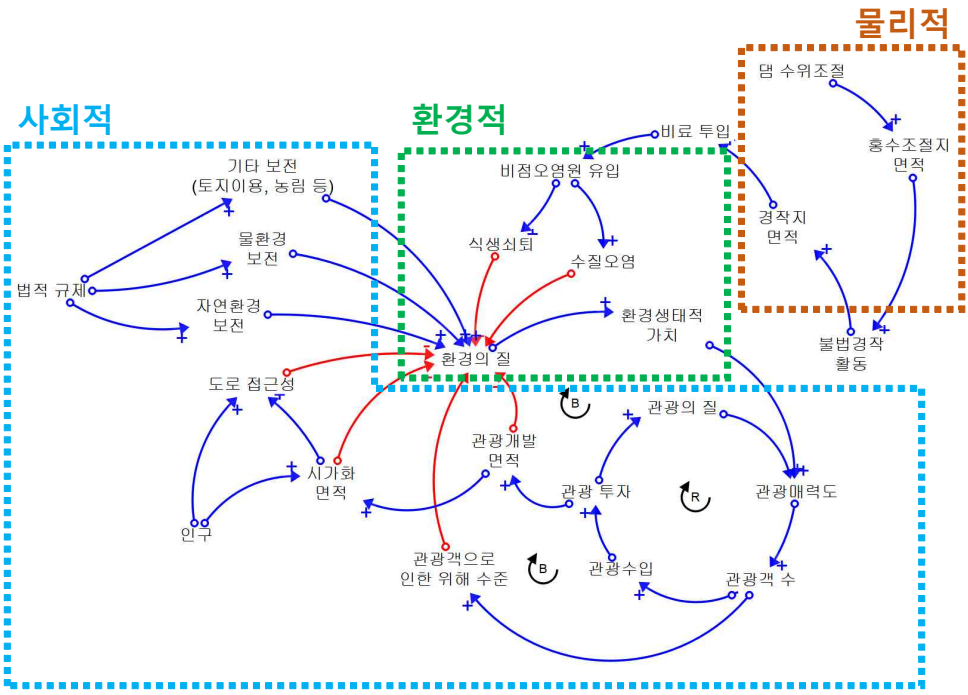
구분	허가건명	신청기관	허가면적(㎡)	허가목적	최초허가일
1	한탄강 비둘기낭폭포운영	포천시	20,323	토지사용	20.07.23
2	한탄강 화적연운영	포천시	26,257	토지사용	20.07.23
3	생태관광거점 조성	포천시	3,914	토지사용	20.03.02
4	한탄강 둘레길	포천시	5,742	토지사용	19.03.25
5	한탄강 주상절리길	포천시	9,800	토지사용	19.04.15
6	교동가마소	포천시	1,575	토지사용	21.06.15
7	한탄강 테마파크	포천시	24,411	토지사용	18.06.28
8	한탄강 비둘기낭 캠핑장	포천시	25,936	토지사용	17.02.28
9	중리경관숲	포천시	10,000	토지사용	20.09.08
10	한탄강 다목적광장	포천시	51,592	토지사용	16.07.21
11	가람누리 주차장	포천시	13,541	토지사용	16.10.21
12	야생화생태공원 운영	포천시	22,436	토지사용	16.09.01
13	한탄강 생태경관단지	포천시	199,944	토지사용	17.07.07
14	부소천 둘레길	포천시	1,233	토지사용	19.11.20
15	한탄강 화적연 수변생태공원	포천시	28,585	토지사용	19.11.20
16	한탄강 자연생태탐방로	포천시	21,826	토지사용	16.07.28
17	한탄강 주상절리벼룻길	포천시	9,800	토지사용	17.09.01
18	한탄강 푸드트럭	포천시	649	토지사용	19.05.10
19	화적연 캠핑장	포천시	3,815	토지사용	15.04.22
20	중리 상수관로	포천시 관인면	35	토지사용	15.09.22
21	멍우리마을 생태공원 조성 및 운영	멍우리슬로 협동조합	17,613	토지사용	20.04.22
22	재인폭포 편익시설	연천군	585	시설물 및 토지 사용	14.12.15
23	한탄강 트래킹코스	연천군	2,117	시설물 및 토지 사용	22.07.29
24	재인폭포 공원화	연천군	14,785	시설물 및 토지 사용	20.02.10
25	재인폭포 제2주차장	연천군	11,533	시설물 및 토지 사용	22.05.04
26	재인폭포 관광안내소	연천군	28	시설물 및 토지 사용	17.07.31
27	고문리 급수관로 매설	박창서	736	시설물사용	17.11.23
28	한탄강 주상절리길 조성사업	철원군	2,355	토지사용	22.11.04
29	한탄강 주상절리길 드르니화장실	철원군	19	토지사용	23.03.28
30	한탄지구 수리시설 개보수업	한국농어촌 공사	730	토지사용	18.02.21
31	한탄강 경관교량 설치공사	포천시	382	토지사용	23.06.15
32	5전차대대 교량신설	국방시설본부	345	토지사용	23.07.05
33	가람누리 경관탐방로	포천시	1,791	토지사용	23.07.05
34	운산리주차장 및 진입로	포천시	20,556	토지사용	진행중
35	포천 파크골프장	포천시	78,431	토지사용	진행중
36	주상절리길경관탐방로 설치공사	포천시	248	토지사용	23.08.03
37	주상절리길인도교 설치사업	철원군	959	토지사용	진행중
합계	총 37건		635,398㎡		

○ 현재 한탄강댐 홍수조절지 내 시설물 및 토지사용 목적의 점용허가 건은 총 37건으로, 공공 및 공익 사업 또는 기타 지하매설물 사용을 위한 허가 건으로 조사되었다.

나. 인과순환지도(Causal Loop Diagram)를 활용한 현황분석

○ 군남댐, 한탄강댐 내의 홍수조절지 범위에서 주로 발생하는 이슈들(관광, 경작, 법적 규제, 인구 등)들을 중심으로 인과순환지도(Causal Loop Diagram; CLD)를 통해 환경을 분석하였다.

○ 각 댐 지역에서 계획홍수위와 상시만수위의 차이만큼 홍수조절지의 면적이 발생하게 되면서, 과거부터 해당 지역에서는 이 공간을 점용한 상태로 무단 경작활동을 수행하거나, 낚시 혹은 기타 레저활동을 지속해왔다. 이러한 불법경작활동으로 인해 토양과 수질이 훼손되고, 그에 따른 환경생태적인 변화가 발생하게 되었다. 이는 다음 그림 30과 같이 나타낼 수 있다.



<그림 32. 홍수조절지 훼손 및 교란의 인과순환구조>

3. 홍수조절지 내 훼손 및 교란지의 유형 분류

가. 군남댐, 한탄강댐 홍수조절지 내 시스템의 유형 분류

○ 앞서 인과순환지도를 통해 분석한 내용을 바탕으로, 댐 홍수조절지 내에서 나타나는 훼손 및 교란에 대한 분류를 통해 유형화하고자 하였다. 앞선 그림 30에 나타난 바와 같이, 댐 홍수조절지의 훼손 및 교란 시스템은 물리적, 사회적, 환경적인 측면으로 구분할 수 있다. 그에 대해 정리하면 표 23과 같다.

<표 23. 훼손 및 교란지에서 나타나는 유형 및 관련 인자>

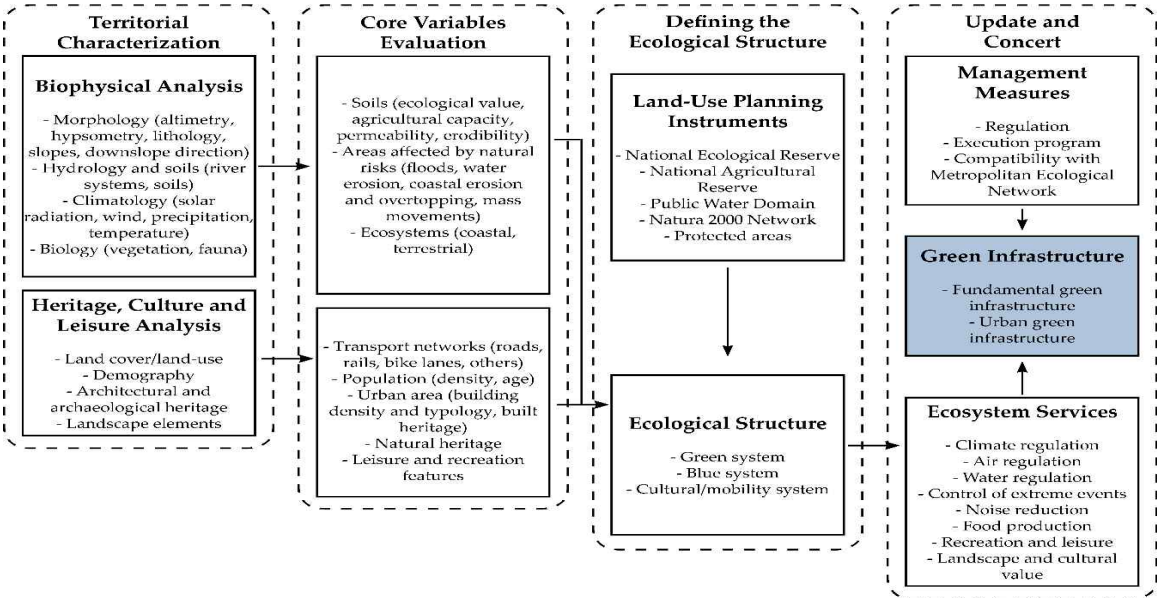
유형	관련 인자들
물리적	홍수조절지 면적, 토양 관련 인자 등
사회적	시가화 지역, 인구, 도로접근성, 관광객 관련 인자 등
법제적	법적 규제면적 및 지역
환경적	수질, 식생, 환경의 질, 환경생태적 가치 등

제2절 댐별 우선관리지역의 생태거점 선정 등 핵심 수변완충지대 설정

1. 홍수조절지 내의 훼손·교란지 유형별 평가체계 구축 및 데이터 축적

가. 군남댐, 한탄강댐 홍수조절지 시스템의 유형별 평가항목 및 기준

○ 댐 홍수조절지의 개념은 댐의 계획홍수위 이하에 분포하는 저수구역 내의 토지로, 홍수조절지역은 물과 맞닿아 있어 홍수조절과 비점오염 여과, 생물서식처 등 복합적 기능을 수행할 수 있는 공간이다. 이를 기반으로 수변완충지대의 적지를 분석하기 위한 근거를 탐색하고 그림 33을 참고하여 진행하였다.



<그림 33. 적지분석 항목 도출을 위한 기준 근거(Ferreira, 2021)>

○ 기존의 적지를 선정하기 위한 근거자료와 함께, 수변완충지대, 생태복원와 관련된 유사 명칭을 기준으로 최근 5년간 수행된 선행연구를 중심으로 한 지표 및 항목을 탐색하였다. 수변완충지대와 관련된 유사 용어로는 수변생태벨트, 수변생태구역, 수변구역, 완충림, 정화림, 수변완충림, 수변림 등이 있으며 댐, 하천, 강 등과 관련된 지표들을 추가적으로 파악하였다. 특히, 법정 계획으로서 각 수계별(한강, 금강, 낙동강, 영산강·섬진강) 수립된 수변구역 관리 기본계획을 기본 바탕으로 적용하였으며, 2020년 K-water에서 시행한 통합 물관리 측면의 수변생태벨트 모델 연구에서 도출한 영향인자 등을 참고하였다. 또한, 본 연구와 유사한 형태로 금강, 영산강 수계에서 먼저 진행되고 있는 댐 홍수터 기초조사 및 수변생태구역 활성화 방안 연구의 주요 내용도 검토하여 참고하였다. 이와 같이 수변생태구역 관련 최근 선행연구 검토 결과에 따른 주요 지표 및 항목은 약 30여개가 도출되었으며, 각 항목별 선행연구에서의 언급 횟수에 대한 리스트는 표 24와 같이 정리하였다.

<표 24. 수변완충지대 적지분석 항목의 기준 및 수집자료>

구분	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
수역으로부터 거리		●	●	●	●			●		●	●	●	
국·공유지	●	●			●					●			●
토지이용현황	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●
집객력				●									
단절성					●	●		●					
경사					●		●					●	●
연계 가능 자원			●		●	●		●		●	●	●	
보호종 출현					●	●							
구거 연결성					●								
경작지 현황					●	●	●			●	●	●	
수질	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
침수여부					●		●				●	●	
오염부하량	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●
기매수지역	●	●	●	●	●					●		●	●
기복원지역	●		●	●	●					●			
비점오염원	●	●	●		●	●	●			●	●	●	
보전가치평가	●			●	●							●	
조성 가능 면적	●	●		●	●	●				●			
접근성				●	●				●	●			
합류부(유입부)					●		●				●	●	
정체수역							●	●			●	●	
녹조						●	●				●	●	
생물서식처		●			●	●		●	●	●	●	●	●
연계 가능 녹지				●		●		●		●		●	
기저유출							●			●	●		
토성					●	●	●				●		
우선매수지역	●	●	●	●	●					●			●
인구밀도											●		
제방유무					●			●	●				

A : 한강수계 제3차 수변구역관리 기본계획(2018), B : 금강수계 제3차 수변구역관리 기본계획(2018), C : 낙동강수계 제3차 수변구역관리 기본계획(2018), D : 영산강·섬진강수계 제3차 수변구역관리 기본계획(2018), E : 통합 물관리 측면의 수변생태벨트 모델 연구(2020), F : 댐 수질개선을 위한 정화림 조성방안 및 수질개선 효과 연구(2018), G : 대청호 저수구역 경작영향 및 관리방안 연구(2020), H : 격리/차단된 제내지 하천환경의 연계 평가 및 진단 시스템 가이드라인(2018), I : 하천환경 평가체계 구축 기술 보고서(2019), J : 금강수계 토지매수 기준 개선을 위한 방안 마련(2020), K : 우리강 자연성 회복 구상(2020), L : 금강 수질개선을 위한 댐 유입 홍수터 기초조사 및 수변생태구역 활성화 방안 연구(2021), M : 섬진강수계 토지매수 대상지역 지류지천의 오염원이 광역상수원 수질에 미치는 영향에 대한 연구(2020)

○ 기존 금강이나 영산강, 한강수계 전체를 대상으로 수변생태벨트에 대한 적지 선정을 수행하는 연구들에서는 본 과업과는 연구의 범위가 규모 측면에서 다소 상이하였다(공간적 규모가 금강 수계 전체, 영산강 및 섬진강 수계 전체 등). 따라서 본 연구에

서의 수변완충지대 적지 선정 과정에서는 기존 연구에서의 항목과 다소 상이하게 나타날 수 있다. 본 연구에서는 군남댐과 한탄강댐 지역의 공간적 규모 내에서 수변완충지대를 조성할 수 있는 물리적, 사회적, 법제적, 환경적인 특성에 초점을 두고 지표를 선정하였다. 기본적으로 1차년도에 선정했던 항목을 기반으로, 사회적인 측면을 일부 추가하여 정리한 결과는 표 25과 같다.

<표 25. 수변완충지대 적지분석 항목의 기준 및 수집자료>

유형	분류	내 용	출 처
물리적	홍수조절지	상시만수위~계획홍수위 차이의 면적	계획홍수위및 상시만수위에 따른 수치자료
	경사도	대상지 내의 경사도	수치표고모델(DEM)으로부터 경사도 산출
	도로접근성	도로에 인접한 정도	수치지형도
	토성	대상지 내의 토양성분, 토성에 따라 훼손 및 교란의 가능성이 증가	흙토람
사회적	시가화 지역	주거지역, 공업지역, 상업지역, 문화체육휴양지역, 교통지역, 공공시설을 포함하는 지역	토지피복지도(2021) 세분류상 시가화지역
	경작지 현황	논, 밭, 시설재배지, 과수원, 기타재배지	토지피복지도(2021) 세분류상 농업지역
	인구	인구현황 및 분포에 따른 훼손 우려	국토지리정보원
	관광지 분포	유료, 무료를 포함한 관광지 위치정보 및 분포도	전국관광지정보 표준데이터
법제적	자연환경 부문	생태경관보전지역, 시□도생태경관보전지역, 자연유보지역, 습지보호지역, 습지주변관리지역, 습지개선지역, 야생생물(특별)보호구역, 특정도서, 공원자연보존지구, 공원자연환경지구, 공원마을지구, 공원문화유산지구, 공원보호구역, 백두대간보호지역(핵심) 중 군남댐 및 한탄강댐에 해당하는 사항	법제적 평가항목
	물환경 부문	수변구역, 하천구역, 홍수관리구역, 소하천구역, 상수원호소, 지하수보전구역, 상수원보호구역, 상수원 상류 공장설립제한□승인지역, 폐수배출시설 설치제한지역, 배출시설설치제한지역, 오염행위제한지역 중 군남댐 및 한탄강댐에 해당하는 사항	법제적 평가항목
	토지이용 부문	자연환경보전지역, 녹지지역(보전녹지), 녹지지역(생산녹지), 녹지지역(자연녹지), 경관지구, 보호지구(생태계보호지구), 보호지구(문화재보호지구), 개발제한구역, 생활권공원(어린이/근린/소공원), 도시자연공원구역, 주제공원(묘지/체육/역사/문화/수변), 완충녹지, 경관녹지/연결녹지 중 군남댐 및 한탄강댐에 해당하는 사항	법제적 평가항목
	농림 부문	보전산지(임업용산지), 보전산지(공익용산지), 경관보호구역, 수원함양보호구역1~3종, 재해방지보호구역, 산림유전자원보호구역, 토석채취제한지역, 농업진흥지역(농업진흥구역) 중 군남댐 및 한탄강댐에 해당하는 사항	법제적 평가항목
	기타부문	환경보전해역, 특별관리해역, 절대보전지역, 상대보전지역, 관리보전지역(지하수자원보전), 관리보전지역(생태계보전), 관리보전지역(경관보전), 천연보호구역, 천연기념물지정지역, 절대보전무인도서, 준보전무인도서, 이용가능무인도서, 가축사육제한구역중 군남댐 및 한탄강댐에 해당하는 사항	법제적 평가항목
환경적	수질	생물화학적 산소요구량, 화학적 산소요구량, 부유물질량, 총유기탄소량, 총인, 총대장균군	수질측정망
	생태항목	다양성, 자연성, 풍부도, 희귀성, 허약성, 군집구조의 안정성, 연계성	환경생태적 평가항목

나. 분석적 계층화 과정(Analytic Hierarchy Process; AHP)을 통한 유형별 등급화

(1) AHP 평가구조 및 내용

○ 최종적으로 수변완충지대의 적지분석을 평가하기 위한 구조는 그림 34와 같으며, 대분류로써 물리적, 사회적, 법제적, 환경척 측면으로 분류했다. 물리적 측면 내에서는 홍수조절지 면적과 경사도, 도로접근성, 토성 등으로 구분하였다. 사회적 측면에서는 시가화지역과 경작지 현황, 인구, 관광지 분포 등으로 구분하였으며 법제적 측면에서는 자연환경 부문, 물환경 부문, 토지이용 부문, 농림 부문, 그리고 기타 부문 등으로 구분했다. 마지막 환경적 측면의 경우 수질뿐 아니라 다양성, 자연성, 풍부도, 희귀성, 연계성 등으로 세부항목을 구분하였다.

○ AHP는 전문가의 지식과 경험을 근거로 불명확한 의사결정을 객관적으로 도출할 수 있다는 장점이 있다(Lee, 2014; Jeong et al, 2019). AHP는 전문가들로 이루어진 평가자들의 경험, 직관, 지식 등을 바탕으로 평가요소들을 절대평가가 아닌 요소간 상대적인 중요도를 도출해내는 의사결정을 하는 과정이다(Kim et al, 2007). AHP 평가는 정규분포를 따르기 위해 일정 표본 수를 확보해야 하는 일반 설문조사와는 달리 관련 분야에 대한 전문성이 높은 표본 선정이 더욱 중요하다(Jeong et al, 2019). 설문분석은 각 평가항목 간 중요도, 일관성 지수(Consistency Index: CI), 일관성 비율(Consistency Ratio: CR)을 산출하였으며, Saaty(1995)의 연구를 참고로 일관성 비율(CR)이 0.1 이하에 해당하는 설문 응답자의 결과가 일관성이 있다고 판단하였다.

<그림 34. 수변완충지대 적지분석 평가구조>

(2) AHP 분석 결과

(가) 응답자 특성

○ 수변완충지대 평가항목 가중치 조사 응답자의 일반현황은 표 26과 같다. 업무분야의 경우, 학계가 56.7%, 연구원이 10.0%, 민간기업이 33.3%로 학계가 높은 비율로 나타났다. 전공분야의 경우 비교적 고르게 나타났으나 상대적으로 조경, 생태학 및 복원학이 높게 나타났다. 학력의 경우 박사학위가 79.2%로 높게 나타난 것을 알 수 있다. 응답자의 전공 분야 경력(학사 졸업 이후)은 21년 이상이 54.2%로 절반이 넘게 나타났으며, 16~20년이 29.2%, 11~15년이 12.5%, 6~10년은 없었으며 5년 이하가 4.1%로 나타났다. 이는 수변완충지대 평가 항목 가중치 조사를 위한 설문 응답자의 전문성이 확보되었다고 할 수 있다.

<표 26. 수변완충지대 적지분석 항목의 기준 및 수집자료>

항 목		전문가 수	비율(%)
업무 분야	학계	17	56.7
	연구원	3	10.0
	민간기업	10	33.3
	전체	30	100
전공 분야	조경	10	33.3
	환경공학	6	20.0
	생태학 및 복원학	10	33.3
	기타	4	13.3
	전체	30	100
학력	박사	14	46.7
	석사	1	3.3
	학사	15	50.0
	전체	30	100
전공분야 경력	21년 이상	15	50.0
	16~20년	9	30.0
	11~15년	5	16.7
	6~10년	0	0
	5년 이하	1	3.3
	통합	30	100

(나) 수변완충지대 평가항목간 중요도 분석 결과

○ 수변완충지대의 적지를 평가하기 위해 분류한 대항목 4가지(물리적, 사회적, 법제적, 환경적)에 대한 가중치 평가 결과는 표 27과 같다. 수변완충지대 대항목 간의 중요도를 분석한 결과, 가장 중요하다고 인식하는 것은 환경적인 측면으로 40%를 나타냈다. 다음으로는 물리적인 항목이 29%, 법제적인 항목이 18%, 사회적인 항목이 12%로 중요도를 나타냈다. 모든 항목에 대한 일관성 비율(Consistency Ratio, CR)이 0.1 이하로 나타나 중요도 평가에 대한 응답에는 일관성이 있는 것으로 나타났다.

<표 27. 수변완충지대 평가항목 대항목의 중요도>

항 목		AHP 중요도	우선순위	CR
대항목	물리적	0.29	2	0.01
	사회적	0.12	4	
	법제적	0.18	3	
	환경적	0.40	1	

* CR: Consistency Ratio (일관성 비율)

○ 수변완충지대 평가항목 중에서 물리적 측면에서의 중요도와 순위를 분석한 결과는 표 28과 같다. 물리적 측면에서의 중요도는 홍수조절지 면적, 경사도, 토성, 도로접근성의 순서로 나타났다. 이는 홍수조절지 면적 자체가 수변완충지대를 조성하기 위해 가장 중요하게 인식하고 있다는 것을 의미하며 상대적으로 도로접근성에 대한 측면의 중요도가 제일 낮게 인식되고 있다는 것을 알 수 있다.

<표 28 수변완충지대 평가항목 물리적 측면의 중요도>

항 목		AHP 중요도	우선순위	CR
물리적	홍수조절지 면적	0.45	1	0.02
	경사도	0.24	2	
	도로접근성	0.13	4	
	토성	0.18	3	

* CR: Consistency Ratio (일관성 비율)

○ 수변완충지대 평가항목 중에서 사회적 측면에서의 중요도와 순위를 분석한 결과는 표 29와 같다. 사회적 측면에서의 중요도는 시가화지역의 면적, 경작지 현황, 인구, 관광지 분포의 순서로 나타났다. 이는 이는 시가화지역의 면적에 대한 부분이 수변완충지대를 조성함에 있어서 가장 중요하며, 그 외의 경작지 현황, 인구에 대한 부분이 중요한 것으로 나타났다. 관광지 분포는 상대적으로 다른 항목에 비해 중요도가 낮은 것을 알 수 있다.

<표 29. 수변완충지대 평가항목 사회적 측면의 중요도>

항 목		AHP 중요도	우선순위	CR
사회적	시가화지역	0.35	1	0.00
	경작지 현황	0.28	2	
	인구	0.20	3	
	관광지 분포	0.17	4	

* CR: Consistency Ratio (일관성 비율)

○ 수변완충지대 평가항목 중에서 법제적 측면의 중요도와 순위를 분석한 결과는 표 30과 같다. 댐 홍수조절지 부근에 위치하는 지리적 특성상 물환경과 관련된 법제적 규제가 가장 중요하게 인식되고 있는 것을 알 수 있으며, 그 외에 자연환경과 토지이용, 농림 부분이 중요하게 인식되고 있다는 것을 알 수 있다. 상대적으로 보전지역, 관리지역, 도서지역 등 기타 법제적 측면의 중요도는 낮게 나타났다.

<표 30. 수변완충지대 평가항목 법제적 측면의 중요도>

항 목		AHP 중요도	우선순위	CR
법제적	자연환경	0.29	2	0.01
	물환경	0.30	1	
	토지이용	0.18	3	
	농림	0.14	4	
	기타	0.09	5	

* CR: Consistency Ratio (일관성 비율)

○ 수변완충지대 평가항목 중에서 환경적 측면에서의 중요도와 순위를 분석한 결과는 표 31과 같다. 환경적 측면에서의 중요도는 수질이 가장 중요하며, 그 다음으로 다양성과 자연성 측면이 동일하게 나타났다. 다음으로는 연계성, 풍부도, 희귀성의 순서대로 중요도가 나타났다.

<표 31. 수변완충지대 평가항목 환경적 측면의 중요도>

항 목		AHP 중요도	우선순위	CR
환경적	수질	0.21	1	0.01
	다양성	0.20	2	
	자연성	0.20	2	
	풍부도	0.13	5	
	희귀성	0.11	6	
	연계성	0.15	4	

* CR: Consistency Ratio (일관성 비율)

○ 수변완충지대를 평가하기 위해 고려해야 하는 항목들의 전체 중요도는 표 32과 같다. 수변완충지대 평가항목의 전체 중요도는 상위항목(수변완충지대 대항목)과 하위항목(세부항목) 중요도의 곱으로 산출되는 복합가중치로서 수변완충지대를 평가하기 위한 전체 항목들 사이에서 우선순위를 판단할 수 있다. 평가항목 전체 순위에서 상위 5위까지를 살펴보면, 물리적 측면의 홍수조절지가 0.13으로 제일 중요하게 나타나며, 이후 2, 3, 4의 중요순위는 환경적 측면의 수질(0.08)과 다양성(0.08), 자연성(0.08)으로 나타나고 5위가 다시 물리적 측면의 경사도(0.07)로 나타난 것을 알 수 있다. 반면 법제적 측면의 토지이용(0.03)과 농림(0.03), 기타 부문(0.02)과 사회적 측면의 인구(0.02) 및 관광지 분포(0.02)는 상대적으로 중요도가 낮게 나타났다.

<표 32. 수변완충지대 전체 세부항목의 중요도>

항 목	AHP 중요도	우선순위
물리적 측면의 홍수조절지 면적	0.13	1
환경적 측면의 수질	0.08	2
환경적 측면의 다양성	0.08	3
환경적 측면의 자연성	0.08	3
물리적 측면의 경사도	0.07	5
환경적 측면의 연계성	0.06	6
법제적 측면의 물환경	0.05	7
물리적 측면의 토성	0.05	7
법제적 측면의 자연환경	0.05	7
환경적 측면의 풍부도	0.05	7
환경적 측면의 희귀성	0.05	7
물리적 측면의 도로접근성	0.04	12
사회적 측면의 시가화지역	0.04	12
사회적 측면의 경작지 현황	0.03	14
법제적 측면의 토지이용	0.03	14
법제적 측면의 농림	0.03	14
사회적 측면의 인구	0.02	17
사회적 측면의 관광지 분포	0.02	17
법제적 측면의 기타	0.02	17

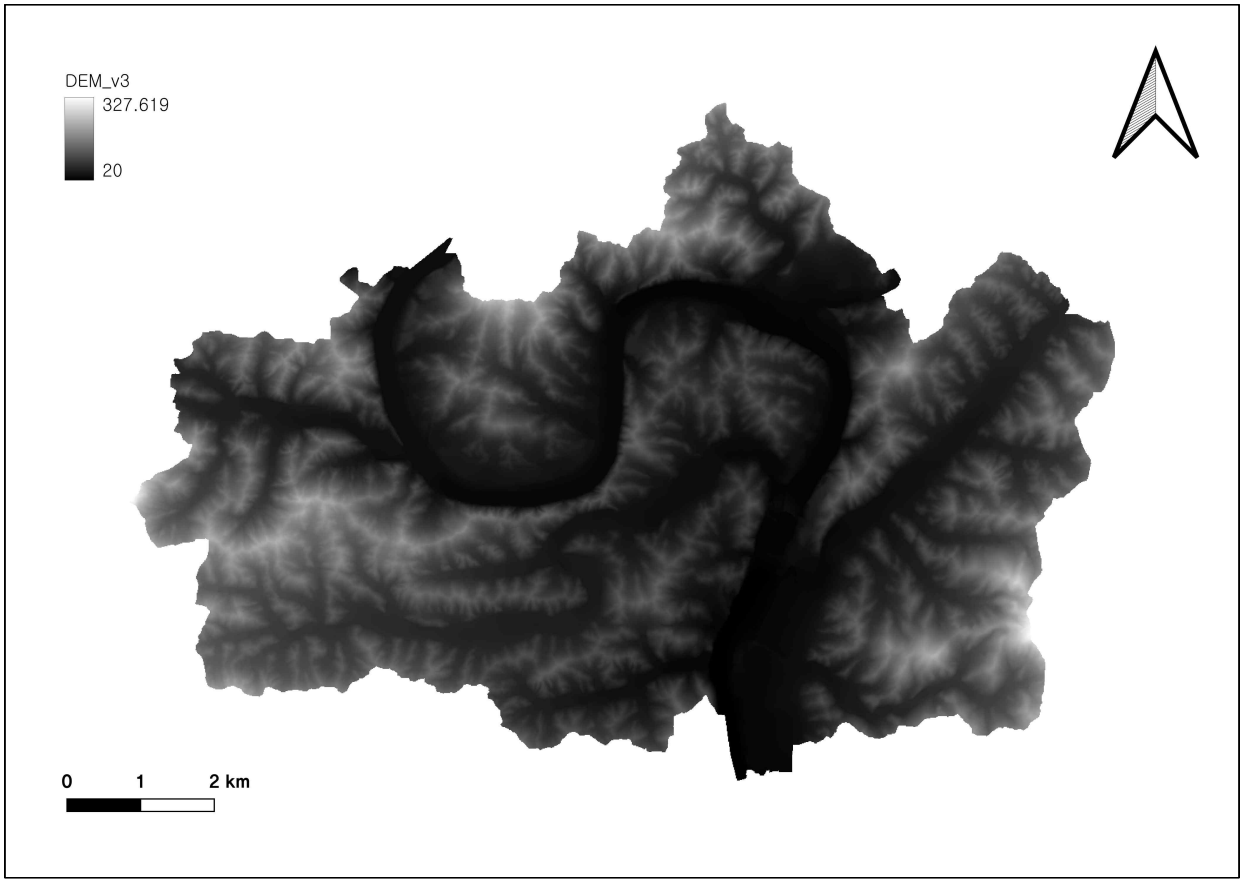
* CR: Consistency Ratio (일관성 비율)

다. 평가항목 및 기준에 대한 데이터베이스(DB 구축)

(1) 군남댐

(가) 지형적 조건: DEM

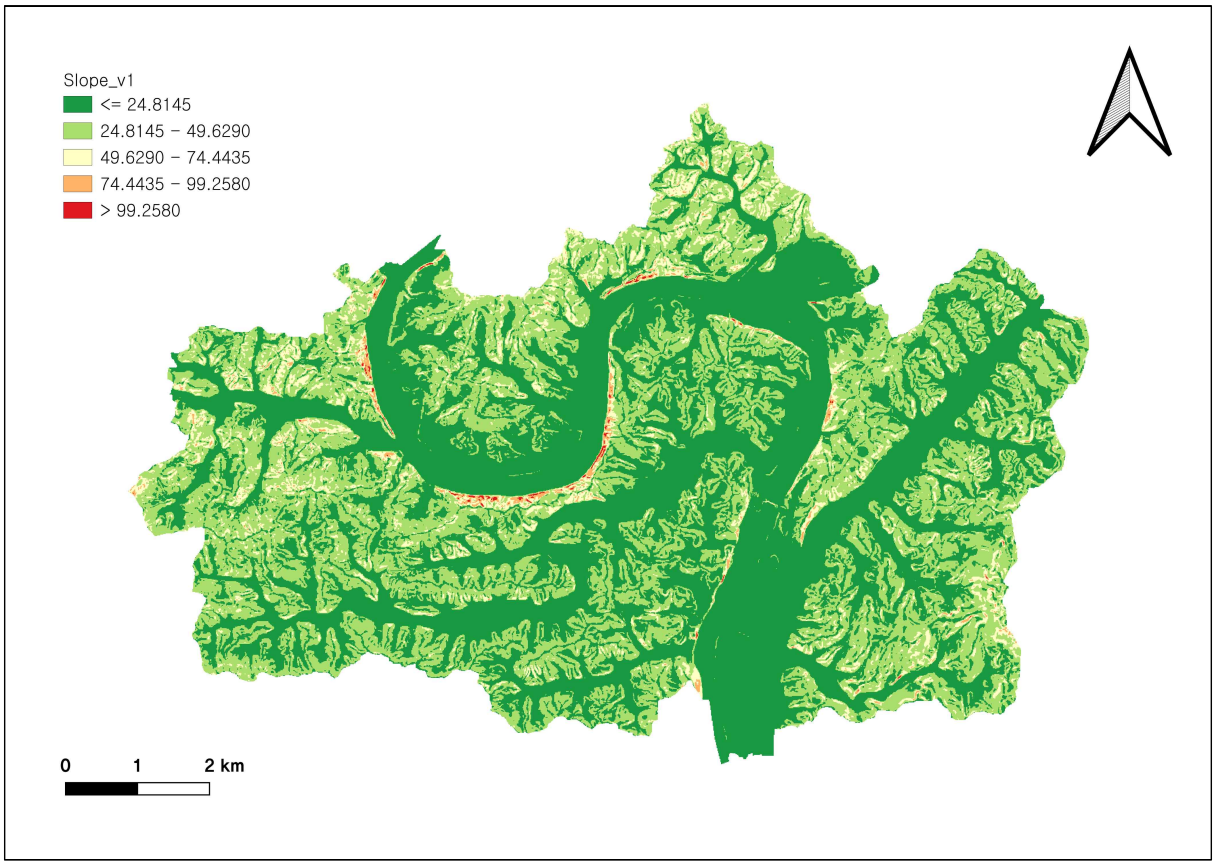
○ 군남댐 지역의 수치지형도로부터 수치표고모델(Digital Elevation Model; DEM)을 산출하였다. 이는 지형의 고도값을 수치로 저장함으로써 지형의 형상을 나타내는 지도로, 군남댐 지역의 수치표고모델은 그림 35과 같이 나타난 것을 알 수 있다. 나타난 결과에서 볼 수 있듯이, 어두운 부분일수록 고도가 낮게 나타난 것을 의미한다. 이는 군남댐 지역에서 임진강 수계를 중심으로 고도가 낮게 어두운 지역이 산출되며, 산림이 있는 지역일수록 밝기가 밝으며 고도가 높게 나타난 것으로 볼 수 있다. 이 수치표고모델은, 뒤의 경사도(Slope)와 향(Aspect)를 분석하기 위한 기초 자료로 응용된다.



<그림 35. 군남댐 지역의 수치표고모델(DEM)>

(나) 지형적 조건: 경사도(Slope)

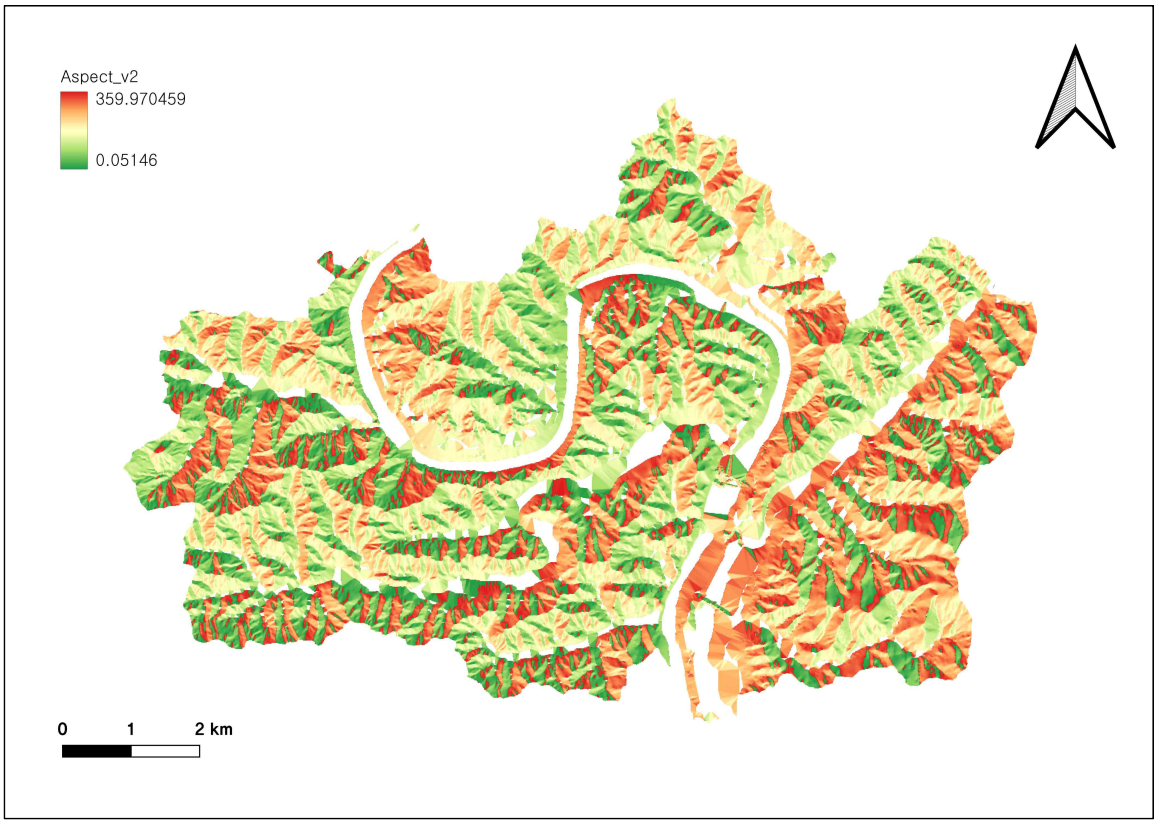
○ 군남댐 지역의 수치표고모델(DEM)으로부터 경사도(Slope)를 산출했다. 그림 36에서 나타난 바와 같이, 경사도는 수평에 대한 경사각을 의미하며 단위는 백분율이 아닌 도 단위로 나타냈다. 24.8145도 이하의 낮은 경사부터 99.2580도 이상의 높은 경사까지 분포하며, 군남댐의 경우 홍수조절지 범위 내의 가장자리 일부가 높은 경사도를 나타내고 있으며 수계 중심부는 대체로 경사도가 낮게 나타났다. 그 외의 일부 산지에 해당하는 지형에서 경사도가 높게 나타나고 있으며, 그 외에는 대체로 완만한 경사가 나타나고 있다.



<그림 36. 군남댐 지역의 경사도>

(다) 지형적 조건: 향(Aspect)

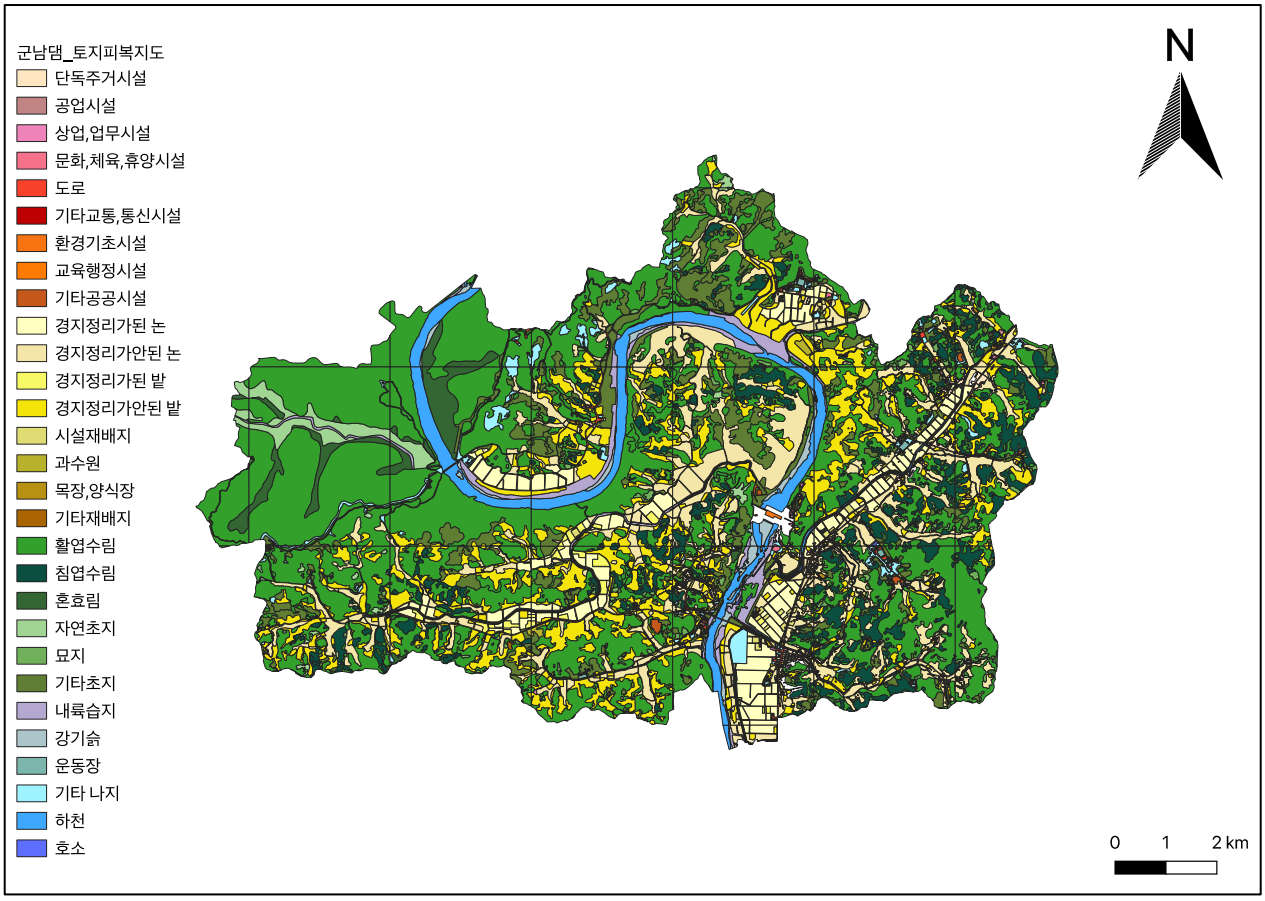
○ 군남댐 지역의 수치표고모델(DEM)으로부터 경사도와 마찬가지로 경사 방향(Aspect)를 산출했다. 그림 37에서 나타난 바와 같이, 경사 방향은 경사면이 마주보는 나침반 방향을 의미한다. 각 픽셀에서는 북쪽으로부터 측정한, 방위각을 나타내는 도 단위 0°~360°값을 가지게 된다. 경사면의 북측은 주로 음영이 지는 지역이며(0°~90°사이의 작은 방위각), 남측은 태양 복사를 더 많이 받는 지역이다(180°~270°). 하단 그림에서도 나타난 바와 같이, 연한 녹색이 나타나는 지역이 경사면의 북측으로 볼 수 있고, 주황색이 나타나는 지역이 남측에 해당하는 지역을 나타내고 있다.



<그림 37. 군남댐 지역의 경사 방향>

(라) 토양환경: 토지피복도

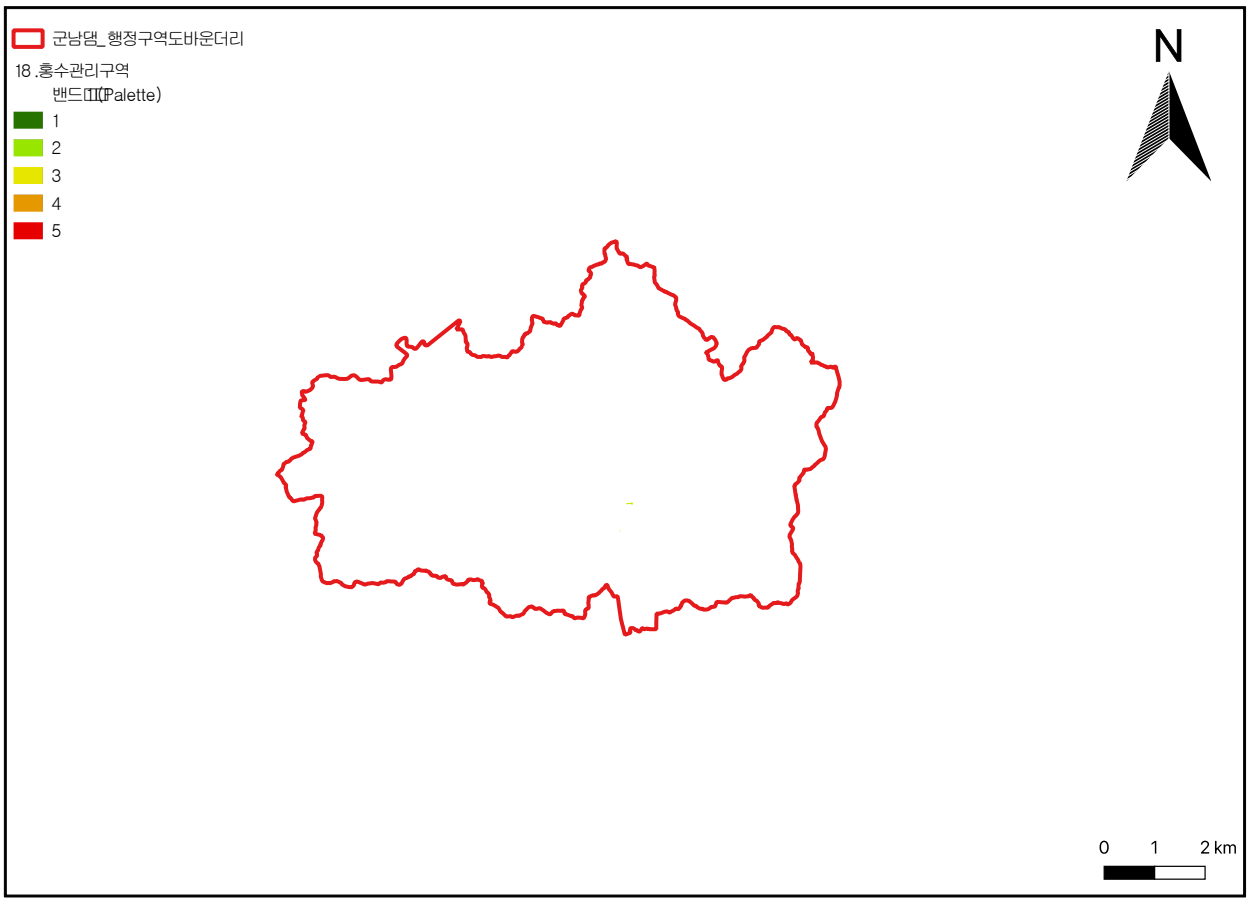
○ 군남댐 지역의 토지피복을 분석하기 위해, 환경부 세분류 토지피복지도(2021)를 활용하였다. 연천군 내의 왕징면에 해당하는 서쪽 지역인 고잔하리와 횡산리 서쪽은 북측과 인접한 지리적 특수성으로 인해 논이나 밭의 형태가 거의 나타나지 않았다. 그러나 삼곶리와 강내리 일대에는 수계를 중심으로 논과 밭의 형태인 농업지역의 분포가 상대적으로 높게 나타났다. 단독주거시설, 공업시설, 상업 및 업무시설, 문화체육휴양시설, 도로, 기타 교통 통신시설, 환경기초시설, 교육행정시설, 기타공공시설을 포함하는 시가화 건조지역의 경우 왕징면 동쪽인 강내리와 옥계리, 선곡리 일대에 나타나고 있다.



<그림 38. 군남댐 일대 토지이용 현황>

(마) 법제적 조건: 홍수관리구역

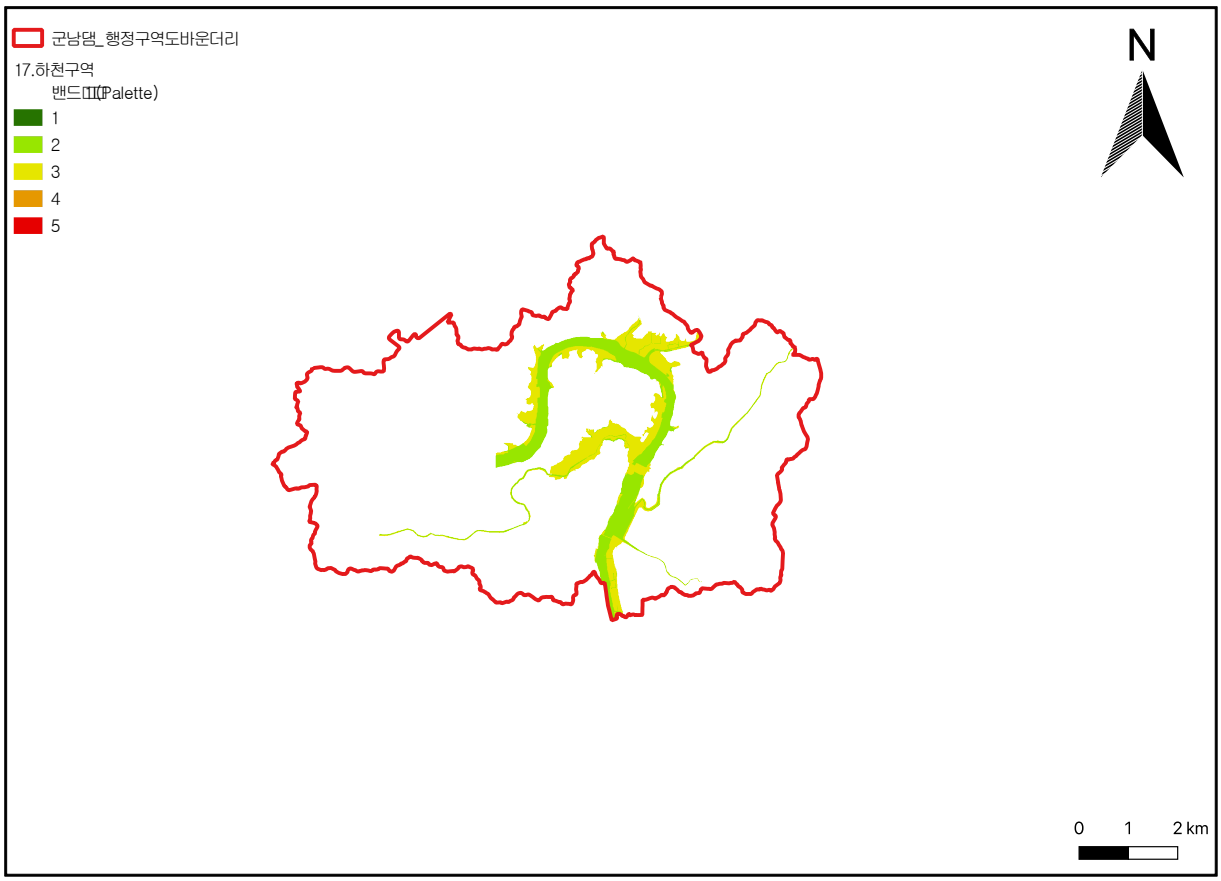
○ 법제적 조건에서의 홍수관리구역은 하천을 보전하고 홍수로 인한 피해를 예방하기 위해 필요하다고 인정되어 [하천법]에 따라 지정 및 고시된 토지의 구역을 의미한다. 그 과정에서 자연지역은 2등급, 준자연 지역은 3등급, 인공지역은 3등급을 부여함으로써 5개의 등급으로 구분한다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 군남댐의 홍수관리구역의 경우 일부 북삼리 일대에서만 미약하게 2등급이 나타난다.



<그림 39. 군남댐 지역의 홍수관리구역>

(바) 법제적 조건: 하천구역

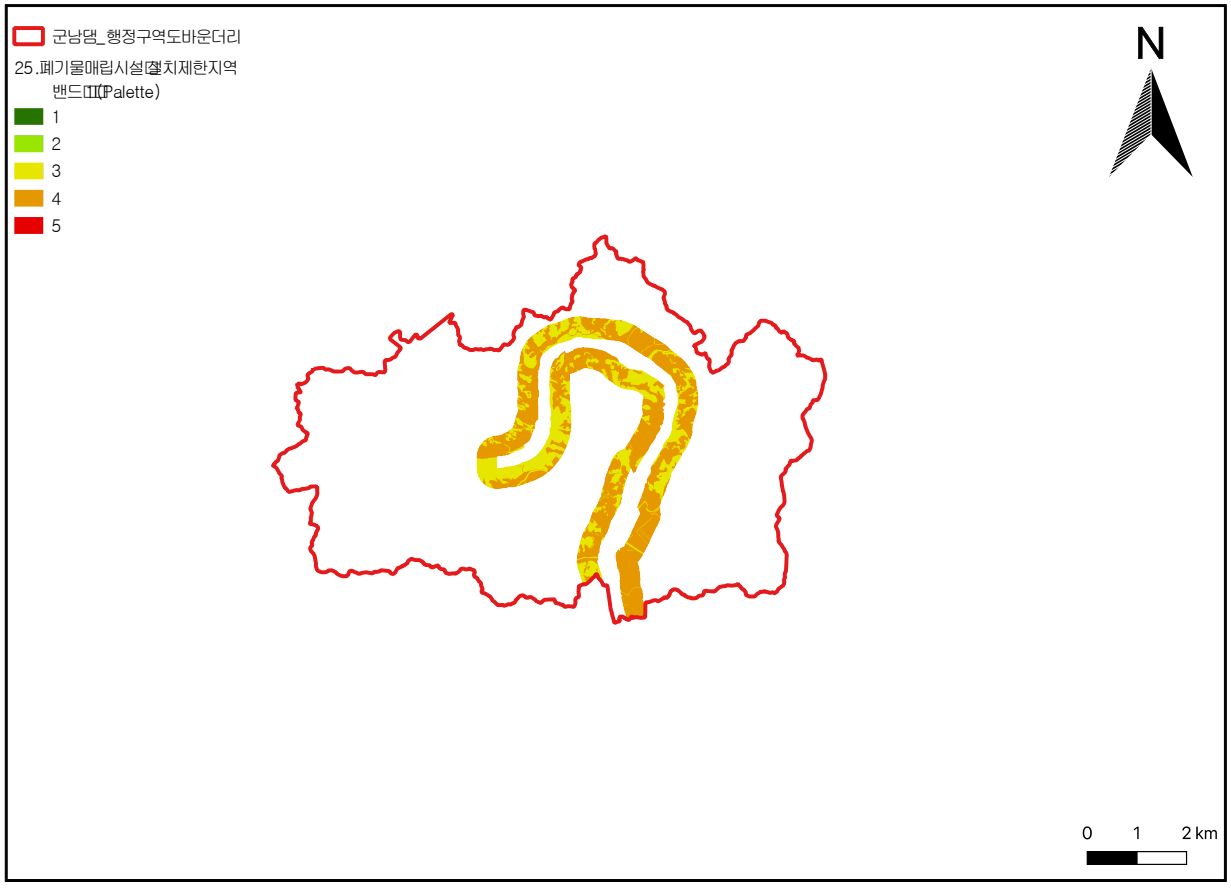
○ 법제적 조건에서의 하천구역은 하천의 명칭과 구간의 지정 고시가 있는 때에 제방의 부지 및 그 제방으로부터 하심측의 토지에 대해 [하천법]에 따라 결정 및 고시된 토지의 구역을 의미한다. 그 과정에서 자연지역은 2등급, 준자연 지역은 3등급, 인공지역은 3등급을 부여함으로써 5개의 등급으로 구분한다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 군남댐 하천구역은 임진강 수계를 주변으로 2~3등급을 보인다.



<그림 40. 군남댐 지역의 하천구역>

(사) 법제적 조건: 폐기물매립시설 설치 제한지역

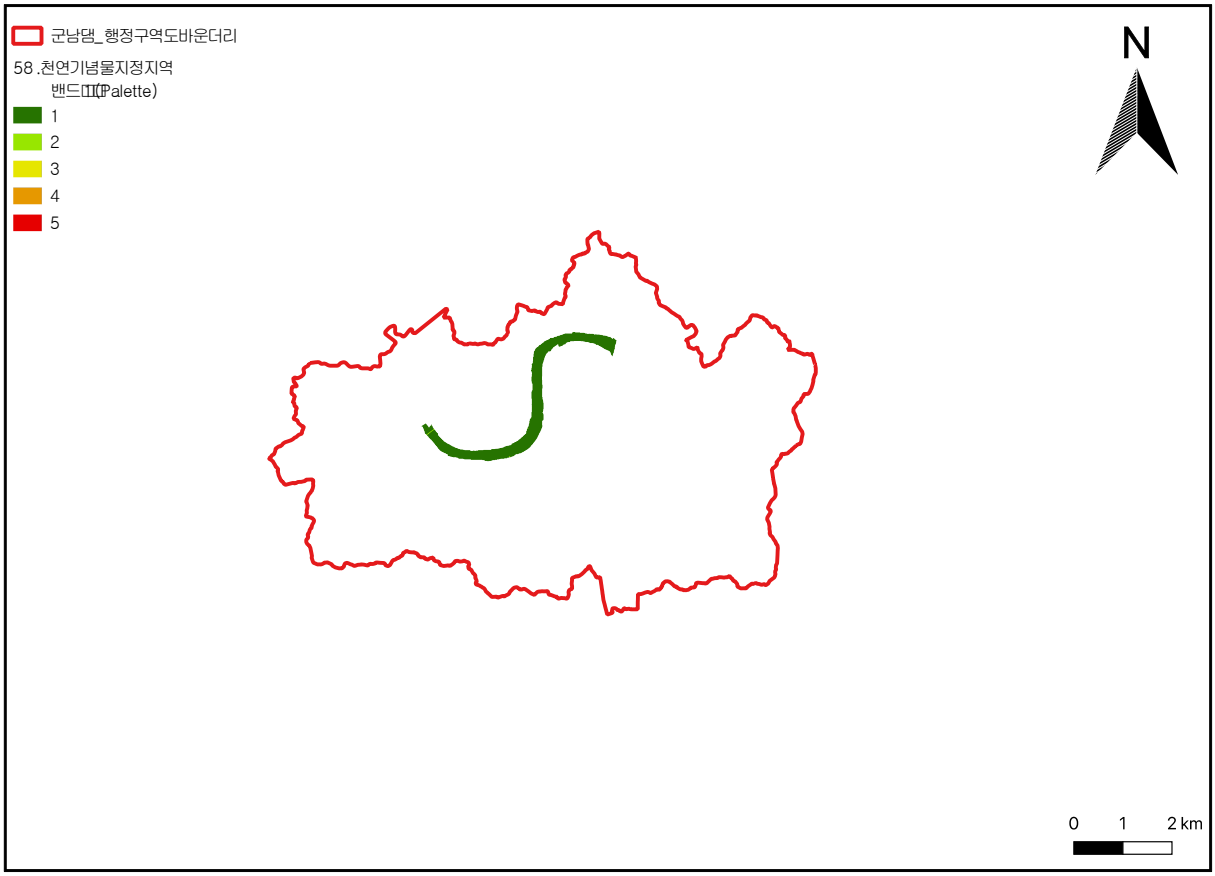
○ 법제적 조건에서의 폐기물매립시설 설치 제한지역은 한강 본류와 이에 직접 유입되는 지류의 경계로부터 대통령령으로 정하는 거리 이내의 지역에 대해서는 [폐기물관리법]에 따른 폐기물처리시설 중 매립시설의 설치를 허가하거나 승인을 제한하는 지역을 의미한다. 그 과정에서 자연지역은 3등급, 준자연 지역은 4등급, 인공지역은 4등급으로써 5개의 등급이 구분되었다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 군남댐의 경우 황산리부터 북삼리의 임진강 수계 주변으로 3~4등급이 나타난다.



<그림 41. 군남댐 지역의 폐기물매립시설 설치 제한지역>

(아) 법제적 조건: 천연기념물지정지역

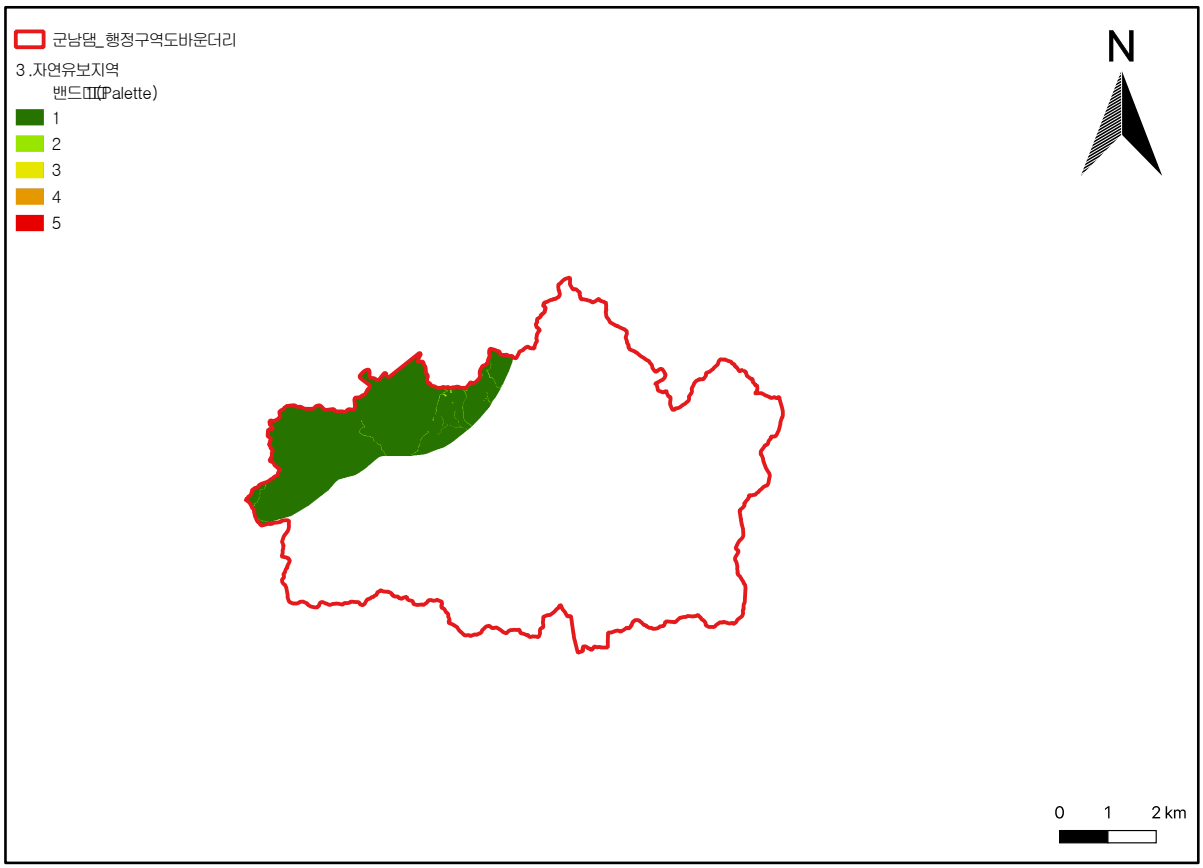
○ 법제적 조건에서의 천연기념물지정지역은 [문화재보호법]에 따라 일정한 넓이를 지니고 있는 희귀한 동식물의 서식지 및 번식지를 대상으로 하고 있으며, 대상지 내의 지질 및 지형, 동물상, 경관 등의 천연자원을 보호하기 위한 목적으로 지정하는 구역을 의미한다. 세부적인 평가기준은 자연지역을 1등급, 준자연지역은 1등급, 인공지역은 2등급으로 부여하여 5개의 등급으로 구분했다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 군남댐의 경우 황산리부터 삼곶리 일대 임진강 수계 주변으로 1등급이 나타난다.



<그림 42. 군남댐 지역의 천연기념물지정지역>

(자) 법제적 조건: 자연유보지역

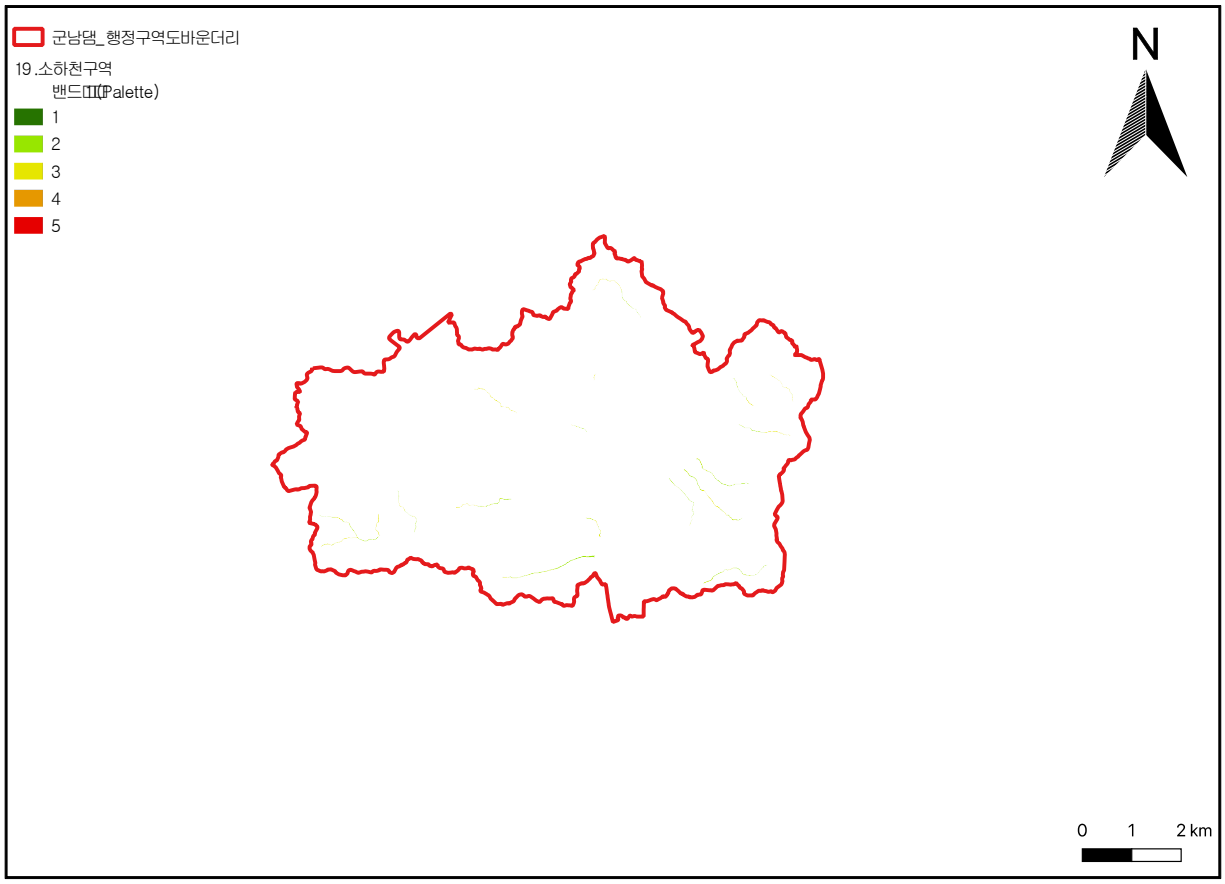
○ 법제적 조건에서의 자연유보지역은 [자연환경보호법]에 따라 사람의 접근이 사실상 불가능하여 생태계의 훼손이 방지되고 있는 지역 중 군사상의 목적으로 이용되는 외에는 특별한 용도로 사용되지 않는 무인도로서 대통령령이 정하는 지역과 관할권이 대한민국에 속하는 날부터 2연간의 비무장지대를 의미한다. 세부적인 평가기준에 대해서는 자연지역이 1등급, 준자연지역이 2등급, 인공지역을 2등급으로 부여함으로써 5개의 등급을 구분했다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 군남댐의 경우 고장리 일대 1등급에 해당하는 자연유보지역이 나타나며 2등급이 미약하게 섞여 있다.



<그림 43. 군남댐 지역의 자연유보지역>

(차) 법제적 조건: 소하천구역

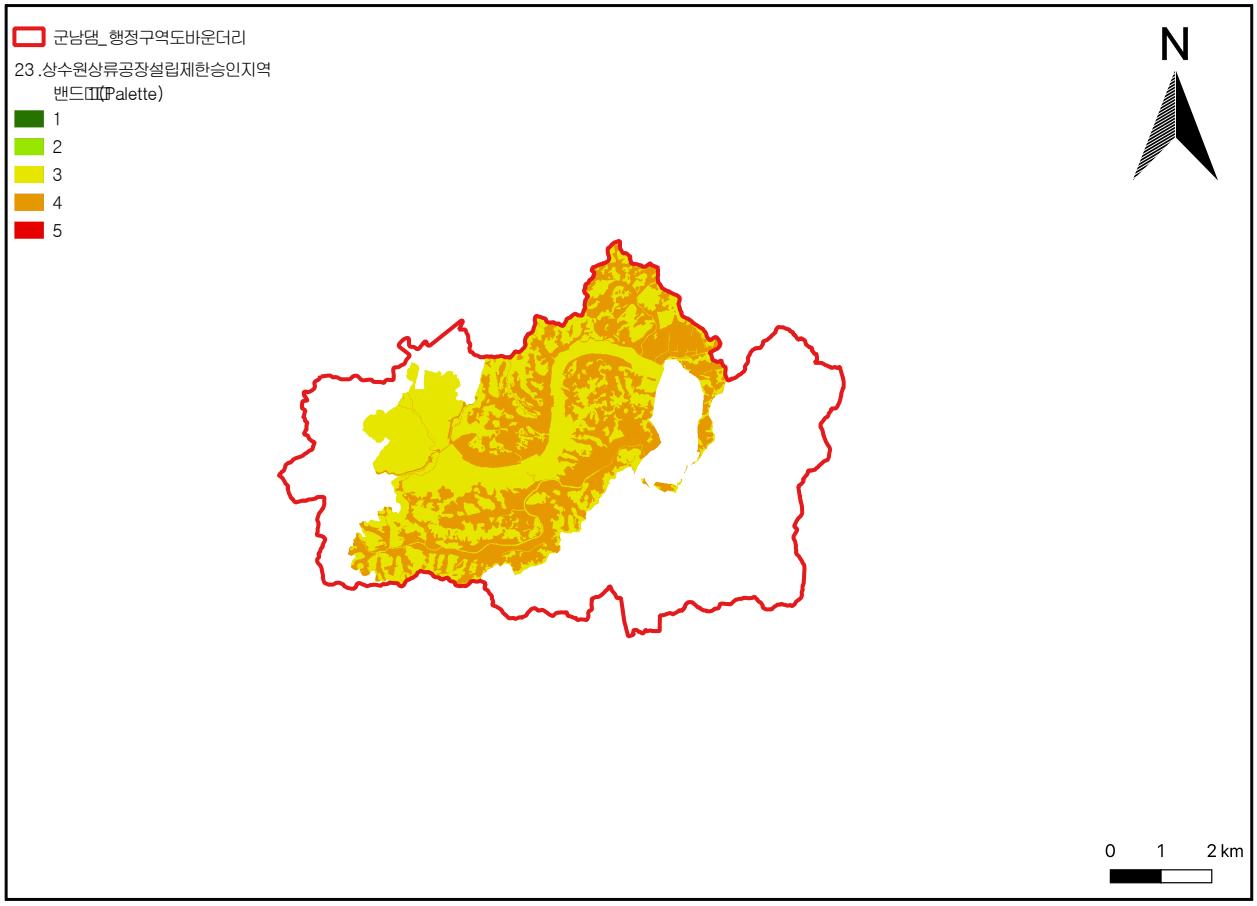
○ 법제적 조건에서의 소하천구역은 소하천의 형상과 기능을 유지하고 있는 토지의 구역, 소하천부속물이 설치된 토지의 구역 또는 제방이 있는 곳은 그 제방으로부터 물이 흐르는 쪽의 토지의 구역을 말한다. 이는 [하천법]의 적용 또는 준용을 받지 아니하는 하천으로서 [소하천정비법]에 따라 그 명칭과 구간을 지정 및 고시한 하천을 말한다. 세부적인 평가기준에 대해서는 자연지역이 2등급, 준자연지역이 3등급, 인공지역이 3등급으로 부여되었다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 군남댐의 경우 군남댐 지역에 전체적으로 미약한 2등급이 나타난다.



<그림 44. 군남댐 지역의 소하천구역>

(카) 법제적 조건: 상수원상류공장설립 제한승인지역

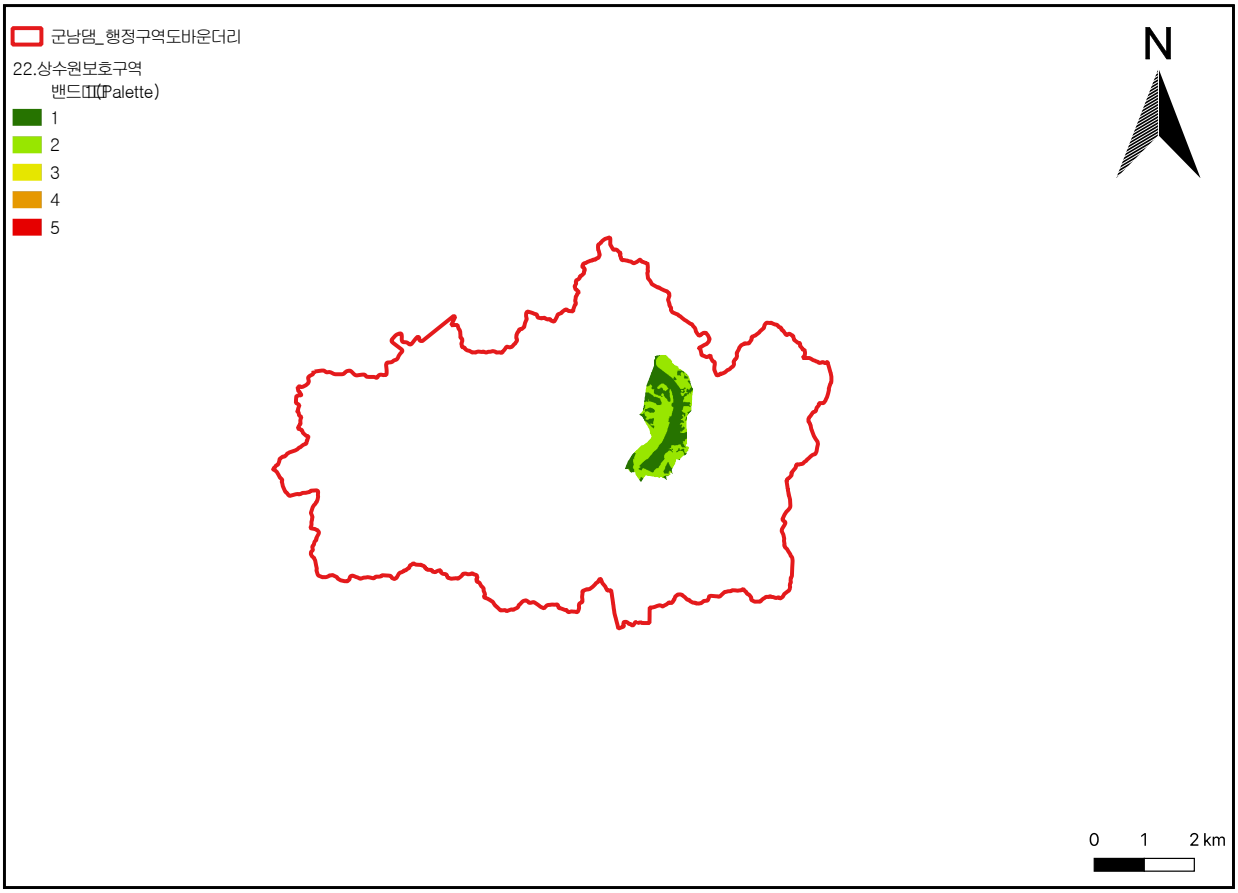
○ 상수원 상류 공장설립제한지역은 상수원보호구역의 상류지역이나 취수시설의 상하류 일정지역에서 공장을 설립할 수 있는 제한을 승인한 지역을 의미하며, [수도법]의 기준에 따른다. 세부적인 평가기준에 대해서는 자연지역이 3등급, 준자연지역과 인공지역에 4등급을 부여하여 구분했다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 군남댐의 경우 고장리 일대에는 3등급이 나타났으며, 강서리, 횡산리, 중사리, 적거리에는 3등급부터 4등급이 복잡하게 혼재되어 있다.



<그림 45. 군남댐 지역의 상수원상류공장설립 제한승인지역>

(타) 법제적 조건: 상수원보호구역

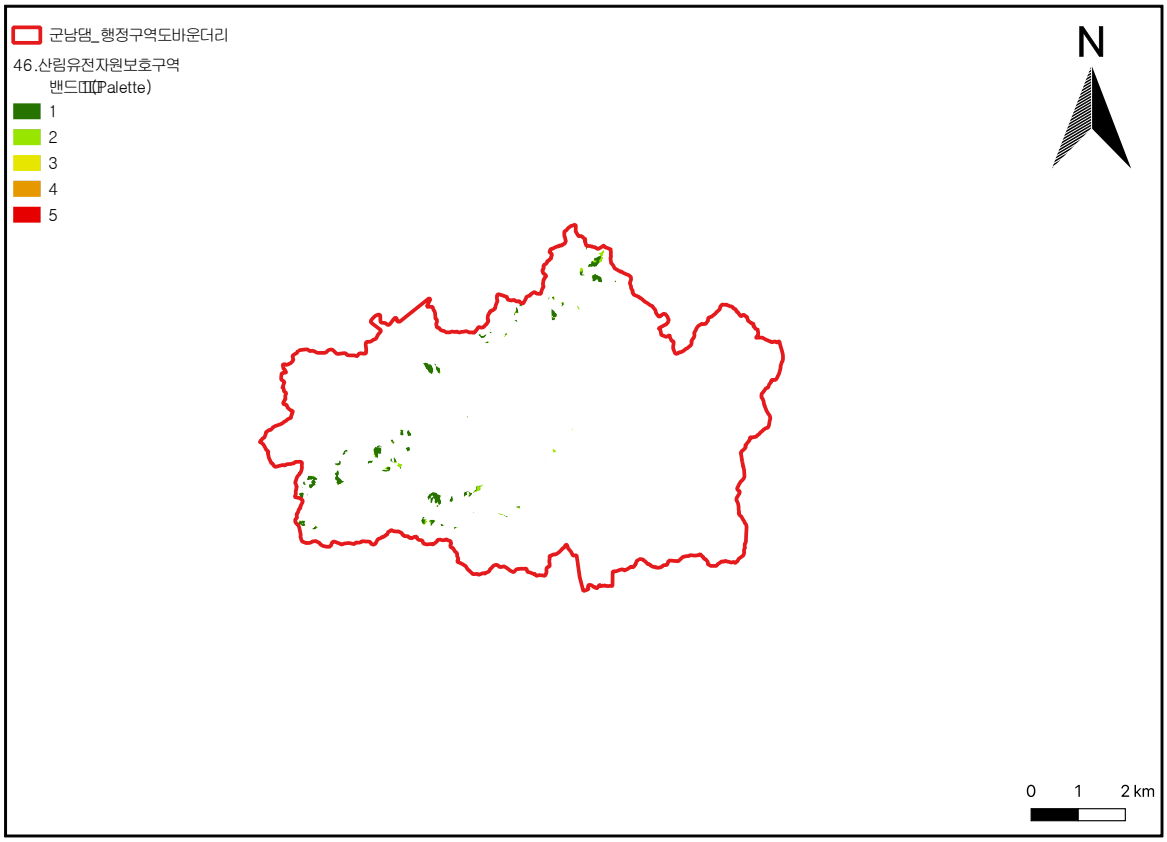
○ 법제적 조건에서의 상수원보호구역은 상수원의 확보와 수질 보전을 위해 도입된 제도로서 [수도법]에 의거하며 환경부장관이 취수시설이 설치되어 있거나 설치될 예정인 지역에서 지정한다. 세부적인 평가기준은 자연지역이 1등급, 준자연지역 및 인공지역에 2등급을 부여하여 5개의 등급화를 수행했다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 군남댐의 경우 삼곶리 일대위치한 합수교쪽에서 1~2등급에 해당하는 상수원보고구역이 나타났으며, 1등급은 임진강 수계이며 2등급은 수계 주변을 나타낸다.



<그림 46. 군남댐 지역의 상수원보호구역>

(파) 법제적 조건: 산림유전자원보호구역

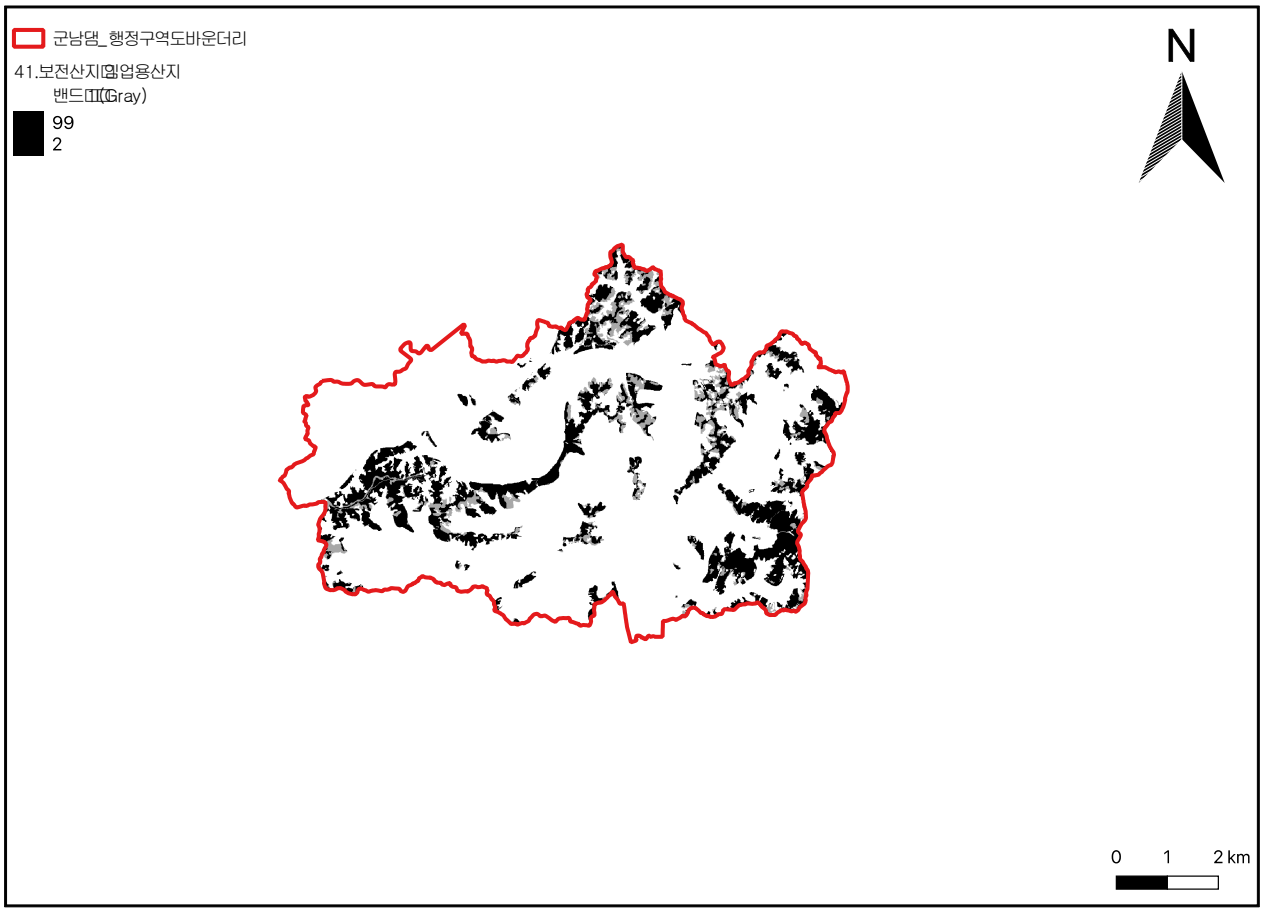
○ 법제적 조건에서의 산림유전자원보호구역은 [산림보호법]에 의거하여 산림보호구역을 관리하고 산림병해충을 예찰 및 방제하며 산불을 예방 및 진화하고 산사태를 예방하고 복구하는 등 산림을 건강하고 체계적으로 보호함으로써 국토를 보전하고 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 하는 것을 의미한다. 세부적인 평가기준에 대해 자연지역이 1등급, 준자연 지역이 2등급, 인공지역이 3등급으로 하여 총 5개의 등급으로 구분되었다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 군남댐의 경우 고잔하리, 강서리, 횡산리, 중사리, 적거리 일부 미약하게 1등급~2등급에 해당하는 구역이 나타난다.



<그림 47. 군남댐 지역의 산림유전자원보호구역>

(하) 법제적 조건: 보전산지 임업용 산지

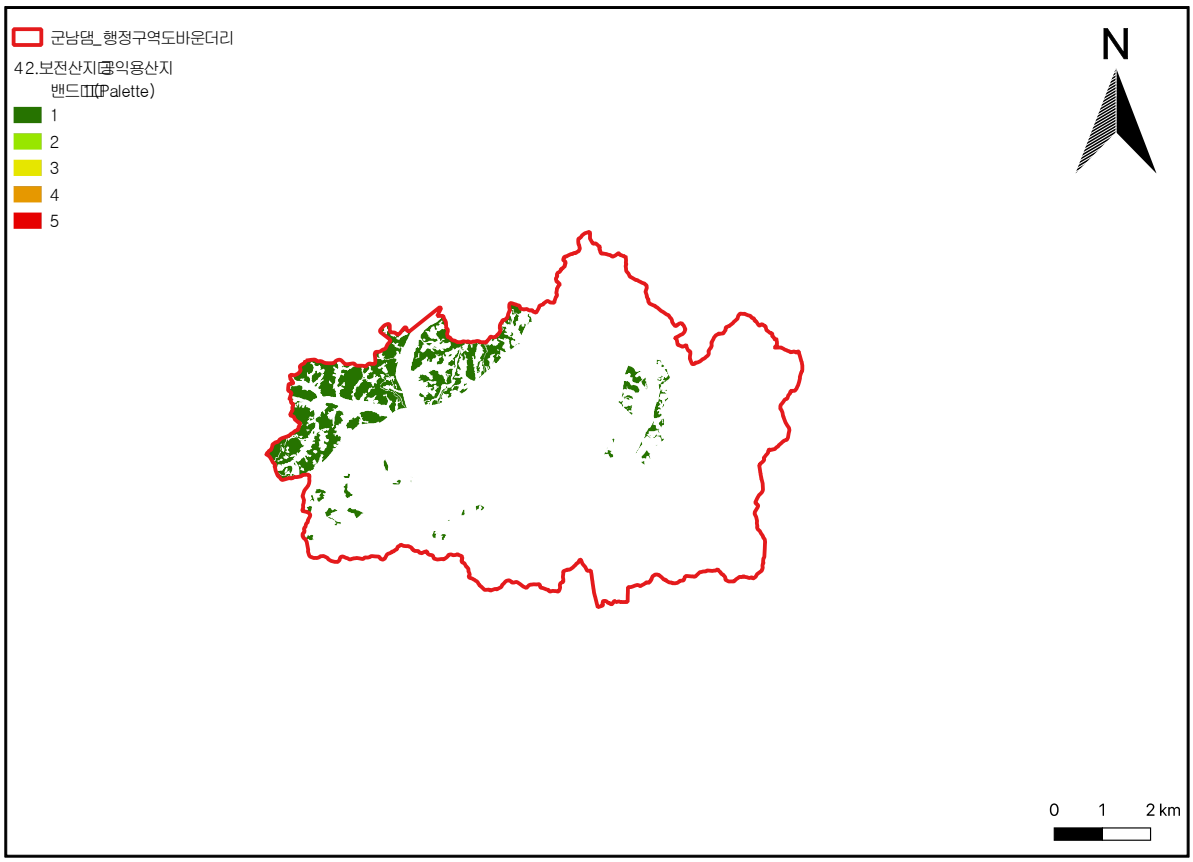
○ 법제적 조건에서의 보전산지 임업용 산지는 산림자원의 조성, 임업경영기반의 구축 등 임업생산 기능의 증진과 재해 방지, 수원 보호, 자연생태계 보전 등의 공익 기능을 위해 필요한 산지로 [산지관리법]에 의거한다. 그 중 임업용 산지는 산림자원의 조성과 임업경영기반의 구축 등 임업생산 기능의 증진을 위하여 필요한 산지로서 산림청장이 지정한다. 세부적인 평가기준에 대해서는 자연지역만이 2등급이며 그 외 지역은 등급을 부여받지 못했다. 군남댐의 경우 임진강 수계를 주변으로 2~99에 해당하는 범위가 나타났으며 색상의 차이는 고도에 따라 나타나는 것으로 보인다.



<그림 48. 군남댐 지역의 보전산지 임업용 산지>

(거) 법제적 조건: 보전산지 공익용 산지

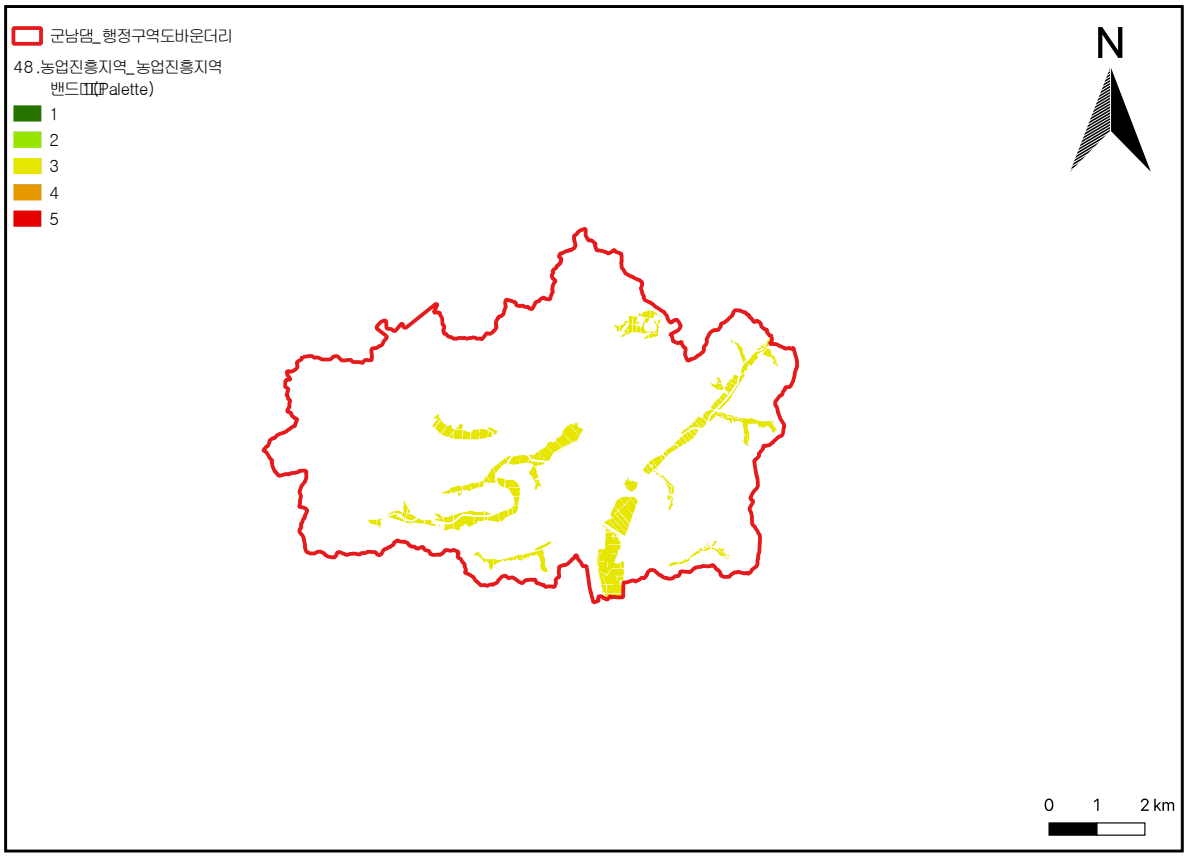
○ 법제적 조건에서의 보전산지 임업용 산지는 산림자원의 조성, 임업경영기반의 구축 등 임업생산 기능의 증진과 재해 방지, 수원 보호, 자연생태계 보전 등의 공익 기능을 위해 필요한 산지로 [산지관리법]에 의거한다. 그 중 공익용 산지는 임업생산과 함께 재해 방지, 수원 보호, 자연생태계 보전, 자연경관 보전, 국민보건휴양 증진 등의 공익 기능을 위하여 필요한 산지로서 다음의 산지를 대상으로 산림청장이 지정한다. 세부적인 평가기준에 대해서는 자연지역만이 1등급을 부여받았다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 군남댐의 경우 중사리, 고장리 주변에 1등급에 해당하는 등급이 나왔으며, 강내리 일대 위치한 임진강 수계를 중심으로 미약한 1등급을 보이고 있다.



<그림 49. 군남댐 지역의 보전산지 공익용 산지>

(너) 법제적 조건: 농업진흥지역

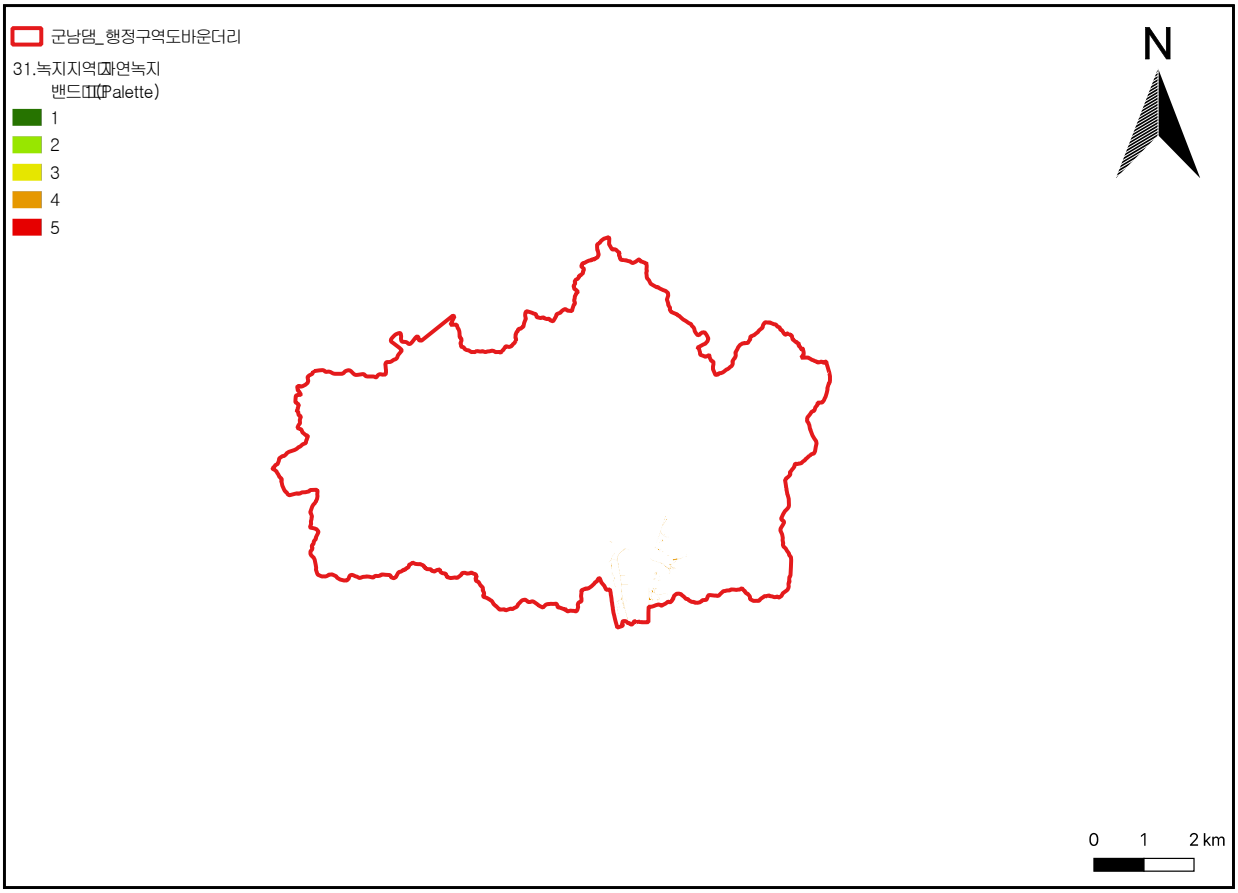
○ 법제적 조건에서의 농업진흥지역은 농지를 효율적으로 이용하고 보전하기 위하여 시도지사가 [농지법]에 따라 지정 및 고시하는 지역을 말하며 농업진흥지역은 녹지지역, 관리지역, 농림지역 및 자연환경보전지역을 대상으로 농업진흥구역과 농업보호구역으로 구분하여 지정한다. 세부적인 평가기준에 대해서는 준자연 지역만이 3등급을 부여받고 총 5개의 등급으로 구분되었다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 군남댐의 농업진흥지역의 경우 동중리, 강내리, 북삼리, 삼거리, 선곡리, 옥계리 일대 도로에 인접한 지역에서 3등급에 해당하는 농업진흥지역이 나타난다.



<그림 50. 군남댐 지역의 농업진흥지역>

(더) 법제적 조건: 녹지지역 자연녹지

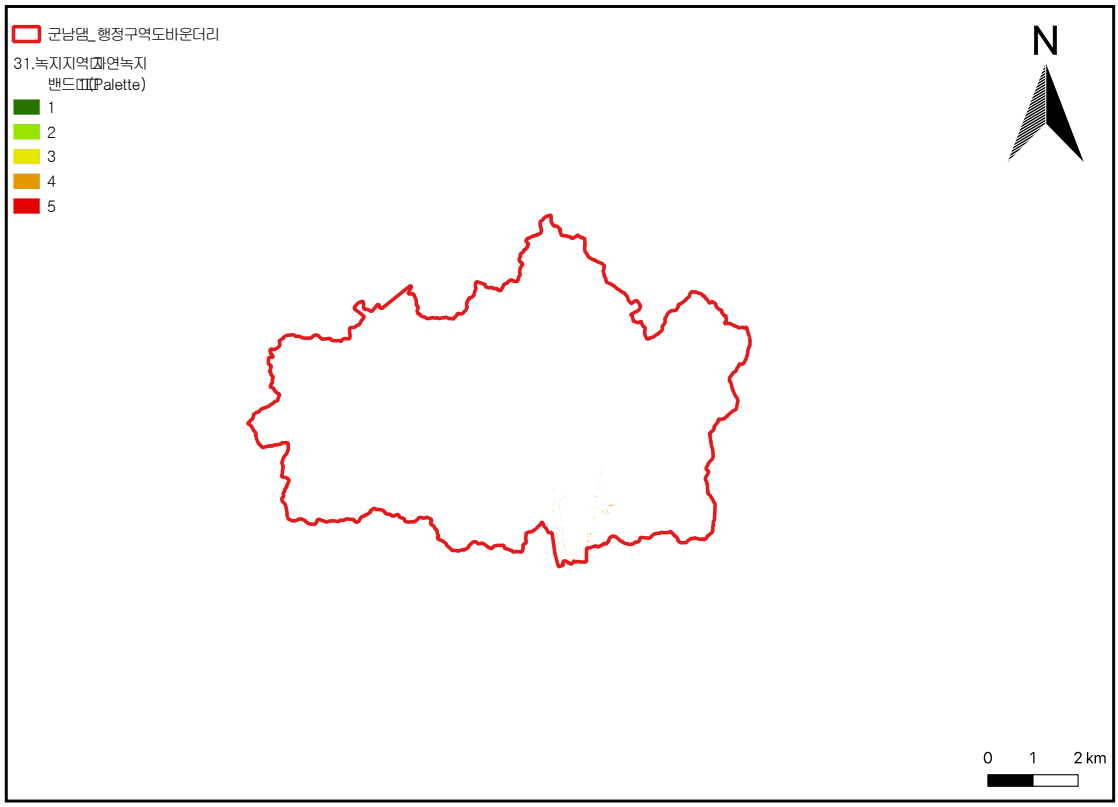
○ 법제적 조건에서의 녹지지역 자연녹지은 자연환경 농지 및 산림의 보호, 보건위생, 보안과 도시의 무질서한 확산방지를 위하여 녹지의 보전이 필요한 녹지지역중 녹지공간의 보전을 해하지 아니하는 범위안에서 불가피한 경우 제한적인 개발이 가능한 지역을 의미하며 [도시계획법시행령]에 의거한다. 세부적인 평가기준에 대해서는 인공지역만이 4등급을 부여받아 총 5개로 등급화되었다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 군남댐의 경우 삼거리와 북삼리 일대 미약하게 4~5등급이 나타난다.



<그림 51. 군남댐 지역의 녹지지역 자연녹지>

(러) 법제적 조건: 녹지지역 생산녹지

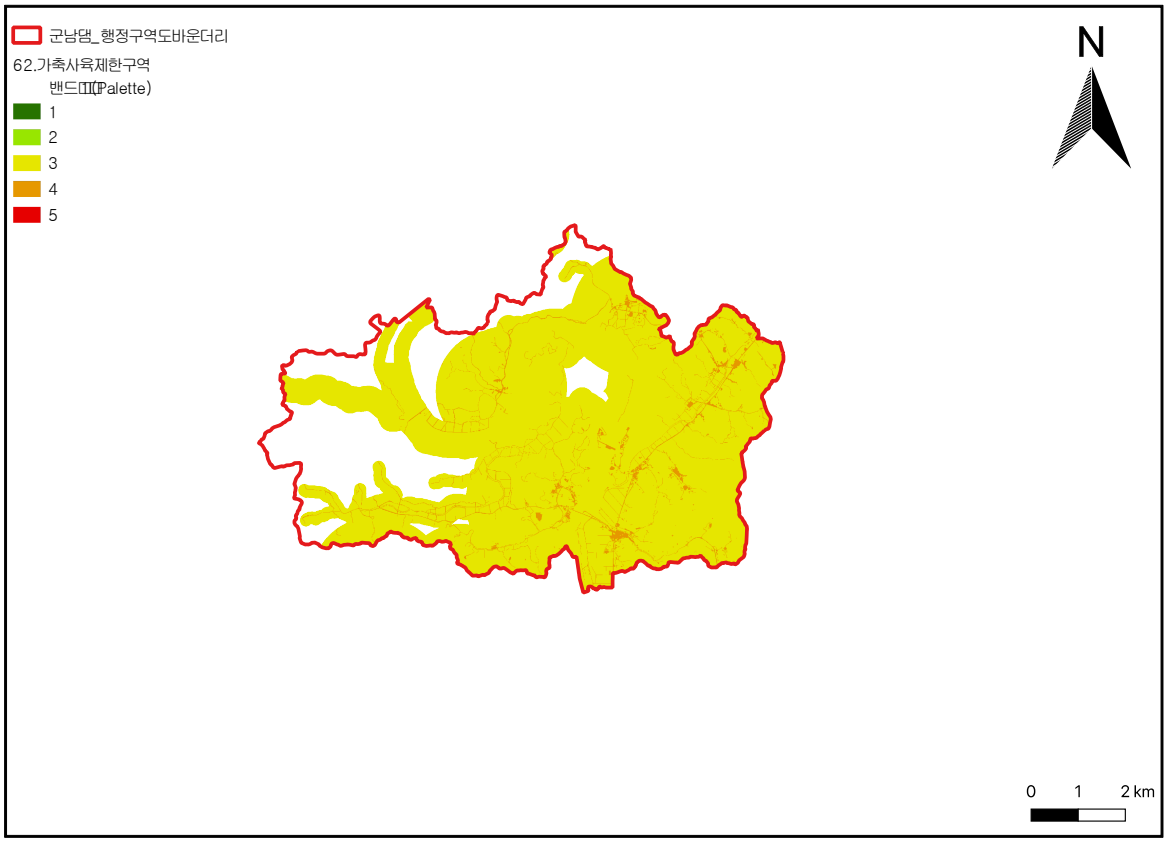
○ 법제적 조건에서의 녹지지역 생산녹지는 [국토의 계획 및 이용에 관한 법률]에 의한 용도지역 중 도시지역의 한 종류이며, 자연환경 및 경관의 보호, 희귀 및 멸종위기 야생 생물의 보호, 환경오염의 예방, 농경지 보호, 보안과 도시의 무질서한 확산을 방지하기 위하여 녹지의 보전이 필요한 지역을 대상으로 다음과 같이 세분하여 지정한다. 그 중 생산녹지는 주로 농업적 생산을 위하여 개발을 유보할 필요가 있는 지역을 말한다. 세부적인 평가기준에 대해서는 인공지역만 4등급을 부여받아 총 5개로 등급화되었다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 군남댐의 경우 북삼리 지역의 임진강 수계를 주변으로 미약한 4~5등급이 나타난다.



<그림 52. 군남댐 지역의 녹지지역 생산녹지>

(머) 법제적 조건: 가축제한구역

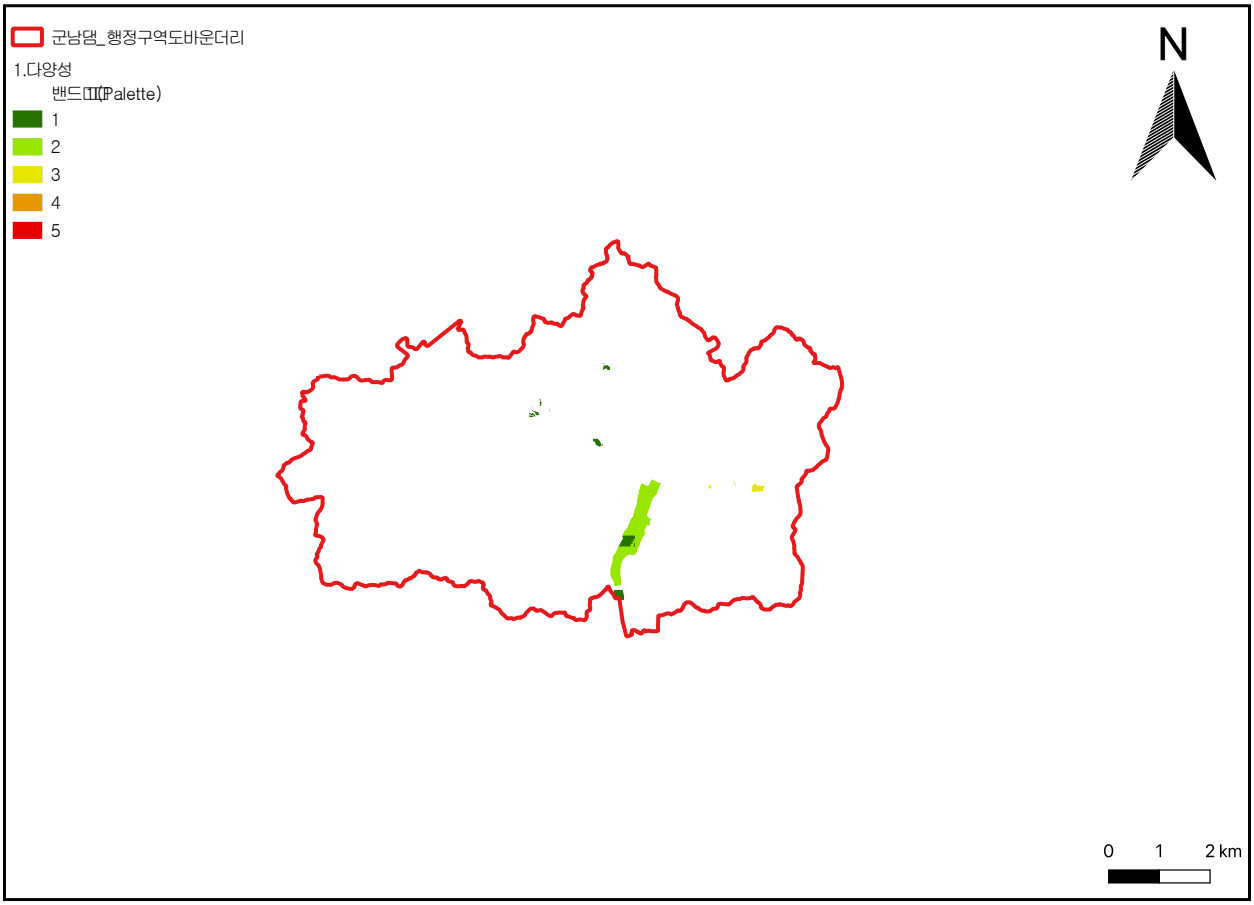
○ 법제적 조건에서의 가축제한구역은 지역주민의 생활환경보전 또는 상수원의 수질보전을 위하여 가축사육의 제한이 필요하다고 인정되는 경우에 시장, 군수, 구청장이 [가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률] 및 해당 지방자치단체의 조례가 정하는 바에 따라 지정한 구역을 의미한다. 세부적인 평가기준에 대해서는 자연지역에 3등급, 준자연지역에 3등급, 인공지역에 4등급을 부여함으로써 5개로 등급화했다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 군남댐의 경우 고장리와 강서리, 중사리 일부를 제외하고는 대부분의 지역에서 3~4등급이 나타난다.



<그림 53. 군남댐 지역의 가축제한구역>

(버) 환경생태적 조건: 다양성

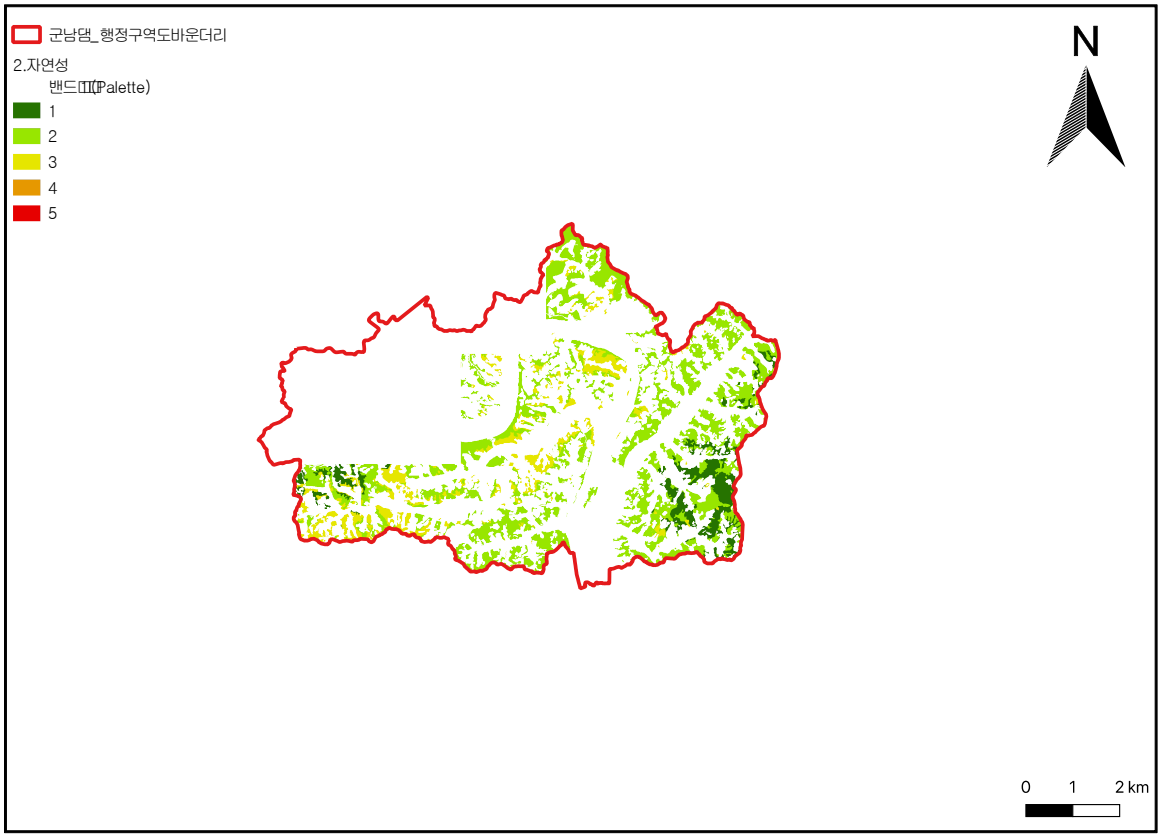
○ 환경생태적 조건에서의 다양성은 각기 다른 생물종의 서식처 역할을 하는 공간으로서 환경보전의 가치가 높은 지역을 등급화한다. 이는 생태자연도 동식물평가 1등급, 2등급 및 전국내륙습지 습지등급 자료를 활용하여 평가한다. 세부적인 평가기준에서 동식물평가 1등급에서는 자연지역과 인공지역이 1등급, 준자연지역이 2등급을 부여받았다. 동식물평가 2등급 항목에서는 자연지역과 인공지역이 2등급, 준자연 지역이 3등급을 부여받았으며 습지등급 항목에서는 1등급 기준에서 자연지역, 준자연지역, 인공지역 모두 1등급을 부여했다. 습지등급 2등급에서는 모든 지역이 2등급을, 그리고 습지등급 3, 4등급 항목에서는 모든 지역이 3등급을 부여받았다. 이를 기준으로 총 5개로 등급화되었다. 군남댐 지역에서는 수계를 중심으로 강내리 부근에서 다양성이 2등급 이상으로 나타나고 있으며, 옥계리 일부 지역에서 3등급에 해당하는 다양성이 나타났다.



<그림 54. 군남댐 지역의 다양성>

(서) 환경생태적 조건: 자연성

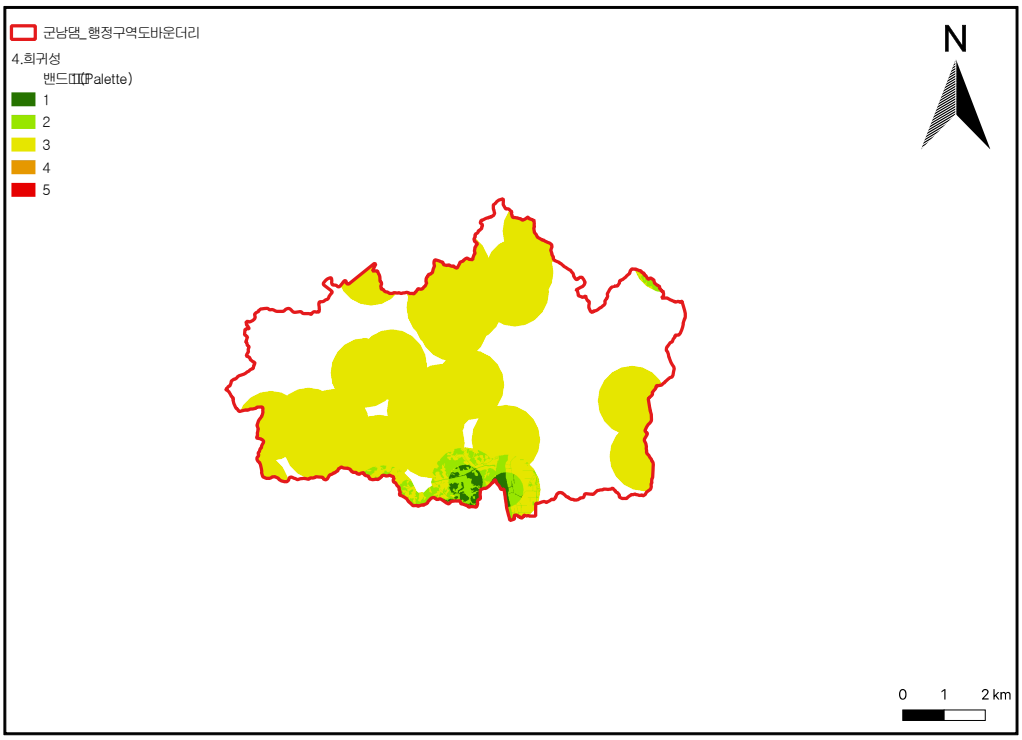
○ 환경생태적 조건에서의 자연성은 식생의 건강성 정도를 나타내는 지표로서 환경보전의 가치가 높은 지역을 의미하고 있다. 자연성을 판단하고 이를 등급화하는 과정에서는 생태자연도 상에서의 식생보전등급과 임상도 영급 자료를 활용하여 평가하고, 이를 분류한다. 이를 구분하는 과정에서 식생보전등급 1, 2등급의 항목에 자연지역과 준자연지역의 1등급을 부여했다. 식생보전등급 3, 4등급 항목에서는 자연 및 준자연 지역에 2등급을 부여했다. 그 외에는 임상도 기준에 따라 영급별 자연, 준자연지역에 등급을 각각 부여했다. 자연성의 경우 고장리 지역에서는 자연성 지도가 나타나지 않고 있다. 이는 해당지역의 단절된 모양으로 보아 접경지역 인근으로 인해 지도 자체가 존재하지 않기 때문이며, 그 외에는 군남면 선곡리 일대에 자연성이 1등급 이상으로, 그 외에 전 지역에 걸쳐 대부분이 2등급이고 일부 3등급인 지역이 존재하는 것으로 나타났다.



<그림 55. 군남댐 지역의 자연성>

(어) 환경생태적 조건: 희귀성

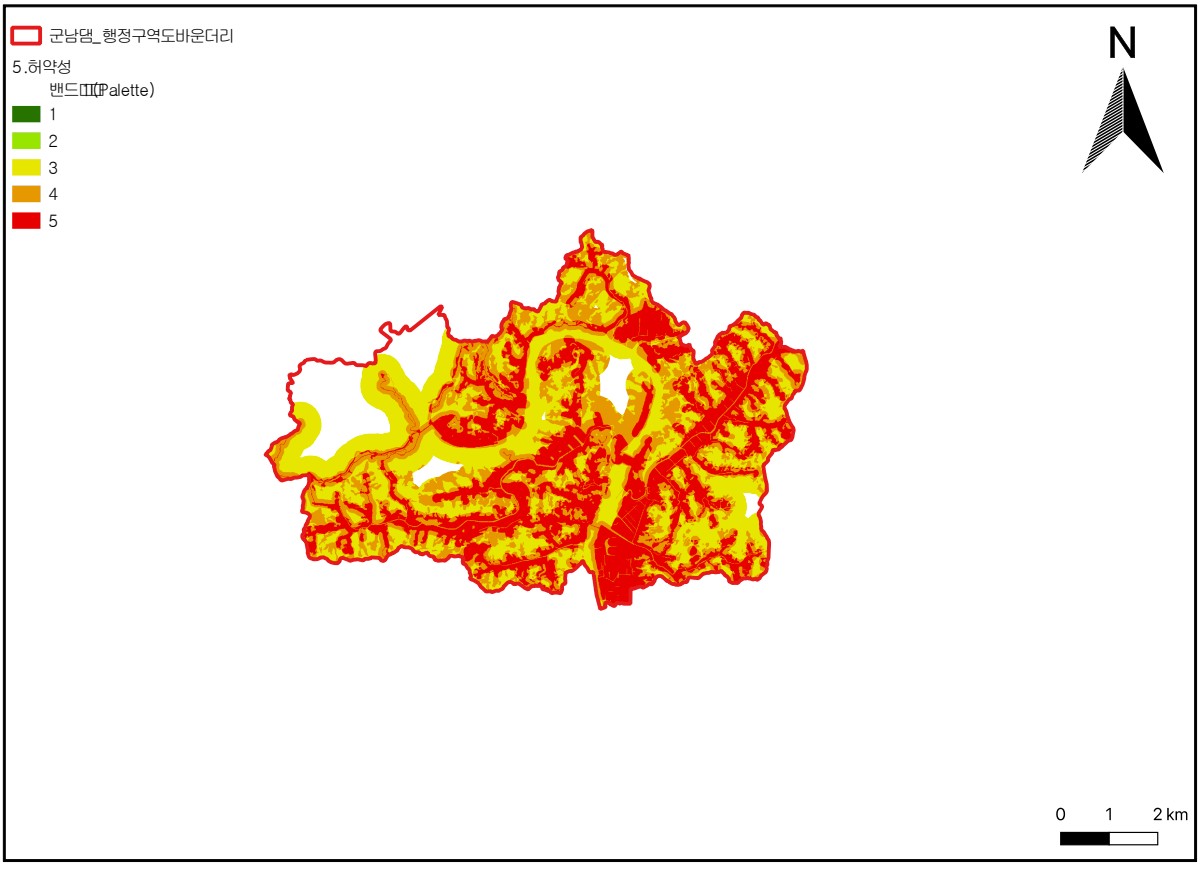
○ 환경생태적 조건에서의 희귀성은 멸종위기 야생식물이 서식 또는 출현하는 지역으로 서식지로서의 기능을 고려하여 가치판단이 필요한 지역을 의미하고 있다. 이는 전국자연환경조사 멸종위기종 자료를 수집한 것을 바탕으로, 멸종위기종 발견지점의 거리에 따라(500, 1km별 평가) 등급화를 하고 이를 지도화한다. 희귀성에서는 멸종위기 야생동물 발견지점 500m 이내 항목에서는 자연지역이 1등급, 준자연 지역 및 인공지역에 2등급을 부여하였다. 1km 이내 항목에서는 자연지역이 2등급, 준자연 지역이 3등급, 인공지역이 2등급 부여되었다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 군남댐 지역에서 황산리부터 강내리 내 수계를 중심으로 희귀성이 3등급을 나타내는 것을 볼 수 있으며, 북삼리 부근과 삼곶리 일부 지역에서 1~2등급이 일부 나타나고 있다.



<그림 56. 군남댐 지역의 희귀성>

(저) 환경생태적 조건: 허약성

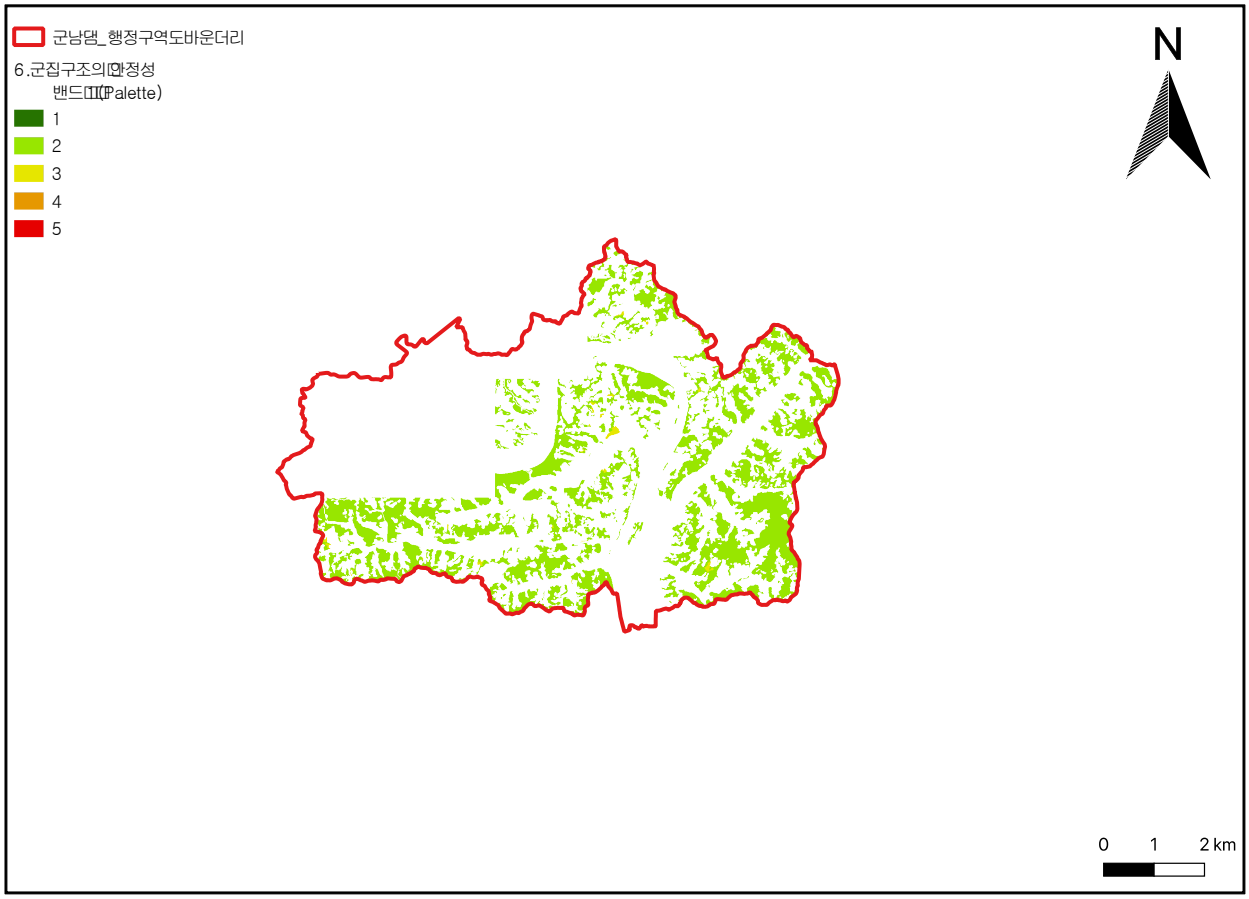
○ 환경생태적 조건에서의 허약성은 인간생활로 인한 토지이용으로 자연환경에 영향을 받을 가능성이 예상되는 지역을 의미한다. 이는 도로망도와 중분류토지피복지도를 사용하여 도로, 시가화지역 및 도로, 시가화로부터의 0~100m, 100~500m별 평가를 하기 때문에, 앞선 환경생태적 조건 중 자연성과는 반대의 형태로 낮은 등급을 나타내게 된다. 세부적인 평가기준에 대해서는 도로, 시가화지역 항목에서 자연 및 준자연, 인공지역 모두 5등급을 부여하고 0~100m의 경우 자연지역이 4등급, 준자연 지역이 5등급 부여된다. 100~500m는 자연지역이 3등급, 준자연 지역이 4등급 부여되었다. 허약성의 경우 고잔하리와 고장리 일부를 제외한 나머지의 지역에서 3등급 이상의 허약성을 보이고 있으며, 사람들이 거주하는 선곡리와 삼거리 일대는 5등급을 보인다.



<그림 57. 군남댐 지역의 허약성>

(처) 환경생태적 조건: 군집구조의 안정성

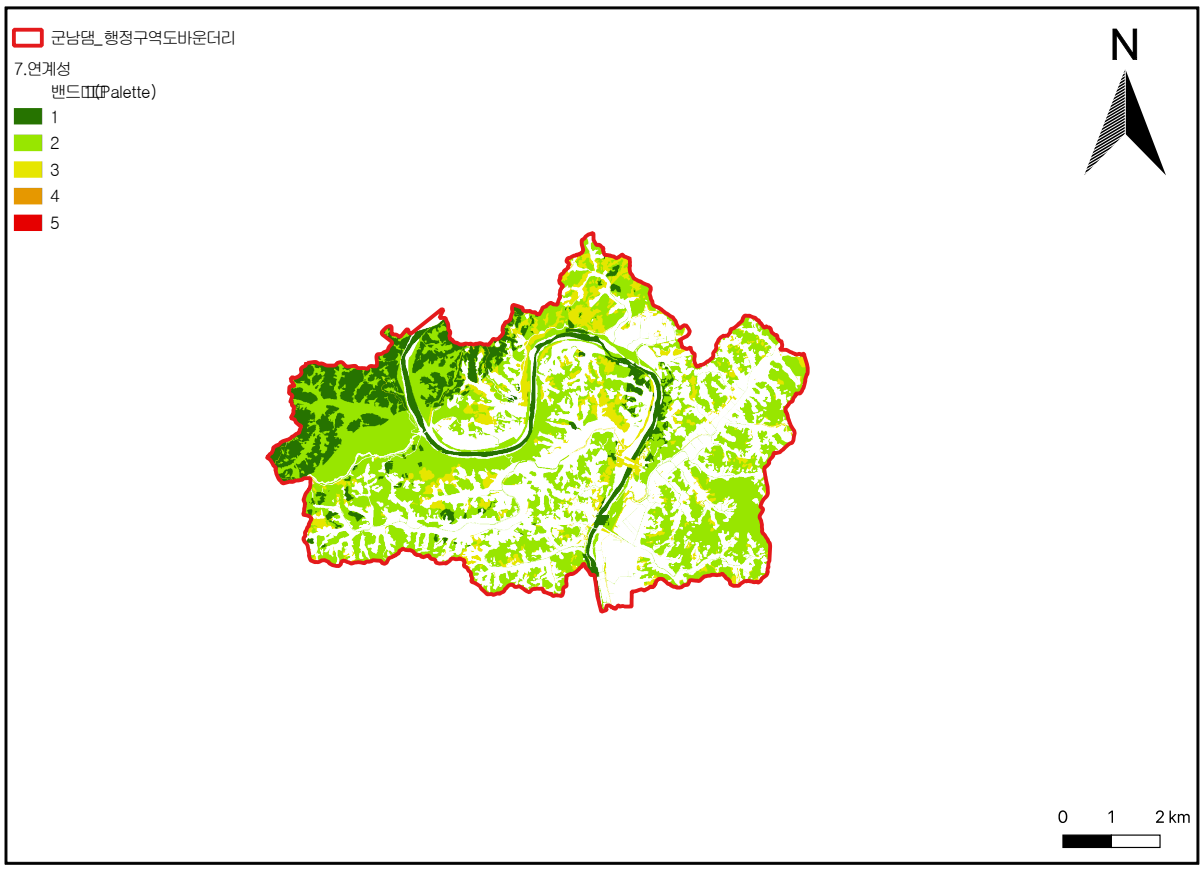
○ 환경생태적 조건에서 군집구조의 안정성은 특정 군집 속의 각 개체군이 개체 수나 생물체량을 비교적 일정하게 유지하고 있는 상태를 의미하고 있다. 이는 산림청에서 제공하는 임상도를 바탕으로 경급과 밀도에 따른 자연림 인공림의 군집구조를 평가하고 산출할 수 있다. 세부적인 평가기준에 대해서는 임상도에 따라 자연림인지 인공림인지, 그리고 경급이 대경목/중경목/소경목인지에 따라, 소밀도의 밀/중/소에 따라 자연, 준자연, 인공지역의 등급을 부여했다. 군집구조의 안정성의 경우 고잔하리와 황산리를 제외하고 대부분 2등급을 나타내고 있는 것을 알 수 있다. 이는 접경지역으로 인해 지도 자체가 존재하지 않기 때문이며, 강내리 지역 중 일부는 군집구조의 안정성이 3등급을 보이는 곳이 존재한다.



<그림 58. 군남댐 지역의 군집구조의 안정성>

(커) 환경생태적 조건: 연계성

○ 환경생태적 조건에서의 연계성은 녹지, 수계 등 서식처간의 연결성이 높은 지역으로 환경적 보전가치가 높은 지역을 의미하고 있다. 이는 광역생태축(지자체별)핵심, 완충지역 자료를 활용하여 녹지율 30% 초과, 이하를 산출하고 평가할 수 있다. 세부적인 평가기준에 대해서는 광역생태축의 1, 2, 3, 4등급에 따라 자연과 준자연, 인공 지역에 세부 등급을 부여함으로써 5개로 등급화한 것이다. 군남댐의 경우 고잔하리 지역에 1~2등급의 연계성을 띄고 있으며 임진강 유역을 따라 연계성이 1등급으로 나타났다. 그 외에 전 지역에 걸쳐 대부분 2등급을 보이고 있으며 일부 3등급 지역이 존재하는 것으로 나타났다.

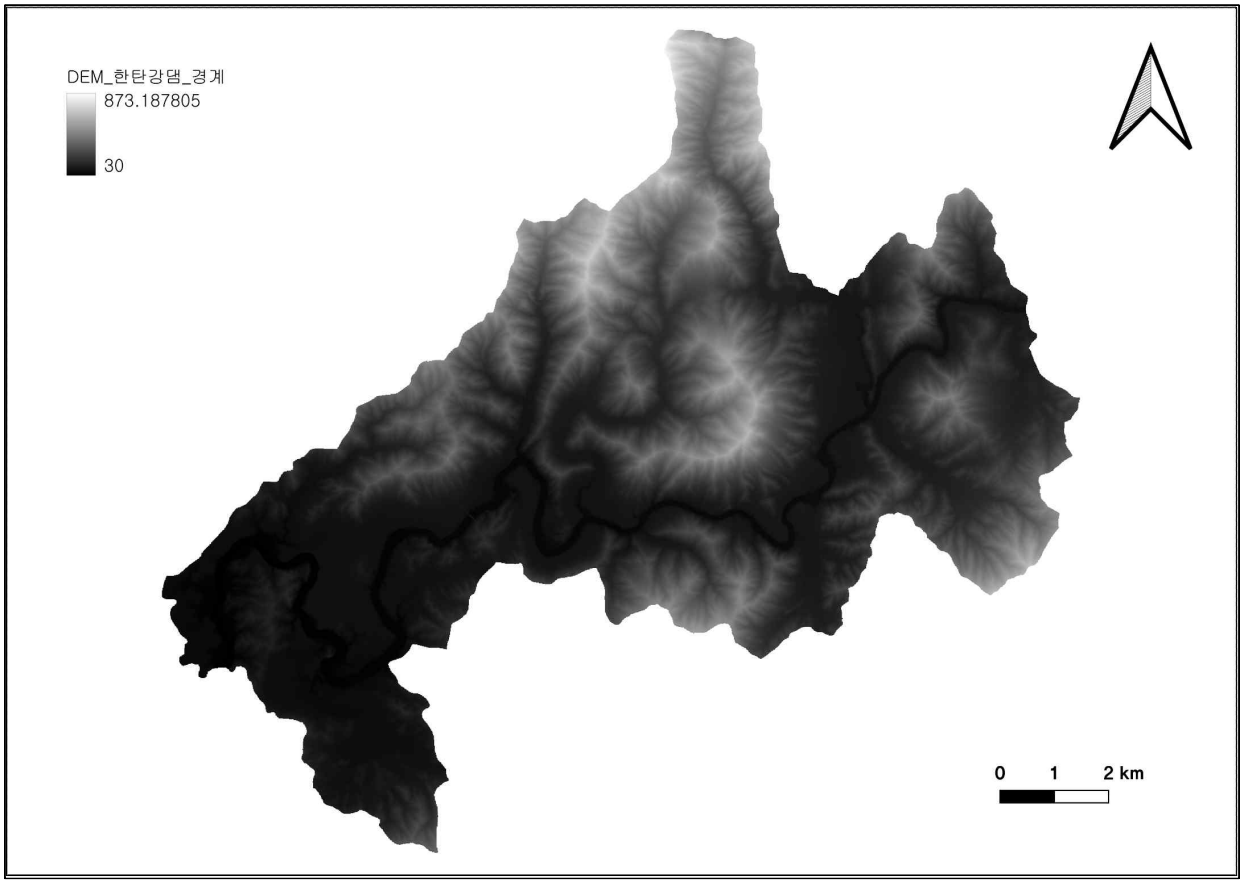


<그림 59. 군남댐 지역의 연계성>

(2) 한탄강댐

(가) 지형적 조건: DEM

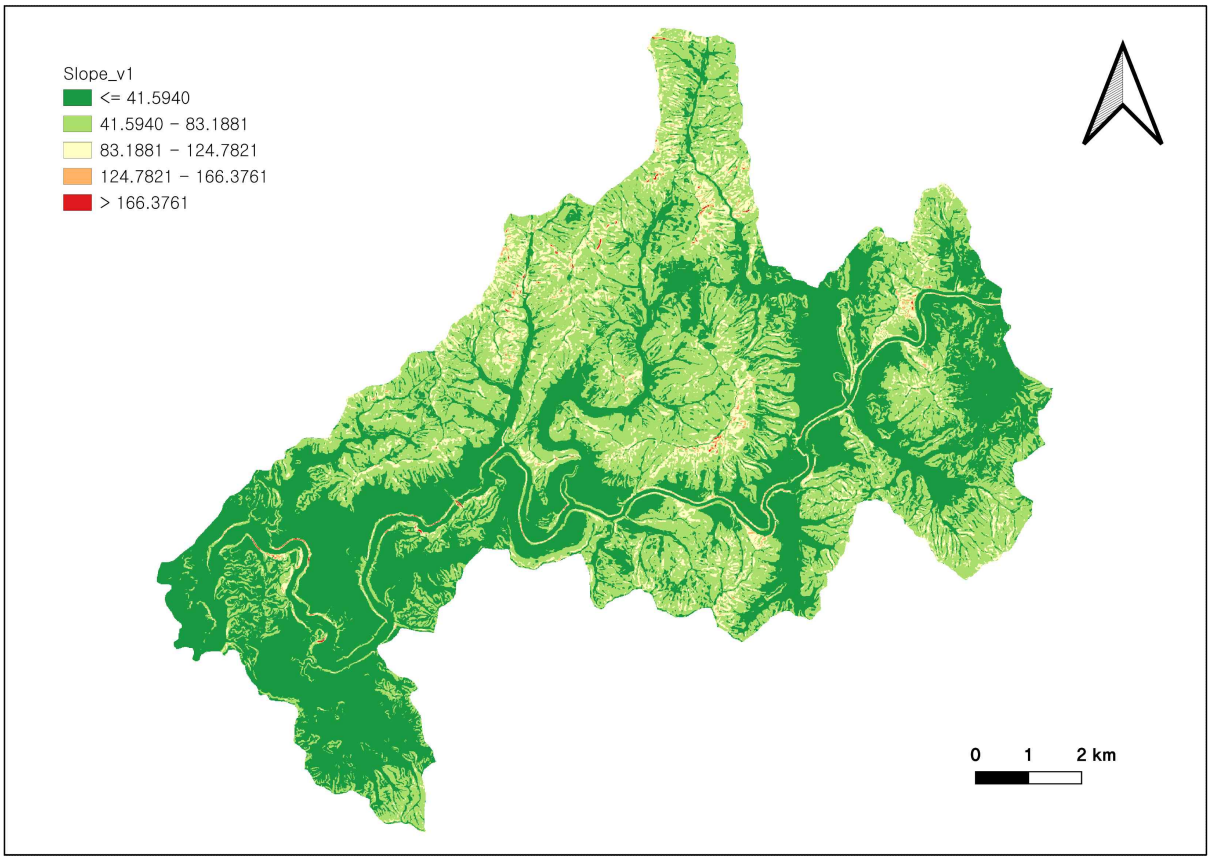
○ 한탄강댐 지역의 수치지형도로부터 수치표고모델(Digital Elevation Model; DEM)을 산출했다. 이는 지형의 고도값을 수치로 저장함으로써 지형의 형상을 나타내는 지도로, 한탄강댐 지역의 수치표고모델은 그림 60과 같이 나타난 것을 알 수 있다. 나타난 결과에서 볼 수 있듯이, 어두운 부분일수록 고도가 낮게 나타난 것을 의미한다. 이는 군남댐 지역에서 한탄강 수계를 중심으로 고도가 낮게 어두운 지역이 산출되며, 산림이 있는 지역일수록 밝기가 밝으며 고도가 높게 나타난 것으로 볼 수 있다. 이 수치표고모델은, 뒤의 경사도(Slope)와 향(Aspect)를 분석하기 위한 기초 자료로 응용된다.



<그림 60. 한탄강댐 지역의 수치표고모델(DEM)>

(나) 지형적 조건: 경사도(Slope)

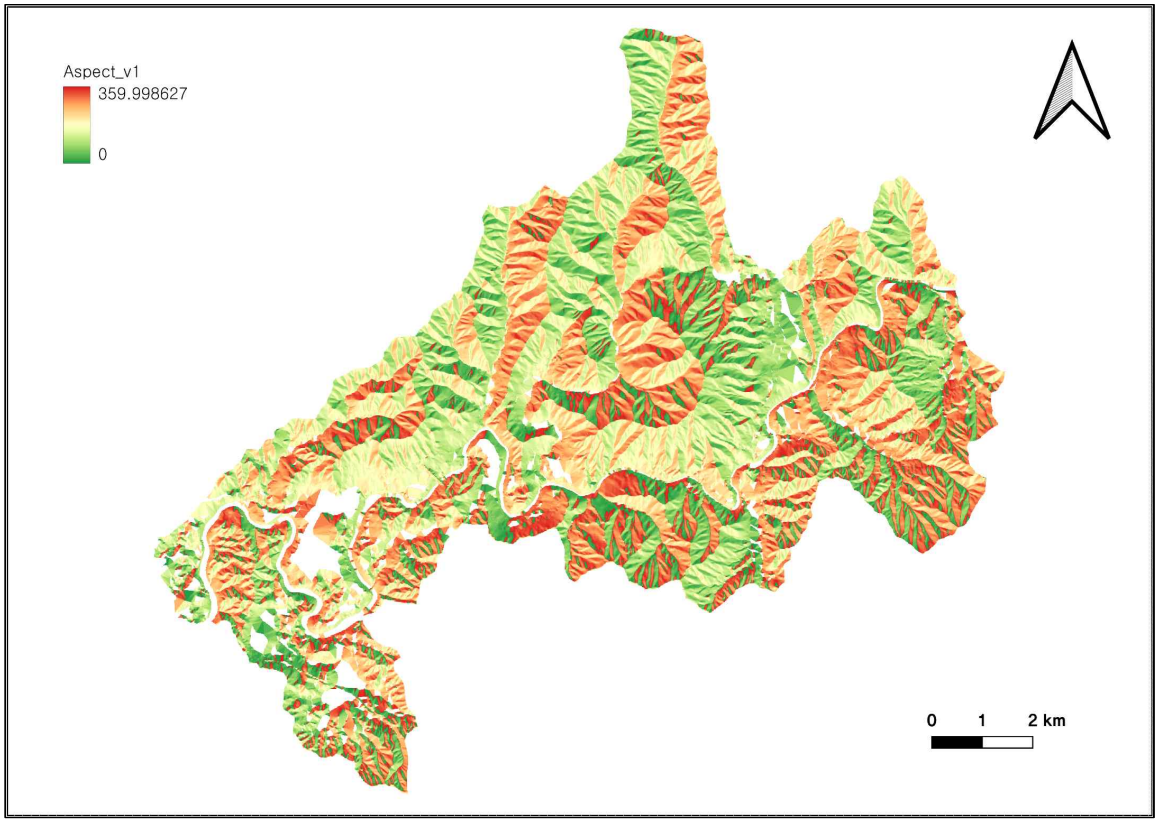
○ 한탄강댐 지역의 수치표고모델(DEM)으로부터 경사도(Slope)를 산출했다. 그림 61에서 나타난 바와 같이, 경사도는 수평에 대한 경사각을 의미하며 단위는 백분율이 아닌 도 단위로 나타냈다. 41.5940도 이하의 낮은 경사부터 166.3761도 이상의 높은 경사까지 분포하며, 한탄강댐의 경우 홍수조절지 범위 내의 가장자리 일부가 높은 경사도를 나타내고 있으며 수계 중심부는 대체로 경사도가 낮게 나타났다. 그 외의 일부 산지에 해당하는 지형에서 경사도가 높게 나타나고 있으며, 그 외에는 대체로 완만한 경사가 나타나고 있다.



<그림 61. 한탄강댐 지역의 경사도>

(다) 지형적 조건: 향(Aspect)

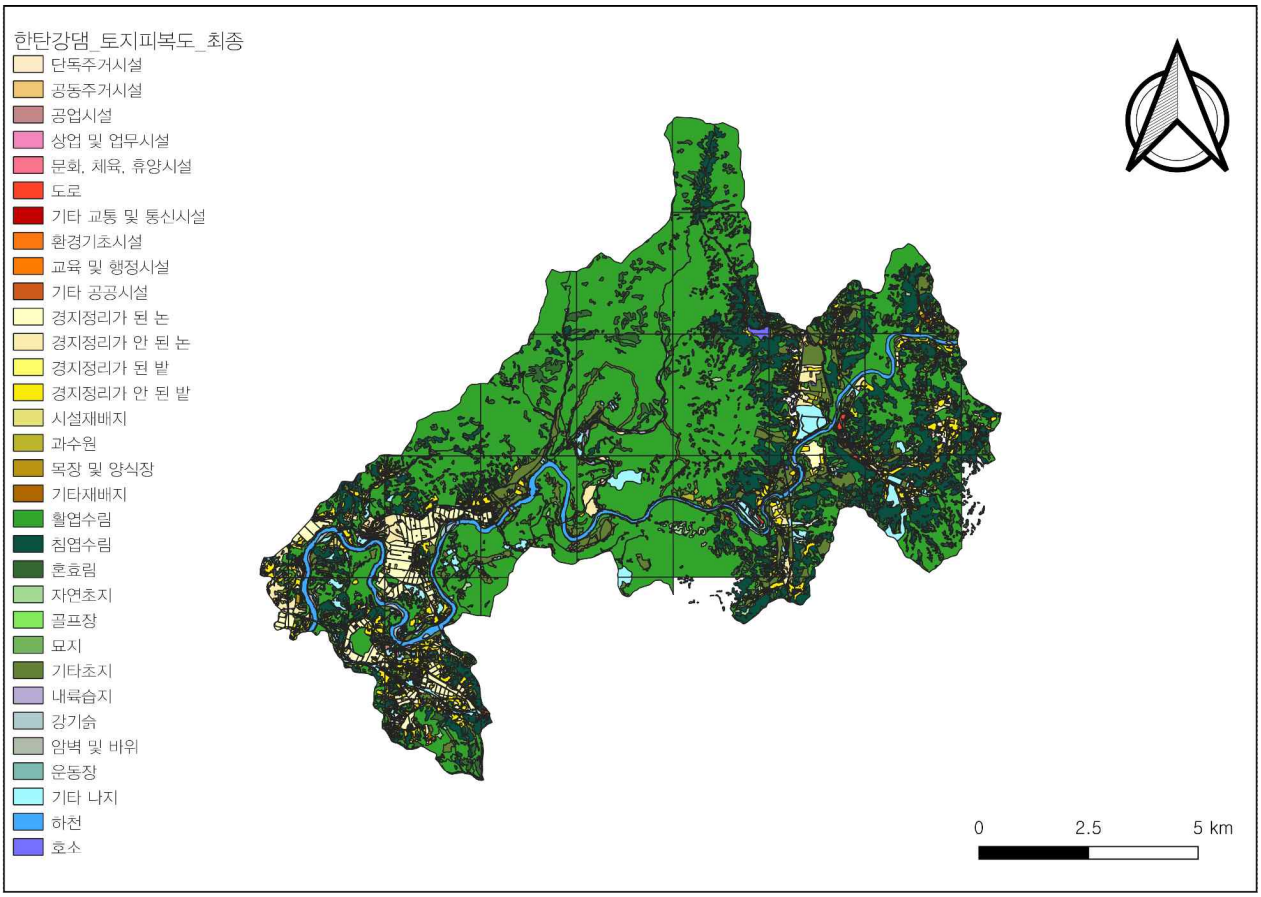
○ 한탄강댐 지역의 수치표고모델(DEM)으로부터 경사도와 마찬가지로 경사 방향(Aspect)를 산출했다. 그림 62에서 나타난 바와 같이, 경사 방향은 경사면이 마주보는 나침반 방향을 의미한다. 각 픽셀에서는 북쪽으로부터 측정한, 방위각을 나타내는 도 단위 0°~360°값을 가지게 된다. 경사면의 북측은 주로 음영이 지는 지역이며(0°~90°사이의 작은 방위각), 남측은 태양 복사를 더 많이 받는 지역이다(180°~270°). 그림에서도 나타난 바와 같이, 연한 녹색이 나타나는 지역이 경사면의 북측으로 볼 수 있고, 주황색이 나타나는 지역이 남측에 해당하는 지역을 나타내고 있다.



<그림 62. 한탄강댐 지역의 경사 방향>

(라) 토양환경: 토지피복도

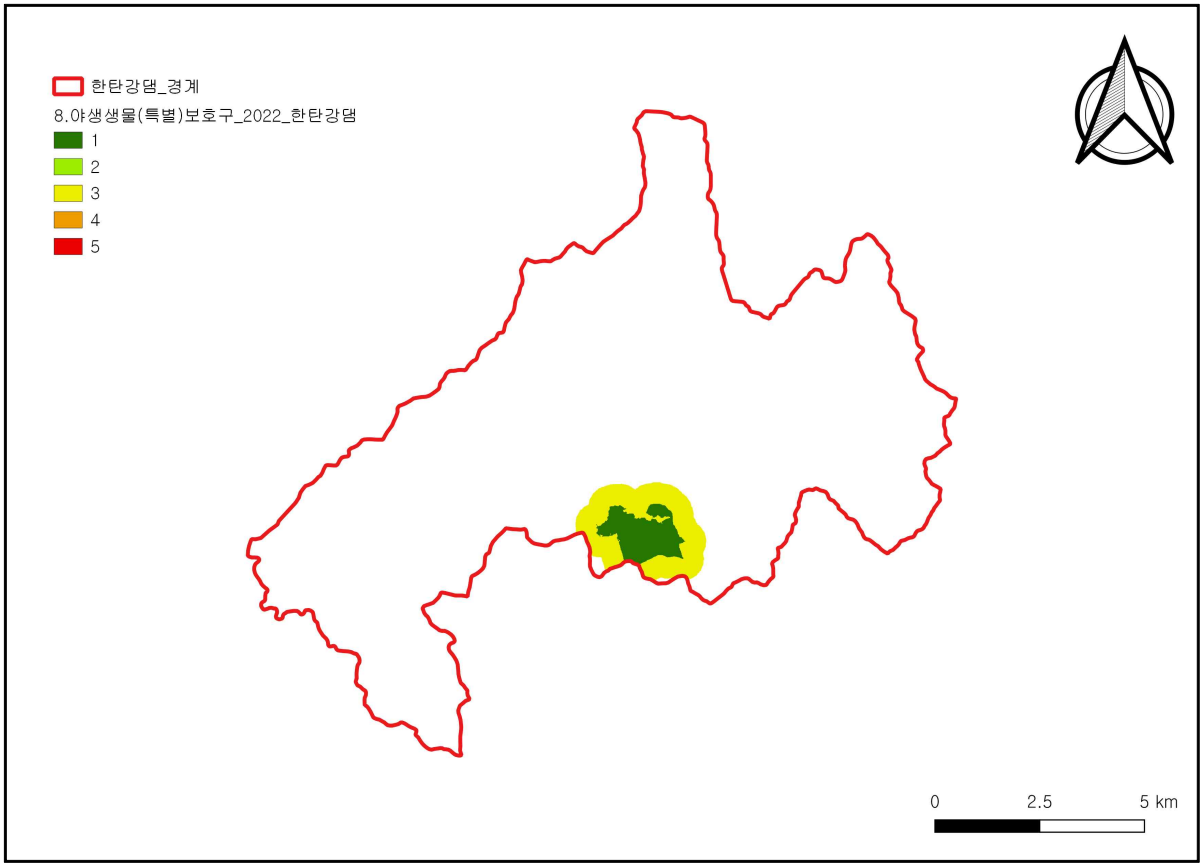
○ 한탄강댐 지역의 토지피복을 분석하기 위해, 환경부 세분류 토지피복지도(2021)를 활용하였다. 연천군 내의 연천읍과 청산면, 영북면 일대는 수계를 중심으로 논과 밭의 형태인 농업지역의 분포가 다른 지역보다 상대적으로 높게 나타났다. 단독주거시설, 공업시설, 상업 및 업무시설, 문화체육휴양시설, 도로, 기타 교통 통신시설, 환경기초시설, 교육행정시설, 기타공공시설을 포함하는 시가화 건조지역의 경우 관인면 동쪽인 사정리, 강포리, 자일리 일대에 나타나고 있으며 연천읍에 위치한 통현리, 고문리, 신답리, 장탄리, 궁평리 일대에 나타나고 있다.



<그림 63. 한탄강댐 일대 토지이용 현황>

(마) 법제적 조건: 야생생물 특별 보호구역

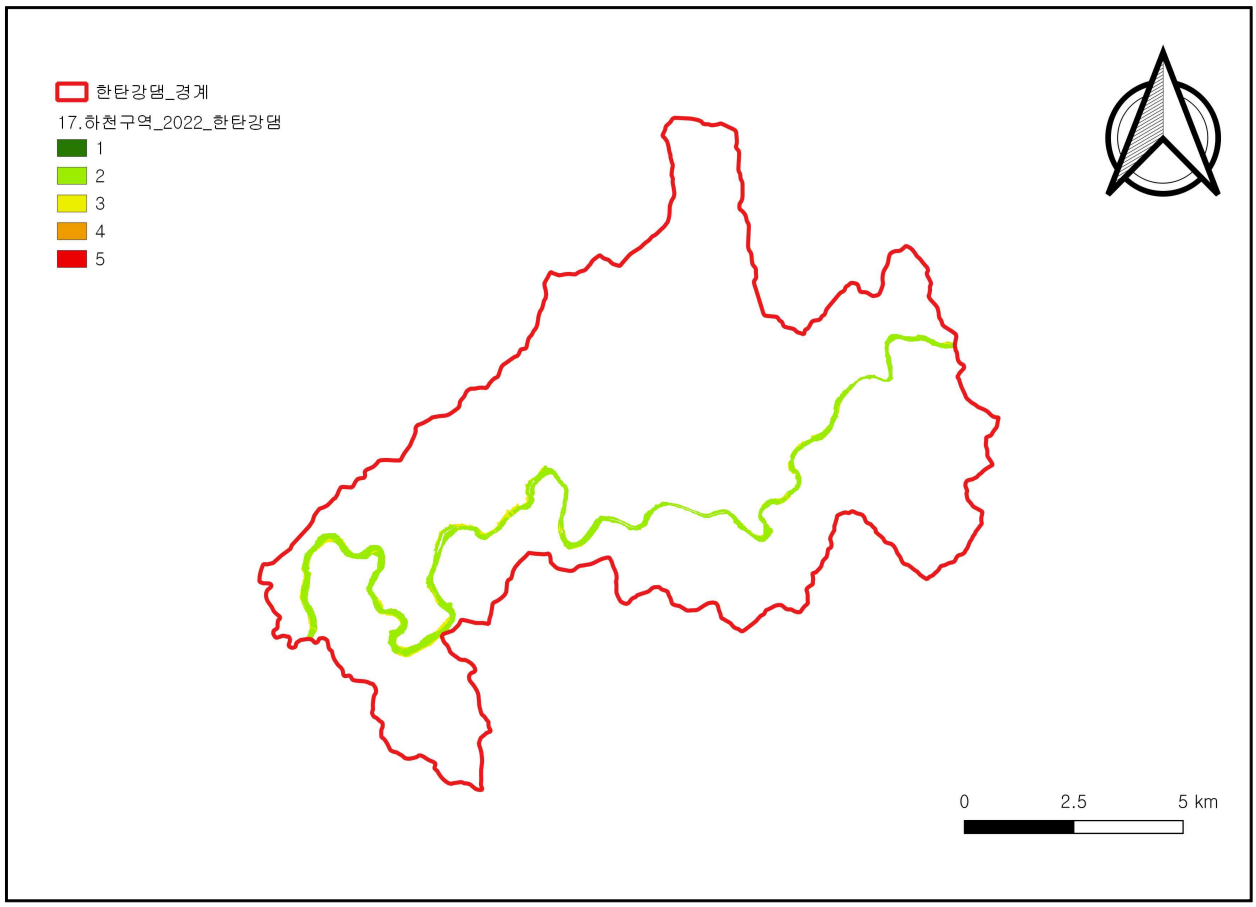
○ 법제적 조건에서의 야생생물 특별 보호구역은 [야생생물보호법]에 의거하여 멸종위기 야생생물 등을 보호하기 위하여 특별보호구역에 준하여 보호할 필요가 있는 지역에 대하여 시도지사 또는 시장, 군수, 구청장이 지정 및 고시한 구역을 의미한다. 세부적인 평가기준에 대해서는 자연지역과 준자연 지역에 1등급, 인공지역에 2등급을 부여함으로써 5개로 등급화했다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 신흥리 일대를 중심으로 1등급부터 3등급에 해당하는 등급이 나타났다.



<그림 64. 한탄강댐 야생생물 특별 보호구역>

(바) 법제적 조건: 하천구역

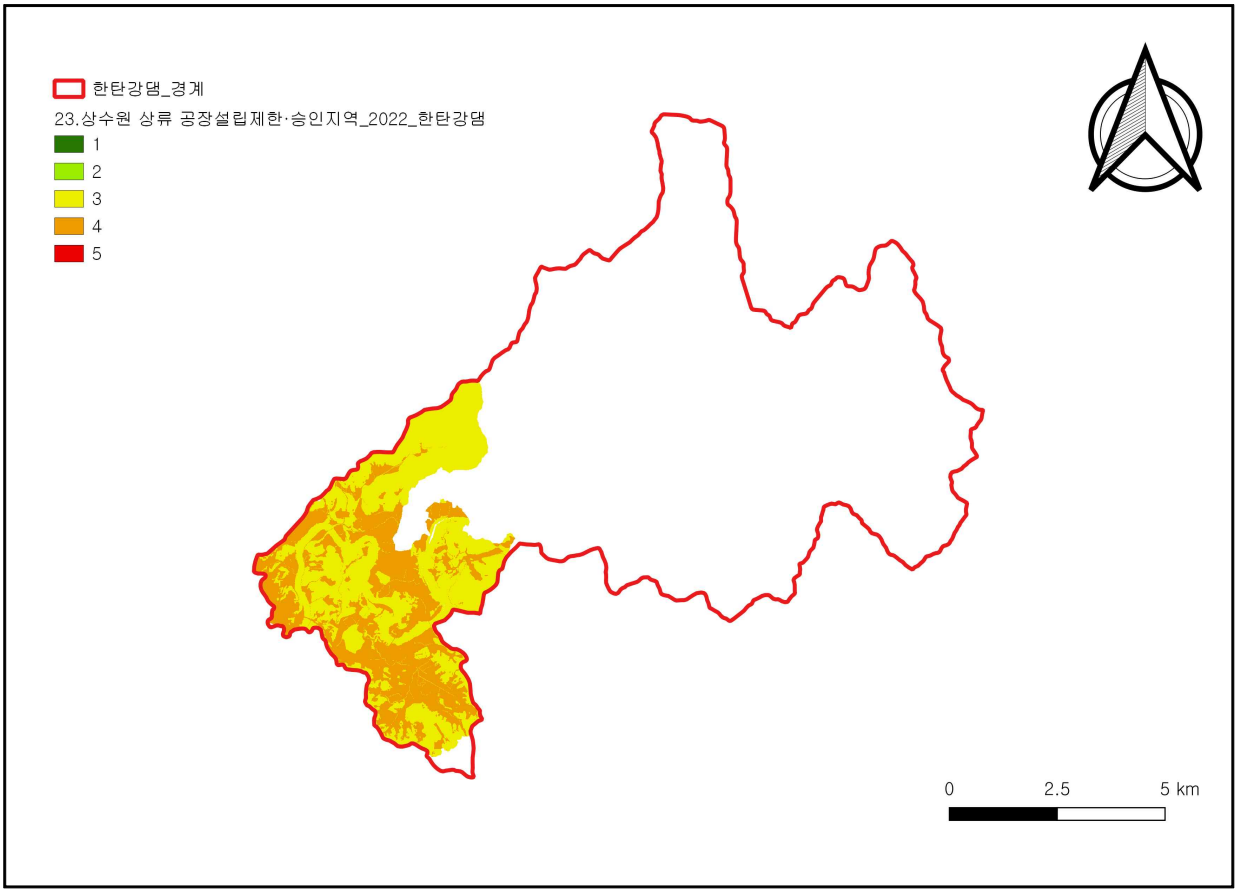
○ 법제적 조건에서의 하천구역은 하천의 명칭과 구간의 지정 고시가 있는 때에 제방의 부지 및 그 제방으로부터 하심측의 토지에 대해 [하천법]에 따라 결정 및 고시된 토지의 구역을 의미한다. 세부적인 평가기준에 대해서는 자연지역에 2등급, 준자연 지역과 인공지역에 3등급을 부여하고 그에 따라 5개의 등급화를 수행했다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 한탄강 수계를 중심으로 2등급이 나타났다.



<그림 65. 한탄강댐 지역의 하천구역>

(사) 법제적 조건: 상수원 상류 공장설립제한 승인지역

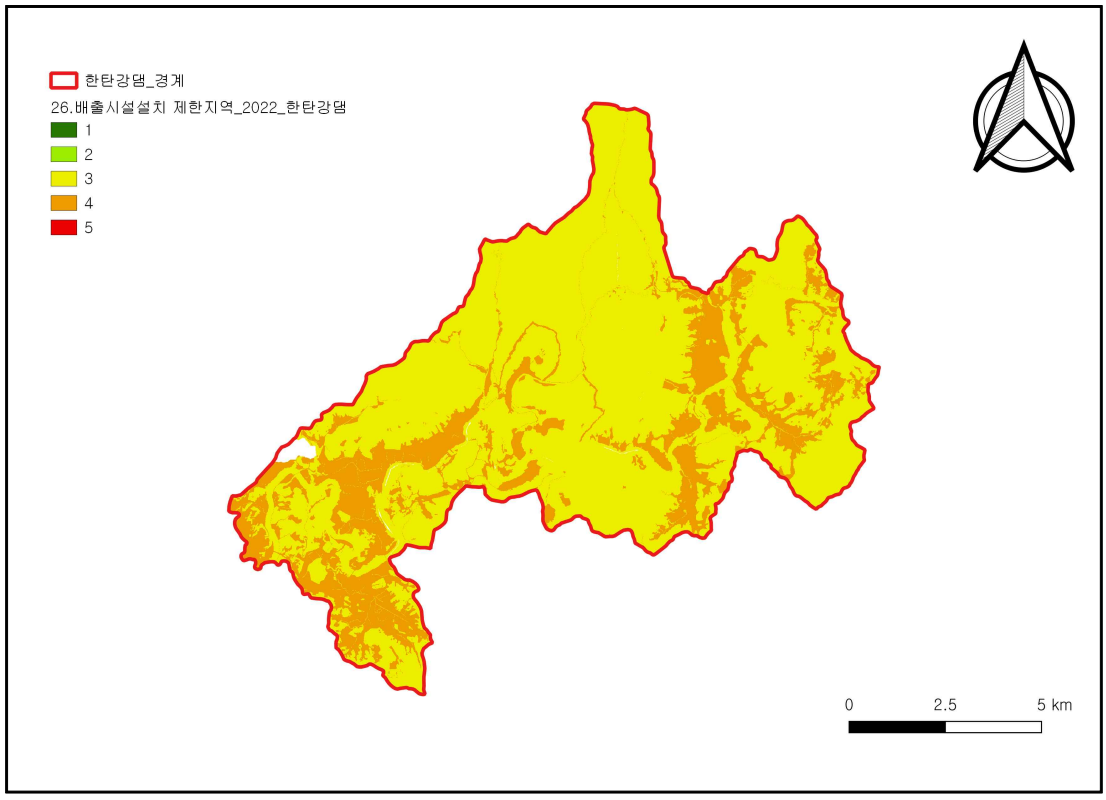
○ 법제적 조건에서의 상수워 상류 공장설립제한 승인지역은 상수원보호구역의 상류지역이나 취수시설의 상, 하류 일정지역에서 공장을 설립할 수 없도록 제한하는 지역을 말하며 [수도법]에 의거한다. 세부적인 평가기준은 자연지역에 3등급, 준자연 지역과 인공지역에 4등급을 부여하고 총 5개의 등급으로 구분했다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 한탄강댐의 경우 신답리, 고문리, 신흥리를 중심으로 주로 거주 및 상업지역에서 3~4등급에 해당하는 등급이 나왔다.



<그림 66. 한탄강댐 지역의 상수원 상류 공장설립제한 승인지역>

(아) 법제적 조건: 배출시설설치 제한지역

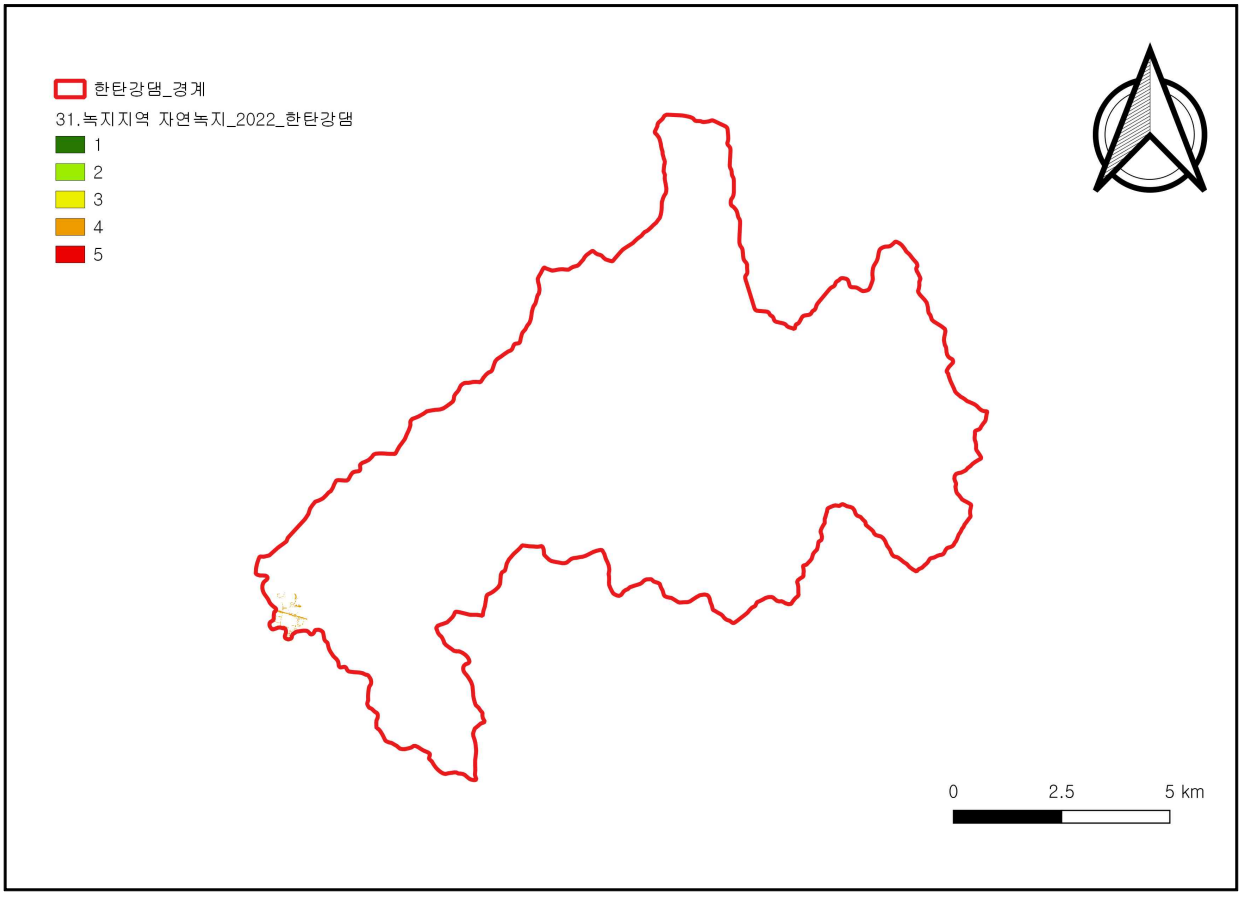
○ 법제적 조건에서의 배출시설설치 제한지역은 관계 행정기관의 장 또는 특별시장, 광역시장, 시장, 군수가 다음에 해당하는 행위를 하는 경우에 환경부장관이나 관계 중앙행정기관의 장이 폐수배출시설의 설치 또는 변경이 제한되도록 금강, 낙동강, 영산강, 섬진강 한강수계 물관리 법령에 따라 지정 및 고시한 지역을 말한다. 세부적인 평가기준의 경우 자연지역에 3등급, 준자연 지역과 인공지역에 4등급을 부여하여 5개로 등급화했다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 한탄강댐의 경우 한탄강댐 일대 대부분 3등급에 해당하는 등급이 나타나며, 고문리와 신답리 및 한탄강 수계를 중심으로 4등급에 해당하는 등급을 보였다.



<그림 67. 한탄강댐 지역의 배출시설설치 제한지역>

(자) 법제적 조건: 녹지지역 자연녹지

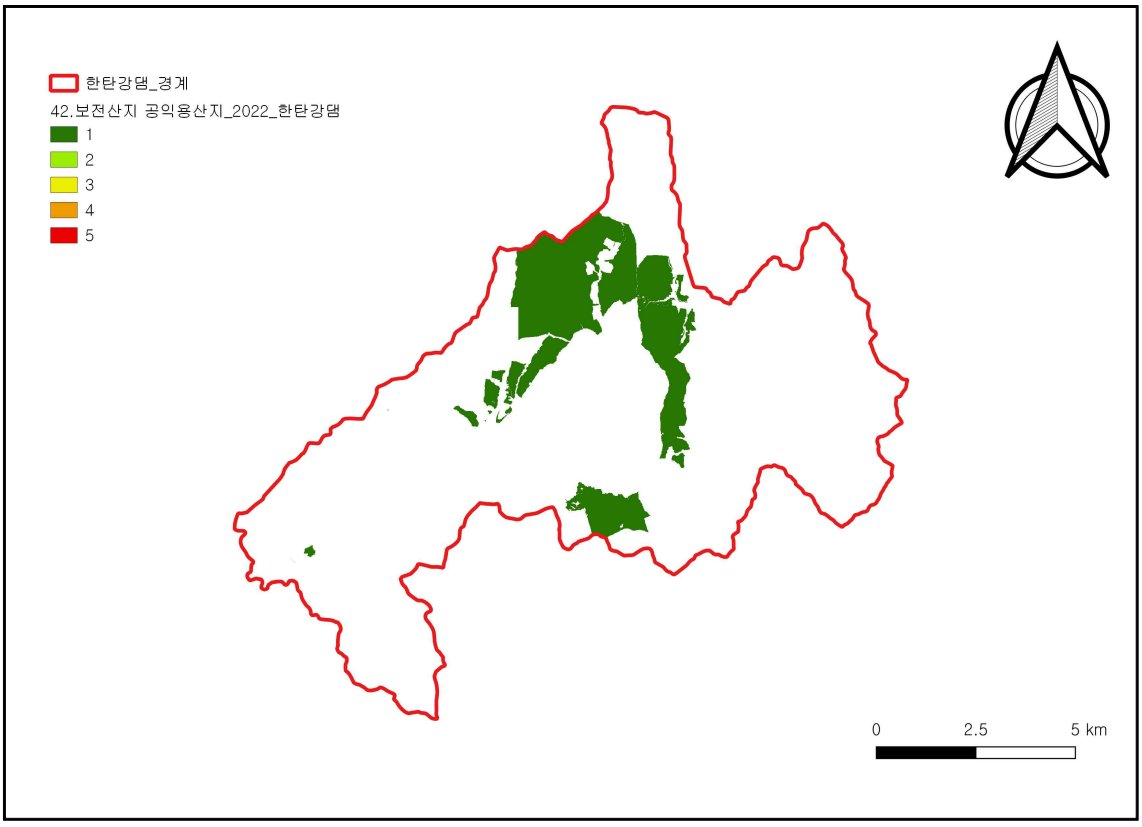
○ 법제적 조건에서의 녹지지역 자연녹지은 자연환경 농지 및 산림의 보호, 보건위생, 보안과 도시의 무질서한 확산방지를 위하여 녹지의 보전이 필요한 녹지지역중 녹지공간의 보전을 해하지 아니하는 범위안에서 불가피한 경우 제한적인 개발이 가능한 지역을 의미하며 [도시계획법시행령]에 의거한다. 세부적인 평가기준에 대해서는 인공지역만이 4등급을 부여받아 총 5개로 등급화되었다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 한탄강댐의 경우 신답리 주변에 미약하게 3~4등급이 나타났다.



<그림 68. 한탄강댐 지역의 녹지지역 자연녹지>

(차) 법제적 조건: 보전산지 공익용산지

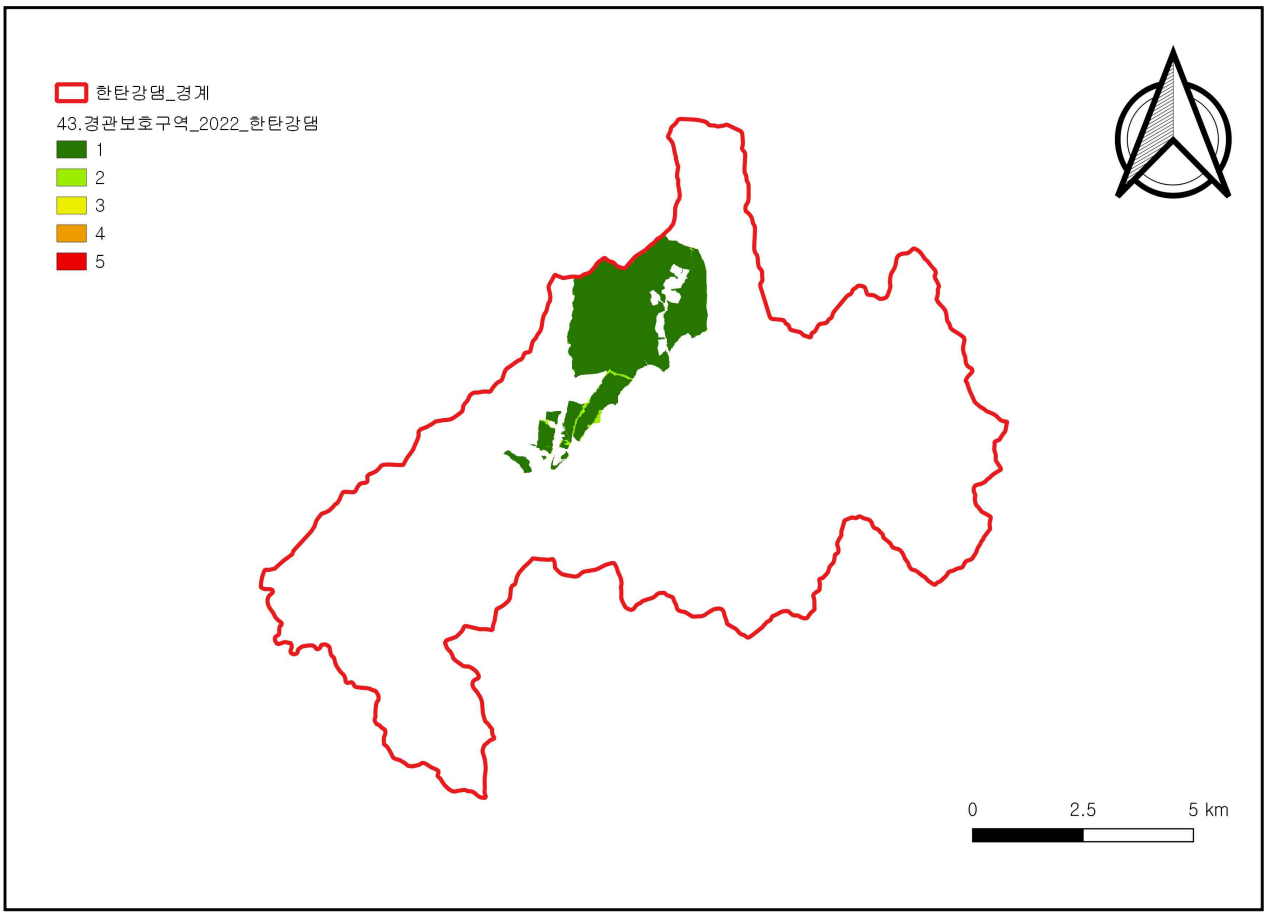
○ 법제적 조건에서의 보전산지 임업용 산지는 산림자원의 조성, 임업경영기반의 구축 등 임업생산 기능의 증진과 재해 방지, 수원 보호, 자연생태계 보전 등의 공익 기능을 위해 필요한 산지로 [산지관리법]에 의거한다. 그 중 공익용 산지는 임업생산과 함께 재해 방지, 수원 보호, 자연생태계 보전, 자연경관 보전, 국민보건휴양 증진 등의 공익 기능을 위하여 필요한 산지로서 다음의 산지를 대상으로 산림청장이 지정한다. 세부적인 평가기준에 대해서는 자연지역에만 1등급을 부여하여 등급화를 수행한다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 한탄강댐의 경우 부곡리, 운산리, 고문리 일대에 1등급을 보였으며 신답리에 미약하게 1등급이 나타났다.



<그림 69. 한탄강댐 지역의 보전산지 공익용산지>

(카) 법제적 조건: 경관보호구역

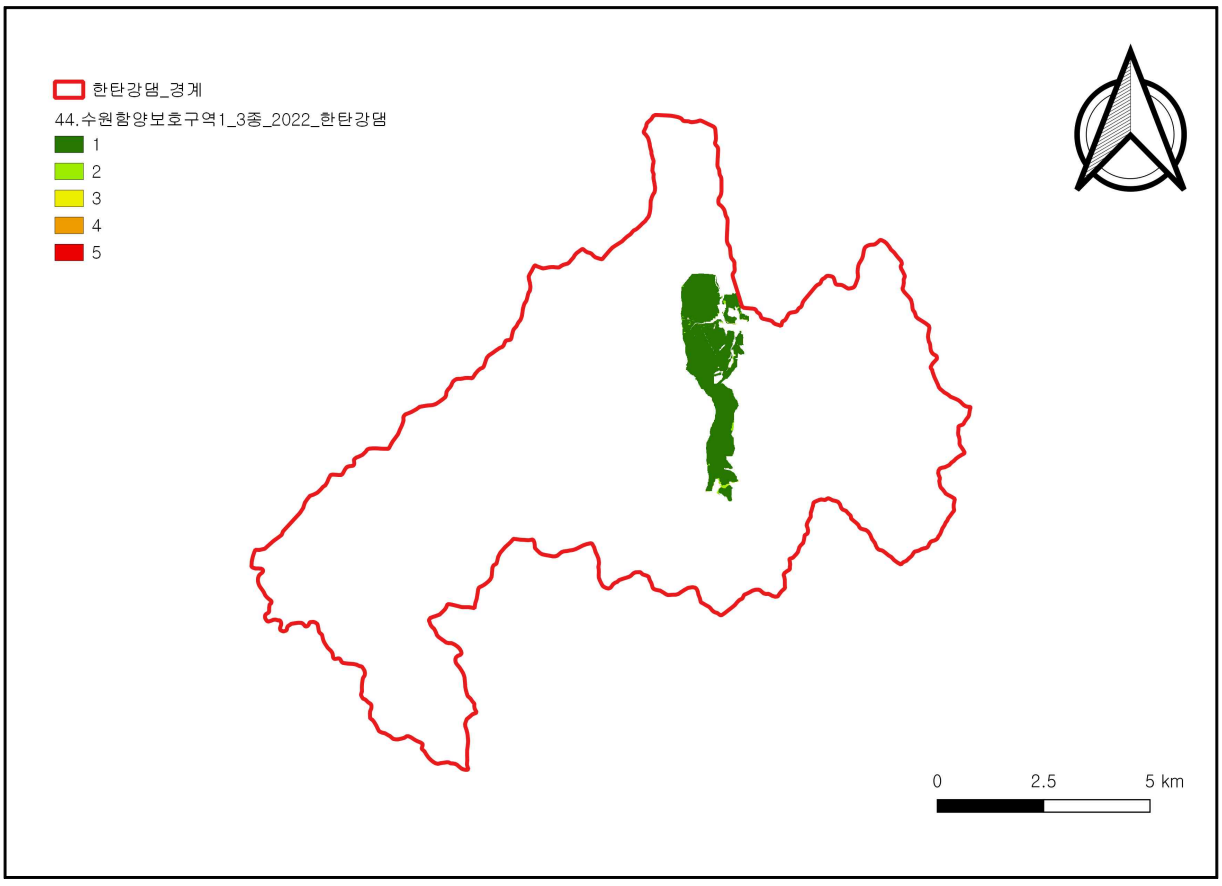
○ 법제적 조건에서의 경관보호구역은 경관 보호를 위하여 필요하다고 인정되는 구역으로 명승지, 유적지, 관광지, 공원 혹은 그 진입 도로의 주변 또는 도로가 이에 해당되며 [산림보호법]에 의거한다. 세부적인 평가기준에 대해서는 자연지역에 1등급, 준자연지역에 2등급, 인공지역에 3등급을 부여하여 5개로 등급화한다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 한탄강댐의 경우 부곡리 일대에 1등급이 나타났다.



<그림 70. 한탄강댐 지역의 경관보호구역>

(타) 법제적 조건: 수원함양보호구역

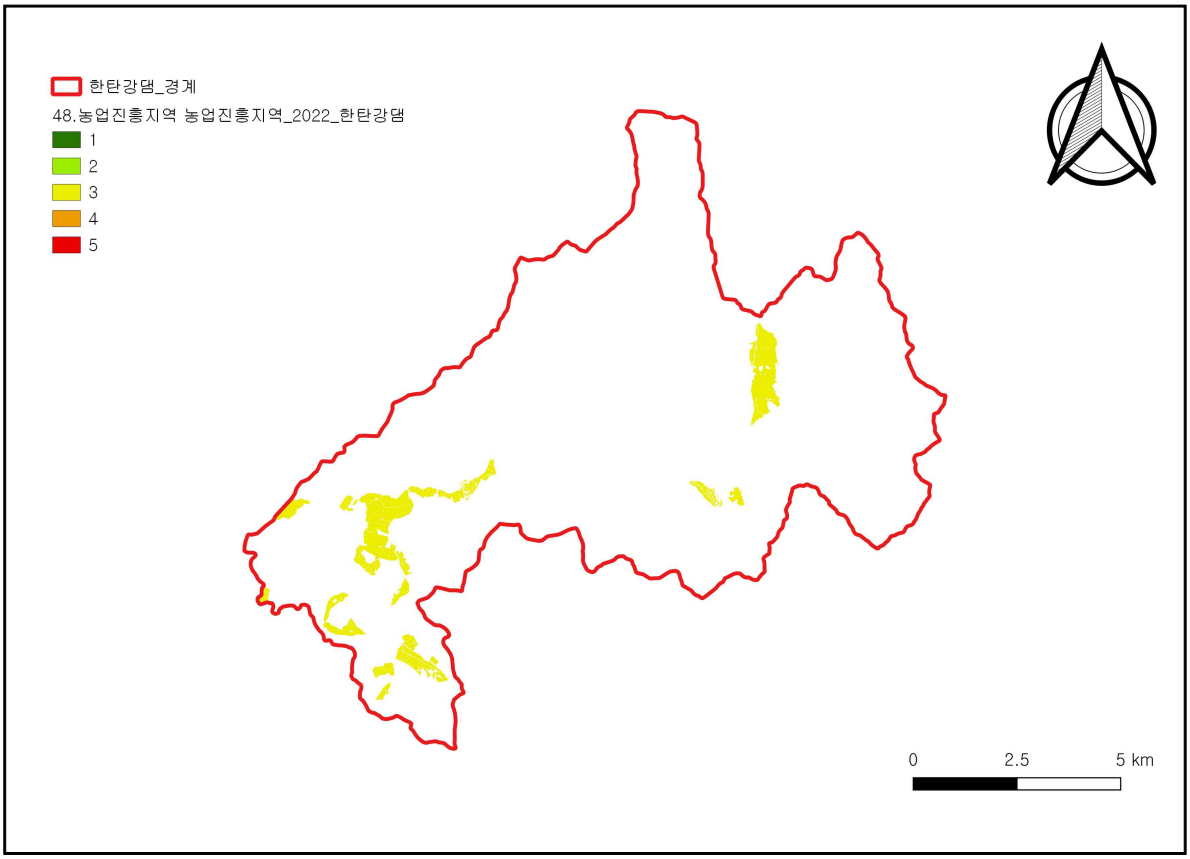
○ 법제적 조건에서의 수원함양보호구역은 [산림보호법]에 의거하며 상수원 수질관리를 위하여 필요한 지역으로서 다음 각 목의 수계의 양안 5천미터 이내에 있는 국유림 또는 공유림을 의미한다. 세부적인 평가기준에 대해서는 자연지역에 1등급, 준자연 지역에 2등급, 인공지역에 3등급을 부여하여 5개로 등급화한다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 한탄강댐의 경우 중리 일대에 1등급이 나타났다.



<그림 71. 한탄강댐 지역의 수원함양보호구역>

(파) 법제적 조건: 농업진흥지역

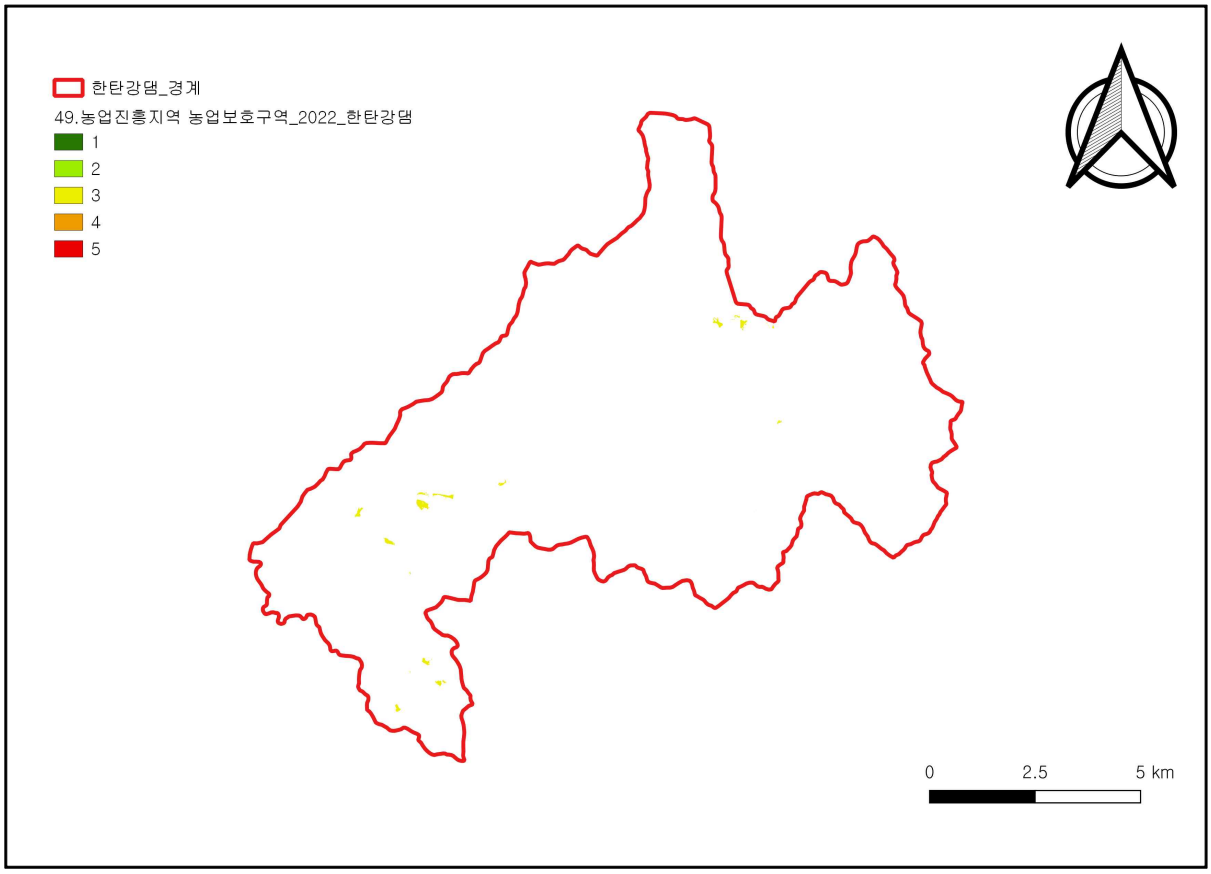
○ 법제적 조건에서의 농업진흥지역은 농지를 효율적으로 이용하고 보전하기 위하여 시도지사가 [농지법]에 따라 지정 및 고시하는 지역을 말하며 농업진흥지역은 녹지지역, 관리지역, 농림지역 및 자연환경보전지역을 대상으로 농업진흥구역과 농업보호구역으로 구분하여 지정한다. 세부적인 평가기준에 대해서는 준자연 지역에만 3등급이 부여됨으로써 등급화된다. 신답리, 궁평리, 중리와 운산리 일부에 3등급이 나타났다.



<그림 72. 한탄강댐 지역의 농업진흥지역>

(하) 법제적 조건: 농업보호구역

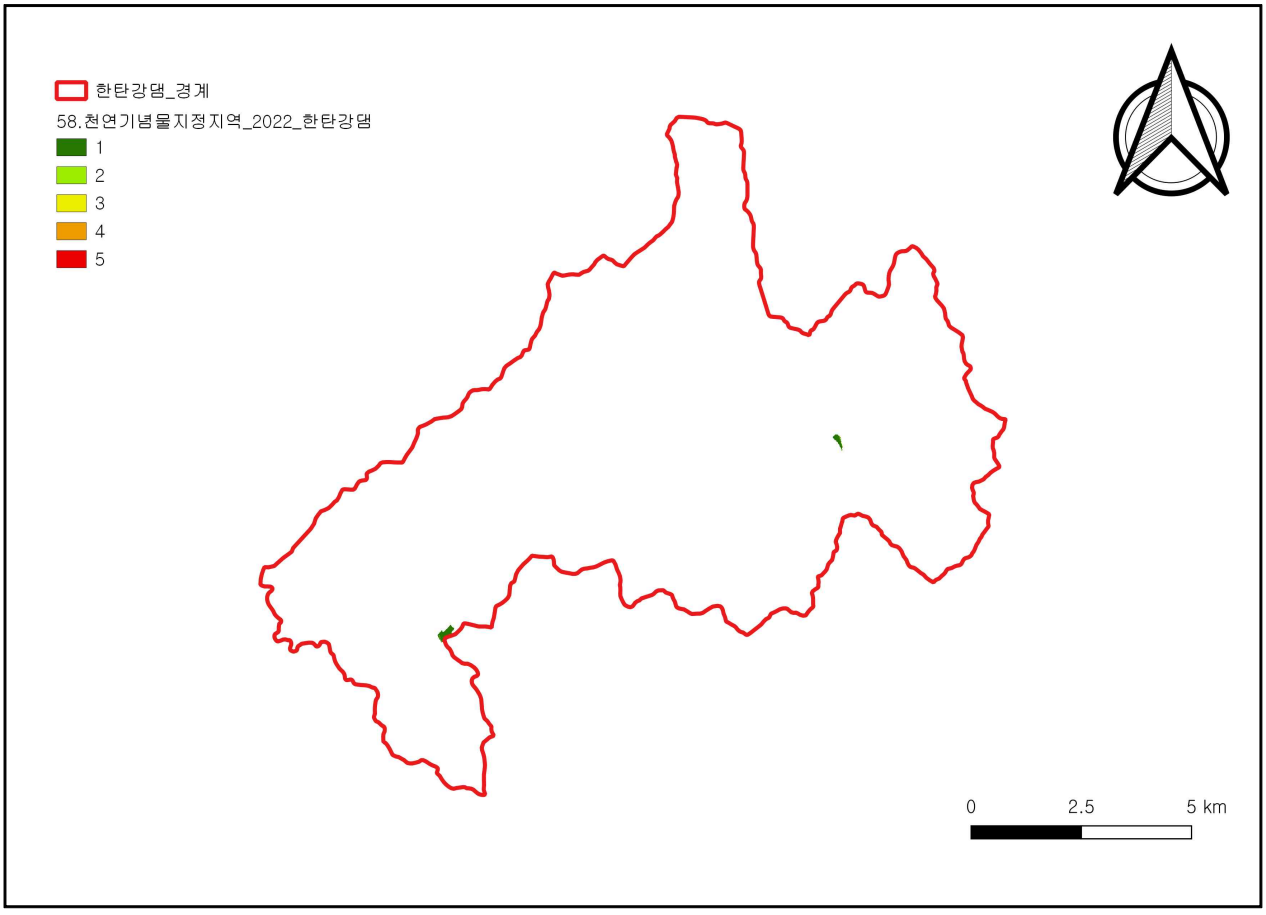
○ 법제적 조건에서의 농업보호구역은 농지를 효율적으로 이용하고 보전하기 위하여 시도지사가 [농지법]에 따라 지정 및 고시하는 지역을 말하며, 농업보호구역은 농업진흥구역의 용수원 확보, 수질 보전 등 농업 환경을 보호하기 위하여 필요한 지역을 의미한다. 세부적인 평가기준에 대해서는 준자연 지역에만 3등급이 부여됨으로써 등급화된다. 한탄강댐의 경우 고문리, 중리, 궁평리 일대 미약하게 3~4등급이 나타났다.



<그림 73. 한탄강댐 지역의 농업보호구역>

(거) 법제적 조건: 천연기념물 지정지역

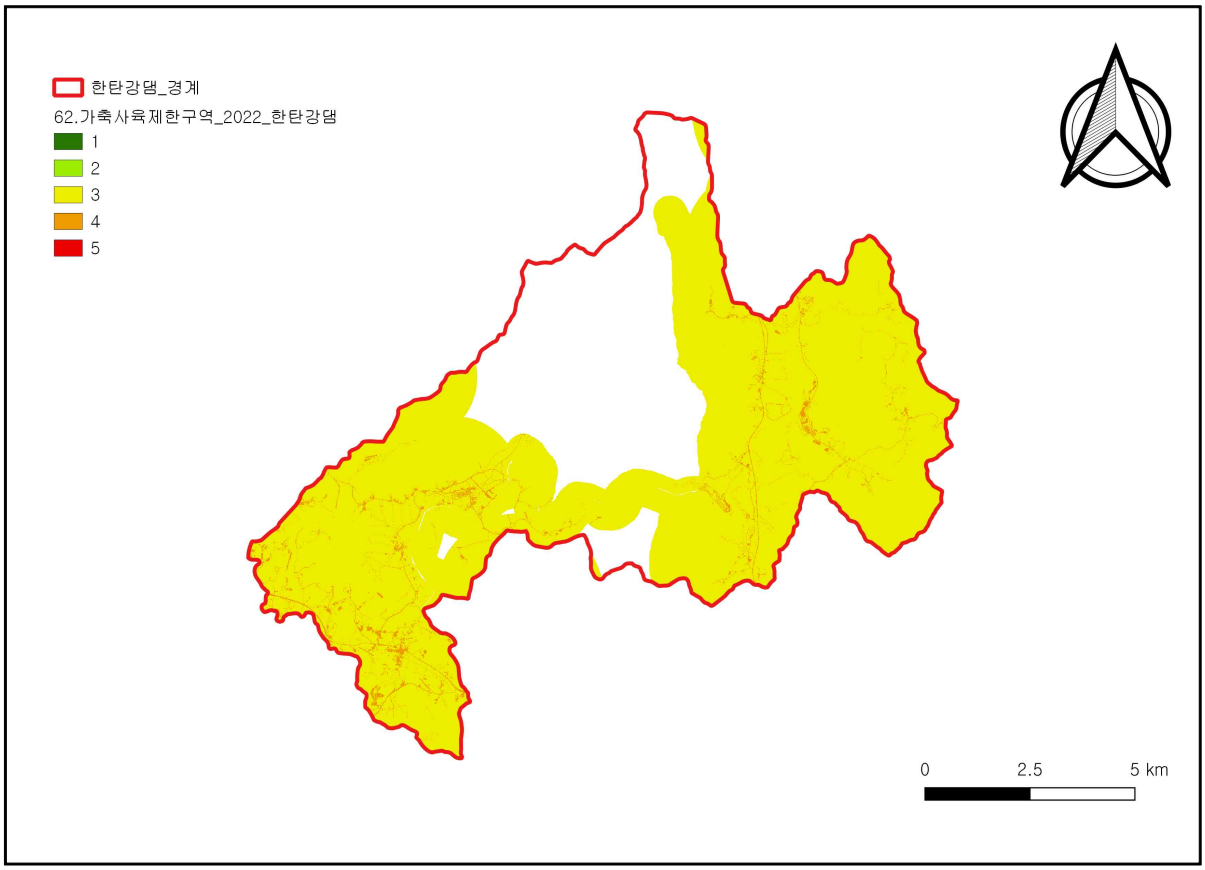
○ 법제적 조건에서의 천연기념물지정지역은 [문화재보호법]에 따라 일정한 넓이를 지니고 있는 희귀한 동식물의 서식지 및 번식지를 대상으로 하고 있으며, 대상지 내의 지질 및 지형, 동물상, 경관 등의 천연자원을 보호하기 위한 목적으로 지정하는 구역을 의미한다. 세부적인 평가기준에 대해서는 자연지역과 준자연 지역에 1등급, 인공지역에 2등급을 부여하여 5개로 등급화한다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 대회산리 일대에 미약하게 1등급이 나타났다.



<그림 74. 한탄강댐 지역의 천연기념물 지정지역>

(너) 법제적 조건: 가축사육제한구역

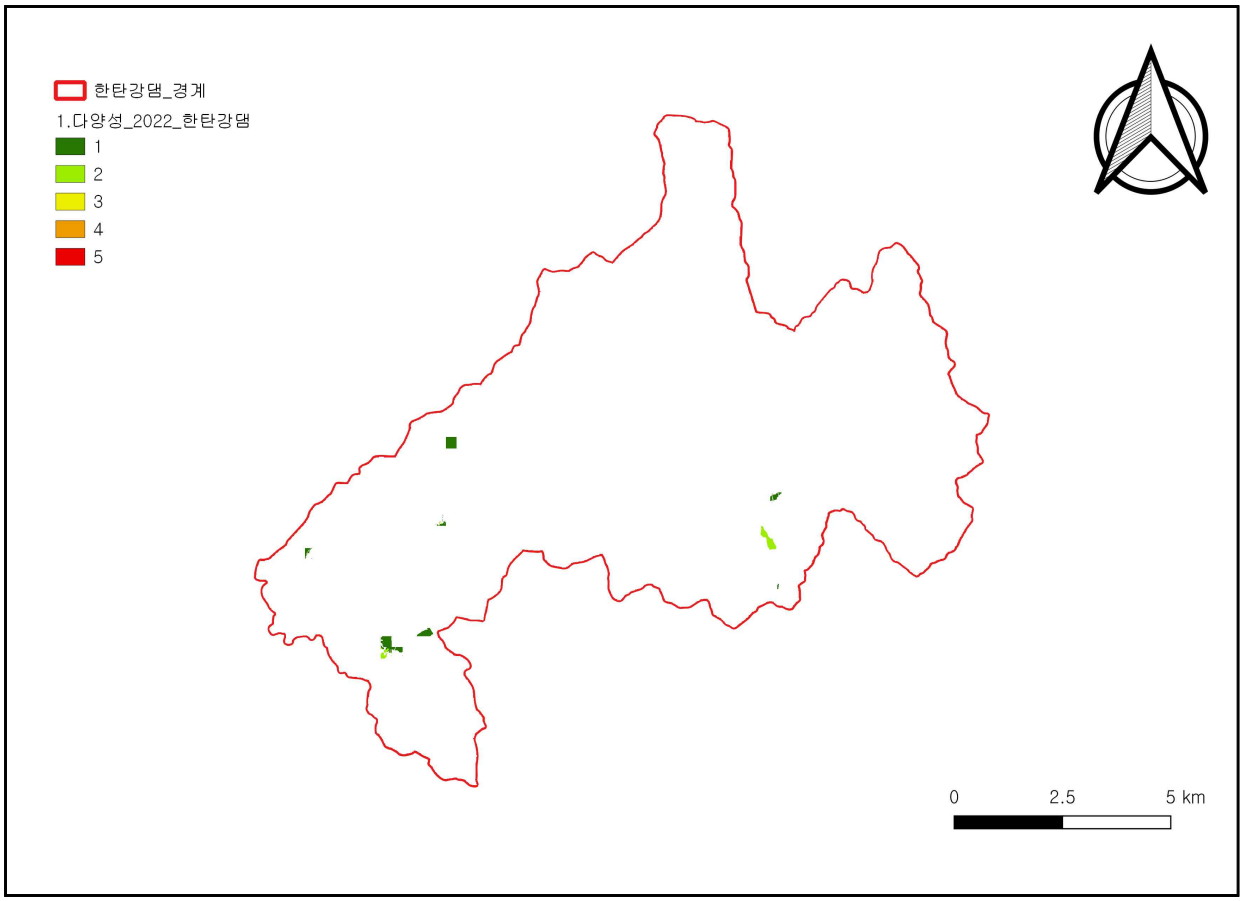
○ 법제적 조건에서의 가축사육제한구역은 지역주민의 생활환경보전 또는 상수원의 수질보전을 위하여 가축사육의 제한이 필요하다고 인정되는 경우에 시장, 군수, 구청장이 [가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률] 및 해당 지방자치단체의 조례가 정하는 바에 따라 지정한 구역을 의미한다. 세부적인 평가기준에 대해서는 자연지역과 준자연 지역에 3등급을, 인공지역에 4등급을 부여하여 등급화한다. 한탄강댐의 경우 부곡리와 삼율리 일대를 제외하고 3~4등급이 나타났다.



<그림 75. 한탄강댐 지역의 가축사육 제한구역>

(더) 환경생태적 조건: 다양성

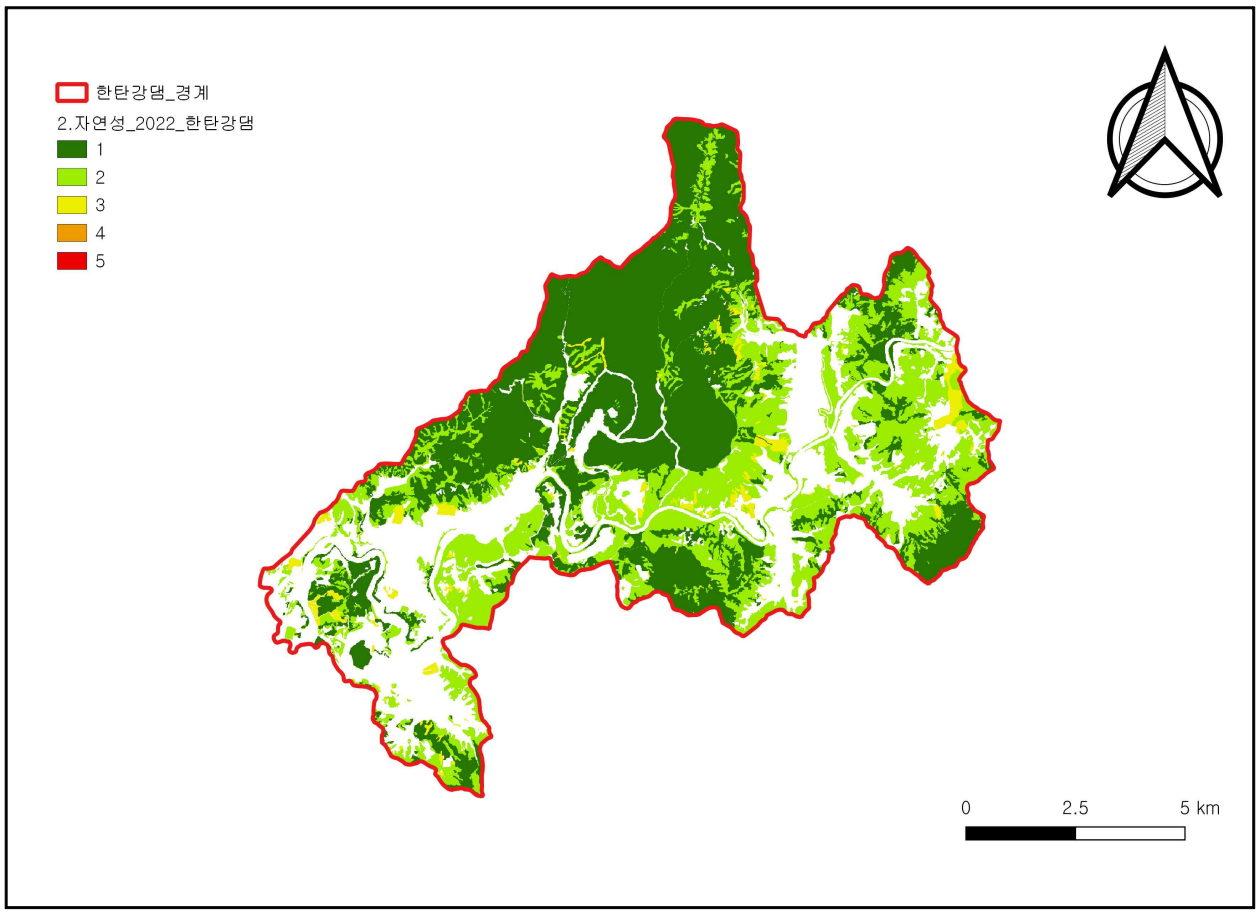
○ 환경생태적 조건에서의 다양성은 각기 다른 생물종의 서식처 역할을 하는 공간으로서 환경보전의 가치가 높은 지역을 등급화한다. 이는 생태자연도 동식물평가 1등급, 2등급 및 전국내륙습지 습지등급 자료를 활용하여 평가한다. 세부적인 평가기준에서 동식물평가 1등급에서는 자연지역과 인공지역이 1등급, 준자연지역이 2등급을 부여받았다. 동식물평가 2등급 항목에서는 자연지역과 인공지역이 2등급, 준자연 지역이 3등급을 부여받았으며 습지등급 항목에서는 1등급 기준에서 자연지역, 준자연지역, 인공지역 모두 1등급을 부여했다. 습지등급 2등급에서는 모든 지역이 2등급을, 그리고 습지등급 3, 4등급 항목에서는 모든 지역이 3등급을 부여받았다. 이를 기준으로 총 5개로 등급화되었다. 한탄강댐 지역에서는 고문리, 신답리, 신흥리 일대에 다양성이 1~2등급으로 나타나고 있다. 또한, 운산리 일부 지역에서 2등급에 해당하는 다양성이 나타난다.



<그림 76. 한탄강댐 지역의 다양성>

(러) 환경생태적 조건: 자연성

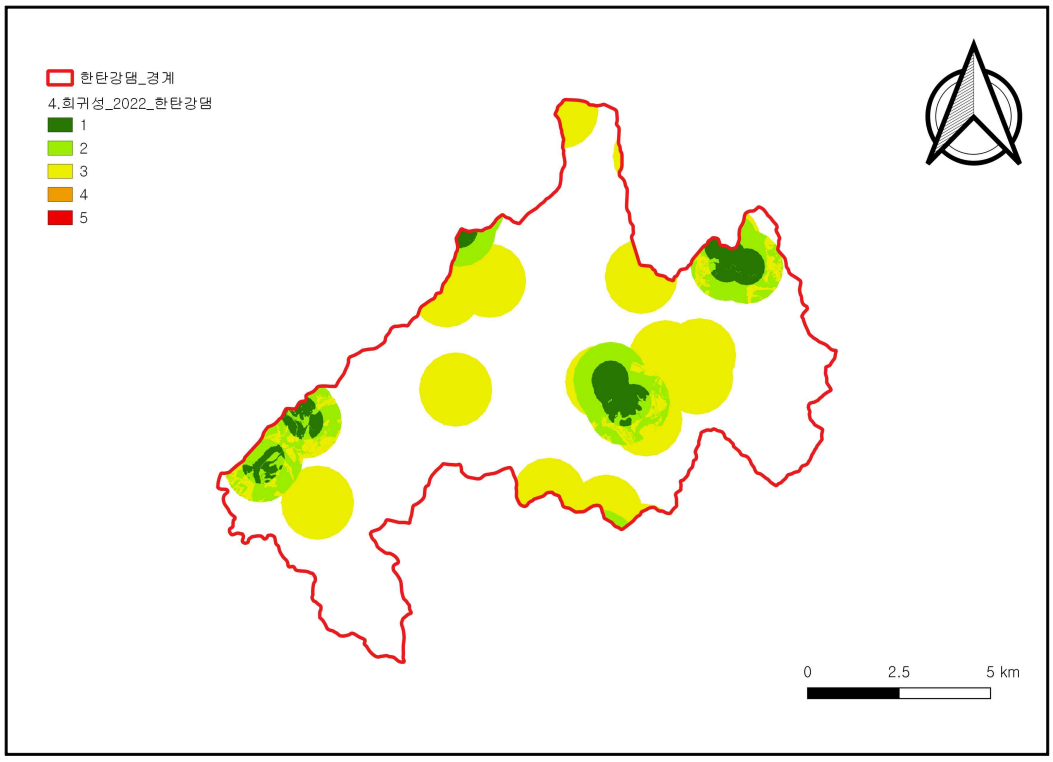
○ 환경생태적 조건에서의 자연성은 식생의 건강성 정도를 나타내는 지표로서 환경보전의 가치가 높은 지역을 의미하고 있다. 자연성을 판단하고 이를 등급화하는 과정에서는 생태자연도 상에서의 식생보전등급과 임상도 영급 자료를 활용하여 평가하고, 이를 분류한다. 이를 구분하는 과정에서 식생보전등급 1, 2등급의 항목에 자연지역과 준자연지역의 1등급을 부여했다. 식생보전등급 3, 4등급 항목에서는 자연 및 준자연 지역에 2등급을 부여했다. 그 외에는 임상도 기준에 따라 영급별 자연, 준자연지역에 등급을 각각 부여했다. 자연성의 경우 궁평리, 신답리 일부와 운산리 일부를 제외하고는 대부분 2등급을 나타나고 있다. 또한, 고문리와 부곡리 일대는 1등급을 나타내고 있으며 대회산리, 신흥리, 궁평리 일부에도 1등급에 해당하는 자연성을 보이고 있다.



<그림 77. 한탄강댐 지역의 자연성>

(머) 환경생태적 조건: 희귀성

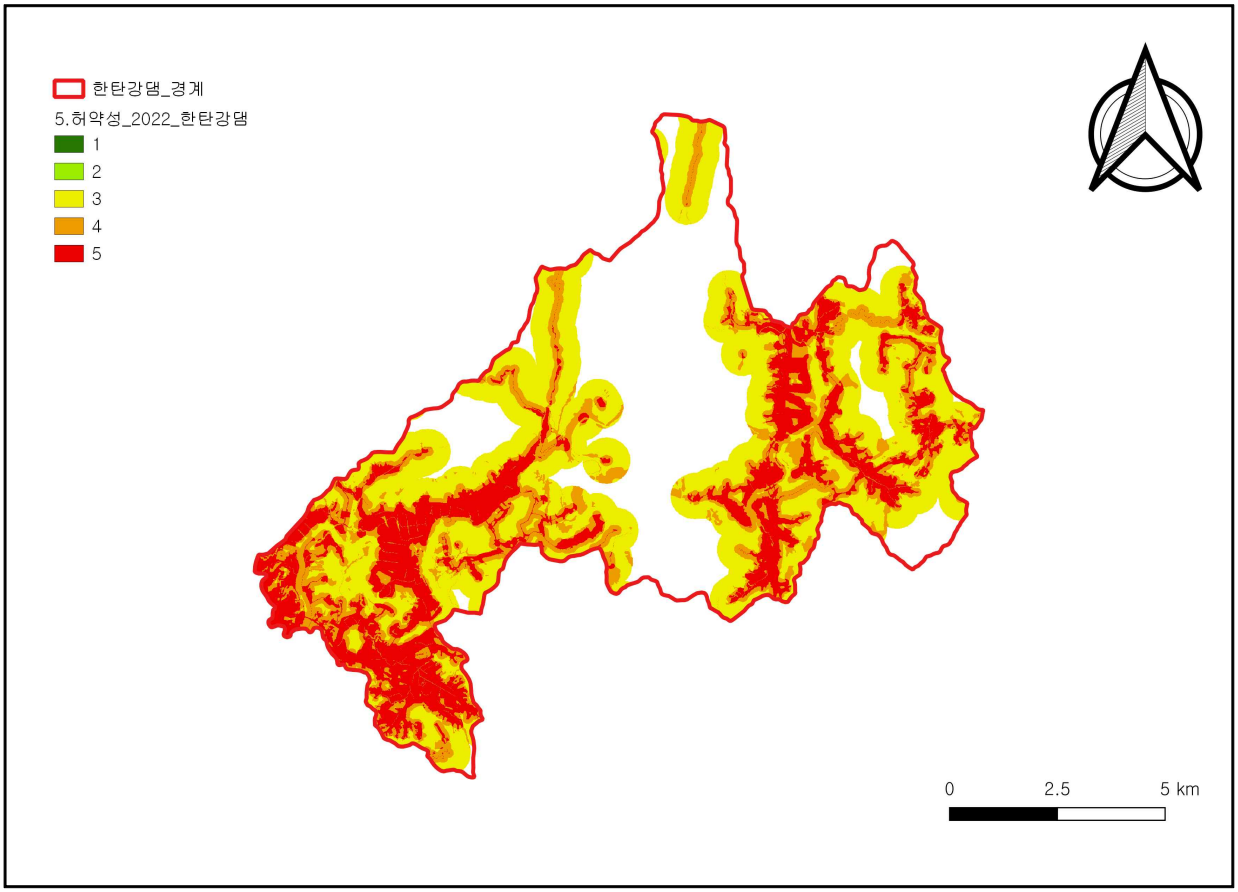
○ 환경생태적 조건에서의 희귀성은 멸종위기 야생식물이 서식 또는 출현하는 지역으로 서식지로서의 기능을 고려하여 가치판단이 필요한 지역을 의미하고 있다. 이는 전국자연환경조사 멸종위기종 자료를 수집한 것을 바탕으로, 멸종위기종 발견지점의 거리에 따라(0m, 500, 1km별 평가) 등급화를 하고 이를 지도화한다. 희귀성에서는 멸종위기 야생동물 발견지점 500m 이내 항목에서는 자연지역이 1등급, 준자연 지역 및 인공지역에 2등급을 부여하였다. 1km 이내 항목에서는 자연지역이 2등급, 준자연 지역이 3등급, 인공지역이 2등급 부여되었다. 1등급 지역은 하천법 및 관련 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경생태적인 측면에서 우수한 환경을 지닌 지역이다. 2등급 지역은 법제적 측면이나 환경생태적인 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지니고 있으며, 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4등급 지역은 기 개발지의 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용해야 하는 지역이다. 한탄강댐 지역에서 대부분의 지역에서 3등급의 희귀성을 나타내고 있으며, 신답리, 부곡리, 대회산리, 중리 일부에서는 1~2등급에 해당하는 희귀성을 나타내고 있다.



<그림 78. 한탄강댐 지역의 희귀성>

(버) 환경생태적 조건: 허약성

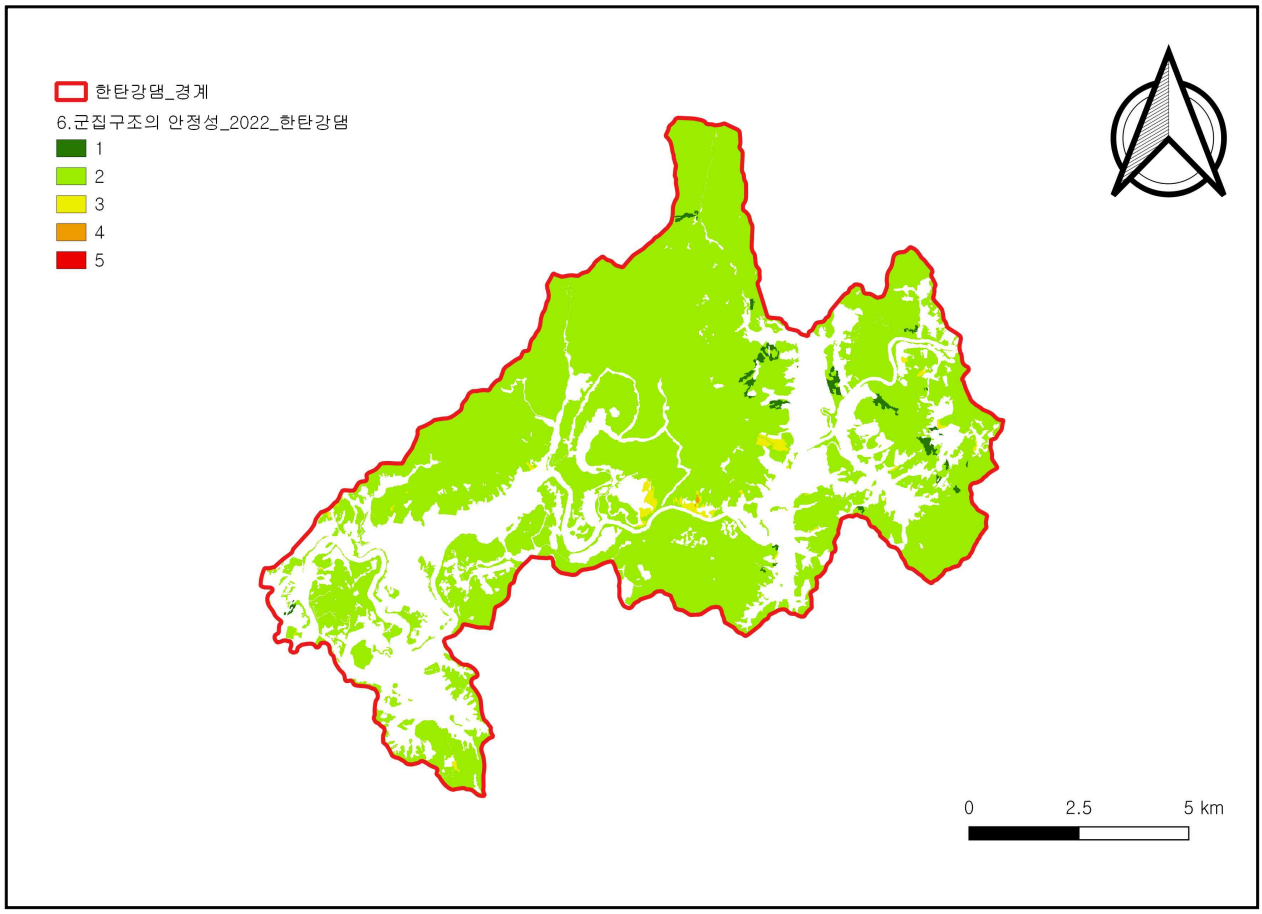
○ 환경생태적 조건에서의 허약성은 인간생활로 인한 토지이용으로 자연환경에 영향을 받을 가능성이 예상되는 지역을 의미한다. 이는 도로망도와 중분류토지피복지도를 사용하여 도로, 시가화지역 및 도로, 시가화로부터의 0~100m, 100~500m별 평가를 하기 때문에, 앞선 환경생태적 조건 중 자연성과는 반대의 형태로 낮은 등급을 나타내게 된다. 세부적인 평가기준에 대해서는 도로, 시가화지역 항목에서 자연 및 준자연, 인공지역 모두 5등급을 부여하고 0~100m의 경우 자연지역이 4등급, 준자연 지역이 5등급 부여된다. 100~500m는 자연지역이 3등급, 준자연 지역이 4등급 부여되었다. 허약성의 경우 고잔하리와 고장리 일부를 제외한 나머지 대부분의 지역에서 3등급이상의 허약성을 나타내고 있으며, 사람들이 거주하는 선곡리와 삼거리 일대는 5등급을 나타내고 있는 것을 나타내고 있다.



<그림 79. 한탄강댐 지역의 허약성>

(서) 환경생태적 조건: 군집구조의 안정성

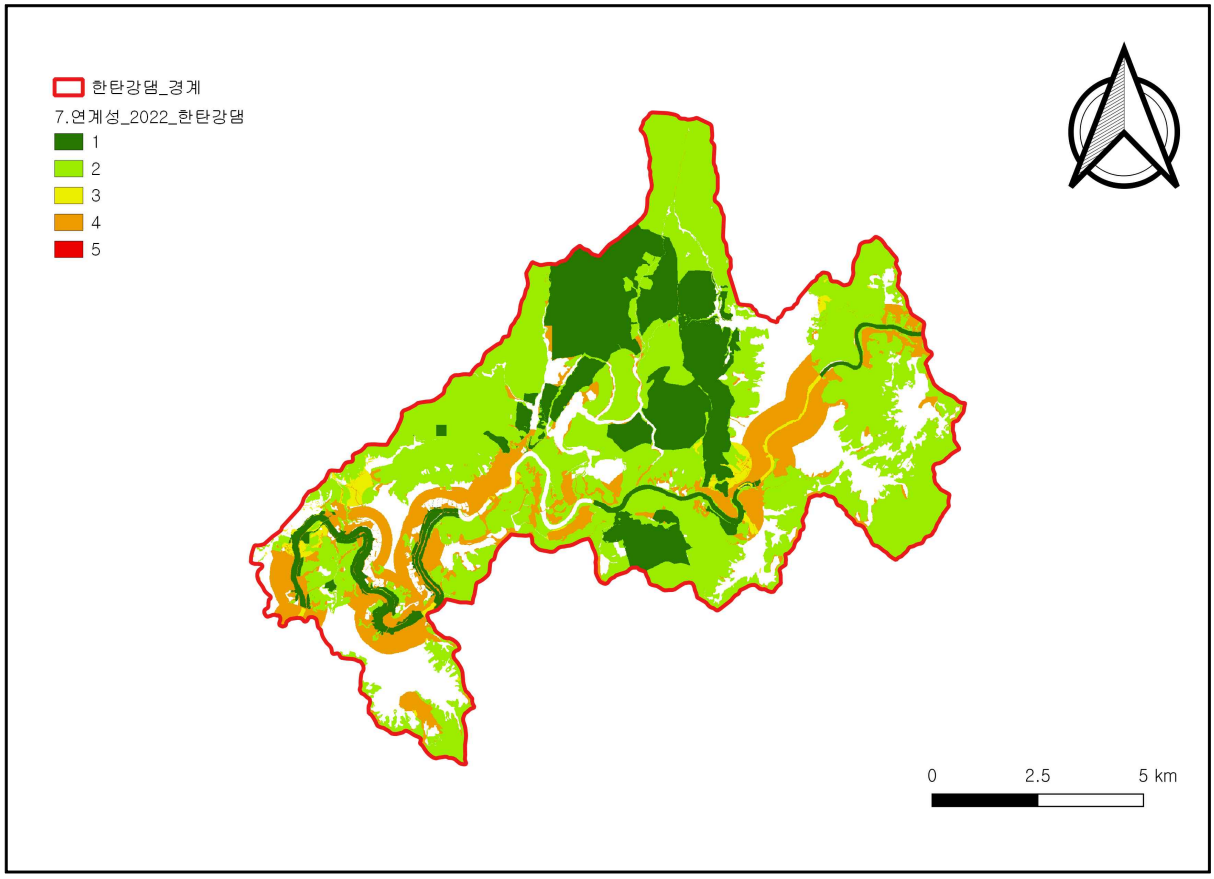
○ 환경생태적 조건에서 군집구조의 안정성은 특정 군집 속의 각 개체군이 개체 수나 생물체량을 비교적 일정하게 유지하고 있는 상태를 의미하고 있다. 이는 산림청에서 제공하는 임상도를 바탕으로 경급과 밀도에 따른 자연림 인공림의 군집구조를 평가하고 산출할 수 있다. 세부적인 평가기준에 대해서는 임상도에 따라 자연림인지 인공림인지, 그리고 경급이 대경목/중경목/소경목인지에 따라, 소밀도의 밀/중/소에 따라 자연, 준자연, 인공지역의 등급을 부여했다. 군집구조의 안정성의 경우 고잔하리와 황산리를 제외하고 대부분 2등급을 나타내고 있는 것을 알 수 있음 또한, 강내리 지역 중 일부는 군집구조의 안정성이 3등급이 나타난다.



<그림 80. 한탄강댐 지역의 군집구조의 안정성>

(어) 환경생태적 조건: 연계성

○ 환경생태적 조건에서의 연계성은 녹지, 수계 등 서식처간의 연결성이 높은 지역으로 환경적 보전가치가 높은 지역을 의미하고 있다. 이는 광역생태축(지자체별)핵심, 완충지역 자료를 활용하여 녹지율 30% 초과, 이하를 산출하고 평가할 수 있다. 세부적인 평가기준에 대해서는 광역생태축의 1, 2, 3, 4등급에 따라 자연과 준자연, 인공 지역에 세부 등급을 부여함으로써 5개로 등급화한 것이다. 한탄강댐의 경우 한탄강유역 일대를 주변으로 대부분 4등급을 보이고 있으며, 신답리 중리 일대 1등급이 일부 나타나며, 그 외 지역은 대부분 2등급을 보인다.



<그림 81. 한탄강댐 지역의 연계성>

2. 훼손·교란지 평가체계 기반 환경변화 예측을 통해 우선관리지역 설정

가. 군남댐, 한탄강댐 지역의 환경변화 예측

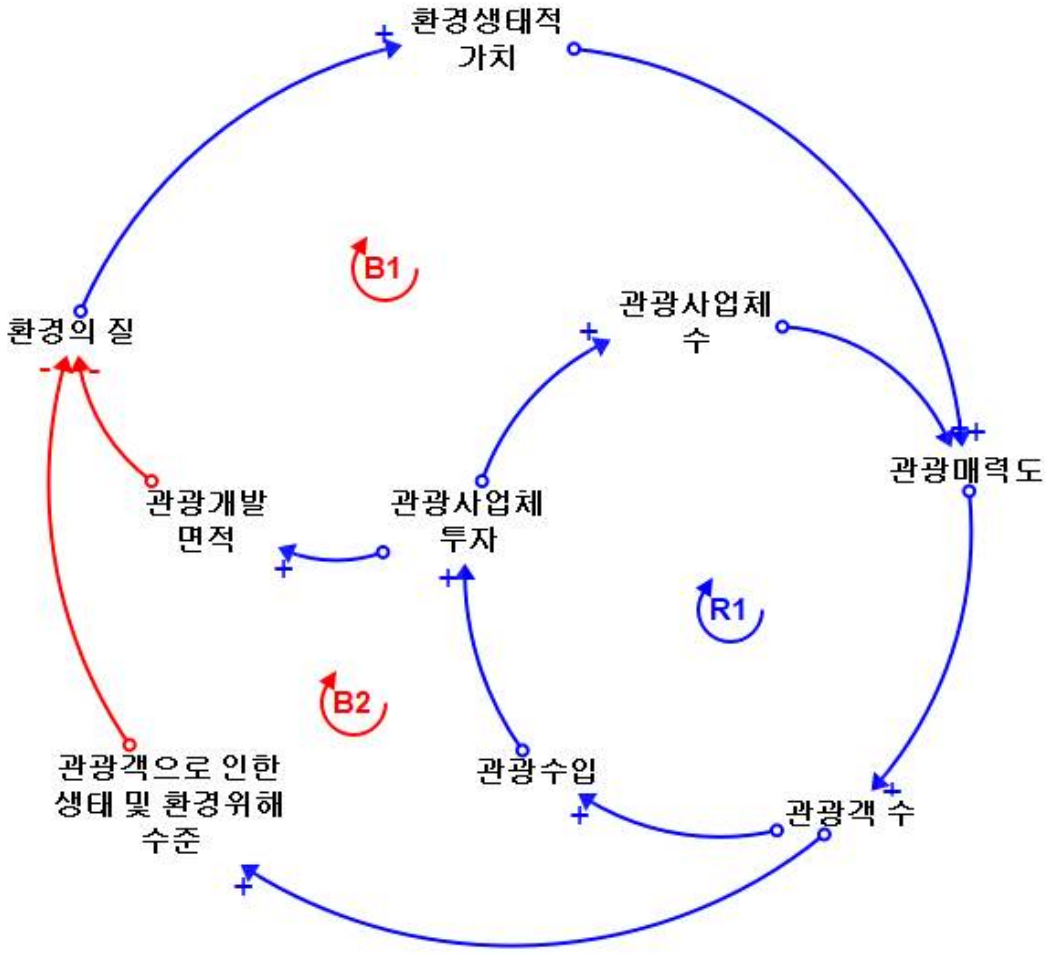
(1) 군남댐, 한탄강댐 지역의 시스템 분석

○ 생태계서비스의 Trade-off 현상은 한 범주의 생태계서비스가 최적화됨에 따라 다른 생태계서비스 범주의 효과가 상대적으로 감소하거나 사라지는 상태로(Bennett et al., 2009; Agudelo et al., 2020), 공급 서비스의 최적화로 인해 조절 서비스가 감소하거나 사라지는 현상이나 그 반대, 혹은 문화 서비스의 최적화로 인해 조절 서비스나 지원 서비스가 감소하는 현상을 예로 들 수 있다. 본 연구는 군남댐, 한탄강댐 지역의 생태계서비스 중 문화 서비스와 지원 서비스의 Trade-off 시스템에 대해 구조를 분석하고 변화를 살펴보고자 하였다. 먼저, 관광 시스템에 대한 기본 이해와 환경의 질의 영향에 대한 구조를 바탕으로 관련 요인들을 도출하고 시스템을 분석하고자 하였다.

○ 군남댐, 한탄강댐 지역에서는 공통적으로 문화 서비스 측면에서, 관광의 수요와 공급을 형성하는 시스템은 관광시설의 증가로 인해 관광매력도가 증가하며, 관광객 수 및 수입의 증가에 따라 다시 관광인프라에 투자가 이루어지는 강화구조로(R1) 나타나게 된다(전대욱 및 전진형, 2014; Mai & Smith, 2018). 실제로 연천군의 경우 관광사업체가 매년 꾸준히 등록하고 있으며, 유료 및 무료 관광지에 방문하는 관광객의 수도 지속적으로 증가하고 있는 추세로 나타나고 있다(연천통계연보, 2021). 이는 연천군 지역이 북한 지역과 지리적으로 인접한 특수성으로 인해 DMZ 관광이 지속적으로 유지되고 있는 것과도 관련이 있다고 할 수 있다(정대영과 한석호, 2021). 연천군을 포함한 경기도 지역에서는 “경기도 종합계획 2012-2020”을 통해 DMZ 관련 관광 정책을 다양하게 기획하고 실행했기 때문으로 판단된다. 임진강 평화생태벨트의 구축이나 DMZ 평화생태 콤플렉스의 조성 등이 관광객의 증가로 이어진 것으로 보여지며(정대영과 한석호, 2021), 이러한 과정이 결국 R1의 강화구조와 같이 관광객 수의 증가에 따라 지속적인 투자와 사업체 수의 증가로 이어지게 되는 것이다.

○ 한편으로, 관광객 수의 증가에 따른 관광사업체 수가 증가하고 개발이 지속될 경우, 점차 대상지역의 환경자원이 훼손되게 된다. 특히, 관광사업체의 투자가 증가하면서 관광개발의 면적이 증가할 경우, 이는 대상지역의 기존 생태자원인 동식물의 서식지 환경을 훼손하는 원인으로 작용하며, 다양성이나 자연성, 풍부도 등의 측면에서 생물다양성 등이 감소되어 환경생태적인 가치가 감소함으로써 장기적인 관점에서 관광의 매력도를 저하시키게 되는 구조를 나타낸다(B1). 또한 관광객 수가 증가함에 따라 이들로 인해 대상지역의 생태와 환경위해 수준이 일정 이상 증가하게 되면, 이는 결국 장기적인 관점에서 대상지 생태자원들의 환경생태적 가치를 떨어뜨리게 되며, 관광매력도의 저하를 야기시키게 된다(B2). 관광객들로 인한 빛공해, 소음 등의 영향이 주변의 생물들에게 스트레스를 발생시키고(최윤의 등, 2014), 특히 연천군 지역과 같이 생태관광자원이 대부분 핵심자원인 경우, 관광객으로 인한 생태자원에의 영향은 환경생

태적 가치의 저하가 더욱 크게 나타날 우려가 있다.



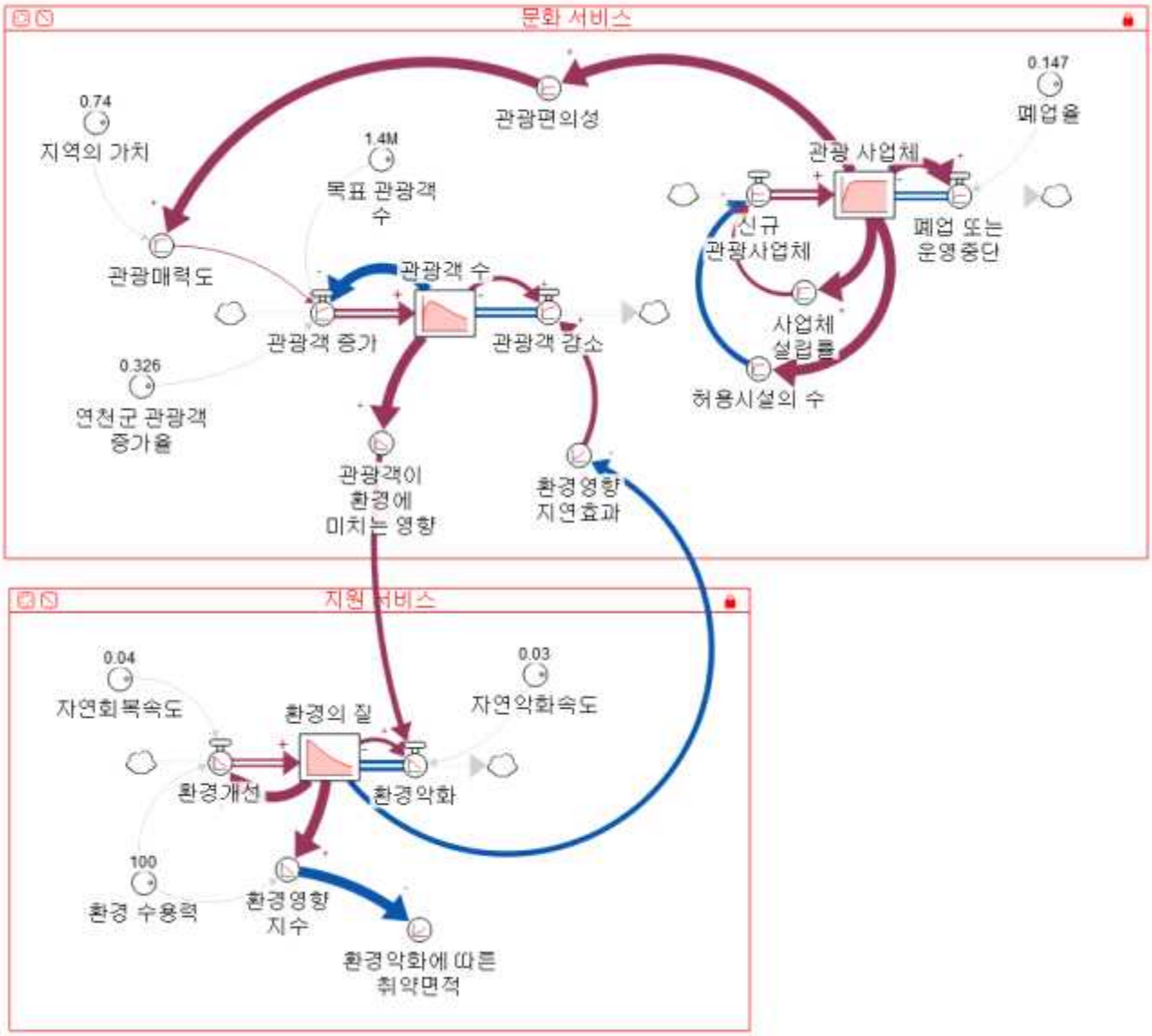
<그림 82. 군남댐, 한탄강댐 지역에서 나타나는 생태계서비스의 인과순환구조>

(2) 군남댐, 한탄강댐 지역의 사회문화적, 환경생태적 환경변화 시뮬레이션 모델 구축

○ 본 연구에서는 군남댐, 한탄강댐 지역의 생태계서비스 변화와 이들 간의 Trade-off를 분석하기 위해 앞서 분석한 구조를 바탕으로 시뮬레이션 모델을 개발하고자 하였다. 문화 서비스의 측면에서 관광 시스템과 관련된 자료들은 관광객 수, 관광사업체의 변수를 저량변수로 설정하고, 그에 영향을 미치는 증감과 기타 요인들을 유량변수와 보조 변수로 사용하였다. '관광객 수'의 경우, 연천군청 홈페이지 상의 통계연보와 관광지식정보시스템(https://know.tour.go.kr/)을 활용하였으며, 2015년 연천군 지역의 무료 관광객 수를 초기값으로 설정하였다. 관광객의 증가에 대해서는, '연천군 지역 관광객 증가율'에 '관광매력도', '목표 관광객 수'를 활용하여 산정하였고, '관광매력도'는 '지역의 가치'와 '관광편의성'에 의해 결정되는 것으로 설정하였다. 관광객의 감소에 대해서는, 지원 서비스 측면에서의 '환경의 질'이 관광객 감소에 영향을 미치는 것으로 설정

하였다. ‘관광사업체’의 경우, 기본적으로 2015년 연천군 지역의 관광사업체 수를 초기값으로 설정했으며, ‘신규 관광사업체’는 ‘허용시설의 수’와 ‘사업체 설립률’에 의해 결정되는 것으로 나타냈다. 반대로 ‘폐업 또는 운영중단’으로 인한 관광사업체 수의 감소는 폐업율에 따라 일정하게 나타났다.

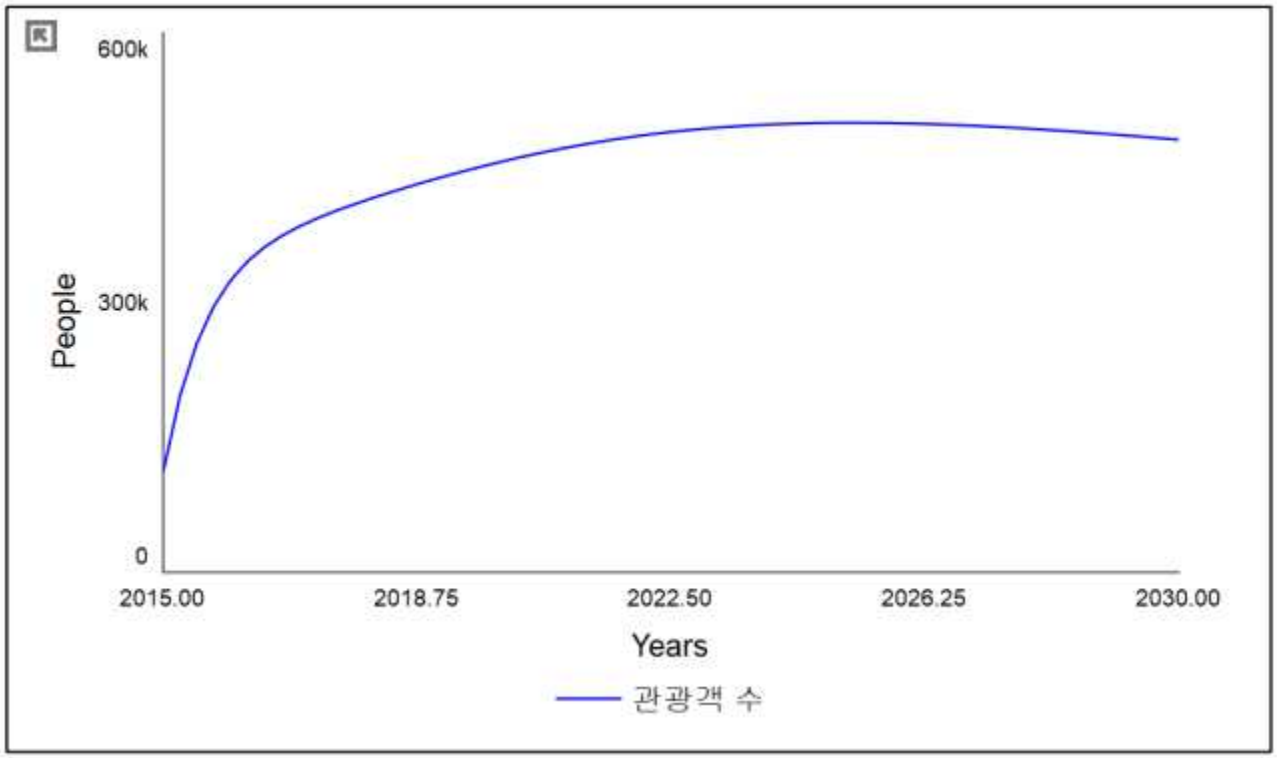
○ 이러한 문화 서비스의 영향을 받고, 또 영향을 주는 지원 서비스는 ‘환경의 질’을 기본 저량변수로 설정하였으며, 그에 영향을 주는 ‘환경개선’을 증가, ‘환경악화’를 감소의 유량변수로써 나타냈다. ‘환경개선’은 ‘환경수용력’과 ‘자연회복속도’에 의해 결정되며, ‘환경의 질’ 기본 값을 100으로 가정하여 ‘환경수용력’도 100으로 설정하였다. 그에 따라 ‘환경영향 지수’는 1로 설정하여 어느 정도 변화하는지를 살펴보고자 하였다.(이판무, 2019). 반대로 ‘환경악화’는 앞선 문화 서비스 측면에서 ‘관광객이 환경에 미치는 영향’과 ‘환경의 질’, 그리고 ‘자연악화속도’에 따라 결정되는 것으로 설정하였다. 지원 서비스의 ‘환경의 질’이 문화 서비스인 ‘관광객 감소’에 미치는 영향은 환경영향으로 인한 지연효과가 존재한다. 이는 관광객의 영향으로 인해 감소한 환경의 질이, 다시 관광객 수에 영향을 미치기까지는 정보지연이 나타나기 때문으로 볼 수 있다. 감소한 환경의 질은 지역을 방문하는 관광객들에게 즉시 영향을 미치지 않으며, 이를 인식할 시간이 지나고 나서야 관광객 감소에 영향을 미치기 때문이다. 또한 ‘환경악화 지수’가 ‘환경악화에 따른 취약면적’으로 이어져 면적을 결정하게 되는데, 본 연구에서는 ‘환경악화에 따른 취약면적’에 대해 국토환경성평가지도 내 환경생태적 평가에 대한 5등급 취약지역으로 한정하였다. 환경생태적 평가는 다양성, 자연성, 풍부도, 희귀성, 허약성, 군집구조의 안정성, 연계성 등 7가지 항목으로 구성되며 각 항목에 대해 취약한 정도를 5등급으로 분류하여 이를 중첩한 수치로 환산하였다.



<그림 83. 관광시스템 및 환경생태 시스템의 Trade-off 시뮬레이션 모델 구조>

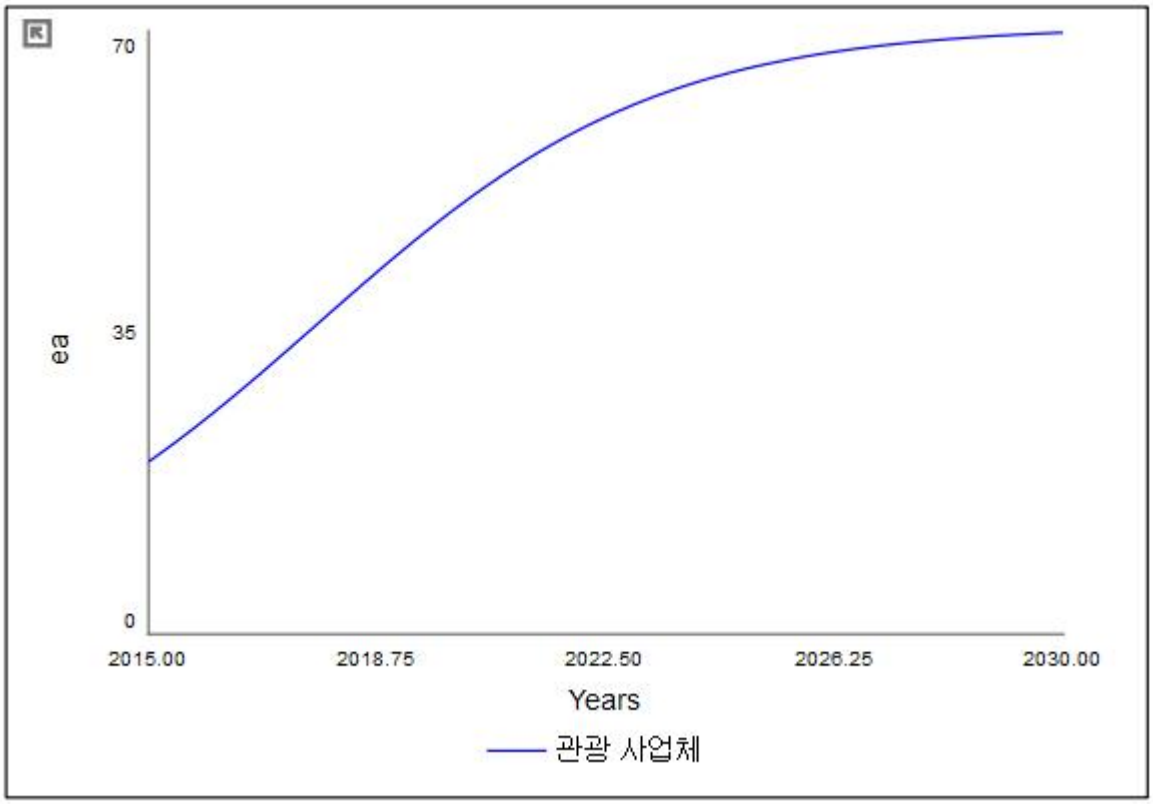
(3) 시뮬레이션 모델의 결과 분석

○ 2015년부터 2030년까지 대상 지역의 관광객 수 변화를 시뮬레이션한 결과는 그림 84와 같다. 2015년부터 2016년까지 급격하게 관광객의 수가 증가한 이후, 2025년까지는 증가 추세가 다소 약화되어 나타났다. 또한 2026년 이후로는, 관광객의 수가 미약하지만 감소 추세로 돌아서고 있는 것을 확인할 수 있다. 이는 관광객이 증가하는 수보다 감소하는 수가 더욱 크게 나타나기 때문이며, 환경의 질 악화로 인한 영향이 2026년 이후 나타난다는 것으로 분석할 수 있다. 환경의 질 악화는 2015년 이후로 관광객 수의 증가에 따라 지속적으로 발생하지만, 다시 관광객 수의 감소로 이어지는 과정에서는 시간지연이 존재하기 때문에 2026년 이후로 그 영향이 나타나는 것을 분석할 수 있다.



<그림 84. 군남댐, 한탄강댐을 포함한 지역의 관광객 변화>

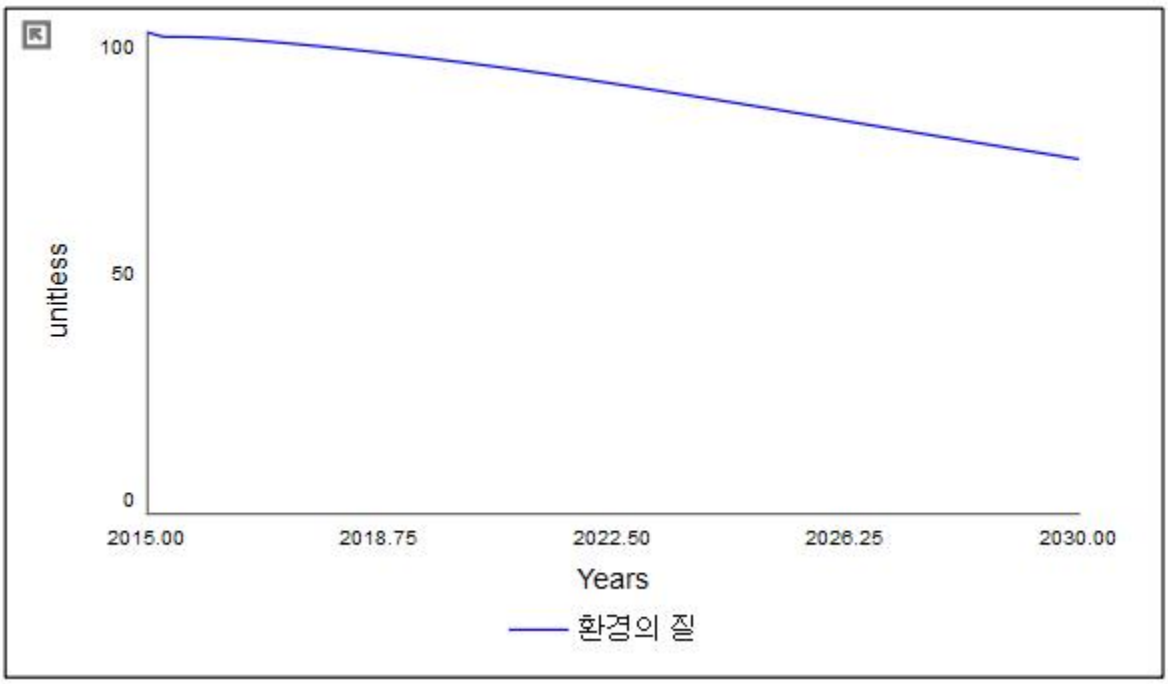
○ 대상 지역의 관광객 수가 2015년부터 증가하게 되면서, 관광사업체의 수 역시 지속적인 증가 추세를 나타내게 되었다. 다만 2025년까지는 급격한 증가 추세를 나타내다가, 2026년부터는 점차 증가 추세가 꺾이는 현상을 나타내고 있다. 이는 관광객 수가 증가하면서 관광사업체도 증가하지만 점차 허용시설의 한계에 다다를 것으로 분석되었다. 앞선 관광객 수의 변화와 관광사업체의 변화는 현재 상태에서는 점차 한계에 다다르며, 장기적인 관점에서는 오히려 감소 추세로 돌아설 것을 의미하고 있다. 이러한 결과는 결국 이후 논의할 지원 서비스와의 Trade-off와 연계되면서, 문화 서비스의 최적화로 인한 지원 서비스의 감소가 장기적인 관점에서는 다시 문화 서비스에 영향을 미쳐 관광객 수와 사업체의 감소로 이어질 수 있다는 것으로 볼 수 있다.



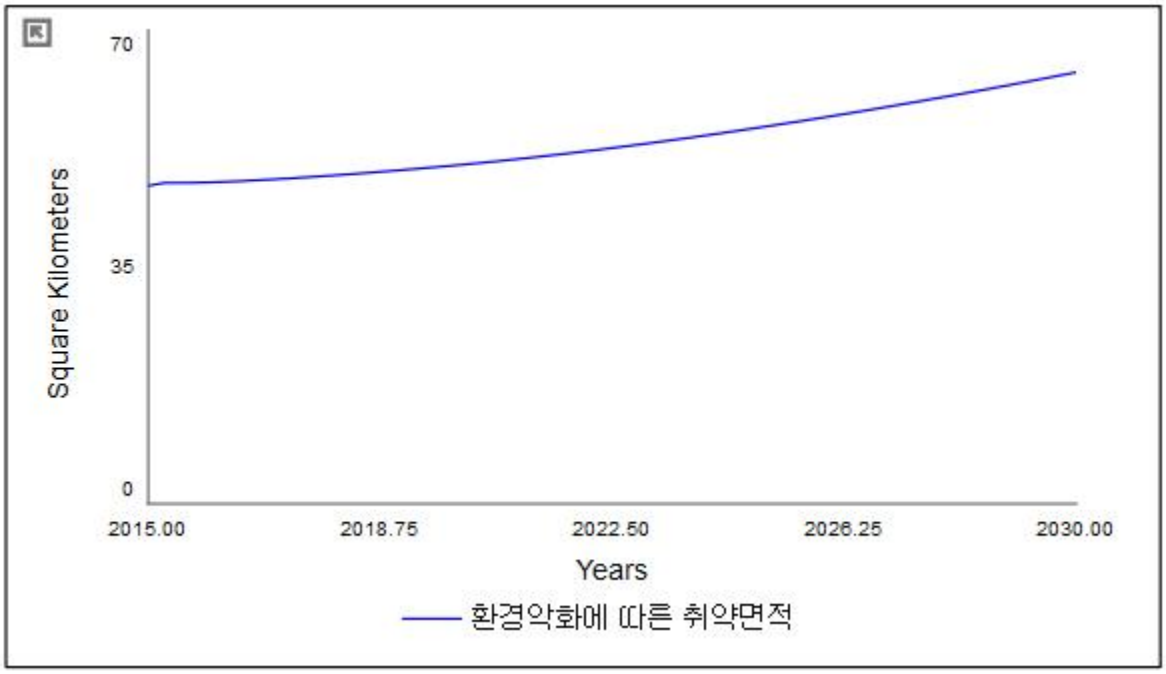
<그림 85. 연천군 지역 관광사업체 수 변화>

○ 2015년부터 2030년까지 대상 지역 환경의 질에 대해 분석한 결과는 그림 86와 같이 나타난다. 앞선 시뮬레이션 모델 구축 단계에서 언급한 바와 같이, 전체 환경의 질은 100으로 초기값을 설정했다. 환경의 질은 자연회복속도와 환경수용력에 따라 개선효과가 나타날 수 있지만, 관광객이 환경에 미치는 영향과 자연악화속도로 인한 악화효과가 더욱 크게 나타나고 있기 때문에 지속적으로 감소하는 것을 나타내고 있다.

○ 이러한 환경의 질 감소는 대상 지역의 환경악화로 인한 취약지역의 증가로 이어지게 된다. 환경악화로 인한 취약지역은, 앞선 모델 구축에서 언급한 바와 같이 환경생태적 취약성 평가에 따라 5등급에 해당하는 면적을 산출하였다. 그 결과 2015년 연천군 지역 내 47km2에 해당하는 지역이 5등급 취약지역 면적으로 나타난 이후, 지속적으로 증가하여 2030년에는 63.8km2까지 증가한 것을 알 수 있다. 이는 2015년 대비 2030년에는 약 35%만큼 증가하는 추세를 보이며, 환경의 질이 감소하는 만큼 취약면적이 증가하고 있는 것을 의미한다.



<그림 86. 대상지역 환경의 질 변화>



<그림 87. 대상지역 취약면적의 증가>

○ 앞선 단계에서 분석된 군남댐 및 한탄강댐을 포함하는 지역 내 관광객 수와 관광사업체의 증가, 그리고 현 단계에서 나타난 환경의 질 변화와 취약면적의 증가는 결국 문화 서비스의 증가와 최적화로 인한 지원 서비스의 감소인 Trade-off 현상을 보여주는 결과이다. 또한 지원 서비스 측면의 환경의 질과 취약면적의 증가가, 장기적인 관점에서 2026년 이후로는 다시 문화 서비스의 감소를 야기하고 있는 것을 알 수 있다. 본

연구의 시간적 범위에서는 나타나지 않았지만, 2030년 이후의 장기적인 시점을 고려하면 관광객 수와 관광사업체 수가 감소함으로 인해 환경의 질은 다시 증가할 것으로 예측된다. 이는 결국 생태계서비스 간의 Trade-off뿐 아니라 생태계서비스 시스템 내의 피드백 구조가 지속적으로 나타나고 있는 것을 의미하기 때문에, 시스템 구조의 전환(transform)을 통한 시나리오가 trade-off 현상을 완화시킬 수 있다고 판단된다.

나. 군남댐, 한탄강댐 지역의 유형별 평가기반 우선관리지역 설정

(1) 우선관리지역 설정 기준

○ 이전 단계에서 구축한 데이터를 중첩함으로써 핵심 수변완충지대 적지를 설정하고자 하였다. 대상지를 선정하는 과정에서는 구축된 GIS/RS DB를 바탕으로 각 항목별 지도를 중첩시켰다. 1차년도의 경우, 소양강댐과 충주댐의 공간 범위를 결정하기 위해 댐별 소단위를 도출하는 과정을 수행하였다. 소단위를 도출하는 과정에서는 댐 지역의 소유역을 분할하는 권역도(KRF 3.0)와 행정구역 리단위의 구역도를 중첩하였다. 그 결과 충주댐 106개소, 소양강댐 42개소가 도출되었다. 그러나 2차년도 대상지인 군남댐과 한탄강댐의 경우 공간을 분할할 수 있는 권역도와 행정구역도를 중첩한 결과, 각각 6개소씩 범위가 구분되었다. 그에 따라 2차년도 연구 진행 시 소단위의 구분을 바탕으로 범위별 우선순위를 선정하는 것이 아닌, 전체 군남댐 및 한탄강댐 지역의 등급을 환산하고 4등급 및 5등급에 해당하는 지점을 중심으로 우선관리지역을 설정하였다.

$$\text{수변완충지대 적지 등급} = \frac{\sum_{k=1}^{3}\left(\frac{\sum_{i=1}^{j} G_i}{j}\right)}{3}$$

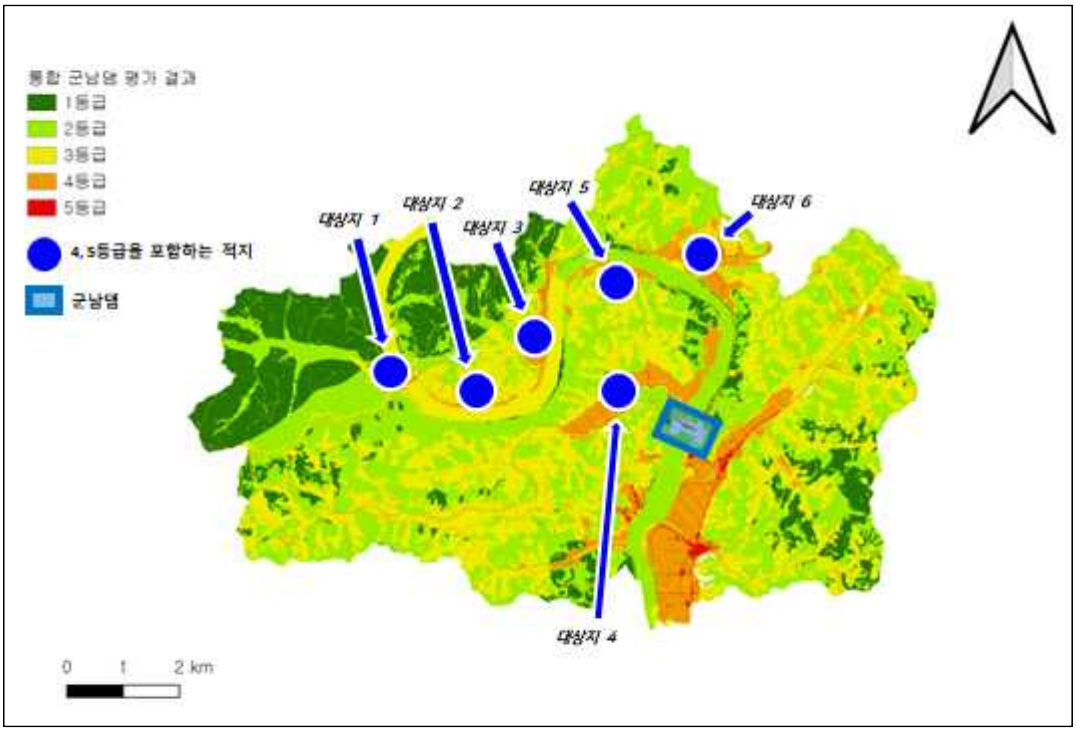
(G_i = 래스터 내의 셀별 1~5 등급, i = 유형별 세분야(물리적 조건=홍수조절지, 경사, 토성 / 사회적 조건: 시가화 지역, 경작지 현황, 인구, 도로접근성, 관광지 분포, 법적 보전지역 / 환경적 조건: 수질, 식생, 생태항목), j = 유형별 세분야 수 / k = 유형(물리적 조건, 사회적 조건, 환경적 조건))

(2) 군남댐 우선관리지역

○ 군남댐 지역의 적지분석 결과, 그림 88과 같이 군남댐 상류 부근에서 훼손 및 교란에 대해 취약한 등급 중에서 4등급 이상의 지역은 6개 지역이 도출되었다. 나타난 6개 지역에 대한 정보는 표 33과 같다.

<표 33. 군남댐 홍수조절지의 수변완충지대 조성 가능 예비지역>

구분	항목	비고
대상지 1	경기도 연천군 왕징면 고잔하리 산119 일대	
대상지 2	경기도 연천군 중면 횡산리 1480-4 일대	
대상지 3	경기도 연천군 중면 횡산리 254-15 일대	
대상지 4	경기도 연천군 왕징면 강내리 1055 일대	
대상지 5	경기도 연천군 왕징면 강내리 산7 일대	
대상지 6	경기도 연천군 중면 삼곶리 398 일대	



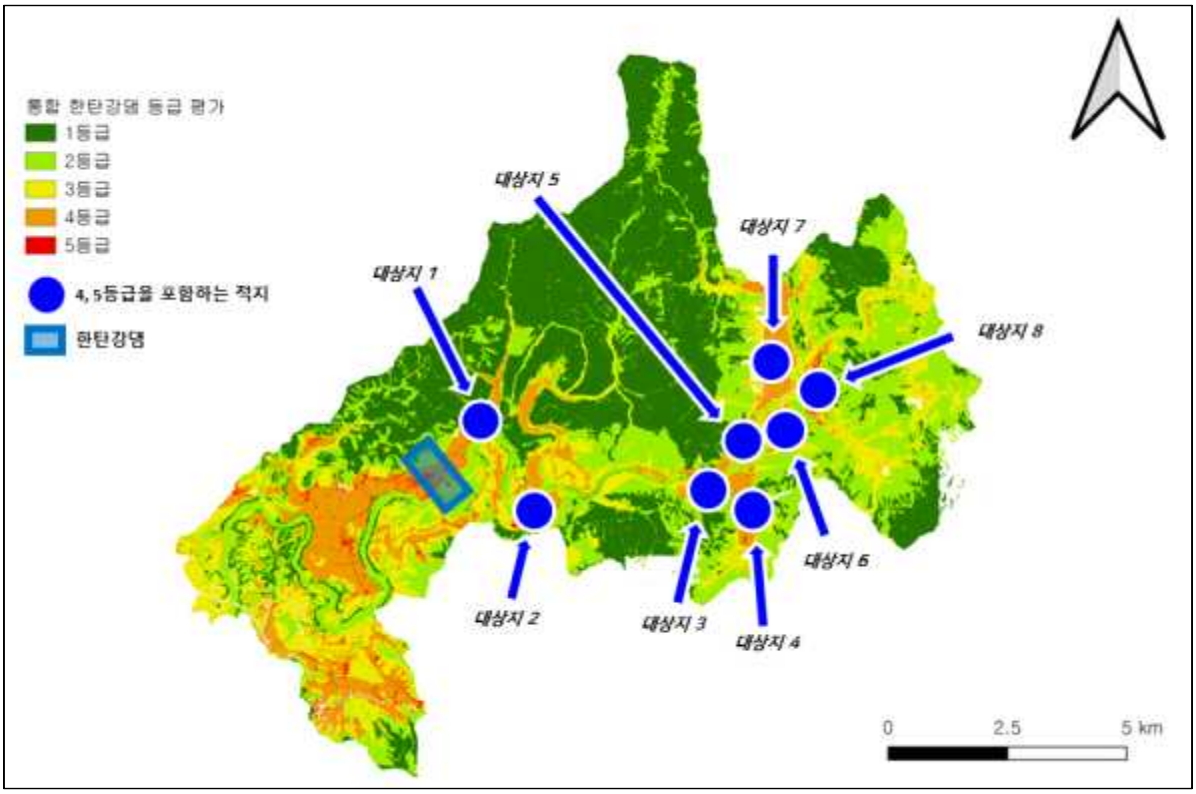
<그림 88. 군남댐 홍수조절지의 수변완충지대 조성 가능 예비지역>

(3) 한탄강댐 우선관리지역

○ 한탄강댐 지역의 적지분석 결과, 그림 89과 같이 한탄강댐 상류 부근에서 훼손 및 교란에 대해 취약한 등급 중에서 4등급과 5등급이 나타나는 지역은 8개로 도출되었다. 나타난 8개 지역에 대한 정보는 표 34과 같다.

<표 34. 한탄강댐 홍수조절지의 수변완충지대 조성 가능 예비지역>

구분	항목	비고
대상지 1	경기도 연천군 연천읍 고문리 1-3 일대	
대상지 2	경기도 포천시 창수면 신흥리 121 일대	
대상지 3	경기도 포천시 관인면 중리 1035 일대	
대상지 4	경기도 포천시 창수면 운산리 301-1 일대	
대상지 5	경기도 포천시 관인면 중리 640 일대	
대상지 6	경기도 포천시 영북면 대회산리 419 일대	
대상지 7	경기도 포천시 관인면 중리 930-4 일대	
대상지 8	경기도 포천시 영북면 대회산리 409 일대	



<그림 89. 한탄강댐 홍수조절지의 수변완충지대 조성 가능 예비지역>

3. 현장조사 및 관계기관 협의를 통한 적절성 검증 및 최종 복원·관리 수변완충지대 범위 도출

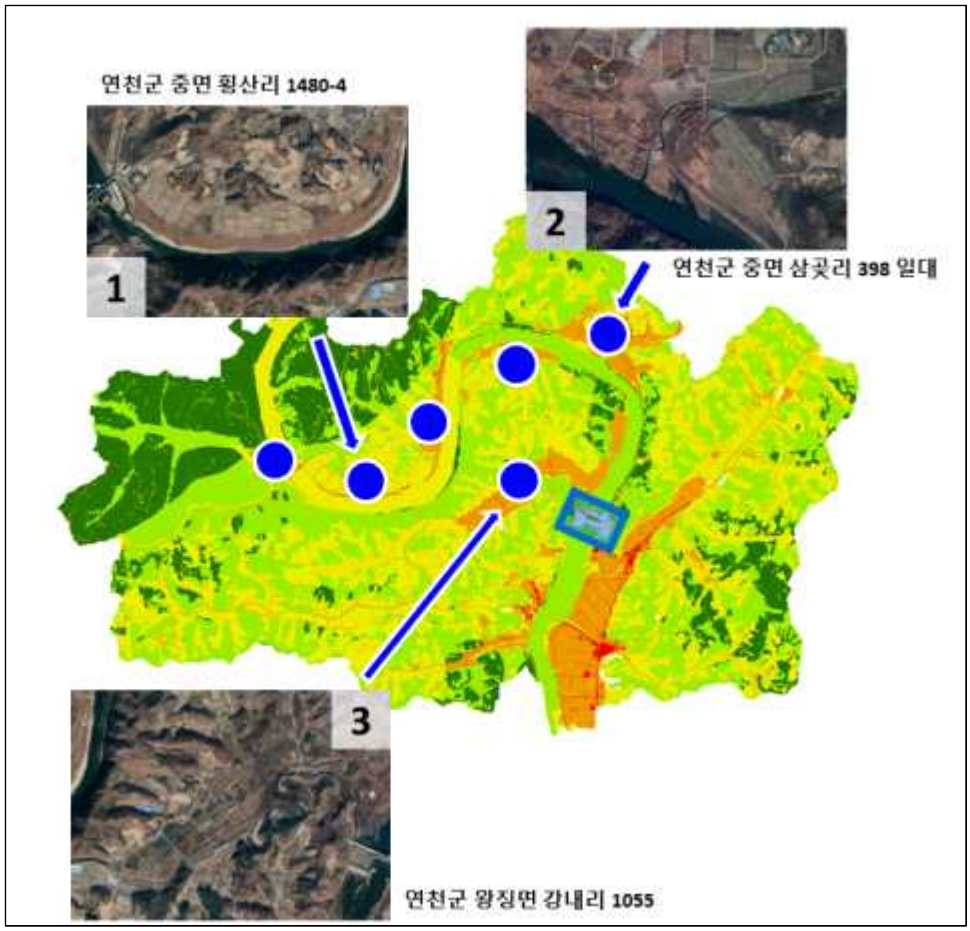
가. 관계기관 협의를 통한 최종 수변완충지대 조성 범위 도출

(1) 군남댐 최종 수변완충지대

○ 이전 단계에서 선정된 우선관리지역들을 대상으로, 현장조사 및 관계기관 협의를 통해 최종 군남댐의 수변완충지대는 표 35의 4개소가 도출되었다.

<표 35. 한탄강댐 홍수조절지의 수변완충지대 조성 가능 예비지역>

우선관리 지역 번호	항목	선정여부	비고
1	경기도 연천군 왕징면 고잔하리 산119 일대	미선정	실제 대상지가 산지로 이루어짐
2	**경기도 연천군 중면 횡산리 1480-4 일대**	**선정**	**대상지 1**
3	**경기도 연천군 중면 횡산리 254-15 일대**	**선정**	**대상지 2**
4	**경기도 연천군 중면 삼곶리 398 일대**	**선정**	**대상지 3**
5	**경기도 연천군 왕징면 강내리 1055 일대**	**선정**	**대상지 4**
6	경기도 연천군 왕징면 강내리 산7 일대	미선정	실제 대상지가 산지로 이루어짐



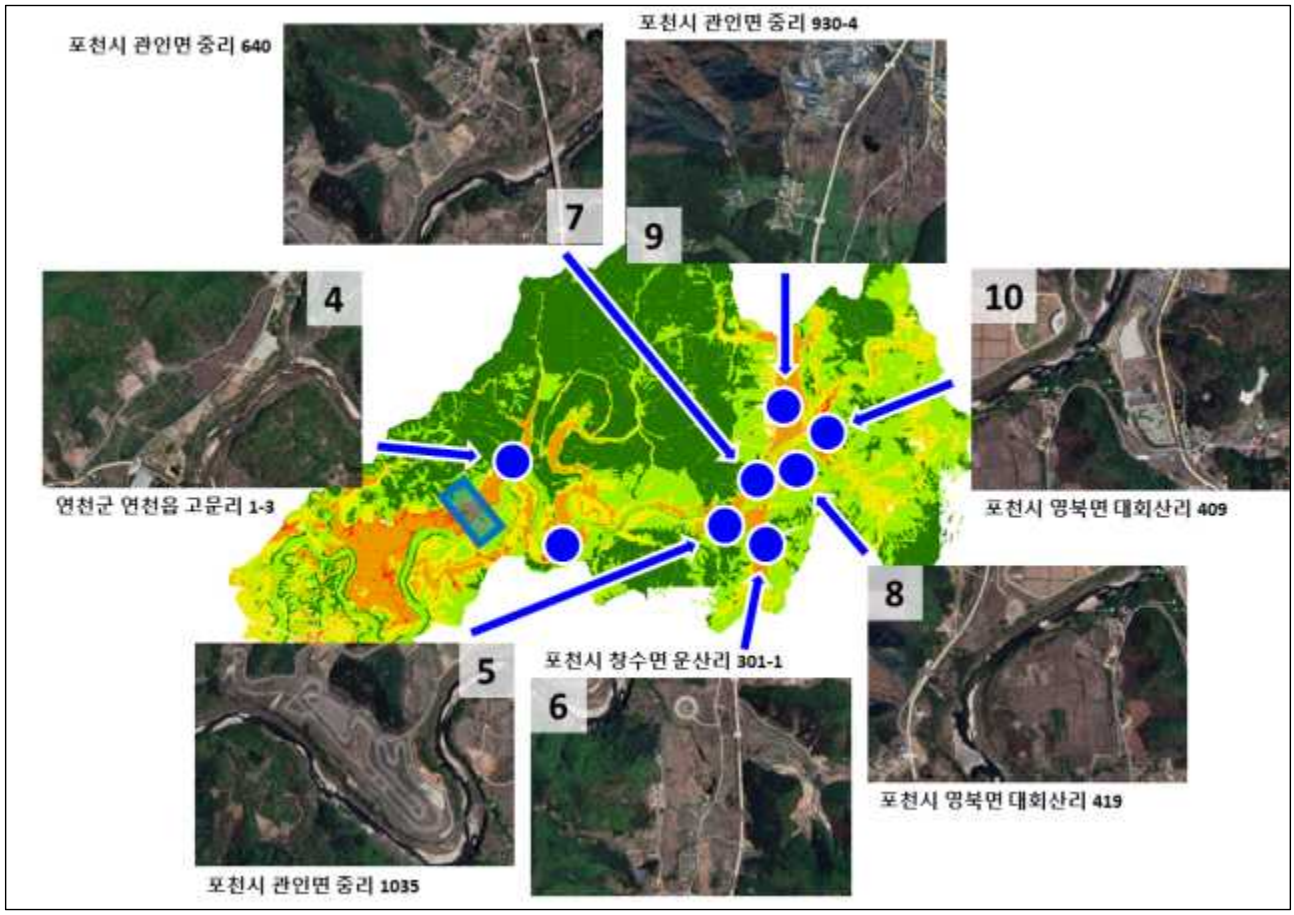
<그림 90. 최종 선정된 군남댐 수변완충지대 대상지>

(2) 한탄강댐 최종 수변완충지대

○ 이전 단계에서 선정된 우선관리지역들을 대상으로, 현장조사 및 관계기관 협의를 통해 최종 한탄강댐의 수변완충지대는 표 36의 6개소가 도출되었다.

<표 36. 한탄강댐 홍수조절지의 수변완충지대 조성 가능 예비지역>

우선관리 지역 번호	항목	선정여부	비고
1	**경기도 연천군 연천읍 고문리 1-3 일대**	**선정**	**대상지 5**
2	경기도 포천시 창수면 신흥리 121 일대	미선정	추가 논의 필요
3	경기도 포천시 관인면 중리 1035 일대	미선정	관리 및 복원이 필요하지 않음
4	**경기도 포천시 창수면 운산리 301-1 일대**	**선정**	**대상지 6**
5	**경기도 포천시 관인면 중리 640 일대**	**선정**	**대상지 7**
6	**경기도 포천시 영북면 대회산리 419 일대**	**선정**	**대상지 8**
7	**경기도 포천시 관인면 중리 930-4 일대**	**선정**	**대상지 9**
8	**경기도 포천시 영북면 대회산리 409 일대**	**선정**	**대상지 10**



<그림 91. 최종 선정된 한탄강댐 수변완충지대 대상지>

제3절 댐별 핵심 수변완충지대 기본계획 수립 및 실행방안 마련

1. 기본구상 및 기본계획 수립

가. 기본구상 및 기본계획 수립개요

(1) 기본구상 및 기본계획 수립 대상지

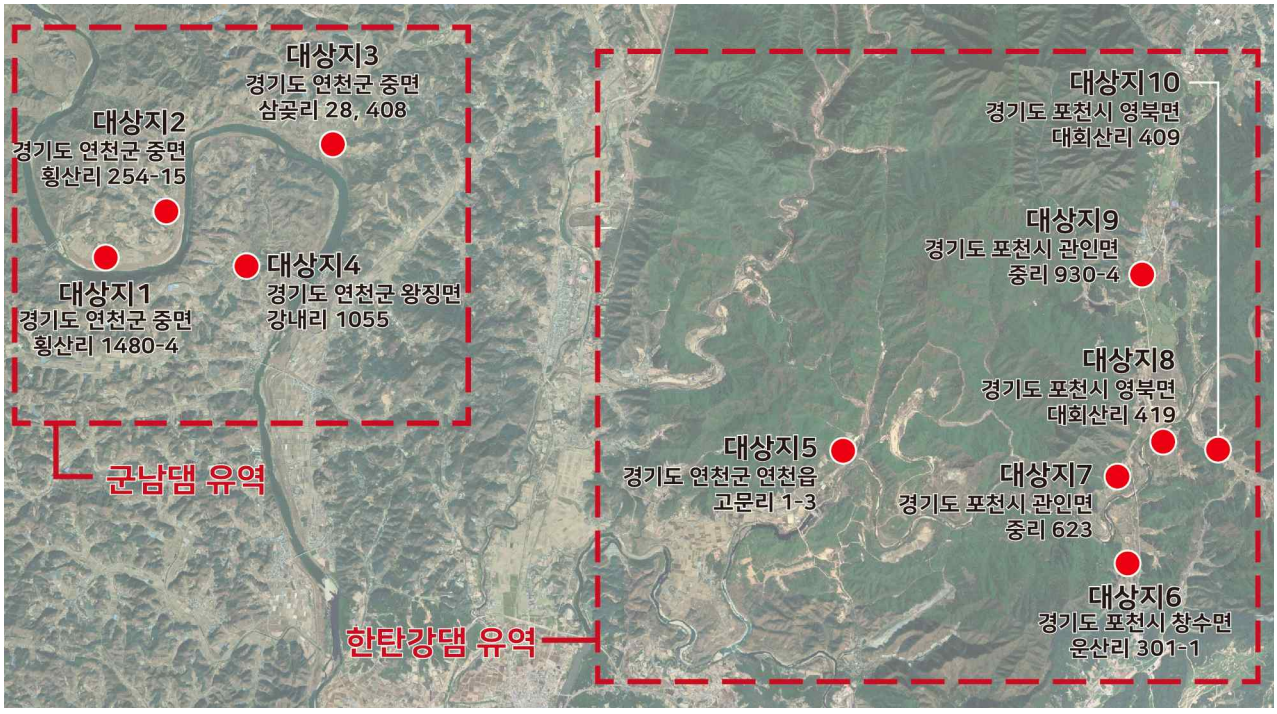
○ 한강수계 수변완충지대의 기본구상 및 기본계획은 수변완충지대 조성에 대한 적정성의 검증이 완료된 시범 대상 후보지 10개소를 대상으로 수립하였으며, 후보지별 추진 여건, 규모, 예산 등을 종합적으로 고려하여 단기, 중·장기적으로 댐별 핵심 수변완충지대 조성 및 운영·관리가 필요하다.

<표 37. 군남댐 수변완충지대 기본구상 및 기본계획 수립 대상지>

소단위 ID	위치	면적(㎡)
대상지1	경기도 연천군 중면 횡산리 1480-4 일원	316,700
대상지2	경기도 연천군 중면 횡산리 254-15 일원	147,800
대상지3	경기도 연천군 중면 삼곶리 28, 408 일원	305,700
대상지4	경기도 연천군 왕징면 강내리 1055 일원	359,600

<표 38. 한탄강댐 수변완충지대 기본구상 및 기본계획 수립 대상>

소단위 ID	위치	면적(㎡)
대상지5	경기도 연천군 연천읍 고문리 1-3 일원	192,600
대상지6	경기도 포천시 창수면 운산리 301-1 일원	275,300
대상지7	경기도 포천시 관인면 중리 623 일원	212,400
대상지8	경기도 포천시 영북면 대회산리 419 일원	588,700
대상지9	경기도 포천시 관인면 중리 930-4 일원	65,300
대상지10	경기도 포천시 영북면 대회산리 409 일원	311,100



<그림 92. 군남댐 및 한탄강댐 지역 내 대상지 분포도>

(2) 기본구상 및 기본계획 수립 방향설정

○ 군남댐 및 한탄강댐 핵심 수변완충지대 기본구상 및 기본계획 수립을 위해 수변완충지대 조성의 맞춤형 실행방안 및 전략을 제시하고 그에 따른 개선유형을 도출하였다.

○ 수변완충지대의 조성에 대한 맞춤형 실행전략은 공간별 현황 및 특성에 맞는 보전·복원 및 최적화된 조성을 통해 수변완충지대의 가치향상이 전략이다. 세부적으로는 첫 번째, 훼손지 복원을 통해 기존물길 회복, 자연경관 향상, 생태적 안정성 향상 등을 확보하며, 두 번째, 생태적 기능을 강화하여 주변 수림대와 연계하며 연계를 통한 생태계 상호작용을 증진하고 완충공간을 제공한다. 세 번째, 지역 연계를 통해 주민의 적극적인 참여를 도모하며 인식개선 및 유지관리 활동을 증진하고, 네 번째, 문화서비스 증진을 통해 균형 잡힌 생태계서비스 공간을 제공하며 지역 특성에 맞는 프로그램 운영과 안내체계를 수립하는 것이다.

○ 기본원칙(안)은 맞춤형 실행전략을 바탕으로 수변완충지대 조성을 위한 기본계획 및 설계 시 생태·경관적, 수질·환경적 측면에서 훼손지를 복원 및 자연천이를 통해 생태적 안정성을 향상하며, 주변 생태계와 연계를 통해 생태계 상호작용을 증진하며 생태적 기능을 강화하는 것이다.

<그림 93. 댐별 핵심 수변완충지대 조성을 위한 맞춤형 실행방안 및 전략>

<표 39. 댐별 핵심 수변완충지대 조성 기본원칙(안)>

• 주변자원을 경제적으로 활용하여 목적에 적합한 수변완충지대 유형 및 조성방향 설정 • 대상지 인근의 자연·인문환경과 연계하여 생태적·문화적 연결성을 도모 • 수변완충지대 조성시 단일 기법보다는 다양한 기법(탄소흡수림, 경관초지, 정화림 등)을 적용하여 지속가능성을 증대하고 생태적으로 연계되도록 계획 및 설계 • 수변완충지대의 조성시 녹지(Green)와 물(Blue)을 연계한 GBN(Green-Blue Network)가 필요 • 수변완충지대의 녹지 내 다양한 물길(지표, 지하물길)을 설계에 반영 필요 • 수변완충지대 내 다양한 물길(지표, 지하물길 등)은 다양한 형태의 침투수로 또는 식생수로 등과 연계하여 조성 • 식재 구성은 기능성(수질처리, 물순환, 경관 등)과 지속가능성을 고려하여 교목, 관목, 초지(농경지)를 혼합하여 조성시 가장 효과적 • 수변완충지대의 효율적 운영을 위해서는 유역 내 오염원에서 배출되는 물(점·비점오염원)의 연계처리 고려

○ 대상지별 현황 및 특성에 따라 핵심 수변완충지대 조성 유형 및 디자인 요소 등을 고려하여 조성 방향을 제시하고, 이를 통해 수변완충지대의 지속가능한 생태계 건강성 확보

및 생태계서비스를 제공하고자 하며, 기존 수변완충지대 조성지와 연계한 국가 수생태축 연결성 및 통합 물관리를 도모하고자 한다.

○ 댐별 핵심 수변완충지대의 조성 기본원칙(안)을 고려하여 조성 유형은 각 수계별 수변구역 관리기본계획, 수변생태벨트 조성·관리 가이드라인 등에서 제시하고 있는 수변생태벨트 조성 유형인 숲형, 초지형, 습지형을 준용하였다. 또한, LID형을 추가하여 유형을 설정하고자 하였다.

○ 단, 전체적인 큰 방향에서는 숲형, 초지형, 습지형, LID형을 준용하되, 각 시범 대상 후보지별 환경적·입지적·지역적 환경에 따라 조성 세부 유형 및 디자인요소를 반영하고자 하였다.

<표 40. 수변완충지대 조성시 도입 가능한 관리유형>

구 분	내용
숲형	• 자연천이 구조를 가진 산림지역과 연결된 지역, 생태적 연결성 및 생물다양성 확보가 필요한 지역 중심으로 조성 • 수목 중심으로 조성하되 주변 환경적·입지적 여건을 고려하여 관목과 혼합 조성 • 정화방식 – 침투에 의한 여과 – 오염물질 흡수 후 대사에 의해 분해 – 무독화시켜 체내 축적 • 유형 : 생태림, 경관림, 완충림, 탄소흡수림 등
습지형	• 주변 오염원·비점오염원의 영향이 높고 용출수 및 상시 유입수가 위치하고 있는 지역 중심으로 조성 • 기능 및 목적에 따라 조성 유형 선정 필요 • 정화방식 – 수생식물의 근계를 통해 미생물을 활용한 수질정화 – 통기조직을 통해 산소를 전달하여 미생물의 분해활동 촉진 • 유형 : 생물서식습지, 식생수로, 침투습지, 침투수로 등
초지형	• 우수의 저류 및 침투가 어려운 토지 및 지역 중심으로 조성 • 초화류 중심으로 조성하되 주변 식생 분포를 고려하여 관목과 혼합조성 • 정화방식 – 오염물질을 식물체내로 흡수 및 축적 – 수용성 오염물질이 식물뿌리 주변에 축적(수생식물) • 유형 : 자연초지, 경관초지, 습생초지, 녹비작물 등
LID	• 도심지역과 인접한 지역의 기능 향상을 위한 지역 중심으로 조성 • 숲형, 초지형, 습지형과 유기적 연계를 통한 조성 • 정화방식 – 오염물질을 식물체내로 흡수 및 축적 – 수생식물의 근계를 통해 미생물을 활용한 수질정화 • 유형 – LID : 식생수로, 침투수로 등

※ 출처 : 수변생태벨트 조성관리 지침서(요약보고서), 농림축산식품부 외 1, 2016, 저영향개발(LID) 기술요소 가이드라인, 2013, 변성수 외 1, 2012, 영산강·섬진강 수계 수변구역 매수토지의 관리현황 및 개선방안

○ 앞서 제시한 수변완충지대의 맞춤형 실행전략과 기본원칙, 도입 가능한 관리유형을 바탕으로 대상지별 주요현황 및 특성에 따라 적용 가능한 핵심 수변완충지대 조성 유형

및 디자인 요소를 표 41과 같이 제시하였다.

○ 국토 최북단 민간인 통제구역, 두루미, 임진강, 한탄강, 안보, 지질공원 등의 지역만이 가지는 소재를 활용한 특화된 개발 전략을 제시하고자 하였다.

○ 임진강, 한탄강 주변 자원과 자연친화적이며 효과적인 이용방안을 모색하여 자연자원의 훼손이 아닌 인간과 자연이 공존할 수 있는 자연과 교류가 있는 친환경 테마공간을 제시하고자 하였다.

○ 다양한 체험과 아름다운 볼거리가 있는 공간조성 및 주민 참여형 사업발굴을 통한 지속 가능한 발전체계를 구축하고 효과적 관리방안을 반영하고자 하였다.

<표 41. 수변완충지대의 조성 유형 및 디자인 요소>

관리강도	유 형	기 능	적용 및 주요 내용
저관리형 (보전지역)	자연천이 유도	자연초지	• 접근성이 낮거나 지역주민에 대한 노출도 및 영향이 낮은 토지 • 자연천이 유도를 통한 하반림 확대 도모
		생태림	• 자연천이 구조를 가진 산림지역과 연결된 지역 • 자연적 천이생태계 복원 및 생태적 건전성 및 생물다양성 유도
중관리형 (복원지역)	환경조절	습생초지	• 습지 주변의 식생으로 토양 수분이 높은 지역의 초지 • 생태적 연결성 확보 및 건전성 회복 도모
		완충림	• 생태적 연결성, 생물다양성 확보를 위하여 완충역할이 필요한 지역 • 오염 유입 방지 및 완충적 역할 수행, 수질개선 및 탄소저감 유도
		정화림	• 점·비점오염원의 영향이 높고 생태계 연결성이 필요한 지역 • 수계주변의 점·비점오염물질의 유입 방지 및 정화기능 확보
		생물 서식습지	• 포유류, 조류, 양서류, 곤충류 등을 목표종으로 조성한 습지 • 녹조 등의 수질개선 및 생물 서식 유도
		침투습지	• 주변 수계와의 연계성이 낮고 유입 및 유출구가 불명확한 토지 • 물순환 체계를 개선 및 비점오염물질의 제거 효과
		식생수로	• 면적복원이 어려운 선형의 비점오염원과 인접한 토지 • 침전과 여과 기능으로 수질안정 도모 및 비점오염물질의 유입 방지
		침투수로	• 대상지의 폭이 좁고 선형의 비점오염원과 인접한 토지 • 침전과 여과 기능으로 점오염물질의 유입 방지
	경관개선 및 소득창출	경관초지	• 생건조지성 초본군락 유지 가능지 및 경관개선 필요 지역 • 생태적 경관성을 향상하고 생물 서식 강화
		경관림	• 거주지와 인접해 있어 경관, 주민 이용을 고려한 식재가 필요한 지역
		녹비작물 소득작물	• 거주지와 인접하고 지역주민을 통한 관리가 용이한 지역 • 경관 향상 및 지역주민 소득 창출을 도모

※ 하반림 : 강 둔치에 자연적으로 조성된 숲 혹은 하천의 유수역 주변부에 분포하여 하천의 범람에 교란을 받는 목본성 식물군락(오충현 등, 2005; 송인국, 2006).

○ 각 대상지별 현황 및 특성에 따라 핵심 수변완충지대 조성 유형 및 디자인요소 등을 고려하여 조성 방향을 제시하고, 이를 통해 수변완충지대의 지속가능한 생태계 건강성 확보 및 생태계서비스를 제공하고자 하며, 기존 수변완충지대 조성지와 연계한 국가 수생태축 연결성 및 통합 물관리를 도모하고자 한다.

나. 기본구상 및 기본계획 수립결과

○ 한강수계 수변완충지대의 기본구상 및 기본계획은 수변완충지대 조성 적정성이 검증이 완료된 시범 대상 후보지 10개소를 대상으로 수립하였으며, 후보지별 추진 여건, 규모, 예산 등을 종합적으로 고려하여 단기, 중·장기적 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성 및 운영·관리가 필요하다.

(1) 군남댐 현황분석

(가) 대상지1 (연천군 중면 횡산리 1480-4 일원)

○ 대상지 개요 및 현황 분석

① 대상지 개요

• 군남댐 대상지1은 경기도 연천군 중면 횡산리 1480-4 일원 일대에 위치하며, 민통선 이북 영농지역으로 두루미 대체서식지와 주변 경작지가 존재한다.

<표 42. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 개요>

구 분	내용
위치	경기도 연천군 중면 횡산리 1480-4 일원
조성대상 면적	289,9000㎡

<그림 94. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 전경>

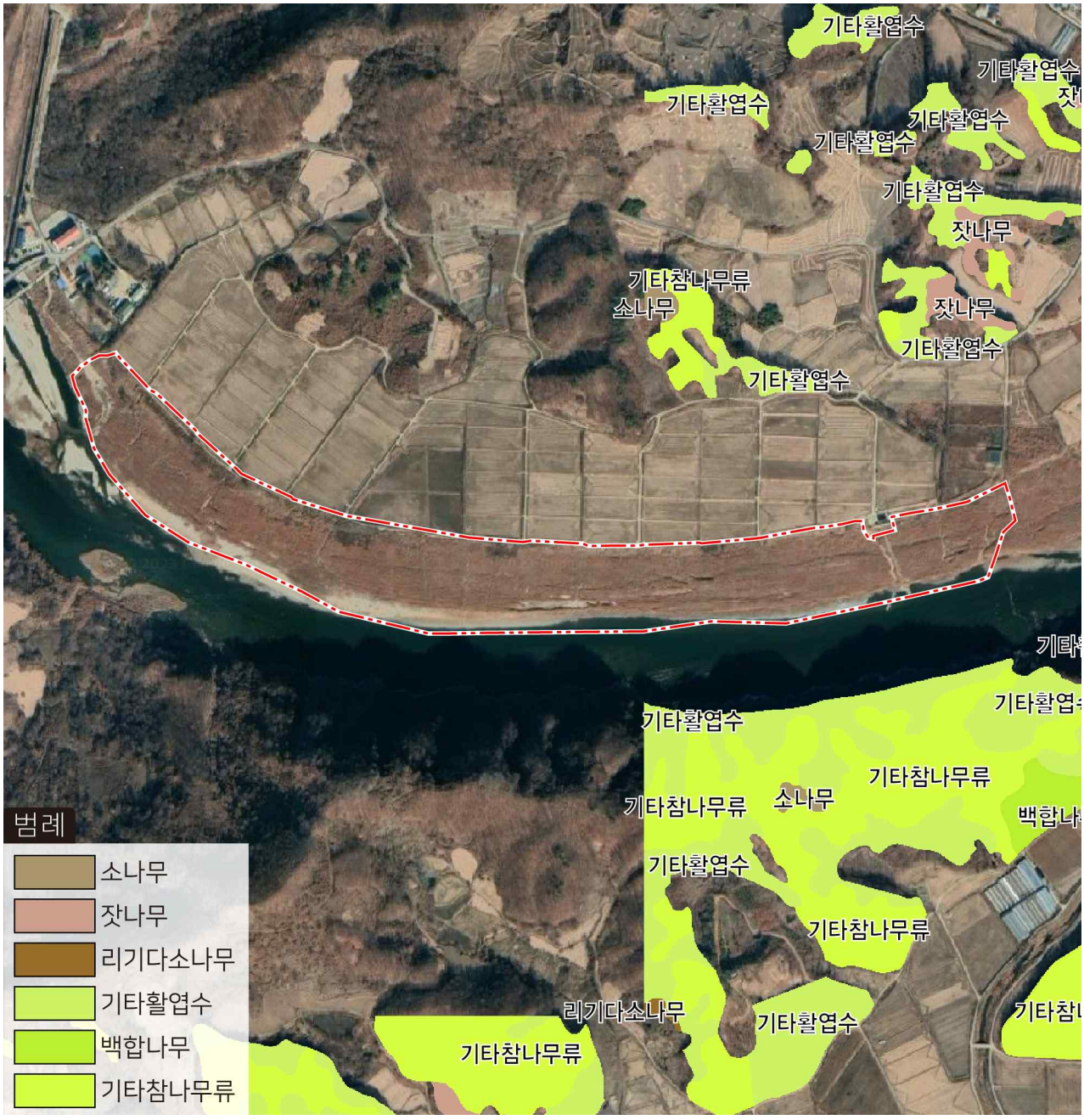
② 자연현황 분석

㉮ 자연자원 현황

- 대상지1 일대는 서측으로 높이 355m의 고왕산, 315m의 마량산이 위치하며 반경 10km 내 군자산, 웃고왕산 등 산림자원이 분포하고 있다. 또한 자연자원으로 임진강 댑싸리공원과 임진강 평화습지원이 조성되어 있다.

㉯ 주변 식생

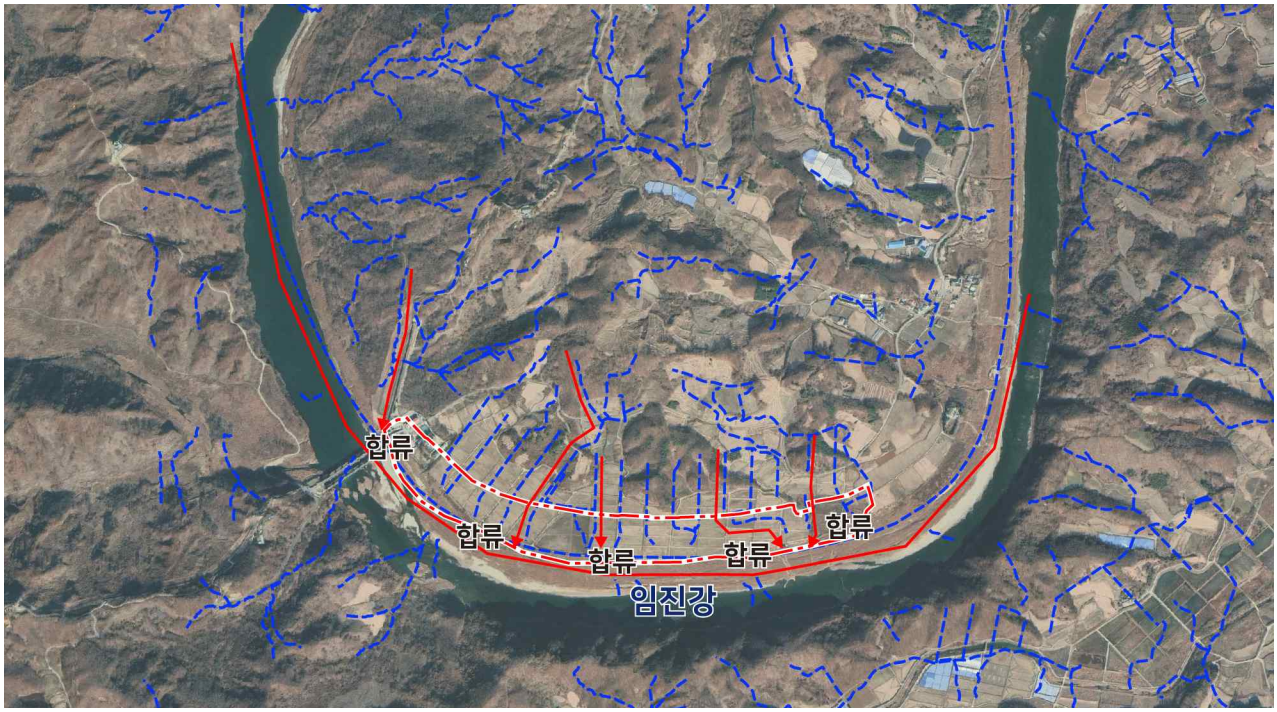
- 산림청 산림공간정보서비스를 활용하여 대상지 주변 식생 및 임상도 현황을 분석하였다. 대상지 일대 대부분은 임상으로 구분 시 활엽수림이 주로 분포하였다.
- 밀도는 대부분 '밀' 등급, 세부 식생 수종은 소나무, 잣나무, 기타활엽수, 백합나무, 기타참나무류 등이 분포하고 있다.



<그림 95. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 식생현황>

㉰ 수리·수문

• 주변 경작지 인근 농수로를 따라 수계가 형성되며 임진강으로 합류되는 형태로 나타난다.



<그림 96. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 수리·수문 현황>

㉱ 홍수범람위험도 및 침수흔적도

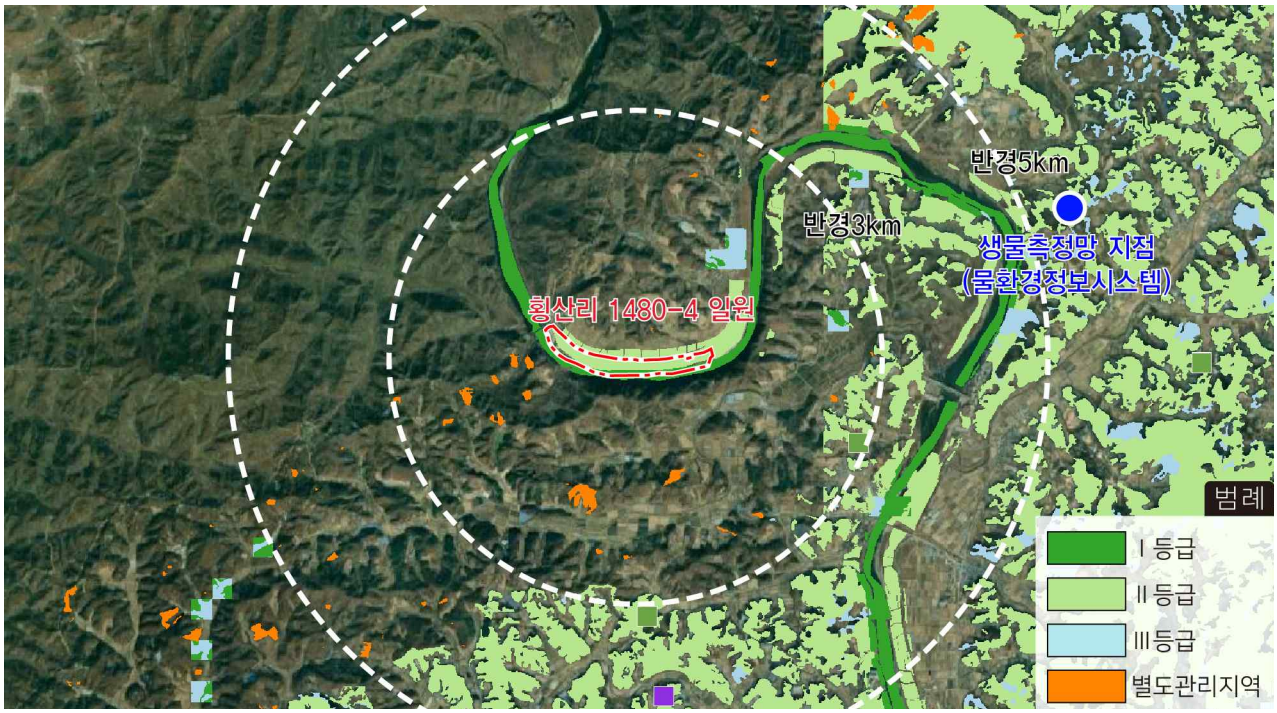
• 대상지 부근 상시만수위는 31.00m이며, 계획홍수위는 40.00m이다.

• 반경 500m 내 홍수범람위험지역, 침수흔적지역은 찾아볼 수 없다.

<그림 97. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 홍수범람위험 및 침수흔적현황 현황>

㈐ 생태자연도

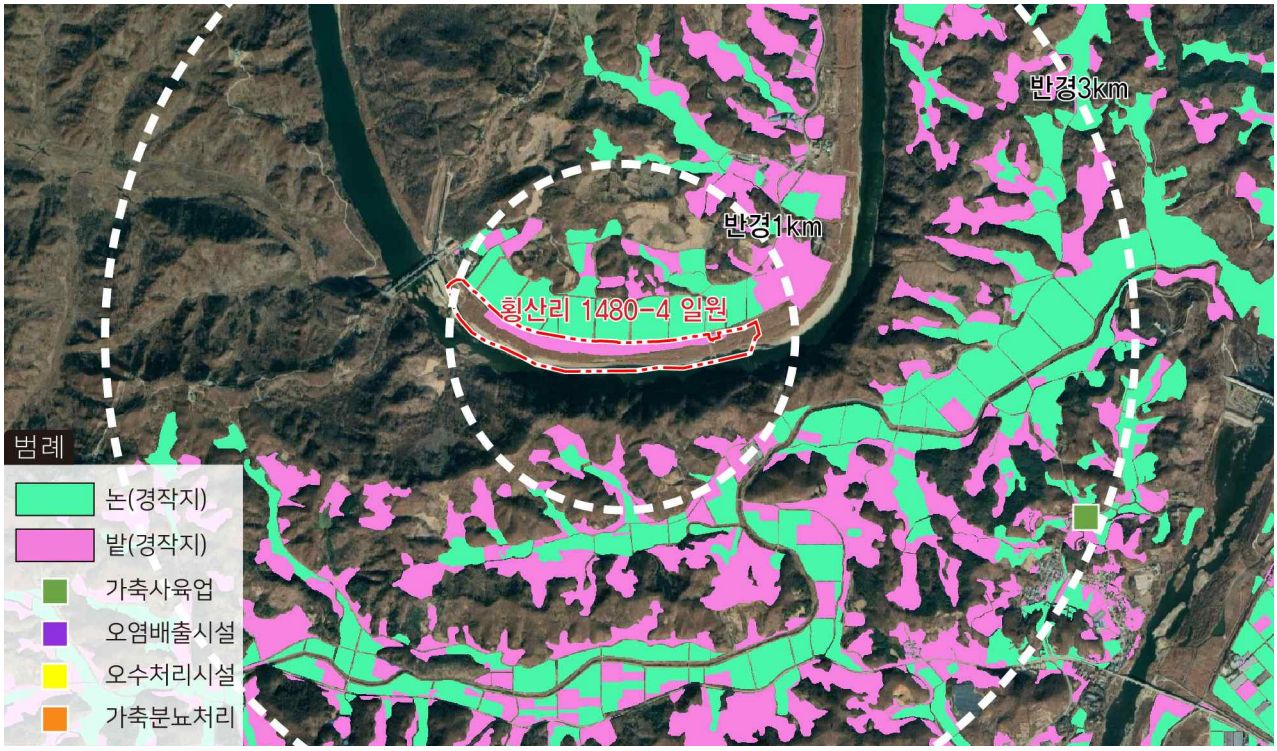
- 대상지 인근 생태자연도는 대부분 1~2등급으로 나타나며, 임진강 부분은 1등급으로 확인되었다.
- 반경 5km의 마거천(1021G020)지점에서 생물측정망으로 조사하였으나 결과가 조회되지 않았다.



<그림 98. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 생태자연도 현황>

㈑ 환경오염 유발시설(오염원)

- 반경 3km 내 논·밭 경작지 및 가축의 사육으로 인한 비점오염원이 발생 될 수 있다.



<그림 99. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 환경오염 유발시설 현황>

③ 인문현황 분석

㉮ 인문자원 현황

- 대상지1 일대는 민통선 이북 영농지역으로 주변 대부분 농경지(논·밭)로 이루어져 있으며, 두루미 대체서식지로 이용하고 있다. 반경 10km 내 연천 삼곶리 돌무지무덤, 팔효문 등 자원이 분포하고 있다.
- 마을사업으로 코레일유통과 자매결연을 통해 농촌마을 돕기를 추진하여 지역에서 생산되는 청정농산물과 자연경관이 수려한 지역 관광지를 홍보하고 있으며, 대상지 주변에 댑싸리 공원을 개장하여 매년 8월~10월 탐방객이 방문하고 있다.

팔효문	코레일유통 자매결연

<그림 100. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 인문자원 현황>

㉯ 접근성

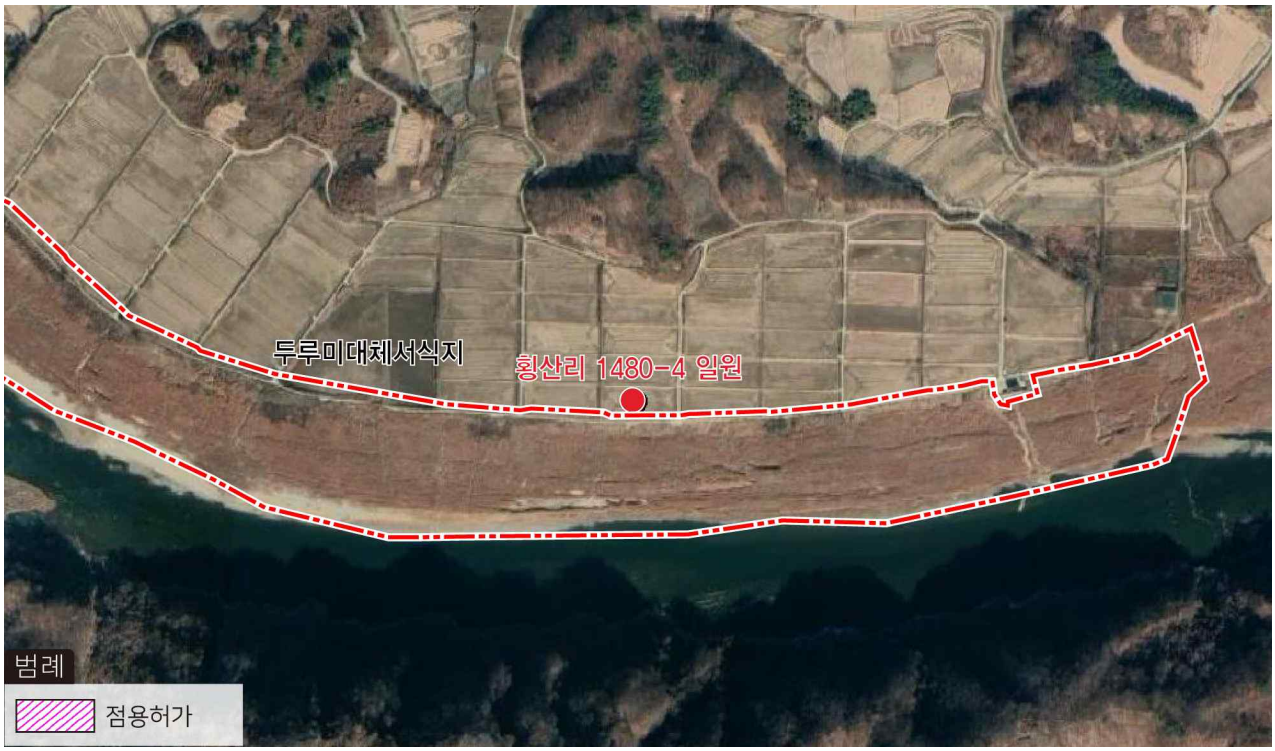
- 대상지1은 중면 일대에 위치하며 인근 지방도 78호선와 인접하지만, 민통선 이북지역으로 초소 경유 후 검문·검색을 실시한 후 접근 가능하기 때문에 접근성이 원활하지 않다.

지방도 78호선	횡산리 민통선 출입초소

<그림 101. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 접근성 현황>

㉰ 토지이용 현황 및 점용허가지

- 대상지1 일대는 대규모의 논·밭으로 토지를 이용하는 것으로 나타났으며 점용허가로 허가된 곳은 나타나지 않았다.
- 서측으로는 군사분계선 첫 번째 다리로 필승교가 위치하여 임진강의 수위를 알 수 있으며 남측으로 임진강과 인접하고 있다.



<그림 102. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 점용허가지>

- 대규모 논·밭(경작지)로 이루어진 대상지는 일부 국·공유지에서도 경작이 이루어지고 있다. 대상지 주변에는 임진강이 흐르고 있으며 연천 임진강 두루미류 도래지 국가지정문화재로 지정되어 있다. 일부 국·공유지에 두루미 대체서식지를 조성하여 토지를 이용하고 있다.

경작지	두루미 대체서식지

<그림 103. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 토지이용 현황>

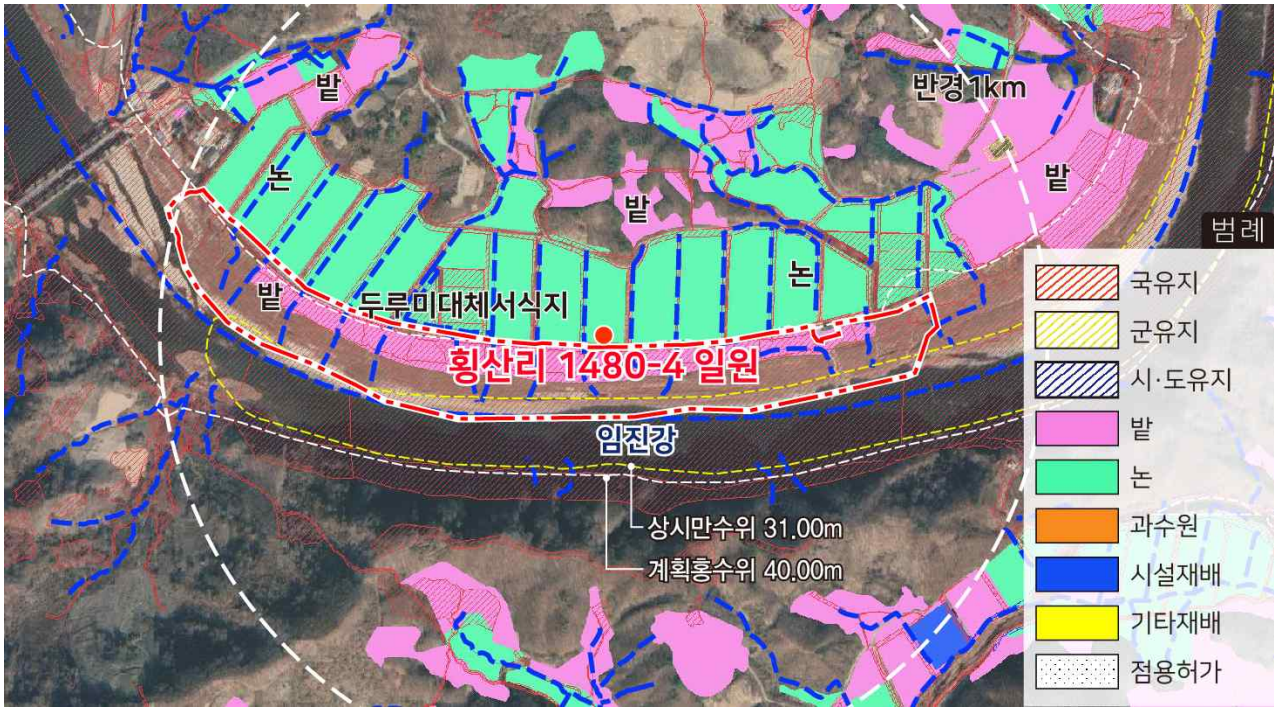
④ 현장조사 결과

㉮ 연천군 중면 횡산리 1480-4 일원 현장조사

• 대상지1 일대는 민통선 이북 영농지역으로 2022년 10월 18일, 2023년 7월 19일 두 차례에 걸쳐 현장조사를 실시하였다.

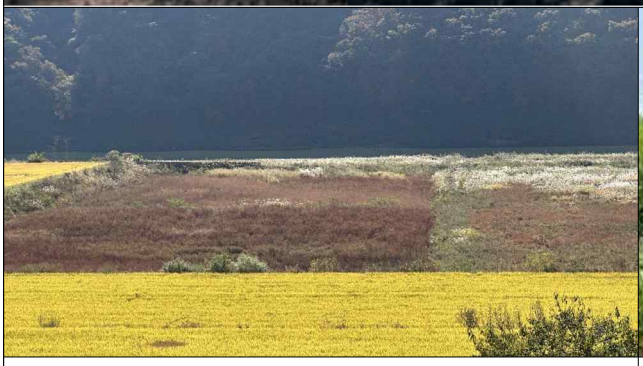
<표 43. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 현장조사 결과>

구 분	내 용
수계·지형	주변 농수로를 따라 수계 형성, 임진강과 인접하여 있음
인문·사회	민통선 이북지역으로 접근성 좋지 않음, 반경 1.5km 내 횡산리마을회관이 위치함
주변자원	횡산리 내 태풍전망대, 연강갤러리, 임잔강평화습지원이 위치함
토지이용	대규모 경작지(논·밭), 일부 두루미 대체서식지 이용, 두루미 도래지(천연기념물 569호)
활용가능면적	289,900㎡
위협요인	두루미 월동지(필승교여울)과 인접하며 훼손 및 교란 발생 시 두루미 개체수 감소 우려
현장조사 분석 내용	
• 주요 두루미 월동지인 필승교 여울 및 두루미 대체서식지가 인접하여 위치하고 경작지(논)가 인접하여 위치하여 겨울철 두루미 월동 시 먹이 제공역할 임진강 일대는 천연기념물 569호 임진강 두루미류 도래지)로 지정되어 있고, 대상지 대부분 역사·문화보존지역으로 지정되어 토지형질 변경 등 행위에 대한 제한이 존재하여 현재 천이가 자연스럽게 진행되어 관목 및 초본군락이 형성되어있음	
현장조사 분석 결과	
• 주요 두루미류 월동지로 대상지 내 두루미 잠자리, 먹이터 등과 관련하여 훼손 및 교란을 최소화하여 두루미에게 미치는 영향을 최소화는 방안수립 필요	



<그림104. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 현황>

KEYMAP



① 두루미 대체서식지 현황 (22. 11)

② 두루미 대체서식지 현황 (23. 06)

③ 대체 서식지 인접 경작지

④ 필승교 주변 현황

⑤ 대상지 주변 하반림 현황 -1

⑥ 대상지 주변 하반림 현황 -2

<그림105. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 현황>

<그림106. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 세부현황-1>

<그림107. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 세부현황-2>

○ 기본구상(안)

① 조성방향

- 대상지1 일대는 본류 수위변동구간으로 수변으로 하반림이 분포하고 하반림과 인접하여 두루미 대체 서식지와 경작지가 분포하고 있다. 대상지1 남측에 위치한 임진강 구간은 천연기념물 569호 임진강 두루미류 도래지로 지정 되어있으며, 대상지1 하반림 대부분은 역사문화보전지역(1구역)에 해당한다. 매년 겨울 많은 개체 수의 두루미류가 월동을 위해 대상지1 일대를 방문하며 이를 고려하여 두루미류의 서식지, 잠자리, 먹이터 등의 훼손 및 교란을 최소화 하기 위해 하반림의 자연천이를 유도하고자 하였다.
- 대상지1 일대는 민통선 이북 지역에 위치하여 영농활동을 위한 농민과 군인을 제외하면 사람의 출입이 많은 지역은 아니다. 이를 고려하여 대상지1 일대는 저관리 측면의 계획을 제시하였다.
- 목표종

– (두루미, 재두루미)

– 임진강 군남홍수조절지 일대 환경영향조사 결과 멸종위기야생생물Ⅱ급 두루미, 재두루미의 서식 기록이 확인되었다.

– 천연기념물 제202호, 제203호로 지정된 겨울 철새이며 IUCN 적색목록 기준에 따라 위기종(EN) B1b(ⅰ)로 평가되었으며 횡산리 주변은 연천 임진강 두루미류 도래지로 역사문화환경보전지역·국가지정문화재로 지정되어 있다.

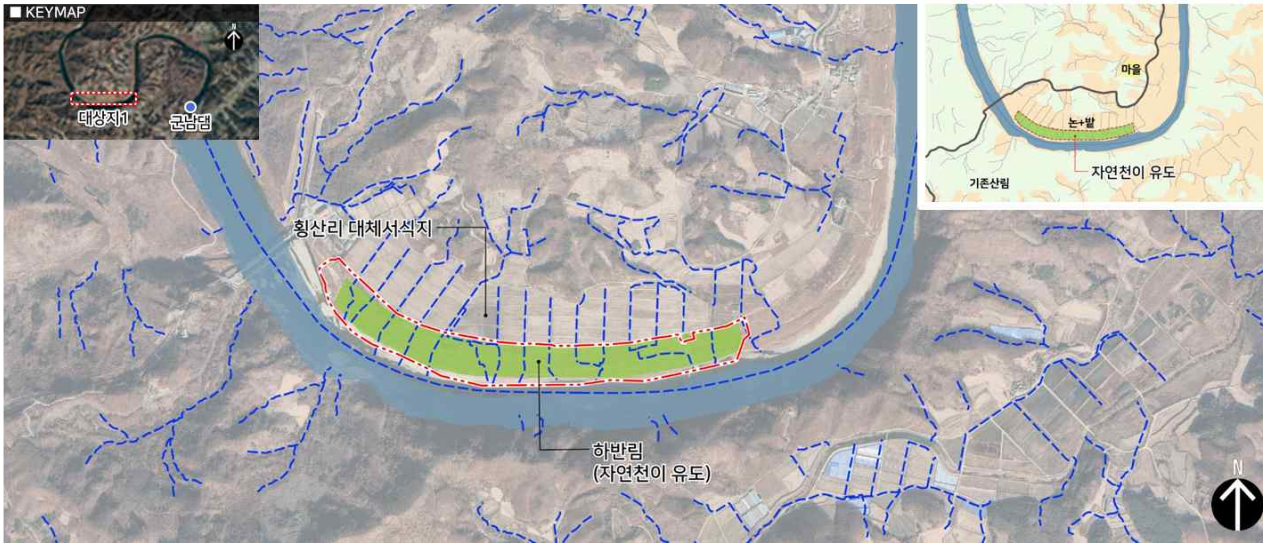
– 귀중종(천연기념물 등), 희귀종이며 지역적으로 분포역과 개체수가 감소하고 있는 종 등의 선정기준을 통해 대표종으로서 적합하다고 판단된다. 이에, 대상지 주변을 보전하여 자연천이 과정을 거쳐 생태계 건강성 회복을 도모하였다.

<표 44. 두루미, 재두루미 서식 특성>

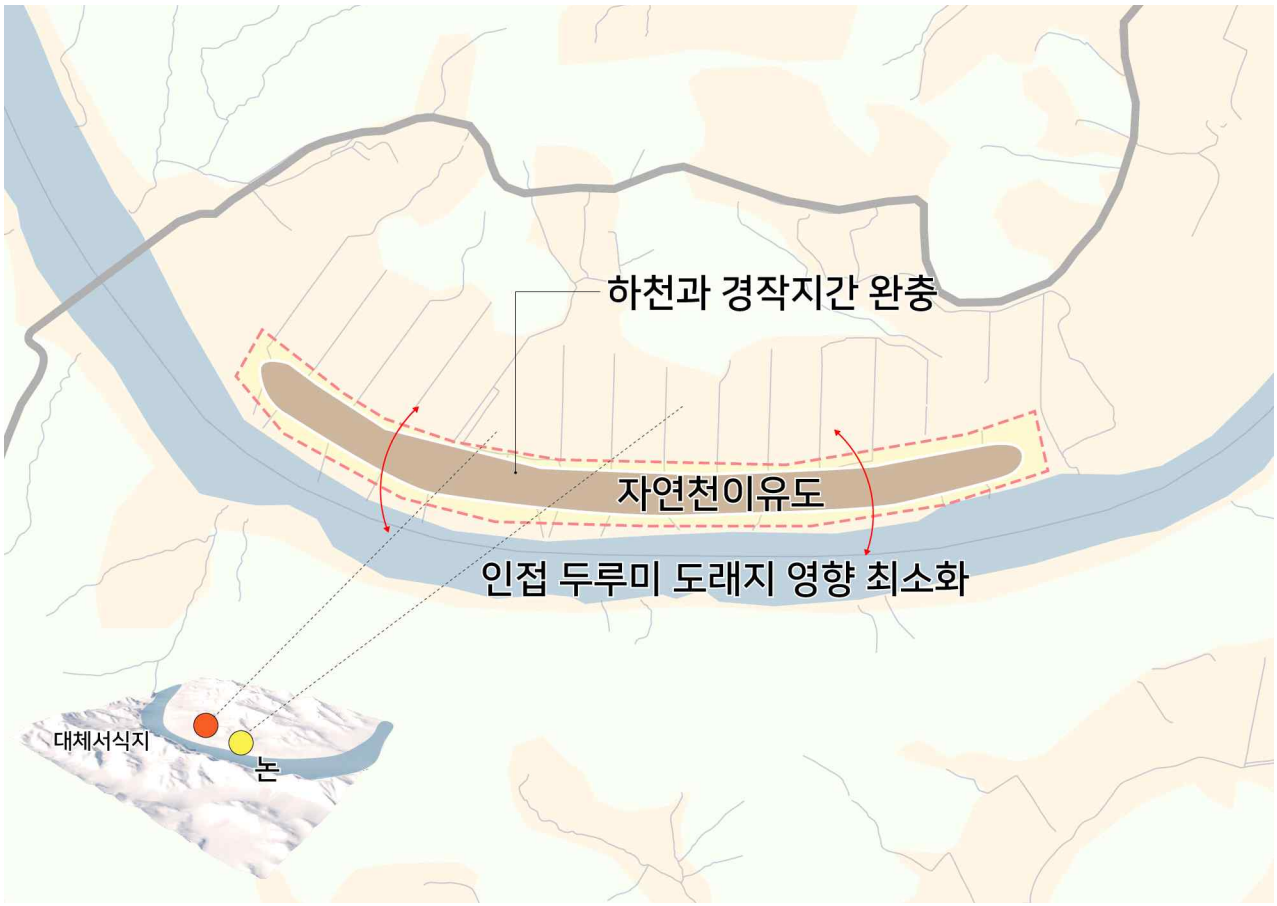
구 분	내용		
학명	두루미(*Grus japonensis*), 재두루미(*Grus vipio* Pallas)		
		두루미	재두루미
지정	환경부 멸종위기야생생물 I급, 멸종위기야생생물 II급, IUCN 적색목록 위기종(EN)		
서식분포	• 러시아 동남부 한카호, 중국 동북지방, 일본 홋카이도, 몽골 동부 등지에서 번식하고 한국, 중국 동남부에서 월동 • 국내에는 강원도 철원지역, 경기도 연천, 파주 등 민간인 통제지역 일대가 대표적인 월동 지역		
서식특징	• 월동지인 우리나라에서는 주로 민간인 통제지역 일대의 논, 율무밭, 옥수수밭 등에서 먹이활동을 하고, 결방된 저수지, 강의 모래톱 등을 잠자리로 이용 • 암컷과 수컷 그리고 어린 새와 함께 형성된 가족 단위로 행동함 • 사람이 접근하면 주위를 감시하던 개체의 신호에 의해 무리 전체가 날아갈 준비를 하며, 이동시기에는 여러 가족군이 모여 큰 무리를 이룸		

② 기본구상(안)

댐 홍수조절지 유형	현황 및 주안점	기본방향
✔ 지형 - 본류 수위변동구간 완경사지 ✔ 토지이용 - 경작지 분포, 두루미 대체서식지 조성	✔ 임진강(국가하천) ✔ 하반림 분포 ✔ 임진강 두루미류 도래지 ✔ 하반림과 인접하여 두루미 대체서식지 조성	✔ 자연천이 유도를 통한 하반림 확대 ✔ 임진강 두루미류 도래지 보호를 통한 두루미류 서식지 확보



<그림 108. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 기본구상(안)>



<그림 109. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 연계 모식도(안)>

○ 기본계획(안)

① 마스터플랜(안)

• 대상지1의 조성 방향에 따른 수변완충지대 조성을 위해 두루미류 서식처, 잠자리, 먹이터 훼손 및 교란 최소화가 중요한 요소로 작용하였다. 이에, 기존 대체 서식지의 원형을 보전하고 과거 경작지로 사용하였지만 현재 경작행위가 이루어 지지않아 천이가 진행되고 있는 하반림 구간에 자연천이를 유도하여 교란과 훼손을 최소화한 자연적인 하반림 형성을 도모한다.

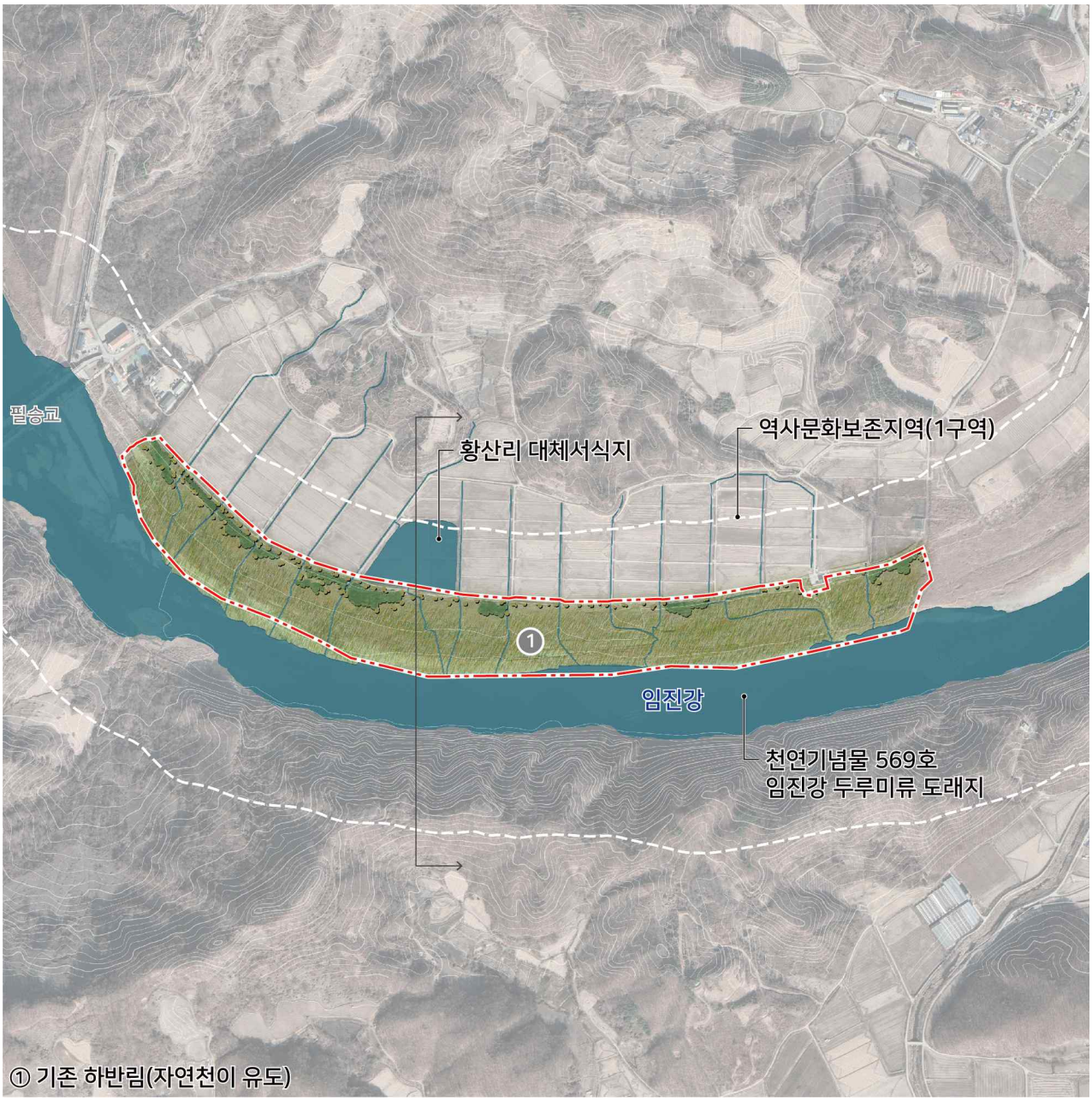
<표 45. 마스터플랜>

구 분	내용
횡산리 대체서식처	• 기 조성된 두루미 대체서식처의 보전으로 두루미류 먹이, 잠자리, 서식지 확보
하반림 (자연천이유도)	• 자연천이를 유도하여 자연적 하반림 형성 및 회복을 도모

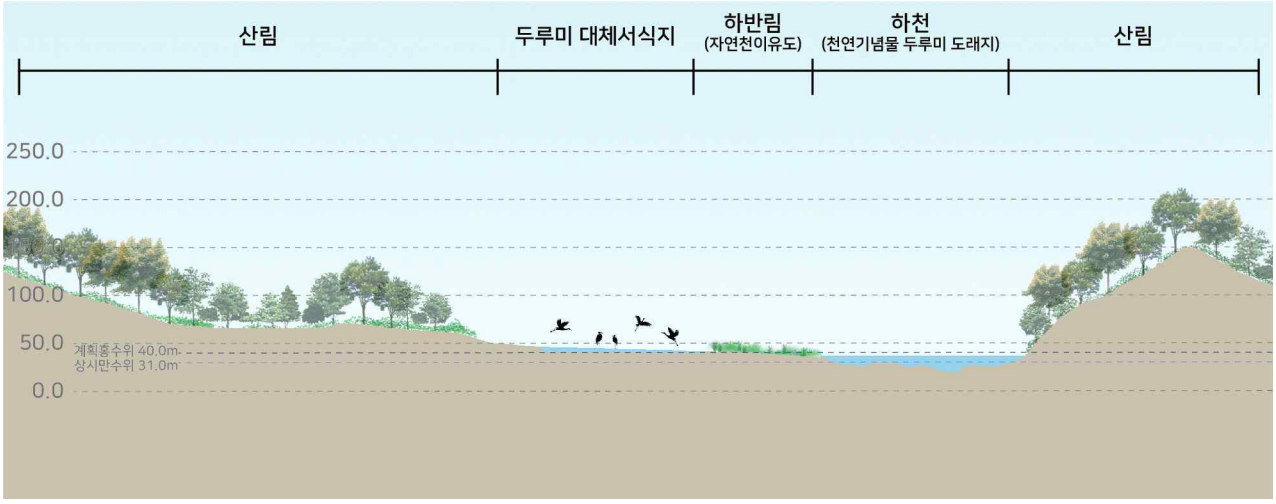
횡산리 대체서식처

하반림

※ 하반림 : 강 둔치에 자연적으로 조성된 숲 혹은 하천의 유수역 주변부에 분포하여 하천의 범람에 교란을 받는 목본성 식물군락(오충현 등, 2005; 송인국, 2006).



<그림 110. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 마스터플랜(안)>



<그림 111. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 단면도 (안)>

② 개략 소요사업비

• 대상지1 일대는 자연천이 유도를 위한 모니터링 비용을 산출하였으며 약 18.7백만원으로 산출하였다.

<표 46. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 모니터링비 산출(안)>

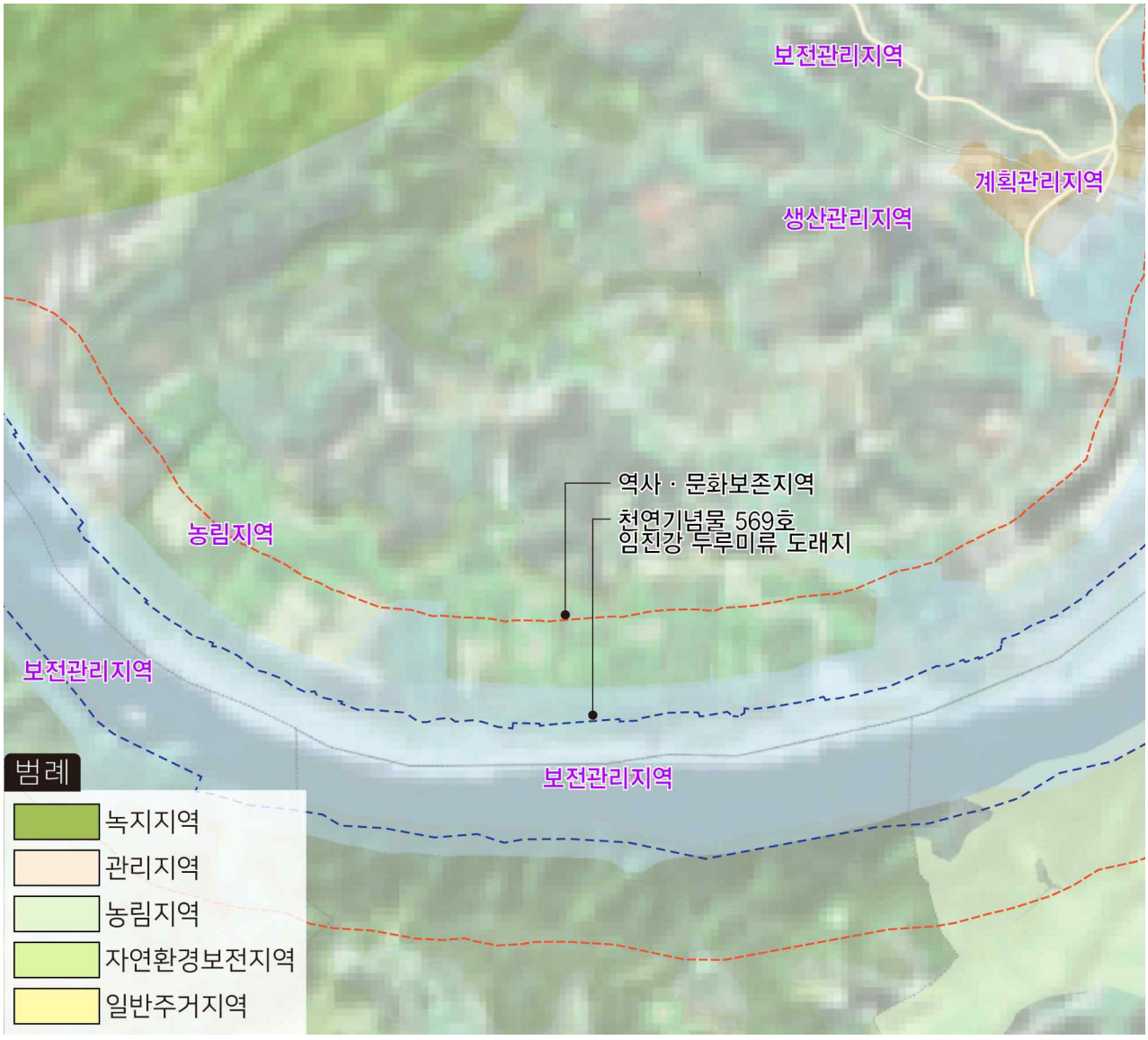
구 분	금액 (백만원)	내용
·모니터링 비	15	- 인건비(건설업 임금실태 보고서 보통인부의 75% 적용) = 157,068원 x 75% / 8시간 = 14,725원/시간 - 4인기준, 연 4회 2년간 실시, 1회 4일 소요기준
	2	재료비(관리활동에 필요한 부자재 구입비) = 약 2,000,000원
	1.7	기타경비(재료비+노무비의 10%)
	18.7	총 모니터링 비

※ 비고 : 모니터링 비용은 생태계서비스지불제계약 가이드라인(환경부, 2020) 생태계 보전 관 리활동을 참조하여 산정함

○ 타당성 분석

① 법적 타당성

- 대상지1 일대의 법적 타당성 분석 결과, 용도지역상 농림지역으로 나타나며, 마을 및 일부 농경지는 생산관리지역으로 확인된다. 임진강은 보전관리지역으로 지정되어 있으며, 임진강 주변부는 생산관리지역으로 지정되어 있는 것으로 확인된다.
- 본 대상지의 임진강 일대는 연천 임진강 두루미류 도래지로 국가지정문화재구역 및 역사문화환경보전지역으로 자연환경 및 수자원, 생태계, 상수원 등의 보전과 보호 및 육성이 필요한 지역으로 수변완충지대 자연천이를 통한 자연환경, 생태계 등의 지속가능한 보전 및 관리가 필요하다.
- 또한, 도시계획 현황을 살펴본 결과, 역사문화환경보전지역, (한강)폐기물매립시설 설치제한지역, 가축사육제한구역, 통제보호구역 등으로 나타난다.



<그림 112. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 용도지역지구 및 도시계획 현황>

- 수변완충지대 조성에 필요한 토지의 확보를 위한 토지소유현황 등을 살펴본 결과, 대상지 내 연계 가능한 국·공유지가 대부분 나타나는 것으로 확인된다.

<그림 113. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 토지소유공간정보 및 토지피복지도>

② 환경적 타당성

• 대상지1 일대의 환경적 타당성 분석을 위해 지적편집도 및 GIS 프로그램을 활용한 소단위 유역권 범위 내 토지이용 현황을 산출하여 각 지목별 수질오염총량관리기술지침에 따른 발생부하원단위를 산정하였다. 대상지1 일대의 토지이용 현황 산출 결과, 전 0.089㎢, 답 0.025㎢, 교통지역 0.012㎢으로 나타났으며, 토지이용 산출 결과에 따른 발생부하원단위 산정 결과, BOD는 0.649kg/일, T-N 0.469kg/일, T-P 0.141kg/일의 오염이 발생하는 것으로 확인된다.

<표 47. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 토지이용 현황 및 오염발생부하량 추정값>

구 분	전	답	과수원 시설재배	초지	임야	주거 지역	교통 지역	상업 지역	합계
면적(㎢)	0.089	0.025	-	-	-	-	0.012	-	0.126
BOD(kg/일)	0.390	0.104	-	-	-	-	0.155	-	0.649
T-N(kg/일)	0.304	0.072	-	-	-	-	0.094	-	0.469
T-P(kg/일)	0.125	0.011	-	-	-	-	0.005	-	0.141

※ 비고 : 개략적인 면적으로 실제 면적과 차이가 있을 수 있음, 오염원과 직접적인 연관이 큰 지목 중심으로 추출하여 산정

앞서 대상지1으로부터 발생하는 유역권 내 오염발생량에 대하여 자연천이를 통해 기존 토지이용에서 밭이 임야로 변화되었다는 가정 하에 오염부하 삭감량을 산정하였다. 자연천이를 통해 밭의 10%가 임야로 변화되었다고 가정했을 때 대상지1 일대의 토지이용 현황은 전 0.08㎢, 답 0.025㎢, 임야 0.009㎢, 교통지역 0.012㎢으로 나타난다.

<표 48. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 토지이용 현황>

구 분	전	답	과수원 시설재배	초지	임야	주거 지역	교통 지역	상업 지역	합계
면적(㎢)	0.080	0.025	-	-	0.009	-	0.012	-	0.126

대상지1 수변완충지대 조성지 오염부하 삭감량 산출 결과, BOD는 조성 전 0.649kg/일에서 조성 후 0.623kg/일로 0.026kg/일이 삭감되었고, T-N은 조성 전 0.469kg/일에서 조성 후 0.461kg/일로 0.008kg/일, T-P 는 조성 전 0.141kg/일에서 조성 후 0.129kg/일로 0.012kg/일이 삭감되는 것으로 확인되었다.

<표 49. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 오염부하·삭감량 전/후 추정 (단위 : kg/일)>

구 분		BOD	T-N	T-P
합계	전	0.649	0.469	0.141
	후	0.623	0.461	0.129
	삭감량	0.026	0.008	0.012
전	전	0.390	0.304	0.125
	후	0.351	0.273	0.112
답	전	0.104	0.072	0.011
	후	0.104	0.072	0.011
과수원 시설재배	전	-	-	-
	후	-	-	-
초지	전	-	-	-
	후	-	-	-
임야	전	0.000	0.000	0.000
	후	0.013	0.022	0.000
주거지역	전	-	-	-
	후	-	-	-
교통지역	전	0.155	0.094	0.005
	후	0.155	0.094	0.005
상업지역	전	-	-	-
	후	-	-	-

※ 비고 : 수록된 값은 하위단위에서 반올림한 값으로 전체 수치와 하위항목의 합이 일치하지 않을 수 있음
(출처 : 국립환경과학원, 2019, 수질오염총량관리기술지침)

대상지1 일대의 자연천이를 통한 오염 저감량 산출 결과, 전체 소단위 유역권 내 발생 오염량 BOD는 0.649kg/일, T-N 0.469kg/일, T-P 0.141kg/일 중 수변완충지대 범위 내 토지이용 변경에 따른 오염부하삭감량은 BOD는 0.026kg/일, T-N 0.008kg/일, T-P 0.012kg/일의 오염이 저감되는 것으로 나타난다. 대상지1 일대 유역권 내 오염 발생량 대비 대상지1 일대의 오염 저감효율은 BOD 3.97%, T-N 1.68%, T-P 8.49%로 예측할 수 있다.

<표 50. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 오염 저감효율 종합>

구 분		BOD	T-N	T-P
대상지1 일대 유역권 내 오염 발생량(kg/일)		0.649	0.469	0.141
오염 저감량	토지이용 변경에 따른 오염부하삭감량(kg/일)	0.026	0.008	0.012
	수변완충지대 조성 저감량(kg/일)	-	-	-
	총 오염 저감량(kg/일)	0.026	0.008	0.012
댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 유역권 내 잔여 오염발생량((kg/일)		0.623	0.461	0.129
저감효율(%)		3.97%	1.68%	8.49%

또한, 대상지1은 별도의 경관림, 완충림, 탄소흡수림 등의 수림대 조성이 계획되지 않아 이산화탄소 흡수량 산정은 제외하였다.

③ 사회적 타당성

중·장기적인 수변완충지대의 운영·관리를 위해서는 지역주민의 지속적인 참여가 필요하므로 대상지1 일대의 인구 현황에 따른 참여 가능한 인원, 생산 가능한 인원 등을 검토하였다.

대상지1 일대는 경기도 연천군 중면에 포함되어 있으며, 각각 남녀 100명, 73명으로 총 173명이 살고 있으며, 이 중 생산 가능 인구는 총 107명으로 대상지1 일대와 연계 가능 인구 대비 약 61.85%, 65세 이상 고령화 인구의 경우 58명으로 33.53%의 고령화율을 보이고 있다. 2023년 6월 기준 전국 생산가능 인구율은 70.29%, 전국 고령화율은 18.47%로 대상지1 일대와 비교시 낮은 생산 가능 인구 및 높은 고령화 비율이 나타난다. 대상지1 일대의 경우 생산 가능 인구율은 낮고 고령화 인구율은 높은 편이나, 민통선 이북에 위치하여 자유로운 출입이 어렵고, 이용적 측면에서 조성이 아닌 저관리형 환경 개선적 자연천이 유도를 통한 계획으로 지역주민을 활용한 최소한의 수변완충지대 운영·관리가 이루어지도록 해야한다.

<표 51. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 일대 인구 현황>

구분	인구수(명)						
	계	남	여	생산가능인구	생산가능 인구율(%)	고령화 인구	고령화율 (%)
연천군 중면	173	100	73	107	61.85	58	33.53

* 비고 : 생산가능 인구 : 15~64세, 고령화인구 : 65세 이상

(출처 : 통계청(국가통계포털_행정구역별 주민등록인구), '23.06)

○ 조성 및 기대효과

• 대상지1 일대의 거점형 수변완충지대 조성을 통한 생태적, 환경적, 교육적, 관광적, 경제적 등 다양한 기대효과의 창출이 가능할 것으로 판단하였다.

<표 52. 대상지1 (횡산리 1480-4 일원) 조성효과>

구 분	내용
생태적	• 임진강과 기존 식생, 기존 산림 단절부 생태적 연결성 확보를 통한 GBN(Green-Blue Network) 측면의 생태적 네트워크 형성 • 자연천이를 통한 연천 임진강 두루미류 도래지(천연기념물 제569호)를 보호하며 두루미의 서식지를 보호하며 수생태계 건강성 회복
환경적	• 자연천이를 통해 형성된 하반림으로 주변 경작지에서 발생하는 비점오염을 1차적으로 저류
교육적	• 연천 임진강 두루미류 도래지(천연기념물 제569호)를 보호·보전하여 환경교육 측면 연계 가능
관광적	• 기존 두루미 대체서식지 및 연천 임진강 두루미류 도래지(천연기념물 제569호)를 연계한 제한적 탐방 유도 및 활성화
경제적	• 수변완충지대 자연천이와 연계한 제한적 탐방 활성화를 통해 지역 수익창출 도모 • 지역주민의 자율적 관리를 통한 고효율 유지관리 시행

(나) 대상지2 (연천군 중면 횡산리 254-15 일원)

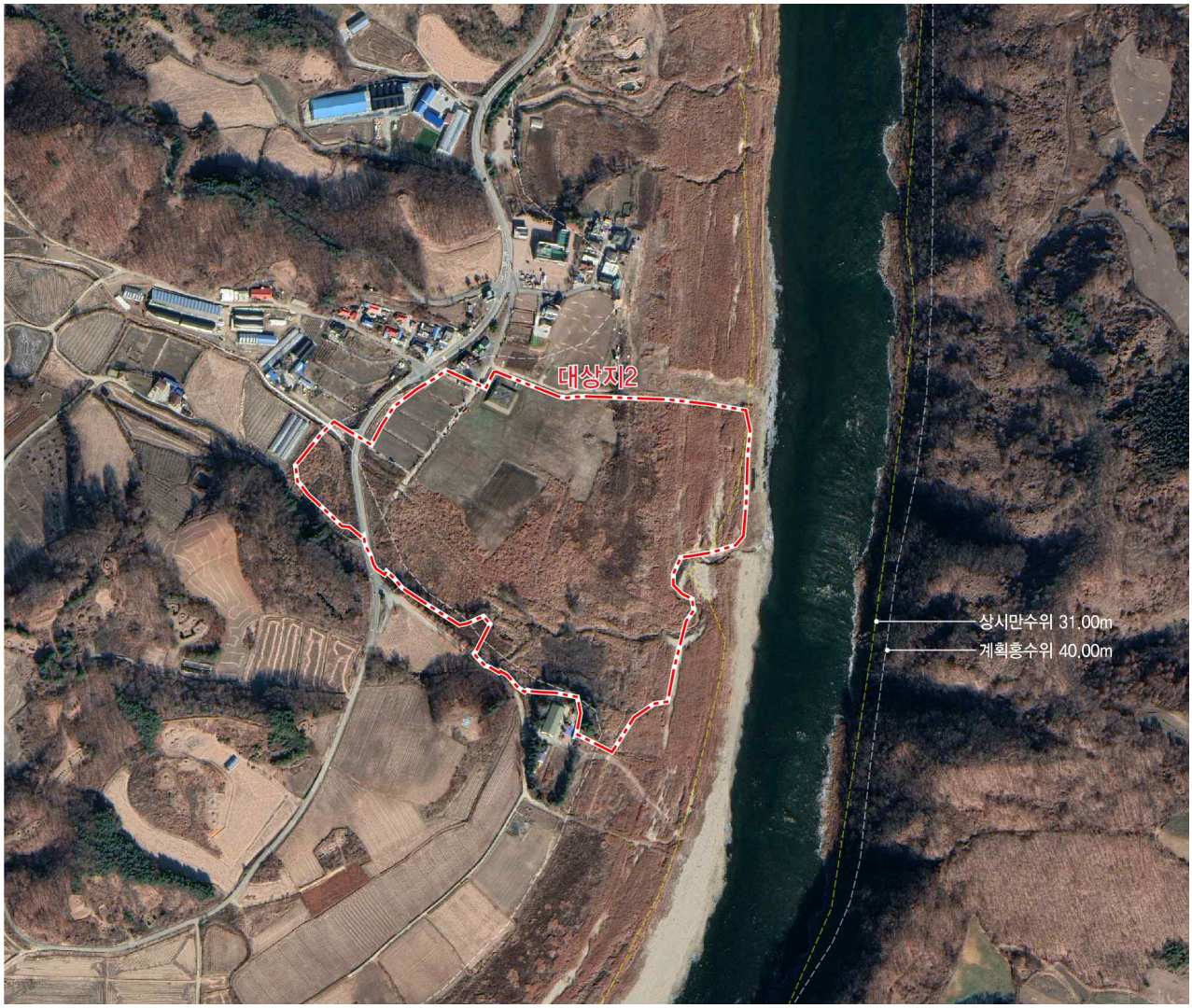
○ 대상지 개요 및 현황 분석

① 대상지 개요

- 군남댐 대상지2는 경기도 연천군 중면 횡산리 254-15 일원 일대에 위치하며, 임진강 평화습지원, 연강갤러리, 태풍전망대 등이 분포하고 민통선 이북 영농지역으로 주변 경작지와 하반림이 분포되어 있다.

<표 53. 대상지2 횡산리 254-15일원 개요>

구 분	내용
위치	경기도 연천군 중면 횡산리 254-15 일원
조성대상 면적	147,800㎡



<그림 114. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 전경>

② 자연현황 분석

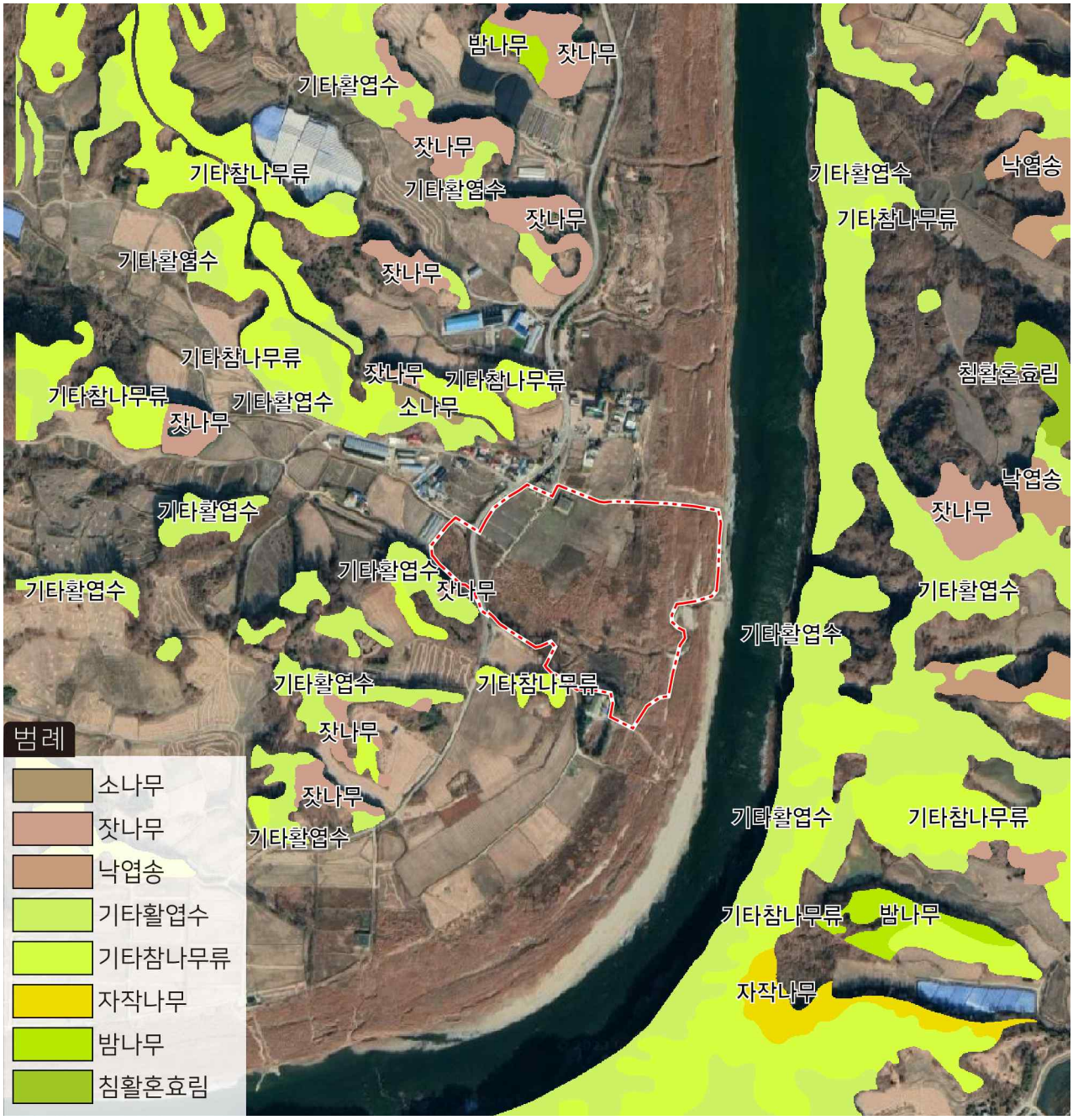
㉮ 자연자원 현황

- 대상지2 일대는 서측으로 높이 355m의 고왕산, 315m의 마량산이 위치하며 반경 10km 내 군자산, 두리산, 웃고왕산 등 산림자원이 분포하고 있다. 또한 자연자원으로 임진강 평화습지원이 조성되어 있다.

• 연강갤러리 주변에 경작지 및 하반림이 분포하고 있어 수변완충지대 조성 및 보전을 통한 생태적 개선을 기대할 수 있다.

㉯ 주변 식생

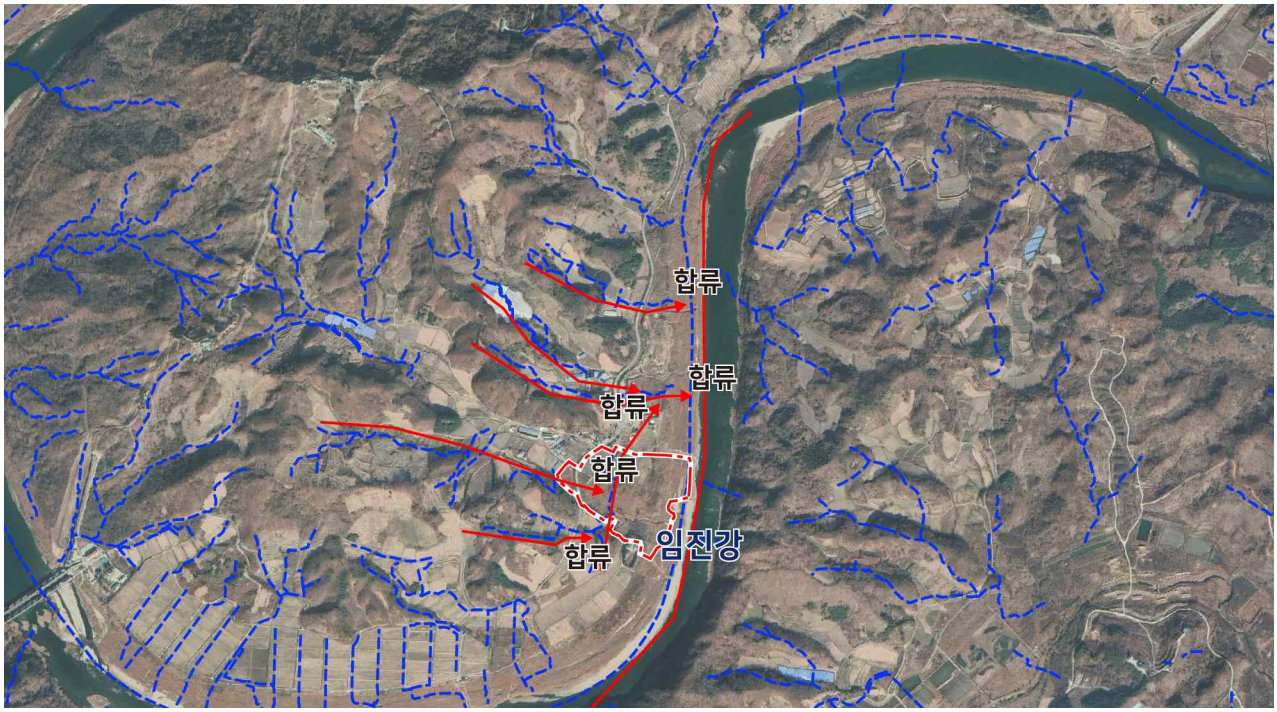
• 산림청 산림공간정보서비스를 활용하여 대상지 주변 식생 및 임상도 현황을 분석하였다. 대상지 일대 대부분은 임상으로 구분시 활엽수림이 주로 분포한다.
• 밀도는 대부분'밀' 등급으로 분포되며, 부분적으로 '중', '소'등급이 발견되었다.
• 세부 식생 수종은 소나무, 잣나무, 낙엽송, 기타활엽수, 기타참나무류, 자작나무, 밤나무 등이 분포하고 있다.



<그림 115. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 식생현황>

㉰ 수리·수문

• 주변 경작지 인근 농수로를 따라 수계가 형성되며 임진강으로 합류되는 형태로 나타난다.



<그림 116. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 수리·수문 현황>

㉱ 홍수범람위험도 및 침수흔적도

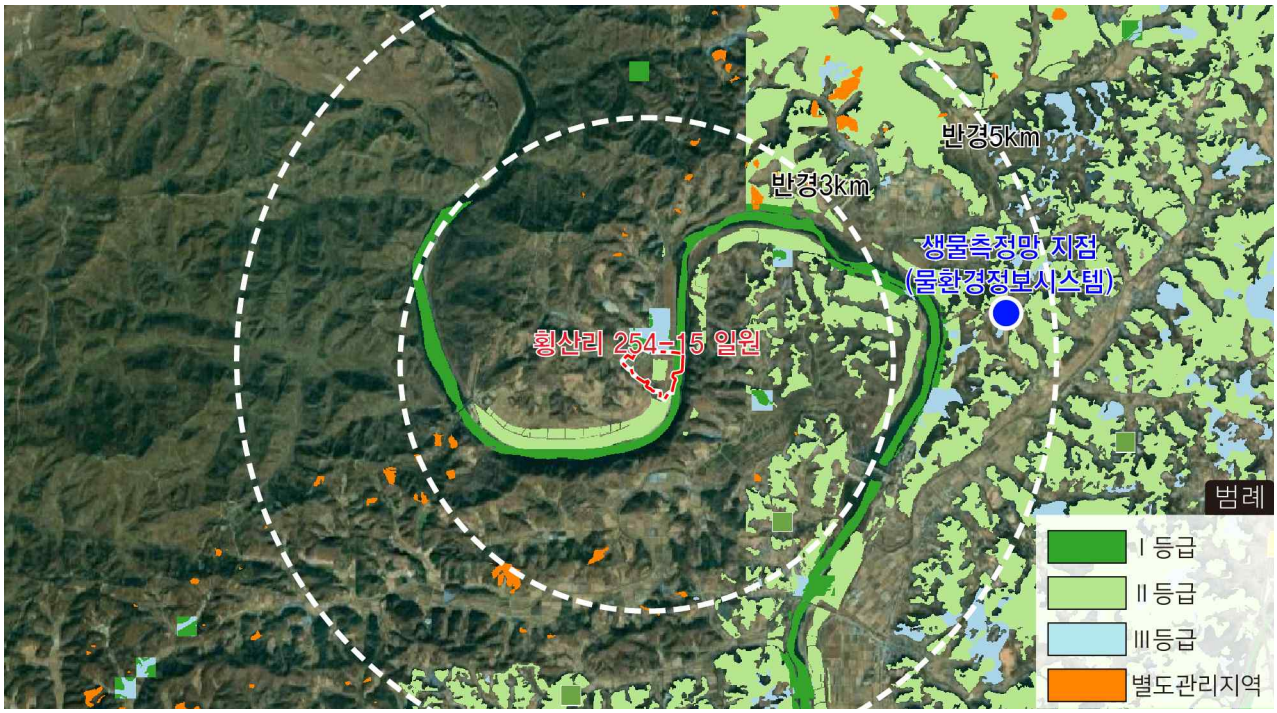
•대상지 부근 상시만수위는 31.00m이며, 계획홍수위는 40.00m이다.

•반경 500m내 홍수범람위험지역, 침수흔적지역은 찾아볼 수 없다.

<그림 117. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 홍수범람위험 및 침수흔적현황 현황>

㈐ 생태자연도

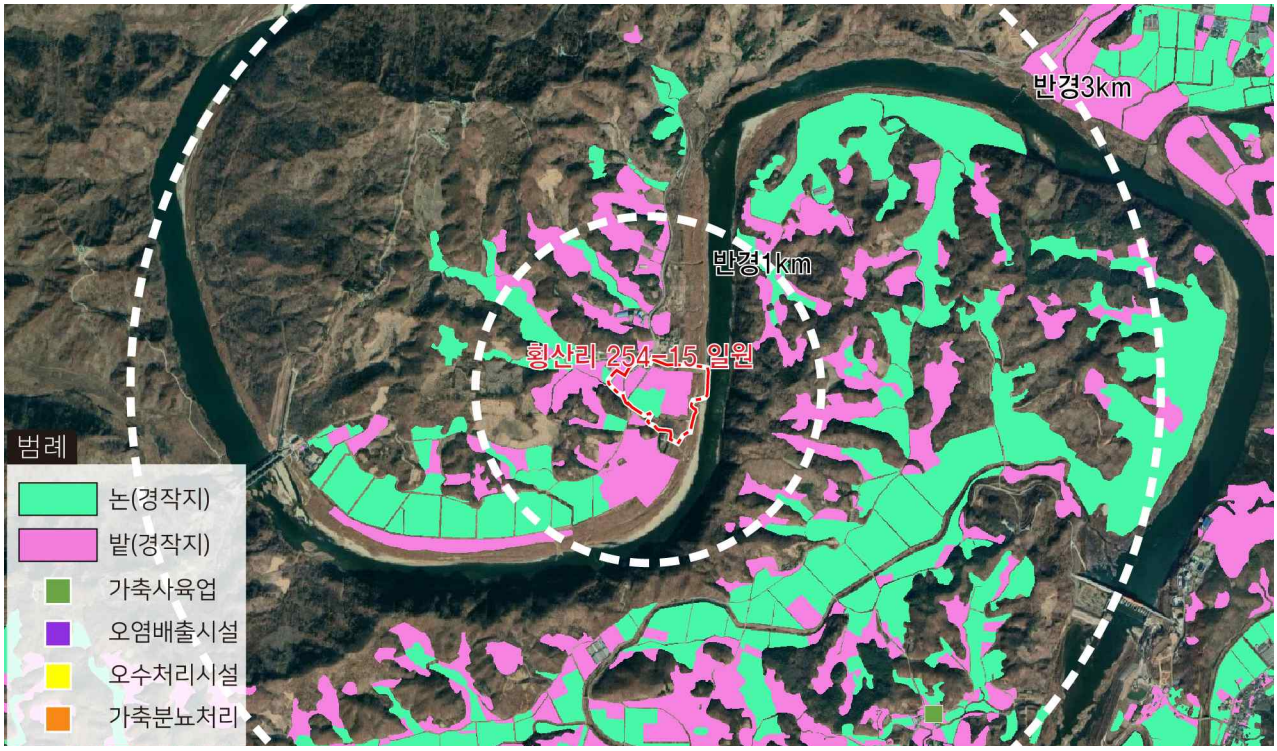
- 대상지 인근 생태자연도는 대부분 1~2등급으로 나타나며, 임진강은 1등급으로 확인되었다.
- 반경 5km 내의 마거천(1021G020)지점에서 생물측정망으로 조사하였으나 결과가 조회되지 않았다.



<그림 118. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 생태자연도 현황>

㈑ 환경오염 유발시설(오염원)

- 반경 1km 내 논 경작지가 위치하여 비료·농약으로 인한 비점오염원이 발생될 수 있다.



<그림 119. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 환경오염 유발시설 현황>

③ 인문현황 분석

㉮ 인문자원 현황

- 대상지2 일대는 민통선 이북 영농지역으로 주변 대부분 농경지(논·밭)로 이루어져 있으며, 북측으로 임진강 평화습지원이 위치하며 주변으로 태풍전망대, 연강갤러리 등의 자연·문화체험 및 안보·역사체험을 할 수 있는 자원이 위치하여 있다.
- 문화재로는 1km 내 팔효문이 위치하며 인근에 연천 삼곶리 돌무지무덤이 있다.
- 마을사업으로 코레일유통과 자매결연을 통해 농촌마을 돕기를 추진하여 지역에서 생산되는 청정농산물과 자연경관이 수려한 지역 관광지를 홍보하고 있다.

임진강 평화습지원	연강갤러리

<그림 120. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 인문자원 현황>

㉯ 접근성

- 대상지2는 중면 일대에 위치하며 인근 지방도 78호선와 인접하고 35-2번, 100번 버스가 종점에 위치하지만, 통선 이북지역으로 출입이 제한되어 접근성이 원활하지 않다.

지방도 78호선	35-2번 버스

<그림 121. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 접근성 현황>

㉰ 토지이용 현황 및 점용허가지

- 논·밭으로 토지가 이용되고 있으며, 대상지 주변 토지이용으로는 마을회관, 보건소 등 마을이 분포하고 있다.
- 북측에 문화시설인 연강갤러리가 위치하며, 점용허가로 허가된 곳은 나타나지 않았다.

<그림 122. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 점용허가지>

- 대상지 주변에 연강갤러리는 휴전 이후 민통선 내에 건립된 최초의 예술공간으로 접경지역이라는 지정학적 조건 아래 온전히 보전된 연천의 생태와 동시대의 문화예술이 만나는 복합공간이다.
- 임진강 평화습지원과 그 주변에 망제여울은 지리적으로 두루미를 잘 관찰할 수 있는 곳으로 두루미 보전을 위해 핵심적으로 보전해야 할 지역이다.

임진강 평화습지원	연강갤러리

<그림 123. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 토지이용 현황>

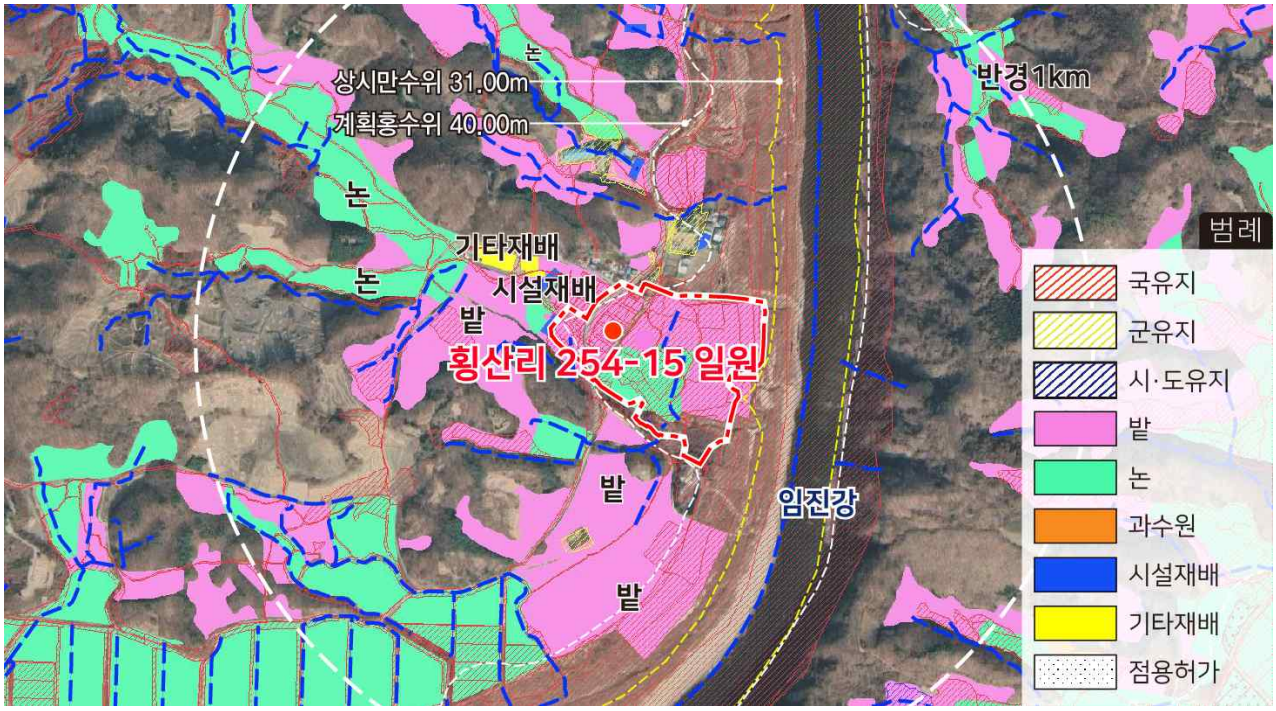
④ 현장조사 결과

㉮ 연천군 중면 횡산리 254-15 일원 현장조사

• 대상지2 일대는 민통선 이북지역이며 추가 대상지로 선정되어 2023년 7월 19일에 현장조사를 실시하였다.

<표 54. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 현장조사 결과>

구 분	내 용
수계·지형	주변 농수로를 따라 수계 형성, 임진강과 인접하여 있음
인문·사회	민통선 이북지역으로 접근성 좋지 않음, 반경200m 내 마을회관, 보건소가 위치함
주변자원	횡산리 내 팔효문, 태풍전망대, 연강갤러리, 임잔강평화습지원이 위치함
토지이용	경작지(논·밭), 하반림 형성
활용가능면적	147,800㎡
위협요인	주변 경작지에서 유출되는 농업용수로 인한 비점오염물질 유입 우려
현장조사 분석 내용	
• 주변 경작지에서 유출되는 농업용수가 콘크리트 수로를 따라 대상지내 유입되어 실개천으로 흐르고 있으며, 임진강 일대는 천연기념물 569호(두루미 도래지) 및 인접한 하반림은 역사·문화보존지역으로 지정되어 토지형질 변경 등 행위에 대한 제한이 존재하여 현재 천이가 자연스럽게 진행되어 버드나무, 관목 및 초본 군락이 형성 되어있음	
현장조사 분석 결과	
• 주변 마을, 도로 및 경작지에서 발생하는 비점오염물질이 수로를 따라 대상지로 유입되는 현황을 고려하여 이를 저류, 저감할 수 있는 요소를 계획하고 두루미류에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 하천변 공간에 대하여 훼손 및 교란을 최소화한 계획 수립 필요	



<그림124. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 현황>

KEYMAP

① 경작지 전경

② 하반림 전경

③ 대상지 주변 콘크리트 수로

④ 대상지 주변 경작지 현황

⑤ 대상지 주변 실개천 현황 -1

⑥ 대상지 주변 실개천 현황 -2

<그림125. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 현황>

<그림126. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 세부현황-1>

<그림127. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 세부현황-2>

○ 기본구상(안)

① 조성방향

- 대상지2 일대는 본류 수위변동구간으로 수변으로 산과 물, 물과 습지 등 GBN (Green - Blue - Network)를 조성 기본 바탕으로 조성계획을 수립하고 대상지 내 보전 가능한 생태자원의 경우 최대한 보전·관리하고 유지하여 친환경적으로 연계하였다.
- 대상지2 동측에 위치한 임진강 구간은 천연기념물 569호 임진강 두루미류 도래지로 지정되어 있으며, 대상지2 하반림 대부분은 역사문화보전지역(1구역)에 해당한다. 매년 겨울 월동을 위해 방문하는 많은 개체수의 두루미류에 미치는 영향을 최소화하기 위하여 인위적인 계획 대신 하반림의 자연 천이를 유도하고자 하였다.
- 목표종

– (새매)

– 임진강 군남홍수조절지 일대 환경영향조사 결과 멸종위기야생생물Ⅱ급 두루미, 재두루미의 서식 기록이 확인되었다.

– 천연기념물 제202호, 제203호로 지정되어 있는 겨울 철새이며 IUCN 범주 취약종(VU)으로 평가, 국가적색목록 기준에 따라 취약종(VU)로 지정되어있으며 문화재청 천연기념물 제323-4호로 지정·보호하고 있다. 또한 횡산리 주변은 연천 임진강 두루미류 도래지로 역사문화환경보전지역·국가지정문화재로 지정되어 있다. 대상지 주변은 민통선 이북지역으로 두루미, 재두루미와 더불어 새매가 서식하기에 최적화된 지역으로 판단되어 대표종으로서 적합하다고 판단된다. 이에, 대상지 주변을 보전하여 자연천이 과정 및 자연초지를 형성하여 서식지 보전과 더불어 생태계 건강성 회복을 도모하였다.

<표 55. 새매 서식 특성>

구 분	내용
학명	새매(*Accipiter nisus*)
지정	환경부 멸종위기 야생생물 II급, IUCN 범주 관심대상(LC), 국가적색목록 취약종(VU)
서식분포	• 유럽, 아프리카 서북부, 러시아, 중국 북부, 사할린, 일본 등에서 서식 • 국내에는 전국적으로 분포하며, 이동 시기에 경유지로 판단되는 서해지역과 부산시, 도서지역 등에서 관찰됨
서식특징	• 비번식기에 단독생활을 하며 개활지, 농경지, 하천, 도서 등에서 관찰됨 • 소형 조류나 작은 곤충, 다람쥐 등을 먹이로 삼음 • 번식기에는 약간 높은 산지나 평지의 숲속에 서식 • 둥지는 보통 잡목림의 4~8m이상 높은 가지에 가느다란 나뭇가지를 접시 모양으로 쌓아 만들며 5월경 4~5개의 알을 낳음

② 기본구상(안)

댐 홍수조절지 유형	현황 및 주안점	기본방향
✔ 지형 - 본류 수위변동구간 완경사지 ✔ 토지이용 - 경작지 및 주거지 분포	✔ 임진강(국가하천) ✔ 하반림 분포 ✔ 임진강 두루미류 도래지 ✔ 목장, 경작지 등 비점오염원 산재	✔ 경작지 내 침투습지, 저류습지 조성 ✔ 침투수로를 조성하여 비점오염물질의 유입 방지 ✔ 임진강 두루미류 도래지 보호를 통한 두루미류 서식지 확보

<그림 128. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 기본구상(안)>

<그림 129. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 연계 모식도(안)>

○ 기본계획(안)

① 마스터플랜(안)

- 대상지2의 조성 방향에 따른 기존 자연경관 보전 및 완충을 위한 공간적 활용을 위해 육상생태계와 수생태계의 자연스러운 연결성이 중요한 요소로 작용하였다. 이에, 기존 하반림을 중심으로 자연천이를 유도하여 GBN(Green-Blue Network) 측면의 자연스러운 연결성을 확보하고 생태계 건강성을 회복하였다.
- 대상지 내 경작지 주변에 저류습지, 침투습지, 침투수로 등을 조성하여 비점 유입 방지 및 저감, 수질개선, 생태적 건전성 회복, 생태계 연결성 확보 등 다각적 측면의 효과가 예상된다.

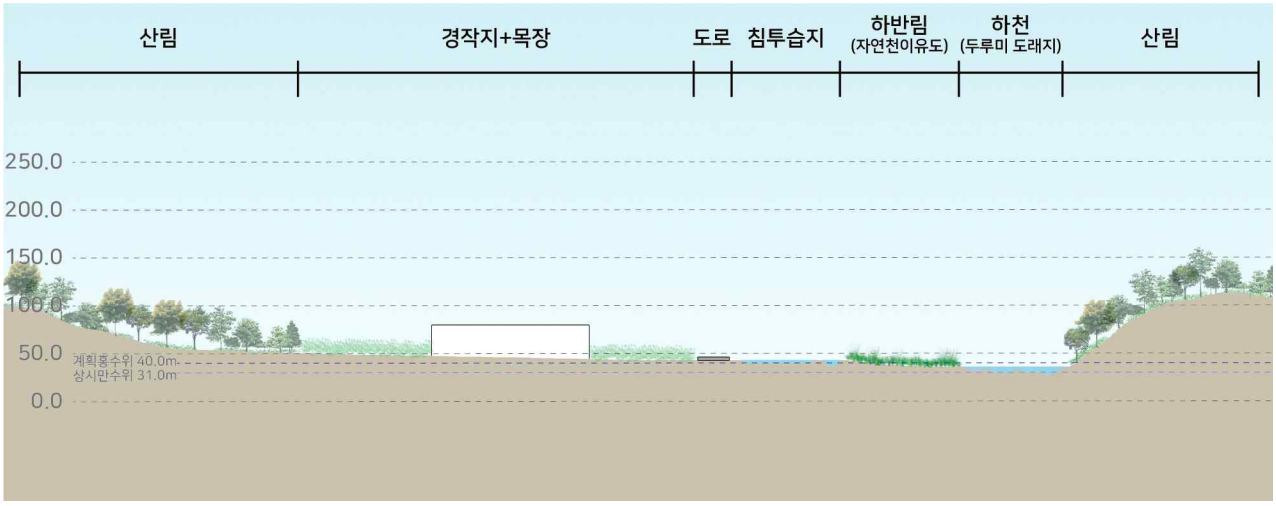
<표 56. 마스터플랜>

구 분	내용
하반림 (자연천이유도)	• 자연천이를 유도하여 자연적 하반림 형성 및 회복을 도모
저류습지	• 소하천 수계 활성화 및 자연형 물길 형성 유도
침투습지	• 물순환 체계를 개선하며 비점 저감 기능 강화
침투수로	• 경작지 인접부 오염 유입 방지 및 비점오염원 유입방지

하반림(자연천이유도)	저류습지	침투수로

<그림 130. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 조성계획(안)>

<그림 131. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 마스터플랜(안)>



<그림 132. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 단면도 (안)>

② 개략 소요사업비

• 대상지2 일대의 총 사업비는 약 394.6백만원으로 나타나며, 조성비는 약 332백만원, 설계비는 약 48백만원, 모니터링비는 약 14.6백만원으로 산출되었다.

<표 57. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 개략 공사비 산출(안)>

구 분	금액 (백만원)	내용			
1. 조성비	332	습지	침투습지	4385.11㎡	㎡당 41,000원
			저류습지	356.05㎡	㎡당 65,000원
			침투수로	105.93m	m당 250,000원
		제경비		1식	
2. 설계비	48	기본 및 실시설계			
총 공사비	380	1(조성비) + 2(설계비)			

※ 비고 : 엔지니어링사업대가의 기준을 참조하여 기본 및 실시설계비 산정

<표 58. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 모니터링비 산출(안)>

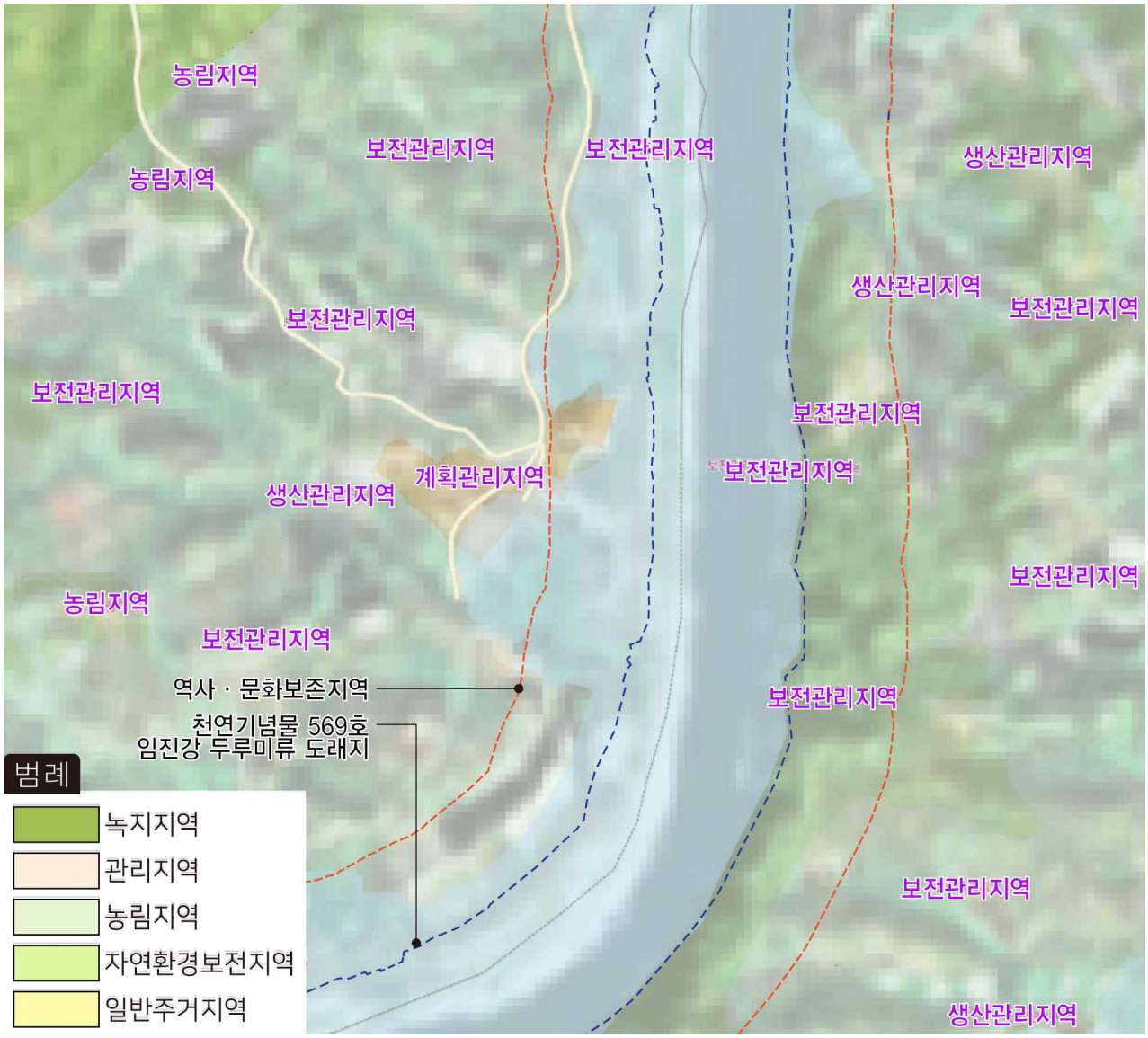
구 분	금액 (백만원)	내용
·모니터링 비	11.3	- 인건비(건설업 임금실태 보고서 보통인부의 75% 적용) = 157,068원 x 75% / 8시간 = 14,725원/시간 - 4인기준, 연 4회 2년간 실시, 1회 3일 소요기준
	2	재료비(관리활동에 필요한 부자재 구입비) = 약 2,000,000원
	11.3	기타경비(재료비+노무비의 10%)
	14.6	총 모니터링 비

※ 비고 : 모니터링 비용은 생태계서비스지불제계약 가이드라인(환경부, 2020) 생태계 보전 관리활동을 참조하여 산정함

○ 타당성 분석

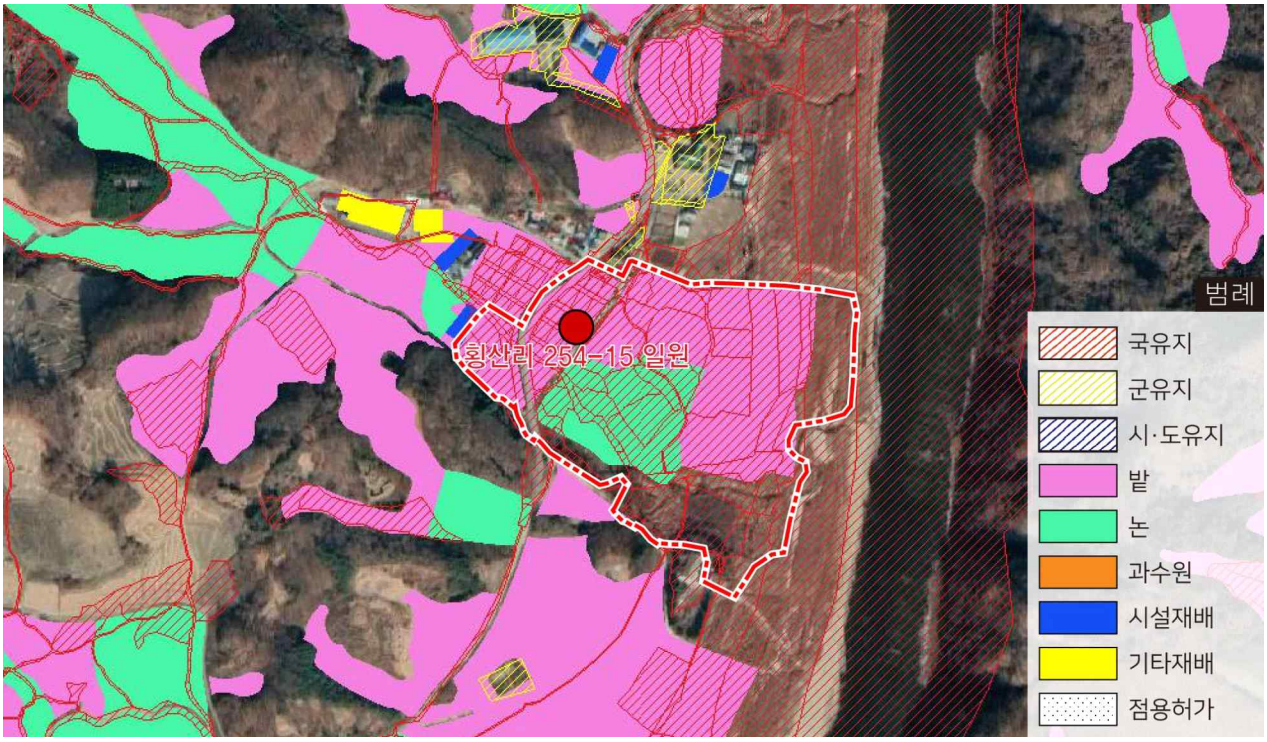
① 법적 타당성

- 대상지2 일대의 법적 타당성 분석 결과, 용도지역상 계획관리지역으로 나타나며, 일부 마을 및 연강갤러리 부근도 계획관리지역으로 확인된다. 태풍전망대는 자연환경보전지역으로 나타나며 임진강은 보전관리지역으로 지정되어 있다. 본 대상지는 농업, 임업을 위하여 관리가 필요한 지역이며 복합적 성격을 가짐에 따라, 인접 농업 및 마을 오염 완충을 위한 수변완충지대 조성 및 자연천이를 통한 수질개선, 생물다양성 증대 등 긍정적 효과 창출이 가능하며, 대상지 경계 내 농림지역이 포함되어 있지 않아 수변완충지대 조성이 용이할 것으로 판단된다. 또한, 도시계획 현황을 살펴본 결과, 역사문화환경보전지역, 통제보호구역 및 제한보호구역이며 (한강)폐기물 매립시설 설치제안지역, 가축사육제한구역 등으로 나타난다.



<그림 133. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 용도지역지구 및 도시계획 현황>

- 추가적으로 수변완충지대 조성에 필요한 토지의 확보를 위한 토지소유현황 등을 살펴본 결과, 대상지 내 연계된 국·공유지가 다수 분포하는 것으로 나타난다.



<그림 134. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 토지소유공간정보 및 토지피복지도>

② 환경적 타당성

• 대상지2 일대의 환경적 타당성 분석을 위해 지적편집도 및 GIS 프로그램을 활용한 소단위 유역권 범위 내 토지이용 현황을 산출하여 각 지목별 수질오염총량관리기술지침에 따른 발생부하원단위를 산정하였다. 대상지2 일대의 토지이용 현황 산출 결과, 전 0.07㎢, 답 0.024㎢, 과수원·시설재배 0.00008㎢, 초지 0.005㎢, 임야 0.013㎢, 주거지역 0.00019㎢, 교통지역 0.007㎢으로 나타났으며, 토지이용 산출 결과에 따른 발생부하원단위 산정 결과, BOD는 0.533kg/일, T-N 0.415kg/일, T-P 0.115kg/일의 오염이 발생하는 것으로 확인된다.

<표 59. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 토지이용 현황 및 오염발생부하량 추정값>

구 분	전	답	과수원 시설재배	초지	임야	주거 지역	교통 지역	상업 지역	합계
면적(㎢)	0.070	0.024	0.00008	0.005	0.013	0.00019	0.007	-	0.119
BOD(kg/일)	0.307	0.103	0.00022	0.019	0.019	0.00190	0.082	-	0.533
T-N(kg/일)	0.239	0.071	0.00012	0.021	0.032	0.00210	0.050	-	0.415
T-P(kg/일)	0.098	0.011	0.00005	0.002	0.001	0.00011	0.003	-	0.115

※ 비고 : 개략적인 면적으로 실제 면적과 차이가 있을 수 있으며, 오염원과 직접적인 연관이 큰 지목 중심으로 추출하여 산정

• 앞서 대상지2으로부터 발생하는 유역권 내 오염발생량에 대하여 댐유역 통합형 수변완충지대 조성을 통해 기존 토지이용에서 식생여과대로 조성되고 일부 자연천이를 통해 밭의 10%가 임야로 변화되었다는 가정 하에 오염부하 삭감량을 산정하였다. 대상지2 일대 댐 유역 통합형 수변완충지대의 토지이용 현황은 전 0.063㎢, 답 0.02㎢, 과수원·시설재배 0.00008㎢, 초지 0.005㎢, 임야 0.02㎢, 주거지역 0.00019㎢, 교통지역 0.007㎢으로 나타난다.

<표 60. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 토지이용 현황>

구 분	전	답	과수원 시설재배	초지	임야	주거 지역	교통 지역	상업 지역	합계
면적(㎢)	0.063	0.020	0.00008	0.005	0.020	0.00019	0.007	-	0.115

- 대상지2 수변완충지대 조성지 오염부하 삭감량 산출 결과, BOD는 조성 전 0.533kg/일에서 조성 후 0.493kg/일로 0.04kg/일이 삭감되었고, T-N은 조성 전 0.415kg/일에서 조성 후 0.395kg/일로 0.02kg/일, T-P 는 조성 전 0.115kg/일에서 조성 후 0.103kg/일로 0.012kg/일이 삭감되는 것으로 확인되었다.

<표 61. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 오염부하·삭감량 전/후 추정 (단위 : kg/일)>

구 분		BOD	T-N	T-P
합계	전	0.533	0.415	0.115
	후	0.493	0.395	0.103
	삭감량	0.040	0.020	0.012
전	전	0.307	0.239	0.098
	후	0.277	0.215	0.088
답	전	0.103	0.071	0.011
	후	0.083	0.057	0.009
과수원 시설재배	전	0.000	0.000	0.000
	후	0.000	0.000	0.000
초지	전	0.019	0.021	0.002
	후	0.019	0.021	0.002
임야	전	0.019	0.032	0.001
	후	0.030	0.050	0.001
주거지역	전	0.002	0.002	0.000
	후	0.002	0.002	0.000
교통지역	전	0.082	0.050	0.003
	후	0.082	0.050	0.003
상업지역	전	-	-	-
	후	-	-	-

※ 비고 : 수록된 값은 하위단위에서 반올림한 값으로 전체 수치와 하위항목의 합이 일치하지 않을 수 있음
(출처 : 국립환경과학원, 2019, 수질오염총량관리기술지침)

- 또한, 대상지2 수변완충지대 조성지를 대상으로 환경부 비점오염저감시설 저감효율에 따른 식생여과대, 식생수로, 인공습지 저감효율을 반영한 오염 저감량을 산정하였다. 식생여과대의 저감효율은 BOD 44%, T-N 42%, T-P 42%, 식생수로의 저감효율은 BOD 34%, T-N 45%, T-P 51%이며 인공습지의 저감효율은 BOD 53%, T-N 37%, T-P 60%로 적용하여 산정하였다. 식생수로와 인공습지의 경우 대상지에서 발생하는 비점오염에 직접적으로 저감 가능하나, 식생여과대의 경우 산림 주변부와 인접한 경작지등 대상지내 경작지의 분포에 따라 비점오염원에 대한 오염을 모두 저감시킬 수 없어 약 60%의 저감 가능율이 발생할 것으로 판단된다. 이를 적용하여 산정한 유역권 내 최종 비점오염 저감량은 BOD 0.009kg/일, T-N 0.005kg/일, T-P 0.002kg/일로 산정되었다.

<표 62. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 비점오염 저감량>

구 분	BOD	T-N	T-P
유역권 내 오염 발생량(kg/일)	0.533	0.415	0.115
식생여과대 저감효율 및 저감가능율(60%)적용(kg/일)	-	-	-
식생수로 저감효율 적용(kg/일)	0.0003	0.0003	0.0001
인공습지 저감효율 적용(kg/일)	0.009	0.005	0.002
합계	0.009	0.005	0.002

- 대상지2 일대의 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 오염 저감량 산출 결과, 전체 소단위 유역권 내 발생 오염량 BOD는 0.533kg/일, T-N 0.415kg/일, T-P 0.115kg/일 중 수변완충지대 범위 내 토지이용 변경에 따른 오염부하삭감량은 BOD는 0.040kg/일, T-N 0.02kg/일, T-P 0.012kg/일이며, 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 비점오염 저감량 BOD는 0.009kg/일, T-N 0.005kg/일, T-P 0.002kg/일을 추가하여 총 BOD는 0.05kg/일, T-N 0.025kg/일, T-P 0.014kg/일의 오염이 저감되는 것으로 나타난다. 대상지2 일대 유역권 내 오염 발생량 대비 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 총 오염 저감량 비교를 통하여 대상지2 일대의 오염 저감효율은 BOD 9.32%, T-N 6.08%, T-P 12.16%로 예측할 수 있다.

<표 63. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 오염 저감효율 종합>

구 분		BOD	T-N	T-P
대상지2 일대 유역권 내 오염 발생량(kg/일)		0.533	0.415	0.115
오염 저감량	토지이용 변경에 따른 오염부하삭감량(kg/일)	0.040	0.020	0.012
	수변완충지대 조성 저감량(kg/일)	0.009	0.005	0.002
	총 오염 저감량(kg/일)	0.050	0.025	0.014
댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 유역권 내 잔여 오염발생량((kg/일)		0.483	0.390	0.101
저감효율(%)		9.32%	6.08%	12.16%

- 또한, 대상지2 일대는 완충림, 경관림, 탄소순환림 등이 계획되지 않아 이산화탄소 흡수량 산정은 제외하였다.

③ 사회적 타당성

- 중·장기적인 수변완충지대의 운영·관리를 위해서는 지역주민의 지속적인 참여가 필요하므로 대상지2 일대의 인구 현황에 따른 참여 가능한 인원, 생산 가능한 인원 등을 검토하였다.
- 대상지2 일대는 경기도 연천군 중면에 포함되어 있으며, 각각 남녀 100명, 73명으로 총 173명이 살고 있으며, 이 중 생산 가능 인구는 총 107명으로 대상지2 일대와 연계 가능 인구 대비 약 61.85%, 65세 이상 고령화 인구의 경우 58명으로 33.53%의 고령화율을 보이고 있다. 2023년 6월 기준 전국 생산가능 인구율은 70.29%, 전국 고령화율은 18.47%로 대상지2 일대와 비교시 낮은 생산 가능 인구 및 높은 고령화 비율이 나타난다. 대상지2 일대의 경우 생산 가능 인구율은 낮고 고령화 인구율은 높은 편이나, 민통선 이북에 위치하여 자유로운 출입이 어렵고, 이용적 측면에서 조성이 주된 계획이 아닌 대부분의 공간이 저관리형 환경 개선적 자연천이 유도를 통한 계획으로 지역주민을 활용한 최소한의 수변완충지대 운영·관리가 이루어지도록 해야한다.

<표 64. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 일대 인구 현황>

구분	인구수(명)						
	계	남	여	생산가능인구	생산가능 인구율(%)	고령화 인구	고령화율 (%)
연천군 중면	173	100	73	107	61.85	58	33.53

* 비고 : 생산가능 인구 : 15~64세, 고령화인구 : 65세 이상

(출처 : 통계청(국가통계포털_행정구역별 주민등록인구), '23.06)

○ 조성 및 기대효과

- 대상지2 일대의 거점형 수변완충지대 조성을 통한 생태적, 환경적, 교육적, 관광적, 경제적 등 다양한 기대효과의 창출이 가능하였다.

<표 65. 대상지2 (횡산리 254-15 일원) 조성효과>

구 분	내용
생태적	• 자연천이를 통한 물길 유도, 유속 저하 및 GBN(Green-Blue Network) 측면의 생태적 연결성 도모 • 자연천이를 통한 연천 임진강 두루미류 도래지(천연기념물 제569호)를 보호하며 하반림 확대를 유도하여 생태계 건전성 확보
환경적	• 주변 농수로 연계 침투수로와 자연천이를 통한 비점오염 저감 및 유입 방지 도모와 수질개선 도모
교육적	• 주변 임진강 평화습지원과 연계한 생태교육 측면의 연계적 활동 도모 가능
관광적	• 임진강 평화습지원 및 연천 임진강 두루미류 도래지(천연기념물 제569호)를 연계한 제한적 탐방 유도 및 활성화
경제적	• 수변완충지대 자연천이와 연계한 제한적 탐방 활성화를 통해 지역 수익창출 도모

(다) 대상지3 (연천군 중면 삼곶리 28, 408 일원)

○ 대상지 개요 및 현황 분석

① 대상지 개요

- 군남댐 대상지3은 경기도 연천군 중면 삼곶리 28, 408 일원 일대에 위치하며, 임진강 댑싸리공원, 연천 삼곶리 돌무지무덤 등 분포하고 합수교 주변은 군남댐 건설 시 대체 서식지 개념으로 인공습지를 조성하였으나 잦은 침수·홍수범람으로 습지 내 토사가 퇴적되어 육역화가 진행되었으며, 습지 주변 노후된 시설물 등이 존재한다.

<표 66. 대상지3 (삼곶리 28, 408일원) 개요>

구 분	내용
위치	경기도 연천군 중면 삼곶리 28, 408 일원
조성대상 면적	305,700㎡

<그림 135. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 전경>

② 자연현황 분석

㉮ 자연자원 현황

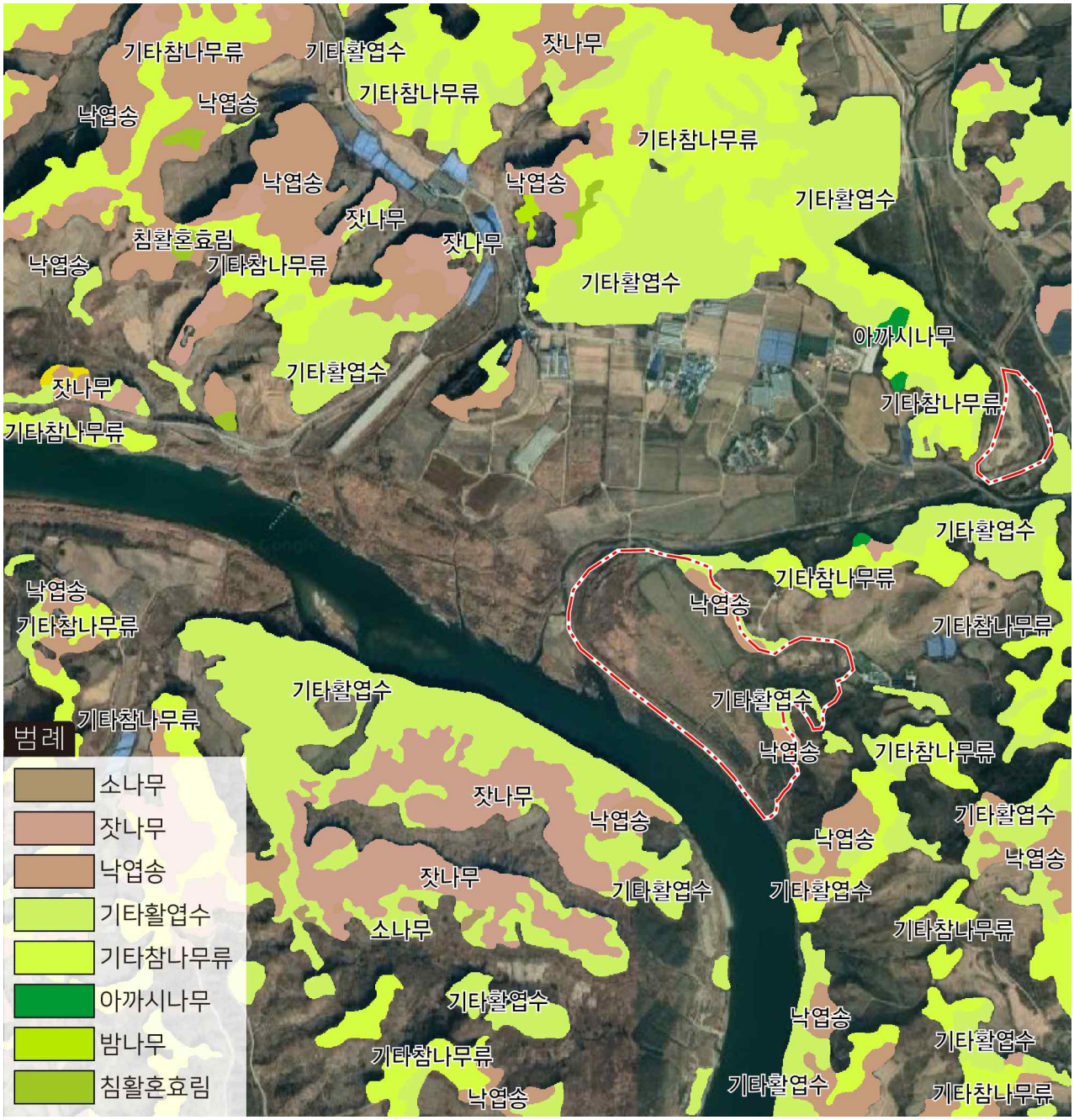
- 대상지3 일대는 반경 10km 내 고왕산, 웃고왕산, 군자산, 성산 등의 산림자원이 분포하고 있다. 자연자원으로 임진강 댑싸리공원과 임진강 평화습지원, 마거천 인공습지가 조성되어 있으며

습지원에서 자연관찰기능과 생태체험기능을 제공하고 있다.

- 또한 방치 상태로 있는 홍수조절지를 이용한 경관명소화 사업으로 연강 큰물터 조성사업이 진행되고 있으며 연강 큰물터 사업으로 지역 경관성 향상을 기대할 수 있다.

㉯ 주변 식생

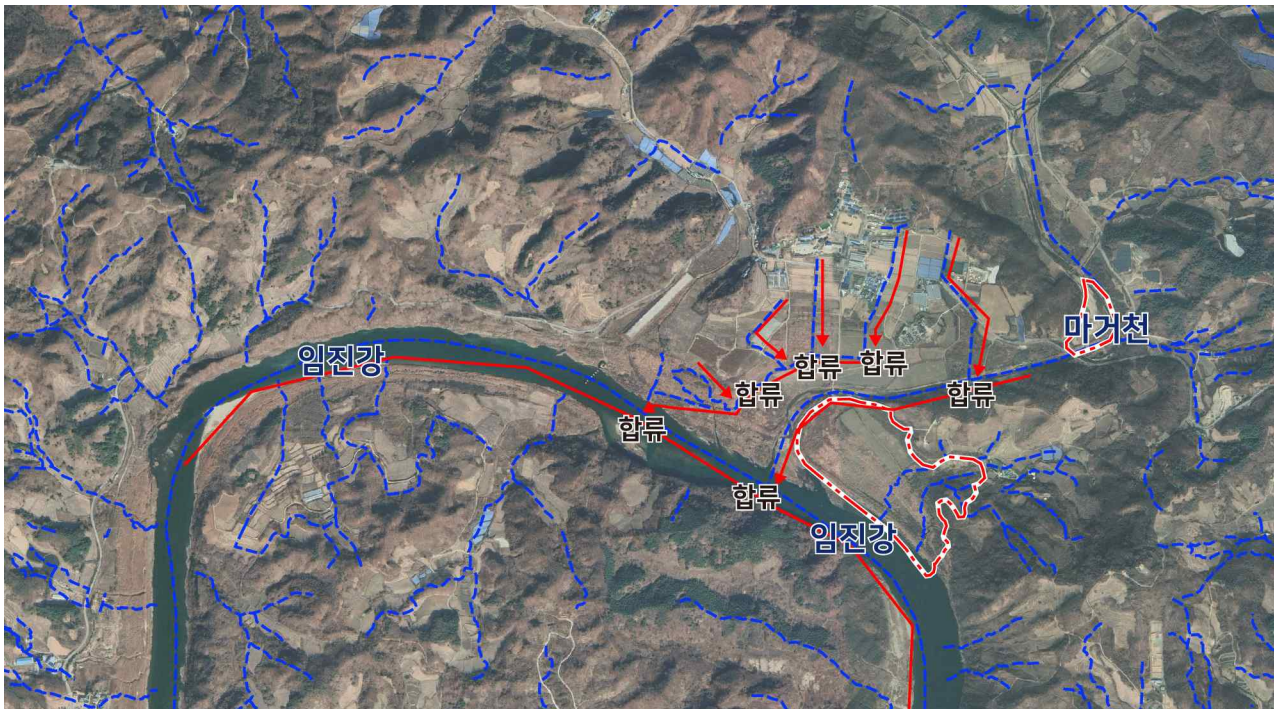
- 산림청 산림공간정보서비스를 활용하여 대상지 주변 식생 및 임상도 현황을 분석하였다.
  대상지 일대 대부분은 임상으로 구분시 활엽수림이 주로 분포하며, 일부 침활혼효림이 존재하였다
- 밀도는 대부분'밀'등급으로 분포되며 부분적으로 '소'등급이 발견되었다.
- 세부 식생 수종은 소나무, 잣나무, 낙엽송, 기타활엽수, 기타참나무류, 아까시나무 등이 분포하고 있다.



<그림 136. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 식생현황>

㉰ 수리·수문

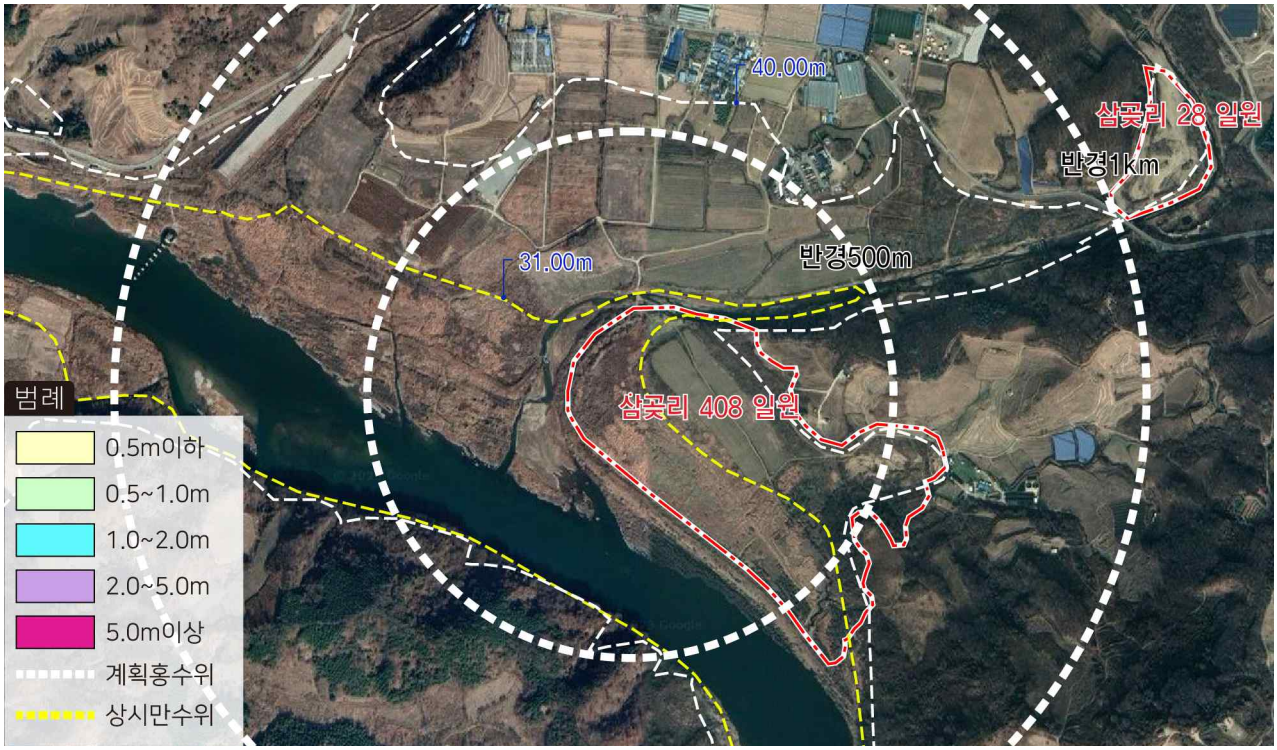
• 주변 경작지 인근 농수로를 따라 수계가 형성되며 마거천으로 유입되어 임진강으로 합류되는 형태로 나타난다.



<그림 137. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 수리·수문 현황>

㉱ 홍수범람위험도 및 침수흔적도

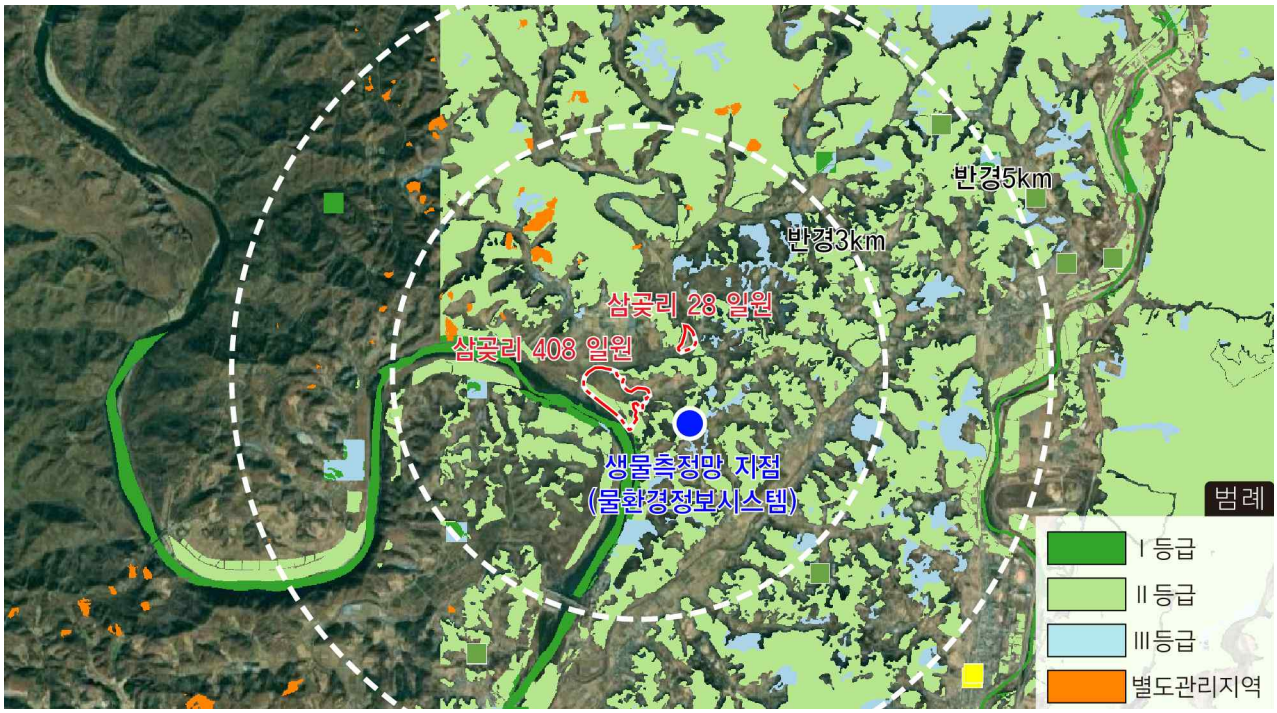
• 반경 500m 내 홍수범람위험지역, 침수흔적지역은 찾아볼 수 없다.



<그림 138. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 홍수범람위험 및 침수흔적현황 현황>

㈐ 생태자연도

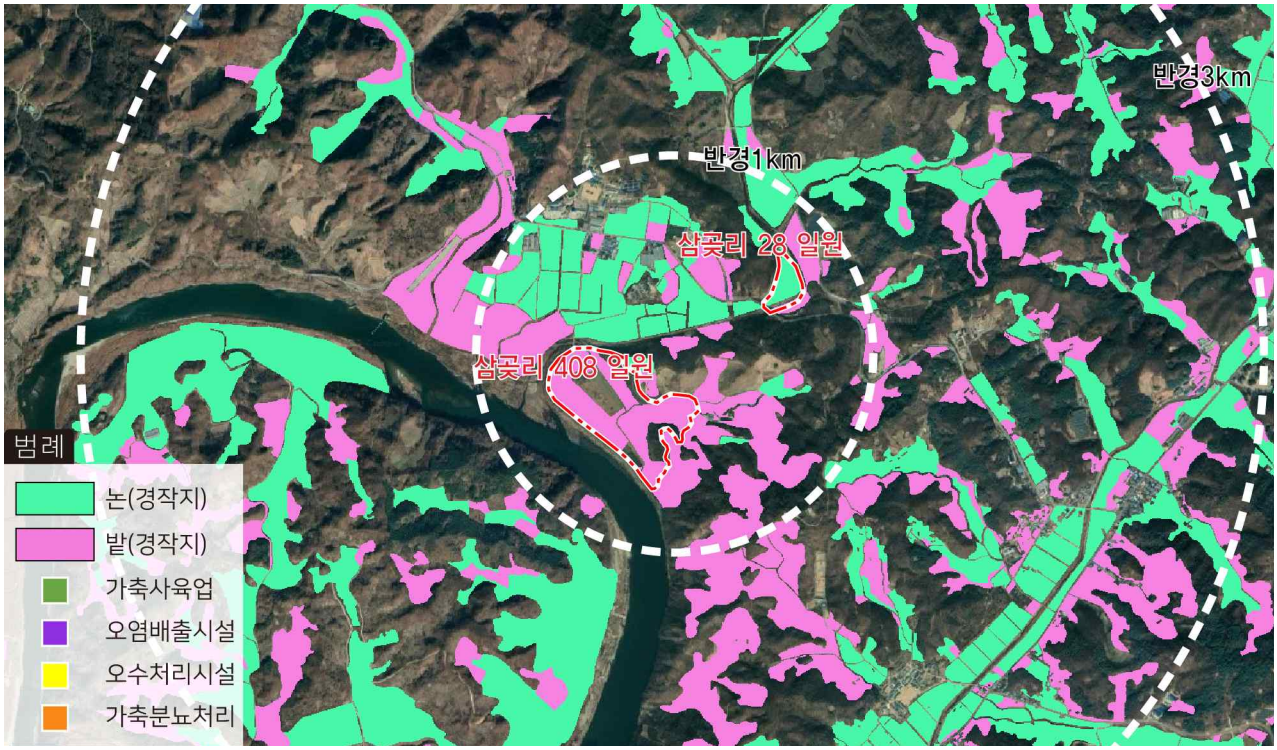
- 대상지 인근 생태자연도는 대부분 1~2등급으로 나타나며, 임진강은 1등급으로 확인되었다.
- 반경 3km의 마거천(1021G020)지점에서 생물측정망으로 조사하였으나 결과가 조회되지 않았다.



<그림 139. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 생태자연도 현황>

㈑ 환경오염 유발시설(오염원)

- 반경 1km 내 논 경작지가 위치하여 비료·농약으로 인한 비점오염원이 발생될 수 있다.



<그림 140. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 환경오염 유발시설 현황>

③ 인문현황 분석

㉮ 인문자원 현황

- 대상지3 일대는 주변 대부분 농경지(논·밭)로 이루어져 있으며, 접경지역인 중면 삼곶리에 두루미마을부터 삼곶리 돌무지무덤까지 약 4km의 양귀비 꽃길이 조성되어 있다. 돌무지 십리꽃길로 명칭하고 있다. 중면에 삼곶리 돌무지무덤, 팔효문 등 문화자원이 분포하고 있다.
- 3만 제곱미터 규모의 2만 2천여 그루의 넓은 임진강 댑싸리공원이 대상지 내 위치하며 공원 입구에 지역 특산물 판매점과 푸드트럭 등의 편의시설을 제공하여 지역 관광 활성화가 가능할 것으로 판단된다.

삼곶리 돌무지무덤	돌무지 십리꽃길

<그림 141. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 인문자원 현황>

㉯ 접근성

- 대상지3은 중면 일대에 위치하며 인근 지방도 78호선와 인접하고, 반경 1km 내 버스정류장이 있으나 1일 3회 운영으로 대중교통을 이용하는 제약이 있다.

지방도 78호선	마을공영버스 100번

<그림 142. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 접근성 현황>

㉰ 토지이용 현황 및 점용허가지

- 진출입로, 도로, 주차장, 경관단지 등의 사유로 점용허가지로 이용되는 곳이 있으며 홍수터 경관 명소화를 위한 연강 큰물터 조성사업이 진행되고 있다.
- 대상지 주변 토지이용으로는 북측으로 친환경 경작지를 운영하고 있으며 중면 행정복지센터, 주민쉼터 등 마을이 분포하고 있다.

<그림 143. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 점용허가지>

- 대상지 주변 토지이용으로는 임진강 댑싸리공원이 조성되어 공원으로 이용되고 있으며 매년 초화류를 식재하여 지역축제를 개최하고 있다.
- 마거천 주변으로 습지가 조성되었으나 잦은 범람으로 훼손이 되었다.

임진강 댑싸리공원	마거천 습지

<그림 144. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 토지이용 현황>

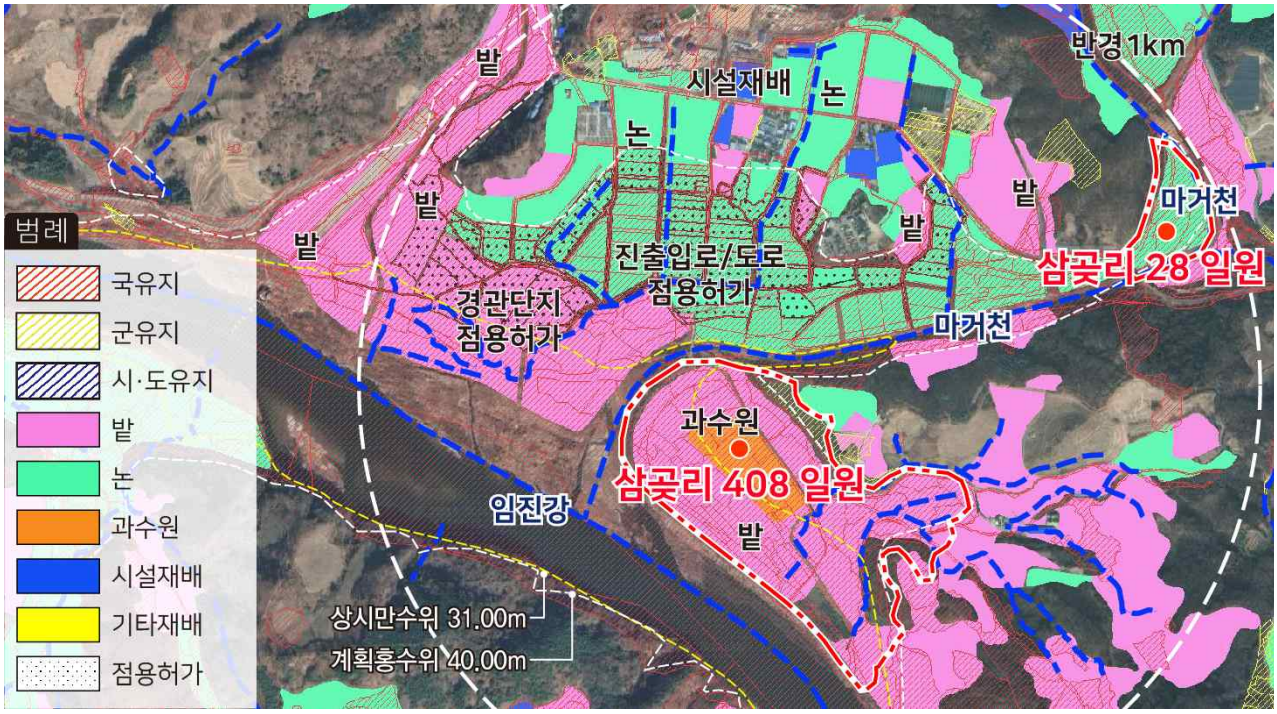
④ 현장조사 결과

㉮ 연천군 중면 삼곶리 28, 408 일원 현장조사

- 마건천 주변과 댑싸리공원 주변 등 대상지3 일대를 2022년 10월 18일, 2023년 2월 28일, 6월 19일, 7월 19일 4차례에 걸쳐 현장조사를 실시하였다.

<표 67. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 현장조사 결과>

구 분	내 용
수계·지형	주변 농수로를 따라 수계 형성, 마거천과 인접하여 있음
인문·사회	삼곶리마을 주변으로 접근이 양호함, 반경1.0km 내 중면 행정복지센터가 위치함
주변자원	삼곶리 돌무지무덤, 임진강 댑싸리공원, 연강큰물터사업(조성중)
토지이용	경작지(논·밭), 연강큰물터사업, 댑싸리공원(토지점용), 마거천 하류 하반림 형성
활용가능면적	305,700㎡
위협요인	대체서식지 육역화 및 노후시설물, 포장 방치로 생태계건강성 및 경관저하 두루미 월동지(장군여울)와 인접하여 훼손 및 교란 발생시 두루미 개체수 감소 우려
현장조사 분석 내용	
• 마거천 대체서식지는 과거 경작지에서 댐 건설 시 인공습지가 조성되었으나 육역화로 천이가 자연스럽게 진행되었으며 노후 시설물, 포장 등 방치되어 생태계건강성 및 경관 저하 • 마거천 하류 주변 하반림이 형성되어 있으며 주요 두루미 월동지인 장군여울이 인접하여 위치하고 현재 천이가 자연스럽게 진행되어 버드나무 및 초본군락이 형성되어있으며 일부 외래종이 존재함	
현장조사 분석 결과	
• 자연적인 천이가 진행될 수 있도록 방해요소(시설물, 포장 등)의 제거가 필요하며 일부 외래종이 분포하여 식생구조 단순화 등이 우려됨 또한 주요 두루미 도래지인 장군여울과 인접하여 두루미류에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 훼손 및 교란을 최소화한 계획 수립 필요	



<그림 145. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 현황>

KEYMAP

① 마거천 인공습지 전경

② 마거천 주변 노후된 포장

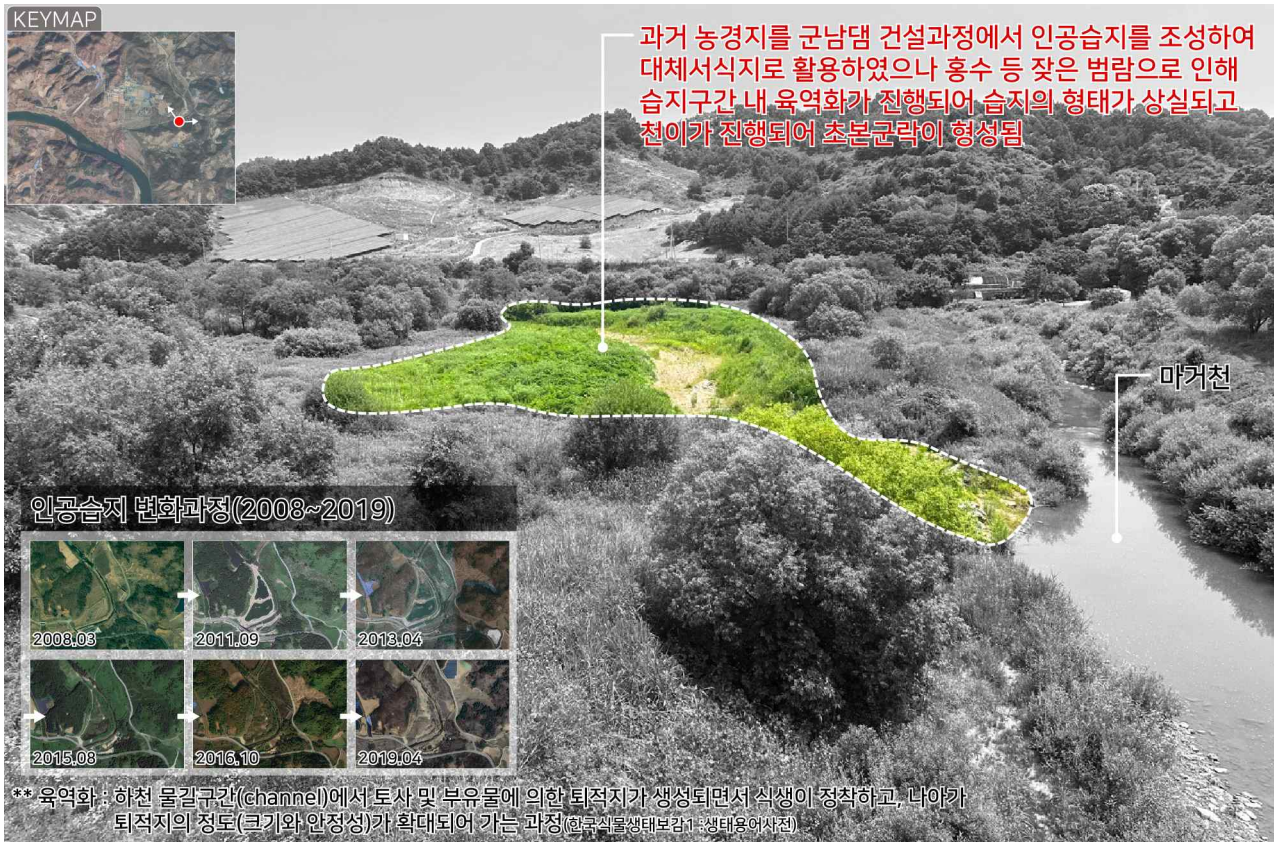
③ 댑싸리 공원

④ 대상지 주변 경작지 현황

⑤ 연강큰물터 사업 조성중

⑥ 마거천 하류 비오톱 하반림 현황

<그림 146. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 현황>



<그림 147. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 세부현황-1>

<그림 148. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 세부현황-2>

<그림 149. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 세부현황-3>

<그림 150. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 세부현황-4>

○ 기본구상(안)

① 조성방향

- 대상지3 일대는 유입지류의 합류부구간으로 마거천 합수교 주변에 군남댐 조성 시 습지를 함께 조성하였으나 홍수 등 잦은 범람으로 인해 습지구간은 육역화되고 설치된 시설물 및 포장등은 훼손되어 개선이 필요하다. 이를 개선하기 위하여 기존 습지의 노후된 시설 및 훼손된 시설을 철거하고, 자연유도형 복원을 통해 기존 물길을 회복하고 필요시 수변식생 관리 및 보식을 통해 생태계 건강성 및 생물 다양성 증진을 도모하고자 하였다.
- 마거천 하류 부분은 댐 건설 시 비오톱이 조성된 공간으로 현재 자연천이가 진행중이며 하반림이 형성되어 있다. 이를 고려하여 저관리 측면의 자연형 수변완충지대를 계획하여 자연천이 유도를 통한 하반림 확대를 통해 자연적 건전성을 유지하고자 계획하였다.
- 목표종

– (황조롱이)

– 임진강 군남홍수조절지 일대 환경영향조사 결과 천연기념물 황조롱이의 서식 기록이 확인되었다.

– 황조롱이는 IUCN 범주 관심대상(LC)이다. 맹금류 중에서 흔하게 관찰이 가능한 종이며 사람들에게 있어 친근한 종 등 대표종으로서 적합하다고 판단된다. 이에, 대상지 주변에 경관초지 및 수변완충림을 조성하여 직·간접적인 조류 서식지로 가능할 것이며 황조롱이의 서식으로 인한 지역 관광홍보 및 생태계 건강성 회복을 도모하였다.

<표 68. 황조롱이 특성>

구 분	내용
학명	황조롱이 (*Falco tinnunculus Linnaeus*)
지정	천연기념물 제 323-8호, IUCN 범주 관심대상(LC),
서식분포	• 유럽, 아프리카, 말레이시아, 한국, 일본 등지에 분포
서식특징	• 도시의 건물이나 산지에서 번식하는 드물지 않은 텃새로 겨울에는 산지에서 번식한 무리가 평지로 내려옴 • 둥지를 틀지 않고 새매나 말똥가리가 지은 둥지나 하천의 흙벽, 암벽의 오목한 곳에 번식하며, 4~6개의 알을 낳음 • 먹이를 찾으면 공중에서 원을 그리며 돌고 일시적으로 정지 비행하는 습성 • 매과에 속하는 새이지만 몸집이 작아 몸길이가 33~36cm정도 됨 • 주로 쥐를 비롯한 설치류와 작은 새, 파충류를 사냥함 • 천연기념물로 지정되어 포획·채취 등의 금지된 야생생물

② 기본구상(안)

댐 홍수조절지 유형	현황 및 주안점	기본방향
✔ 지형 - 유입지류 합류부, 수위변동구간 ✔ 토지이용 - 경작지 분포, 공원·문화자원 분포	✔ 임진강(국가하천), 마거천(지방하천) ✔ 마거천 하류 하반림 분포 ✔ 연강큰물터 조성사업중 ✔ 댑싸리공원, 문화자원(삼곶리 돌무지무덤) 분포	✔ 마거천 주변 노후 시설물 철거 및 자연천이 유도를 통한 기존 물길 회복 ✔ 마거천 하류 자연천이 유도를 통한 하반림 확대

<그림 151. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 기본구상(안)>

<그림 152. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 연계 모식도(안)>

○ 기본계획(안)

① 마스터플랜(안)

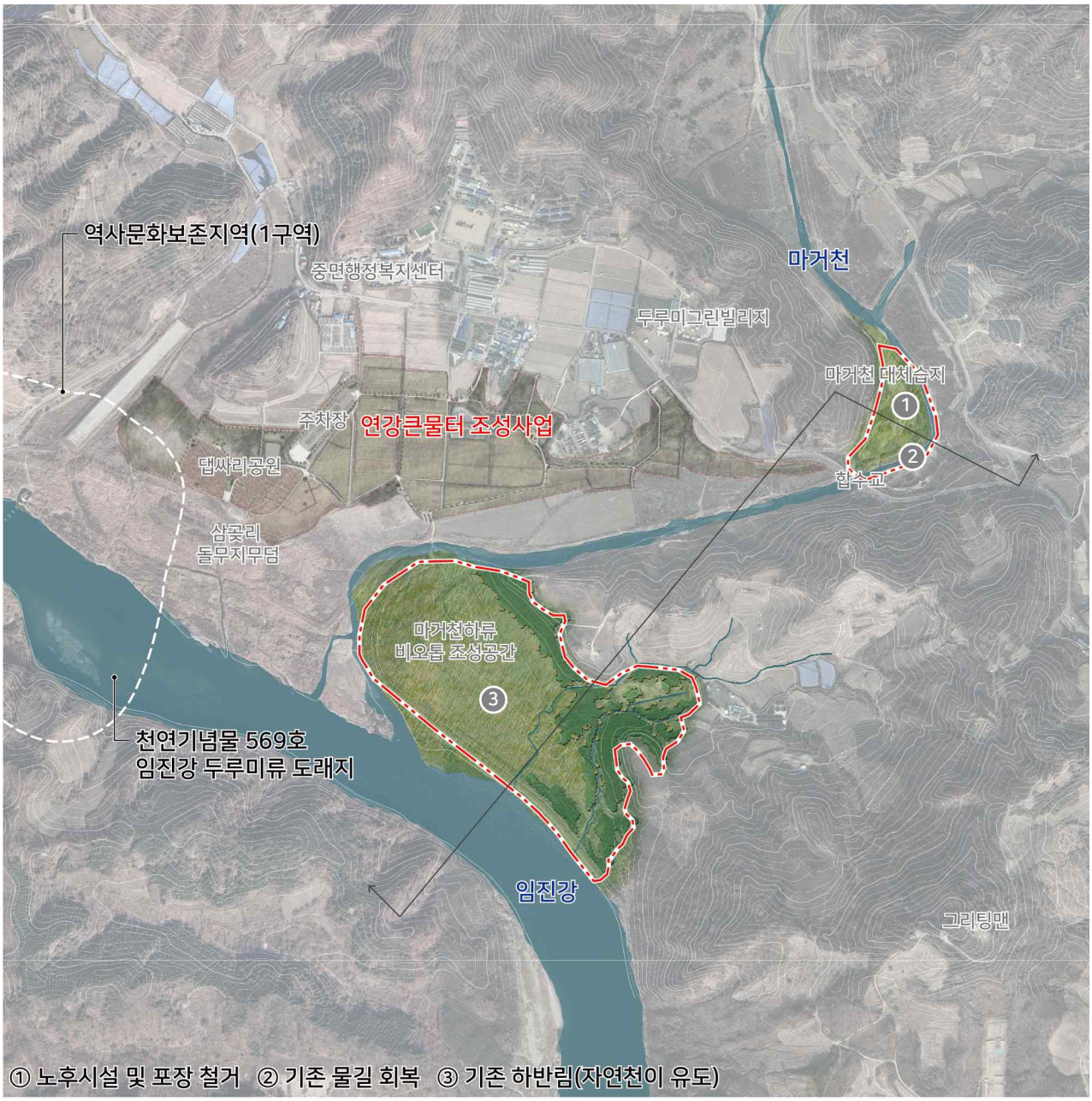
- 대상지3의 조성 방향에 따른 물과 녹지의 연계를 통한 GBN(Green-Blue Network) 측면의 공간적 활용을 위해 자연적 연결성이 중요한 요소로 작용하였다. 이에, 기존 하반림을 중심으로 자연천이를 유도하여 GBN(Green-Blue Network) 측면의 수변완충지대 연결성을 확보하고 수생식물구역-습생식물구역-하반림구역 등으로 복원하여 종·횡적 연결성을 강화하였다.
- 기존 동선을 댑싸리원, 물억새원, 습지원, 데크로드 등을 조성한 연강큰물터 조성사업과 연계하여 가족단위의 휴식 및 체험학습 공간을 제공하고 탐방동선을 확보하여 탐방객 관광 및 지역주민 참여를 유도하였다.

<표 69. 마스터플랜>

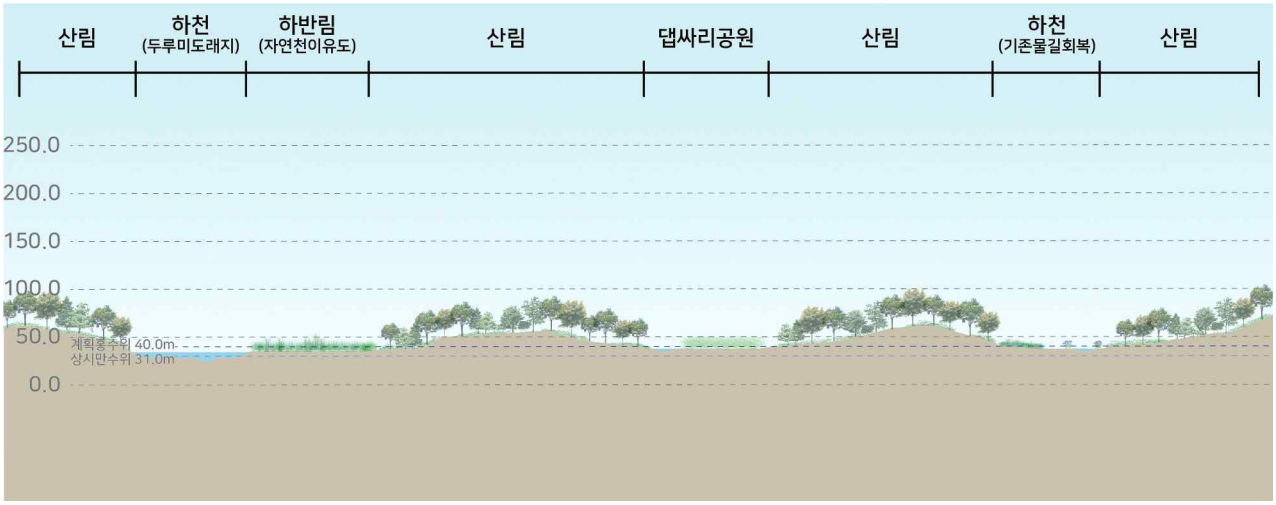
구 분	내용
노후시설 및 포장 철거	• 노후되고 훼손된 시설물 및 포장을 철거하여 육역화된 습지공간이 자연천이가 이루어질 수 있도록 유도
하반림 (자연천이유도)	• 자연천이를 통해 마거천 하류 하천 합류부의 기존 하반림 확장으로 하천의 종·횡적 네트워크 연결성 강화
생태체험장 (연강큰물터)	• 지역주민 및 탐방객의 휴식 및 생태계서비스적 공간 제공을 위해 습지원, 데크로드 등을 적용한 공원형 생태체험광장 조성

노후시설 제거	하반림	생태체험장(연강큰물터)

<그림 153. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 조성계획(안)>



<그림 154. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 마스터플랜(안)>



<그림 155. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 단면도 (안)>

② 개략 소요사업비

• 대상지3 일대의 총 사업비는 약 184.7백만원으로 나타나며, 조성비는 약 145백만원, 설계비는 약 21백만원, 모니터링비는 약 18.7백만원으로 산출되었다.

<표 70. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 개략 공사비 산출(안)>

구 분	금액 (백만원)	내용			
1. 조성비	145	철거	파고라철거	1개소	개소당 500,000원
			화장실철거	1개소	개소당 400,000원
			노후포장철거	639.52㎡	㎡당 140,000원
		식재	수변식생대 조성	386.46	㎡당 26,000원
		제경비		1식	
2. 설계비	21	기본 및 실시설계			
총 사업비	166	1(조성비) + 2(설계비)			

※ 비고 : 엔지니어링사업대가의 기준을 참조하여 기본 및 실시설계비 산정

<표 71. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 모니터링비 산출(안)>

구 분	금액 (백만원)	내용
모니터링 비	15	- 인건비(건설업 임금실태 보고서 보통인부의 75% 적용) = 157,068원 x 75% / 8시간 = 14,725원/시간 - 4인기준, 연 4회 2년간 실시, 1회 4일 소요기준
	2	재료비(관리활동에 필요한 부자재 구입비) = 약 2,000,000원
	1.7	기타경비(재료비+노무비의 10%)
	18.7	총 모니터링 비

※ 비고 : 모니터링 비용은 생태계서비스지불제계약 가이드라인(환경부, 2020) 생태계 보전 관리활동을 참조하여 산정함

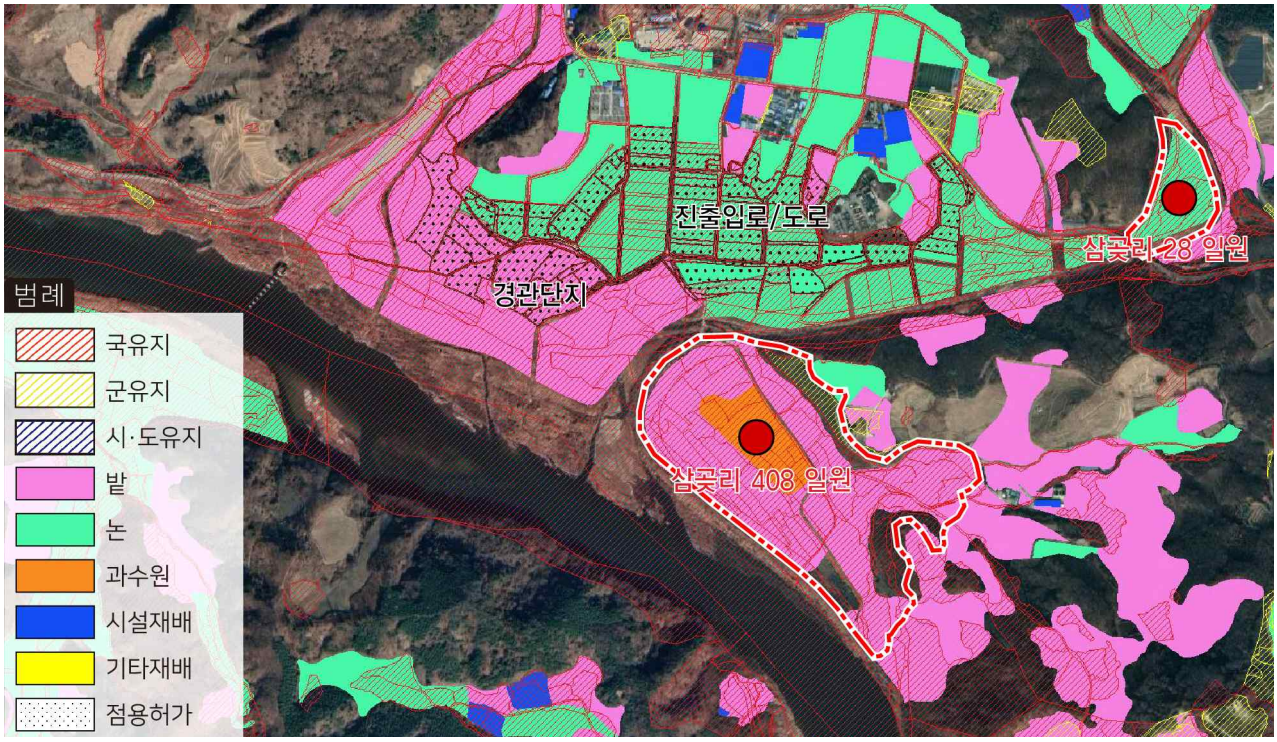
○ 타당성 분석

① 법적 타당성

- 대상지3 일대의 법적 타당성 분석 결과, 용도지역상 생산관리지역으로 나타나며, 일부 마을은 계획관리지역 및 농림지역으로 확인된다. 임진강은 보전관리지역으로 지정되어 있으며, 임진강 주변부는 생산관리지역으로 지정되어 있는 것으로 확인된다.
- 본 대상지는 자연환경·수자원·해안·생태계·상수원 및 문화재의 보전과 수산자원의 보호·육성 등을 위해 필요한 지역으로 수변완충지대 조성을 통한 자연환경, 생태계 등의 보전을 목표로 조성하고자 하며 자연천이를 통한 지속가능한 보전 및 관리가 필요하다.
- 또한, 도시계획 현황을 살펴본 결과, 가축사육제한구역, 제한보호구역, 역사문화환경보전지역, 공장설립제한지역, (한강)폐기물매립시설 설치제한지역 등으로 나타난다.

<그림 156. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 용도지역지구 및 도시계획 현황>

- 추가적으로 수변완충지대 조성에 필요한 토지의 확보를 위한 토지소유현황 등을 살펴본 결과, 대상지 내 연계 가능한 국·공유지가 대부분 존재하는 것으로 나타난다. 토지피복지도를 통해 논·밭·시설재배·과수원 등을 경작하는 것으로 나타난다.



<그림 157. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 토지소유공간정보 및 토지피복지도>

② 환경적 타당성

- 대상지3 일대의 환경적 타당성 분석을 위해 지적편집도 및 GIS 프로그램을 활용한 소단위 유역권 범위 내 토지이용 현황을 산출하여 각 지목별 수질오염총량관리기술지침에 따른 발생부하원단위를 산정하였다. 대상지3 일대의 토지이용 현황 산출 결과, 전 0.1825㎢, 답 0.025㎢, 과수원·시설재배 0.029㎢, 초지 0.018㎢, 임야 0.023㎢, 교통지역 0.008㎢으로 나타났으며, 토지이용 산출 결과에 따른 발생부하원단위 산정 결과, BOD는 1.189kg/일, T-N 0.933kg/일, T-P 0.295kg/일의 오염이 발생하는 것으로 확인된다.

<표 72. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 토지이용 현황 및 오염발생부하량 추정값>

구 분	전	답	과수원 시설재배	초지	임야	주거 지역	교통 지역	상업 지역	합계
면적(㎢)	0.182	0.025	0.029	0.018	0.023	-	0.008	-	0.286
BOD(kg/일)	0.799	0.107	0.078	0.066	0.034	-	0.105	-	1.189
T-N(kg/일)	0.622	0.074	0.046	0.071	0.057	-	0.064	-	0.933
T-P(kg/일)	0.255	0.012	0.018	0.005	0.001	-	0.003	-	0.295

※ 비고 : 개략적인 면적으로 실제 면적과 차이가 있을 수 있음, 오염원과 직접적인 연관이 큰 지목 중심으로 추출하여 산정

- 앞서 대상지3 으로부터 발생하는 유역권 내 오염발생량에 대하여 댐유역 통합형 수변완충지대 조성을 통해 기존 토지이용에서 식생여과대로 조성되고 일부 자연천이를 통해 밭의 10%가 임야로 변화되었다는 가정 하에 오염부하 삭감량을 산정하였다. 대상지3 일대 댐 유역 통합형 수변완충지대의 토지이용 현황은 전 0.1641㎢, 답 0.025㎢, 과수원·시설재배 0.029㎢, 초지 0.018㎢, 임야 0.041㎢, 교통지역 0.008㎢으로 나타난다.

<표 73. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 토지이용 현황>

구 분	전	답	과수원 시설재배	초지	임야	주거 지역	교통 지역	상업 지역	합계
면적(㎢)	0.164	0.025	0.029	0.018	0.041	-	0.008	-	0.285

- 대상지3 수변완충지대 조성지 오염부하 삭감량 산출 결과, BOD는 조성 전 1.189kg/일에서 조성 후 1.135kg/일로 0.054kg/일이 삭감되었고, T-N은 조성 전 0.933kg/일에서 조성 후 0.915kg/일로 0.018kg/일, T-P 는 조성 전 0.295kg/일에서 조성 후 0.270kg/일로 0.025kg/일이 삭감되는 것으로 확인되었다.

<표 74. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 오염부하·삭감량 전/후 추정 (단위 : kg/일)>

구 분		BOD	T-N	T-P
합계	전	1.189	0.933	0.295
	후	1.135	0.915	0.270
	삭감량	0.054	0.018	0.025
전	전	0.799	0.622	0.255
	후	0.718	0.559	0.229
답	전	0.107	0.074	0.012
	후	0.107	0.074	0.012
과수원 시설재배	전	0.078	0.046	0.018
	후	0.078	0.046	0.018
초지	전	0.066	0.071	0.005
	후	0.066	0.071	0.005
임야	전	0.034	0.057	0.001
	후	0.061	0.103	0.002
주거지역	전	-	-	-
	후	-	-	-
교통지역	전	0.105	0.064	0.003
	후	0.105	0.064	0.003
상업지역	전	-	-	-
	후	-	-	-

※ 비고 : 수록된 값은 하위단위에서 반올림한 값으로 전체 수치와 하위항목의 합이 일치하지 않을 수 있음
(출처 : 국립환경과학원, 2019, 수질오염총량관리기술지침)

또한, 대상지3 수변완충지대 조성지를 대상으로 환경부 비점오염저감시설 저감효율에 따른 식생여과대, 식생수로, 인공습지 저감효율을 반영한 오염 저감량을 산정하였다. 식생여과대의 저감효율은 BOD 44%, T-N 42%, T-P 42%, 식생수로의 저감효율은 BOD 34%, T-N 45%, T-P 51%이며 인공습지의 저감효율은 BOD 53%, T-N 37%, T-P 60%로 적용하여 산정하였다. 식생수로와 인공습지의 경우 대상지에서 발생하는 비점오염에 직접적으로 저감 가능하나, 식생여과대의 경우 산림 주변부와 인접한 경작지등 대상지내 경작지의 분포에 따라 비점오염원에 대한 오염을 모두 저감시킬 수 없어 약 60%의 저감 가능율이 발생할 것으로 판단된다. 이를 적용하여 산정한 유역권 내 최종 비점오염 저감량은 BOD 0.0004kg/일, T-N 0.0003kg/일, T-P 0.0001kg/일로 산정되었다.

<표 75. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 비점오염 저감량>

구 분	BOD	T-N	T-P
유역권 내 오염 발생량(kg/일)	1.189	0.933	0.295
식생여과대 저감효율 및 저감가능율(60%)적용(kg/일)	0.0004	0.0003	0.0001
식생수로 저감효율 적용(kg/일)	-	-	-
인공습지 저감효율 적용(kg/일)	-	-	-
합계	0.0004	0.0003	0.0001

- 대상지3 일대의 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 오염 저감량 산출 결과, 전체 소단위 유역권 내 발생 오염량 BOD는 1.189kg/일, T-N 0.933kg/일, T-P 0.295kg/일 중 수변완충지대 범위 내 토지이용 변경에 따른 오염부하삭감량은 BOD는 0.054kg/일, T-N 0.018kg/일, T-P 0.025kg/일이며, 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 비점오염 저감량 BOD는 0.0004kg/일, T-N 0.0003kg/일, T-P 0.0001kg/일을 추가하여 총 BOD는 0.055kg/일, T-N 0.018kg/일, T-P 0.025kg/일의 오염이 저감되는 것으로 나타난다. 대상지3 일대 유역권 내 오염 발생량 대비 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 총 오염 저감량 비교를 통하여 대상지3 일대의 오염 저감효율은 BOD 4.61%, T-N 1.91%, T-P 8.52%로 예측할 수 있다.

<표 76. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 오염 저감효율 종합>

구 분		BOD	T-N	T-P
대상지3 일대 유역권 내 오염 발생량(kg/일)		1.189	0.933	0.295
오염 저감량	토지이용 변경에 따른 오염부하삭감량(kg/일)	0.054	0.018	0.025
	수변완충지대 조성 저감량(kg/일)	0.0004	0.0003	0.0001
	총 오염 저감량(kg/일)	0.055	0.018	0.025
댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 유역권 내 잔여 오염발생량((kg/일)		1.134	0.915	0.270
저감효율(%)		4.61%	1.91%	8.52%

- 또한, 대상지3 일대는 완충림, 경관림, 탄소순환림 등이 계획되지 않아 이산화탄소 흡수량 산정은 제외하였다.

③ 사회적 타당성

- 중·장기적인 수변완충지대의 운영·관리를 위해서는 지역주민의 지속적인 참여가 필요하므로 대상지3 일대의 인구 현황에 따른 참여 가능한 인원, 생산 가능한 인원 등을 검토하였다.
- 대상지3 일대는 경기도 연천군 중면에 포함되어 있으며, 각각 남녀 100명, 73명으로 총 173명이 살고 있으며, 이 중 생산 가능 인구는 총 107명으로 대상지3 일대와 연계 가능 인구 대비 약 61.85%, 65세 이상 고령화 인구의 경우 58명으로 33.53%의 고령화율을 보이고 있다. 2023년 6월 기준 전국 생산가능 인구율은 70.29%, 전국 고령화율은 18.47%로 대상지3 일대와 비교시 낮은 생산 가능 인구 및 높은 고령화 비율이 나타난다. 대상지3 일대의 경우 생산가능 인구가 낮게 나타남에 따라 수변완충지대의 운영·관리에 고령화 인구인 지역주민의 참여 유도에 따른 생산 가능 인구의 비율을 증대시켜 고령인구의 적극적인 참여를 통해 댑싸리공원 뿐만 아니라 수변완충지대의 운영·관리가 이루어지도록 해야한다.

<표 77. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 일대 인구 현황>

구분	인구수(명)						
	계	남	여	생산가능인구	생산가능 인구율(%)	고령화 인구	고령화율 (%)
연천군 중면	173	100	73	107	61.85	58	33.53

* 비고 : 생산가능 인구 : 15~64세, 고령화인구 : 65세 이상

(출처 : 통계청(국가통계포털_행정구역별 주민등록인구), '23.06)

○ 조성 및 기대효과

- 대상지3 일대의 거점형 수변완충지대 조성을 통한 생태적, 환경적, 교육적, 관광적, 경제적 등 다양한 기대효과의 창출이 가능하였다.

<표 78. 대상지3 (삼곶리 28, 408 일원) 조성효과>

구 분	내용
생태적	• 마거천, 대상지 주변 자연천이를 통한 생태적 연결성 향상 및 생물종 다양성 도모 • 수변완충지대 자연천이를 통한 조류서식지 조성으로 생물다양성 향상
환경적	• 유입수계 활용 및 자연천이를 통해 유입 오염을 저감하고 수질 개선 도모 • 하천 경계부 자연천이를 통한 오염 유입 방지
교육적	• 기존 마거천 주변 습지, 연강큰물터사업과 수변완충지대 자연천이와 연계한 친환경 생태학습장을 조성하여 생태관광적 측면의 교육체험 프로그램 연계 도모
관광적	• 주변 다양한 인문·자연자원과 연계한 생태관광 연계 가능 (연강큰물터사업, 댑싸리공원, 문화재, 마거천 주변 습지)
경제적	• 중·장기적인 생태관광 활성화를 통한 지역 경제 활성화 및 지역 주민 소득 연계 가능

(라) 대상지4 (연천군 왕징면 강내리 1055 일원)

○ 대상지 개요 및 현황 분석

① 대상지 개요

- 군남댐 대상지4는 경기도 연천군 중면 강내리 1055 일원 일대에 위치하며, 민통선 이북지역 영농지역이다.
- 대상지4는 논, 밭(경작지)와 더불어 두루미 대체서식지가 조성되어 있으며 겨울철 많은 개체수의 두루미가 먹이활동 및 월동하는 공간이다.

<표 79. 대상지4 (강내리 1055 일원) 개요>

구 분	내용
위치	경기도 연천군 왕징면 강내리 1055 일원
조성대상 면적	359,600㎡

<그림 158. 대상지4 (강내리 1055 일원) 전경>

② 자연현황 분석

㉮ 자연자원 현황

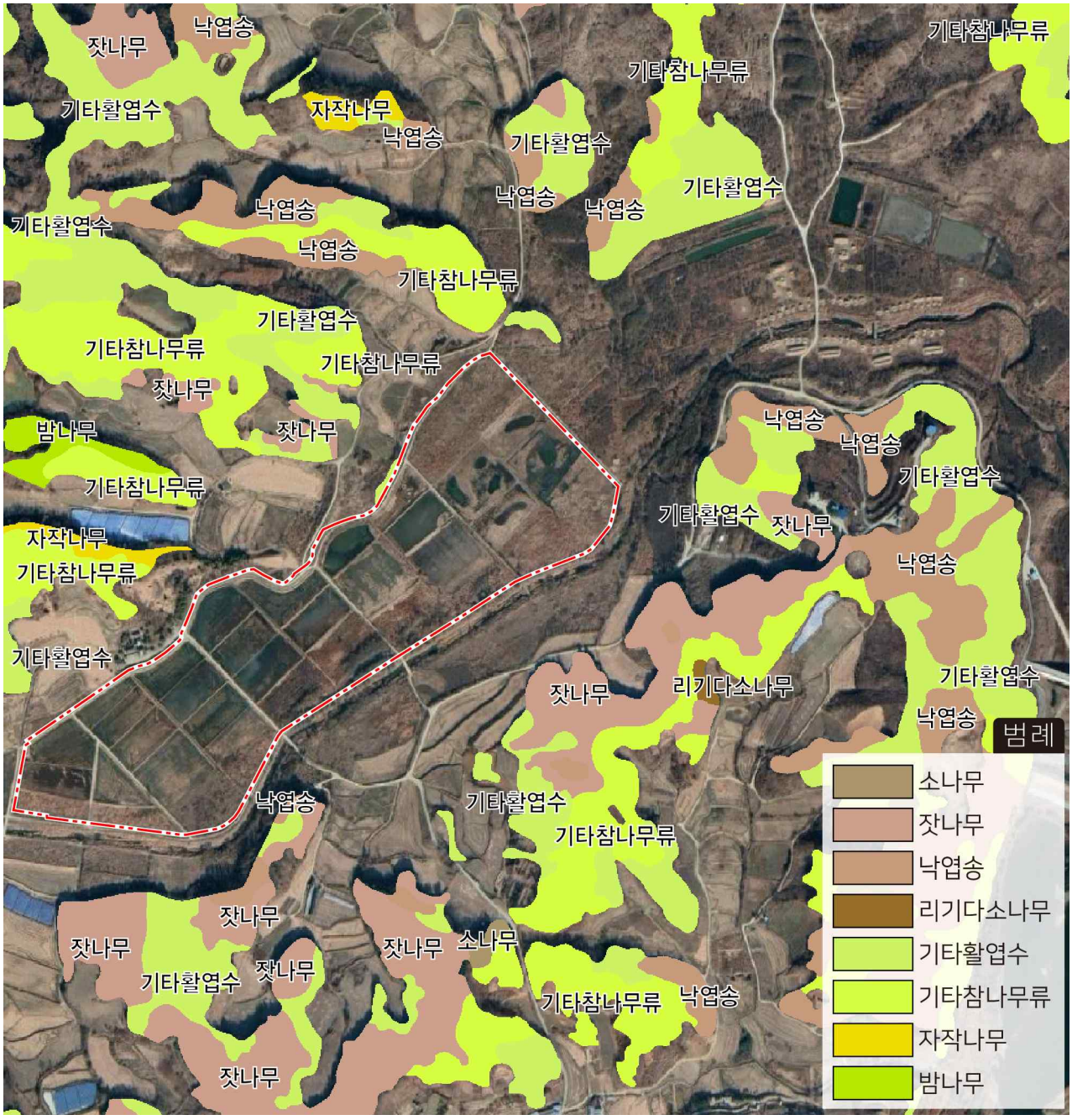
- 대상지4 일대는 반경 10km 내 고왕산, 웃고왕산 등의 산림자원이 분포하고 있다.
- 자연자원으로 두루미 대체서식지, 군남홍수조절지 테마파크, 평화 경작지 등이 조성되어 있으며

평화경작지를 통해 친환경 재배 및 두루미 서식지 보전을 실천할 수 있다.

- 2011년 준공한 군남홍수조절지 테마파크는 “두루미가 들려주는 평화와 사랑 이야기”를 주제로 스토리텔링하였으며, 평화의 북, 소원나무, 두루미 조형물 등 다양한 이야기 시설물과 어도생태원, 생태습지 등의 환경영향 저감시설들이 조성되어 있다.

㈏ 주변 식생

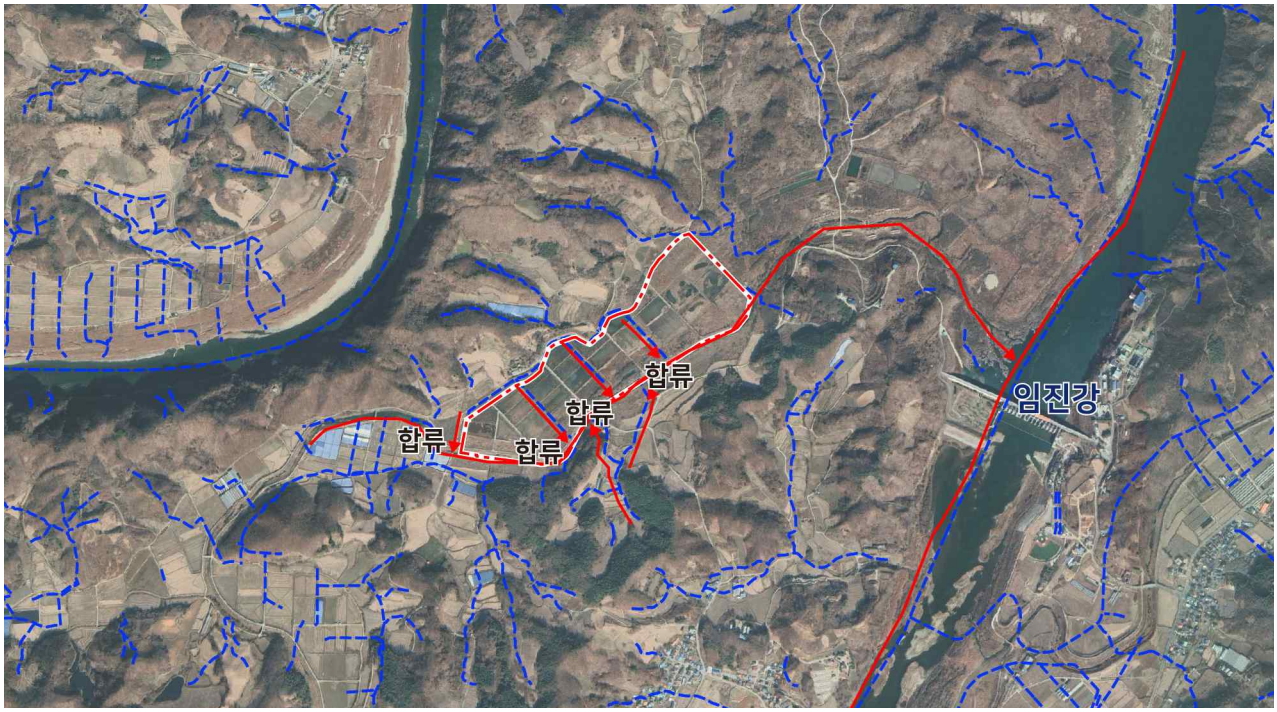
- 산림청 산림공간정보서비스를 활용하여 대상지 주변 식생 및 임상도 현황을 분석하였다. 대상지 일대 대부분은 임상으로 구분 시 활엽수림이 주로 분포하였다.
- 밀도는 대부분 ‘밀’, ‘중’ 등급이다.
- 세부 식생 수종은 소나무, 잣나무, 낙엽송, 기타활엽수, 자작나무, 밤나무, 리기다소나무류 등이 분포하고 있다.



<그림 159. 대상지4 (강내리 1055 일원) 식생현황>

㉰ 수리·수문

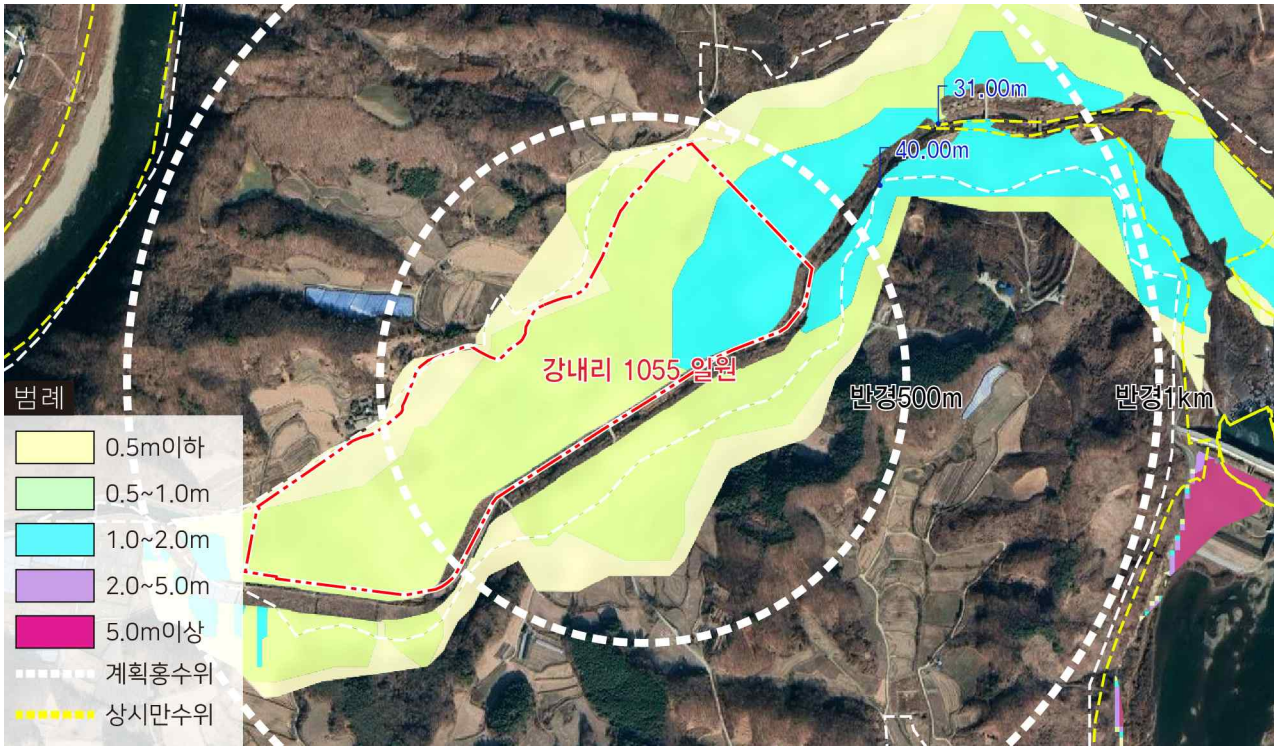
• 주변 경작지 인근 농수로를 따라 수계가 형성되며 임진강으로 합류되는 형태로 나타난다.



<그림 160. 대상지4 (강내리 1055 일원) 수리·수문 현황>

㉱ 홍수범람위험도 및 침수흔적도

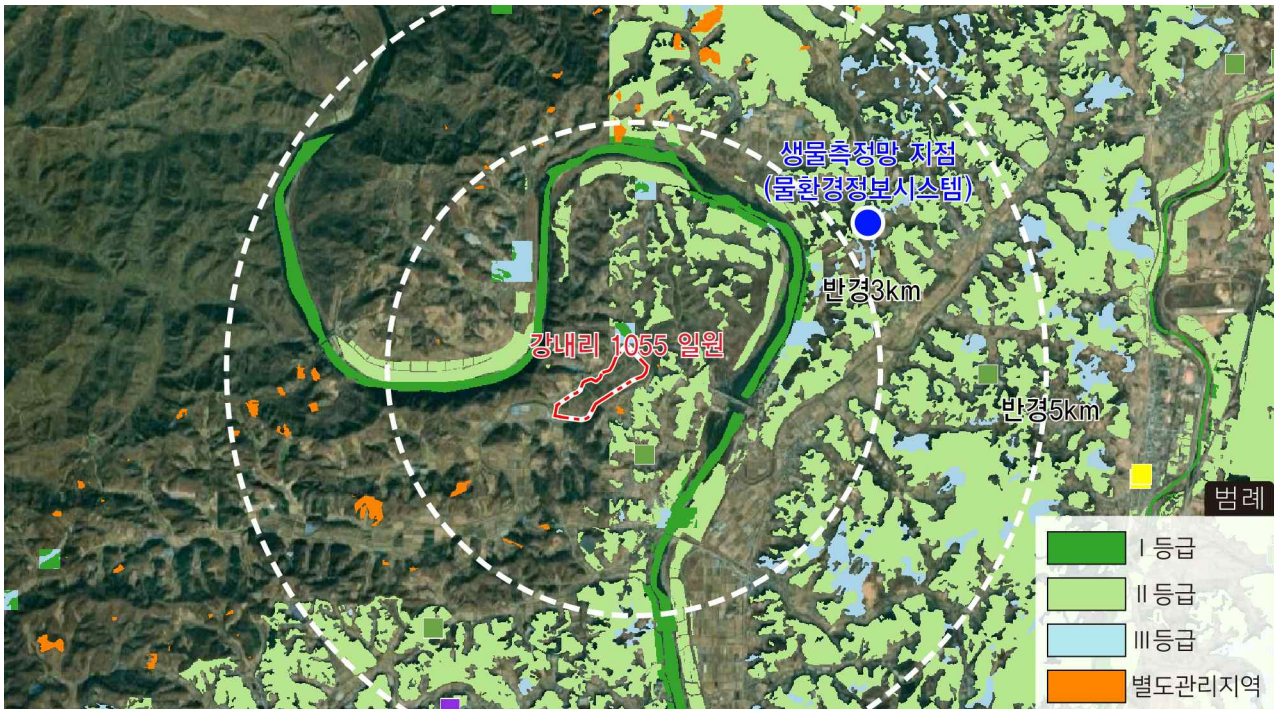
• 반경 1km 내 홍수범람 시 예상되는 침수 깊이는 두루미대체서식지 부근에서 1.0m~2.0m이하이며 주변 논, 밭 농경지는 0m~1.0m 이하의 침수 깊이가 예상된다.



<그림 161. 대상지4 (강내리 1055 일원) 홍수범람위험 및 침수흔적현황 현황>

㈐ 생태자연도

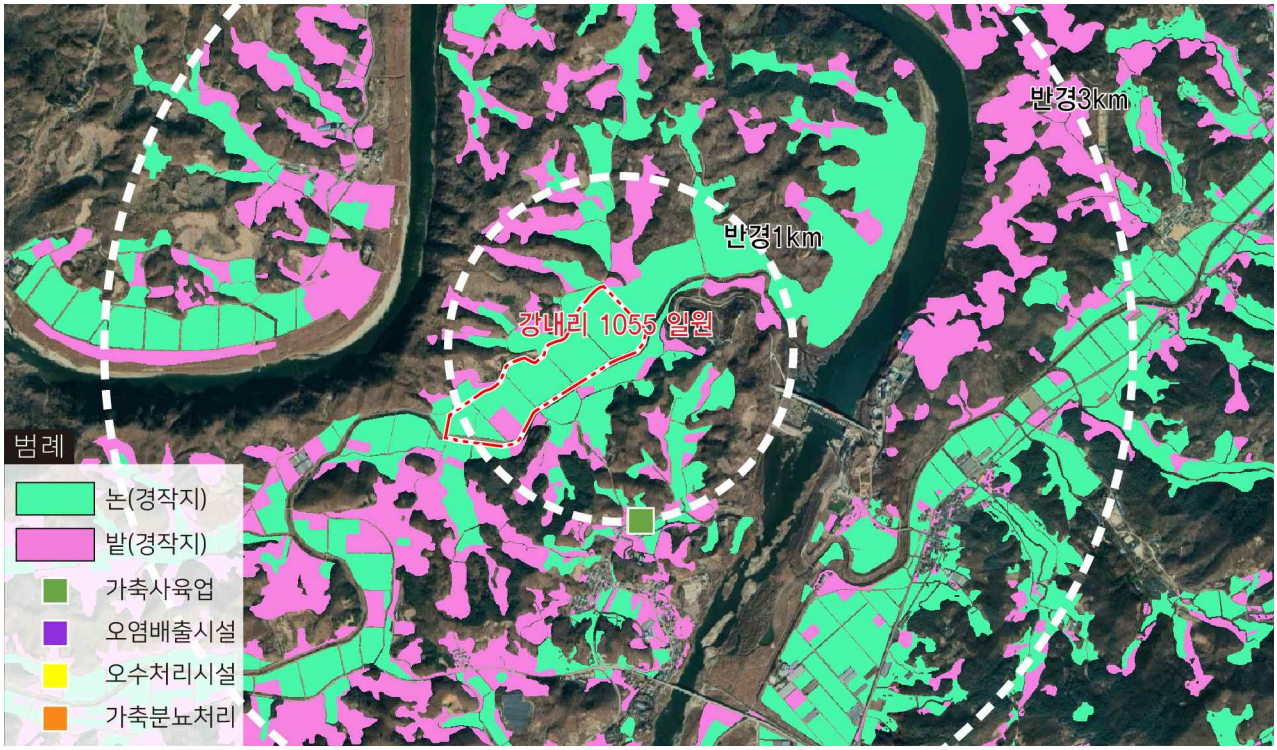
- 대상지 인근 생태자연도는 대부분 2등급으로 나타나며, 임진강 부분은 1등급으로 확인되었다.
- 반경 5km의 마거천(1021G020)지점에서 생물측정망으로 조사하였으나 결과가 조회되지 않았다.



<그림 162. 대상지4 (강내리 1055 일원) 생태자연도 현황>

㈑ 환경오염 유발시설(오염원)

- 반경 1km 내 논, 밭 경작지 및 가축의 사육으로 인한 비점오염원이 발생 될 수 있다.



<그림 163. 대상지4 (강내리 1055 일원) 환경오염 유발시설 현황>

③ 인문현황 분석

㉮ 인문자원 현황

- 대상지4 일대는 민통선 이북지역으로 거주가 불가능한 마을이며, 반경 10km 내 북삼리 석조여래입상, 은거당 터, 목은 이색 영당 등의 문화자원이 분포하고 있다.
- 마을사업으로 남북 평화농업 협력용으로 통일경작지를 조성하여 도민참여형 평화농장을 계획하고 야생생물에게 안정적인 먹이자원을 제공하기 위해 습지 생태계도 조성하고 있다.
- 지역 행사로는 매년 통일경작지 첫 모내기 행사 및 벼베기 행사를 개최하여 전국의 각지 전농 회원들이 모여 한 구획씩 할당하여 행사를 진행하고 있다.

북삼리 석조여래입상	통일 경작지 행사

<그림 164. 대상지4 (강내리 1055 일원) 인문자원 현황>

㉯ 접근성

- 대상지4는 왕징면 일대에 위치하며 인근 지방도 78호선와 인접하지만, 민통선 이북지역으로 초소경유 후 검문·검색을 실시한 후 접근 가능하기 때문에 접근성이 원활하지 않다.

지방도 78호선	강내리 민통선 출입초소

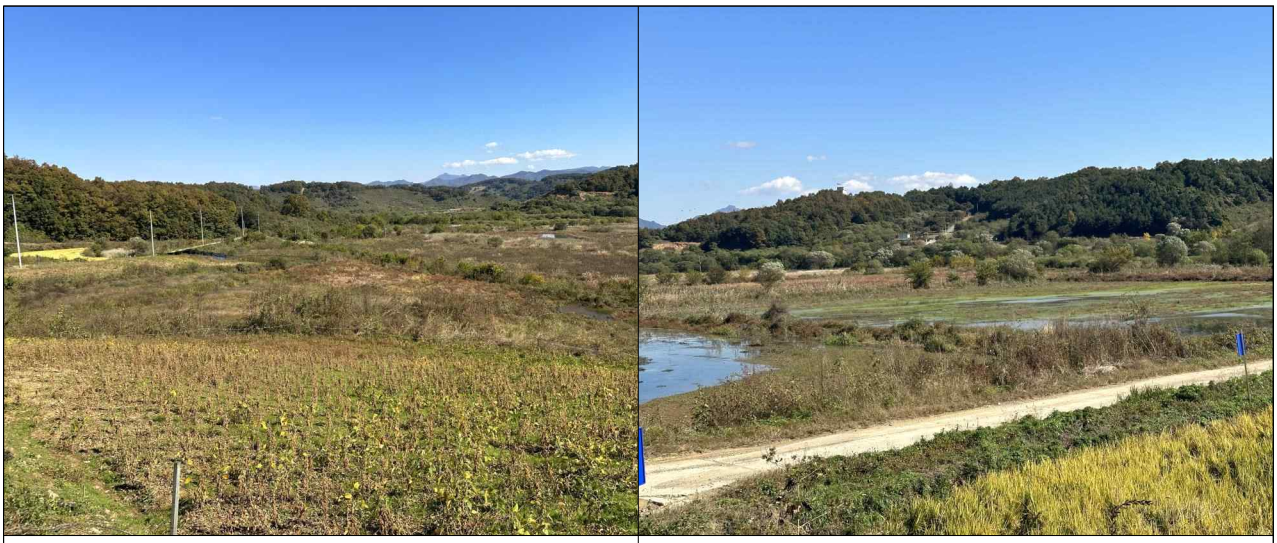
<그림 165. 대상지4 (강내리 1055 일원) 접근성 현황>

㉰ 토지이용 현황 및 점용허가지

- 논·밭으로 토지가 이용되고 있으며 평화경작지로 점용허가 중이다.
- 대상지 주변 토지이용으로는 평화경작지를 조성하여 경작과 수확 등을 연천 농민이 공모를 통해 직접 경작하는 방식으로 운영하며 남북협력기금으로 적립되고 있다.

<그림 166. 대상지4 (강내리 1055 일원) 점용허가지>

- 대상지 내 두루미 대체서식지 조성으로 자연생태공간으로 복원하여 생물다양성 증진 및 생태계 서비스 제공을 하고 두루미 먹이활동지의 안정적 공간을 확보하였다. 조성공간으로는 모니터링 공간, 1차습지, 2차습지, 3차습지, 두루미 안내시설, 관리 동선 등으로 구성되어 있다.



경작지	두루미 대체서식지

<그림 167. 대상지4 (강내리 1055 일원) 토지이용 현황>

④ 현장조사 결과

㉮ 연천군 왕징면 강내리 1055 일원 현장조사

- 대상지4 일대는 민통선 이북 영농지역으로 2022년 10월 18일, 2023년 7월 19일 두 차례에 걸쳐 현장조사를 실시하였다.

<표 80. 대상지4 (강내리 1055 일원) 현장조사 결과>

구 분	내 용
수계·지형	주변 농수로를 따라 수계 형성, 임진강과 인접하여 있음
인문·사회	민통선 이북지역으로 접근성 좋지 않음
주변자원	군남홍수조절지, 두루미 대체서식지, 평화경작지(평화농장)가 위치함
토지이용	대규모 경작지(논·밭), 일부 두루미대체서식지 이용
활용가능면적	359,600㎡
위협요인	인근 시설재배지 확대에 따른 두루미 먹이감소, 교란발생 등으로 개체수 감소 우려
현장조사 분석 내용	
• 민통선 지역으로 좌우 낮은 야산과 가운데 경작지가 위치함 • 평화경작지가 위치하여 두루미 서식지로 안정적임	
현장조사 분석 결과	
• 대상지 내 평화경작지, 안월천 두루미 대체서식지, 안월천 인공습지 등이 분포하고 있으며 대상지 주변 경작지들이 논, 밭에서 시설재배지(인삼)로 변경되고 있어 이로인해 겨울철 두루미 월동 시 낙곡 등 두루미류의 먹이자원 감소 우려	

<그림 168. 대상지4 (강내리 1055 일원) 현황>

KEYMAP

① 안월천 대체서식지 전경 (22. 11)

② 안월천 대체서식지 전경 (23. 06)

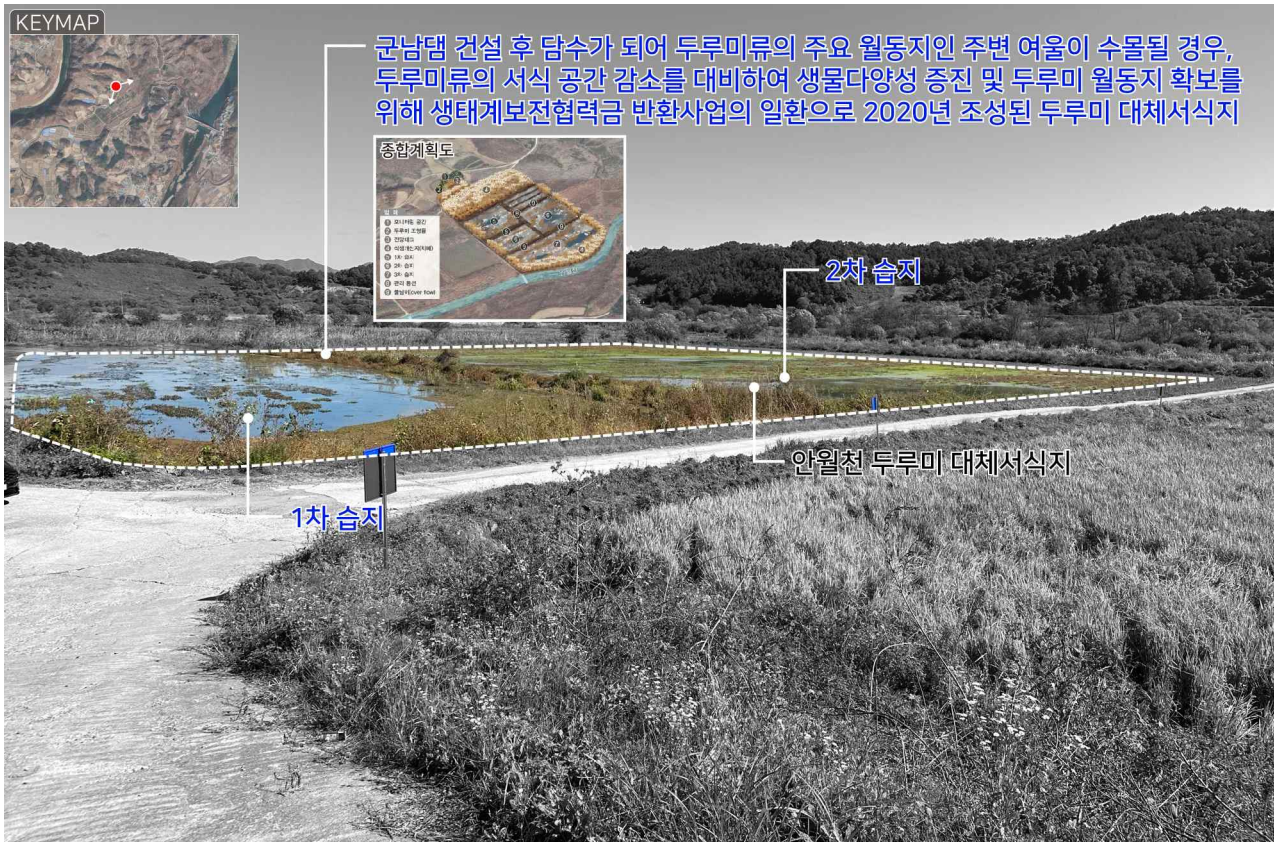
③ 안월천 인공습지 현황 (22. 11)

④ 안월천 인공습지 현황 -1 (23. 06)

⑤ 안월천 인공습지 현황 -2 (23. 06)

⑥ 평화경작지 내 두루미

<그림 169. 대상지4 (강내리 1055 일원) 현황>



<그림 170. 대상지4 (강내리 1055 일원) 세부현황-1>

<그림 171. 대상지4 (강내리 1055 일원) 세부현황-2>

○ 기본구상(안)

① 조성방향

- 대상지4 일대는 유입지류 구간으로 두루미 대체서식지와 경작지가 분포하고 있다. 주민들의 농업활동이 생계와의 직접적 연계가 되기 때문에 농업활동은 유지하되, 두루미의 먹이활용이 가능한 작물재배를 권장하고 시설재배를 지양하여 두루미에 미치는 영향을 최소화한다.
- 기 조성된 대체 서식지 및 인공습지의 원형을 보전하여 두루미류의 서식환경을 조성하고 습지 주변 하반림에 자연천이 유도를 통해 두루미 서식처의 완충공간 역할을 할 수 있는 하반림을 조성한다.
- 목표종

– (두루미, 재두루미)

– 임진강 군남홍수조절지 일대 환경영향조사 결과 멸종위기야생생물Ⅱ급 두루미, 재두루미의 서식 기록이 확인되었다.

– 천연기념물 제202호, 제203호로 지정되어 있는 겨울 철새이며 IUCN 적색목록 기준에 따라 위기종(EN) B1b(ⅰ)로 평가되었으며 횡산리 주변은 연천 임진강 두루미류 도래지로 역사문화환경 보전지역·국가지정문화재로 지정되어 있다.

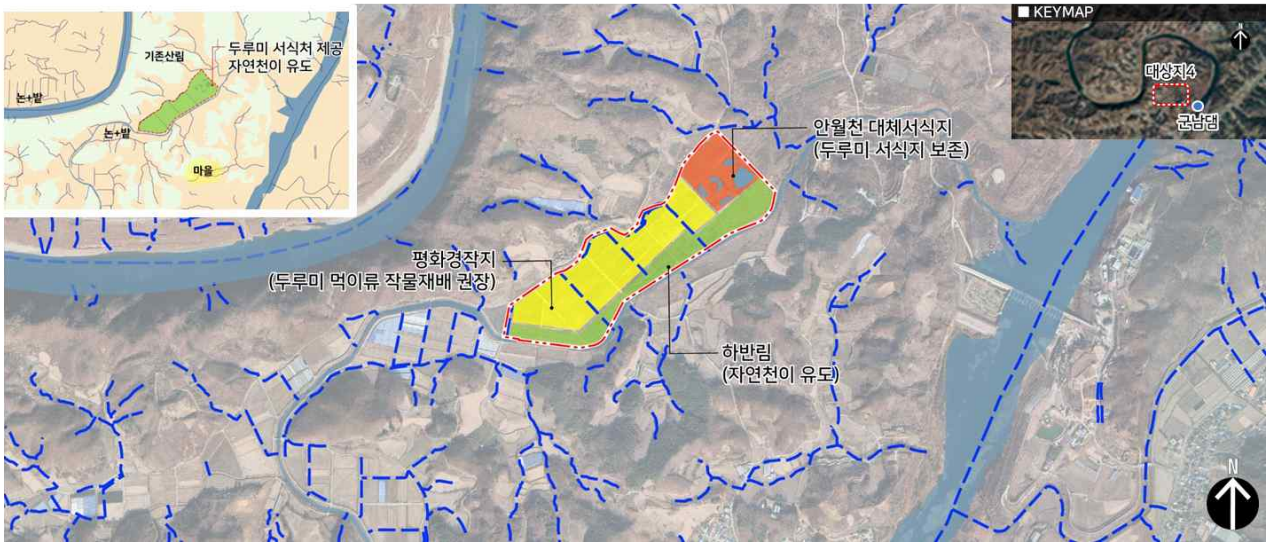
– 귀중종(천연기념물 등), 희귀종이며 지역적으로 분포역과 개체수가 감소하고 있는 종 등의 선정 기준을 통해 대표종으로서 적합하다고 판단된다. 이에, 대상지 주변을 보전하여 자연천이 과정을 거쳐 생태계 건강성 회복을 도모하였다.

<표 81. 두루미, 재두루미 서식 특성>

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="3">내용</th></tr>
<tr><td>학명</td><td>두루미(Grus japonensis),
재두루미(Grus vipio Pallas)</td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>두루미</td><td>재두루미</td></tr>
<tr><td>지정</td><td colspan="3">환경부 멸종위기 야생생물 I급, 멸종위기 야생생물 II급, IUCN 적색목록 위기종(EN)</td></tr>
<tr><td>서식분포</td><td colspan="3">• 러시아 동남부 한카호, 중국 동북지방, 일본 홋카이도, 몽골 동부 등지에서 번식하고 한국, 중국 동남부에서 월동
• 국내에는 강원도 철원지역, 경기도연천, 파주 등 민간인 통제지역 일대가 대표적인 월동 지역</td></tr>
<tr><td>서식특징</td><td colspan="3">• 월동지인 우리나라에서는 주로 민간인 통제지역 일대의 논, 율무밭, 옥수수밭 등에서 먹이활동을 하고, 결방된 저수지, 강의 모래톱 등을 잠자리로 이용
• 암컷과 수컷 그리고 어린새와 함께 형성된 가족 단위로 행동함
• 사람이 접근하면 주위를 감시하던 개체의 신호에 의해 무리 전체가 날아갈 준비를 하며, 이동시기에는 여러 가족군이 모여 큰 무리를 이룸</td></tr>
</table>

② 기본구상(안)

댐 홍수조절지 유형	현황 및 주안점	기본방향
✔ 지형 - 유입지류 ✔ 토지이용 - 경작지 분포, 두루미 대체서식지 조성	✔ 임진강(국가하천), 안월천(지방하천) ✔ 평화경작지(평화농장) 조성 ✔ 두루미대체서식지 조성	✔ 두루미 보호구역으로 설정하여 서식지 보존 ✔ 두루미 먹이의 주원료 작물재배를 권장 ✔ 시설재배 지양



<그림 172. 대상지4 (강내리 1055 일원) 기본구상(안)>

<그림 173. 대상지4 (강내리 1055 일원) 연계 모식도(안)>

○ 기본계획(안)

① 마스터플랜(안)

- 대상지4의 조성 방향에 따른 수변완충지대 조성을 위해 두루미류 서식공간 보전이 중요한 요소로 작용하였다. 이에, 기존 평화경작지에서 재배되는 작물이 두루미의 먹이로 활용될 수 있도록 벼, 율무 등의 작물재배를 권장하고, 자연천이를 통해 조성된 하반림은 버퍼존(Buffer Zone)을 형성하여 경작지의 잔여 비점오염 유입을 방지하도록 계획하였다.
- 기 조성된 인공습지, 대체서식지를 보전하여 두루미에 미치는 영향을 최소화하고 주연부에서 진행되고 있는 자연천이를 통해 완충공간 형성 도모하고자 한다.

<표 82. 마스터플랜>

구 분	내용
안월천 대체서식처	•기 조성된 두루미 대체서식처 보전으로 먹이처 및 두루미류 서식지 확보
안월천 인공습지	•습지를 통해 두루미류 활동공간 확보
평화경작지	•친환경재배로 자연생태계 유지 및 야생동물의 안정적인 먹이자원 확보
하반림 (자연천이유도)	•자연천이를 유도하여 자연적 하반림 형성 및 생태계 다양성 회복 도모

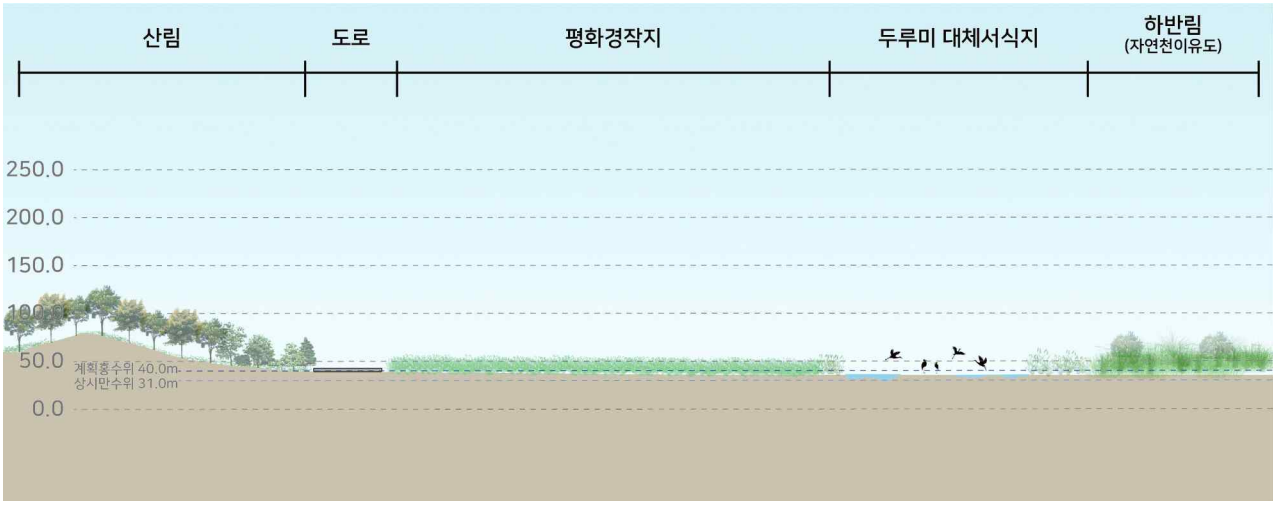
대체서식지

안월천 인공습지

평화경작지

<그림 174. 대상지4 (강내리 1055 일원) 조성계획(안)>

<그림 175. 대상지4 (강내리 1055 일원) 마스터플랜(안)>



<그림 176. 대상지4 (강내리 1055 일원) 단면도 (안)>

② 개략 소요사업비

• 대상지4 일대는 두루미류 서식처보호를 위한 모니터링 비용을 산출하였으며 약 18.7백만원으로 산출되었다.

<표 83. 대상지4 (강내리 1055 일원) 모니터링비 산출(안)>

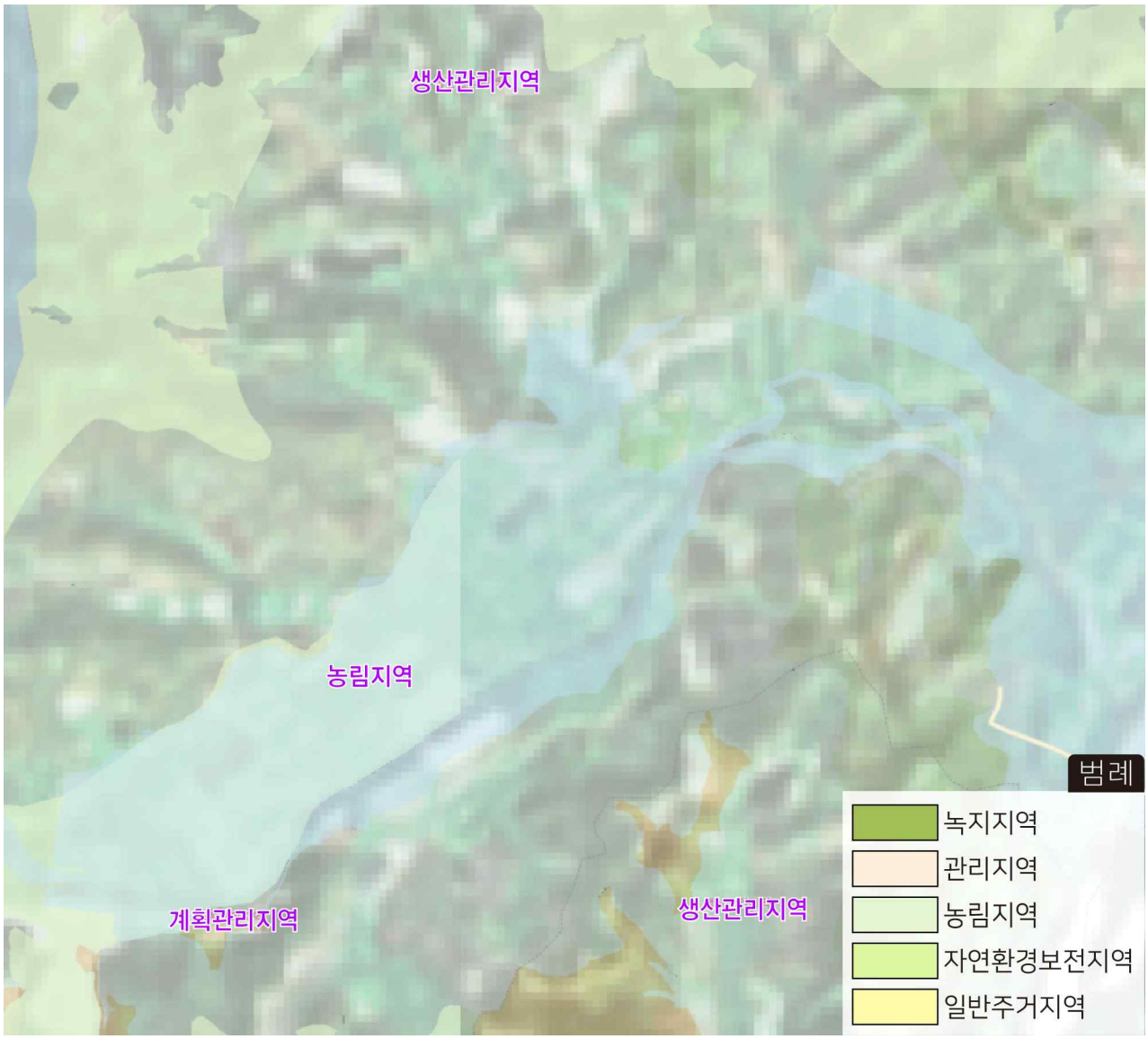
구 분	금액 (백만원)	내용
모니터링 비	15	- 인건비(건설업 임금실태 보고서 보통인부의 75% 적용) = 157,068원 x 75% / 8시간 = 14,725원/시간 - 4인기준, 연 4회 2년간 실시, 1회 4일 소요기준
	2	재료비(관리활동에 필요한 부자재 구입비) = 약 2,000,000원
	1.7	기타경비(재료비+노무비의 10%)
	18.7	총 모니터링 비

※ 비고 : 모니터링 비용은 생태계서비스지불제계약 가이드라인(환경부, 2020) 생태계 보전 관리활동을 참조하여 산정함

○ 타당성 분석

① 법적 타당성

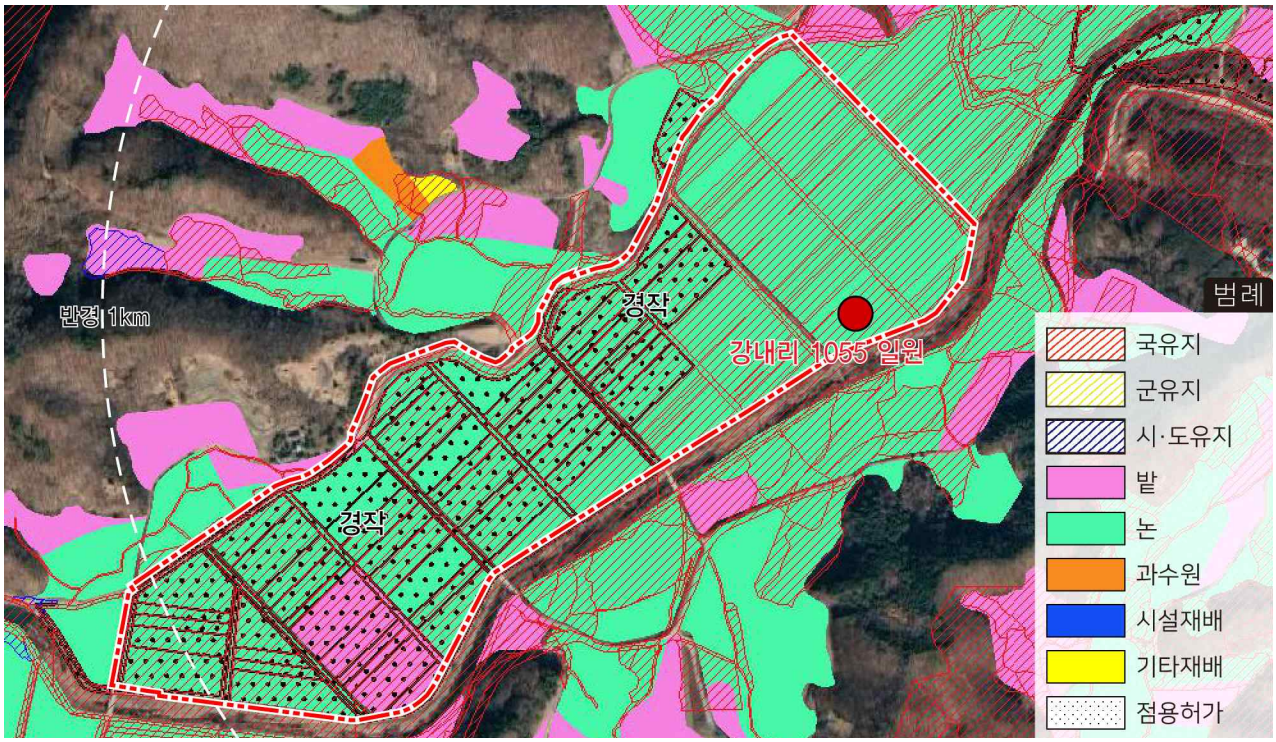
- 대상지4 일대의 법적 타당성 분석 결과, 용도지역상 농림지역으로 나타나며, 주변 산지 및 임진강유역은 보전관리지역으로 확인된다. 본 대상지는 농업을 위하여 관리가 필요한 지역이며 두루미 서식을 위한 평화경작지가 조성된 지역으로 수변완충지대 조성을 통한 자연환경과 수자원의 보호를 위한 자연천이를 구상하고자 한다. 자연천이를 통한 지속가능한 보전 및 관리가 필요하다. 대상지 경계 내 일부 농림지역에 대한 법적 검토 및 수변완충지대 조성 범위 조절이 필요할 것으로 판단된다. 또한, 도시계획 현황을 살펴본 결과, 가축사육제한구역, 통제보호구역으로 나타난다.



<그림 177. 대상지4 (강내리 1055 일원) 용도지역지구 및 도시계획 현황>

- 추가적으로 수변완충지대 조성에 필요한 토지의 확보를 위한 토지소유현황 등을 살펴본 결과, 대상지 내 연계 가능한 국·공유지가 대부분 존재하는 것으로 나타난다.
- 토지피복지도를 통해 살펴본 결과, 대상지 대부분은 논으로 파악되며. 평화경작지 허가 경작건

으로 확인된다.



<그림 178. 대상지4 (강내리 1055 일원) 토지소유공간정보 및 토지피복지도>

② 환경적 타당성

- 대상지4 일대의 환경적 타당성 분석을 위해 지적편집도 및 GIS 프로그램을 활용한 소단위 유역권 범위 내 토지이용 현황을 산출하여 각 지목별 수질오염총량관리기술지침에 따른 발생부하원단위를 산정하였다. 대상지4 일대의 토지이용 현황 산출 결과, 전 0.023㎢, 답 0.315㎢, 초지 0.0028㎢, 교통지역 0.018㎢으로 나타났으며, 토지이용 산출 결과에 따른 발생부하원단위 산정 결과, BOD는 1.668kg/일, T-N 1.144kg/일, T-P 0.187kg/일의 오염이 발생하는 것으로 확인된다.

<표 84. 대상지4 (강내리 1055 일원) 토지이용 현황 및 오염발생부하량 추정값>

구 분	전	답	과수원 시설재배	초지	임야	주거 지역	교통 지역	상업 지역	합계
면적(㎢)	0.023	0.315	-	0.0028	-	-	0.018	-	0.359
BOD(kg/일)	0.101	1.336	-	0.010	-	-	0.221	-	1.668
T-N(kg/일)	0.079	0.920	-	0.011	-	-	0.134	-	1.144
T-P(kg/일)	0.032	0.147	-	0.001	-	-	0.007	-	0.187

※ 비고 : 개략적인 면적으로 실제 면적과 차이가 있을 수 있음, 오염원과 직접적인 연관이 큰 지목 중심으로 추출하여 산정

- 앞서 대상지4 으로부터 발생하는 유역권 내 오염발생량에 대하여 두루미 서식지 보전 및 일부 자연천이를 통해 기존 토지이용에서 논의 10%가 임야로 변화되었다는 가정 하에 오염부하 삭감량을 산정하였다. 대상지4 일대 댐 유역 통합형 수변완충지대의 토지이용 현황은 전 0.023㎢, 답 0.315㎢, 초지 0.0028㎢, 임야 0.032㎢, 교통지역 0.018㎢으로 나타난다.

<표 85. 대상지4 (강내리 1055 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 토지이용 현황>

구 분	전	답	과수원 시설재배	초지	임야	주거 지역	교통 지역	상업 지역	합계
면적(㎢)	0.023	0.315	-	0.0028	0.032	-	0.018	-	0.359

- 대상지4 수변완충지대 조성지 오염부하 삭감량 산출 결과, BOD는 조성 전 1.668kg/일에서 조성 후 1.582kg/일로 0.087kg/일이 삭감되었고, T-N은 조성 전 1.144kg/일에서 조성 후 1.132kg/일로 0.013kg/일, T-P 는 조성 전 0.187kg/일에서 조성 후 0.174kg/일로 0.013kg/일이 삭감되는 것으로 확인되었다.

<표 86. 대상지4 (강내리 1055 일원) 오염부하·삭감량 전/후 추정 (단위 : kg/일)>

구 분		BOD	T-N	T-P
합계	전	1.668	1.144	0.187
	후	1.582	1.132	0.174
	삭감량	0.087	0.013	0.013
전	전	0.101	0.079	0.032
	후	0.101	0.079	0.032
답	전	1.336	0.920	0.147
	후	1.203	0.828	0.132
과수원 시설재배	전	0.000	0.000	0.000
	후	0.000	0.000	0.000
초지	전	0.010	0.011	0.001
	후	0.010	0.011	0.001
임야	전	0.000	0.000	0.000
	후	0.047	0.079	0.002
주거지역	전	0.000	0.000	0.000
	후	0.000	0.000	0.000
교통지역	전	0.221	0.134	0.007
	후	0.221	0.134	0.007
상업지역	전	-	-	-
	후	-	-	-

※ 비고 : 수록된 값은 하위단위에서 반올림한 값으로 전체 수치와 하위항목의 합이 일치하지 않을 수 있음
(출처 : 국립환경과학원, 2019, 수질오염총량관리기술지침)

- 대상지4 일대의 두루미 서식지 보전 및 자연천이를 통한 오염 저감량 산출 결과, 전체 소단위 유역권 내 발생 오염량 BOD는 1.668kg/일, T-N 1.144kg/일, T-P 0.187kg/일 중 수변완충지대 범위 내 토지이용 변경에 따른 오염부하삭감량은 BOD는 0.087kg/일, T-N 0.013kg/일, T-P 0.013kg/일의 오염이 저감되는 것으로 나타난다. 대상지4 일대 유역권 내 오염 발생량 대비 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 총 오염 저감량 비교를 통하여 대상지4 일대의 오염 저감효율은 BOD 5.19%, T-N 1.1%, T-P 6.92%로 예측할 수 있다.

<표 87. 대상지4 (강내리 1055 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 오염 저감효율 종합>

구 분		BOD	T-N	T-P
대상지4 일대 유역권 내 오염 발생량(kg/일)		1.668	1.144	0.187
오염 저감량	토지이용 변경에 따른 오염부하삭감량(kg/일)	0.087	0.013	0.013
	수변완충지대 조성 저감량(kg/일)	0.000	0.000	0.000
	총 오염 저감량(kg/일)	0.087	0.013	0.013
댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 유역권 내 잔여 오염발생량((kg/일)		1.582	1.132	0.174
저감효율(%)		5.19%	1.10%	6.92%

- 또한, 대상지4 일대는 완충림, 경관림, 탄소순환림 등이 계획되지 않아 이산화탄소 흡수량 산정은 제외하였다.

③ 사회적 타당성

- 중·장기적인 수변완충지대의 운영·관리를 위해서는 지역주민의 지속적인 참여가 필요하므로 대상지4 일대의 인구 현황에 따른 참여 가능한 인원, 생산 가능한 인원 등을 검토하였다.
- 대상지4 일대는 경기도 연천군 왕징면에 포함되어 있으며, 각각 남녀 549명, 461명으로 총 1,010명이 살고 있으며, 이 중 생산 가능 인구는 총 470명으로 대상지4 일대와 연계 가능 인구 대비 약 46.53%, 65세 이상 고령화 인구의 경우 498명으로 49.31%의 고령화율을 보이고 있다. 2023년 6월 기준 전국 생산가능 인구율은 70.29%, 전국 고령화율은 18.47%로 대상지4 일대와 비교시 낮은 생산 가능 인구 및 높은 고령화 비율이 나타난다.
- 대상지4 일대의 경우 생산 가능 인구율은 낮고 고령화 인구율은 높은 편이나, 민통선 이북에 위치하여 자유로운 출입이 어렵고, 이용적 측면에서 조성이 아닌 보전, 훼손 및 교란 최소화 등 환경 개선적 계획으로 지역주민을 활용한 최소한의 수변완충지대 운영·관리가 이루어지도록 해야한다.

<표 88. 대상지4 (강내리 1055 일원) 일대 인구 현황>

구분	인구수(명)						
	계	남	여	생산가능인구	생산가능 인구율(%)	고령화 인구	고령화율 (%)
연천군 왕징면	1,010	549	461	470	46.53	498	49.31

* 비고 : 생산가능 인구 : 15~64세, 고령화인구 : 65세 이상

(출처 : 통계청(국가통계포털_행정구역별 주민등록인구), '23.06)

○ 조성 및 기대효과

• 대상지4 일대의 거점형 수변완충지대 조성을 통한 생태적, 환경적, 교육적, 관광적, 경제적 등 다양한 기대효과의 창출이 가능할 것으로 판단하였다.

<표 89. 대상지4 (강내리 1055 일원) 조성효과>

구 분	내용
생태적	• 두루미 대체서식지 및 평화경작지와 연계하여 두루미의 서식 공간 확대 및 생물다양성 증대와 생태계 유기적 연계성 도모
환경적	• 먹이활용 작물재배를 통한 먹이처 공급 및 중·장기적 환경개선 도모 • 도로 경계부 및 경작지 일대 수변완충지대 조성을 통한 오염 유입 방지 도모
교육적	• 두루미 대체서식지와 생태교육 체험 연계 가능 • 친환경 경작 유도를 통한 오염 저감 및 중·장기적 환경개선 도모
관광적	• 두루미 대체서식지 및 평화경작지를 통해 탐방객 방문과 연계한 경제 활성화 도모 • 두루미와 관련한 생태체험장으로 지역 관광의 일환으로 적용 가능
경제적	• 먹이활용 작물재배 유도를 통한 지속가능한 소득 창출 방안 마련 • 지역주민의 자율적 관리를 통한 고효율 유지관리 시행

(2) 한탄강댐 현황분석

(마) 대상지5 (연천군 연천읍 고문리 1-3 일원)

○ 대상지 개요 및 현황 분석

① 대상지 개요

- 한탄강댐 대상지5는 경기도 연천군 연천읍 고문리 1-3 일원 일대에 위치하며, 재인폭포 관광지와 관련한 주차장 및 경관단지로 토지를 이용하고 있으며, 한탄강댐 주변은 하반림이 양호하게 분포하고 있으며 주차장에서 재인폭포까지 초화류를 이용하여 대규모 초지경관을 연출하였고 출렁다리, 광장 등이 조성되어 있다.

<표 90. 대상지5 (고문리 1-3일원) 개요>

구 분	내용
위치	경기도 연천군 연천읍 고문리 1-3 일원
조성대상 면적	192,600㎡

<그림 179. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 전경>

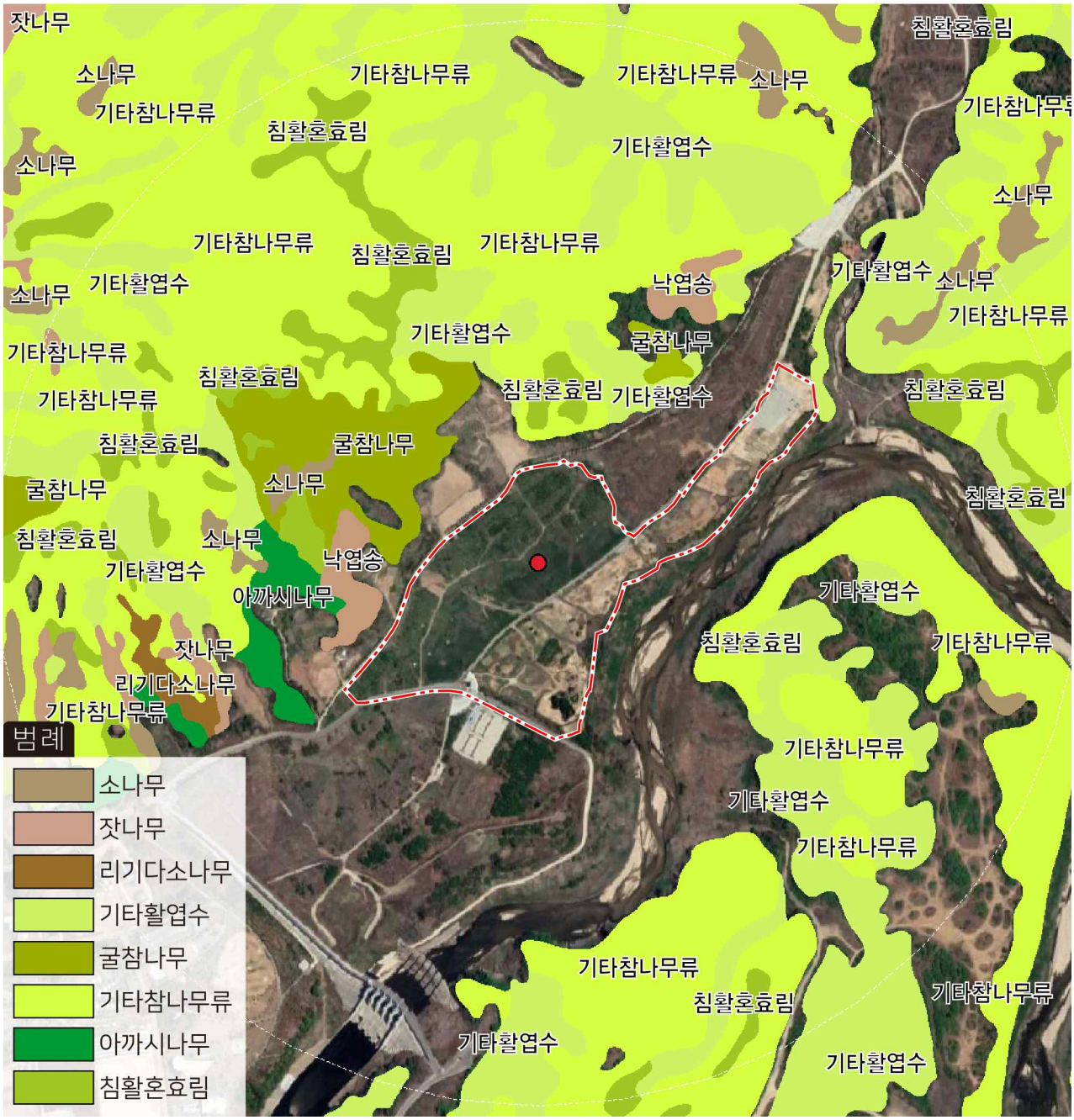
② 자연현황 분석

㉮ 자연자원 현황

- 대상지5 일대는 서측으로 높이 520m의 성산이 위치하며 주변 일대에 군자산, 종현산, 은장산 등 산림자원이 분포하고 있다. 또한 자연자원으로 재인폭포가 대상지 주변에 조성되어 있으며 반경 10km 내 포천운산리자연생태공원, 비둘기낭폭포, 교동가마소, 구라이골 등이 위치하고 있다.

㉯ 주변 식생

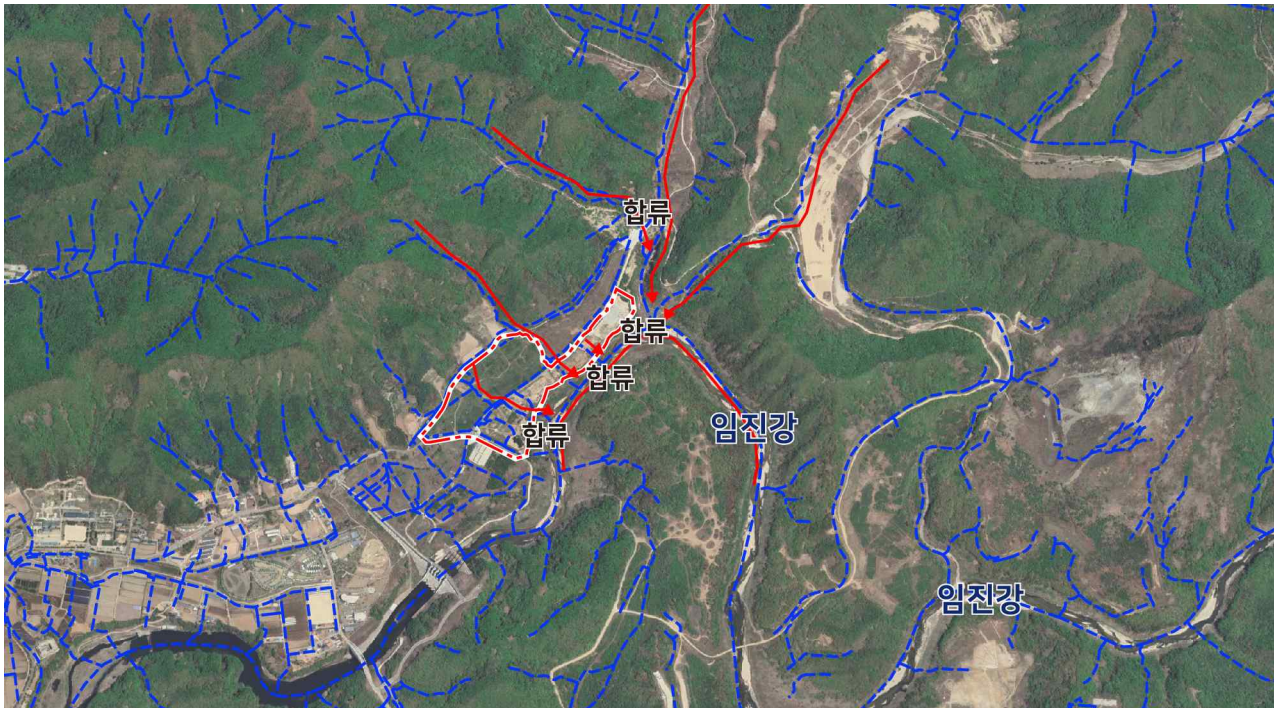
- 산림청 산림공간정보서비스를 활용하여 대상지 주변 식생 및 임상도 현황을 분석하였다. 대상지 일대 대부분은 임상으로 구분 시 낙엽송림, 침활혼효림이 주로 분포하며, 일부 활엽수림, 잣나무림, 리기다소나무림이 존재하였다.
- 밀도는 대부분 '밀' 등급이며, 부분적으로 '중', '소' 등급으로 분포하고 있다.
- 세부 식생 수종은 소나무, 잣나무, 리기다소나무, 기타활엽수, 굴참나무, 기타참나무류, 아까시나무 등이 분포하고 있다.



<그림 180. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 식생현황>

㉰ 수리·수문

• 재인폭포와 성산의 물길을 따라 수계가 형성되며 한탄강으로 합류되는 형태로 나타난다.

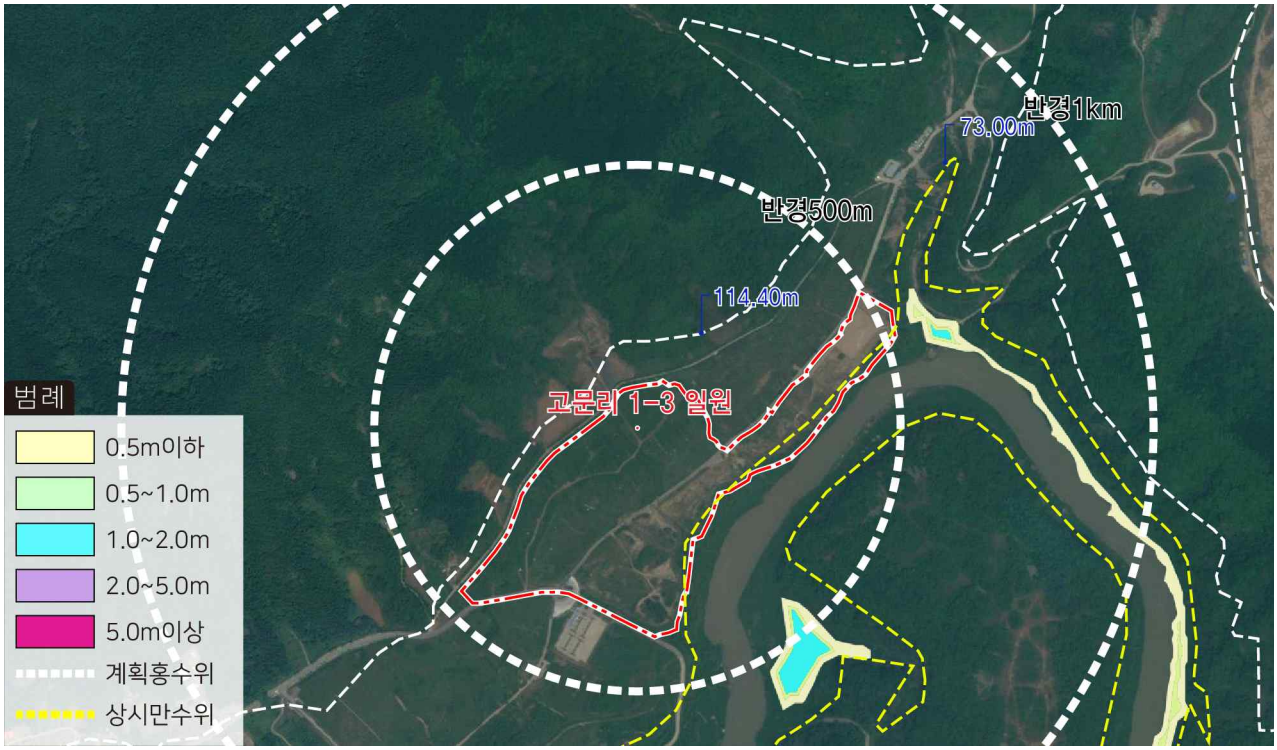


<그림 181. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 수리·수문 현황>

㉱ 홍수범람위험도 및 침수흔적도

• 반경 500m 내 홍수범람 시 한탄강 수변 부근으로 0.5m~2.0m이하의 침수 깊이가 예상된다.

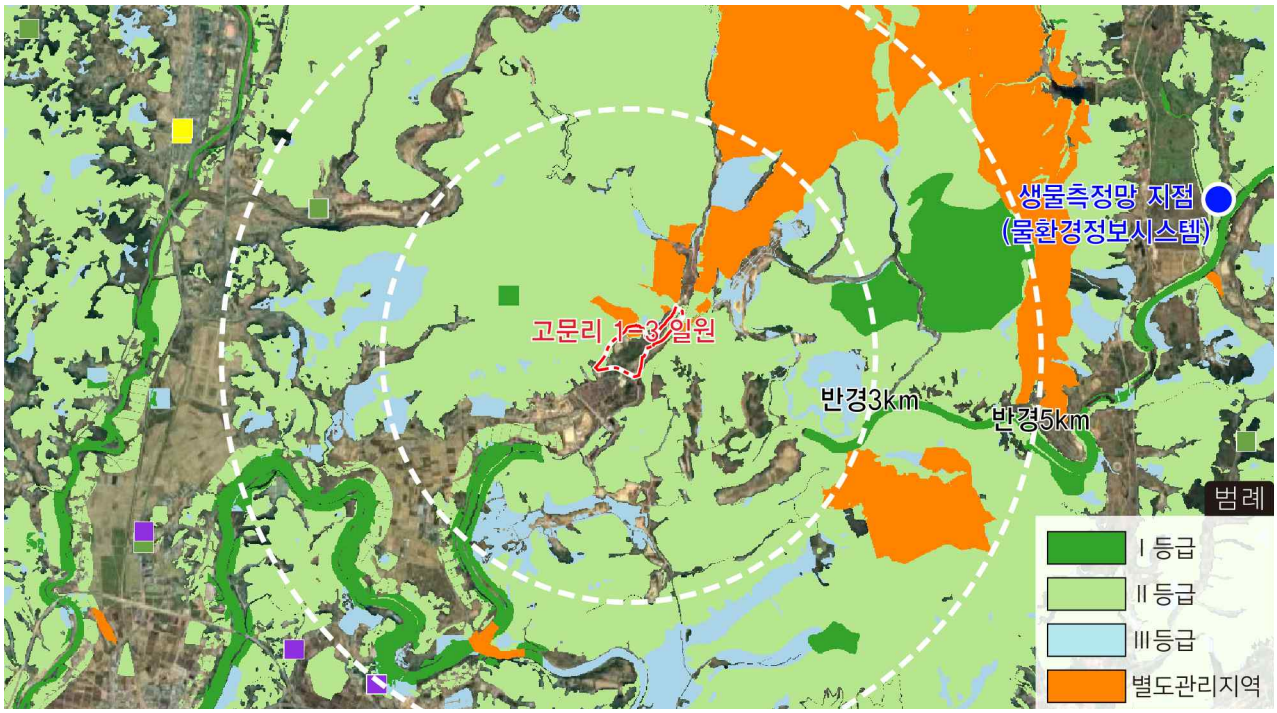
• 반경 500m 내 침수흔적 지역은 찾아볼 수 없다.



<그림 182. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 홍수범람위험 및 침수흔적현황 현황>

㈐ 생태자연도

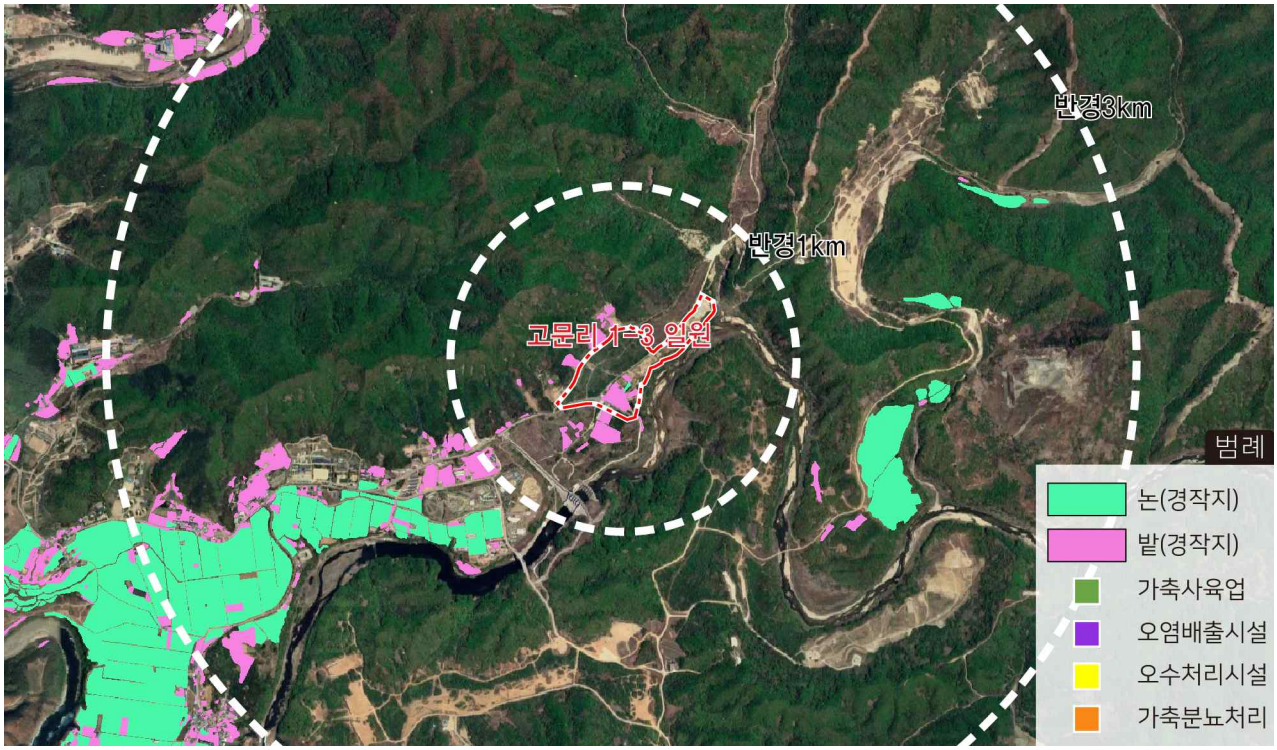
- 대상지 인근 생태자연도는 2등급으로 나타나며, 재인폭포 부근은 별도관리지역으로 확인되었다.
- 반경 5km의 건지천(1022G026)지점에서 생물측정망으로 조사하였으나 결과가 조회되지 않았다.



<그림 183. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 생태자연도 현황>

㈑ 환경오염 유발시설(오염원)

- 반경 1km 내 논 경작지가 위치하여 비료·농약으로 인한 비점오염원이 발생될 수 있다.



<그림 184. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 환경오염 유발시설 현황>

③ 인문현황 분석

㉮ 인문자원 현황

- 대상지5 일대는 재인폭포가 조성되어 자연경관 관찰 및 캠핑을 위한 관광객들이 방문하고 있으며 문화재로 연천읍에 오봉사지부도, 통현리 지석묘 등이 위치하고 있다.
- 마을사업으로 캠핑장, 야영장, 민박 등을 운영하고 있으며 지역 행사로는 재인폭포 관광지 내에서 미디어 파시드 빛 축제를 개최하여 자연경관을 무대로 시각적 요소와 청각적 요소를 가미시킨 축제를 개최하기도 하고 가을에는 국화축제 등 계절별 행사를 개최하여 탐방객과의 연계가 용이할 것으로 판단된다.

통현리 지석묘	재인폭포 오르:빛 축제

<그림 185. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 인문자원 현황>

㉯ 접근성

- 대상지5는 연천읍 일대에 위치하며 인근 국도 3호선와 인접하고, 연천공영버스터미널에서 약 10km 거리에 있지만 대중교통의 배차시간이 2시간 이내로 길고 운행이 제한적이다.

국도 3호선	대상지 인근 버스정류장

<그림 186. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 접근성 현황>

㉰ 토지이용 현황 및 점용허가지

- 대상지 주변 토지이용으로는 재인폭포 관광지와 관련되어 주차장 및 경관단지로 이용되고 있는 곳이 대부분이며, 일부 밭으로 토지가 이용되고 있다.
- 경관단지, 체육시설, 도로, 주차장 등의 사유를 근거하여 점용허가지로 이용되고 있다.

<그림 187. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 점용허가지>

- 재인폭포 주변을 공원화 및 매년 초화류를 파종하여 경관단지로 조성해 관광자원 확충 및 지역 경제 활성을 연계할 수 있다.
- 기존 수림을 활용한 산책로 및 테마시설을 조성하고 탐방객의 편의를 위한 관리시설(주차장, 안내시설)을 계획하였다.

재인폭포	재인폭포 산책로

<그림 188. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 토지이용 현황>

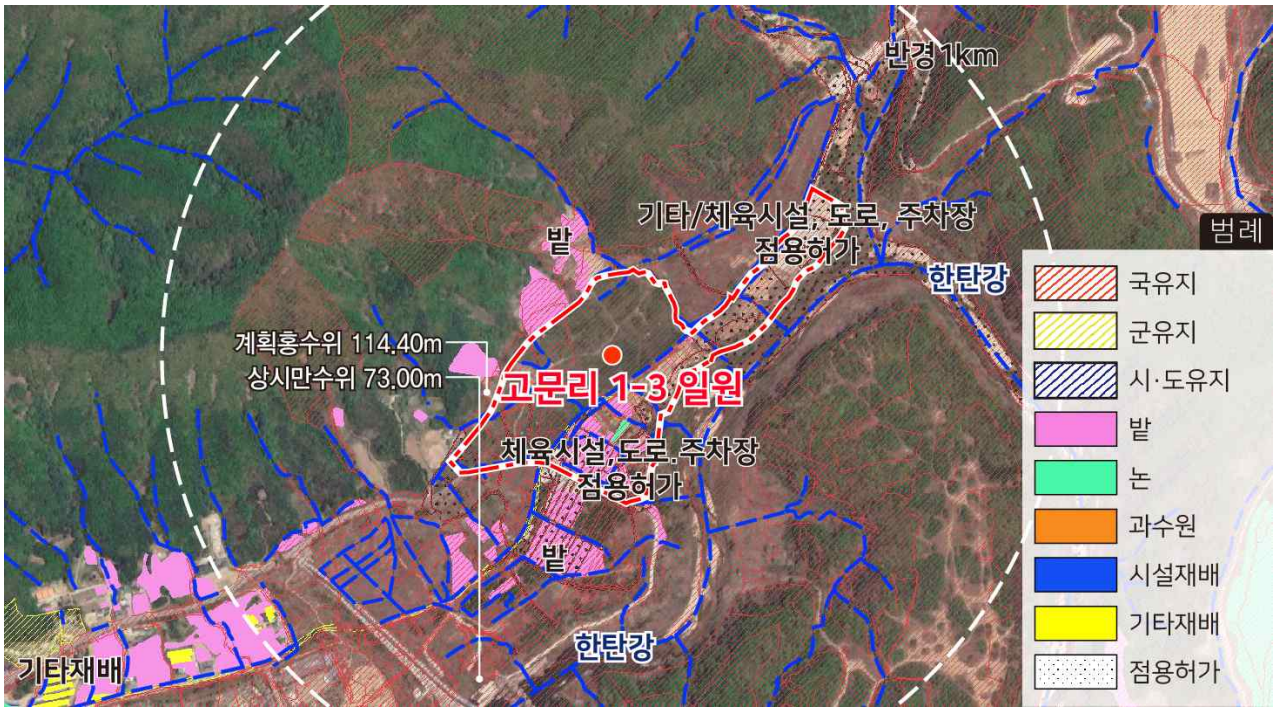
④ 현장조사 결과

㉮ 연천군 연천읍 고문리 1-3 일원 현장조사

• 한탄강댐, 재인폭포 등 대상지5 일대를 2022년 10월 18일, 2023년 2월 28일, 6월 19일, 7월 19일 4차례에 걸쳐 현장조사를 실시하였다.

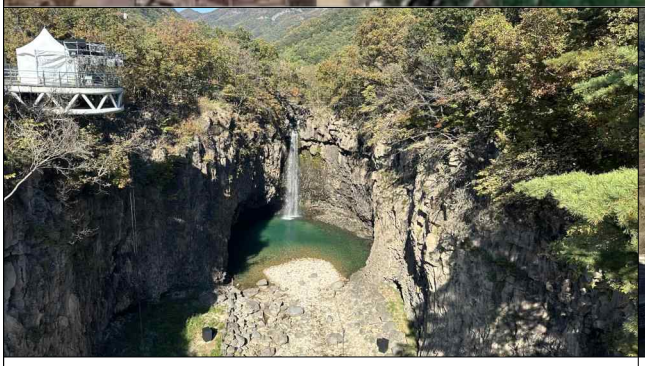
<표 91. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 현장조사 결과>

구 분	내 용
수계·지형	재인폭포 및 성산의 물길을 따라 수계 형성, 한탄강댐과 인접하여 있음
인문·사회	재인폭포관광지와 관련된 숙박시설로 마을이 구성됨
주변자원	횡산리 내 재인폭포관광지 및 백의리층, 오봉사지부도 등이 위치함
토지이용	재인폭포 관련 체육시설·도로,·주차장, 경관단지
활용가능면적	192,600㎡
위협요인	재인폭포는 대표 관광지로 인구 유입으로 인한 비점오염원이 발생할 수 있음
현장조사 분석 내용	
• 재인폭포 관광지와 관련하여 경관단지로 토지를 이용하고 있음 • 환경과 한반도의 평화를 염원하는 캠프를 진행하여 1천여 그루의 자작나무를 식목하며 평화의 숲을 조성	
현장조사 분석 결과	
• 재인폭포와 관련한 주차장 및 경관단지로 이용되고 있으며 대상지 내 경관단지는 평화의 숲(자작나무림). 대규모 초화식재(꽃양귀비 등), 조형물 등이 분포하고 있으며 넓은 녹지공간이 존재하여 활용 가능한 면적이 넓음	

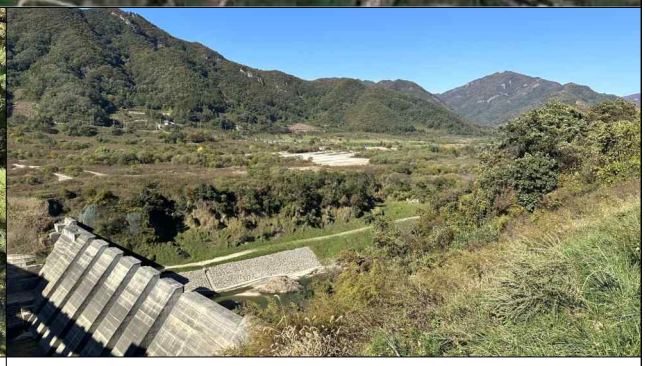


<그림 189. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 현황>

KEYMAP



① 재인폭포 전경



② 대상지 주변 하반림 현황

③ 대상지 주변 초화식재지

④ 주차장

⑤ 한탄강댐 현황

⑥ 대상지 내 자작나무림

<그림 190. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 현황>

<그림 191. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 세부현황-1>

<그림 192. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 세부현황-2>

○ 기본구상(안)

① 조성방향

- 대상지5 일대는 본류 수위변동구간으로 완경사와 협곡으로 이루어졌다. 재인폭포가 위치하여 대부분 공원, 주차장, 경관초지 등으로 이용되고 있다.
- 입지적 특성상 자연생태관광자원인 재인폭포가 위치하고 있어 유동인구가 많음에 따라 경관적 향상을 유도한 수변완충지대를 조성하고자 계획하였다. 대상지 내 보전 가능한 생태자원 및 경관자원은 최대한 보전·관리하여 친환경적 연계를 도모하고자 하였다.
- 자작나무와 양버들나무 식재를 통한 기존 산림부와의 연결성을 확보하고 경관성을 향상하는 동시에 탄소흡수를 도모할 수 있을 것으로 판단된다.
- 목표종

– (수달)

– 한탄강홍수조절댐 일대 환경영향조사 결과 멸종위기야생생물Ⅰ급 야생동물인 수달의 서식 기록이 확인되었다.

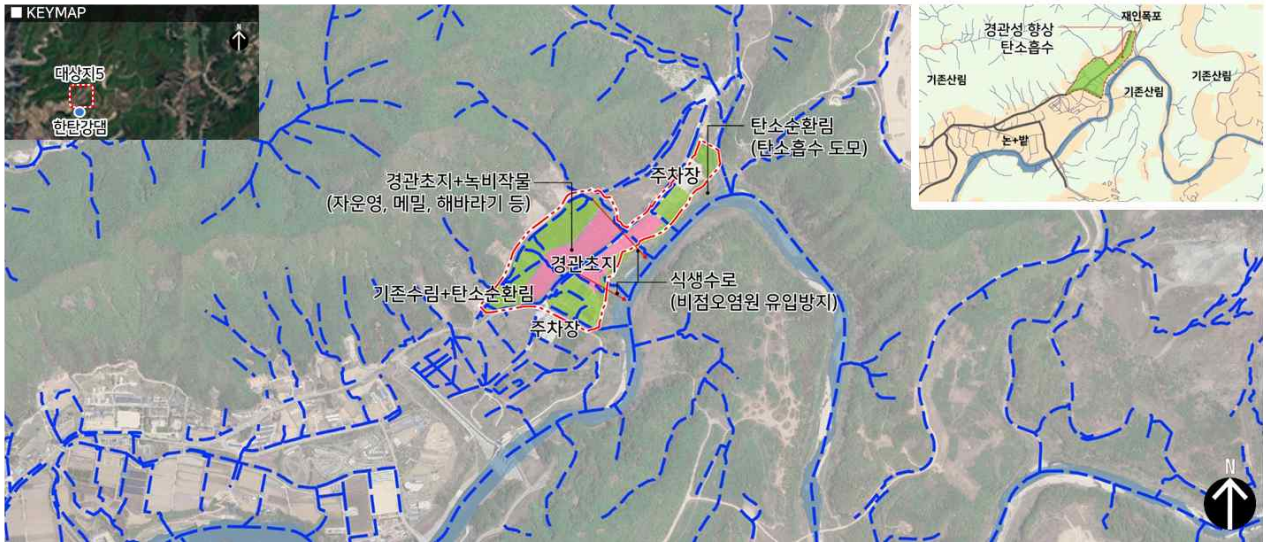
– 국가적색목록 평가 취약종(VU), IUCN 범주 준위협(NT)으로 지정되었으며 확인 또는 조사하기 쉬운 종이며 인지도가 높은 상징성이 있는 종 등의 선정 기준을 통해 대표종으로서 적합하다고 판단된다. 이에, 생물서식 측면의 재인폭포 부근에 버드나무군락지와 자작나무숲 등과 더불어 수변완충림 조성을 통한 수달의 서식 유도 및 휴식처 조성 방안을 마련하고자 한다.

<표 92. 수달 서식 특성>

구 분	내용
학명	수달(*Lutra lutra*)
지정	멸종위기야생생물 Ⅰ급, 국가적색목록 취약종(VU), IUCN 범주 준위협(NT)
서식분포	전국적으로 넓게 서식하며 유럽, 북아프리카, 아시아 등 분포
서식특징	• 수변부에 갈대나 식생이 풍부하고 먹잇감이 많은 하천이나 호숫가에서 살며 물가에 있는 바위 구멍 및 나무뿌리 밑의 틈새 공간을 활용하여 서식 • 물고기를 주식으로 하나 서식하는 환경에 따라 양서류, 갑각류, 조류 등 다양한 먹이를 먹음 • 야행성으로 시각, 청각, 후각 등이 발달 • 다른 가족과 구별되어 살아가므로 개체 수 밀도가 적음 • 연중 조건이 좋은 시기에 교미하며 한번에 2~3마리를 낳음

② 기본구상(안)

댐 홍수조절지 유형	현황 및 주안점	기본방향
✔ 지형 - 본류 수위변동구간 완경사지+협곡 ✔ 토지이용 - 공원, 주차장, 경관초지	✔ 한탄강(국가하천), 재인폭포 ✔ 경관초지 조성 ✔ 자작나무림 조성	✔ 기존 자작나무림과 연결하여 탄소순환림을 조성하여 탄소흡수 도모 ✔ 경관초지 및 녹비작물로 경관 향상 및 생물서식 강화 ✔ 식생수로를 통한 비점오염원 유입방지



<그림 193. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 기본구상(안)>

<그림 194. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 연계 모식도(안)>

○ 기본계획(안)

① 마스터플랜(안)

- 대상지5의 조성 방향에 따른 경관 향상 및 지역주민, 관광객 탐방을 위한 주변 인문·자연의 활용 및 자연적 조화가 중요한 요소로 작용하였다.
- 이에, 대상지 내 기존 자작나무림과 연계하여 양버들나무를 추가 식재하여 기존 산림과의 연계성을 도모하고 오염물질 흡수량을 높여 수질개선, 대기오염물질 흡수를 높이며 탄소저감과 경관성 향상을 모두 포함할 수 있는 탄소순환림을 조성하였다.

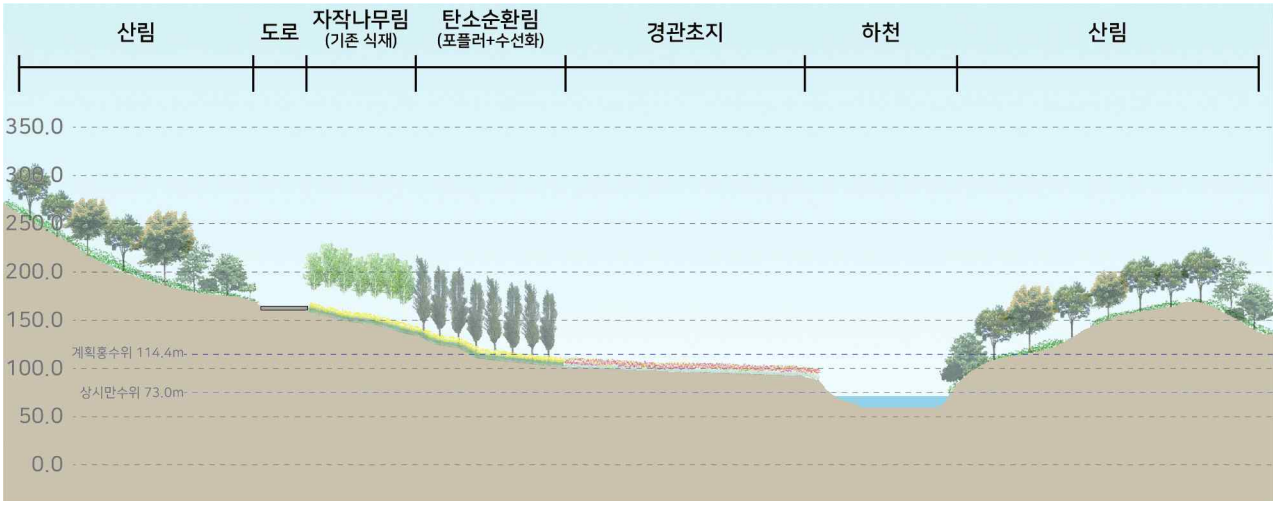
<표 93. 마스터플랜>

구 분	내용
탄소순환림	• 대상지 일대의 탄소흡수·저감 및 하부 지피초화 식재로 경관적 측면을 고려
경관초지	• 자운영, 메밀, 해바라기 등을 활용한 경관초지를 조성하여 지역 생태관광 및 체험을 유도하고 중·장기적으로 지역 소득 연계
녹비작물	• 녹비작물을 활용하여 비점오염원을 저감시키며 친환경적인 특산물을 브랜드화하여서 지역 및 주민 수익 창출을 도모
식생수로	• 침전과 여과 기능으로 주변 수질안정 도모 및 비점오염물질 유입 방지

탄소순환림	경관초지 및 녹비작물	식생수로

<그림 195. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 조성계획(안)>

<그림 196. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 마스터플랜(안)>



<그림 197. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 단면도 (안)>

② 개략 소요사업비

• 대상지5 일대의 총 사업비는 약 2,466.6백만원으로 나타나며, 조성비는 약 2,143백만원, 설계비는 약 309백만원, 모니터링비는 약 14.6백만원으로 산출되었다.

<표 94. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 개략 공사비 산출(안)>

구 분	금액 (백만원)	내용			
1. 조성비	2,143	식재	탄소순환림	34,704.66㎡	㎡당 25,600원
		초지	경관초지	27,408.13㎡	㎡당 5,400원
		습지	식생수로	2559.47m	m당 250,000원
		제경비		1식	
2. 설계비	309	기본 및 실시설계			
총 사업비	2,452	1(조성비) + 2(설계비)			

※ 비고 : 엔지니어링사업대가의 기준을 참조하여 기본 및 실시설계비 산정

<표 95. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 모니터링비 산출(안)>

구 분	금액 (백만원)	내용
·모니터링 비	11.3	- 인건비(건설업 임금실태 보고서 보통인부의 75% 적용) = 157,068원 x 75% / 8시간 = 14,725원/시간 - 4인기준, 연 4회 2년간 실시, 1회 3일 소요기준
	2	재료비(관리활동에 필요한 부자재 구입비) = 약 2,000,000원
	11.3	기타경비(재료비+노무비의 10%)
	14.6	총 모니터링 비

※ 비고 : 모니터링 비용은 생태계서비스지불제계약 가이드라인(환경부, 2020) 생태계 보전 관리활동을 참조하여 산정함

○ 타당성 분석

① 법적 타당성

- 대상지5 일대의 법적 타당성 분석 결과, 용도지역상 생산관리지역으로 나타나며, 일부 마을은 계획관리지역으로 확인된다. 재인폭포 및 한탄강 유역은 보전관리지역으로 나타난다.
- 본 대상지 일대는 완충지역으로서 보전 및 개발의 중간적 성격을 지니고 있는 지역으로 수변완충지대 조성을 통한 수질개선, 경관향상, 탄소저감 등 긍정적 효과 창출이 가능할 것이다. 대상지 경계 내 일부 농림지역에 대한 법적 검토 및 수변완충지대 조성 범위 조절이 필요할 것으로 판단된다. 또한, 도시계획 현황을 살펴본 결과, 가축사육제한구역, 제한보호구역, 배출시설설치제한지역 등으로 나타난다.

<그림 198. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 용도지역지구 및 도시계획 현황>

- 추가적으로 수변완충지대 조성에 필요한 토지의 확보를 위한 토지소유현황 등을 살펴본 결과, 대상지 내 대부분이 국·공유지로 나타난다. 또한, 재인폭포와 관련하여 경관단지 및 체육시설, 도로, 주차장으로 점용허가 중이다.

<그림 199. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 토지소유공간정보 및 토지피복지도>

② 환경적 타당성

• 대상지5 일대의 환경적 타당성 분석을 위해 지적편집도 및 GIS 프로그램을 활용한 소단위 유역권 범위 내 토지이용 현황을 산출하여 각 지목별 수질오염총량관리기술지침에 따른 발생부하원단위를 산정하였다. 대상지5 일대의 토지이용 현황 산출 결과, 전 0.018㎢, 답 0.001㎢, 초지 0.155㎢, 임야 0.001㎢, 교통지역 0.0066㎢으로 나타났으며, 토지이용 산출 결과에 따른 발생부하원단위 산정 결과, BOD는 0.744kg/일, T-N 0.737kg/일, T-P 0.075kg/일의 오염이 발생하는 것으로 확인된다.

<표 96. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 토지이용 현황 및 오염발생부하량 추정값>

구 분	전	답	과수원 시설재배	초지	임야	주거 지역	교통 지역	상업 지역	합계
면적(㎢)	0.018	0.001	-	0.155	0.001	-	0.0066	-	0.182
BOD(kg/일)	0.081	0.004	-	0.574	0.002	-	0.082	-	0.744
T-N(kg/일)	0.063	0.003	-	0.617	0.004	-	0.050	-	0.737
T-P(kg/일)	0.026	0.000	-	0.046	0.000	-	0.003	-	0.075

※ 비고 : 개략적인 면적으로 실제 면적과 차이가 있을 수 있음, 오염원과 직접적인 연관이 큰 지목 중심으로 추출하여 산정

• 앞서 대상지5 으로부터 발생하는 유역권 내 오염발생량에 대하여 댐유역 통합형 수변완충지대 조성을 통해 기존 토지이용에서 식생여과대로 조성되었다는 가정 하에 오염부하 삭감량을 산정하였다. 대상지5 일대 댐 유역 통합형 수변완충지대의 토지이용 현황은 답 0.001㎢, 초지 0.155㎢, 임야 0.001㎢, 교통지역 0.0066㎢으로 나타난다.

<표 97. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 토지이용 현황>

구 분	전	답	과수원 시설재배	초지	임야	주거 지역	교통 지역	상업 지역	합계
면적(㎢)	-	0.001	-	0.155	0.001	-	0.0066	-	0.164

- 대상지5 수변완충지대 조성지 오염부하 삭감량 산출 결과, BOD는 조성 전 0.744kg/일에서 조성 후 0.663kg/일로 0.081kg/일이 삭감되었고, T-N은 조성 전 0.737kg/일에서 조성 후 0.674kg/일로 0.063kg/일, T-P 는 조성 전 0.075kg/일에서 조성 후 0.049kg/일로 0.026kg/일이 삭감되는 것으로 확인되었다.

<표 98. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 오염부하·삭감량 전/후 추정 (단위 : kg/일)>

구 분		BOD	T-N	T-P
합계	전	0.744	0.737	0.075
	후	0.663	0.674	0.049
	삭감량	0.081	0.063	0.026
전	전	0.081	0.063	0.026
	후	0.000	0.000	0.000
답	전	0.004	0.003	0.000
	후	0.004	0.003	0.000
과수원 시설재배	전	-	-	-
	후	-	-	-
초지	전	0.574	0.617	0.046
	후	0.574	0.617	0.046
임야	전	0.002	0.004	0.000
	후	0.002	0.004	0.000
주거지역	전	-	-	-
	후	-	-	-
교통지역	전	0.082	0.050	0.003
	후	0.082	0.050	0.003
상업지역	전	-	-	-
	후	-	-	-

※ 비고 : 수록된 값은 하위단위에서 반올림한 값으로 전체 수치와 하위항목의 합이 일치하지 않을 수 있음
(출처 : 국립환경과학원, 2019, 수질오염총량관리기술지침)

- 또한, 대상지5 수변완충지대 조성지를 대상으로 환경부 비점오염저감시설 저감효율에 따른 식생여과대, 식생수로, 인공습지 저감효율을 반영한 오염 저감량을 산정하였다. 식생여과대의 저감효율은 BOD 44%, T-N 42%, T-P 42%, 식생수로의 저감효율은 BOD 34%, T-N 45%, T-P 51%이며 인공습지의 저감효율은 BOD 53%, T-N 37%, T-P 60%로 적용하여 산정하였다. 식생수로와 인공습지의 경우 대상지에서 발생하는 비점오염에 직접적으로 저감 가능하나, 식생여과대의 경우 산림 주변부와 인접한 경작지등 대상지내 경작지의 분포에 따라 비점오염원에 대한 오염을 모두 저감시킬 수 없어 약 60%의 저감 가능율이 발생할 것으로 판단된다. 이를 적용하여 산정한 유역권 내 최종 비점오염 저감량은 BOD 0.066kg/일, T-N 0.065kg/일, T-P 0.007kg/일로 산정되었다.

<표 99. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 비점오염 저감량>

구 분	BOD	T-N	T-P
유역권 내 오염 발생량(kg/일)	0.744	0.737	0.075
식생여과대 저감효율 및 저감가능율(60%)적용(kg/일)	0.059	0.056	0.006
식생수로 저감효율 적용(kg/일)	0.007	0.009	0.001
인공습지 저감효율 적용(kg/일)	0.000	0.000	0.000
합계	0.066	0.065	0.007

- 대상지5 일대의 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 오염 저감량 산출 결과, 전체 소단위 유역권 내 발생 오염량 BOD는 0.744kg/일, T-N 0.737kg/일, T-P 0.075kg/일 중 수변완충지대 범위 내 토지이용 변경에 따른 오염부하삭감량은 BOD는 0.081kg/일, T-N 0.063kg/일, T-P 0.026kg/일이며, 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 비점오염 저감량 BOD는 0.066kg/일, T-N 0.065kg/일, T-P 0.007kg/일을 추가하여 총 BOD는 0.146kg/일, T-N 0.127kg/일, T-P 0.032kg/일의 오염이 저감되는 것으로 나타난다. 대상지5 일대 유역권 내 오염 발생량 대비 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 총 오염 저감량 비교를 통하여 대상지5 일대의 오염 저감효율은 BOD 19.67%, T-N 17.28%, T-P 43.46%로 예측할 수 있다.

<표 100. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 오염 저감효율 종합>

구 분		BOD	T-N	T-P
대상지5 일대 유역권 내 오염 발생량(kg/일)		0.744	0.737	0.075
오염 저감량	토지이용 변경에 따른 오염부하삭감량(kg/일)	0.081	0.063	0.026
	수변완충지대 조성 저감량(kg/일)	0.066	0.065	0.007
	총 오염 저감량(kg/일)	0.146	0.127	0.032
댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 유역권 내 잔여 오염발생량((kg/일)		0.598	0.609	0.042
저감효율(%)		19.67%	17.28%	43.46%

- 또한, 국립산림과학원에서 제시한 임령에 따른 주요 수종별 생장량 및 흡수량에 대한 자료를 검토하여 수변완충지대 조성에 따른 이산화탄소(CO_2) 흡수량을 산정하였다. 주요 수종별 평균 흡수량은 임령은 20년을 기준으로 산정하였으며, 앞서 기본계획 시 적용한 대상지5 일대의 식재 면적은 탄소순환림 34,704.66㎡으로 제시되어 있으며, 해당 면적값을 전체수종 평균값으로 곱하여 산정하였다.

<표 101. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 일대 연간 CO_2 흡수량(톤/CO_2)>

임령(년)	소나무 (강원)	소나무 (중부)	잣나무	낙엽송	신갈 나무	상수리 나무	평균
20년 기준	0.00	6.76	11.55	10.31	15.62	16.53	12.15
숲형 면적(㎡)	탄소순환림 34,704.66㎡(3.47ha)						

※ 출처: 국립산림과학원, 2012, 임목재적 · 바이오매스 및 임분수확표, 온실가스종합정보센터, 2014, LULUCF 분야 국가고유계수 검증결과

- 산정 결과, 대상지5 일대의 수변완충지대 조성을 통해 총 42.18tCO_2/ 년의 이산화탄소 흡수량이 산정되었으며, 지속적인 수변완충지대 조성을 통한 탄소중립(흡수)의 긍정적 결과가 나타날 것으로 판단된다.

③ 사회적 타당성

- 중·장기적인 수변완충지대의 운영·관리를 위해서는 지역주민의 지속적인 참여가 필요하므로 대상지5 일대의 인구 현황에 따른 참여 가능한 인원, 생산 가능한 인원 등을 검토하였다. 대상지5 일대는 경기도 연천군 연천읍에 포함되어 있으며, 각각 남녀 4,124명, 3,563명으로 총 7,687명이 살고 있으며, 이 중 생산 가능 인구는 총 4,739명으로 대상지5 일대와 연계 가능 인구 대비 약 61.65%, 65세 이상 고령화 인구의 경우 2,113명으로 27.49%의 고령화율을 보이고 있다. 2023년 6월 기준 전국 생산가능 인구율은 70.29%, 전국 고령화율은 18.47%로 대상지5 일대와 비교시 낮은 생산 가능 인구 및 높은 고령화 비율이 나타난다. 대상지5 일대의 경우 생산 가능 인구가 낮게 나타남에 따라 수변완충지대의 운영·관리에 적극적인 지역주민의 참여와 방문객의 자발적인 참여를 통하여 낮은 생산 가능 인구를 극복할 수 있는 운영·관리방안이 필요할 것으로 판단된다.

<표 102. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 일대 인구 현황>

구분	인구수(명)						
	계	남	여	생산가능인구	생산가능 인구율(%)	고령화 인구	고령화율 (%)
연천군 연천읍	7,687	4,124	3,563	4,739	61.65	2,113	27.49

* 비고 : 생산가능 인구 : 15~64세, 고령화인구 : 65세 이상

(출처 : 통계청(국가통계포털_행정구역별 주민등록인구), '23.06)

○ 조성 및 기대효과

- 대상지5 일대의 거점형 수변완충지대 조성을 통한 생태적, 환경적, 교육적, 관광적, 경제적 등 다양한 기대효과의 창출이 가능하였다.

<표 103. 대상지5 (고문리 1-3 일원) 조성효과>

구 분	내용
생태적	• 기존 자작나무림의 확대를 통한 생태적 건전성 확보 및 야생생물 서식지 및 휴식처 제공 • 탄소순환림 조성을 통해 생태적 연결성 및 네트워크 형성 가능
환경적	• 탄소순환림을 조성하여 탄소중립 정책에 부합하는 탄소 저감 도모 • 자작나무 식재를 통한 기후조절, 지구온난화 등 도심 열섬현상 완화
교육적	• 주민교육을 통해 자치적인 정화활동 도모 • 탄소순환을 활용한 탄소저감, 탄소흡수 등 환경적 측면의 교육 시스템 연계 가능
관광적	• 기존 재인폭포, 경관초지를 활용한 마을축제 등을 통해 관광객 유도 • 수변완충지대 조성지를 연계한 친환경 탐방로를 통해 탐방 및 참여 유도
경제적	• 수변완충지대 조성지와 연계한 탐방 활성화를 통해 지역 수익창출 도모 • 재인폭포-기존 산림 및 수계-수변완충지대의 친환경 탐방 활성화를 통한 지역경제 활성화 도모

(바) 대상지6 (포천시 창수면 운산리 301-1 일원)

○ 대상지 개요 및 현황 분석

① 대상지 개요

- 한탄강댐 대상지6은 경기도 포천시 창수면 운산리 301-1 일원 일대에 위치하며, 운산리 자연생태공원이 조성되어있으며, 공원 내 습지, 관찰데크, 캠핑장, 잔디스탠드 등 시설이 존재하며 대상지 남측으로 포천시 운산 게이트볼장, 운산리 경로당 등이 위치하고 있다.

<표 104. 대상지6 (운산리 301-1일원) 개요>

구 분	내용
위치	경기도 포천시 창수면 운산리 301-1 일원
조성대상 면적	275,300㎡

<그림 200. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 전경>

② 자연현황 분석

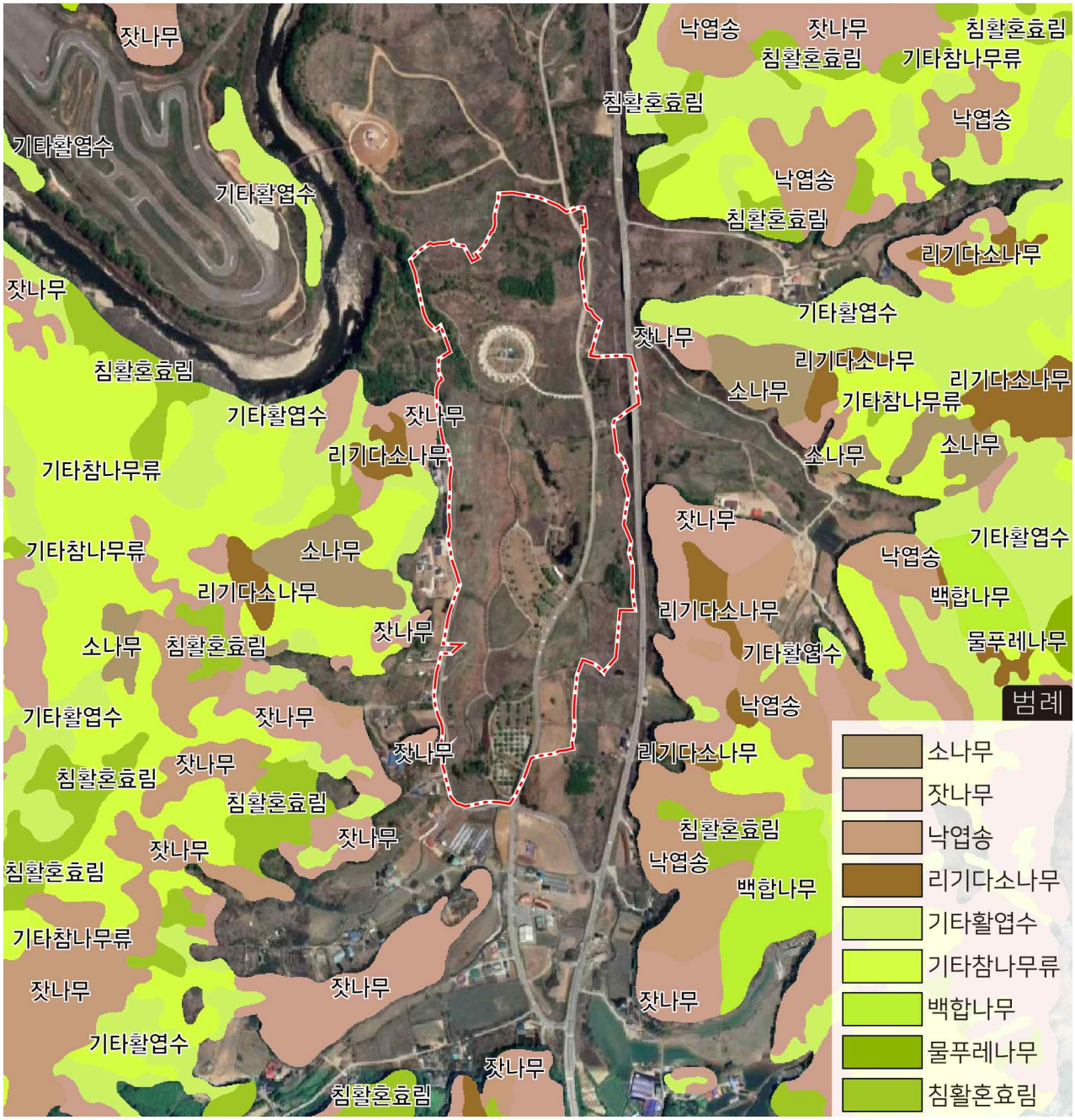
㉮ 자연자원 현황

- 대상지6 일대는 동측으로 높이 662.7m의 불무산, 서측으로 554.2m의 보장산이 위치하며 하며 주변 일대에 종자산, 은장산, 개미산 등 산림자원이 분포하고 있다
- 또한, 자연자원으로 대상지 내 포천 운산리 자연생태공원, 구라이골이 위치하고 있다. 반경

10km 내 가람누리문화공원, 한탄강 생태경관단지, 비둘기낭폭포, 한탄강 야생화공원, 멍우리협곡, 교동가마소, 화적연, 포천아우라지베개용암 등이 위치하고 있다.

㉯ 주변 식생

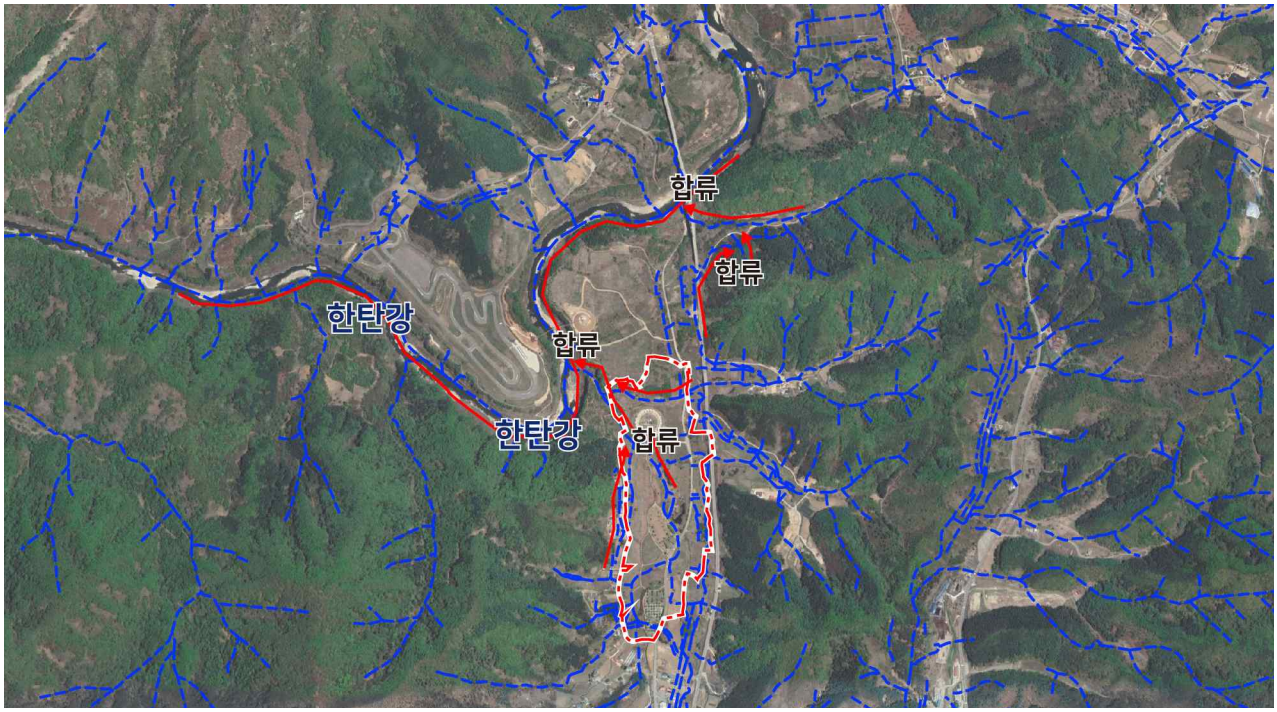
- 산림청 산림공간정보서비스를 활용하여 대상지 주변 식생 및 임상도 현황을 분석하였다. 대상지 일대 대부분은 임상으로 구분 시 낙엽송림, 활엽송림이 주로 분포하며, 일부 리기다소나무림, 침활혼효림이 존재하였다.
- 밀도는 대부분'밀'등급이며 부분적으로 '소' 등급으로 분포하고 있다.
- 세부 식생 수종은 소나무, 잣나무, 낙엽송, 리기다소나무, 기타활엽수, 기타참나무류, 백합나무, 물푸레나무, 침활혼효림 등이 분포하고 있다.



<그림 201. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 식생현황>

㉰ 수리·수문

• 포천 운산리 자연생태공원을 따라 수계가 형성되며 한탄강으로 합류되는 형태로 나타난다.

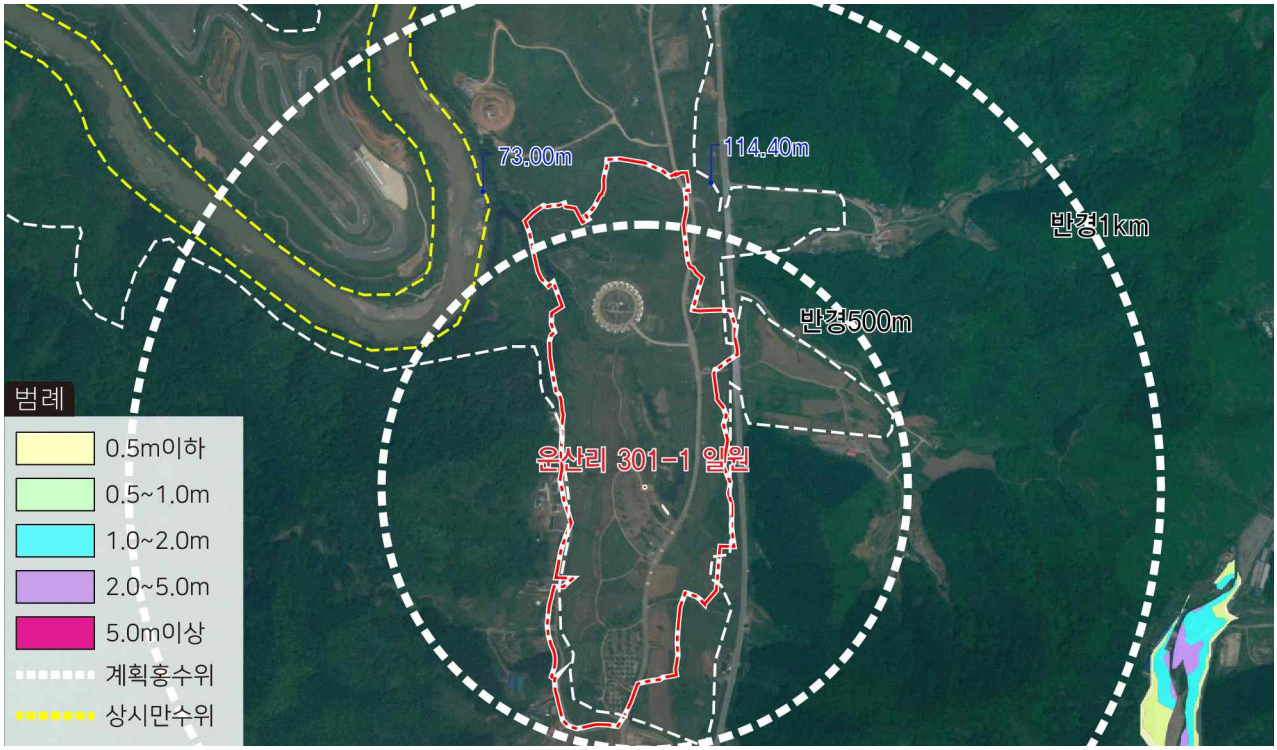


<그림 202. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 수리·수문 현황>

㉱ 홍수범람위험도 및 침수흔적도

• 반경 500m 내 홍수범람 시 영로대교 남단 부근으로 0.5m~2.0m이하의 침수 깊이가 예상된다.

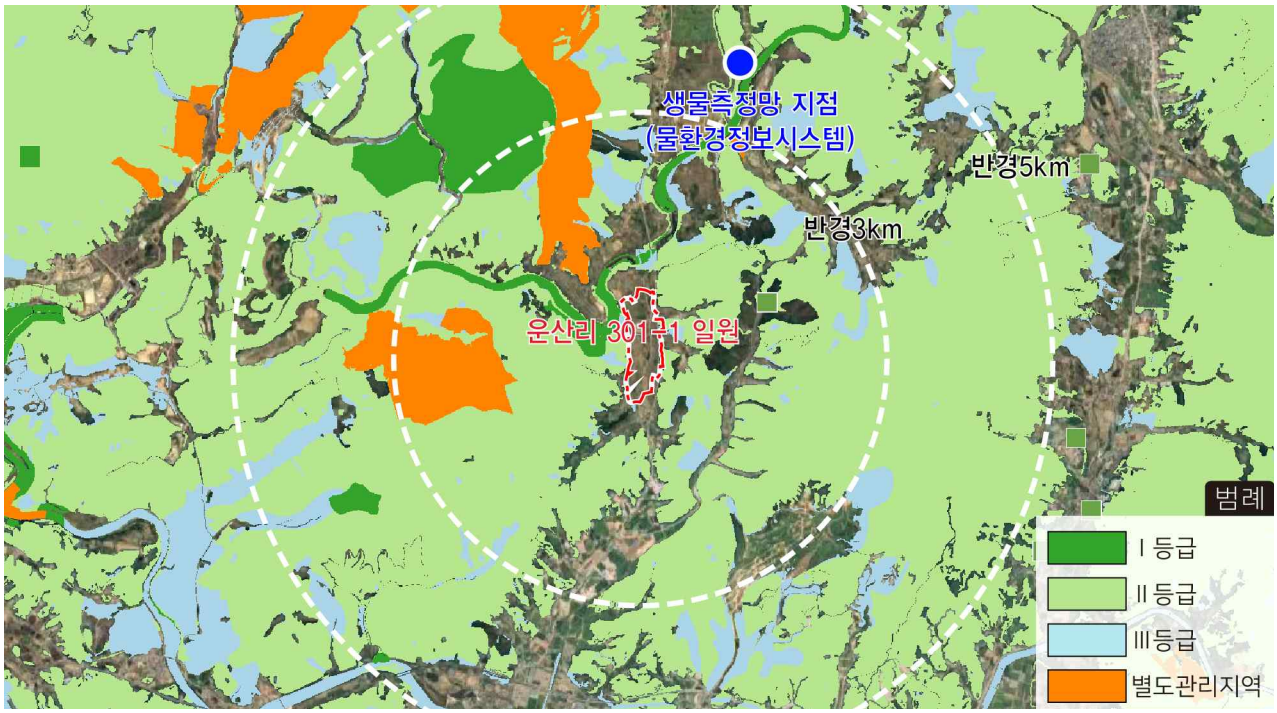
• 반경 500m 내 침수흔적 지역은 찾아볼 수 없다.



<그림 203. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 홍수범람위험 및 침수흔적현황 현황>

㈐ 생태자연도

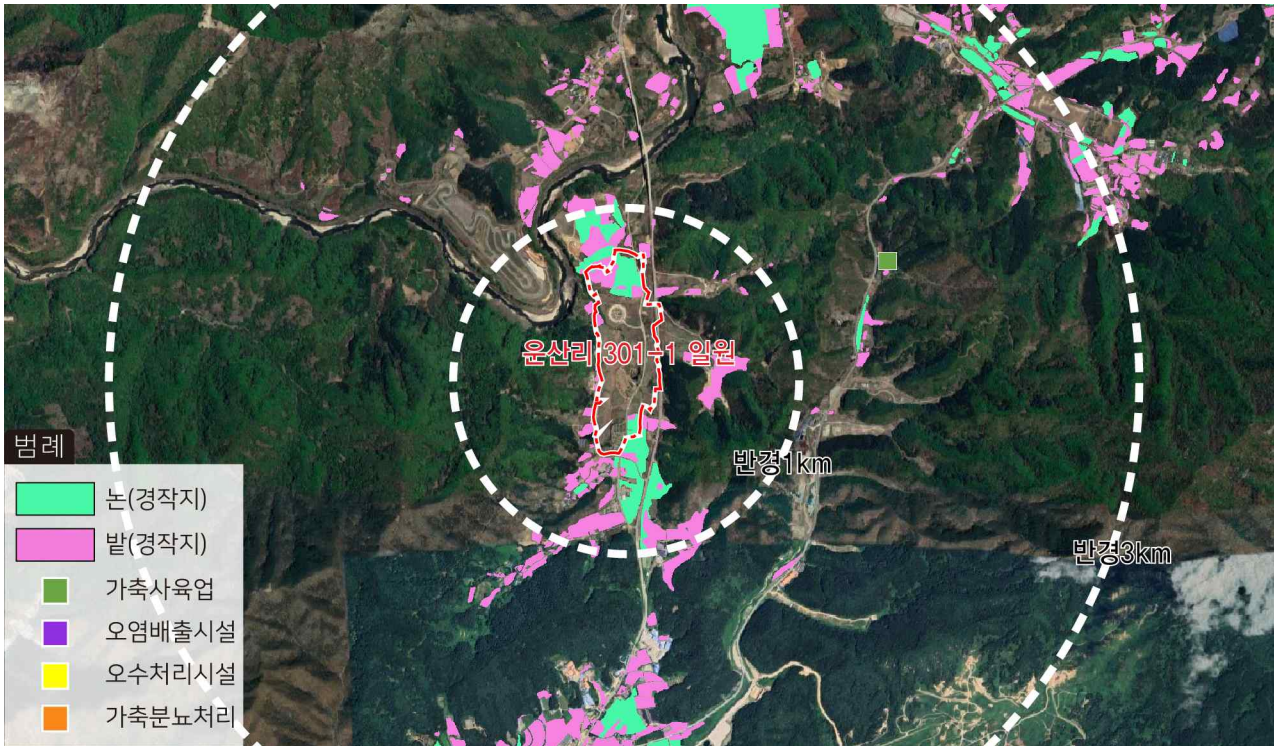
- 대상지 인근 생태자연도는 대부분 2등급으로 나타나며, 한탄강 부분은 1등급으로 확인되었다.
- 반경 5km 내의 건지천(1022G026)지점에서 생물측정망으로 조사하였으나 결과가 조회되지 않았다.



<그림 204. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 생태자연도 현황>

㈑ 환경오염 유발시설(오염원)

- 반경 1km 내 논, 밭 경작지 및 가축의 사육으로 인한 비점오염원이 발생 될 수 있다.



<그림 205. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 환경오염 유발시설 현황>

③ 인문현황 분석

㉮ 인문자원 현황

- 대상지6 일대는 포천 운산리 자연생태공원이 위치하며, 홍수터를 활용한 구라이골 캠핑장을 자연생태공원 내 조성하여 자연생태교육 및 캠핑을 위한 탐방객들이 방문하고 있다.
- 문화재로는 창수면에 안동 김씨 고가터가 분포되어 있다.
- 지역행사로 창수면에서 창수야놀자, 첨성로 111축제 등이 개최되 마을별 전시부스와 현지기업 및 단체가 참여해 지역 농·특산품과 다양한 먹거리마당, 음악공연, 강좌 등을 경험할 수 있어 관광자원으로 용이할 것으로 판단된다.

안동 김씨 고가터	창수야놀자 행사

<그림 206. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 인문자원 현황>

㉯ 접근성

- 대상지6은 창수면 일대에 위치하며 인근 국도 37호선과 87호선이 인접하고 있다. 대상지 주변에 버스정류장이 위치하나 배차시간이 길어 대중교통의 운행이 제한적이다.

국도 37호선	구라이골 버스정류장

<그림 207. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 접근성 현황>

㉰ 토지이용 현황 및 점용허가지

- 대상지는 운산리 자연생태공원으로 토지 이용되고 있으며, 주변 토지이용으로는 마을이 위치하고 있다.
- 대상지 주변 레이스웨이는 진출입부, 도로 등을 사유로 점용허가 중이다.

<그림 208. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 토점용허가지>

- 대상지 내 구라이골 캠핑장은 포천시로부터 운산리 영농조합법인이 위탁을 받아 운영하는 시설로 카라반, 글램핑, 캠핑사이트와 샤워실, 수영장 등의 편의시설을 갖추고 있으며 주변에 관광지가 다양하게 분포하고 있어 생태관광도시의 기반 마련 및 지역경제 활성화에 연계할 수 있다.

구라이골 캠핑장	운산리 자연생태공원

<그림 209. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 토지이용 현황>

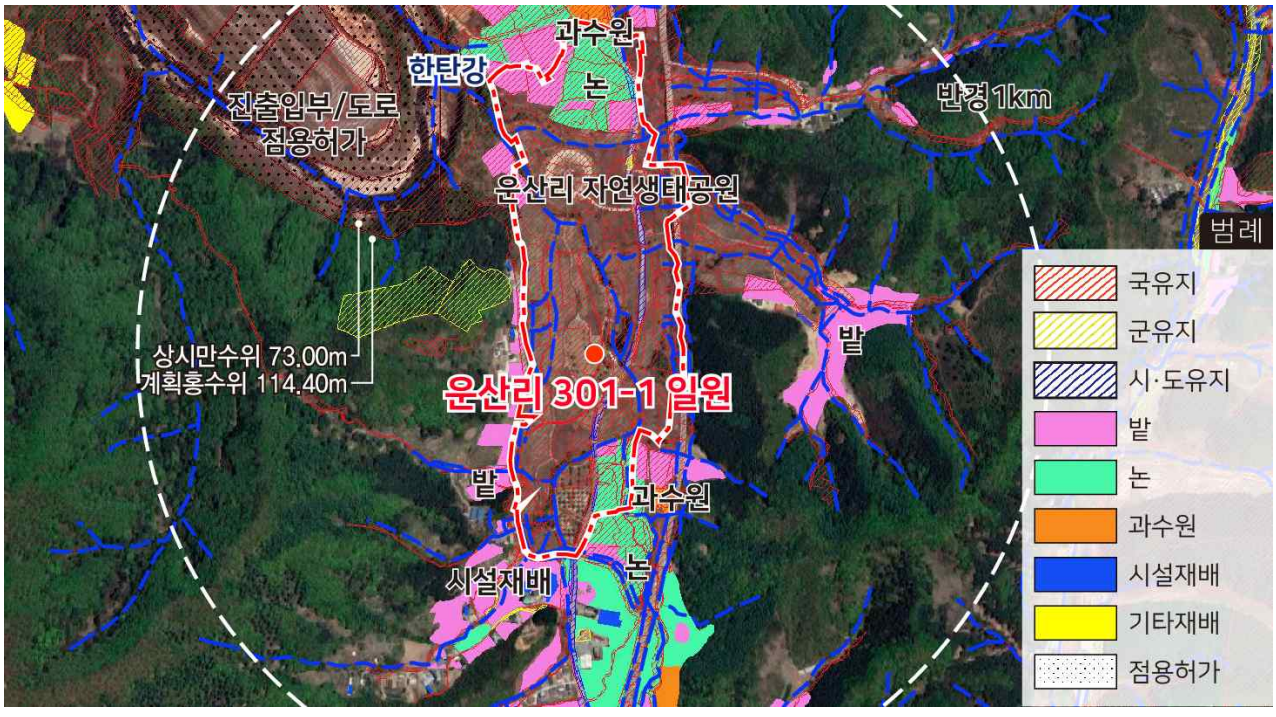
④ 현장조사 결과

㉮ 포천시 창수면 운산리 301-1 일원 현장조사

- 대상지6 일대는 운산리 자연생태공원으로 2022년 10월 18일, 2023년 2월 28일, 6월 19일, 7월 19일 4차례에 걸쳐 현장조사를 실시하였다.

<표 105. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 현장조사 결과>

구 분	내 용
수계·지형	운산리 자연생태공원주변 물길을 따라 수계 형성, 한탄강과 인접하여 있음
인문·사회	운산리 경로당, 운산리 영농조합법인이 위치하며 접근성이 양호함
주변자원	운산리 자연생태공원, 구라이골캠핑장 등이 위치함
토지이용	운산리 생태공원 이용, 논·밭(경작지) 및 일부 과수원 이용
활용가능면적	275,300㎡
위협요인	자연생태공원, 캠핑장 등을 통한 인구 유입으로 인한 비점오염원이 발생할 수 있음
현장조사 분석 내용	
• 대부분 산지로 구성되어 있고 한탄강 등 큰 하천이 흐르고 있음 • 대상지 주변에 습지를 따라 물길이 형성되어 있으며 포천 한탄강 주상절리길 1코스가 위치함	
현장조사 분석 결과	
• 대상지 주변 경작지에서 발생하는 비점오염물질이 농업용 수로를 따라 대상지내를 거쳐 한탄강으로 유입될 가능성이 존재하며 일부 불법경작이 시행되고 있고 일부 사면부는 단풍잎돼지풀이 우점하여 단순한 식생구조가 나타나고 있음. 대상지는 주변 보다 낮은 지대에 위치하고 있으며 공원으로 이용되지 않은 공간은 자연천이가 진행되어 초본군락을 형성함	



<그림 210. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 현황>

KEYMAP

① 대상지 내 습지 현황

② 도로 인접부

③ 대상지 주변 불법 경작지

④ 콘크리트 수로 및 초지 현황

⑤ 대상지 주변 경작지

⑥ 운산리 자연생태공원 전경

<그림 211. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 현황>

<그림 212. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 세부현황-1>

<그림 213. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 세부현황-2>

<그림 214. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 세부현황-3>

<그림 215. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 세부현황-4>

○ 기본구상(안)

① 조성방향

- 대상지6 일대는 본류 수위변동구간으로 수변으로 산과 물, 물과 습지 등 GBN (Green-Blue-Network)를 조성 기본 바탕으로 조성 계획을 수립하고 대상지 내 보전 가능한 생태자원의 경우 최대한 보전·관리하고 유지하여 친환경적으로 연계하고 습생초지, 기존 습지를 활용하여 이·치수적 측면을 고려하고 중·장기적 수질개선 및 생물다양성 증대 등 효과를 기대하였다.
- 산림 경계부 주변에 완충림 및 탄소순환림을 구상하여 산림 훼손 및 단절부의 종·횡적 연결성을 확보하고 GBN(Green-Blue-Network) 기법을 반영한 식생림을 조성하였다.
- 대상지 내 구리이골 캠핑장 및 주변 관광자원, 기존 탐방코스와 연계한 순환형 탐방 프로그램 및 체류형 탐방 프로그램을 계획하여 지역주민의 적극적 참여 및 운영·관리를 유도하였다.
- 목표종

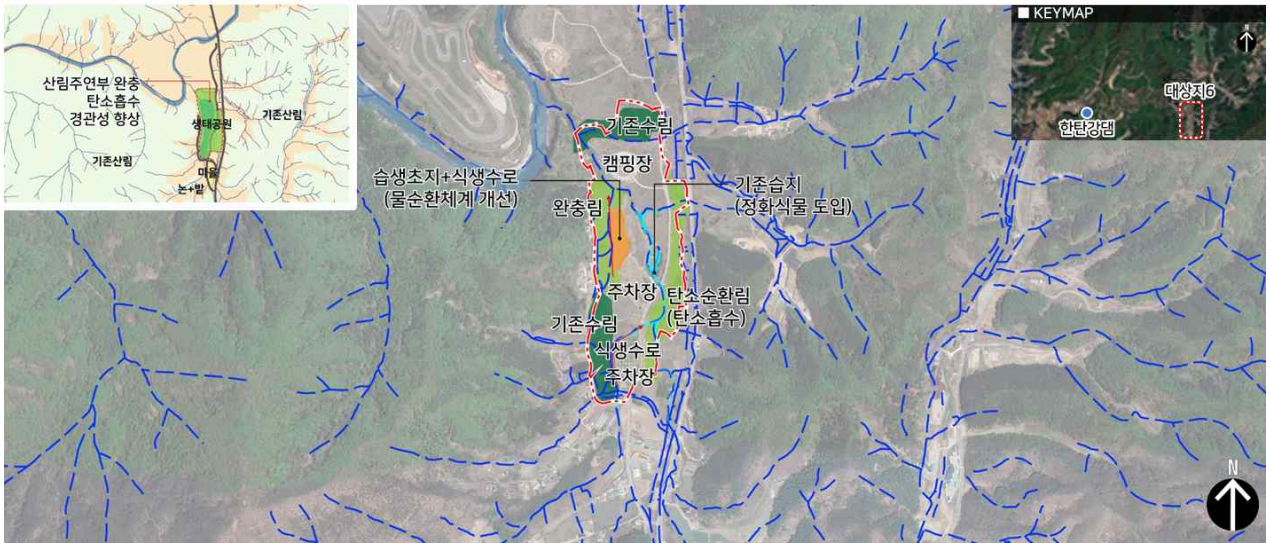
- (참개구리, 청개구리)
- 한탄강홍수조절댐 일대 전국자연환경조사 결과 운산리생태공원 주변에서 참개구리와 청개구리의 서식 기록이 확인되었다.
- 참개구리는 국가적색목록 평가 준위협(NT), IUCN 범주 준위협(NT)으로 지정되었으며, 청개구리는 국가적색목록 평가 관심대상(LC), IUCN 범주 관심대상(LC)으로 지정되었으며 주변 생태자연환경 및 습지에서 관찰이 가능한 종이며 사람들에게 있어 친근한 종, 특수한 환경에 서식하는 종 등의 선정 기준을 통해 대표종으로서 적합하다고 판단된다. 이에, 대상지 주변에 탄소순환림과 습생초지, 수변완충림 등을 조성하여 습지 기능을 향상시키며 비점오염원 저감을 도모하고, 생물의 서식 유도 및 휴식처 조성 방안을 마련하고자 한다.

<표 106. 참개구리, 청개구리 서식 특성>

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="3">내용</th></tr>
<tr><td>학명</td><td>참개구리(Pelophylax nigromaculatus Hallowell), 청개구리(Hyla japonica Gunther)</td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>참개구리</td><td>청개구리</td></tr>
<tr><td>지정</td><td colspan="3">국가적색목록 준위협(NT)·관심대상(LC), IUCN 범주 준위협(NT)·관심대상(LC),</td></tr>
<tr><td>서식분포</td><td colspan="3">전국적으로 넓게 서식하며 논 습지, 농지 주변에 서식, 일본, 중국, 러시아 등에 서식</td></tr>
<tr><td>서식특징</td><td colspan="3">• 참개구리는 주로 논이나 밭의 습기가 있는 땅 밑에서 동면한 후 4월부터 출현해 산란하며 주로 산지나 평야에 있는 논 습지에 산란함
• 참개구리는 한국산 개구리류 중 변이가 가장 심한 종으로 주로 녹색, 갈색, 회갈색의 반문이 있음
• 청개구리는 산지나 평지의 풀이나 나무 위에서 살며 보통 5~7월에 물이 고인 농지에 산란하며 작은 알덩어리를 산란함
• 청개구리는 비교적 소형으로 피부는 매끄러우며 녹색이나 회색 바탕에 진한 녹색이나 회갈색 불규칙한 무늬가 있어 한국의 다른 개구리와는 잘 구별됨</td></tr>
</table>

② 기본구상(안)

댐 홍수조절지 유형	현황 및 주안점	기본방향
✔ 지형 - 본류 수위변동구간 완경사지+협곡 ✔ 토지이용 - 친수공간, 공원, 주차장 등	✔ 한탄강(국가하천) ✔ 운산리 생태공원, 구라이골 캠핑장, 주차장 등 분포	✔ 습생초지, 식생수로 조성으로 수체계 개선을 통한 하천 연계 강화 ✔ 완충림, 탄소순환림 조성 (운산리 생태공원 주변)



<그림 216. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 기본구상(안)>

<그림 217. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 연계 모식도(안)>

○ 기본계획(안)

① 마스터플랜(안)

- 대상지6의 조성 방향에 따른 물과 녹지의 연계를 통한 GBN(Green-Blue-Network) 측면의 공간적 활용을 위해 산림과 산림간 자연적 연결성이 중요한 요소로 작용하였다.
- 이에 산림과 산림 사이 훼손 및 단절부 산림 복원 및 완충림을 조성하여 직접적인 수계의 비점 유입을 방지하고자 하였으며, 자연스러운 경관성 및 생태계 건강성을 회복하였다. 또한, 탄소순환림을 계획하여 기존 산람과의 연계성을 도모하고 탄소저감과 경관성 향상을 모두 포함할 수 있게 조성하였다.

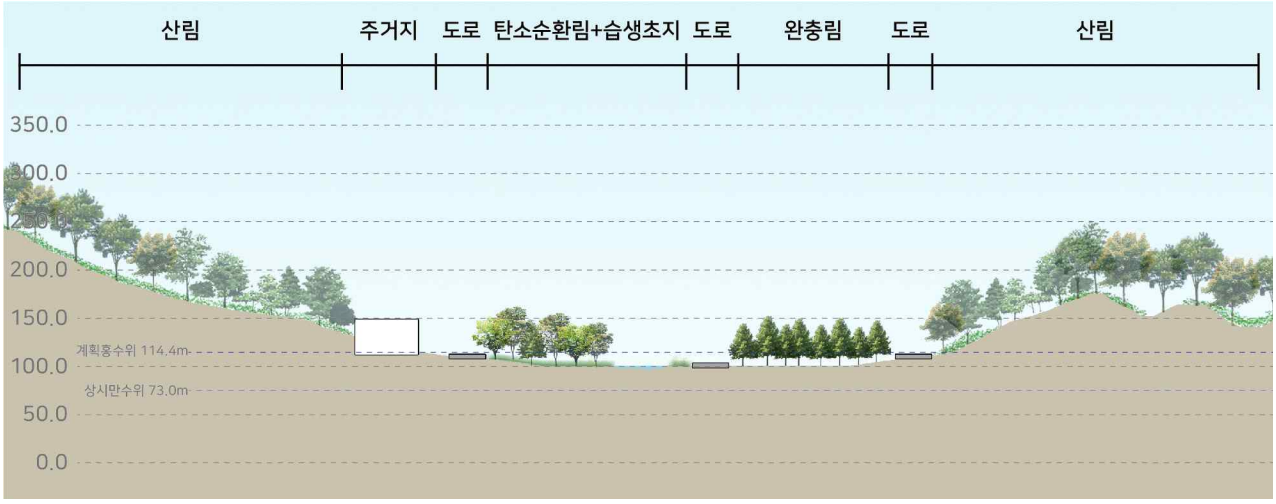
<표 107. 마스터플랜>

구 분	내용
완충림	• 기존 산림 단절부·훼손된 산림 주연부를 복원을 통한 GBN(Green-Blue-Network) 측면의 종·횡적 연결성 확보
탄소순환림	• 대상지 일대의 탄소흡수·저감 및 하부 지피초화 식재로 경관적 측면을 고려
습생초지	• 자연경관 보전을 위해 생물다양성 측면의 습생초지 형성 및 자연천이 유도
기존습지 (정화식물)	• 습지 공간에 정화식물을 조성하여 습지여과기능 증진으로 수질정화 도모

완충림	탄소순환림	습생초지

<그림 218 대상지6 (운산리 301-1 일원) 조성계획(안)>

<그림 219. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 마스터플랜(안)>



<그림 220. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 단면도 (안)>

② 개략 소요사업비

• 대상지6 일대의 총 사업비는 약 2,385.7백만원으로 나타나며, 조성비는 약 2,069백만원, 설계비는 약 298백만원, 모니터링비는 약 18.7백만원으로 산출되었다

<표 108. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 개략 공사비 산출(안)>

구 분	금액 (백만원)	내용			
1. 조성비	2,069	식재	탄소순환림	15,645.78㎡	㎡당 25,600원
			완충림	30,875.46㎡	㎡당 26,300원
		초지	습생초지	4,507.96㎡	㎡당 5,400원
		습지	식생수로	1,145.02㎡	m당 250,000원
		제경비		1식	
2. 설계비	298	기본 및 실시설계			
총 공사비	2,367	1(조성비) + 2(설계비)			

※ 비고 : 엔지니어링사업대가의 기준을 참조하여 기본 및 실시설계비 산정

<표 109. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 모니터링비 산출(안)>

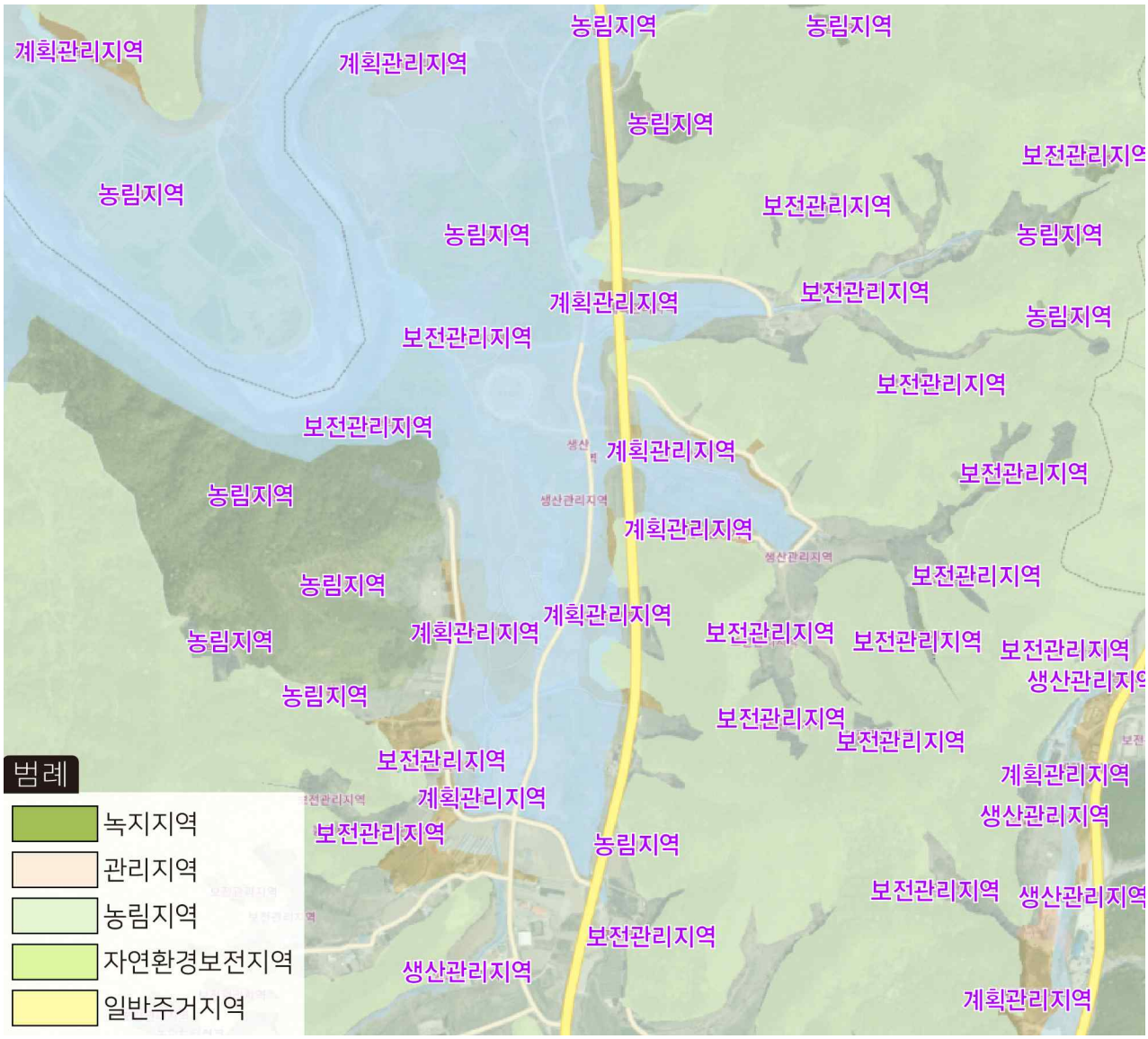
구 분	금액 (백만원)	내용
·모니터링 비	15	- 인건비(건설업 임금실태 보고서 보통인부의 75% 적용) = 157,068원 x 75% / 8시간 = 14,725원/시간 - 4인기준, 연 4회 2년간 실시, 1회 4일 소요기준
	2	재료비(관리활동에 필요한 부자재 구입비) = 약 2,000,000원
	1.7	기타경비(재료비+노무비의 10%)
	18.7	총 모니터링 비

※ 비고 : 모니터링 비용은 생태계서비스지불제계약 가이드라인(환경부, 2020) 생태계 보전 관리활동을 참조하여 산정함

○ 타당성 분석

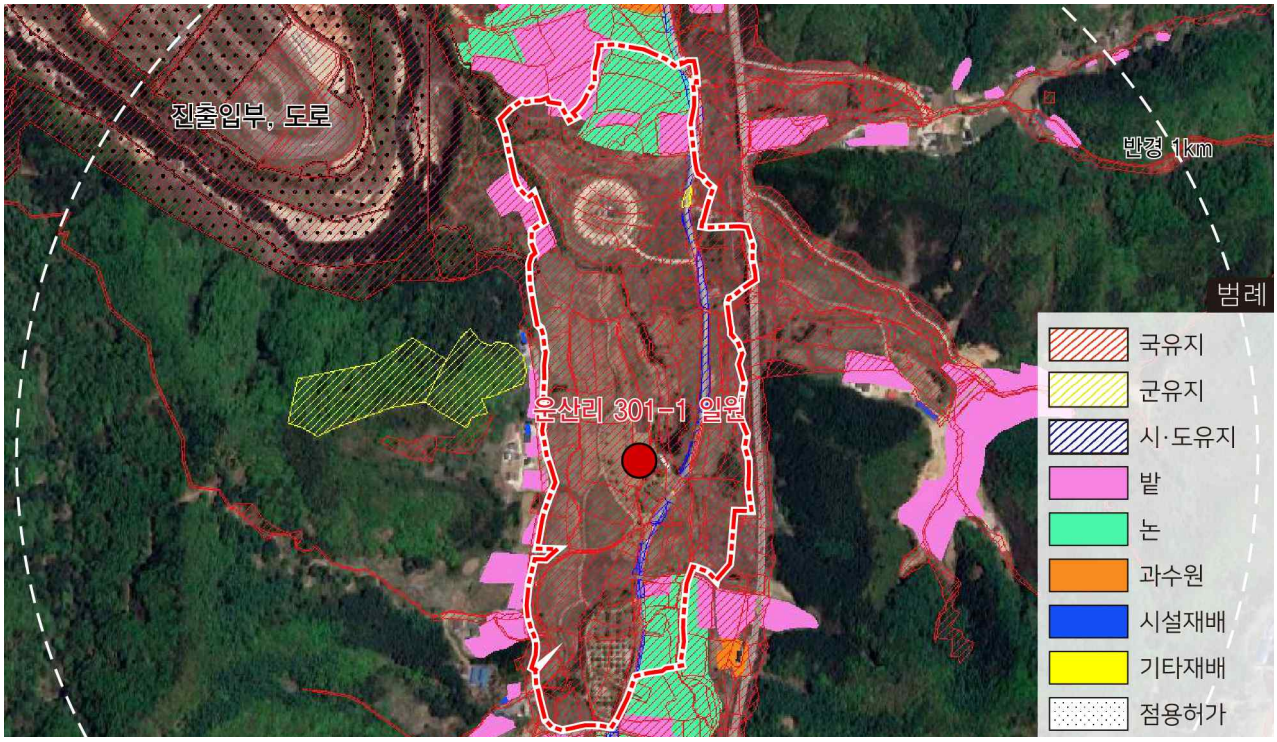
① 법적 타당성

- 대상지6 일대의 법적 타당성 분석 결과, 용도지역상 생산관리지역으로 나타나며, 일부 마을은 계획관리지역으로 확인된다. 본 대상지는 농림지역, 관리지역의 완충지대 역할을 하는 지역으로 복합적 성격을 가짐에 따라, 인접 농업 및 마을 오염 완충을 위한 수변완충지대 조성이 필요하며 생태공원과 연계하여 녹지공간 확보 및 자연환경의 보호가 필요한 지역으로 수변완충지대 조성을 통한 수질개선, 생물다양성 증대 등 긍정적 효과 창출이 가능하다.
- 또한, 도시계획 현황을 살펴본 결과, 가축사육제한구역, 제한보호구역, 배출시설설치제한지역으로 나타난다.



<그림 221. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 용도지역지구 및 도시계획 현황>

추가적으로 수변완충지대 조성에 필요한 토지의 확보를 위한 토지소유현황 등을 살펴본 결과, 대상지 내 연계 가능한 국·공유지가 대부분 존재하는 것으로 나타난다. 점용허가는 대상지 내에는 없는 것으로 파악되며, 토지피복지도를 통해 대상지는 논·밭·과수원,·시설재배 등을 경작하는 것으로 나타난다.



<그림 222. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 토지소유공간정보 및 토지피복지도>

② 환경적 타당성

• 대상지6 일대의 환경적 타당성 분석을 위해 지적편집도 및 GIS 프로그램을 활용한 소단위 유역권 범위 내 토지이용 현황을 산출하여 각 지목별 수질오염총량관리기술지침에 따른 발생부하원단위를 산정하였다. 대상지6 일대의 토지이용 현황 산출 결과, 전 0.008㎢, 답 0.022㎢, 초지 0.171㎢, 임야 0.005㎢, 교통지역 0.029㎢으로 나타났으며, 토지이용 산출 결과에 따른 발생부하원단위 산정 결과, BOD는 1.135kg/일, T-N 1.1008kg/일, T-P 0.084kg/일의 오염이 발생하는 것으로 확인된다.

<표 110. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 토지이용 현황 및 오염발생부하량 추정값>

구 분	전	답	과수원 시설재배	초지	임야	주거 지역	교통 지역	상업 지역	합계
면적(㎢)	0.008	0.022	-	0.171	0.005	-	0.029	-	0.236
BOD(kg/일)	0.034	0.094	-	0.634	0.008	-	0.365	-	1.135
T-N(kg/일)	0.027	0.065	-	0.681	0.014	-	0.222	-	1.008
T-P(kg/일)	0.011	0.010	-	0.050	0.000	-	0.011	-	0.084

※ 비고 : 개략적인 면적으로 실제 면적과 차이가 있을 수 있음, 오염원과 직접적인 연관이 큰 지목 중심으로 추출하여 산정

• 앞서 대상지6 으로부터 발생하는 유역권 내 오염발생량에 대하여 댐유역 통합형 수변완충지대 조성을 통해 기존 토지이용에서 식생여과대로 조성되었다는 가정 하에 오염부하 삭감량을 산정하였다. 대상지6 일대 댐 유역 통합형 수변완충지대의 토지이용 현황은 답 0.022㎢, 초지 0.171㎢, 임야 0.005㎢, 교통지역 0.029㎢으로 나타난다.

<표 111. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 토지이용 현황>

구 분	전	답	과수원 시설재배	초지	임야	주거 지역	교통 지역	상업 지역	합계
면적(㎢)	-	0.022	-	0.171	0.005	-	0.029	-	0.228

- 대상지6 수변완충지대 조성지 오염부하 삭감량 산출 결과, BOD는 조성 전 1.135kg/일에서 조성 후 1.101kg/일로 0.034kg/일이 삭감되었고, T-N은 조성 전 1.008kg/일에서 조성 후 0.981kg/일로 0.027kg/일, T-P 는 조성 전 0.084kg/일에서 조성 후 0.073kg/일로 0.011kg/일이 삭감되는 것으로 확인되었다.

<표 112. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 오염부하·삭감량 전/후 추정 (단위 : kg/일)>

구 분		BOD	T-N	T-P
합계	전	1.135	1.008	0.084
	후	1.101	0.981	0.073
	삭감량	0.034	0.027	0.011
전	전	0.034	0.027	0.011
	후	0.000	0.000	0.000
답	전	0.094	0.065	0.010
	후	0.094	0.065	0.010
과수원 시설재배	전	-	-	-
	후	-	-	-
초지	전	0.634	0.681	0.050
	후	0.634	0.681	0.050
임야	전	0.008	0.014	0.000
	후	0.008	0.014	0.000
주거지역	전	-	-	-
	후	-	-	-
교통지역	전	0.365	0.222	0.011
	후	0.365	0.222	0.011
상업지역	전	-	-	-
	후	-	-	-

※ 비고 : 수록된 값은 하위단위에서 반올림한 값으로 전체 수치와 하위항목의 합이 일치하지 않을 수 있음
(출처 : 국립환경과학원, 2019, 수질오염총량관리기술지침)

- 또한, 대상지6 수변완충지대 조성지를 대상으로 환경부 비점오염저감시설 저감효율에 따른 식생여과대, 식생수로, 인공습지 저감효율을 반영한 오염 저감량을 산정하였다. 식생여과대의 저감효율은 BOD 44%, T-N 42%, T-P 42%, 식생수로의 저감효율은 BOD 34%, T-N 45%, T-P 51%이며 인공습지의 저감효율은 BOD 53%, T-N 37%, T-P 60%로 적용하여 산정하였다. 식생수로와 인공습지의 경우 대상지에서 발생하는 비점오염에 직접적으로 저감 가능하나, 식생여과대의 경우 산림 주변부와 인접한 경작지등 대상지내 경작지의 분포에 따라 비점오염원에 대한 오염을 모두 저감시킬 수 없어 약 60%의 저감 가능율이 발생할 것으로 판단된다. 이를 적용하여 산정한 유역권 내 최종 비점오염 저감량은 BOD 0.088kg/일, T-N 0.075kg/일, T-P 0.006kg/일로 산정되었다.

<표 113. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 비점오염 저감량>

구 분	BOD	T-N	T-P
유역권 내 오염 발생량(kg/일)	1.135	1.008	0.084
식생여과대 저감효율 및 저감가능율(60%)적용(kg/일)	0.084	0.072	0.006
식생수로 저감효율 적용(kg/일)	0.003	0.004	0.000
인공습지 저감효율 적용(kg/일)	0.000	0.000	0.000
합계	0.088	0.075	0.006

• 대상지6 일대의 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 오염 저감량 산출 결과, 전체 소단위 유역권 내 발생 오염량 BOD는 1.135kg/일, T-N 1.008kg/일, T-P 0.084kg/일 중 수변완충지대 범위 내 토지이용 변경에 따른 오염부하삭감량은 BOD는 0.034kg/일, T-N 0.027kg/일, T-P 0.011kg/일이며, 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 비점오염 저감량 BOD는 0.088kg/일, T-N 0.075kg/일, T-P 0.006kg/일을 추가하여 총 BOD는 0.122kg/일, T-N 0.102kg/일, T-P 0.017kg/일의 오염이 저감되는 것으로 나타난다. 대상지6 일대 유역권 내 오염 발생량 대비 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 총 오염 저감량 비교를 통하여 대상지6 일대의 오염 저감효율은 BOD 10.75%, T-N 10.13%, T-P 20.70%로 예측할 수 있다.

<표 114. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 오염 저감효율 종합>

구 분		BOD	T-N	T-P
대상지6 일대 유역권 내 오염 발생량(kg/일)		1.135	1.008	0.084
오염 저감량	토지이용 변경에 따른 오염부하삭감량(kg/일)	0.034	0.027	0.011
	수변완충지대 조성 저감량(kg/일)	0.088	0.075	0.006
	총 오염 저감량(kg/일)	0.122	0.102	0.017
댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 유역권 내 잔여 오염발생량((kg/일)		1.013	0.906	0.066
저감효율(%)		10.75%	10.13%	20.70%

• 또한, 국립산림과학원에서 제시한 임령에 따른 주요 수종별 생장량 및 흡수량에 대한 자료를 검토하여 수변완충지대 조성에 따른 이산화탄소(CO_2) 흡수량을 산정하였다. 주요 수종별 평균 흡수량은 임령은 20년을 기준으로 산정하였으며, 앞서 기본계획 시 적용한 대상지6 일대의 식재 면적은 탄소순환림 15,645.78㎡, 완충림 30,875.46㎡으로 제시되어 있으며, 해당 면적값을 전체수종 평균값으로 곱하여 산정하였다.

<표 115. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 일대 연간 CO_2 흡수량(톤/CO_2)>

임령(년)	소나무 (강원)	소나무 (중부)	잣나무	낙엽송	신갈 나무	상수리 나무	평균
20년 기준	0.00	6.76	11.55	10.31	15.62	16.53	12.15
숲형 면적(㎡)	탄소순환림 15,645.78㎡+완충림 30,875.46㎡=4.65ha						

※ 출처: 국립산림과학원, 2012, 임목재적 · 바이오매스 및 임분수확표, 온실가스종합정보센터, 2014, LULUCF 분야 국가고유계수 검증결과

• 산정 결과, 대상지6 일대의 수변완충지대 조성을 통해 총 56.54tCO_2/ 년의 이산화탄소 흡수량이 산정되었으며, 지속적인 수변완충지대 조성을 통한 탄소중립(흡수)의 긍정적 결과가 나타날 것으로 판단된다.

③ 사회적 타당성

• 중·장기적인 수변완충지대의 운영·관리를 위해서는 지역주민의 지속적인 참여가 필요하므로 대상지6 일대의 인구 현황에 따른 참여 가능한 인원, 생산 가능한 인원 등을 검토하였다. 대상지6일대는 경기도 포천시 창수면에 포함되어 있으며, 각각 남녀 1,153명, 914명으로 총 2,067명이 살고 있으며, 이 중 생산 가능 인구는 총 1,137명으로 대상지6 일대와 연계 가능 인구 대비 약 55.01%, 65세 이상 고령화 인구의 경우 868명으로 41.99%의 고령화율을 보이고 있다. 2023년 6월 기준 전국 생산가능 인구율은 70.29%, 전국 고령화율은 18.47%로 대상지6 일대와 비교시 낮은 생산 가능 인구 및 높은 고령화 비율이 나타난다. 대상지6 일대의 경우 낮은 생산가능 인구를 극복하기 위하여 지역주민 참여 유도뿐만 아니라 방문객의 자발적인 참여를 통하여 수변완충지대의 운영·관리가 이루어 지도록 하는 방안을 통해 지역 경제 성장을 도모할 수 있을 것으로 판단하였다.

<표 116. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 일대 인구 현황>

구분	인구수(명)						
	계	남	여	생산가능인구	생산가능 인구율(%)	고령화 인구	고령화율 (%)
포천시 창수면	2,067	1,153	914	1,137	55.01	868	41.99

* 비고 : 생산가능 인구 : 15~64세, 고령화인구 : 65세 이상

(출처 : 통계청(국가통계포털_행정구역별 주민등록인구), '23.06)

○ 조성 및 기대효과

• 대상지6 일대의 거점형 수변완충지대 조성을 통한 생태적, 환경적, 교육적, 관광적, 경제적 등 다양한 기대효과의 창출이 가능하였다.

<표 117. 대상지6 (운산리 301-1 일원) 조성효과>

구 분	내용
생태적	• 산림 훼손 및 수변 단절부에 완충림을 조성하여 생태계 건전성 및 GBN(Green-Blue Network) 측면의 연결성 형성 • 습생초지 조성을 통한 수생태계 건강성 회복 및 목표종 서식을 고려한 수체계 구성
환경적	• 탄소순환림을 조성하여 탄소중립 정책에 부합하는 탄소 저감 도모 • 하천 경계부 순환림 및 완충림 조성을 통한 오염 유입 방지 및 수질 개선 도모
교육적	• 수변완충지대 및 기존 운산리 자연생태공원과 연계한 생태·체험 프로그램 운영 • 지역주민 대상의 교육 효과 제공
관광적	• 운산리 자연생태공원 내 교육·체험프로그램과 연계한 탐방객 유도 • 한탄강, 완충림, 주변 산길, 운산리 자연생태공원 등과 연계한 관광테마 조성
경제적	• 수변완충지대 조성지와 연계한 탐방 활성화를 통해 지역 수익창출 도모 • 지역주민 참여를 통한 친환경 유지관리 유도

(사) 대상지7 (포천시 관인면 중리 623 일원)

○ 대상지 개요 및 현황 분석

① 대상지 개요

• 한탄강댐 대상지7은 경기도 포천시 관인면 중리 623 일원 일대에 위치하며, 인근에 경작지와 주거지가 분포하고 한탄강과 접하는 수변공간은 하반림이 양호하게 형성되어 있다.

<표 118. 대상지7 (중리 623 일원) 개요>

구 분	내용
위치	경기도 포천시 관인면 중리 623 일원
조성대상 면적	212,400㎡

<그림 223. 대상지7 (중리 623 일원) 전경>

② 자연현황 분석

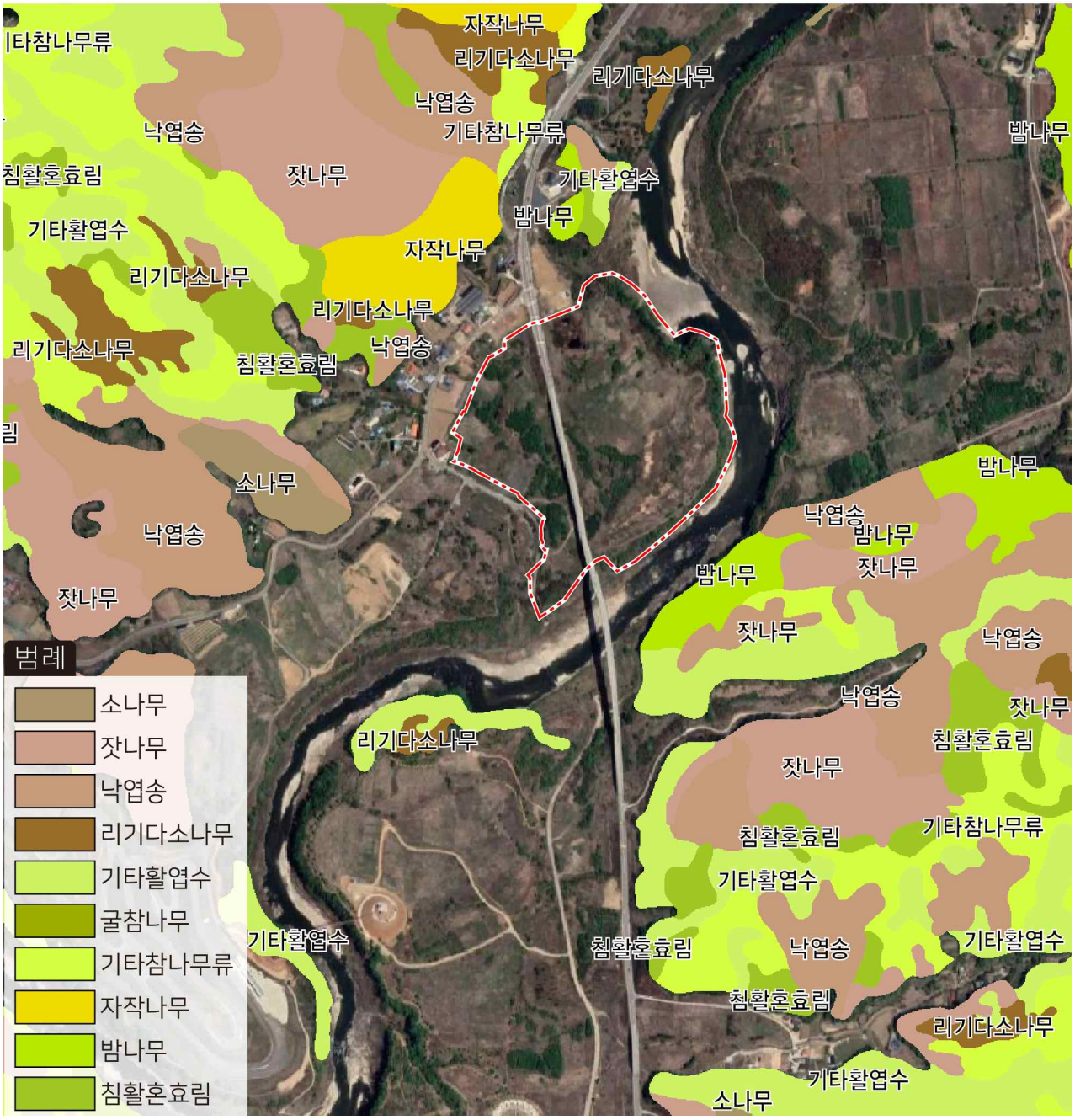
㉮ 자연자원 현황

• 대상지7 일대는 북측으로 높이 643.8m의 종자산, 동측으로 454m의 은장산, 662.7m 불무산이 위치하며 주변 일대에 보장산, 개미산 등 산림자원이 분포하고 있다. 또한 자연자원으로 포천운산리 자연생태공원, 구라이골, 가람누리문화공원 등이 대상지 주변에 조성되어 있으며 반경 10km 내 한탄강 생태경관단지, 비둘기낭 폭포, 한탄강 야생화공원, 멍우리협곡, 교동가마소, 화적연,

포천아우라지베개용암 등이 위치하고 있다.

㉯ 주변 식생

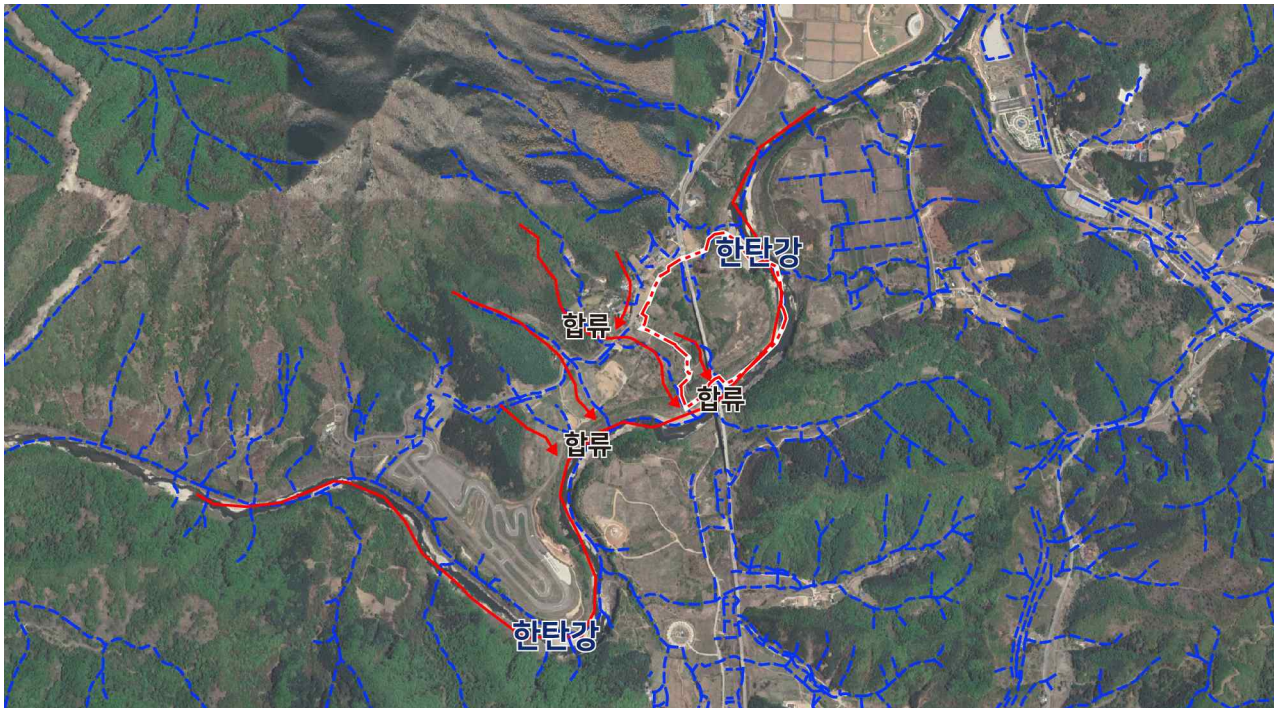
- 산림청 산림공간정보서비스를 활용하여 대상지 주변 식생 및 임상도 현황을 분석하였다. 대상지 일대 대부분은 임상으로 구분 시 낙엽송림, 활엽수림이 주로 분포하며, 일부 리기다소나무림, 잣나무림이 존재하였다.
- 밀도는 대부분 '밀' 등급이며 부분적으로 '중', '소'등급으로 분포하고 있다.
- 세부 식생 수종은 소나무, 잣나무, 낙엽송, 리기다소나무, 기타활엽수, 굴참나무, 기타참나무류, 자작나무, 밤나무, 침활혼효림 등이 분포하고 있다.



<그림 224. 대상지7 (중리 623 일원) 식생현황>

㉰ 수리·수문

• 주변 경작지 인근 농수로를 따라 수계가 형성되며 한탄강으로 합류되는 형태가 나타난다.



<그림 225. 대상지7 (중리 623 일원) 수리·수문 현황>

㉱ 홍수범람위험도 및 침수흔적도

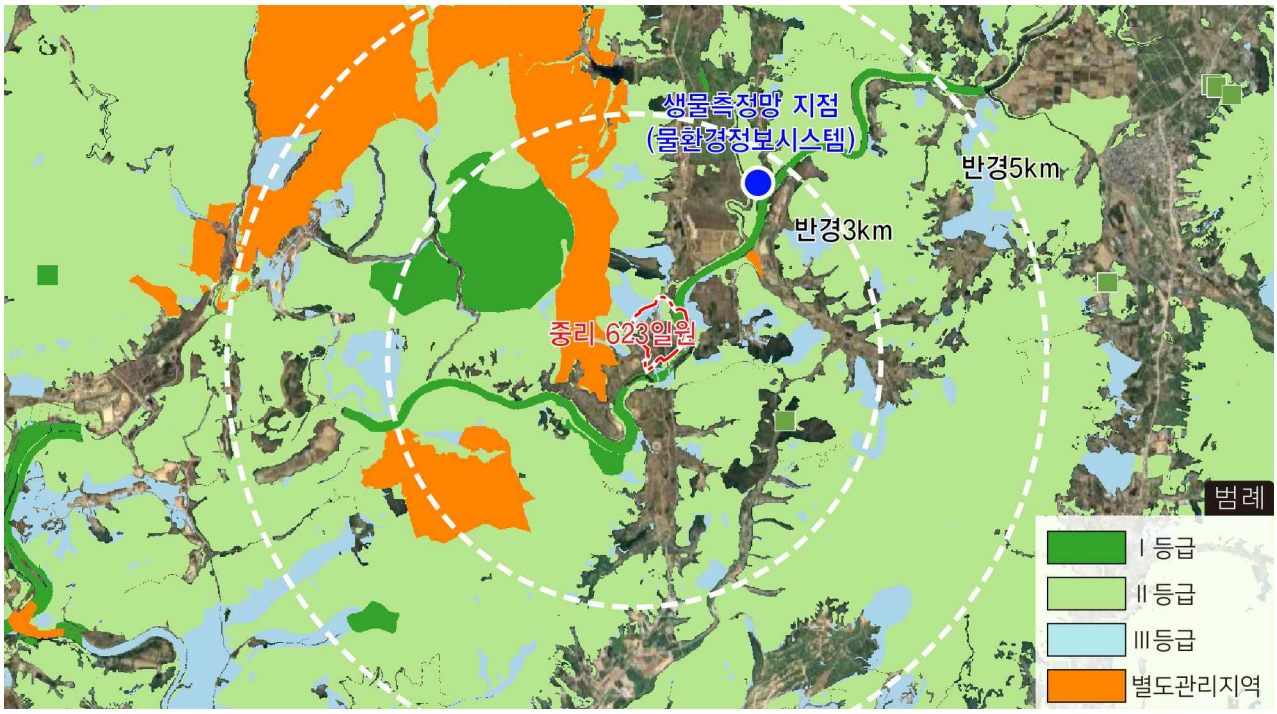
• 반경 500m 내 홍수범람 시 영로대교 남단 부근으로 0.5m~2.0m이하의 침수 깊이가 예상된다.

• 반경 500m 내 침수흔적 지역은 찾아볼 수 없다.

<그림 226. 대상지7 (중리 623 일원) 홍수범람위험 및 침수흔적현황 현황>

㈐ 생태자연도

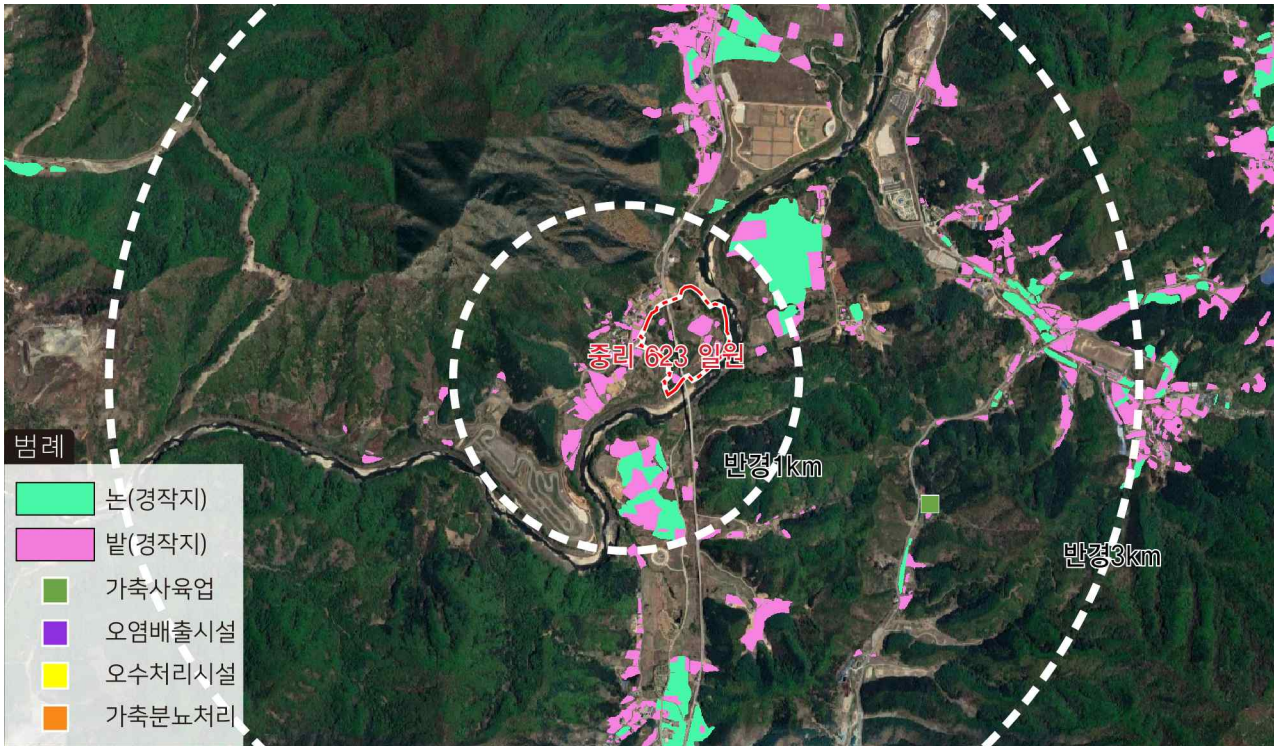
- 대상지 인근 생태자연도는 별도관리지역으로 나타나며, 한탄강 부분은 1등급으로 확인되었다.
- 반경 3km 내의 건지천(1022G026)지점에서 생물측정망으로 조사하였으나 결과가 조회되지 않았다.



<그림 227. 대상지7 (중리 623 일원) 생태자연도 현황>

㈑ 환경오염 유발시설(오염원)

- 반경 1km 내 논, 밭 경작지 및 가축의 사육으로 인한 비점오염원이 발생 될 수 있다.



<그림 228. 대상지7 (중리 623 일원) 환경오염 유발시설 현황>

③ 인문현황 분석

㉮ 인문자원 현황

- 대상지7 일대는 주변 대부분 농경지(논·밭)로 이루어져 있으며 마을이 위치하고 있다.
- 문화재로 관인면에 늘거리 유적, 신흥사 터 석조여래좌상 등이 분포하고 있다.
- 마을사업으로 지역주민 건강보호와 홍수터 환경개선을 위해 생태교란식물 단풍잎돼지풀 제거작업을 진행하는데 주변 부대에 병력을 지원받아'단풍잎돼지풀 제거사업 경진대회'를 실시하고 있다. 지역 행사로는 관인면에서 한마음 축제 개최하여 장기자랑 경연, 체육대회, 면민 노래자랑, 족구대회 등을 진행하여 지역주민의 공동체 형성에 기틀을 마련하였다.

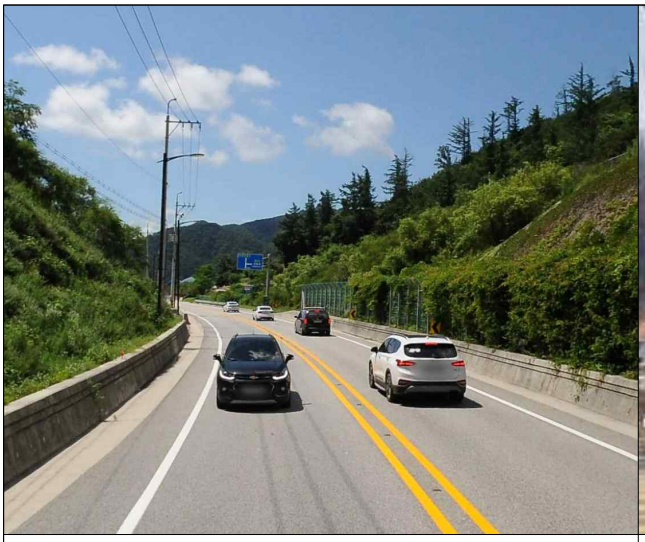
신흥사 터 석조여래좌상

관인면 한마음 축제

<그림 229. 대상지7 (중리 623 일원) 인문자원 현황>

㉯ 접근성

- 대상지7은 관인면 일대에 위치하며 인근 국도 87호선, 지방도 78호선 등과 인접하고 있다. 마을입구에 버스정류장이 위치하여 대중교통의 운행이 제한적이다.



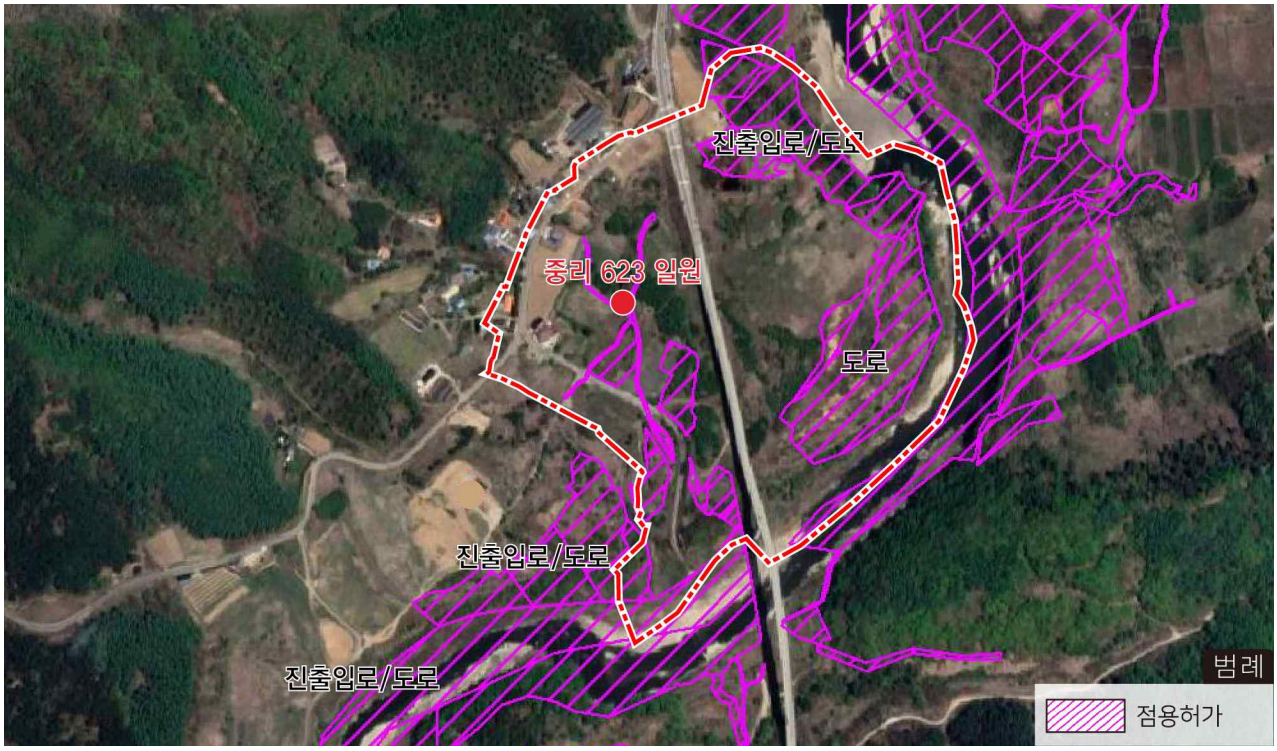
국도 87호선

중2리 버스정류장

<그림 230. 대상지7 (중리 623 일원) 접근성 현황>

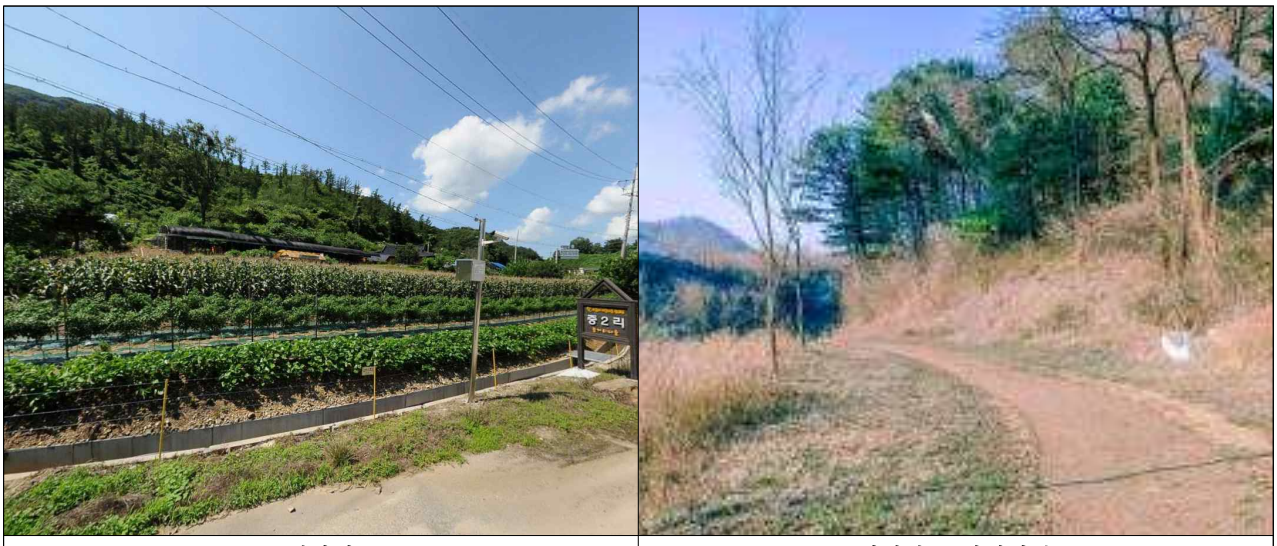
㉰ 토지이용 현황 및 점용허가지

- 주변 토지이용으로는 중2리 해뜨는 마을이 위치하고 있다.
- 대상지 대부분 점용허가지로 진출입로, 도로 등의 사유로 점용허가 중이다.
- 동측으로 국도 87호선이 지나가며, 영로대교가 위치하고 있다.



<그림 231. 대상지7 (중리 623 일원) 점용허가지>

- 일부 국·공유지에서도 경작이 이루어지고있다. 재배되는 작물은 고추, 옥수수, 고구마 등이며, 체험학습교실을 운행하고 있다.
- 또한 대상지 주변으로 한탄강 주상절리길 동선이 연계되어 있다.



경작지	한탄강 주상절리길

<그림 232. 대상지7 (중리 623 일원) 토지이용 현황>

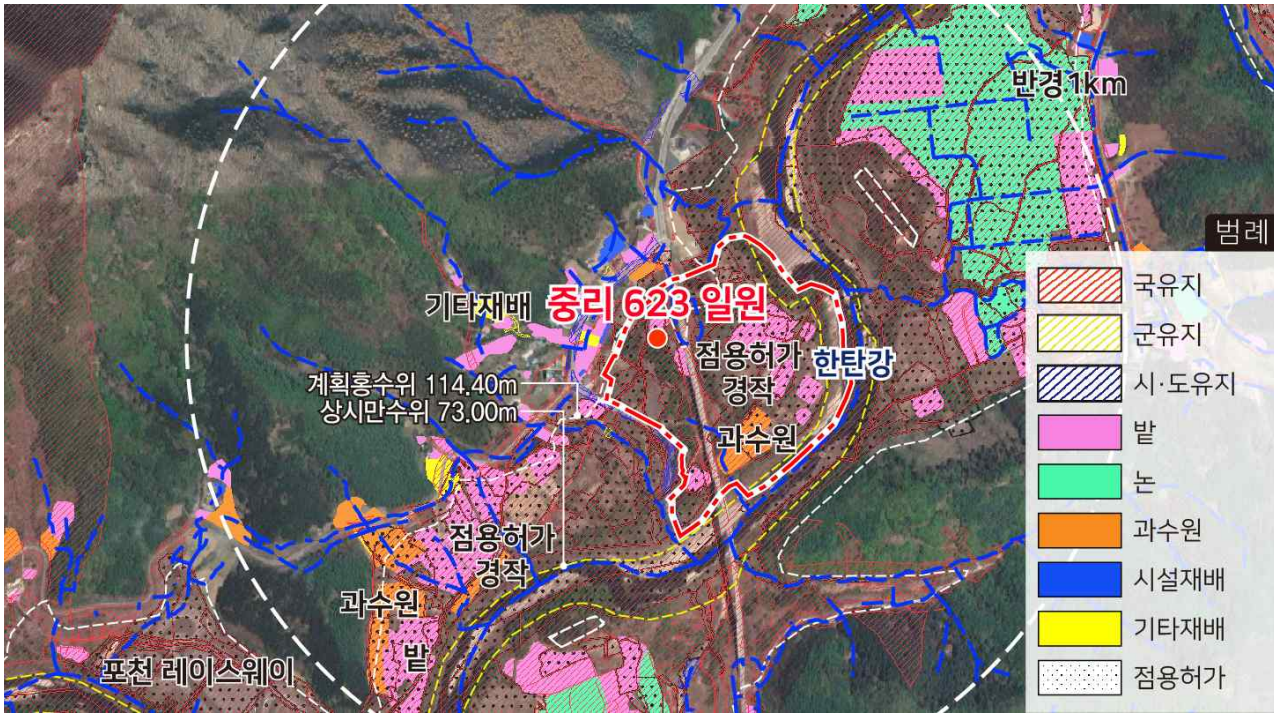
④ 현장조사 결과

㉮ 포천시 관인면 중리 623 일원 현장조사

- 대상지7 일대는 중2리 마을 주변으로 2022년 10월 18일, 2023년 2월 28일, 6월 19일, 7월 19일 4차례에 걸쳐 현장조사를 실시하였다.

<표 119. 대상지7 (중리 623 일원) 현장조사 결과>

구 분	내 용
수계·지형	주변 농수로를 따라 수계 형성, 한탄강과 인접하여 있음
인문·사회	국도 87호선이 동측에 위치하고 있으며 마을 입구에 버스정류장이 있어 접근성이 양호함
주변자원	포천 레이스웨이, 운산리 자연생태공원이 위치함
토지이용	경작지(논·밭) 및 일부 과수원 이용, 주거지
활용가능면적	212,400㎡
위협요인	대상지 내 일부 외래종 분포를 확인할 수 있었으며 외래종 우점화 발생 우려
현장조사 분석 내용	
• 대상지는 마을 주변에 위치하며 경작질고 대부분 이용하고 있음 • 종자산을 등반할 수 있는 트레킹코스 및 한탄강주상절리길 코스가 위치함	
현장조사 분석 결과	
• 한탄강과 인접하여 위치하고 대상지 경계를 따라 ASF 방역철조망이 설치되어 대상지 내로 접근이 어려우며 댐 건설 후 저수구역으로 설정되어 과거 경작지였으나 자연적인 천이로 버드나무, 관목 및 초본군락으로 구성된 하반림이 형성되어 있으며 일부 지역에서 단풍잎돼지풀 등 외래종 분포	



<그림 233. 대상지7 (중리 623 일원) 현황>

KEYMAP

① 대상지 주변 도로부

② 대상지 인접 마을

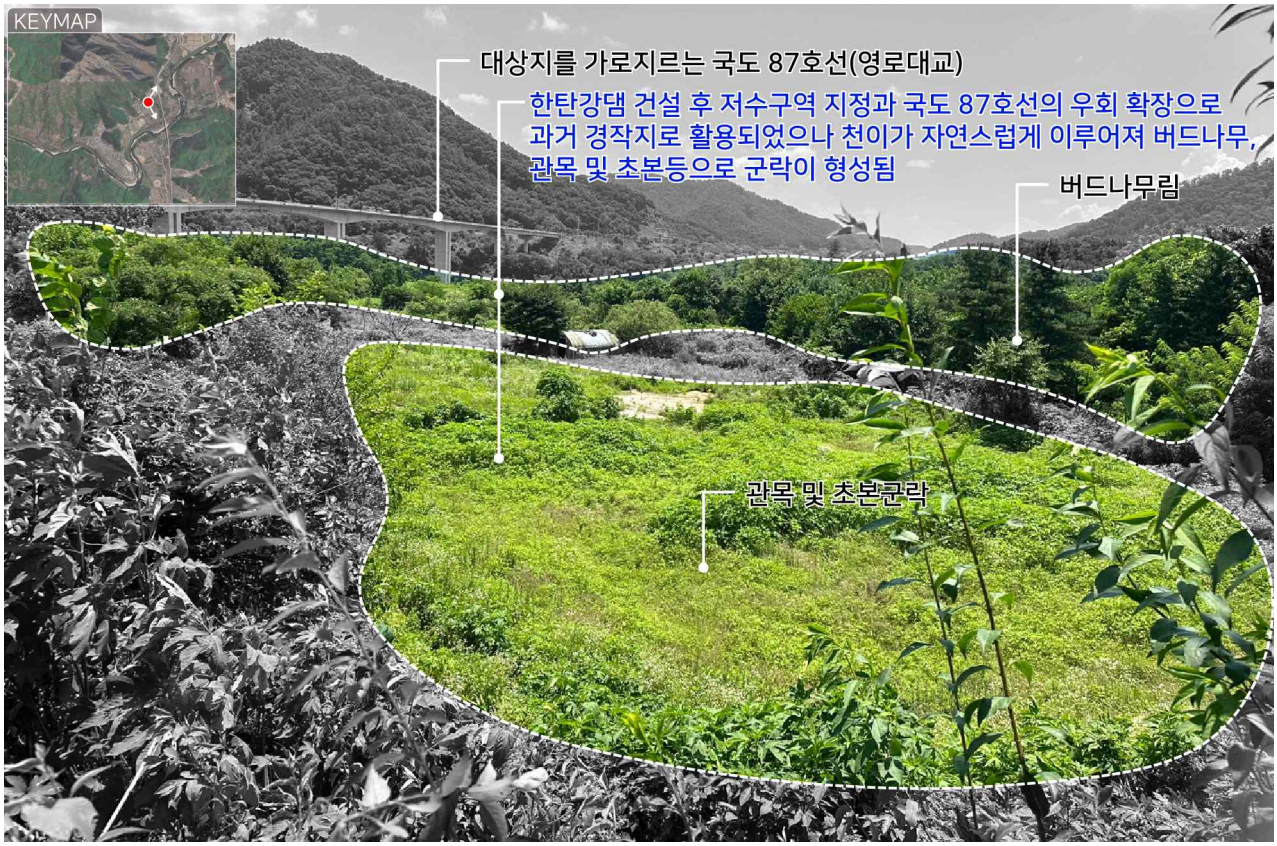
③ 하반림 현황 (23. 02)

④ 하반림 현황 -1 (23. 07)

⑤ 하반림 현황 -2 (23. 07)

⑥ 대상지 주변 저수구역 안내판

<그림 234. 대상지7 (중리 623 일원) 현황>



<그림 235. 대상지7 (중리 623 일원) 세부현황-1>

<그림 236. 대상지7 (중리 623 일원) 세부현황-2>

○ 기본구상(안)

① 조성방향

- 대상지7 일대는 본류 수위변동구간으로 수변으로 하반림이 분포하고 하반림과 인접하여 경작지 및 마을이 분포하고 있다. 대상지 대부분은 점용허가지로 이를 고려하여 대상지7 일대는 저관리 측면의 대규모 자연형 수변완충지대를 조성하고자 계획하였으며 자연천이를 통한 초지형태 및 하반림 확대를 도모하여 자연적 건전성을 유지하고자 계획하였다.
- 목표종

– (흰목물떼새)

– 한탄강홍수조절댐 일대 전국자연환경조사 결과 주변에서 멸종위기야생생물Ⅱ급 흰목물떼새의 서식 기록이 확인되었다.

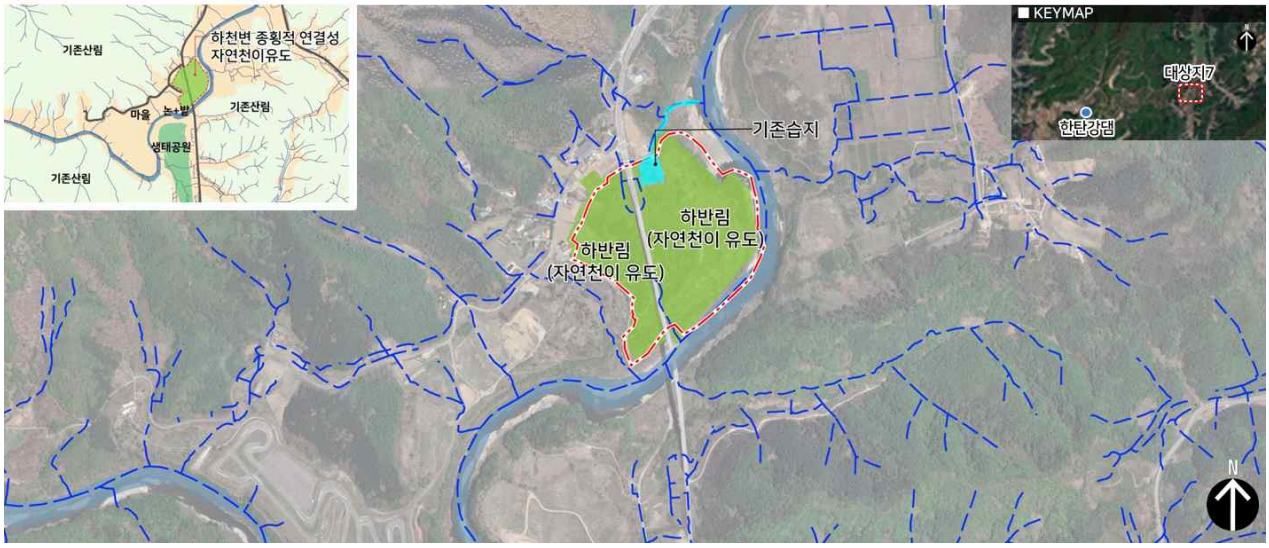
– 흰목물떼새는 국가적색목록 취약종(VU)이며, IUCN 범주 관심대상(LC)으로 평가되어있다. 전국적으로 서식하는 흔하지 않은 텃새로 다른 종에 비해 흔하게 관찰 가능하며, 사람들에게 있어 친근한 종 등 대표종으로서 적합하다고 판단된다. 이에, 대상지 주변 경작지가 아닌 구간의 자연천이를 통한 하반림 확대를 통해 조류 휴식 및 서식을 위한 조류서식지를 조성하고자 계획하여 생태계 건강성 회복을 도모하였다.

<표 120. 흰목물떼새 특성>

구 분	내용
학명	흰목물떼새(*Charadrius placidus* J.E.Gray & G.R.Gray)
지정	환경부 멸종위기 야생생물 II급, IUCN 범주 관심대상(LC), 국가적색목록 취약종(VU)
서식분포	• 중국 동북부, 우리나라에서 서식하며 중국 남부와 인도 북부에서 월동
서식특징	• 한강, 금강, 영산강, 낙동강 등 전국적으로 서식하는 텃새로 주로 자갈이 많은 강가에서 번식함 • 땅 위에 오목하게 파서 둥지를 만들고 번식하며 3~7월이 번식기이며, 알은 3~4개 정도 낳음 • 단독 또는 작은 무리를 이루어 생활하며 주요 서식지인 하천 등의 개발과 연안 갯벌 등의 매립으로 인해 서식지 축소가 불가피하여 매년 관찰되는 개체수의 변동이 큼 • 하천가를 거닐면서 곤충류나 무척추동물을 잡아먹음

② 기본구상(안)

댐 홍수조절지 유형	현황 및 주안점	기본방향
✔ 지형 - 본류 수위변동구간 완경사지+협곡 ✔ 토지이용 - 경작지 분포, 주거지 인접	✔ 한탄강 (국가하천) ✔ 하반림 분포 ✔ 경작지 등 비점오염원 산재	✔ 자연천이 유도를 통한 하반림 확대 ✔ 기존 습지 보존 및 관리 ✔ 주상절리길과 연계하는 트레킹 코스 계획



<그림 237. 대상지7 (중리 623 일원) 기본구상(안)>

<그림 238. 대상지7 (중리 623 일원) 연계 모식도(안)>

○ 기본계획(안)

① 마스터플랜(안)

- 대상지7의 조성 방향에 따른 기존 자연경관 보전 및 완충을 위한 공간적 활용을 위해 육상생태계와 수생태계의 자연스러운 연결성이 중요한 요소로 작용하였다. 기존 하반림을 중심으로 자연천이를 유도하여 GBN(Green-Blue Network) 측면의 자연스러운 연결성을 확보하고 생태계 건강성을 회복하였다.
- 자연천이를 통한 버퍼존(Buffer Zone)을 형성하여 주변 마을의 잔여 비점오염 유입을 방지하였다. 대상지 인근 종자산이 위치하여 생태적 자원과의 연계성 확보를 통한 수변완충지대 프로그램 개발 및 지역 탐방, 지역 경제 활성화를 도모하였다.

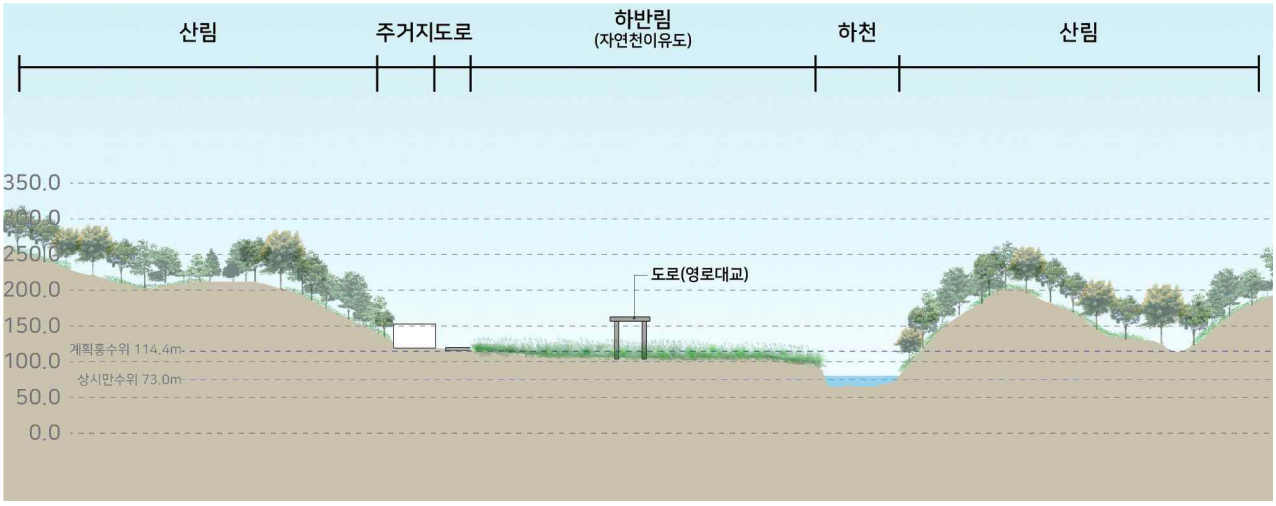
<표 121. 마스터플랜>

구 분	내용
하반림 (자연천이유도)	• 자연천이를 유도하여 자연적 하반림 형성 및 회복을 도모
기존습지 (보전)	• 습지 공간을 보전하여 생물다양성 및 수질개선 도모

하반림 | 습지(보전)

<그림 239. 대상지7 (중리 623 일원) 조성계획(안)>

<그림 240. 대상지7 (중리 623 일원) 마스터플랜(안)>



<그림 241. 대상지7 (중리 623 일원) 단면도 (안)>

② 개략 소요사업비

• 대상지7 일대는 자연천이 유도를 위한 모니터링 비용을 산출하였으며 약 18.7백만원으로 산출되었다.

<표 122. 대상지7 (중리 623 일원) 모니터링비 산출(안)>

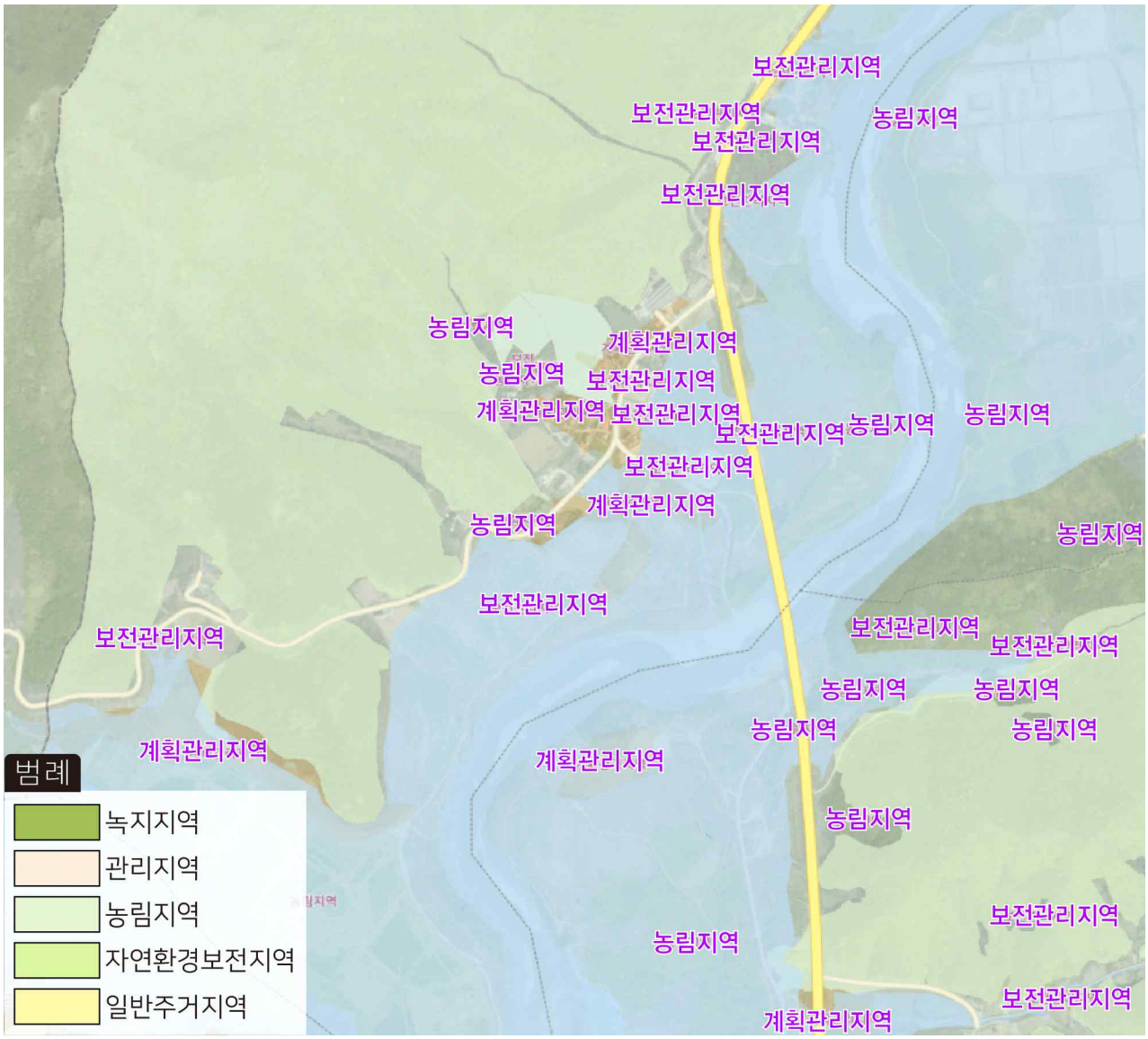
구 분	금액 (백만원)	내용
·모니터링 비	15	- 인건비(건설업 임금실태 보고서 보통인부의 75% 적용) = 157,068원 x 75% / 8시간 = 14,725원/시간 - 4인기준, 연 4회 2년간 실시, 1회 4일 소요기준
	2	재료비(관리활동에 필요한 부자재 구입비) = 약 2,000,000원
	1.7	기타경비(재료비+노무비의 10%)
	18.7	총 모니터링 비

※ 비고 : 모니터링 비용은 생태계서비스지불제계약 가이드라인(환경부, 2020) 생태계 보전 관리활동을 참조하여 산정함

○ 타당성 분석

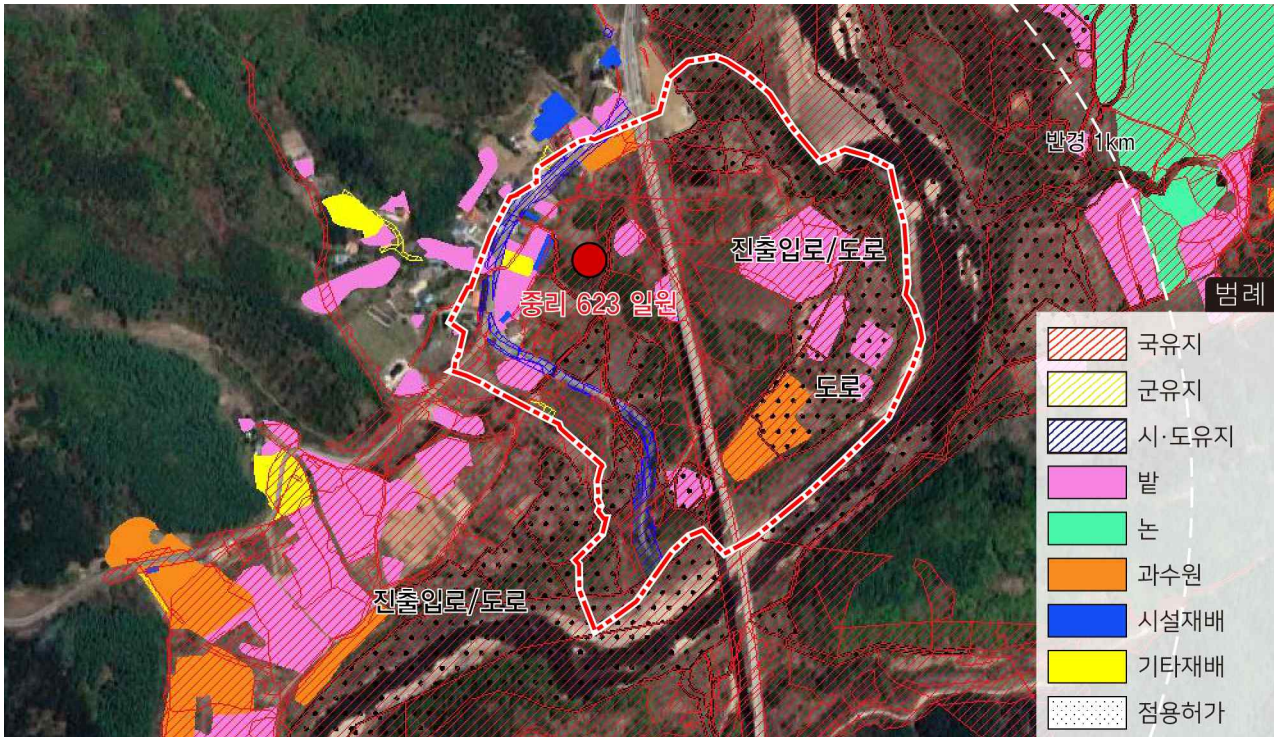
① 법적 타당성

- 대상지7 일대의 법적 타당성 분석 결과, 용도지역상 보전관리지역으로 나타나며, 일부 마을은 계획관리지역으로 확인된다. 본 대상지는 자연환경·수자원·생태계·상수원 및 수산자원의 보호·육성 등을 위해 필요한 지역으로 수변완충지대 자연천이를 통해 생태계 연결성을 회복하고 중·장기적으로 조류서식지를 형성하여 생물다양성을 도모하고 생태계 보전을 목적으로 하고자 하였다.
- 또한, 도시계획 현황을 살펴본 결과, 가축사육제한구역, 제한보호구역, 배출시설설치제한지역 등으로 나타난다.



<그림 242. 대상지7 (중리 623 일원) 용도지역지구 및 도시계획 현황>

- 추가적으로 수변완충지대 조성에 필요한 토지의 확보를 위한 토지소유현황 등을 살펴본 결과, 대상지 내 연계 가능한 국·공유지가 대부분 존재하는 것으로 나타난다. 또한, 대상지 대부분이 진출입로, 도로 등으로 점용허가를 하고 있다. 토지피복지도를 통해 대상지는 밭·과수원 등을 경작하는 것으로 나타난다.



<그림 243. 대상지7 (중리 623 일원) 토지소유공간정보 및 토지피복지도>

② 환경적 타당성

• 대상지7 일대의 환경적 타당성 분석을 위해 지적편집도 및 GIS 프로그램을 활용한 소단위 유역권 범위 내 토지이용 현황을 산출하여 각 지목별 수질오염총량관리기술지침에 따른 발생부하원단위를 산정하였다. 대상지7 일대의 토지이용 현황 산출 결과, 전 0.024㎢, 과수원·시설재배 0.009㎢, 초지 0.116㎢, 임야 0.031㎢, 교통지역 0.015㎢으로 나타났으며, 토지이용 산출 결과에 따른 발생부하원단위 산정 결과, BOD는 0.796kg/일, T-N 0.754kg/일, T-P 0.081kg/일의 오염이 발생하는 것으로 확인된다.

<표 123. 대상지7 (중리 623 일원) 토지이용 현황 및 오염발생부하량 추정값>

구 분	전	답	과수원 시설재배	초지	임야	주거 지역	교통 지역	상업 지역	합계
면적(㎢)	0.024	-	0.009	0.116	0.031	-	0.015	-	0.195
BOD(kg/일)	0.105	-	0.024	0.429	0.046	-	0.192	-	0.796
T-N(kg/일)	0.082	-	0.014	0.460	0.078	-	0.117	-	0.751
T-P(kg/일)	0.034	-	0.006	0.034	0.002	-	0.006	-	0.081

※ 비고 : 개략적인 면적으로 실제 면적과 차이가 있을 수 있음, 오염원과 직접적인 연관이 큰 지목 중심으로 추출하여 산정

• 앞서 대상지7으로부터 발생하는 유역권 내 오염발생량에 대하여 자연천이를 통해 기존 토지이용에서 밭, 초지가 임야로 변화되었다는 가정 하에 오염부하 삭감량을 산정하였다. 자연천이를 통해 밭, 초지의 10%가 임야로 변화되었다고 가정했을 때 대상지7 일대의 토지이용 현황은 전 0.022㎢, 과수원·시설재배 0.009㎢, 초지 0.104㎢, 임야 0.045㎢, 교통지역 0.015㎢으로 나타난다.

<표 124. 대상지7 (중리 623 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 토지이용 현황>

구 분	전	답	과수원 시설재배	초지	임야	주거 지역	교통 지역	상업 지역	합계
면적(㎢)	0.022	-	0.009	0.104	0.045	-	0.015	-	0.195

- 대상지7 수변완충지대 조성지 오염부하 삭감량 산출 결과, BOD는 조성 전 0.796kg/일에서 조성 후 0.763kg/일로 0.033kg/일이 삭감되었고, T-N은 조성 전 0.751kg/일에서 조성 후 0.732kg/일로 0.019kg/일, T-P 는 조성 전 0.081kg/일에서 조성 후 0.075kg/일로 0.006kg/일이 삭감되는 것으로 확인되었다.

<표 125. 대상지7 (중리 623 일원) 오염부하·삭감량 전/후 추정 (단위 : kg/일)>

구 분		BOD	T-N	T-P
합계	전	0.796	0.751	0.081
	후	0.763	0.732	0.075
	삭감량	0.033	0.019	0.006
전	전	0.105	0.082	0.034
	후	0.095	0.074	0.030
답	전	-	-	-
	후	-	-	-
과수원 시설재배	전	0.024	0.014	0.006
	후	0.024	0.014	0.006
초지	전	0.429	0.460	0.034
	후	0.386	0.414	0.031
임야	전	0.046	0.078	0.002
	후	0.067	0.113	0.003
주거지역	전	-	-	-
	후	-	-	-
교통지역	전	0.192	0.117	0.006
	후	0.192	0.117	0.006
상업지역	전	-	-	-
	후	-	-	-

※ 비고 : 수록된 값은 하위단위에서 반올림한 값으로 전체 수치와 하위항목의 합이 일치하지 않을 수 있음
(출처 : 국립환경과학원, 2019, 수질오염총량관리기술지침)

- 대상지7 일대의 자연천이를 통한 오염 저감량 산출 결과, 전체 소단위 유역권 내 발생 오염량 BOD는 0.796kg/일, T-N 0.751kg/일, T-P 0.081kg/일 중 수변완충지대 범위 내 토지이용 변경에 따른 오염부하삭감량은 BOD는 0.033kg/일, T-N 0.019kg/일, T-P 0.006kg/일의 오염이 저감되는 것으로 나타난다. 대상지7 일대 유역권 내 오염 발생량 대비 대상지7 일대의 오염 저감효율은 BOD 4.1%, T-N 2.54%, T-P 7.38%로 예측할 수 있다.

<표 126. 대상지7 (중리 623 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 오염 저감효율 종합>

구 분		BOD	T-N	T-P
대상지7 일대 유역권 내 오염 발생량(kg/일)		0.796	0.751	0.081
오염 저감 량	토지이용 변경에 따른 오염부하삭감량(kg/일)	0.033	0.019	0.006
	수변완충지대 조성 저감량(kg/일)	-	-	-
	총 오염 저감량(kg/일)	0.033	0.019	0.006
댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 유역권 내 잔여 오염발생량((kg/일)		0.763	0.732	0.075
저감효율(%)		4.10%	2.54%	7.38%

- 또한, 대상지7은 별도의 경관림, 완충림, 탄소흡수림 등의 수림대 조성이 계획되지 않아 이산화탄소 흡수량 산정은 제외하였다.

③ 사회적 타당성

- 중·장기적인 수변완충지대의 운영·관리를 위해서는 지역주민의 지속적인 참여가 필요하므로 대상지7 일대의 인구 현황에 따른 참여 가능한 인원, 생산 가능한 인원 등을 검토하였다. 대상지7일대는 경기도 포천시 관인면에 포함되어 있으며, 각각 남녀 1,336명, 1,237명으로 총 2,573명이 살고 있으며, 이 중 생산 가능 인구는 총 1,387명으로 대상지7 일대와 연계 가능 인구 대비 약 53.91%, 65세 이상 고령화 인구의 경우 1,111명으로 43.18%의 고령화율을 보이고 있다. 2023년 6월 기준 전국 생산가능 인구율은 70.29%, 전국 고령화율은 18.47%로 대상지7 일대와 비교시 낮은 생산 가능 인구 및 높은 고령화 비율이 나타난다. 대상지7 일대의 경우 생산 가능 인구율은 낮고 고령화 인구율은 높은 편이나, 이용적 측면에서 조성이 아닌 저관리형 환경 개선적 자연천이 유도를 통한 계획으로 지역주민을 활용한 최소한의 수변완충지대 운영·관리가 이루어지도록 해야한다.

<표 127. 대상지7 (중리 623 일원) 일대 인구 현황>

구분	인구수(명)						
	계	남	여	생산가능인구	생산가능 인구율(%)	고령화 인구	고령화율 (%)
포천시 관인면	2,573	1,336	1,237	1,387	53.91	1,111	43.18

* 비고 : 생산가능 인구 : 15~64세, 고령화인구 : 65세 이상

(출처 : 통계청(국가통계포털_행정구역별 주민등록인구), '23.06)

○ 조성 및 기대효과

- 대상지7 일대의 거점형 수변완충지대 조성을 통한 생태적, 환경적, 교육적, 관광적, 경제적 등 다양한 기대효과의 창출이 가능하였다.

<표 128. 대상지7 (중리 623 일원) 조성효과>

구 분	내용
생태적	• 자연천이를 통한 하반림 확대를 유도하여 생태계 건전성 확보 • 생태적 조성을 통한 목표종 서식지 및 먹이 제공
환경적	• 하천변 자연천이를 통한 하반림 확대로 완충역할을 통해 직접적 오염 유입 방지
교육적	• 주변 마을과 연계하여 농촌 체험형 생태학습 프로그램 제공 • 친환경 교육 프로그램 계획
관광적	• 친환경 탐방 유도 및 기존 길과 연계한 트레킹 코스 조성 • 주변 다양한 인문·자연자원과 연계한 생태관광 연계 가능
경제적	• 지역주민의 자율적 관리를 통한 고효율 친환경 유지관리 시행

(아) 대상지8 (포천시 영북면 대회산리 419 일원)

○ 대상지 개요 및 현황 분석

① 대상지 개요

- 한탄강댐 대상지8은 경기도 포천시 영북면 대회산리 419 일원 일대에 위치하며, 경작지와 주거지가 인접하여 위치하며 가람누리문화공원이 조성되어 있다. 대상지의 대부분 과거 경작지로 이용된 것으로 보이며 현재는 경작이 중단되어 자연천이가 진행 중이다.

<표 129. 대상지8 (대회산리 419 일원) 개요>

구 분	내용
위치	경기도 포천시 영북면 대회산리 419 일원
조성대상 면적	588,700㎡

<그림 244. 대상지8 (대회산리 419 일원) 전경>

② 자연현황 분석

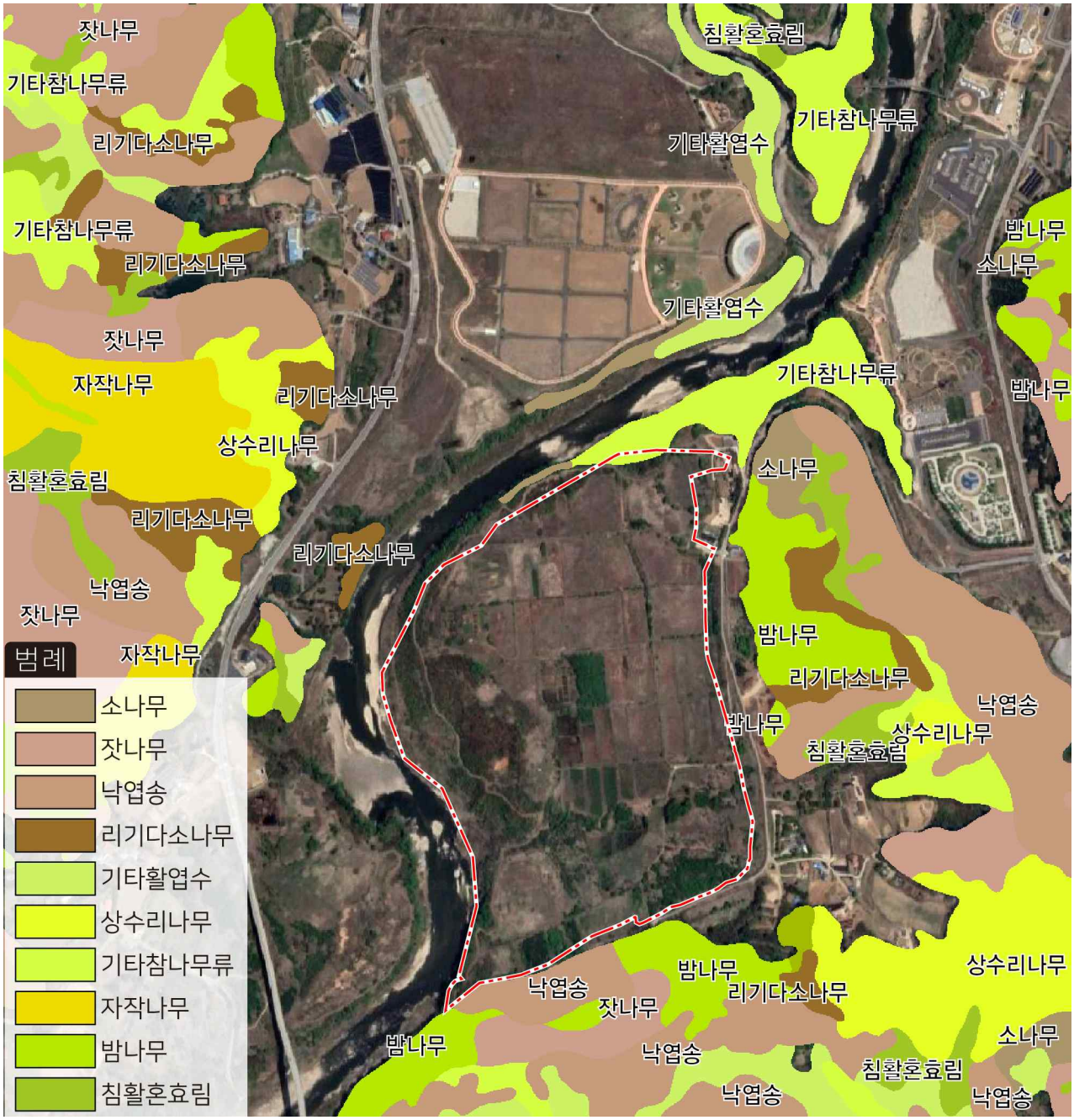
㉮ 자연자원 현황

- 대상지8 일대는 동측으로 높이 454m의 은장산, 서측으로 643.8m의 종자산이 위치하며 하며 주변 일대에 지장산, 불무산, 보장산 등 산림자원이 분포하고 있다.
- 자연자원으로 대상지 주변으로 가람누리문화공원 및 전망쉼터가 위치하고 있다. 반경 10km 내

한탄강 생태경관단지, 비둘기낭 폭포, 한탄강 야생화공원, 포천 운산리 자연생태공원, 멍우리협곡, 교동가마소, 화적연 등이 위치하고 있다.

㉯ 주변 식생

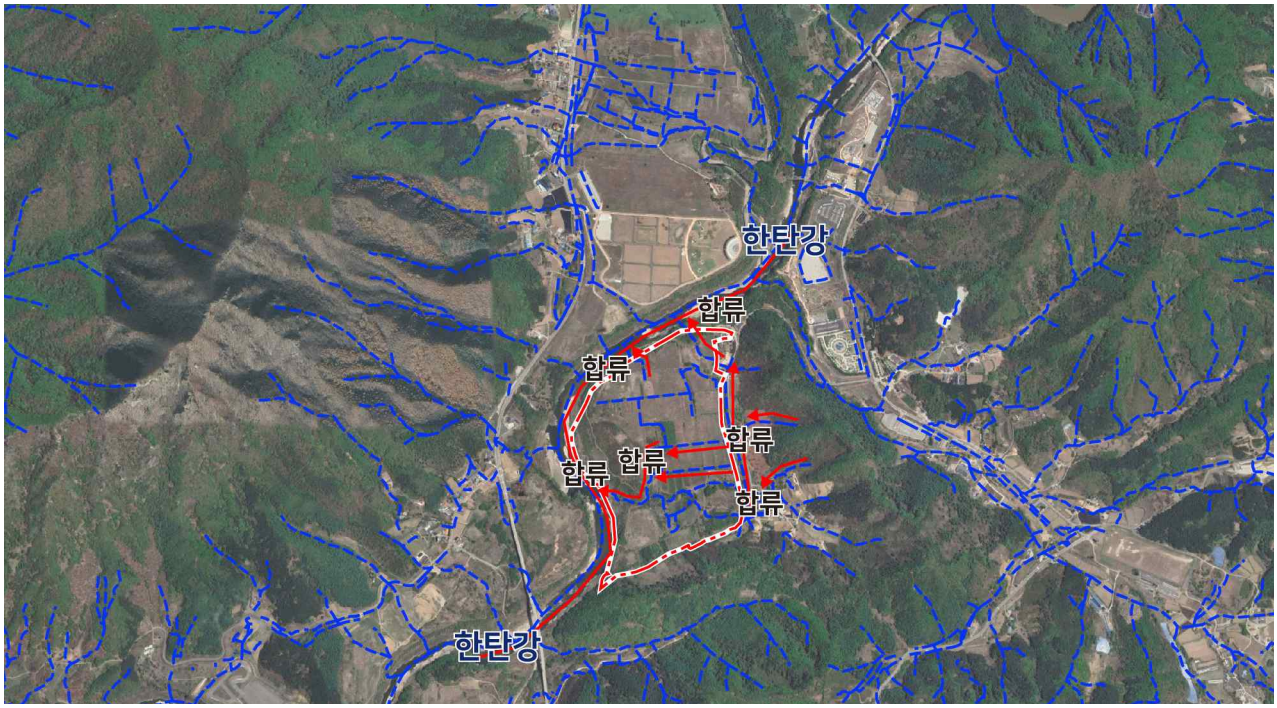
- 산림청 산림공간정보서비스를 활용하여 대상지 주변 식생 및 임상도 현황을 분석하였다. 대상지 일대 대부분은 임상으로 구분 시 리기다소나무림, 활엽수림이 주로 분포하며, 일부 소나무림이 존재하였다.
- 밀도는 대부분 '밀' 등급이며, 부분적으로 '중' 등급으로 분포하고 있다.
- 세부 식생 수종은 소나무, 잣나무, 낙엽송, 리기다소나무, 기타활엽수, 상수리나무, 기타참나무류, 자작나무, 밤나무, 침활혼효림 등이 분포하고 있다.



<그림 245. 대상지8 (대회산리 419 일원) 식생현황>

㉰ 수리·수문

• 주변 경작지 인근 농수로를 따라 수계가 형성되며 한탄강으로 합류되는 형태로 나타난다.



<그림 246. 대상지8 (대회산리 419 일원) 수리·수문 현황>

㉱ 홍수범람위험도 및 침수흔적도

• 대상지 부근 상시만수위는 73.00m이며, 계획홍수위는 114.40m이다.

• 반경 500m 내 홍수범람위험지역, 침수흔적지역은 찾아볼 수 없다.

<그림 247. 대상지8 (대회산리 419 일원) 홍수범람위험 및 침수흔적현황 현황>

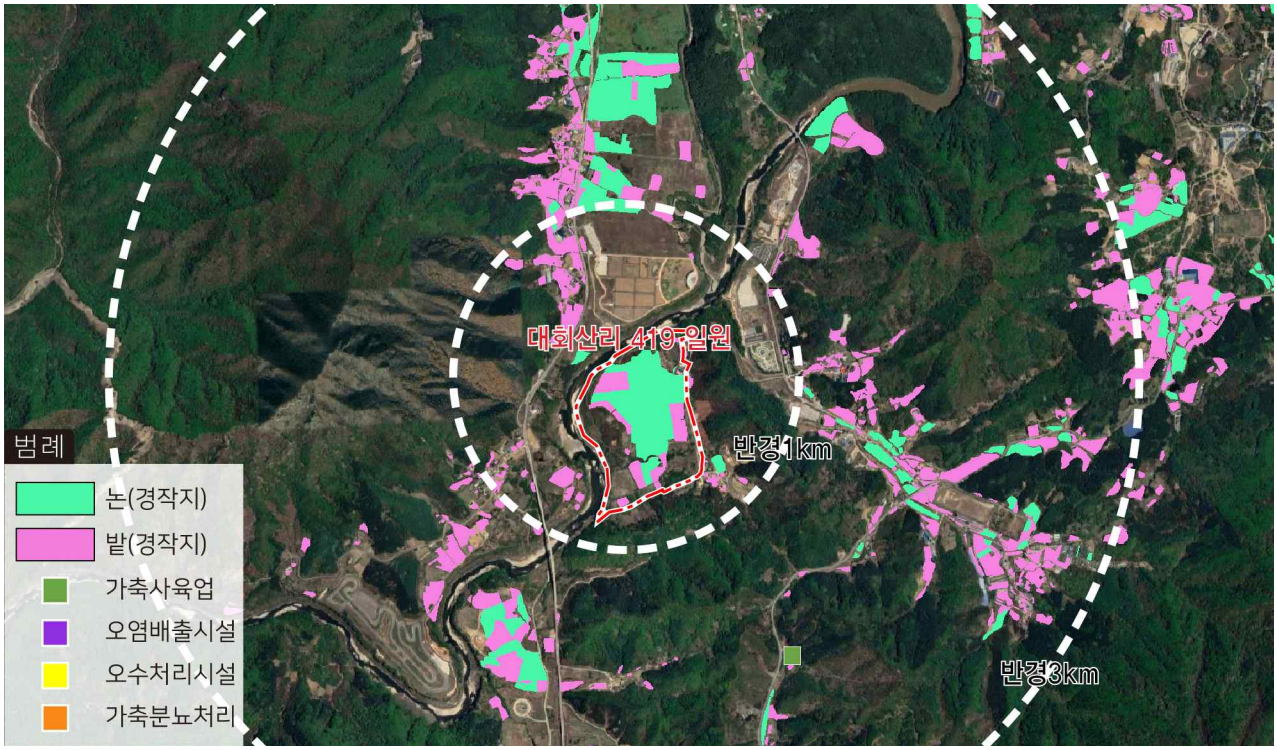
㉮ 생태자연도

- 대상지 인근 생태자연도는 대부분 2~3등급으로 나타나며, 한탄강 부분은 1등급으로 확인되었다.
- 반경 3km 내의 건지천(1022G026)지점에서 생물측정망으로 조사하였으나 결과가 조회되지 않았다.

<그림 248. 대상지8 (대회산리 419 일원) 생태자연도 현황>

㉯ 환경오염 유발시설(오염원)

- 반경 1km 내 논, 밭 경작지 및 가축의 사육으로 인한 비점오염원이 발생 될 수 있다.



<그림 249. 대상지8 (대회산리 419 일원) 환경오염 유발시설 현황>

③ 인문현황 분석

㉮ 인문자원 현황

- 대상지8 일대는 경작지로 이루어져 있으며, 주변에 가람누리문화공원이 조성되어 있으며 전망대가 설치되어 경관 조망을 위한 탐방객들이 방문하고 있다.
- 영북면에는 무형문화재로 풀피리 보유자 오세철이 지정되었으며, 풀피리 전수교육장이 조성되어 전통풀피리 교육 및 체험을 진행할 수 있다. 지역행사로 매년 9월 9일 불무산, 금장산에서 마을의 안녕을 기원하며 '대회산리 산신제'를 지내고 있으며 근처 비둘기낭 폭포와 한탄강 생태경관단지에서 봄꽃축제를 개최하고 있다.

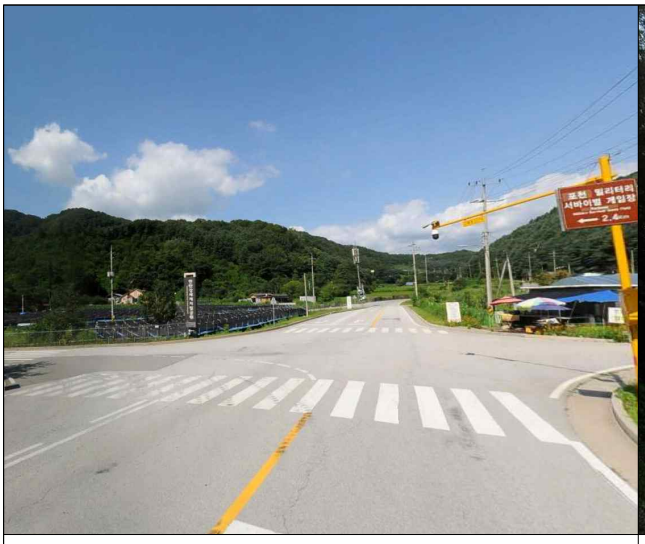
풀피리 보유자 오세철

봄꽃축제

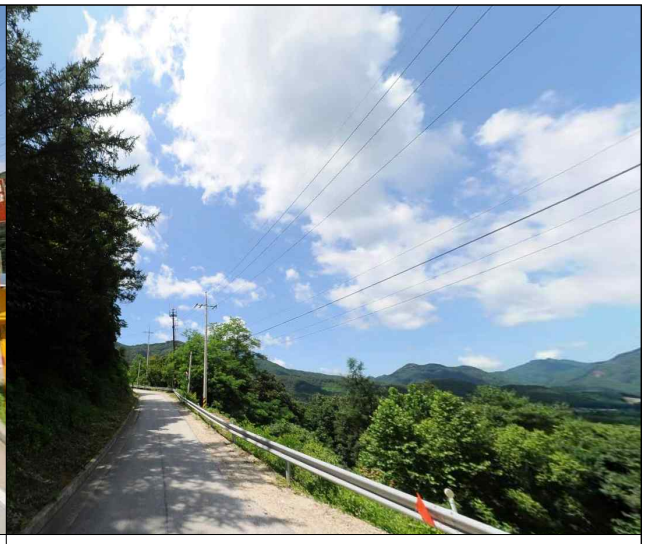
<그림 250. 대상지8 (대회산리 419 일원) 인문자원 현황>

㉯ 접근성

- 대상지8은 영북면 일대에 위치하며 인근 국도 87호선, 지방도 78호선 등과 인접하고 있다. 주변 관광자원은 많으나 지리적인 위치로 도로가 협소하여 대중교통 이용에 제약이 있다.



지방도 78호선

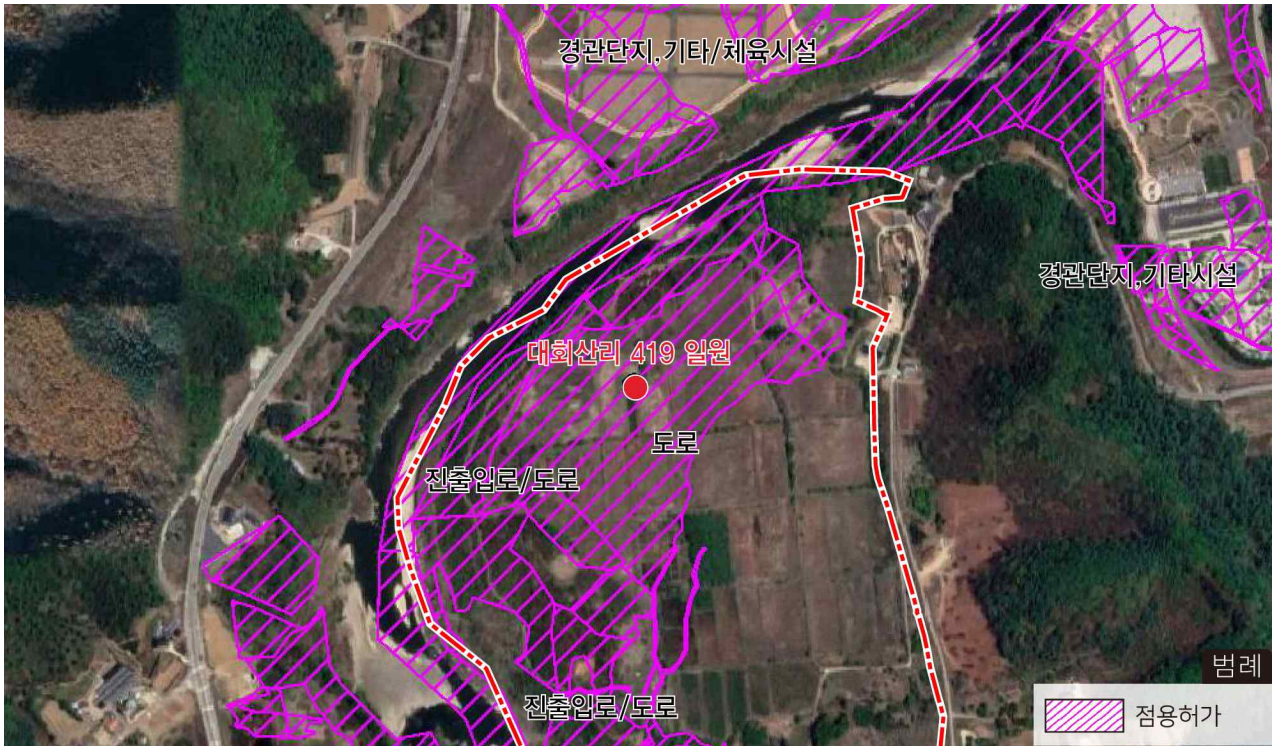


주변 도로-비둘기낭 1길

<그림 251. 대상지8 (대회산리 419 일원) 접근성 현황>

㉰ 토지이용 현황 및 점용허가지

- 대상지 일대 대부분이 논, 밭, 과수원, 서설재배 등으로 이용되고 있으며, 과거 경작지로 이용되었던 곳에서 현재 자연적으로 천이가 진행되고 있다.
- 대상지 대부분이 진출입로, 도로의 사유를 목적으로 점용허가 중이다.



<그림 252. 대상지8 (대회산리 419 일원) 점용허가지>

- 대상지 주변에 가람누리문화공원이 조성되어 전망대를 통해 한탄강 주상절리의 비경과 건너편 생태경관단지를 조망할 수 있으며 주변 비둘기낭 폭포, 야생화 생태공원 등의 관광자원과 연계하여 포천 관광 활성화 및 지역주민의 생활여건을 개선시켜 지역 균형발전에 기여할 수 있다.

가람누리문화공원 전망대	생태경관단지

<그림 253. 대상지8 (대회산리 419 일원) 토지이용 현황>

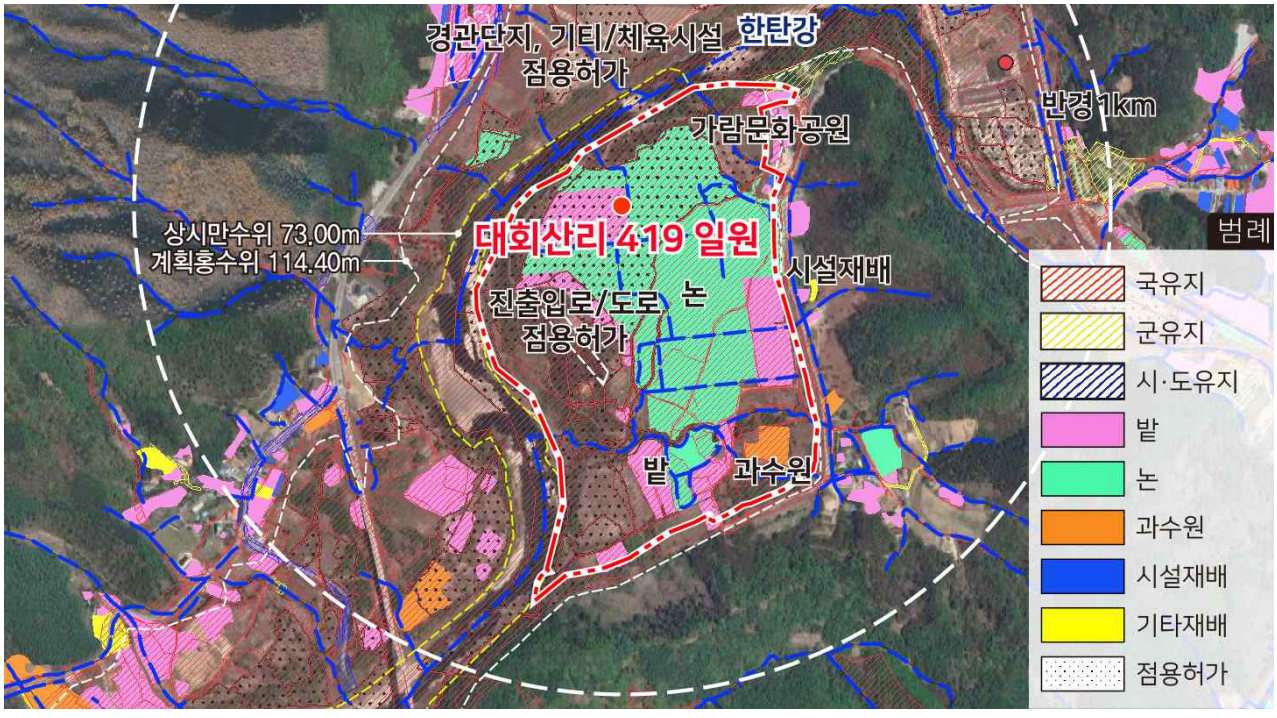
④ 현장조사 결과

㉮ 포천시 영북면 대회산리 419 일원 현장조사

- 대상지8 일대는 가람누리문화공원 주변으로 2022년 10월 18일, 2023년 2월 28일, 6월 19일, 7월 19일 4차례에 걸쳐 현장조사를 실시하였다.

<표 130. 대상지8 (대회산리 419 일원) 현장조사 결과>

구 분	내 용
수계·지형	주변 농수로를 따라 수계 형성, 한탄강과 인접하여 있음
인문·사회	한탄강과 인접하며 도로가 협소하여 접근성이 좋지 않음
주변자원	가람누리문화공원, 경관단지, 비둘기낭폭포가 위치함
토지이용	대규모 경작지(논·밭), 하반림 형성
활용가능면적	588,700㎡
위협요인	대상지는 일부 외래종 분포를 확인할 수 있으며, 외래종 우점화 발생 우려
현장조사 분석 내용	
• 한탄강과 인접하여 있으며 과거에 경작지로 대부분이 이용하였으나 현재는 이용되지 않아 자연적으로 천이가 진행되어 하반림을 형성하고 있음	
현장조사 분석 결과	
• 한탄강과 인접하며 댐 건설 후 저수구역으로 설정되어 과거 경작지로 활용되었으나 천이가 자연스럽게 진행되어 버드나무, 관목 및 초본군락이 형성되었으며 대상지로 진입하는 도로가 폐쇄되어 접근성이 좋지 않음	



<그림 254. 대상지8 (대회산리 419 일원) 현황>

KEYMAP

① 하반림 현황 (23. 02)

② 하반림 현황 (23. 06)

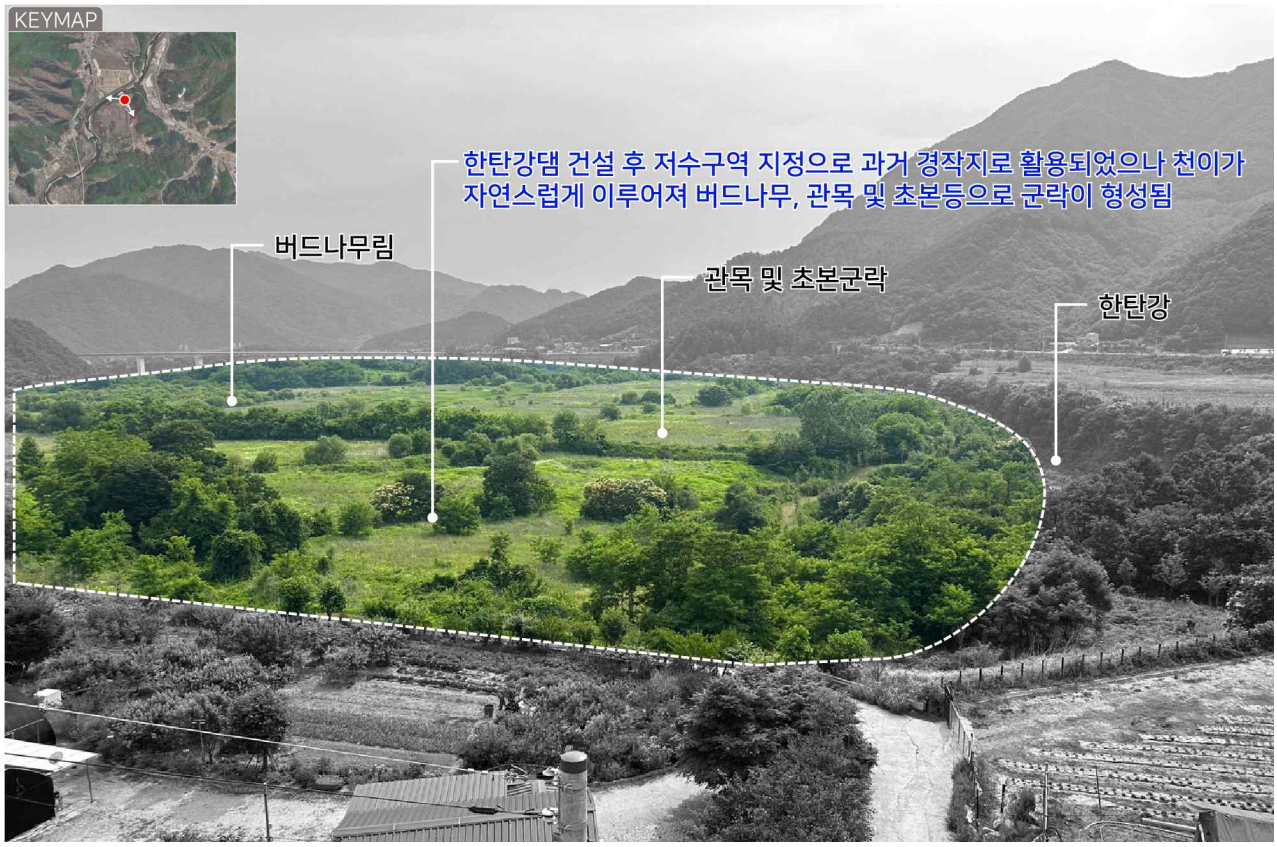
③ 한탄강 협곡

④ 대상지 주변 주거지

⑤ 가람누리 전망대

⑥ 전망대 경관 안내판

<그림 255. 대상지8 (대회산리 419 일원) 현황>



<그림 256. 대상지8 (대회산리 419 일원) 세부현황-1>

<그림 257. 대상지8 (대회산리 419 일원) 세부현황-2>

○ 기본구상(안)

① 조성방향

- 대상지8 일대는 본류 수위변동구간으로 수변으로 하반림이 분포하고 하반림과 인접하여 대규모 경작지가 분포하고 있었다. 대상지 대부분은 저수구역으로 이를 고려하여 대상지8 일대는 저관리 측면의 대규모 자연형 수변완충지대를 조성하고자 계획하였다. 자연천이를 통한 초지형태 및 하반림 확대를 도모하여 자연적 건전성을 유지하고자 계획하였다.
- 대상지8 인근의 가람누리문화공원과 주변 생태관광자원을 연계한 생태체험프로그램을 활용한 부수적인 이익을 창출하고자 하며, 지역 경제 활성화를 도모하고자 한다.
- 목표종

– (참개구리, 청개구리)

– 한탄강홍수조절댐 일대 전국자연환경조사 결과 운산리생태공원 주변에서 참개구리와 청개구리의 서식 기록이 확인되었다.

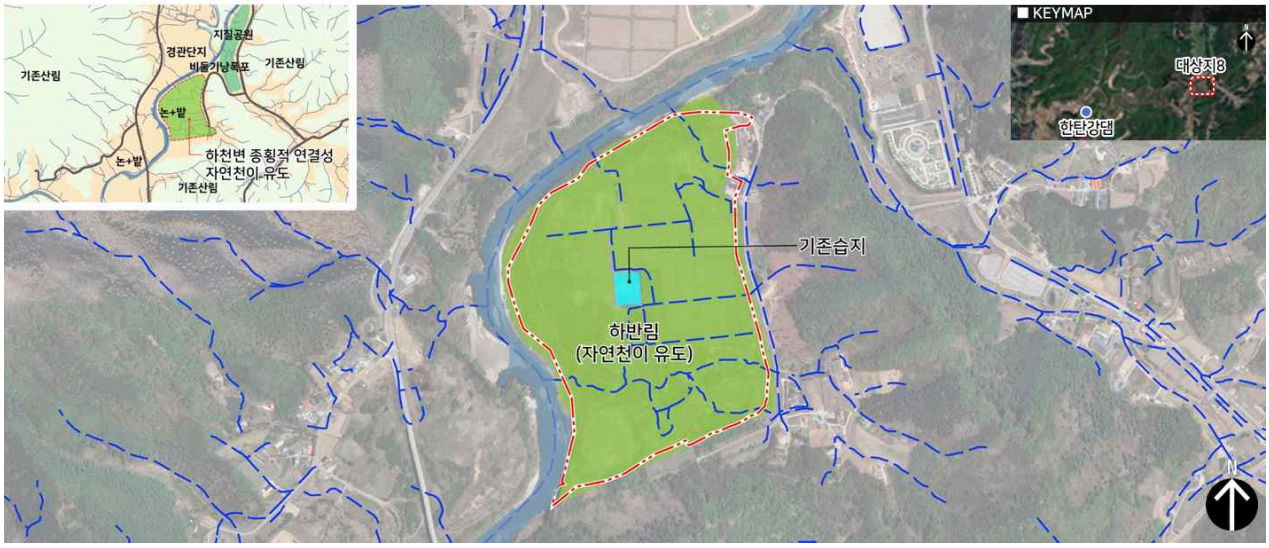
– 참개구리는 국가적색목록 평가 준위협(NT), IUCN 범주 준위협(NT)으로 지정되었으며, 청개구리는 국가적색목록 평가 관심대상(LC), IUCN 범주 관심대상(LC)으로 지정되었으며 주변 생태자연환경 및 습지에서 관찰이 가능한 종이며 사람들에게 있어 친근한 종, 특수한 환경에 서식하는 종 등의 선정 기준을 통해 대표종으로서 적합하다고 판단된다. 이에, 대상지 주변에 탄소순환림과 습생초지, 수변완충림 등을 조성하여 습지 기능을 향상시키며 비점오염원 저감을 도모하고, 생물의 서식 유도 및 휴식처 조성 방안을 마련하고자 한다.

<표 131. 참개구리, 청개구리 서식 특성>

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="3">내용</th></tr>
<tr><td>학명</td><td>참개구리(Pelophylax nigromaculatus Hallowell), 청개구리(Hyla japonica Gunther)</td><td>
참개구리</td><td>
청개구리</td></tr>
<tr><td>지정</td><td colspan="3">국가적색목록 준위협(NT)·관심대상(LC), IUCN 범주 준위협(NT)·관심대상(LC),</td></tr>
<tr><td>서식분포</td><td colspan="3">전국적으로 넓게 서식하며 논 습지, 농지 주변에 서식, 일본, 중국, 러시아 등에 서식</td></tr>
<tr><td>서식특징</td><td colspan="3">• 참개구리는 주로 논이나 밭의 습기가 있는 땅 밑에서 동면한 후 4월부터 출현해 산란하며 주로 산지나 평야에 있는 논 습지에 산란함
• 참개구리는 한국산 개구리류 중 반문 변이가 가장 심한 종으로 주로 녹색, 갈색, 회갈색의 반문이 있음
• 청개구리는 산지나 평지의 풀이나 나무 위에서 살며 보통 5~7월에 물이 고인 농지에 산란하며 작은 알덩어리를 산란함
• 청개구리는 비교적 소형으로 피부는 매끄러우며 녹색이나 회색 바탕에 진한 녹색이나 회갈색 불규칙한 무늬가 있어 한국의 다른 개구리와는 잘 구별됨</td></tr>
</table>

② 기본구상(안)

댐 홍수조절지 유형	현황 및 주안점	기본방향
✔ 지형 - 본류 수위변동구간 완경사지+협곡 ✔ 토지이용 - 경작지 분포, 공원 인접	✔ 한탄강 (국가하천) ✔ 하반림 분포 ✔ 가람누리문화공원 전망대 조성 ✔ 경작지 등 비점오염원 산재	✔ 자연천이 유도를 통한 하반림 확대 ✔ 기존 습지 보존 및 관리 ✔ 가람누리문화공원과 연계하는 탐방프로그램 계획



<그림 258. 대상지8 (대회산리 419 일원) 기본구상(안)>

<그림 259. 대상지8 (대회산리 419 일원) 연계 모식도(안)>

○ 기본계획(안)

① 마스터플랜(안)

- 대상지8의 조성 방향에 따른 기존 자연경관 보전 및 완충을 위한 공간적 활용을 위해 육상생태계와 수생태계의 자연스러운 연결성이 중요한 요소로 작용하였다. 기존 하반림을 중심으로 자연천이를 유도하여 GBN(Green-Blue Network) 측면의 자연스러운 연결성을 확보하고 야생동물의 서식공간을 하였다.
- 자연천이를 통한 버퍼존(Buffer Zone)을 형성하여 잔여 비점오염 유입을 방지하였다. 대상지 인근 가람누리문화공원이 위치하여 생태적 자원과의 연계성 확보를 통한 수변완충지대 프로그램 개발 및 지역 탐방, 지역 경제 활성화를 도모하였다.

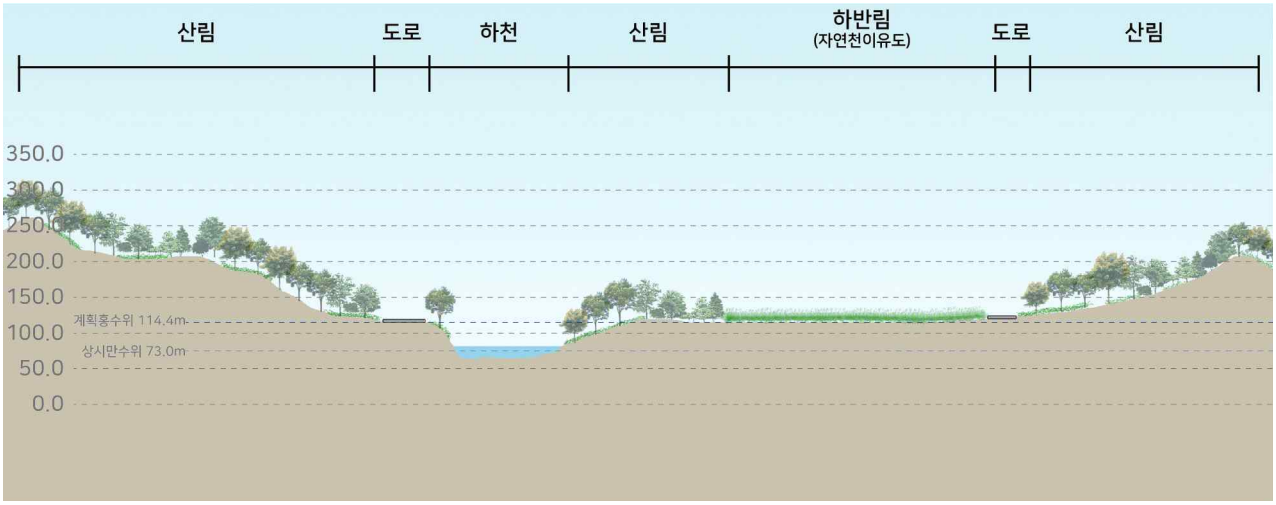
<표 132. 마스터플랜>

구 분	내용
하반림 (자연천이유도)	• 자연천이를 유도하여 자연적 하반림 형성 및 회복을 도모
기존습지 (보전)	• 습지 공간을 보전하여 생물다양성 및 수질개선 도모

하반림 | 습지(보전)

<그림 260. 대상지8 (대회산리 419 일원) 조성계획(안)>

<그림 261. 대상지8 (대회산리 419 일원) 마스터플랜(안)>



<그림 262. 대상지8 (대회산리 419 일원) 단면도 (안)>

② 개략 소요사업비

• 대상지8 일대는 자연천이 유도를 위한 모니터링 비용을 산출하였으며 약 22.9백만원으로 산출되었다.

<표 133. 대상지8 (대회산리 419 일원) 모니터링비 산출(안)>

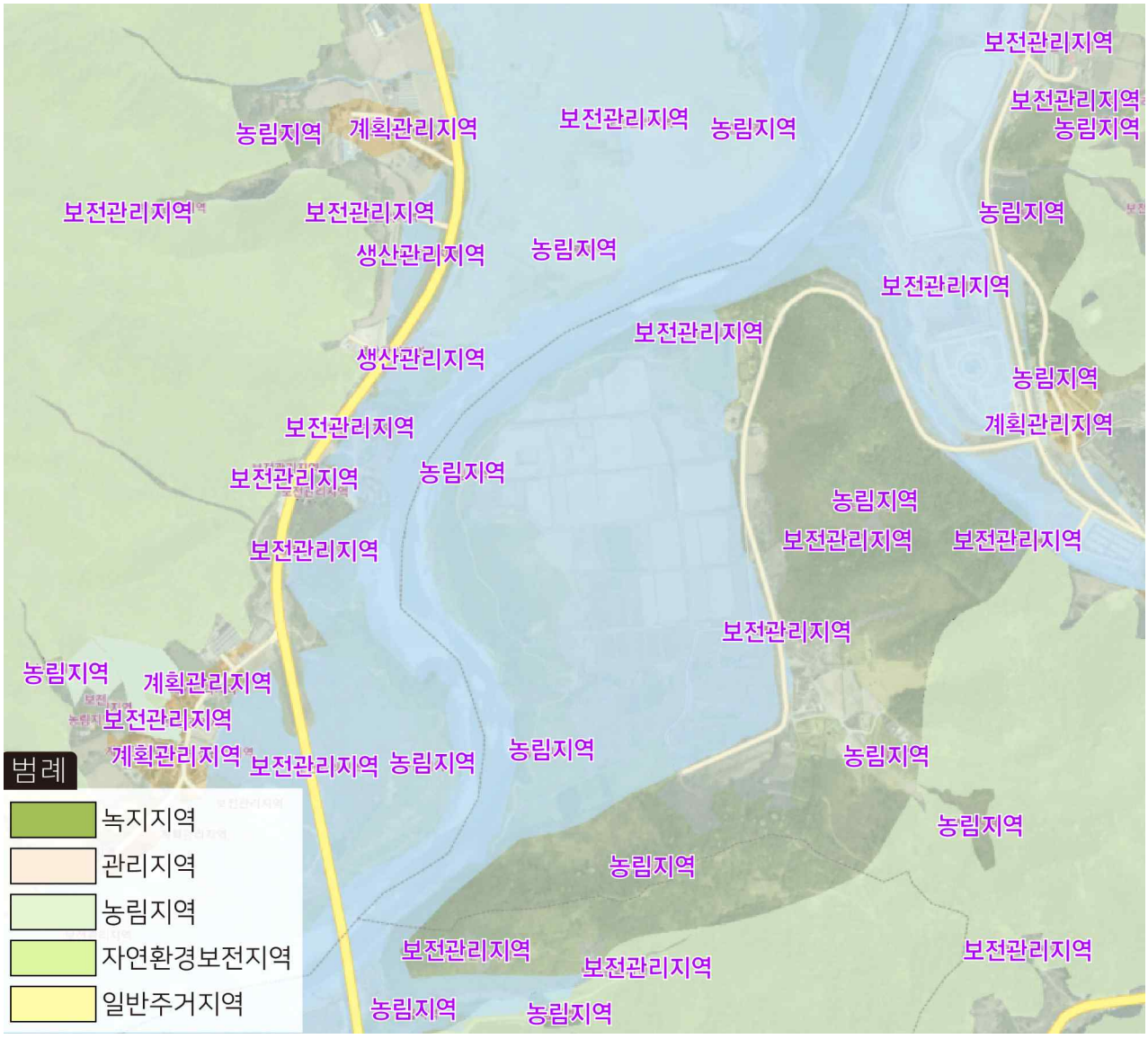
구 분	금액 (백만원)	내용
·모니터링 비	18.8	- 인건비(건설업 임금실태 보고서 보통인부의 75% 적용) = 157,068원 x 75% / 8시간 = 14,725원/시간 - 4인기준, 연 4회 2년간 실시, 1회 5일 소요기준
	2	재료비(관리활동에 필요한 부자재 구입비) = 약 2,000,000원
	2.1	기타경비(재료비+노무비의 10%)
	22.9	총 모니터링 비

※ 비고 : 모니터링 비용은 생태계서비스지불제계약 가이드라인(환경부, 2020) 생태계 보전 관리활동을 참조하여 산정함

○ 타당성 분석

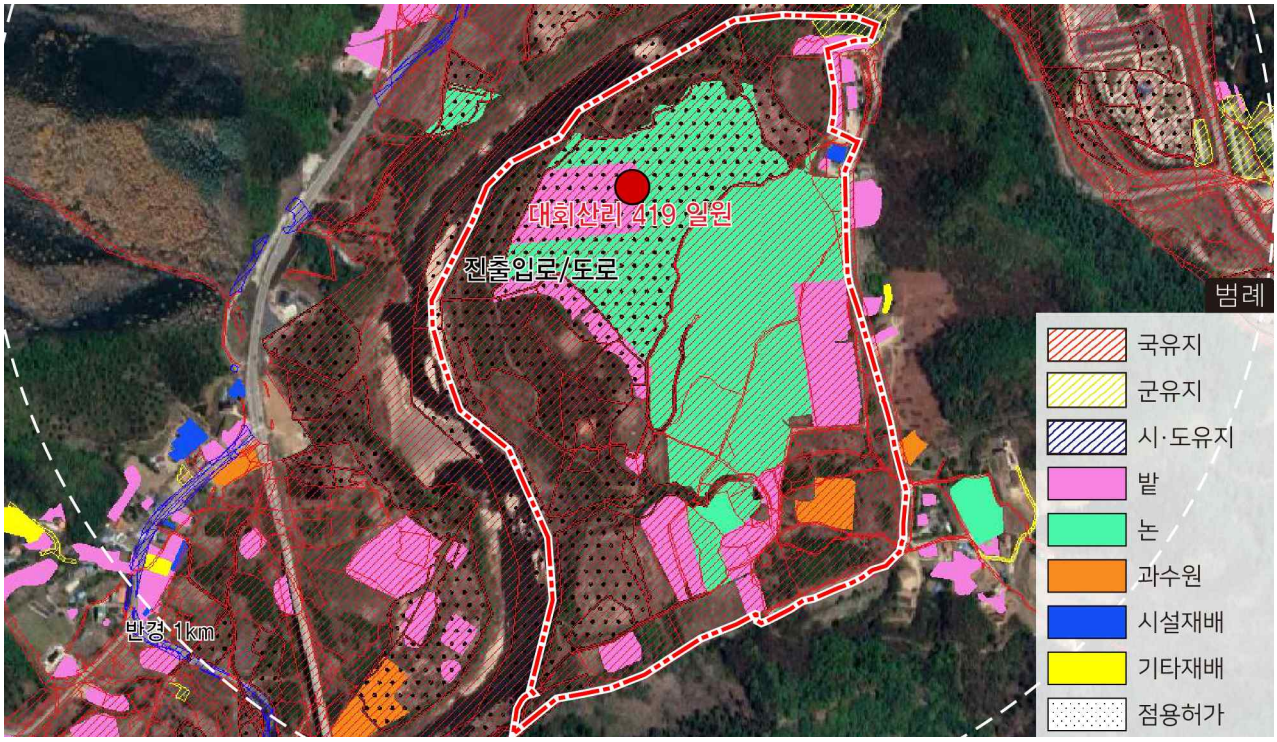
① 법적 타당성

- 대상지8 일대의 법적 타당성 분석 결과, 용도지역상 보전관리지역으로 나타나며, 일부 한탄강 주변은 농림지역으로 확인된다. 본 대상지는 자연환경·수자원·생태계·상수원 및 수산자원의 보호·육성 등을 위해 필요한 지역으로 수변완충지대 자연천이를 통해 생태계 연결성을 회복하고 중·장기적으로 양서류서식지를 형성하여 생물다양성을 도모하고 생태계 보전을 목적으로 하고자 하였다. 대상지 경계 내 일 부 농림지역에 대한 법적 검토 및 수변완충지대 조성 범위 조절이 필요할 것으로 판단된다.
- 도시계획 현황을 살펴본 결과, 가축사육제한구역, 제한보호구역, 배출시설설치제한지역 등으로 나타난다.



<그림 263. 대상지8 (대회산리 419 일원) 용도지역지구 및 도시계획 현황>

추가적으로 수변완충지대 조성에 필요한 토지의 확보를 위한 토지소유현황 등을 살펴본 결과, 대상지 내 대부분이 국·공유지로 나타난다. 또한 진출입로, 도로 등으로 점용허가를 하고 있다. 토지피복지도를 통해 대상지는 논·밭으로 나타난다.



<그림 264. 대상지8 (대회산리 419 일원) 토지소유공간정보 및 토지피복지도>

② 환경적 타당성

- 대상지8 일대의 환경적 타당성 분석을 위해 지적편집도 및 GIS 프로그램을 활용한 소단위 유역권 범위 내 토지이용 현황을 산출하여 각 지목별 수질오염총량관리기술지침에 따른 발생부하원단위를 산정하였다. 대상지8 일대의 토지이용 현황 산출 결과, 전 0.074㎢, 답 0.183㎢, 과수원·시설재배 0.007㎢, 초지 0.116㎢, 임야 0.127㎢, 교통지역 0.008㎢으로 나타났으며, 토지이용 산출 결과에 따른 발생부하원단위 산정 결과, BOD는 1.841kg/일, T-N 1.644kg/일, T-P 0.238kg/일의 오염이 발생하는 것으로 확인된다.

<표 134. 대상지8 (대회산리 419 일원) 토지이용 현황 및 오염발생부하량 추정값>

구 분	전	답	과수원 시설재배	초지	임야	주거 지역	교통 지역	상업 지역	합계
면적(㎢)	0.074	0.183	0.007	0.116	0.127	-	0.008	-	0.515
BOD(kg/일)	0.324	0.776	0.018	0.432	0.190	-	0.101	-	1.841
T-N(kg/일)	0.252	0.535	0.010	0.464	0.321	-	0.062	-	1.644
T-P(kg/일)	0.104	0.085	0.004	0.034	0.007	-	0.003	-	0.238

※ 비고 : 개략적인 면적으로 실제 면적과 차이가 있을 수 있음, 오염원과 직접적인 연관이 큰 지목 중심으로 추출하여 산정

- 대상지8로부터 발생하는 유역권 내 오염발생량에 대하여 자연천이를 통해 기존 토지이용에서 논, 밭, 과수원·시설재배지가 임야로 변화되었다는 가정 하에 오염부하 삭감량을 산정하였다. 자연천이를 통해 논, 밭, 과수원·시설재배지의 10%가 임야로 변화되었다고 가정했을 때 대상지8 일대의 토지이용 현황은 전 0.067㎢, 답 0.165㎢, 과수원·시설재배 0.006㎢, 초지 0.116㎢, 임야 0.154㎢, 교통지역 0.008㎢으로 나타난다.

<표 135. 대상지8 (대회산리 419 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 토지이용 현황>

구 분	전	답	과수원 시설재배	초지	임야	주거 지역	교통 지역	상업 지역	합계
면적(㎢)	0.067	0.165	0.006	0.116	0.154	-	0.008	-	0.515

- 대상지8 수변완충지대 조성지 오염부하 삭감량 산출 결과, BOD는 조성 전 1.841kg/일에서 조성 후 1.768kg/일로 0.073kg/일이 삭감되었고, T-N은 조성 전 1.644kg/일에서 조성 후 1.630kg/일로 0.013kg/일, T-P 는 조성 전 0.238kg/일에서 조성 후 0.220kg/일로 0.018kg/일이 삭감되는 것으로 확인되었다.

<표 136. 대상지8 (대회산리 419 일원) 오염부하·삭감량 전/후 추정 (단위 : kg/일)>

구 분		BOD	T-N	T-P
합계	전	1.841	1.644	0.238
	후	1.768	1.630	0.220
	삭감량	0.073	0.013	0.018
전	전	0.324	0.252	0.104
	후	0.292	0.227	0.093
답	전	0.776	0.535	0.085
	후	0.699	0.481	0.077
과수원 시설재배	전	0.018	0.010	0.004
	후	0.016	0.009	0.004
초지	전	0.432	0.464	0.034
	후	0.432	0.464	0.034
임야	전	0.190	0.321	0.007
	후	0.229	0.388	0.009
주거지역	전	-	-	-
	후	-	-	-
교통지역	전	0.101	0.062	0.003
	후	0.101	0.062	0.003
상업지역	전	-	-	-
	후	-	-	-

※ 비고 : 수록된 값은 하위단위에서 반올림한 값으로 전체 수치와 하위항목의 합이 일치하지 않을 수 있음
(출처 : 국립환경과학원, 2019, 수질오염총량관리기술지침)

- 대상지8 일대의 자연천이를 통한 오염 저감량 산출 결과, 전체 소단위 유역권 내 발생 오염량 BOD는 1.841kg/일, T-N 1.644kg/일, T-P 0.238kg/일 중 수변완충지대 범위 내 토지이용 변경에 따른 오염부하삭감량은 BOD는 0.073kg/일, T-N 0.013kg/일, T-P 0.018kg/일의 오염이 저감되는 것으로 나타난다. 대상지8 일대 유역권 내 오염 발생량 대비 대상지8 일대의 오염 저감효율은 BOD 3.94%, T-N 0.8%, T-P 7.5%로 예측할 수 있다.

<표 137. 대상지8 (대회산리 419 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 오염 저감효율 종합>

구 분		BOD	T-N	T-P
대상지8 일대 유역권 내 오염 발생량(kg/일)		1.841	1.644	0.238
오염 저감 량	토지이용 변경에 따른 오염부하삭감량(kg/일)	0.073	0.013	0.018
	수변완충지대 조성 저감량(kg/일)	0.000	0.000	0.000
	총 오염 저감량(kg/일)	0.073	0.013	0.018
댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 유역권 내 잔여 오염발생량((kg/일)		1.768	1.630	0.220
저감효율(%)		3.94%	0.80%	7.50%

- 또한, 대상지8은 별도의 경관림, 완충림, 탄소흡수림 등의 수림대 조성이 계획되지 않아 이산화탄소 흡수량 산정은 제외하였다.

③ 사회적 타당성

- 중·장기적인 수변완충지대의 운영·관리를 위해서는 지역주민의 지속적인 참여가 필요하므로 대상지8 일대의 인구 현황에 따른 참여 가능한 인원, 생산 가능한 인원 등을 검토하였다. 대상지8 일대는 경기도 포천시 영북면에 포함되어 있으며, 각각 남녀 4,260명, 3,629명으로 총 7,889명이 살고 있으며, 이 중 생산 가능 인구는 총 4,733명으로 대상지8 일대와 연계 가능 인구 대비 약 59.99%, 65세 이상 고령화 인구의 경우 2,430명으로 30.80%의 고령화율을 보이고 있다. 2023년 6월 기준 전국 생산가능 인구율은 70.29%, 전국 고령화율은 18.47%로 대상지8 일대와 비교시 낮은 생산 가능 인구 및 높은 고령화 비율이 나타난다. 대상지8 일대의 경우 생산 가능 인구율은 낮고 고령화 인구율은 높은 편이나, 이용적 측면에서 조성이 아닌 저관리형 환경 개선적 자연천이 유도를 통한 계획으로 지역주민을 활용한 최소한의 수변완충지대 운영·관리가 이루어지도록 해야한다.

<표 138. 대상지8 (대회산리 419 일원) 일대 인구 현황>

구분	인구수(명)						
	계	남	여	생산가능인구	생산가능 인구율(%)	고령화 인구	고령화율 (%)
포천시 영북면	7,889	4,260	3,629	4,733	59.99	2,430	30.80

* 비고 : 생산가능 인구 : 15~64세, 고령화인구 : 65세 이상

(출처 : 통계청(국가통계포털_행정구역별 주민등록인구), '23.06)

○ 조성 및 기대효과

- 대상지8 일대의 거점형 수변완충지대 조성을 통한 생태적, 환경적, 교육적, 관광적, 경제적 등 다양한 기대효과의 창출이 가능하였다.

<표 139. 대상지8 (대회산리 419 일원) 조성효과>

구 분	내용
생태적	• 자연천이를 통한 한탄강과 기존 식생, 기존 산림 단절부 생태적 연결성 확보를 통한 GBN(Green-Blue Network) 측면의 생태적 네트워크 형성 • 자연천이를 통한 하반림 확대로 야생생물 서식공간 제공
환경적	• 기존 경작지의 자연천이를 통한 하반림 형성으로 비점오염 저감과 유입 방지 도모
교육적	• 주변 자연환경과 연계한 생태교육 측면의 연계적 활동 도모 가능
관광적	• 한탄강과 가람문화누리공원 등 주변 자원과 연계한 관광프로그램 도입으로 지역 관광의 일환으로 적용 가능
경제적	• 중·장기적으로 기존 자연환경과 관련된 생태학습장과 연계를 통한 탐방객 증가로 지역 경제 활성화 도모

(자) 대상지9 (포천시 관인면 중리 930-4 일원)

○ 대상지 개요 및 현황 분석

① 대상지 개요

- 한탄강댐 대상지9는 경기도 포천시 관인면 중리 930-4 일원 일대에 위치하며, 주거지와 인접하며 경작지와 과수원으로 토지를 이용하고 있어 비점오염 발생이 가능하며 주변 홍수터를 관리하기 위해 구조적 개선이 필요하다.

<표 140. 대상지9 (중리 930-4 일원) 개요>

구 분	내용
위치	경기도 포천시 관인면 중리 930-4 일원
조성대상 면적	65,300㎡

<그림 265. 대상지9 (중리 930-4 일원) 전경>

② 자연현황 분석

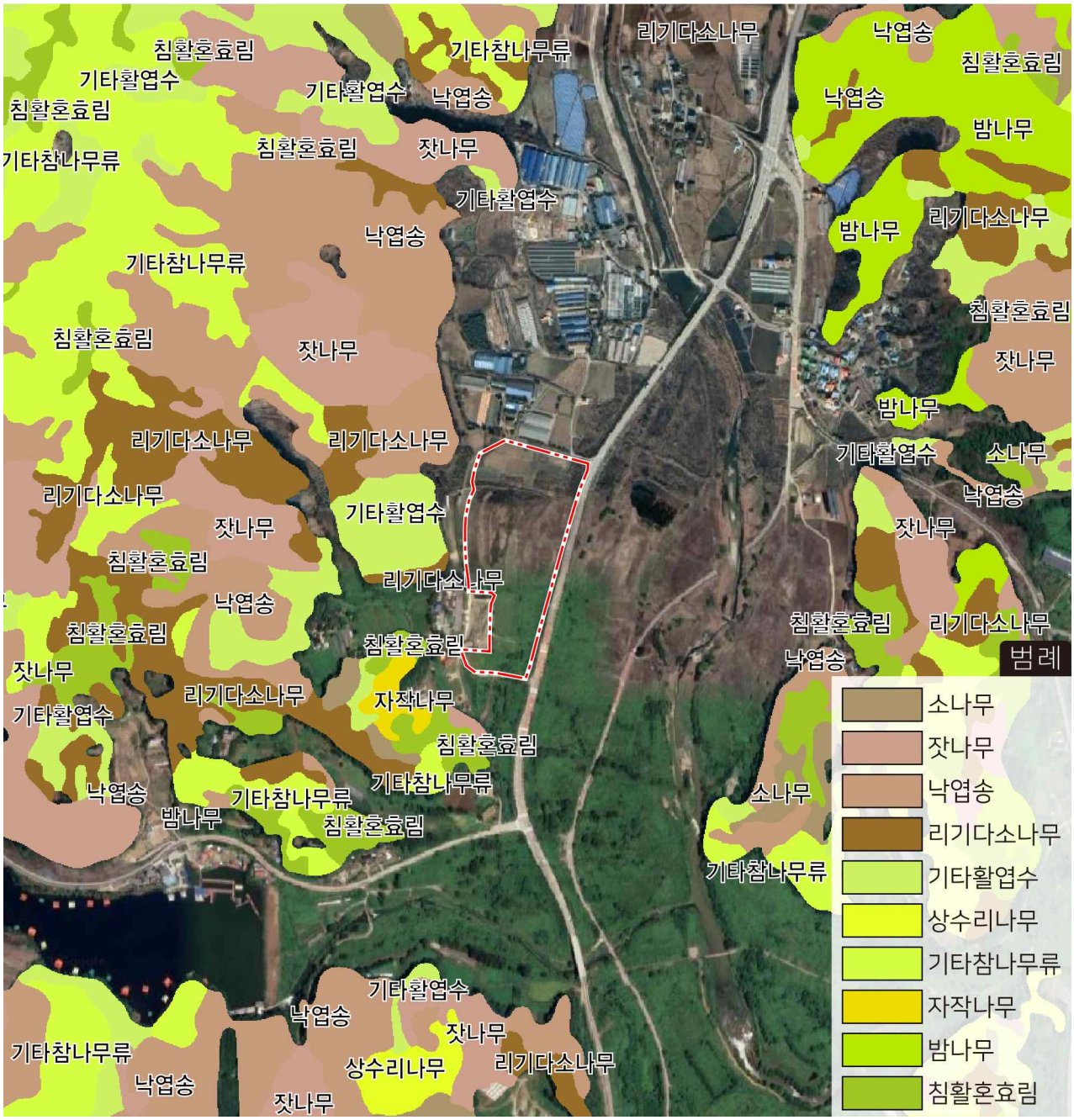
㉮ 자연자원 현황

- 대상지9 일대는 동측으로 높이 454m의 은장산, 서측으로 지장산이 위치하며 하며 주변 일대에 종자산, 불무산, 보장산 등 산림자원이 분포하고 있다.
- 자연자원으로 대상지 주변으로 교동가마소, 한탄강 생태경관단지가 위치하고 있다. 반경 10km

내 비둘기낭 폭포, 한탄강 야생화공원, 포천 운산리 자연생태공원, 멍우리협곡, 화적연 등이 위치하고 있다.

㉯ 주변 식생

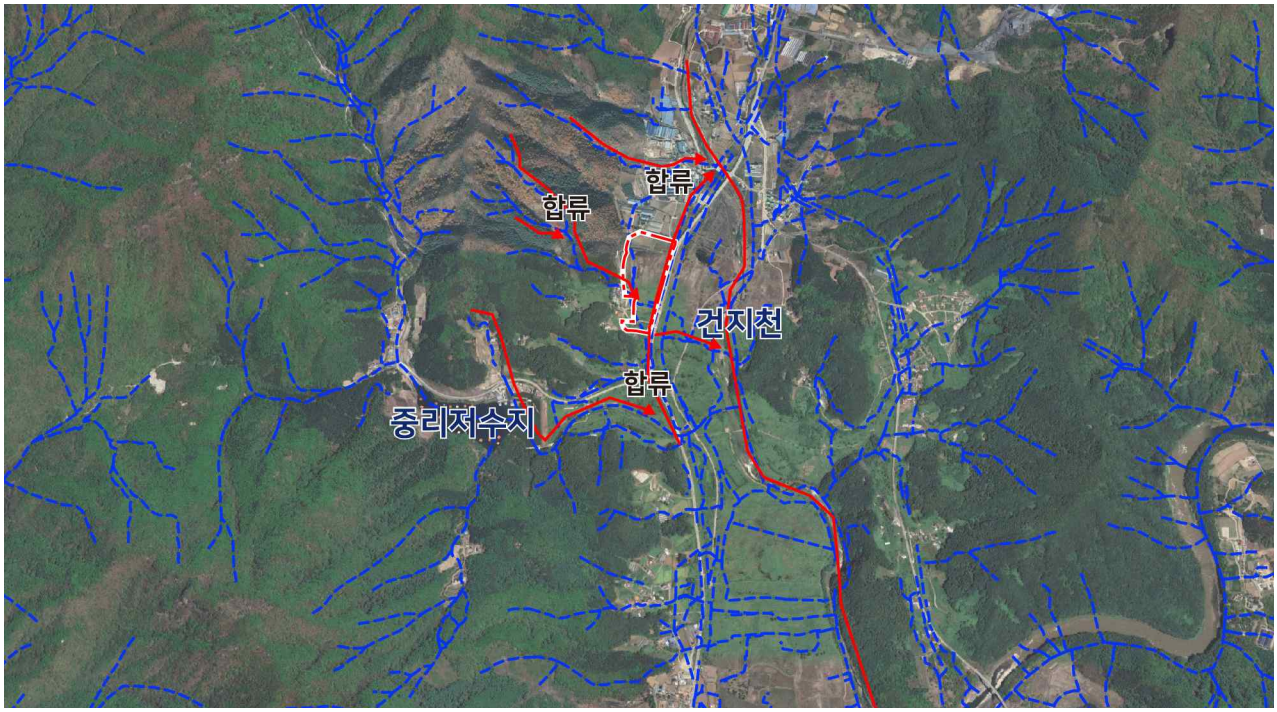
- 산림청 산림공간정보서비스를 활용하여 대상지 주변 식생 및 임상도 현황을 분석하였다. 대상지 일대 대부분은 임상으로 구분 시 활엽수림이 주로 분포하며, 낙엽송림, 소나무림, 리기다소나무림도 존재하였다.
- 밀도는 대부분'밀' 등급이며, 부분적으로 '중' 등급으로 분포하고 있다.
- 세부 식생 수종은 소나무, 잣나무, 낙엽송, 리기다소나무, 기타활엽수, 상수리나무, 기타참나무류, 자작나무, 밤나무, 침활혼효림 등이 분포하고 있다.



<그림 266. 대상지9 (중리 930-4 일원) 식생현황>

㉰ 수리·수문

• 주변 경작지 및 산길을 따라 수계가 형성되며 건지천으로 합류되는 형태로 나타난다.

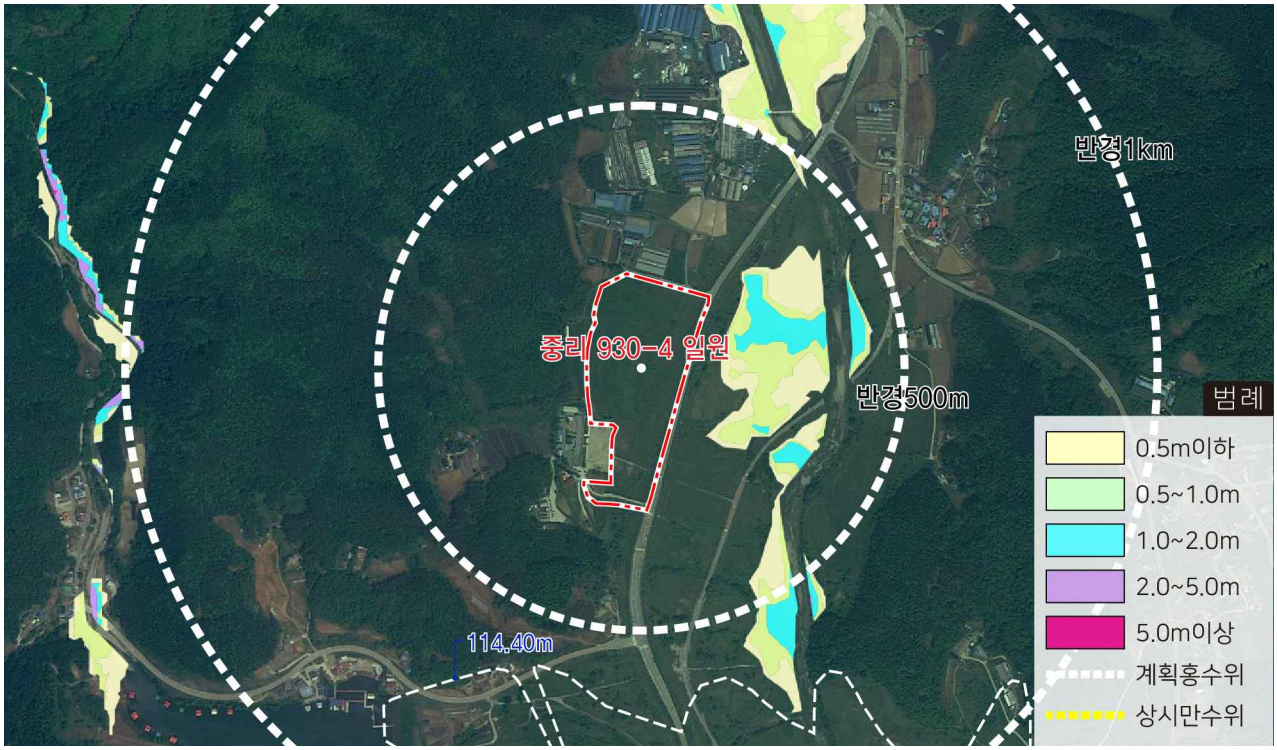


<그림 267. 대상지9 (중리 930-4 일원) 수리·수문 현황>

㉱ 홍수범람위험도 및 침수흔적도

• 반경 500m 내 홍수범람 시 건지천 부근으로 0.5m~2.0m이하의 침수 깊이가 예상된다.

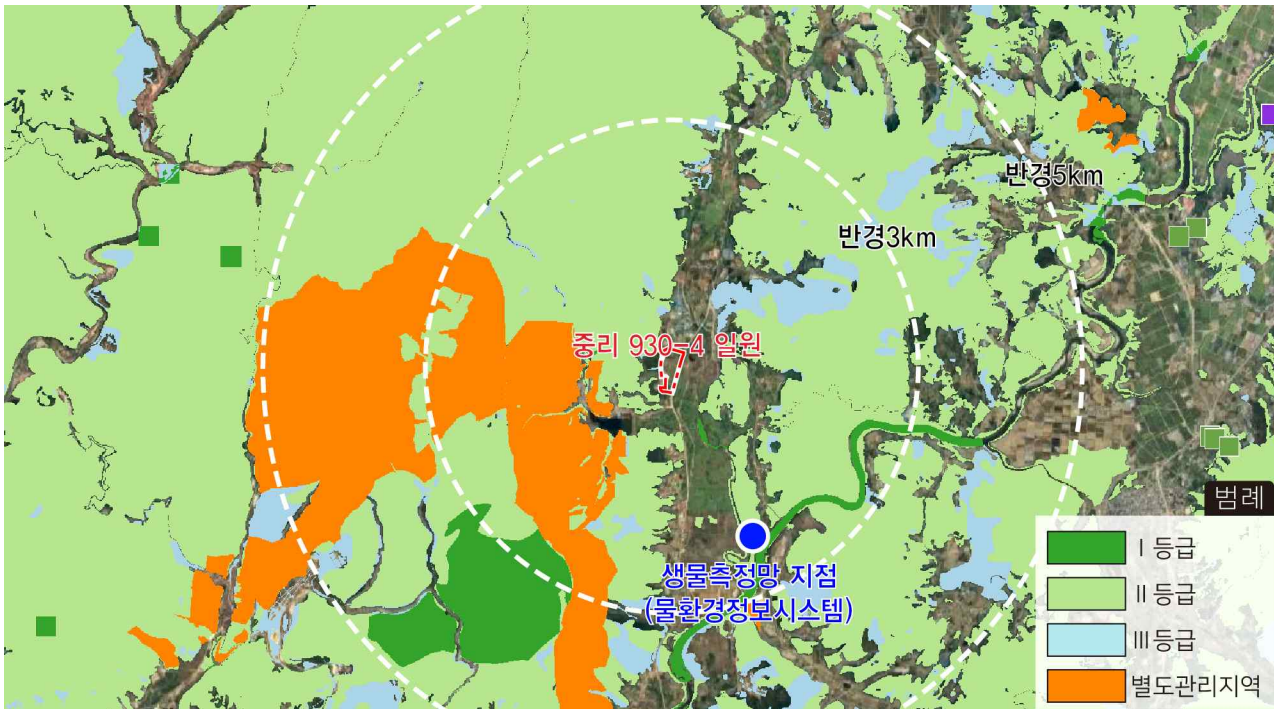
• 반경 500m 내 침수흔적 지역은 찾아볼 수 없다.



<그림 268. 대상지9 (중리 930-4 일원) 홍수범람위험 및 침수흔적현황 현황>

㈐ 생태자연도

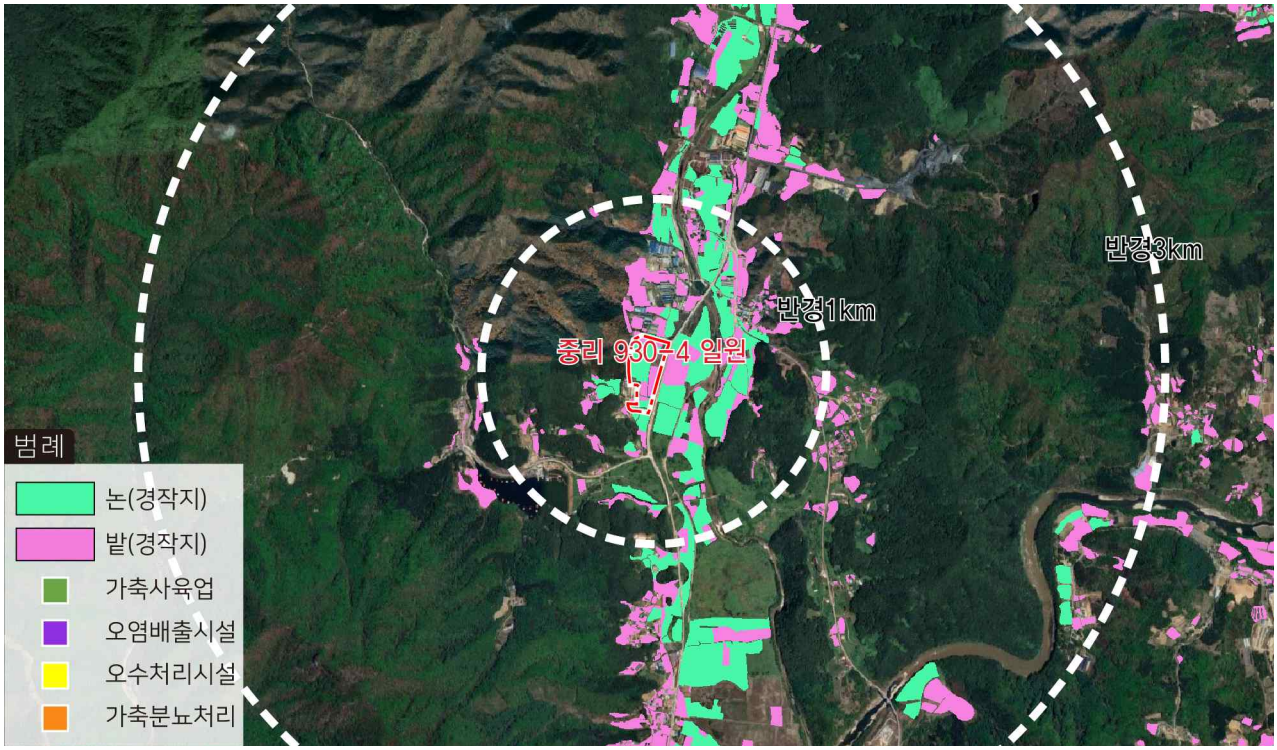
- 대상지 인근 생태자연도는 대부분 2등급으로 나타나며, 일부지역은 별도관리지역으로 확인되었다.
- 반경 3km 내의 건지천(1022G026)지점에서 생물측정망으로 조사하였으나 결과가 조회되지 않았다.



<그림 269. 대상지9 (중리 930-4 일원) 생태자연도 현황>

㈑ 환경오염 유발시설(오염원)

- 반경 1km 내 논, 밭 경작지가 위치하여 비료·농약으로 인한 비점오염원이 발생될 수 있다.



<그림 270. 대상지9 (중리 930-4 일원) 환경오염 유발시설 현황>

③ 인문현황 분석

㉮ 인문자원 현황

- 대상지9 일대는 주변 대부분 농경지(논·밭)로 이루어져 있으며 마을이 위치하고 있다.
- 문화재로 관인면에 늘거리 유적, 신흥사 터 석조여래좌상 등이 분포하고 있다.
- 마을사업으로 대상지 주변 교동 장독대 마을에서 주말농장 및 농촌체험마을은 운영하여 남녀노소 다양한 연령층에 맞는 프로그램을 진행하고 있다. 지역 행사로는 관인면에서 영농활동을 할 수 없는 유휴지에 조사료를 파종해 청보리, 해바라기, 코스모스, 메밀, 설국 등을 테마로 사계절축제를 개최하여 사계절 내내 한탄강 자연경관을 즐길 수 있는 축제를 마련하였다.

장독대마을 체험학습장	사계절축제

<그림 271. 대상지9 (중리 930-4 일원) 인문자원 현황>

㉯ 접근성

- 대상지9는 관인면 일대에 위치하며 인근 국도 87호선, 지방도 78호선 등과 인접하고 있다. 지방도 78호선에 버스정류장이 있지만 대중교통의 운행이 제한적이다.

지방도 78호선	중리초교 버스정류장

<그림 272. 대상지9 (중리 930-4 일원) 접근성 현황>

㉰ 토지이용 현황 및 점용허가지

- 대상지 일대 대부분이 논, 밭, 과수원, 서설재배, 기타재배 등으로 이용되고 있으며, 점용허가로 허가된 곳은 나타나지 않았다.
- 대상지 동측으로는 삼율리마을 및 장독대마을이 형성되어 있으며, 대상지 서측으로 중리초등학교와 중리저수지가 위치하며 국도 87호선이 인접하여 있다.

<그림 273. 대상지9 (중리 930-4 일원) 점용허가지

- 일부 국·공유지의 유휴지의 경우 불법경작 및 생태교란, 경관저해, 알레르기를 유발하는 유해종인 단풍잎돼지풀이 생육하여 제거관리를 시행하고 있는 실태이다.

경작지	유휴지 내 단풍잎돼지풀

<그림 274. 대상지9 (중리 930-4 일원) 토지이용 현황>

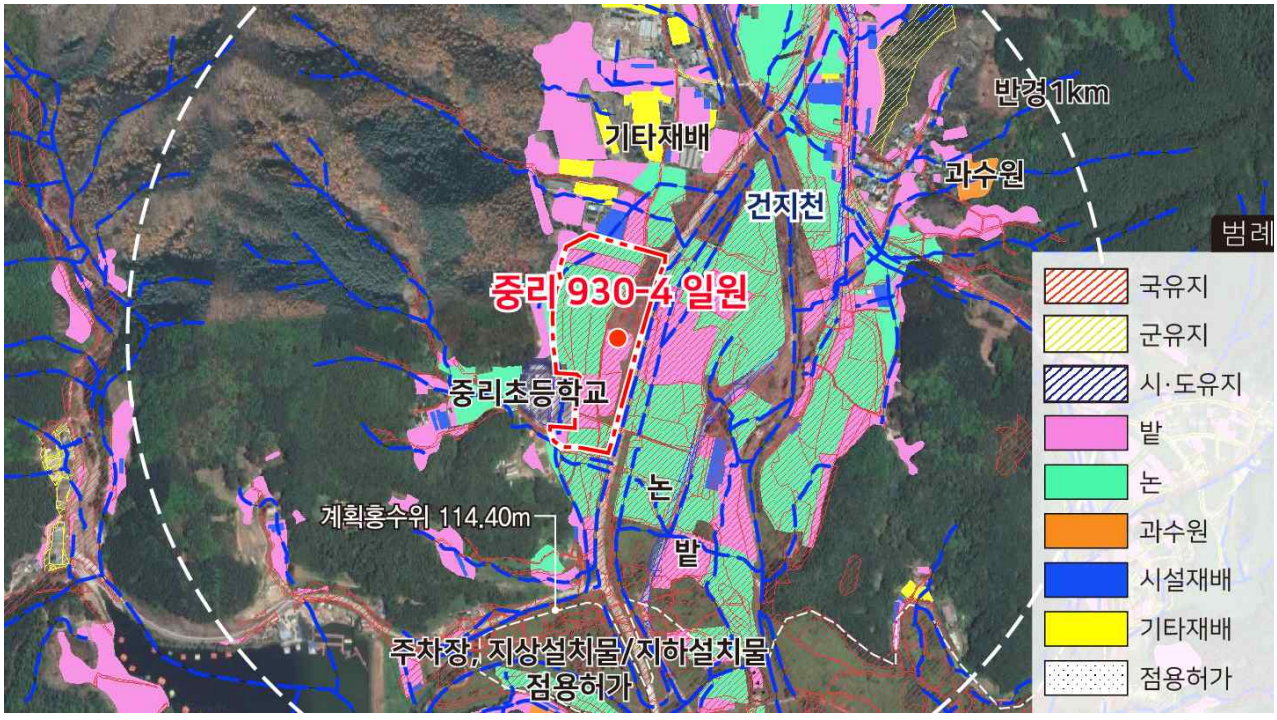
④ 현장조사 결과

㉮ 포천시 관인면 중리 930-4 일원 현장조사

- 대상지9 일대는 중리초등학교 주변으로 2022년 10월 18일, 2023년 2월 28일, 6월 19일, 7월 19일 4차례에 걸쳐 현장조사를 실시하였다.

<표 141. 대상지9 (중리 930-4 일원) 현장조사 결과>

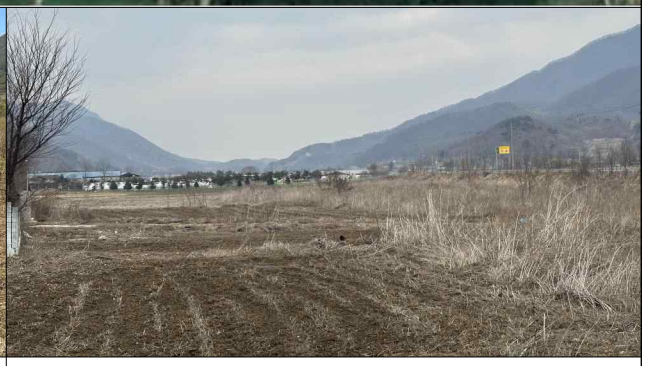
구 분	내 용
수계·지형	주변 농수로 및 산길을 따라 수계 형성, 건지천으로 합류
인문·사회	국도 87호선과 접해 있으며 중리초등학교, 중1리마을회관이 주변에 위치함
주변자원	교동가마소, 경관단지, 장독대마을(체험마을) 등이 위치함
토지이용	경작지(논·밭) 및 일부 기타재배 이용, 주거지
활용가능면적	65,300㎡
위협요인	대상지 내 외래종(단풍잎돼지풀)이 우점하여 생태계 교란 발생
현장조사 분석 내용	
• 주거지 및 중리초등학교와 인접하며 주변은 경작지로 활용되고 있으나 일부 불법경작이 시행되고 있으며 생태교란종인 단풍잎 돼지풀이 서식하고 있음	
현장조사 분석 결과	
• 마을과 중리초등학교가 인접하여 위치하고 있으며 동측으로 도로와 인접하고 대상지 내 일부 무단경작이 시행되어 비점오염물질의 유입가능성이 높고 외래종(단풍잎돼지풀 등)이 다수 분포하여 우점 시 식생구조 단순화 및 생태계교란 우려	



<그림 275. 대상지9 (중리 930-4 일원) 현황>

KEYMAP

① 대상지 주변 불법 경작지 -1



② 대상지 주변 불법 경작지 -2

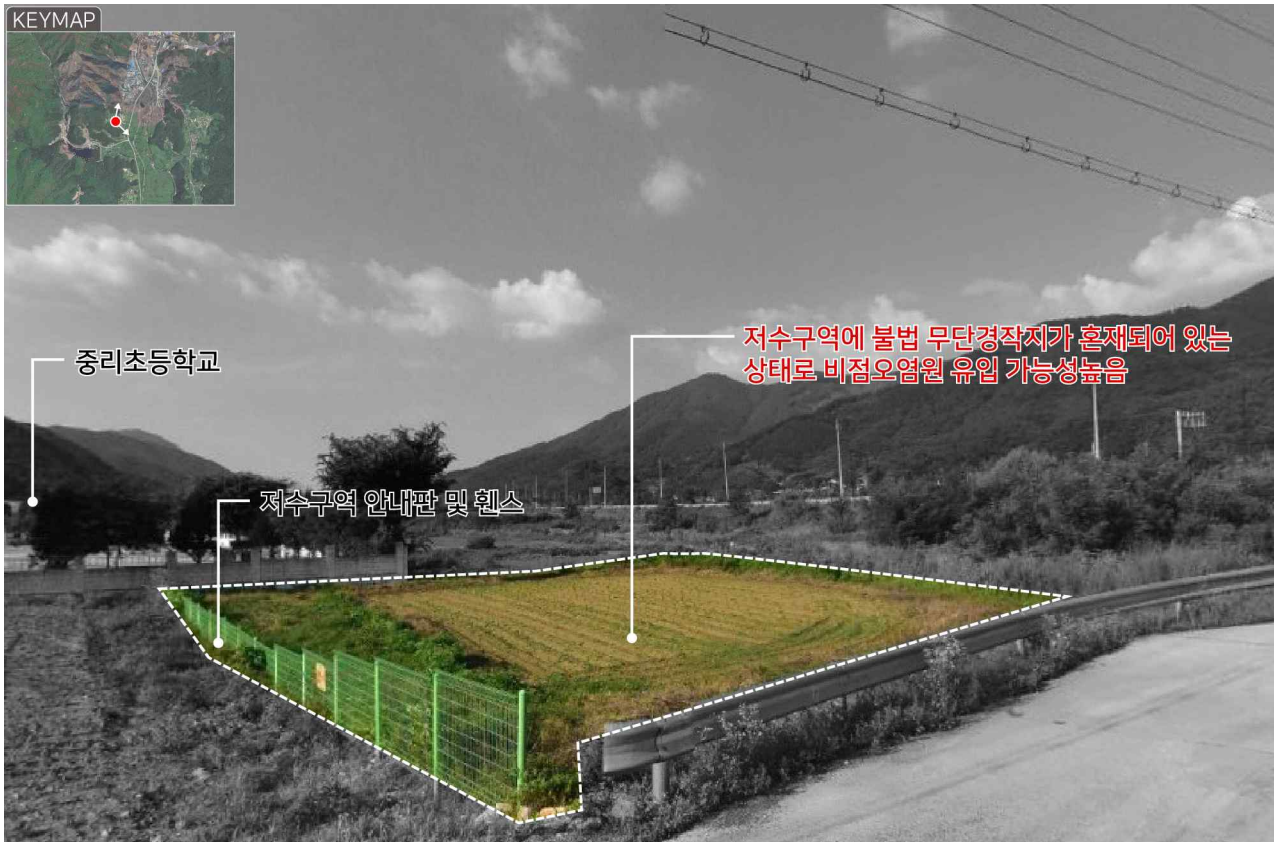
③ 중리초등학교 주변 현황

④ 대상지 주변 저수구역 안내판

⑤ 초등학교 주변 외래종 혼재

⑥ 대상지 토지이용 현황

<그림 276. 대상지9 (중리 930-4 일원) 현황>



<그림 277. 대상지9 (중리 930-4 일원) 세부현황-1>

<그림 278. 대상지9 (중리 930-4 일원) 세부현황-2>

○ 기본구상(안)

① 조성방향

- 대상지9 일대는 유입지류 합류부 및 수위변동구간으로 곡류 형태의 건지천이 형성되어 있으며, 한탄강으로 합류되어 수질·생태적 측면에서 중요한 지점이다. 경작지 및 주거지가 인접하여 있으며 경작지는 무단경작이 혼재되어 있는 상태이기 때문에 비점오염의 유입 가능성이 높다. 경관작물 등을 통한 경관초지를 조성하여 경관 향상 및 지역 경제활성화, 생태와 연계한 친환경 소득 창출 공간으로서 활용하고자 하였다.
- 주변 마을과 연계한 농촌 체험연계 생태학습프로그램을 계획하여 지역주민의 적극적 참여 및 운영·관리를 유도하였다.
- 목표종

– (삵)

– 한탄강홍수조절댐 일대 전국자연환경조사 결과 주변에서 멸종위기야생생물Ⅱ급 삵의 서식 기록이 확인되었다.

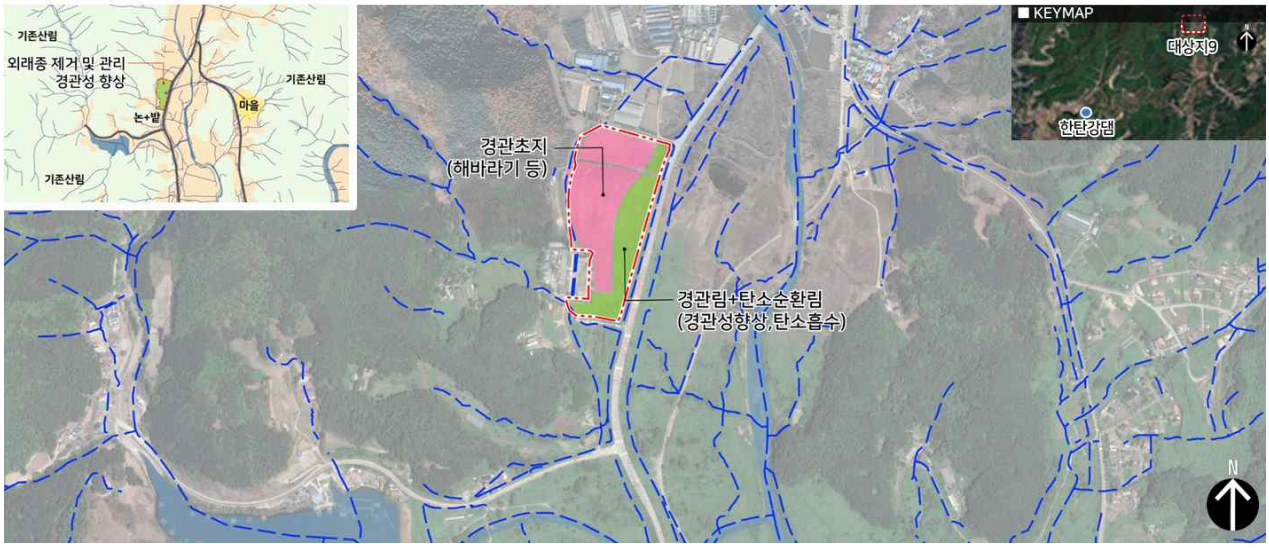
– 삵 국가적색목록 취약종(VU)이며, IUCN 범주 관심대상(LC)이다. 한국에 남아있는 유일한 고양이과 야생동물로 인지도가 높은 상징성이 있는 종 등의 선정 기준을 통해 대표종으로서 적합하다고 판단된다. 대상지 주변 경작지를 경관초지를 조성하여 경관적 향상을 유도하고 생태계 건강성 회복을 도모하였다.

<표 142. 삵 특성>

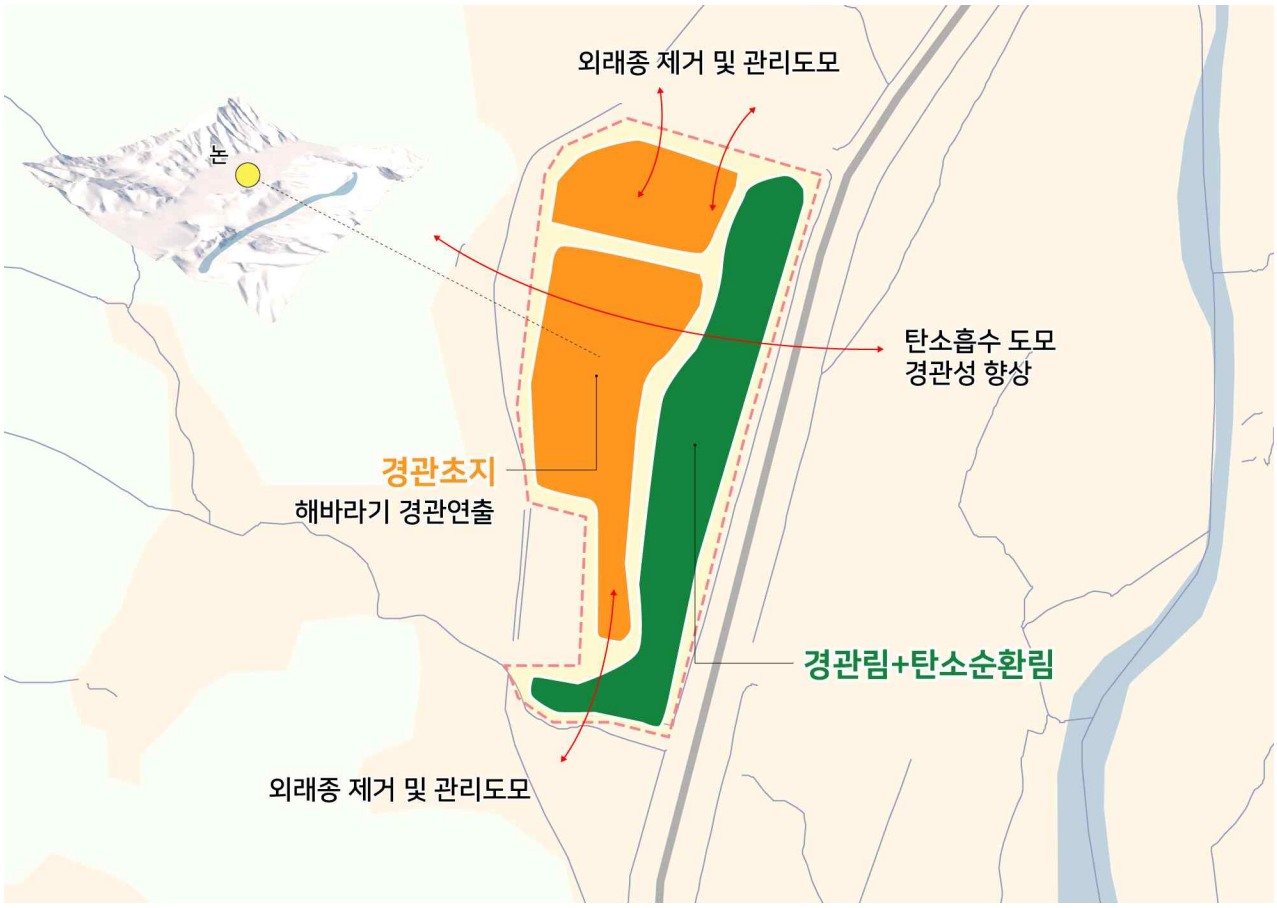
구 분	내용
학명	삵(*Prionailurus bengalensis*)
지정	환경부 멸종위기 야생생물 II급, IUCN 범주 관심대상(LC), 국가적색목록 취약종(VU)
서식분포	• 제주도와 일부 도서 지역을 제외하고 전국적으로 분포하며 러시아 중국, 시베리아 일본 등에 분포
서식특징	• 주로 하천 서식지를 선호함 • 먹이는 설치류, 조류, 곤충 등 다양하게 사냥하지만 그중 설치류가 가장 빈번한 먹잇감으로 조사됨 • 나무를 타고 오르는 것에 능하며 헤엄을 칠 수 있고 밤에 주로 활동하는 야행성 동물임 • 은신처는 산림 속 쓰러진 큰 나무나 바위틈새, 각종 땅의 구멍 등을 이용함 • 하천가를 거닐면서 곤충류나 무척추동물을 잡아먹음

② 기본구상(안)

댐 홍수조절지 유형	현황 및 주안점	기본방향
✔ 지형 - 유입지류 합류부, 수위변동구간 ✔ 토지이용 - 경작지 분포, 주거지 인접	✔ 한탄강(국가하천), 건지천(지방하천) ✔ 경작지, 유해종 서식으로 비점오염원 산재 ✔ 학교주변으로 인구밀집지역	✔ 경관림, 탄소순환림 조성을 통해 탄소흡수를 도모하며 경관성 향상 ✔ 경관초지 조성으로 외래종 제거 및 관리 도모



<그림 279. 대상지9 (중리 930-4 일원) 기본구상(안)>



<그림 280. 대상지9 (중리 930-4 일원) 연계 모식도(안)>

○ 기본계획(안)

① 마스터플랜(안)

- 대상지9의 조성 방향에 따른 사람과 기존 자연을 연계한 경관향상이 중요한 요소로 작용하였다.
- 기존 경작활동을 친환경 농업으로 유도하여 비점오염원 발생을 저감하였으며, 경관초지 조성 및 관리방안을 통해 유해종의 서식을 저감하며 생태적 건강성을 도모하였다.
- 지역 수익 창출, 지역 경제 활성화를 도모하고 지역주민의 적극적 참여 및 운영·관리를 유도하였다. 경관림 및 탄소순환림을 계획하여 주변 생태자연과의 연계성을 도모하고 탄소저감과 경관성 향상을 모두 포함할 수 있게 조성하였다.

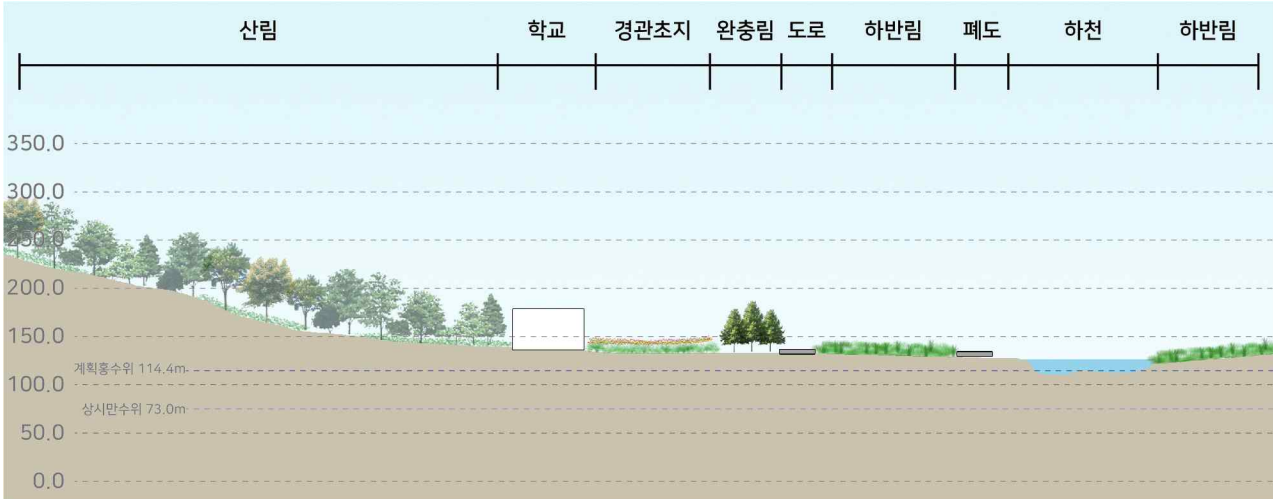
<표 143. 마스터플랜>

구 분	내용
경관림	• GBN(Green-Blue Network) 측면의 연결성 확보 및 경관성 향상 도모
탄소순환림	• 대상지 일대의 탄소흡수·저감 생태적 기능 강화
경관초지	• 해바라기 등 녹비작물을 활용한 경관초지를 조성하여 대상지 일대의 경관을 향상하며 지역 경제 활성화

경관림	탄소순환림	경관초지

<그림 281. 대상지9 (중리 930-4 일원) 조성계획(안)>

<그림 282. 대상지9 (중리 930-4 일원) 마스터플랜(안)>



<그림 283. 대상지9 (중리 930-4 일원) 단면도 (안)>

② 개략 소요사업비

• 대상지9 일대의 총 사업비는 약 1,192.6백만원으로 나타나며, 조성비는 약 1,045백만원, 설계비는 약 133백만원, 모니터링비는 약 14.6백만원으로 산출되었다.

<표 144. 대상지9 (중리 930-4 일원) 개략 공사비 산출(안)>

구 분	금액 (백만원)	내용			
1. 조성비	1,045	식재	경관림	10,277.27㎡	㎡당 54,560원
		초지	경관초지	29,595.28㎡	㎡당 5,400원
		제경비		1식	
2. 설계비	133	기본 및 실시설계			
총 공사비	1,178	1(조성비) + 2(설계비)			

※ 비고 : 엔지니어링사업대가의 기준을 참조하여 기본 및 실시설계비 산정

<표 145. 대상지9 (중리 930-4 일원) 모니터링비 산출(안)>

구 분	금액 (백만원)	내용
·모니터링 비	11.3	- 인건비(건설업 임금실태 보고서 보통인부의 75% 적용) = 157,068원 x 75% / 8시간 = 14,725원/시간 - 4인기준, 연 4회 2년간 실시, 1회 3일 소요기준
	2	재료비(관리활동에 필요한 부자재 구입비) = 약 2,000,000원
	11.3	기타경비(재료비+노무비의 10%)
	14.6	총 모니터링 비

※ 비고 : 모니터링 비용은 생태계서비스지불제계약 가이드라인(환경부, 2020) 생태계 보전 관리활동을 참조하여 산정함

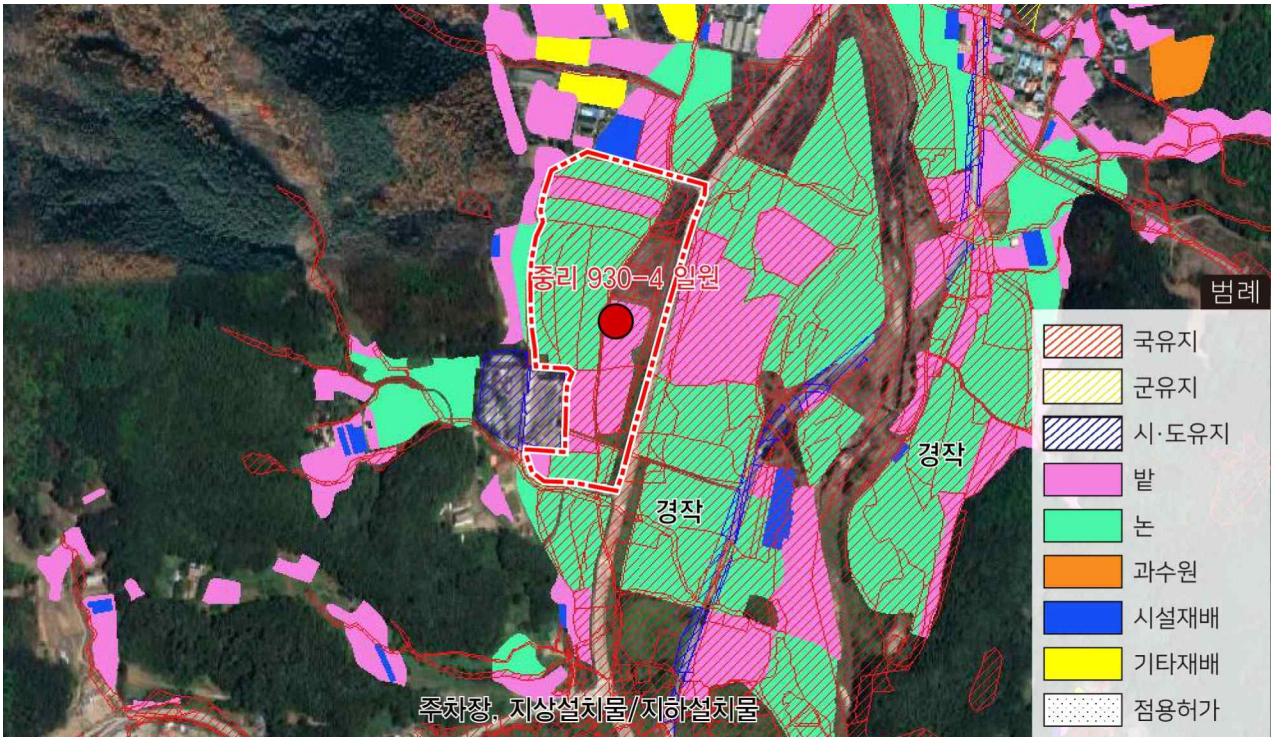
○ 타당성 분석

① 법적 타당성

- 대상지9 일대의 법적 타당성 분석 결과, 용도지역상 농림지역으로 나타나며, 중리초등학교는 계획관리지역으로 확인되며, 일부 마을은 생산관리지역으로 나타난다.
- 본 대상지 일대는 완충지역으로서 복합적 성격을 가짐에 따라, 인접 농업 및 주변 체험마을·학교 등의 오염 완충을 위한 수변완충지대 조성이 필요할 것으로 판단된다. 수변완충지대 조성으로 수질개선, 경관향상, 생태계연결성, 비점오염원 저감 등 긍정적 효과 창출이 가능할 것이다. 대상지 내 농림지역에 대한 법적 검토 및 수변완충지대 조성 범위 조절이 필요할 것으로 판단된다.
- 도시계획 현황을 살펴본 결과, 가축사육제한구역, 상대보호구역, 제한보호구역, 배출시설설치제한지역 등으로 나타난다.

<그림 284. 대상지9 (중리 930-4 일원) 용도지역지구 및 도시계획 현황>

- 수변완충지대 조성에 필요한 토지의 확보를 위한 토지소유현황 등을 살펴본 결과, 대상지 내 대부분이 국·공유지이며 대상지 주변에 주차장 등을 목적으로 점용허가 중이다.



<그림 285. 대상지9 (중리 930-4 일원) 토지소유공간정보 및 토지피복지도>

② 환경적 타당성

• 대상지9 일대의 환경적 타당성 분석을 위해 지적편집도 및 GIS 프로그램을 활용한 소단위 유역권 범위 내 토지이용 현황을 산출하여 각 지목별 수질오염총량관리기술지침에 따른 발생부하원단위를 산정하였다. 대상지9 일대의 토지이용 현황 산출 결과, 전 0.018㎢, 답 0.033㎢, 초지 0.013㎢, 교통지역 0.002㎢, 상업지역 0.00027㎢으로 나타났으며, 토지이용 산출 결과에 따른 발생부하원단위 산정 결과, BOD는 0.304kg/일, T-N 0.223kg/일, T-P 0.045kg/일의 오염이 발생하는 것으로 확인된다.

<표 146. 대상지9 (중리 930-4 일원) 토지이용 현황 및 오염발생부하량 추정값>

구 분	전	답	과수원 시설재배	초지	임야	주거 지역	교통 지역	상업 지역	합계
면적(㎢)	0.018	0.033	-	0.013	-	-	0.002	0.00027	0.065
BOD(kg/일)	0.077	0.141	-	0.047	-	-	0.019	0.0203	0.304
T-N(kg/일)	0.060	0.097	-	0.051	-	-	0.012	0.0037	0.223
T-P(kg/일)	0.025	0.015	-	0.004	-	-	0.001	0.0004	0.045

※ 비고 : 개략적인 면적으로 실제 면적과 차이가 있을 수 있음, 오염원과 직접적인 연관이 큰 지목 중심으로 추출하여 산정

• 앞서 대상지9으로부터 발생하는 유역권 내 오염발생량에 대하여 댐유역 통합형 수변완충지대 조성을 통해 기존 토지이용에서 식생여과대로 조성되었다는 가정 하에 오염부하 삭감량을 산정하였다. 대상지9 일대 댐 유역 통합형 수변완충지대의 토지이용 현황은 전 0.007㎢, 답 0.033㎢, 초지 0.013㎢, 교통지역 0.002㎢, 상업지역 0.00027㎢으로 나타난다.

<표 147. 대상지9 (중리 930-4 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 토지이용 현황>

구 분	전	답	과수원 시설재배	초지	임야	주거 지역	교통 지역	상업 지역	합계
면적(㎢)	0.007	0.033	-	0.013	-	-	0.002	0.00027	0.055

- 대상지9 수변완충지대 조성지 오염부하 삭감량 산출 결과, BOD는 조성 전 0.304kg/일에서 조성 후 0.259kg/일로 0.045kg/일이 삭감되었고, T-N은 조성 전 0.223kg/일에서 조성 후 0.188kg/일로 0.035kg/일, T-P 는 조성 전 0.045kg/일에서 조성 후 0.030kg/일로 0.014kg/일이 삭감되는 것으로 확인되었다.

<표 148. 대상지9 (중리 930-4 일원) 오염부하·삭감량 전/후 추정 (단위 : kg/일)>

구 분		BOD	T-N	T-P
합계	전	0.304	0.223	0.045
	후	0.259	0.188	0.030
	삭감량	0.045	0.035	0.014
전	전	0.077	0.060	0.025
	후	0.032	0.025	0.010
답	전	0.141	0.097	0.015
	후	0.141	0.097	0.015
과수원 시설재배	전	-	-	-
	후	-	-	-
초지	전	0.047	0.051	0.004
	후	0.047	0.051	0.004
임야	전	-	-	-
	후	-	-	-
주거지역	전	-	-	-
	후	-	-	-
교통지역	전	0.019	0.012	0.001
	후	0.019	0.012	0.001
상업지역	전	0.020	0.004	0.000
	후	0.020	0.004	0.000

※ 비고 : 수록된 값은 하위단위에서 반올림한 값으로 전체 수치와 하위항목의 합이 일치하지 않을 수 있음
(출처 : 국립환경과학원, 2019, 수질오염총량관리기술지침)

- 또한, 대상지9 수변완충지대 조성지를 대상으로 환경부 비점오염저감시설 저감효율에 따른 식생여과대, 식생수로, 인공습지 저감효율을 반영한 오염 저감량을 산정하였다. 식생여과대의 저감효율은 BOD 44%, T-N 42%, T-P 42%, 식생수로의 저감효율은 BOD 34%, T-N 45%, T-P 51%이며 인공습지의 저감효율은 BOD 53%, T-N 37%, T-P 60%로 적용하여 산정하였다. 식생수로와 인공습지의 경우 대상지에서 발생하는 비점오염에 직접적으로 저감 가능하나, 식생여과대의 경우 산림 주변부와 인접한 경작지등 대상지내 경작지의 분포에 따라 비점오염원에 대한 오염을 모두 저감시킬 수 없어 약 60%의 저감 가능율이 발생할 것으로 판단된다. 이를 적용하여 산정한 유역권 내 최종 비점오염 저감량은 BOD 0.021kg/일, T-N 0.015kg/일, T-P 0.003kg/일로 산정되었다.

<표 149. 대상지9 (중리 930-4 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 비점오염 저감량>

구 분	BOD	T-N	T-P
유역권 내 오염 발생량(kg/일)	0.304	0.223	0.045
식생여과대 저감효율 및 저감가능율(60%)적용(kg/일)	0.021	0.015	0.003
식생수로 저감효율 적용(kg/일)	-	-	-
인공습지 저감효율 적용(kg/일)	-	-	-
합계	0.021	0.015	0.003

- 대상지9 일대의 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 오염 저감량 산출 결과, 전체 소단위 유역권 내 발생 오염량 BOD는 0.304kg/일, T-N 0.223kg/일, T-P 0.045kg/일 중 수변완충지대 범위 내 토지이용 변경에 따른 오염부하삭감량은 BOD는 0.045kg/일, T-N 0.035kg/일, T-P 0.014kg/일이며, 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 비점오염 저감량 BOD는 0.021kg/일, T-N 0.015kg/일, T-P 0.003kg/일을 추가하여 총 BOD는 0.066kg/일, T-N 0.050kg/일, T-P 0.017kg/일의 오염이 저감되는 것으로 나타난다. 대상지9 일대 유역권 내 오염 발생량 대비 댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 총 오염 저감량 비교를 통하여 대상지9 일대의 오염 저감효율은 BOD 21.72%, T-N 22.34%, T-P 38.77%로 예측할 수 있다.

<표 150. 대상지9 (중리 930-4 일원) 댐 유역 통합형 수변완충지대 오염 저감효율 종합>

구 분		BOD	T-N	T-P
대상지9 일대 유역권 내 오염 발생량(kg/일)		0.304	0.223	0.045
오염 저감량	토지이용 변경에 따른 오염부하삭감량(kg/일)	0.045	0.035	0.014
	수변완충지대 조성 저감량(kg/일)	0.021	0.015	0.003
	총 오염 저감량(kg/일)	0.066	0.050	0.017
댐 유역 통합형 수변완충지대 조성을 통한 유역권 내 잔여 오염발생량((kg/일)		0.238	0.173	0.027
저감효율(%)		21.72%	22.34%	38.77%

- 또한, 국립산림과학원에서 제시한 임령에 따른 주요 수종별 생장량 및 흡수량에 대한 자료를 검토하여 수변완충지대 조성에 따른 이산화탄소(CO_2) 흡수량을 산정하였다. 주요 수종별 평균 흡수량은 임령은 20년을 기준으로 산정하였으며, 앞서 기본계획 시 적용한 대상지9 일대의 식재 면적은 경관림 10,277.27.㎡으로 제시되어 있으며, 해당 면적값을 전체수종 평균값으로 곱하여 산정하였다.

<표 151. 대상지9 (중리 930-4 일원) 일대 연간 CO_2 흡수량(톤/CO_2)>

임령(년)	소나무 (강원)	소나무 (중부)	잣나무	낙엽송	신갈나무	상수리 나무	평균
20년 기준	0.00	6.76	11.55	10.31	15.62	16.53	12.15
숲형 면적(㎡)	경관림 10,277.27.㎡ (1.02ha)						

※ 출처: 국립산림과학원, 2012, 임목재적 · 바이오매스 및 임분수확표,
온실가스종합정보센터, 2014, LULUCF 분야 국가고유계수 검증결과

- 산정 결과, 대상지9 일대의 수변완충지대 조성을 통해 총 12.49tCO_2/ 년의 이산화탄소 흡수량이 산정되었으며, 지속적인 수변완충지대 조성을 통한 탄소중립(흡수)의 긍정적 결과가 나타날 것으로 판단된다.

③ 사회적 타당성

- 중·장기적인 수변완충지대의 운영·관리를 위해서는 지역주민의 지속적인 참여가 필요하므로 대상지9 일대의 인구 현황에 따른 참여 가능한 인원, 생산 가능한 인원 등을 검토하였다. 대상지9 일대는 경기도 포천시 관인면에 포함되어 있으며, 각각 남녀 1,336명, 1,237명으로 총 2,573명이 살고 있으며, 이 중 생산 가능 인구는 총 1,387명으로 대상지9 일대와 연계 가능 인구 대비 약 53.91%, 65세 이상 고령화 인구의 경우 1,111명으로 43.18%의 고령화율을 보이고 있다. 2023년 6월 기준 전국 생산가능 인구율은 70.29%, 전국 고령화율은 18.47%로 대상지9 일대와 비교 시 낮은 생산 가능 인구 및 높은 고령화 비율이 나타난다. 대상지9 일대의 경우 주변에 위치한 마을 주민과, 학교 구성원들의 참여를 유도하여 주민들이 직접적으로 수변완충지대의 운영·관리를 실시하여 효율적인 운영·관리를 도모할 수 있을 것으로 판단된다.

<표 152. 대상지9 (중리 930-4 일원) 일대 인구 현황>

구분	인구수(명)						
	계	남	여	생산가능인구	생산가능 인구율(%)	고령화 인구	고령화율 (%)
포천시 관인면	2,573	1,336	1,237	1,387	53.91	1,111	43.18

* 비고 : 생산가능 인구 : 15~64세, 고령화인구 : 65세 이상

(출처 : 통계청(국가통계포털_행정구역별 주민등록인구), '23.06)

○ 조성 및 기대효과

- 대상지9 일대의 거점형 수변완충지대 조성을 통한 생태적, 환경적, 교육적, 관광적, 경제적 등 다양한 기대효과의 창출이 가능할 것으로 판단하였다.

<표 153. 대상지9 (중리 930-4 일원) 조성효과>

구 분	내용
생태적	• 친환경 경관조지 및 주변 일대를 연계하여 생태계 건전성 및 GBN(Green-Blue Network) 측면의 연결성 확보 • 수변완충지대 조성 및 보전을 통한 야생생물 서식지 및 휴식처 제공
환경적	• 경관조지 및 관리방안을 통한 유해종(생태계교란식물 등) 서식 저감 및 생태적 건강성 도모
교육적	• 주민교육을 통해 자치적인 정화활동 도모 • 경관조지와 관련한 친환경 교육 프로그램 및 주변 마을과 연계한 체험 프로그램 운영
관광적	• 친환경 경관조지 등을 활용한 친환경 탐방 유도 및 마을축제 등을 통해 관광객 유도
경제적	• 수변완충지대 조성지와 연계한 탐방 활성화를 통해 지역 수익창출 도모 • 중·장기적인 생태관광 활성화를 통한 지역 소득 연계 가능

(차) 대상지10 (포천시 영북면 대회산리 409 일원)

○ 대상지 개요 및 현황 분석

① 대상지 개요

- 한탄강댐 대상지10은 경기도 포천시 영북면 대회산리 409 일원 일대에 위치하며, 비둘기낭 폭포, 한탄임진강 지질공원, 한탄강 야생화공원, 비둘기낭캠핑장 등 관광자원이 풍부하게 위치하고 있으며, 하늘다리를 통해 한탄강을 횡단하여 강 건너편으로 이동이 가능하다.

<표 154. 대상지10 (대회산리 409 일원) 개요>

구 분	내용
위치	경기도 포천시 영북면 대회산리 409 일원
조성대상 면적	311,100㎡

<그림 286. 대상지10 (대회산리 409 일원) 전경>

② 자연현황 분석

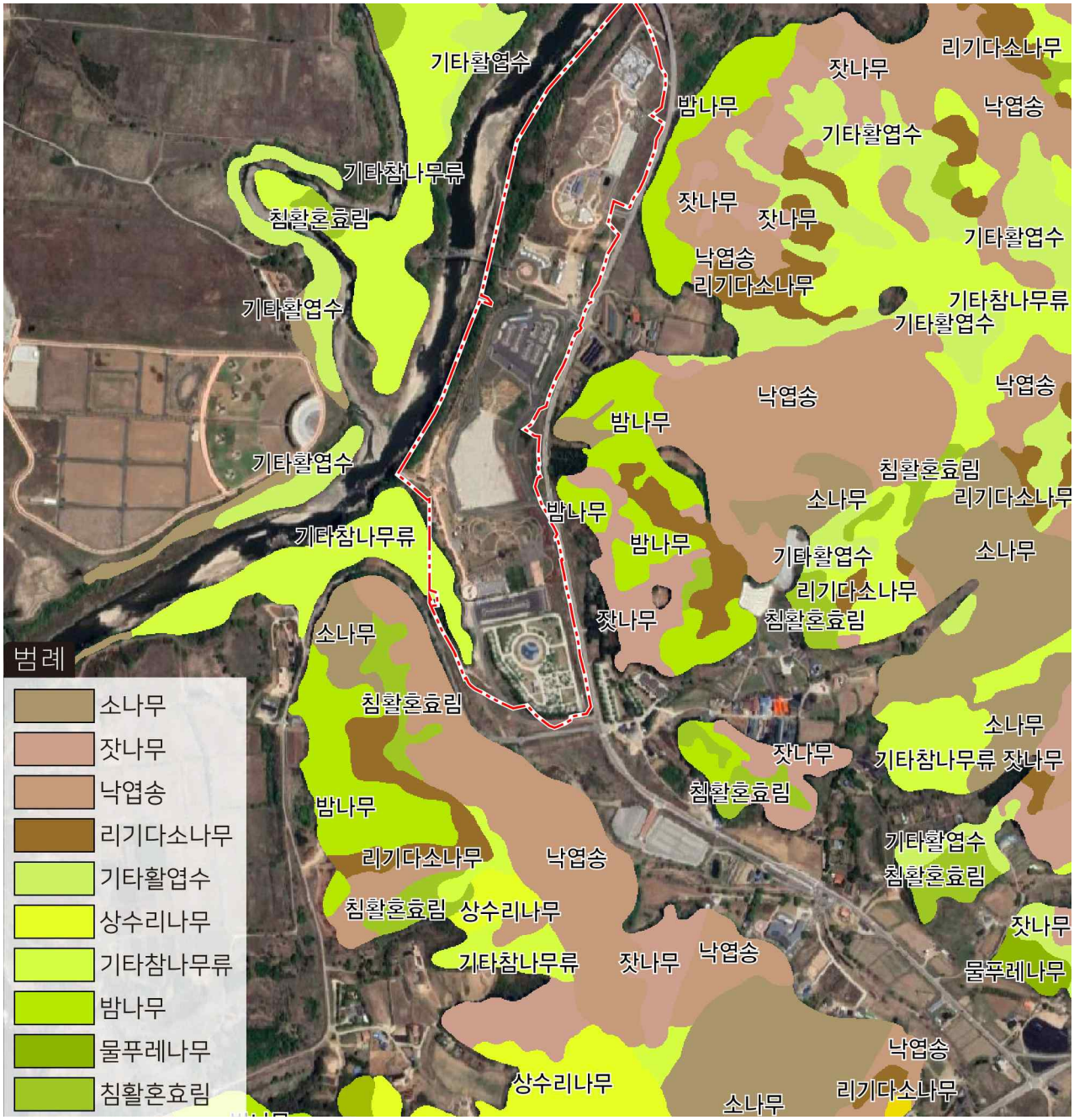
㉮ 자연자원 현황

- 대상지10 일대는 동측으로 높이 454m의 은장산, 서측으로 643.8m의 종자산이 위치하며 하며 주변 일대에 지장산, 불무산, 보장산 등 산림자원이 분포하고 있다.
- 자연자원으로 대상지 내 비둘기낭 폭포, 한탄강 야생화공원, 한탄임진강 지질공원이 위치하고 있

다. 반경 10km 내 가람누리문화공원, 한탄강 생태경관단지, 포천 운산리 자연생태공원, 멍우리협곡, 교동가마소, 화적연 등이 위치하고 있다.

㉯ 주변 식생

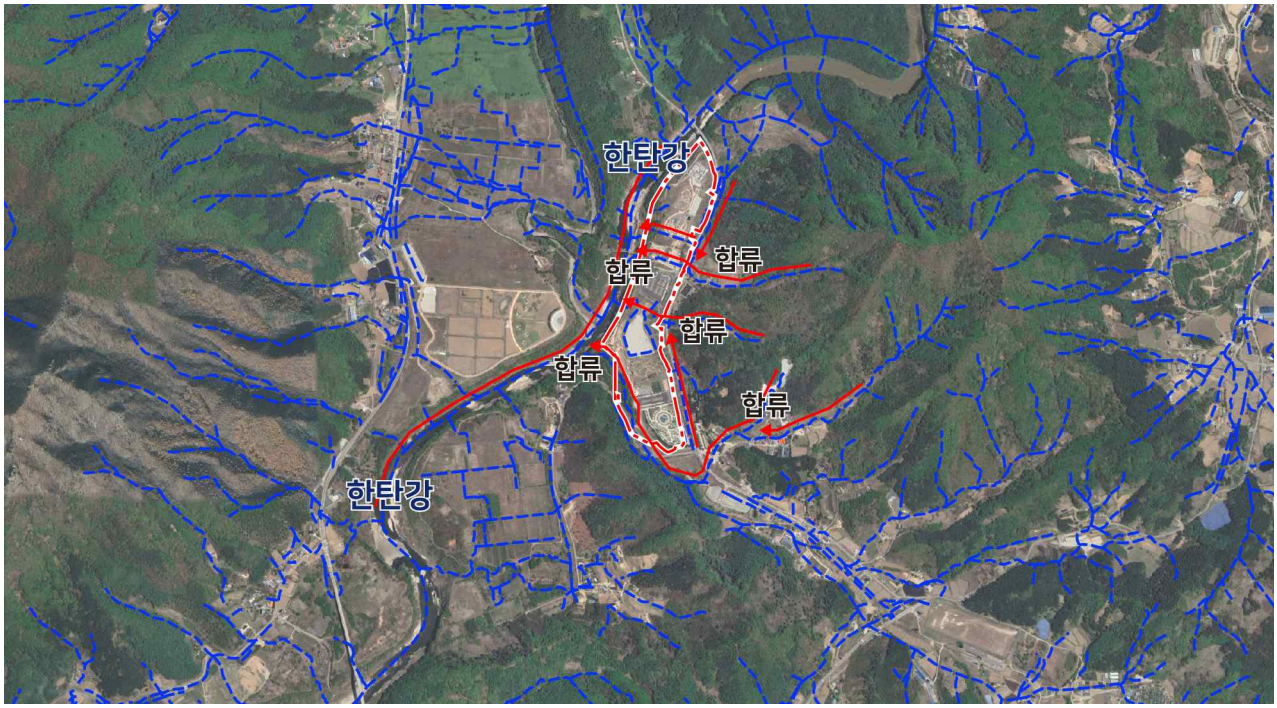
- 산림청 산림공간정보서비스를 활용하여 대상지 주변 식생 및 임상도 현황을 분석하였다. 대상지 일대 대부분은 임상으로 구분 시 낙엽송림, 활엽수림이 주로 분포하며, 일부 소나무림, 리기다소나무림, 침활혼효림이 존재하였다.
- 밀도는 대부분 '밀' 등급이며, 부분적으로 '중' 등급으로 분포하고 있다.
- 세부 식생 수종은 소나무, 잣나무, 낙엽송, 리기다소나무, 기타활엽수, 상수리나무, 기타참나무류, 밤나무, 물푸레나무, 침활혼효림 등이 분포하고 있다.



<그림 287. 대상지10 (대회산리 409 일원) 식생현황>

㈐ 수리·수문

• 공원 주변 연못, 실개천을 따라 수계가 형성되며 한탄강으로 합류되는 형태로 나타난다.

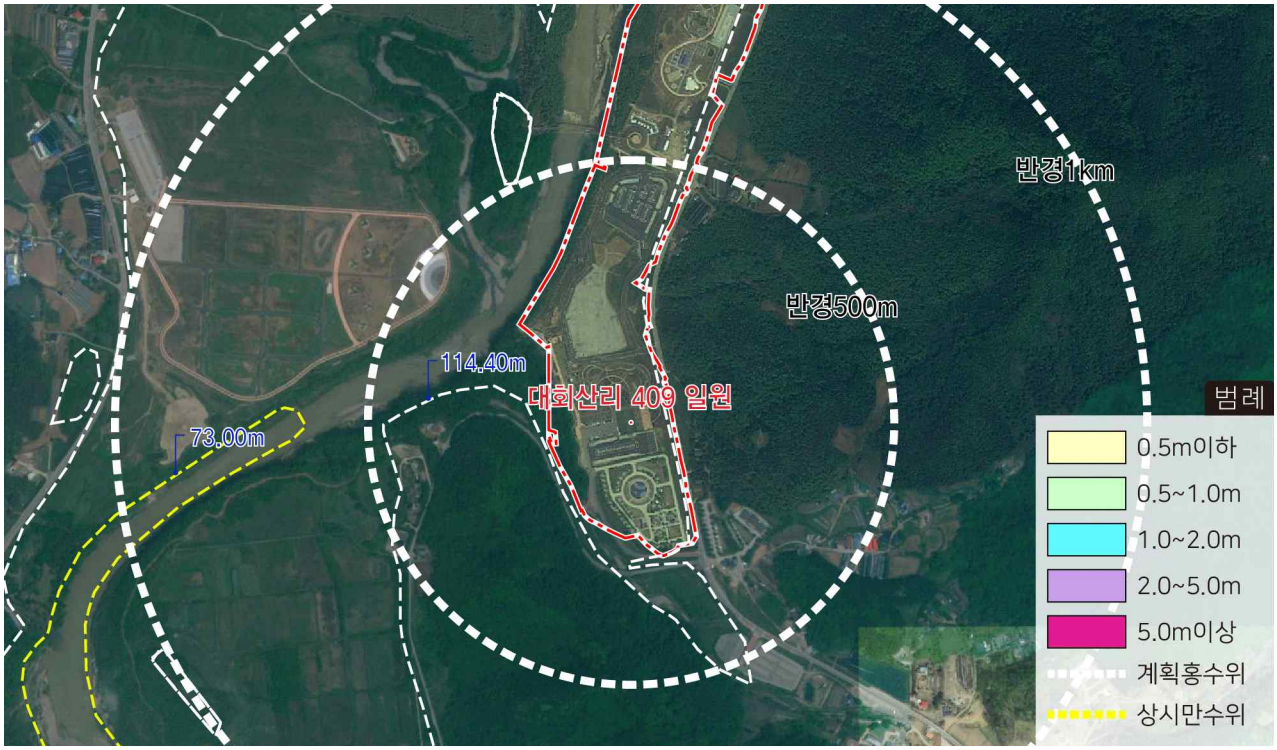


<그림 288. 대상지10 (대회산리 409 일원) 수리·수문 현황>

㈑ 홍수범람위험도 및 침수흔적도

• 대상지 부근 상시만수위는 73.00m이며, 계획홍수위는 114.40m이다.

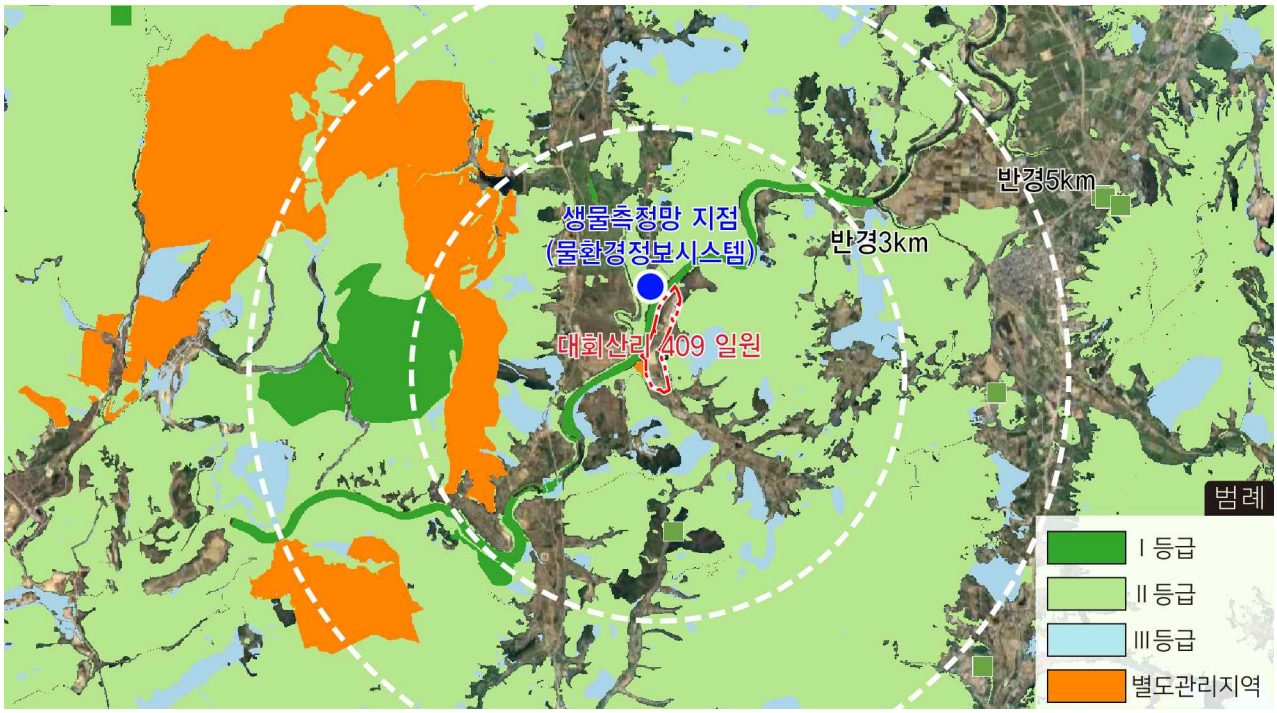
• 반경 500m 내 홍수범람위험지역, 침수흔적지역은 찾아볼 수 없다.



<그림 289. 대상지10 (대회산리 409 일원) 홍수범람위험 및 침수흔적현황 현황>

㈐ 생태자연도

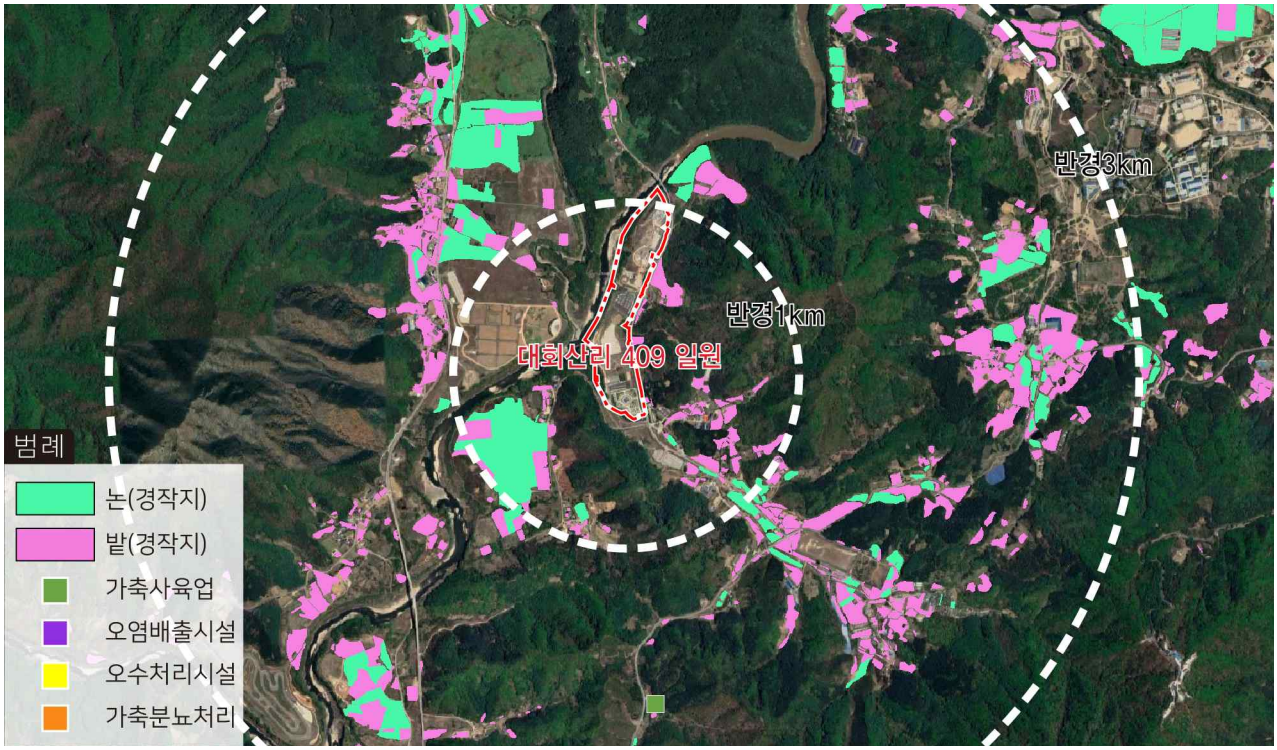
- 대상지 인근 생태자연도는 대부분 2~3등급으로 나타나며, 한탄강 부분은 1등급으로 확인되었다.
- 반경 3km 내의 건지천(1022G026)지점에서 생물측정망으로 조사하였으나 결과가 조회되지 않았다.



<그림 290. 대상지10 (대회산리 409 일원) 생태자연도 현황>

㈑ 환경오염 유발시설(오염원)

- 반경 3km 내 논, 밭 경작지 및 가축의 사육으로 인한 비점오염원이 발생 될 수 있다.



<그림 291. 대상지10 (대회산리 409 일원) 환경오염 유발시설 현황>

③ 인문현황 분석

㉮ 인문자원 현황

- 대상지10 일대는 한탄강 야생화공원, 한탄임진강 지질공원이 위치하고 있다.
- 영북면에는 무형문화재로 풀피리 보유자 오세철이 지정되었으며, 풀피리 전수교육장이 조성되어 전통풀피리 교육 및 체험을 진행할 수 있다. 마을사업으로 대상지 주변 대회산리 비둘기낭 마을에서 농촌체험마을은 운영하여 장담그기, 전통주담그기, 짚공예체험 등 다양한 프로그램을 진행하고 있다. 지역 행사로는 비둘기낭 폭포 부근에서 한탄강 지오페스티벌을 개최하여 다양한 무대를 선사하며 지오캠핑 페스티벌, 한탄강 리버마켓, 지오투어링 등 참여형 축제를 진행하고 있다.

플피리 전수교육장

한탄강 지오페스티벌

<그림 292. 대상지10 (대회산리 409 일원) 인문자원 현황>

㉯ 접근성

- 대상지10은 영북면 일대에 위치하며 인근 국도 87호선, 지방도 78호선 등과 인접하고 있다. 주변 관광자원은 많으나 1일 배차 횟수가 적어 대중교통으로 접근할 시 제약이 있다.

지방도 87호선

세계지질공원 버스정류장

<그림 293. 대상지10 (대회산리 409 일원) 접근성 현황>

㉰ 토지이용 현황 및 점용허가지

- 대상지 토지이용으로는 한탄강 야생화공원, 한탄임진강 지질공원으로 이용되고 있다.
- 대상지 전체는 경관단지, 경작, 체육시설, 도로 등을 목적으로 점용허가 중이다.

<그림 294. 대상지10 (대회산리 409 일원) 점용허가지>

- 한탄강 야생화공원은 기존 자연경관 훼손을 최소화한 친환경적 야생화 테마공원으로 조성되어 생태관광지 역할 및 지역주민 농촌경제 활성화에 기여되고 있다.
- 한탄강 8경중에 하나로 약 27만년전 용암 유출에 의해 형성된 현무암 주상절리 협곡에서 형성된 비둘기낭폭포가 위차하고 있어 주변 자연자원과 연계하는 방안을 마련할 수 있다.

한탄강 야생화 공원	비둘기낭폭포

<그림 295. 대상지10 (대회산리 409 일원) 토지이용 현황>

④ 현장조사 결과

㉮ 포천시 영북면 대회산리 409 일원 현장조사

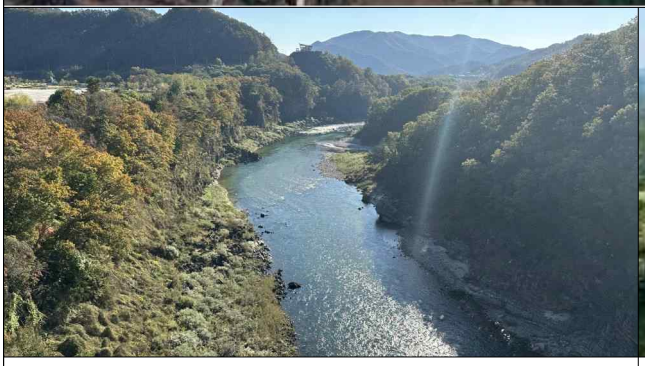
- 대상지10 일대는 비둘기낭폭포, 야생화정원 등이 위치하는 곳으로 2022년 10월 18일, 2023년 2월 28일, 6월 19일, 7월 19일 4차례에 걸쳐 현장조사를 실시하였다.

<표 155. 대상지10 (대회산리 409 일원) 현장조사 결과>

구 분	내 용
수계·지형	지질야생화공원 연못, 실개천을 따라 수계 형성, 한탄강과 인접하여 있음
인문·사회	주변 관광자원(지질공원, 야생화공원)이 위치하며 접근성이 양호함
주변자원	비둘기낭폭포, 한탄강야생화공원, 지질공원 등이 위치함
토지이용	야생화공원 및 도로, 체육시설로 이용, 일부 논·밭(경작지)으로 이용
활용가능면적	311,100㎡
위협요인	공원 및 관광지 등이 위치하여 인구 유입으로 인한 비점오염원이 발생할 수 있음
현장조사 분석 내용	
• 대부분 관광자원으로 구성되어 있고 한탄강 등 큰 하천이 흐르고 있음 • 한탄강 물길을 따라 포천 한탄강 주상절리길 5코스가 위치함	
현장조사 분석 결과	
• 대상지 내 비둘기낭 폭포, 한탄강지질공원, 야생화공원, 하늘다리, 캠핑장 등 다양한 문화자원이 분포하고 있어 많은 방문객이 찾아와 이용하는 한탄강댐 융역의 대표적인 명소이며 하늘다리, 주상절리길을 통해 주변 자원들과 연계 가능함	

<그림 296. 대상지10 (대회산리 409 일원) 현황>

KEYMAP



① 한탄강 전경

② 한탄강 지질공원 전경

③ 경관단지 전경

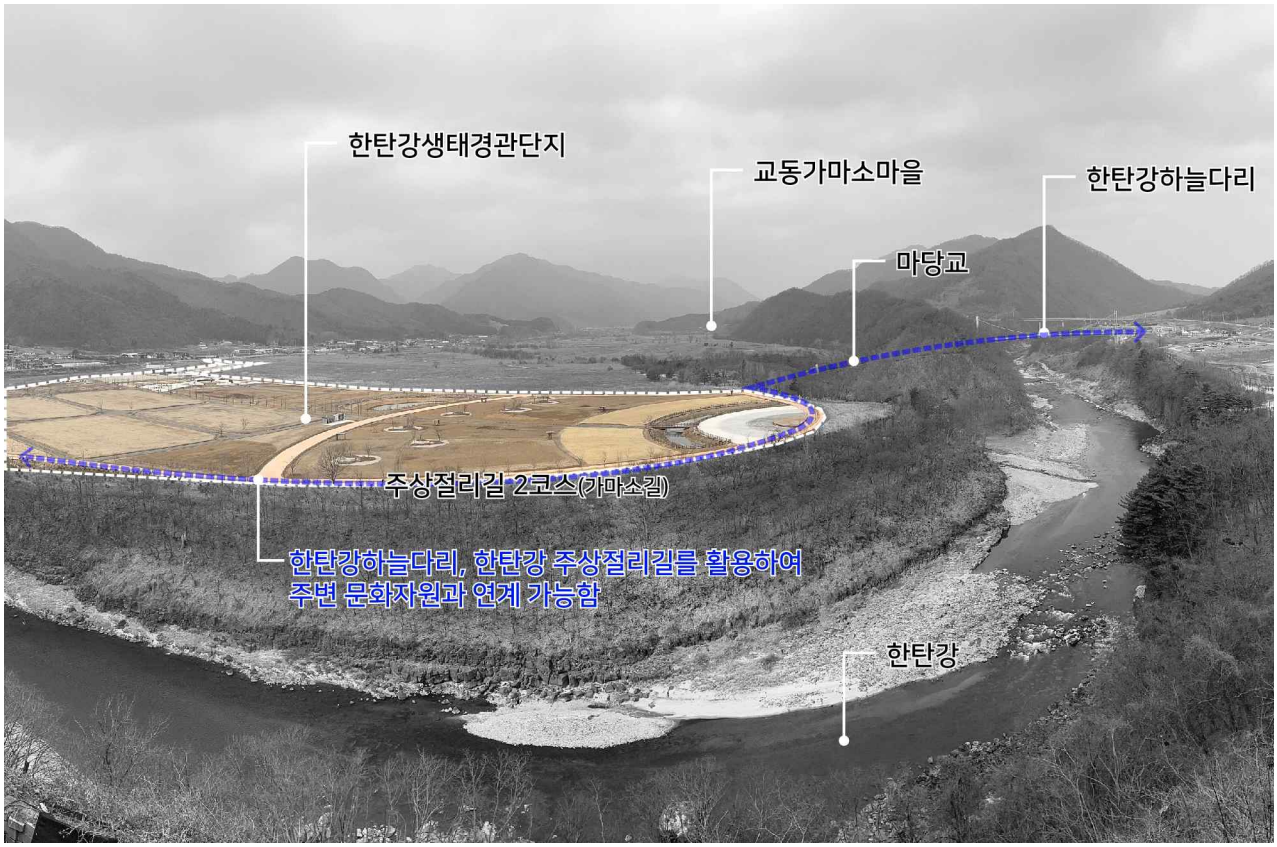
④ 비둘기낭폭포 주변 주차장

⑤ 한탄강 야생화 공원

⑥ 한탄강 하늘다리

<그림 297. 대상지10 (대회산리 409 일원) 현황>

<그림 298. 대상지10 (대회산리 409 일원) 세부현황-1>



<그림 299. 대상지10 (대회산리 409 일원) 세부현황-2>

○ 기본구상(안)

① 조성방향

- 대상지10 일대는 유입지류 합류부 및 수위변동구간으로 지질공원, 비둘기낭폭포가 위치하며 대부분 공원, 주차장 등으로 토지이용되고 있다.
- 대상지10 일대는 입지적 특성상 자연자원이 많이 분포하고 있어 인문·자연자원 체험형 수변완충지대를 조성하고자 한다.
- 비둘기낭폭포, 하늘다리, 야생화공원, 지질공원 등의 공원시설들과 주변자원을 활용하여 직접 체험하고 교육할 수 있도록 도모하였다. 교육·체험 프로그램은 지역주민에 의해 운영하고 이로인한 경제적 소득 및 수익을 창출하는 방안을 제시하고자 한다.
- 목표종

– (청호반새)

– 한탄강홍수조절댐 일대 전국자연환경조사 결과 주변에서 멸종위기야생생물Ⅱ급 청호반새의 서식 기록이 확인되었다.

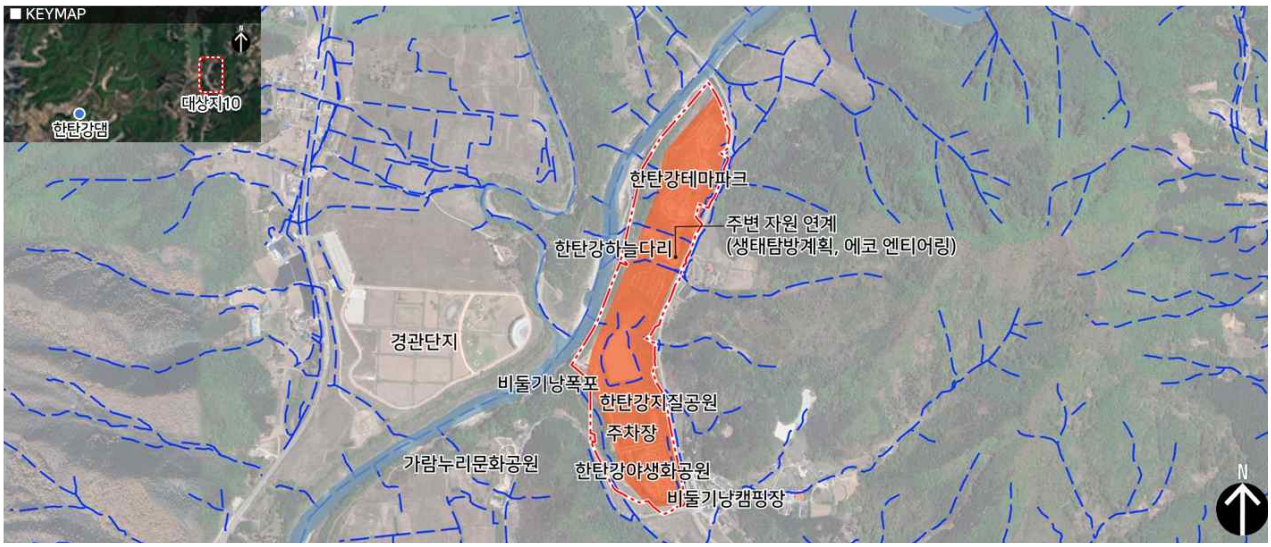
– 청호반새는 한국의 전역에 도래하는 비교적 드문 여름새로 귀중종(천연기념물 등), 희귀종이며 지역적으로 분포역과 개체수가 감소하고 있는 종 등의 선정 기준을 통해 대표종으로서 적합하다고 판단된다. 대상지 주변 공간에 탄소순환림을 조성하여 산림 훼손 및 단절된 종·횡적 연결성을 확보하고 조류 휴식 및 서식지를 회복을 도모하였다.

<표 156. 청호반새 특성>

구 분	내용
학명	청호반새(*Halcyon pileata*)
지정	환경부 멸종위기 야생생물 II급
서식분포	• 중국, 인도, 스리랑카에 서식하며 우리나라에도 전국적으로 서식
서식특징	• 주로 농경지나 산지의 물가에 살며, 논이나 간척지에 날아와 물고기, 개구리 등을 잡아 먹기도 함 • 오염되지 않은 지역에 사는 희귀한 새이며 오염되지 않은 물에서 사는 신선한 먹이를 먹고 삼 • 단독 또는 암수가 함께 생활하며 하천가 또는 산 중턱의 벼랑에 구멍을 파거나 나무 구멍을 이용하며 4~7월에 4~6개의 알을 낳음

② 기본구상(안)

댐 홍수조절지 유형	현황 및 주안점	기본방향
✔ 지형 - 본류 수위변동구간 완경사지+협곡 ✔ 토지이용 - 경작지, 공원, 주차장 등 분포	✔ 한탄강(국가하천) ✔ 한탄강지질공원, 비둘기낭폭포, 한탄강 테마파크, 한탄강 하늘다리, 야생화공원 등 관광자원 분포	✔ 에코 엔티어링 측면에서 주변자원과 안내시설을 연계하여 생태탐방코스 계획



<그림 300. 대상지10 (대회산리 409 일원) 기본구상(안)>

<그림 301. 대상지10 (대회산리 409 일원) 연계 모식도(안)>

○ 기본계획(안)

① 마스터플랜(안)

- 대상지10의 조성 방향에 따른 지역 경제 활성화를 위한 지역 자원 활용 및 탐방 유도가 중요한 요소로 작용하였다.
- 인문적 자원과 생태적 자원의 연계성 확보를 통한 수변완충지대의 에코엔티어링 코스 개발 및 안내체계를 수립하여 생태탐방프로그램을 계획하고 개발하여, 지역탐방 및 지역 경제 활성화를 도모하였다.

<표 157. 마스터플랜>

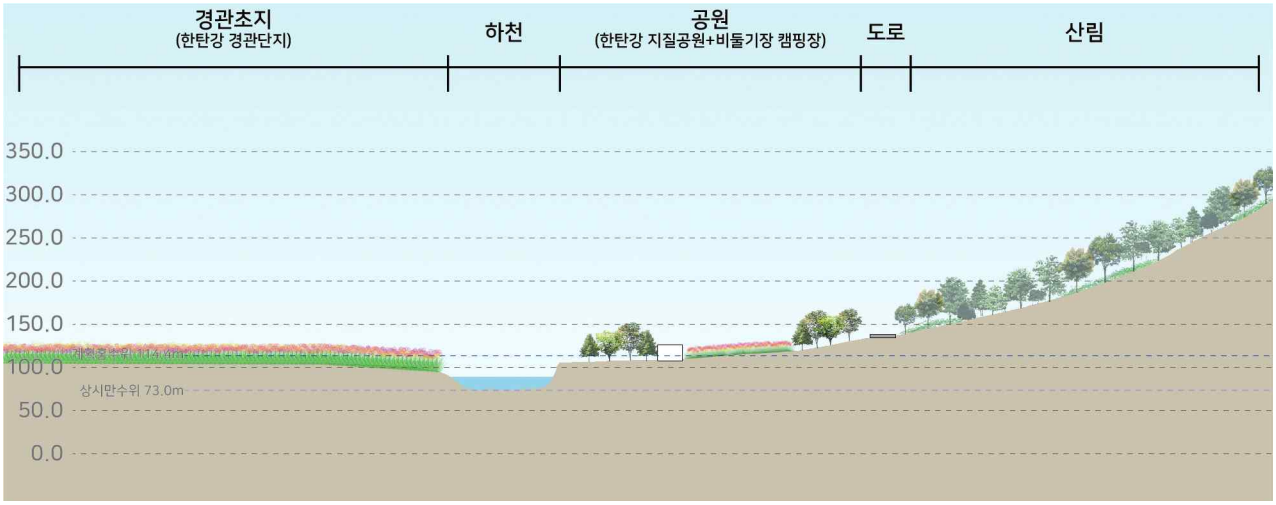
구 분	내용
에코엔티어링	• 탐방객의 지속적 탐방을 유도하는 관광산업을 활성화
안내체계	• 대상지 주변 자원 및 위치를 확인할 수 있는 종합, 코스, 방향안내판 등을 설치

에코엔티어링

안내체계

<그림 302. 대상지10 (대회산리 409 일원) 조성계획(안)>

<그림 303. 대상지10 (대회산리 409 일원) 마스터플랜(안)>



<그림 304. 대상지10 (대회산리 409 일원) 단면도 (안)>

② 개략 소요사업비

• 대상지10 일대의 총 사업비는 약 183.7백만원으로 나타나며, 조성비는 약 147백만원, 설계비는 약 18백만원, 모니터링비는 약 18.7백만원으로 산출되었다.

<표 158. 대상지10 (대회산리 409 일원) 개략 공사비 산출(안)>

구 분	금액 (백만원)	내용			
1. 조성비	147	시설	종합안내판	3개소	개소당 14,200,000원
			코스안내판	7개소	개소당 4,900,000원
			방향안내판	7개소	개소당 3,510,000원
		제경비		1식	
2. 설계비	18	기본 및 실시설계			
총 공사비	165	1(조성비) + 2(설계비)			

※ 비고 : 엔지니어링사업대가의 기준을 참조하여 기본 및 실시설계비 산정

<표 159. 대상지10 (대회산리 409 일원) 모니터링비 산출(안)>

구 분	금액 (백만원)	내용
·모니터링 비	15	- 인건비(건설업 임금실태 보고서 보통인부의 75% 적용) = 157,068원 x 75% / 8시간 = 14,725원/시간 - 4인기준, 연 4회 2년간 실시, 1회 4일 소요기준
	2	재료비(관리활동에 필요한 부자재 구입비) = 약 2,000,000원
	1.7	기타경비(재료비+노무비의 10%)
	18.7	총 모니터링 비

※ 비고 : 모니터링 비용은 생태계서비스지불제계약 가이드라인(환경부, 2020) 생태계 보전 관리활동을 참조하여 산정함

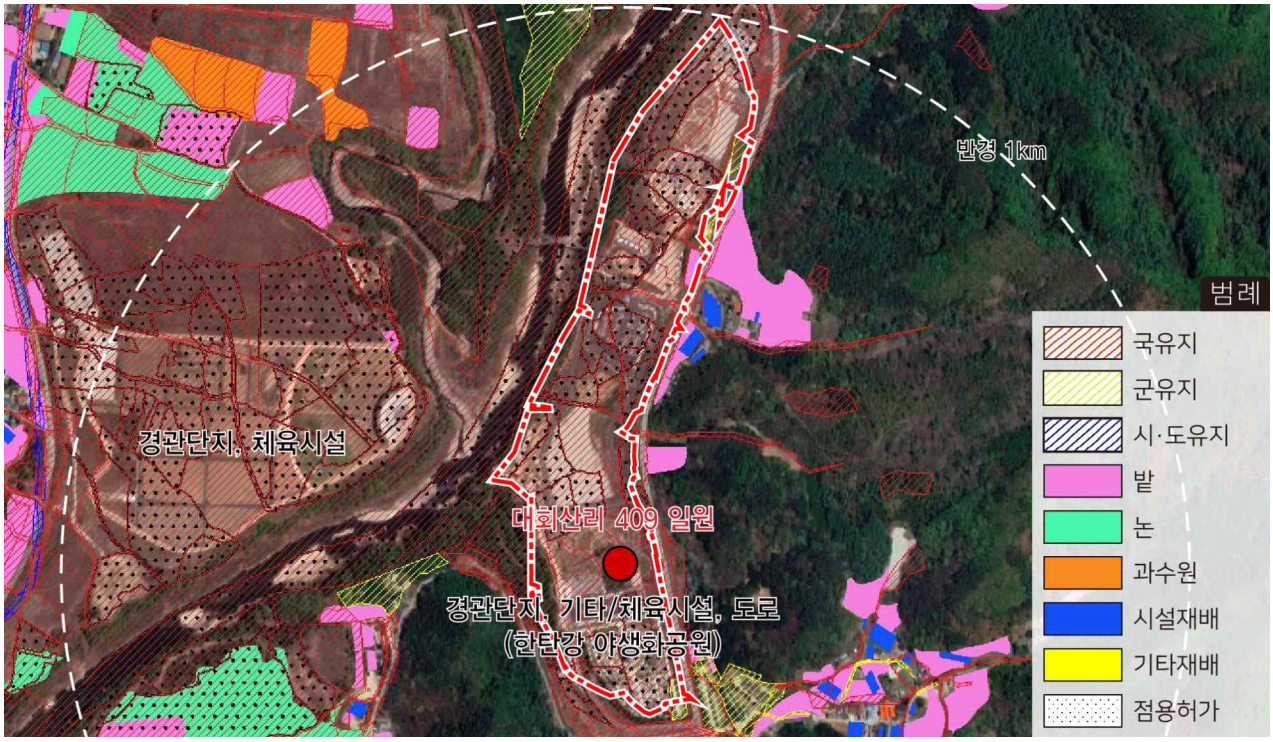
○ 타당성 분석

① 법적 타당성

- 대상지10 일대의 법적 타당성 분석 결과, 용도지역상 보전관리지역으로 나타나며, 일부 마을 및 산림은 계획관리지역, 농림지역으로 확인된다. 본 대상지는 자연환경·수자원·해안·생태계·상수원 및 문화재의 보전과 수산자원의 보호·육성 등을 위해 필요한 지역으로 수변 완충지대 조성을 통해 생태계 연결성을 회복하고 수질개선, 생물다양성 증대 등 긍정적 효과 창출이 가능할 것으로 판단된다. 대상지 경계 내 농림지역에 대한 법적 검토 및 수변완충지대 조성 범위 조절이 필요할 것으로 판단된다.
- 도시계획 현황을 살펴본 결과, 가축사육제한구역, 제한보호구역, 배출시설설치제한지역등으로 나타난다.

<그림 305. 대상지10 (대회산리 409 일원) 용도지역지구 및 도시계획 현황>

추가적으로 수변완충지대 조성에 필요한 토지의 확보를 위한 토지소유현황 등을 살펴본 결과, 대상지 내 연계 가능한 국·공유지가 대부분 존재하는 것으로 나타난다. 한탄강 야생화공원과 관련하여 경관단지, 체육시설, 도로 등으로 점용허가하고 있는 것으로 나타난다.



<그림 306. 대상지10 (대회산리 409 일원) 토지소유공간정보 및 토지피복지도>

② 환경적 타당성

- 대상지10 일대의 환경적 타당성 분석을 위해 지적편집도 및 GIS 프로그램을 활용한 소단위 유역권 범위 내 토지이용 현황을 산출하여 각 지목별 수질오염총량관리기술지침에 따른 발생부하원단위를 산정하였다. 대상지10 일대의 토지이용 현황 산출 결과, 전 0.002㎢, 초지 0.127㎢, 임야 0.031㎢, 교통지역 0.097㎢으로 나타났으며, 토지이용 산출 결과에 따른 발생부하원단위 산정 결과, BOD는 1.731kg/일, T-N 1.325kg/일, T-P 0.080kg/일의 오염이 발생하는 것으로 확인된다.

<표 160. 대상지10 (대회산리 409 일원) 토지이용 현황 및 오염발생부하량 추정값>

구 분	전	답	과수원 시설재배	초지	임야	주거 지역	교통 지역	상업 지역	합계
면적(㎢)	0.002	-	-	0.127	0.031	-	0.097	-	0.258
BOD(kg/일)	0.008	-	-	0.473	0.047	-	1.203	-	1.731
T-N(kg/일)	0.007	-	-	0.508	0.079	-	0.732	-	1.325
T-P(kg/일)	0.003	-	-	0.038	0.002	-	0.038	-	0.080

※ 비고 : 개략적인 면적으로 실제 면적과 차이가 있을 수 있음, 오염원과 직접적인 연관이 큰 지목 중심으로 추출하여 산정

- 대상지10은 안내체계를 통한 생태탐방 에코엔티어링 측면의 기본계획으로 댐유역 통합형 수변 완충지대 조성을 통해 기존 토지이용이 변화하지 않아 비점오염 저감량 및 탄소흡수량 산정이 어렵다. 하지만 생태탐방 프로그램을 통해 방문객을 대상으로 한 생태교육으로 정보제공, 인식 개선 등과 플로깅, 생태탐방 등 참여형 체험프로그램을 통하여 환경의 중요성을 인식시킬 수 있다.

③ 사회적 타당성

- 중·장기적인 수변완충지대의 운영·관리를 위해서는 지역주민의 지속적인 참여가 필요하므로 대상지10 일대의 인구 현황에 따른 참여 가능한 인원, 생산 가능한 인원 등을 검토하였다. 대상지10 일대는 경기도 포천시 영북면에 포함되어 있으며, 각각 남녀 4,260명, 3,629명으로 총 7,889명이 살고 있으며, 이 중 생산 가능 인구는 총 4,733명으로 대상지10 일대와 연계 가능 인구 대비 약 59.99%, 65세 이상 고령화 인구의 경우 2,430명으로 30.80%의 고령화율을 보이고 있다. 2023년 6월 기준 전국 생산가능 인구율은 70.29%, 전국 고령화율은 18.47%로 대상지10 일대와 비교시 낮은 생산 가능 인구 및 높은 고령화 비율이 나타난다. 대상지10 일대의 경우 대부분 공원으로 활용되어 공원을 관리하는 직원 및 예산이 존재하나 현재 연간 약 34만명이 대상지10일대를 방문하고 있어 운영·관리에 대한 인력 및 재화가 부족할 것으로 판단된다. 이를 극복하기 위해 방문객의 자발적인 참여를 통하여 수변완충지대의 운영·관리가 이루어질 수 있도록 하는 방안을 통해 효율적인 운영·관리 및 지역 경제 성장을 도모할 수 있을 것으로 판단하였다.

<표 161. 대상지10 (대회산리 409 일원) 일대 인구 현황>

구분	인구수(명)						
	계	남	여	생산가능인구	생산가능 인구율(%)	고령화 인구	고령화율 (%)
포천시 영북면	7,889	4,260	3,629	4,733	59.99	2,430	30.80

* 비고 : 생산가능 인구 : 15~64세, 고령화인구 : 65세 이상

(출처 : 통계청(국가통계포털_행정구역별 주민등록인구), '23.06)

○ 조성 및 기대효과

- 대상지10 일대의 생태관광 에코엔티어링측면의 수변완충지대 조성을 통하여 체험탐방 프로그램, 숙박서비스, 지역 농·특산물 판매안을 구상하고 이로 인해 얻을 수 있는 경제적 기대효과를 검토하였다.

① 체험탐방 프로그램(안)

○ 수변완충지대의 지속가능한 운영·관리를 위해서는 수변완충지대 관련 이해관계자와 연계한 지역주민 참여 형태의 주민 지원 사업 및 소득 창출 방안이 마련되어야 하기 때문에 지역별 특성과 주요 현황을 고려한 탐방체험 프로그램방안을 제시하였다.

○ 한탄강댐 주변 인문, 역사, 문화자원 및 축제 등을 대상지와 연계하는 동선코스 및 체험탐방코스를 개발하여 지역 활성화와 지역주민의 소득창출에 기여할 수 있다.

○ 한탄강 지질 마스코트인 진이, 탄이, 천이와 떠나는 지질 여행으로 관광객에게 맞춤형 탐방코스를 제안하였다.

<표 162. 진탄천 삼색 맞춤여행 프로그램(안))>

구 분		제안 내용	이미지
오전 프로그램	교동가마소	• 소의 모양이 가마솥처럼 생긴 교동가마소는 한탄강 8경중 제 5경에 해당하며 지질명소로 유명하여 한탄강 마스코트 현무암 탄이와 고향 탐방 프로그램 계획	
	비둘기낭폭포 한탄강 하늘다리	• 한탄강 8경중 제 6경에 해당하는 비둘기낭폭포와 한탄강 협곡을 조망할 수 있는 한탄강 하늘다리를 한탄강 마스코트 화강암 천이와 관광하는 생태 프로그램 계획	
오후 프로그램	지질케이크 만들기	• 한탄강지질공원센터에서 지질케이크 만들기, 현무암팔찌 만들기, 한탄강 마스코트 키링만들기, 화산폭발 체험 등 실내에서 할 수 있는 프로그램을 진이랑 안에서 놀자로 계획	
	밀리터리게임장 생태경관단지	• 한탄강 유역의 관광자원을 방문하여 해설교육, 탐사대투어를 진행하거나 밀리터리 게임장, 생태경관단지에서 체험 및 관광할 수 있는 탄이 천이랑 밖에서 놀자 프로그램 계획	
점심식사 및 저녁식사	로컬 도시락	• 비둘기낭 마을에서 한탄강트레킹 도시락을 판매 • 지역 농산물을 활용함에 따라 지역 일자리는 물론 관광객에게 질 좋은 먹거리를 제공	
	체험 요리교실	• 지역 특산물을 활용한 버섯피자만들기, 버섯비빔밥, 내가만든 쌀밥밥상 등 체험교실을 계획	
숙박시스템	교동 장독대 마을	• 체험마을로 농촌체험 및 구성별 프로그램을 즐길 수 있으며 주변 생태자원과 더불어 관광코스를 협업 할 수 있음	
	비둘기낭 캠핑장	• 깨끗한 자연을 이용한 자연친화적 캠핑장으로 주변 가볼만한 곳을 연계하여 1박 2일 프로그램을 계획할 수 있음	

<표 163. 체험 프로그램(안)>

<table>
<tr><th>구 분</th><th>제안 내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>차별화된
지역테마
도입</td><td colspan="2">• 포천시는 한탄강의 깨끗한 수질과 큰 기온 차로 우수한 품질의 농산물이 생산되는 지역
• 무농약·저탄소·유기농 인증을 받은 포천시 특산물인 버섯, 사과, 포도 등을 활용한 프로그램 개발</td></tr>
<tr><td>패키지
복합
프로그램
(1안-버섯)</td><td colspan="2">버섯오감관찰체험 | 수확체험or황금버섯찾기 | 버섯피자만들기

• 버섯오감관찰체험은 여러가지 버섯을 관찰하고 오감을 이용해 느껴보며 버섯과 친해지는 체험
• 직접 버섯이 자라는 곳에서 수확해보는 수확체험은 버섯에 대한 새로운 인식을 심어줄 수 있는 체험, 황금버섯찾기는 버섯수확시기가 끝나는 시점에 활용하며 버섯모양의 인형이나 삔을 원목에 부착해서 찾는 체험
• 패키지 프로그램 : 오감관찰체험 + 버섯수확체험(약 500g) or 황금버섯찾기 + 버섯피자요리체험 = 20,000원 (*참고 :이인버섯체험마을, 누리삼마을)</td></tr>
<tr><td>패키지
복합
프로그램
(2안-사과)</td><td colspan="2">사과의 일생 | 사과수확 or 사과화분 | 사과파이만들기

• 사과의 일생은 사계절로 사과의 한살이와 사과를 관찰하여 향, 색을 탐색하며 미술재료로 활용하여 오감을 체험
• 봄, 여름에는 사과꽃 관찰 및 사과성정과정 관찰, 가을에는 사과 수확체험을 진행하고 겨울에는 사과씨를 친환경 포트화분에 심는 체험
• 패키지 프로그램 : 사과의 일생 + 친환경포트화분 사과씨심기 + 사과를 활용한 음식마들기(컴케익,쨈,파이) = 20,000원 (*참고 :예산군청, 사과숲애)</td></tr>
<tr><td>키트상품</td><td colspan="2">베란다텃밭세트 | 과일젤리만들기 | 사과고추장 키트

• 베란다텃밭세트 : 표고버섯 재배키트와 관찰일지를 이용하여 스스로 버섯을 키우고 수확하는 성취감 경험 (금액 : 5,000원)
• 사과젤리만들기 : 방부제, 코팅제 등의 재료 없이 젤리를 만들 수 있는 키트 상품(금액 : 22,000원) (*참고 : 포천 비대면키트, 어나더데이)
• 사과고추장키트 : 영양고추와 달콤한 사과로 맛있는 고추장을 만들어 보는 키트 (금액 : 18,000원 500g) (*참고 : 사이소, 아이디어스)</td><td>배송비 별도</td></tr>
<tr><td>포천8경
연계 패키지</td><td>• 한탄강 주변의 생태자원과 연계하여 프로그램의 다양화 추진
• 주변 생태자원 방문시 방문권할인이나 지역 홍보 마그넷 상품 증정 등을 통해 지역 활성화 도모</td><td> </td></tr>
</table>

② 숙박서비스(안)

- 수변완충지대 주변의 지역활성화를 위해 한탄강의 지질명소와 연계한 숙박 상품 개발 및 활성화를 추진하였다.
- 지역 숙소와 체험교육 프로그램을 연계하여 체험 체류형 관광산업의 증진방향을 제안하였다.

<표 164. 숙박서비스(안)>

<table>
<tr><th>구 분</th><th>제안 내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>체류형
관광사업</td><td>• 포천시 한탄강 주변의 생태관광지와 숙박시설을 연계하여 단체 및 가족단위의 체류형 관광을 운영
• 향후 지역경제 활성화에 중심축이 되어 한탄강과 지질 교육 및 지역안내의 중심 역할을 할 수 있을 것으로 예측</td><td></td></tr>
<tr><td>체류형
관광
프로그램-1
(장독대마을)</td><td>생태관광지 스탬프투어 | 쌀클레이 요리 | 장독대마을 숙소

• 한탄강 주변 생태관광지 스탬프 투어 완수시 소정의 기념품 증정
• 농촌 + 체험 + 숙박으로 오전에는 농촌체험을 진행하고 오후에는 로컬투어로 한탄강주성절리트레킹·관광지투어 등을 진행
• 6박 7일(일주일살기) : 4인기준 50만원, 3인기준 40만원,. 2인기준 30만원
• 3박 4일 : 35만원
• 2박 3일 : 30만원
• 장독대마을 숙소 : 비수기 130,000원 / 성수기 150,000원 (4인기준)
• 전 일정 숙박(마을 내 펜션) / 농촌 + 로컬체험 / 조식 및 일부 석식 포함</td><td>관광지 입장권,
전일 중식,
일부 석식 미포함</td></tr>
<tr><td>체류형
관광
프로그램-2
(비둘기낭
캠핑장)</td><td>에코엔티어링 투어 | 밀리터리체험장 | 비둘기낭 캠핑장

• 한탄강 주변 생태관광지 에코엔티어링 투어 완수시 소정의 기념품 증정
• 당일코스 : 교동가마소→경관단지→하늘다리→비둘기낭폭포→캠핑장
캠핑장 주말 33,000원, 평일 28,000원, 기념 마그넷 증정
• 1박 2일 : 당일코스 + 지질공원체험프로그램 or 밀리터리체험 진행
캠핑장 주말 33,000원, 평일 28,000원 , 체험프로그램 10%할인</td><td></td></tr>
<tr><td>지역 관광자원
및
체험상품 연계</td><td>• 30분 이내의 포천 관광명소와 연계하여 할인 시스템 도입
• 주변 체험마을이나 휴양림, 온천 등과 연계하여 5% ~ 10% 할인의 할인을 적용하여 지역 경제 활성화 도모</td><td></td></tr>
</table>

③ 지역 농·특산물 판매(안)

- 지역 특화작물을 생산하여 대상지 내 차별화된 브랜드를 개발하고 지속 가능한 판매 시스템 도입을 도모한다.
- 특산물과 연관되며, 지역의 이미지를 각인 시킬 수 있는 브랜드를 개발하고 가공상품을 브랜드화하기 위한 가공시설설립을 제안하였다.

<표 165. 숙지역 농·특산물 판매(안)>

<table>
<tr><th>구 분</th><th>제안 내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>지역
특화작물</td><td>• 적정한 온도와 큰 일교차로 당도가 높은 사과를 친환경 농법을 실시하여 특화작물로 생산
• 유기합성농약과 화학비료를 사용하지 않고 재배하는 유기농산물 농법을 시행하여 친환경 원목으로 버섯 생산</td><td></td></tr>
<tr><td>자체브랜드
개발-1
(사과)</td><td>사과와인·전통주 | 사과버터 | 사과한과

• 1차 사과생산 및 재배 → 2차 와인제조 및 특산품개발 → 3차 사과파이만들기 및 와인양조 교육프로그램 등을 통한 1, 2, 3차 산업이 융·복합된 6차 산업 구축
• 사과와인 : 22,000원, 375ml (*참고 : 예산 사과농장)
• 사과버터 : 8,000원 (*참고 : 사과숲애)
• 사과한과 : 16,500원, 500g (*참고 : 충주사과한과, 청송사과동글이)</td><td>배송비 별도</td></tr>
<tr><td>자체브랜드
개발-2
(버섯)</td><td>버섯 너비아니 | 버섯젤리 | 버섯잼

• 1차 버섯생산 및 재배 → 2차 버섯특산품 가공 및 자역 판매 연계 → 3차 복합 관광휴양단지 구축
• 버섯너비아니 : 15,000~25,000원, 500g (참고 : 양양 해담마을)
• 버섯젤리 : 6,000원, 250g (*참고 : 찬들마루, 대솔송이젤리)
• 버섯잼 : 11,000원, 200g (*참고 : 새암농원, 컨비니)</td><td>배송비 별도</td></tr>
<tr><td>판로 다각화
시스템 구축</td><td>• 지속가능한 판매를 위한 직거래 매장, 온라인 마켓 구축, 학교 급식 연계, 계약이행 플랫폼 등 다양한 판매망을 구축하여 안정적인 유통체계 확립</td><td></td></tr>
</table>

④ 주요 관광지점 이용객 수요

- 관광지식정보시스템의 자료를 근거하여 주요관광지점에 방문하는 이용객 수에 대한 통계 결과, 포천시의 주요 관광지 중 대상지 주변의 관광지는 비둘기낭폭포, 포천 한탄강 하늘다리, 비둘기낭캠핑장이며, 무료관광지인 비둘기낭 폭포는 2022년 394,633명의 이용객이 방문, 포천 한탄강 하늘다리는 354,915명의 이용객이 방문하였으며 유료관광지인 비둘기낭 캠핑장은 23,679명이 이용하였다고 집계되었다.

<표 166. 주요관광지점 이용객>

관광지	분류	기간	총계	비고
국립수목원	유료	2022.01 ~ 2022.12	394,633	
비둘기낭캠핑장	**유료**	**2022.01 ~ 2022.12**	**23,679**	
비둘기낭폭포	**무료**	**2022.01 ~ 2022.12**	**333,470**	
평강식물원	유료	2022.01 ~ 2022.12	68,161	
포천 한탄강 하늘다리	**무료**	**2022.01 ~ 2022.12**	**354,915**	
포천 아트밸리	유료	2022.01 ~ 2022.12	503,977	외국인포함
허브아일랜드	유료	2022.01 ~ 2022.12	873,720	외국인포함

※ 출처 : 관광지식정보시스템 - 주요관광지점 입장객 통계 (2022)

■ 이용객 수요추정

- 이용객 수요추정은 현재 학술적으로 검증된 방법 중에서 중력모형으로 추정하였다.
- 대상지10과 체험·숙박·농·특산물판매의 관련시설인 장독대마을, 비둘기낭캠핑장으로 이용객 수요추정을 산출하였다. 비둘기낭의 이용객은 표 167을 참고하였다.
- 대상지10의 면적은 312,200㎡이며 장독대마을의 면적은 31,100㎡으로 이용율은 약 0.10로 산출되었다.
- 비둘기낭폭포와 포천 한탄강 하늘다리의 이용객의 평균을 환산한 344,193명을 기준으로 이용객 수요추정을 산출하였다.
- 체험 프로그램 소득액 산출시 이용수요의 경우 장독대마을의 방문인원을 참고하여 316,960x 0.10(이용율)로 31,696명으로 추정된다.
- 숙박서비스의 추정 소득액 산출시 이용수요의 경우 장독대마을과 비둘기낭캠핑장의 방문인원의 통계를 참고하여 316,960x0.10(이용율)+23,679 평균인 27,688명으로 추정된다. 숙박은 2인 기준으로 가정하였기 때문에 평균으로 산출하였다.
- 농·특산물 판매 추정 소득액 산출시 이용수요의 경우 장독대마을과 비둘기낭캠핑장의 방문인원의 통계를 참고하여 316,960x0.10(이용율)+23,679로 합계인 55,375명으로 추정된다.

<표 167. 이용율 산정>

구분	면적(㎡)	비고
대상지10	312,200	
장독대마을	31,100	
장독대마을 이용율	0.10	

<표 168. 지역별 인구구조와 거리현황>

구분	인구(명)	대상지10 거리(km)	장독대마을 거리(km)	비고
수도권	26,124,421	60.8	63.4	
대전·충청권	5,674,458	192.5	195.1	
강원권(춘천)	1,528,037	49.8	52.4	
대구·경북권	4,987,225	274.4	277	
부산·경남권	7,687,105	362.1	364.7	
전북권(전주)	1,774,248	250.9	253.5	
광주·전남권	3,240,403	325.6	328.2	
합계	51,015,897			

※ 출처 : 국가통계포털 2022년 인구총조사 기준

<표 169. 이용객 수요추정>

방문인원 산출공식

$$A = a\left[P_i \times \frac{1}{r_i^2}\right]$$

- A: 특정시설의 평균 방문인원
- P_j : 각 지역의 인구
- r_j : 특정시설을 중심으로 한 거리
- a : 특정시설의 거리를 감안한 잠재인구 중 방문비율

장독대마을 방문비율 산정

$$344{,}193 = a\left[\begin{array}{c}\left(26{,}124{,}421 \times \frac{1}{60.8^2}\right)+\left(5{,}674{,}458 \times \frac{1}{192.5^2}\right)+\\ \left(1{,}528{,}037 \times \frac{1}{49.8^2}\right)+\left(4{,}987{,}225 \times \frac{1}{274.4^2}\right)+\\ \left(7{,}687{,}105 \times \frac{1}{362.1^2}\right)+\left(1{,}774{,}248 \times \frac{1}{250.9^2}\right)+\\ \left(3{,}240{,}403 \times \frac{1}{325.6^2}\right)\end{array}\right]$$

$\therefore a = 42.92$

장독대마을 방문인원 산출

$$A = 42.92\left[\begin{array}{c}\left(26{,}124{,}421 \times \frac{1}{63.4^2}\right)+\left(5{,}674{,}458 \times \frac{1}{195.1^2}\right)+\\ \left(1{,}528{,}037 \times \frac{1}{52.4^2}\right)+\left(4{,}987{,}225 \times \frac{1}{277.0^2}\right)+\\ \left(7{,}687{,}105 \times \frac{1}{364.7^2}\right)+\left(1{,}774{,}248 \times \frac{1}{253.5^2}\right)+\\ \left(3{,}240{,}403 \times \frac{1}{328.2^2}\right)\end{array}\right]$$

$\therefore A = 316{,}960$명

- 추정 방문인원 : 316,960 x 0.10 = 31,696명

⑤ 추정 소득창출액 및 경제적 기대효과

- 체험 프로그램의 연간 추정 이용객은 장독대 마을을 기준으로 산출하였다. 숙박서비스는 2인 기준으로 가정하여 장독대마을과 비둘기낭캠핑장의 평균 이용객을 산출하여 계산하였다.
  농·특산물 판매 연간 추정 이용객은 장독대마을과 비둘기낭캠핑장의 합계 기준으로 산출하였다.
- 체험 프로그램을 통한 추정 소득액은 약 21.1백만, 숙박서비스를 통한 추정소득액은 약 129.2백만, 농·특산물 판매를 통한 추정 소득액은 5.5백만으로 산출되었다.
- 실행 프로그램을 이용한 총 소득창출액은 155.8백만으로 산출되었다.

<표 170. 추정 소득창출액>

구분	추정 소득 내용	추정소득액
체험 프로그램 추정 소득액	• 장독대마을 연간 추정 이용객 : 31,696명 • 이용 가능 시기 및 이용 비중(추정) : 4개월, 전체이용객 중 10 % • 평균 체험프로그램 이용금액 : 20,000원 • 계산식 : 31,696 x 4개월/12개월 x 10% x 20,000원	약 21,130,000원
숙박서비스 추정 소득액	• 장독대마을과 비둘기낭캠핑장 평균 연간 추정 이용객 : 27,688명 • 이용 가능 시기 및 이용 비중(추정) : 8개월, 전체이용객 중 5 % • 평균 숙박시설 이용금액 : 140,000원 • 계산식 : 27,688 x 8개월/12개월 x 5% x 140,000원	약 129,210,000원
농·특산물 판매 추정 소득액	• 장독대마을과 비둘기낭캠핑장 합산 연간 추정 이용객 : 55,375명 • 판매 가능 시기 및 판매 비중(추정) : 8개월, 전체이용객 중 1 % • 평균 농·특산물 판매금액 : 15,000원 • 계산식 : 55,375 x 8개월/12개월 x 1% x 15,000원	약 5,530,000원
총 추정 소득 창출액	• 계산식 : 21,130,000 + 129,210,000 + 5,530,000	약 155,870,000원

다. 수변완충지대 지역연계 활성화방안

(1) 계획요소 연계방안

○ 수변완충지대의 지속가능한 운영·관리를 위해서는 수변완충지대 조성지의 지속적 관리와 함께 주민의 인식을 개선하기 위하여 지역 캠페인, 공익 신고제 등을 활용한 인식 개선이 필요하다.

○ 수변완충지대 조성을 통한 지역 양분순환, 탄소중립 등 개선 모델의 구상, 계획 등이 필요하며 조성에 의한 효용증진 및 지속적 모니터링이 시행되어야 한다.

○ 대상지별·지역별 자연자원 및 인문현황, 지역별 다양한 여건 등에 대한 변수를 고려하고 계획-실행-운영 전 과정에 지역과 협력하는 상생 플랫폼 구축으로 관계기관 및 지역 주민 간 공유와 소통이 필요하다.

○ 이를 위해 본 연구에서는 지역적·환경적 특성을 활용한 경관초지, 서식지 보전, 탄소순환림, 에코엔티어링(eco-enteering) 등을 주요 도입요소로 설정하여 지역 소득 활성화 방안을 검토하고 소득·교육·탐방 부분의 연계방안, 생태관광 프로그램, 안내시스템 코스연계를 개발하여 지역의 랜드마크요소 도출 및 지역 브랜드를 개발하고 추후 중·장기적으로 계약거래플랫폼, 판로다각화 시스템 구축, 체류형 프로그램 등을 활용한 주민과 자연의 상생을 위한 관리방안을 제시하고자 한다.

<그림 307. 계획요소 연계방안>

(가) 경관초지

○ 강원도 지역 등 대상지에 적용 가능한 재배작물을 선정

- 우리 주변에서 재배되어 아름다운 경관을 만들어 주는 작물로 나중에는 토양에 환원되어 풋거름 작물로 활용되기도 하여 일석이조의 효과를 볼 수 있는 작물이다. 여름용 경관작물은 여름에 파종되는 작물로 파종시기는 주로 5~6월에 이루어지고 꽃피는 시기와 수확가능한 시기는 7~10

월 사이인 작물을 기준으로 한다.

- 농경지에 재배되는 여름용 경관작물은 재배 기간이 짧고 주로 시설재배지나 노지에 이용되며 일반노지 토양에 여름용 경관작물을 심을 때는 보리, 밀 귀리 등 맥류나 배추, 양파 등과 차례심기가 가능하여 이들 작물을 수확하고 난 5월 중순부터 씨뿌림하여 여름 동안 휴경지 잡초 관리, 농경지 경관을 조성한다.

○ 연계효과

- 소득부분에서 농식품부에서 경관보전직접지불제를 통해 부가가치를 창출할 수도 있으며 차별화된 지역 브랜드를 개발하고 판매시스템을 통해 소득 창출을 할 수 있다.
- 교육부분에서 체험과 교육을 연계한 복합형 프로그램을 계획하여 지속 가능한 운영 및 관리 체계를 구축할 수 있다.
- 관광부분에서 지역의 축제를 개최하여 관광산업에 활용 가능하며 점진적으로 대상지 생태탐방 활성화에 효과를 나타낼 수 있다.

<표 171. 경관초지 연계효과(안)>

구 분		내용	이미지
소득	해바라기오일 화장품 및 비누	• 비타민A와 E를 다량 함유하고 있어 보습효과가 뛰어나며 모든 피부에 진정효과가 있어 오일을 활용한 비누나 화장품으로 제품 제작 가능	 해바라기 오일
	판로다각화 시스템(서비스)	• 컵가든 키트상품, 해바라기 기름, 해바라기 악세사리 등을 판매할 온라인 마켓 구축 및 온·오프라인을 통한 판로를 확보하여 지속적인 소득창출 확보	 컵가든 키트상품
교육	해바라기 자동차 연료만들기	• 해바라기씨에서 추출한 기름으로 바이오디젤을 만드는 것을 체험하는 프로그램을 통해 대체에너지에 대한 교육프로그램도 함께 연계 가능	 자동차 연료만들기
	해바라기 컵가든 꽃다발만들기	• 화분컵에 흙과 난석 등을 넣고 씨드볼이나 식물을 심어 나만의 컵가든을 만드는 체험 • 직접 보고 만지고 수확하여 만든 나만의 꽃다발 만들기 체험	 꽃다발 만들기
탐방	해바라기 축제	• 토질개량에 효과가 있는 경관초지 및 녹비식물로 축제를 연계함으로써 지역경제 활성화 및 관광효과를 높일 수 있음	 강주 해바라기 축제
	스탬프 투어	• 경관초지와 지역문화 코스를 연계한 테마 탐방 프로그램 계획	 스탬프 투어

(나) 서식지 보전

○ 두루미류의 상생을 통한 서식지 보전 및 지역 활성화

- 두루미류의 서식지 보전을 위해서는 지속적인 농업환경 유지가 필요하며 두루미류 보호사업에는 주민에 대한 인식개선 및 교육, 지원 등이 동반되어야 한다. 볏짚 존치 및 묵논 조성사업 및 먹이활용이 가능한 작물재배 등을 통해 서식지 보전이 효과가 있다.
- 지역 주민들과 두루미류의 상생이 이루어져야 보전이 가능하며, 생태탐방 및 지속가능한 지역 활성화를 촉진 시킬 수 있다.

○ 연계효과

.• 교육 및 관광 부분에서 서식지 관리 및 보전의 중요성을 위한 교육과 자연 생태환경에 대한 탐방 프로그램을 계획하여 지역의 랜드마크 요소로 확립할 수 있으며 지역 경제 활성화를 도모할 수 있다.

- 관리부분에서 정기적인 주민관리 및 주민협의체 구성으로 서식지 보전 및 두루미류 상생을 위한 방안을 마련하여 차별화된 생태탐방지역으로 활용이 가능하며, 지속가능한 운영 및 관리 체계를 구축할 수 있다.

<표 172. 서식지보전 연계효과(안)>

구 분		내용	이미지
교육	주민 교육	• 주민들의 생태관광지역의 가치와 두루미 교육프로그램을 통한 인식 전환과 지속적인 생물다양성 확보를 위한 관리교육 진행	주민교육 두루미 교실
	두루미 및 생태 해설 교육	• 민통선 이북지역의 자연 생태환경에 대한 교육과 겨울철새의 종류와 특징, 철새 탐조방법 등의 교육을 연령별 눈높이에 맞춰 교육 진행	생태 해설 교육
탐방	두루미 탐조 프로그램	• 친환경 전기버스를 이용하여 민통선 이북지역에 위치한 두루미를 탐방하는 프로그램으로 개방적인 탐방이 아닌 선착순 접수 및 탐조 에티켓 안내문을 숙지한 인원을 중심으로 프로그램 진행	탐조 코스
	생태탐방 프로그램	• 두루미 서식지를 중심으로 한 스토리텔링 테마관광 루트 및 생태관광 프로그램 개발을 통해 생태계 보호의 중요성을 체험·교육할 수 있는 지역으로 유도	생태관광 연계
관리	정기적 주민관리 및 모니터링	• 서식지 보전을 위한 정기적인 두루미 개체수 조사 및 두루미 먹이주기, 두루미 서식지 가림막 억새심기 등의 관리방안을 통해서 생태관광지역으로 육성 도모	개체수 조사 및 먹이주기
	주민협의체	• 주민협의체를 통한 지속적인 관리방안을 모색하며, 지역 활성화를 위한 쌀 등 농산물 포장재 등에 이용할 브랜드 로고 등을 개발하여 주민 소득증대 도모	주민협의체

(다) 탄소순환림

○ 산림자원보호와 탄소흡수에 탁월한 수종 선정

- 지구온난화 등 기후변화에 대응하기 위하여 대상지5의 경우에는 기존 자작나무와 연계하여 자작나무와 포플러(양버들)나무를 식재하여 주변 식생과 조화를 이루면서 탄소 흡수능력이 향상될 것으로 예상된다. 또한 주변 자원과 연계한 트레킹 코스, 체험 프로그램을 구상하여 지역 활성화 및 주민 소득창출이 가능할 것이다.
- 국가생물종지식정보시스템에 따르면 포플러 양버들나무(학명:*Populus nigra* L)는 낙엽활엽교목으로 내한성이 강해서 잘 자라며 특히 하천유역 및 논, 밭둑에서 많이 볼 수 있으며 대기오염에 견디는 힘이 강하다. 온실가스종합정보센터에 등록된 산림분야 국가 고유계수를 이용하고 평균 나무높이 12.7m ~ 14.3m, 평균 직경 17.6cm ~ 18cm의 생장 조사를 고려하여 탄소흡수량을 산정한 결과, 한그루 당 약 80kg의 탄소를 저장한 것으로 측정되었다. 포플러나무는 다른 수종에 비해 생장속도가 빨라 이산화탄소를 흡수·저장하는 능력이 우수하여 전 서계적으로 기후변화에 대응하기 위한 탄소흡수원으로 조성되고 있으며 기존 한강에 조성된 탄소상쇄숲도 포플러나무를 활용하였다.

○ 연계효과

- 교육·관광 부분에서 숲탐방, 숲해설교육, 자작나무공예 체험, 탄소흡수 및 저감교육 등 자연에서 교육 할 수 있으며 건강트레킹, 웰니스테라피 등 다양한 체험과 산림휴양을 통해 생태적, 심미적 가치를 발굴하고 치유·힐링 생태탐방코스로 자리 잡을 것이다.

<표 173. 탄소순환림 연계효과(안)>

구 분		내용	이미지
교육	숲속 해설교육	• 숲을 구성하고 있는 생물, 무생물, 문화적 요소에 관한 것과 자연의 소중함을 배우고 느끼게 하는 체험 교육	
	숲체험 프로그램	• 생태체험을 통한 친자연적인 프로그램을 구상하여 아이들에게는 건강한 정서를 길러주는 체험, 관광객에게는 힐링을 주는 체험 제공	
탐방	건강 트레킹	• 숲에서 놀자(에코엔티어링)코스, 포플러나무 생태탐방코스 등 연령별, 구성별로 맞춤 트레킹 동선 계획	
	사계절축제	• 높게 뻗은 포플러나무와 더불어 하부에 다양한 지피초화류를 식재하여 사계절축제 계획	

(라) 에코엔티어링(eco-enteering)

○ 생태탐방 연계방안

- 한탄강댐 주변의 한탄강 지질명소를 활용한 아이템과 문화자원을 활용한 교육·체험프로그램을 구상하여 탐방객의 지속적 탐방을 유도하는 관광산업을 활성화 시키며 지역 주민 소득창출을 기대할 수 있다.

<표 174. 한탄강댐 유역 생태탐방 기본구상(안)>

구 분		내용	이미지
아이템	비둘기낭 폭포	• 포천시 영북면 대회산리에서 흘러내리는 물이 이곳에서 폭포수를 이루며 지나가 한탄강과 합류하는 생태자원으로 천연기념물로 지정되어 있는 장소	
	교동가마소	• 한탄강의 지천인 건지천에 형성된 소규모 현무암의 계곡으로 크고 작은 폭포와 협곡이 형성되어 있어 체험·교육 프로그램으로 활용도 높은 장소	
교육 · 체험	문화탐방 및 지질생태교육	• 연포천 늘거리 유적, 신흥사 터 석조여래좌상 등의 문화유산 탐방 • 한탄강 협곡 지질탐방 및 한탄강 생태자연 관광 체험 및 교육 실시	
	지역 연계 체험프로그램	• 포천시 영북면, 관인면, 창수면 소재의 숲과 자연생태, 명소 등 지역자원을 연계한 복합 탐험프로그램 진행 • 지역 특산물을 활용한 요리교실, 만들기체험, 수확체험 등을 진행	
지역 경제	지역관광 브랜딩	• 우리나라 최초로 강을 중심으로 형성된 지질공원이 있는 포천의 암석과 관련된 마스코트를 선정 • 한탄강과 임진강에서 따온 진이, 탄이, 천이로 네이밍하여 도시자원의 일부로 브랜딩	
	투어패스상품 및 굿즈상품	• 한탄강 지질공원 캐릭터를 활용하여 포천을 대표할 수 있는 상품성이 우수하고 매력적인 상품 기획 • 한탄강의 특색을 담은 투어와 관광지, 맛집, 숙박 등을 연계하여 한번에 즐길 수 있는 복합형 투어패스 기획	

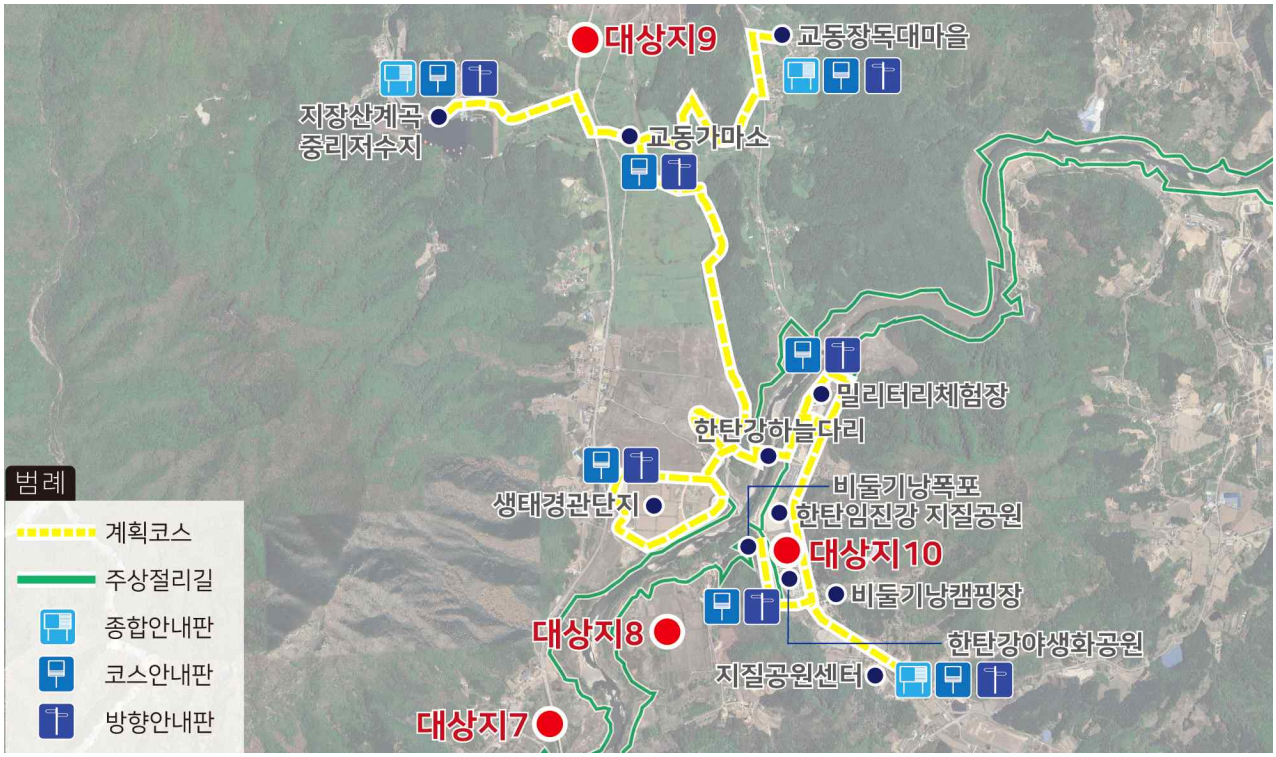
<표 175. 한탄강댐 유역 생태탐방 체류형 복합프로그램 (안)>

생태 · 탐방	- 한탄강 지질공원센터에서 시작하여 생태경관단지까지 이동하는 에코투어리즘 프로그램을 계획하고 에코트레킹, 플로깅 행사를 기획하여 환경을 생각하는 생태관광 개발 - 한탄강 지질명소 주변으로 둘레길 도장깨기 투어, 포천 지질버스·택시 투어링 등을 구상
체험 · 홍보	- 포천의 특산물인 쌀, 버섯을 활용한 도시락 배달서비스, 요리교실 등을 통해 지역경제 활성화 기여 - 우리 쌀 클레이, 쌀카롱 만들기, 버섯피클 만들기 등 특산물을 활용한 체험 프로그램 개발
교육 · 관리	- 한탄강 지질관광 생태자원, 문화자원 등과 연계한 해설 및 가이드투어, 교육 프로그램을 계획하여 생태관광과 더불어 관광 복합 프로그램으로 발전 - 환경정비활동 프로그램 등을 계획하여 지속가능한 운영과 관리체계 구축
편의 · 수익	- 한 장의 카드로 한탄강댐 유역 주변의 관광지, 맛집 등 관광패스상품을 기획하고 관광지를 방문하는 관광객을 대상으로 관광바우처 배포를 계획하여 지역 활성화에 기여 - 비대면 키트상품 및 지질공원 마스코트를 활용한 상품을 개발하여 지역 홍보 및 소득창출을 기대

에코 트레킹	특산물 로컬 도시락	지질공원 가이드투어	특산물(쌀) 키트상품

○ 생태탐방 노선(안)

- 한탄강댐 유역 주변 생태관광 코스 및 스토리텔링 코스와 연계한 동선 및 안내시스템을 제안하여 지도를 이용하여 주변을 구석구석 탐방할 수 있는 에코엔티어링 코스를 제안한다.
- 지도를 이용해 코스별 주어진 목표를 수행하며 판단력, 추리력, 통찰력을 키우는 생태 탐험 프로그램을 제안한다.
- 포천의 생태탐방 요소인 지장산 계곡, 교동가마소, 비둘기낭폭포 등을 코스에 계획하였으며, 즐길 수 있는 체험프로그램을 위해 교동 장독대마을과 지질공원센터, 밀리터리체험장을 코스에 계획하였다. 또한 숙박시설을 위해 비둘기낭캠핑장, 교동 장독대마을을 코스에 계획하여 대상지 10 내 점용허가를 통해 조성된 공원시설들과 주변 자원들의 안내시스템을 통해 연계하는 체류형 에코 엔티어링 탐방코스를 구상하였다.



<그림 308. 에코엔티어링 코스구상(안)>

[종합안내판] [코스안내판] [방향안내판]

<그림 309. 에코엔티어링 안내시스템 예시>

(마) 군남댐 자연·역사·문화자원 연계방안

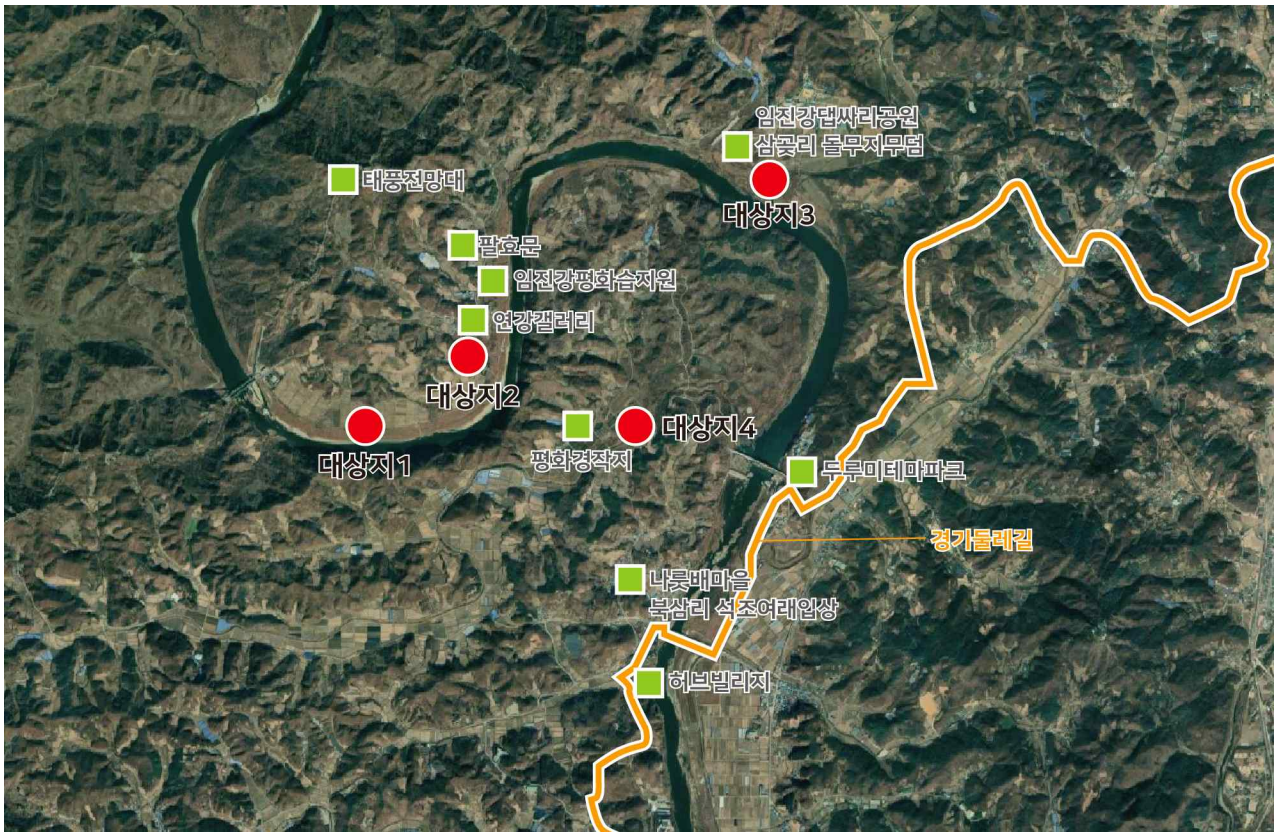
○ 군남댐 주변 자연, 인문, 역사, 문화자원 및 주변 공공시설 등을 대상지와 연계하여 지역 활성화와 지역주민의 소득창출에 기여할 수 있다.

<표 176. 군남댐 자연·역사·문화자원>

구 분	내용	이미지
태풍전망대	• 연천군 중면 횡산리에 위치한 태풍전망대는 대한민국 국군 관할의 전망대이며 전망대 외부에는 호주군 참전 기념비, UN·태국군 참전 기념비 등 6.25 참전국가들의 전적비와 실향민들의 망향비 등이 자리한 안보공원이 조성되어 있음 • 대상지 1, 2와 연계하여 국가안보관광프로그램으로 개발할 수 있음	
연강갤러리	• 안보전시관으로 쓰던 건물을 리뉴얼해 2016년 6월에 개관함 • 민통선 내에 건립된 최초의 예술공간으로 접경지역이라는 지정학적 조건 아래 온전히 보전된 연천의 생태와 동시대의 문화예술이 만나는 복합 공간으로 일주일 전 문화체육과로 사전 예약 신청해야 함 • 대상지 2와 연계하여 관광문화사업으로 추진 할 수 있음	
임진강 평화습지원	• 민통선 안쪽에 위치하고 있으며 두루미 서식지인 임진강 옆에 위치한 만큼 두루미 조형물을 쉽게 볼 수 있으며 느린 우체통이 설치되어 있어 1년 후 에 편지를 받아볼 수 있음 • 7개의 테마로 꾸며져 있으며 각각의 테마로 대상지 2, 3과 연계하여 생태관광 프로그램을 개발할 수 있음	
임진강 댑싸리공원	• 연천 삼꽂리 돌무지 무덤 앞 약 3만㎡ 규모로 댑싸리 2만여 그루를 심어 공원으로 조성한 곳 • 댑싸리 외에 황화 코스모스, 국화, 백일홍, 천일홍, 일일초, 칸나 등 다양한 꽃을 볼 수 있으며 이색적인 분위기를 연출함 • 대상지 3 주변에 위치하며 연강큰물터 사업과 연계하여 지역 활성화를 도모할 수 있음	
연천 삼곶리 돌무지무덤	• 연천군 중면 삼곶리, 임진강변의 발달한 계단식 충적지대에 있는 대형 돌무지무덤으로 경기도의 기념물 제146호로 지정되어 있음 • 주요시설과 연계하여 마을단위의 관광문화사업을 추진할 수 있고 지역 활성화를 도모할 수 있음	
팔효문	• 조선후기 남양홍씨 문중의 1효부 7효자의 효행을 기리기 위해 숙종조에 건립되었다고 전해지는 정려문으로 연천군의 향토문화재 제5호로 지정되어 있음 • 군남댐 유역 주변 대상지와 연계하여 역사관광프로그램으로 개발할 수 있음	
북삼리 석조여래입상	• 고려 전기에 만들어진 불상으로 추정되며 연천군의 향토문화재 제3호로 지정되어 있음 • 군남댐 유역 주변 대상지와 연계하여 역사관광프로그램으로 개발할 수 있음	

<표 176. 계속>

구 분	내용	이미지
평화경작지 평화농장	• 점용허가를 받은 도민참여 평화농장으로 군남댐 홍수조절지를 이용하여 생태학적으로 자연생태계 유지 및 벼재배 및 담수조절을 통한 자연재해 예방을 위한 경작지 • 친환경 재배로 운영되며 겨울 철새인 두루미 먹이용으로도 사용됨	
두루미 테마파크	• 군남홍수조절지의 진입관문인 두루미 테마파크는 평화를 상징하는 두루미를 주제로 지역특성을 반영한 시설물 및 두루미 조형물, 생태해설판 등을 설치한 테마공원 • 군남댐 유역 대상지와 연계하여 생태관광프로그램을 개발할 수 있음	
나룻배마을	• 임진강 최상류에 위치한 연천 나룻배마을은 오염되지 않은 깨끗한 자연을 유지하고 있는 청정마을 • 임진강변에서의 물놀이, 나룻배타기를 비롯해 사계절 다채로운 농촌체험 프로그램을 즐길 수 있음 • 군남댐 유역 대상지와 연계하여 체류형 관광사업을 확충 할 수 있음	
허브빌리지	• 허브를 이용한 비누, 양초, 아로마 등의 체험프로그램, 식당, 허브샵, 축제, 야외공연장. 허브족욕탕 등 다양한 힐링 휴양시설과 볼거리 즐길거리를 갖추고 있는 시설 • 주변 생태·문화자원과 연계하여 지역 활성화 및 관광사업을 확충할 수 있음	



<그림 310. 군남댐 주변자원 위치>

(바) 한탄강댐 자연·역사·문화자원 연계방안

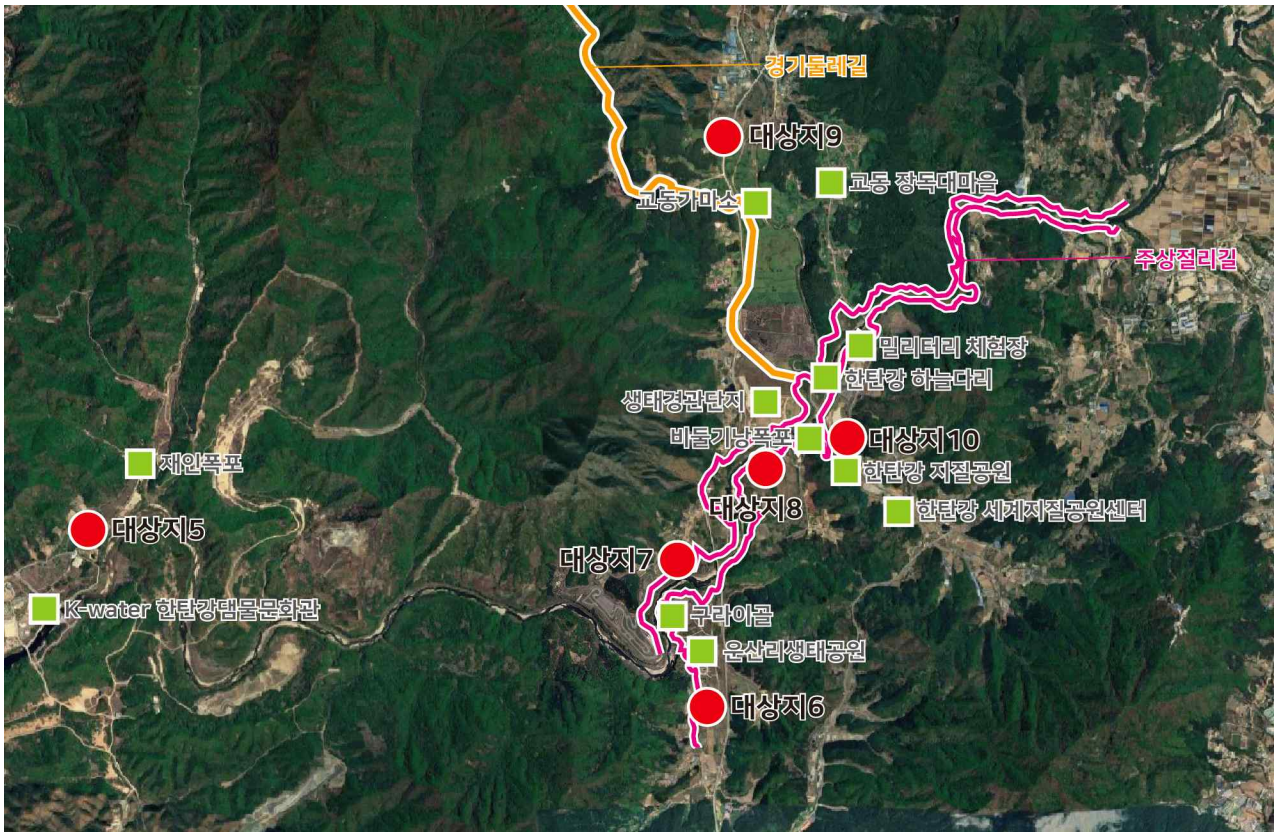
○ 한탄강댐 주변 자연, 인문, 역사, 문화자원 및 주변 공공시설 등을 대상지와 연계하여 지역 활성화와 지역주민의 소득창출에 기여할 수 있다.

<표 177. 한탄강댐 자연·역사·문화자원>

구 분	내용	이미지
재인폭포	• 재인폭포는 북쪽에 있는 지장봉에서 흘러 내려온 작은 하천이 높이 약 18m에 달하는 현무암 주상절리 절벽으로 쏟아지는 폭포로 다양한 현무암의 특징을 관찰할 수 있음 • 대상지 5와 연계하여 생태관광프로그램 및 교육프로그램으로 구상하여 지역 활성화를 도모할 수 있음	
교동가마소	• 한탄강의 지천인 건지천에 형성된 소규모 현무암의 계곡으로 오리산 일대에서 분출한 용암이 한탄강을 따라서 흐르다가 이곳까지 흘러와서 현무암 대지를 만들었음. 이후에는 건지천을 흐르는 물이 현무암을 깍아 내려서 현재와 같이 크고 작은 폭포와 협곡이 형성 • 대상지 9와 연계하여 생태관광프로그램을 개발할 수 있음	
비둘기낭 폭포	• 불무산에서 발원한 대회산천의 말단부에 현무암 침식으로 형성된 협곡으로 대회산리에서 흘러내리는 물이 이곳에서 폭포수를 이루며 지나가 한탄강과 합류함. 예로부터 겨울이면 수백 마리의 산비둘기가 서식해 비둘기낭이라 부르게 되었음 • 주변 자원과 연계하여 대상지10 주변으로 생태코스를 개발할 수 있음	
구라이골	• 구라이골은 굴+아위의 합성어로 굴바위라고도 불리며 수풀이 우거지는 여름철에는 협곡이 굴처럼 생겼다하여 붙여진 이름으로 한탄강의 지천에 형성된 소규모 현무암 협곡으로 서로 냉각과정이 다른 3매의 용암을 잘 관찰 할 수 있는 곳중 하나임 • 주변 자원과 연계하여 대상지6 주변으로 생태코스를 개발할 수 있음	
운산리 생태공원	• 홍수터에 조성한 생태공우언으로 자연생태계를 보호·유지하면서 자연학습 및 관찰, 생태연구, 여가 등을 즐길 수 있는 공원 • 한탄강 주상절리길1코스(구라이길코스)와 연결되어 주변자원과 연계하는 생태관광코스를 개발할 수 있음	
한탄강 하늘다리	• 한탄강 협곡으로 단절된 생태경관단지와 테마파크 등을 연결하는 이색적인 형태의 보도교로 길이 200m,로 한탄강과 주상절리 및 비경을 지상 50m에서 조망 할 수 있음 • 주변 대상지와 연계하여 관광프로그램 및 에코코스로 개발할 수 있음	
한탄강 지질공원	• 비둘기낭폭포, 포천 한탄강 하늘다리, 비둘기낭 캠핑장, 포천 야생화공원 등의 다양한 문화 관광시설이 있는 공원 • 한탄강댐 유역 주변 대상지와 연계하여 복합형 관광프로그램을 계획할 수 있음	

<표 177. 계속>

구 분	내용	이미지
K-water 한탄강댐 물문화관	• 지하 1층, 지상 2층으로 이루어진 전시관으로 한탄강의 유래와 생성 과정을 전시와 놀이, 체험을 통해 알아볼 수 있으며 다양하게 활용할 수 있는 문화공간 • 주변 한탄강댐과 재인폭포, 백의리층 등 자연·문화자원과 연계하여 지역 활성화를 도모함	
한탄강 세계지질 공원센터	• 한탄강지질공원센터는 국내 최초 지질공우너 전문 박물관으로 한탄강의 지질, 역사, 고고, 생태, 문화자원 등을 일반인들이 쉽게 알 수 있게 전시하였고 교육과 체험을 할 수 있음 • 한탄강댐 유역 주변 자원과 연계하여 관광프로그램 및 체험프로그램을 개발할 수 있음	
밀리터리 체험장	• 경기도 포천시 영북면에 위치한 한탄강 밀리터리 서바이벌 게임장은 비비탄을 활용한 국내 최대 규모의 경기장을 보요하고 있으며, 최첨단 GPR시스템을 도입하여 스릴을 만끽할 수 있는 게임장 • 주변 생태·문화자원과 연계하여 지역 활성화 및 관광사업을 확충할 수 있음	
교동 장독대마을	• 한탄강, 지장산의 수려한 자연경관과 조화를 이루는 전형적인 농촌마을로 연중 체험프로그램으로 쌀클레이, 푸드테라피 등이 있으며 연령별, 구성별로 다양한 체험프로그램을 진행하고 있음 • 한탄강댐 유역 대상지와 연계하여 체류형 관광사업을 확충 할 수 있음	

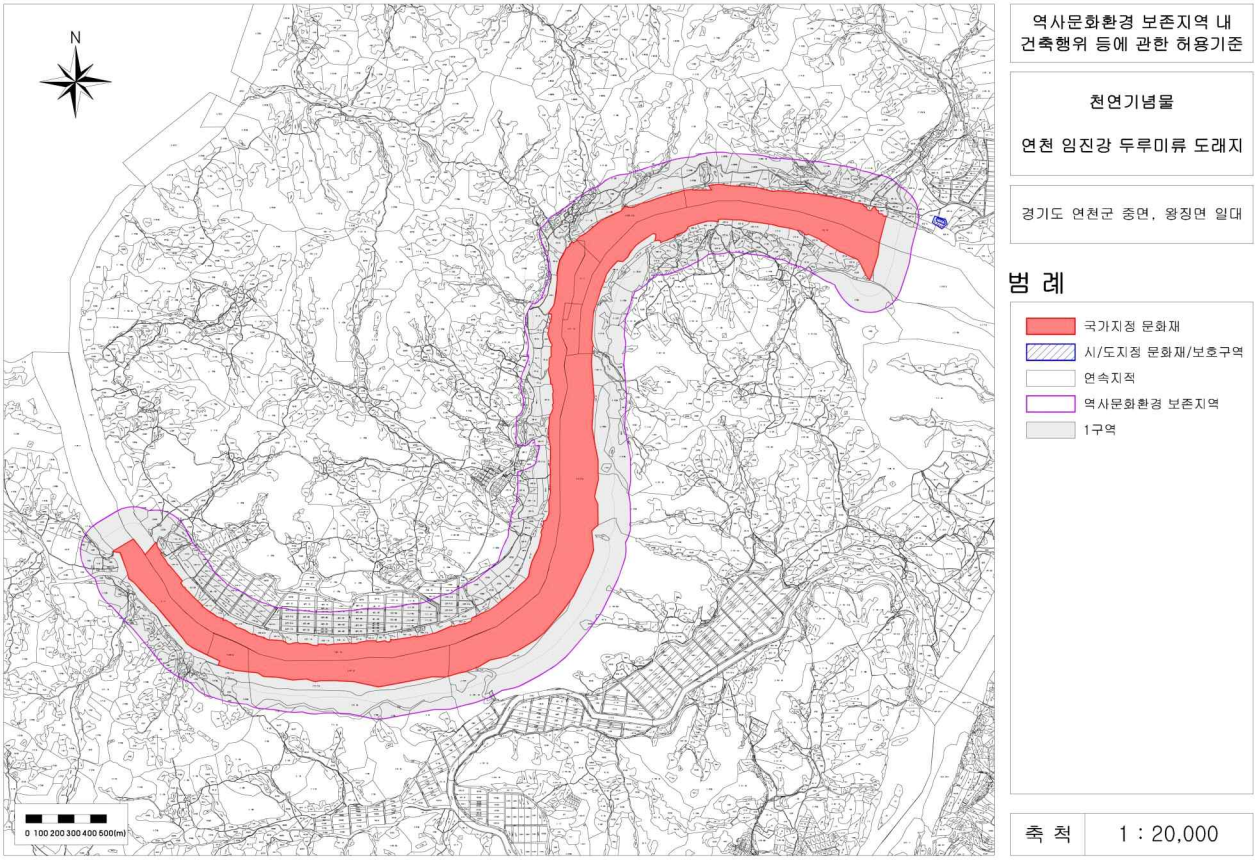


<그림 311. 한탄강댐 주변자원 위치>

(사) 연천 임진강 두루미류 도래지 보전방안

(1) 문화재 지정 현황

○ 문화재청 공고 제 2022-103호를 통해 지정예고 후 2022년 5월 12일 국가지정문화재 천연기념물 제569호로 지정되었다. 총 면적은 약 1,866,244㎡의 국유지로 나타나고 있으며 소유자는 국토교통부, 관리자는 연천군으로 지정되어 있다.



<그림 312. 두루미류 도래지 지정도면>

<표 178. 지정구역 지적현황>

소 재 지	지 번	지 목	면 적		소 유 자
			지 적	지 정	
중면횡산리	1194-1	유지	463,482	463,482	국유지 (국토교통부)
중면횡산리	0-1	가	28,383	28,383	
중면횡산리	228-2	유지	88,649	88,649	
중면삼곶리	766	유지	435,234	152,539	
왕징면고잔하리	0-1	가	108,695	108,695	
왕징면고잔하리	산242	유지	39,179	39,179	
왕징면강내리	1021	유지	275,132	275,132	
왕징면강내리	산211	유지	28,530	28,530	
왕징면강내리	산212	유지	495,584	495,584	
왕징면강내리	산261	유지	186,071	186,071	
계				1,866,244	

(2) 행위제한 내용

○ 연천 임진강 두루미류 도래지는 문화재보호법 시행령 제21조의2(국가지정문화재 등의 현상변경 등의 행위)에 따라 다음과 같은 행위들이 제한되어 있다.

<표 179. 문화재보호법 시행령 제21조의2>

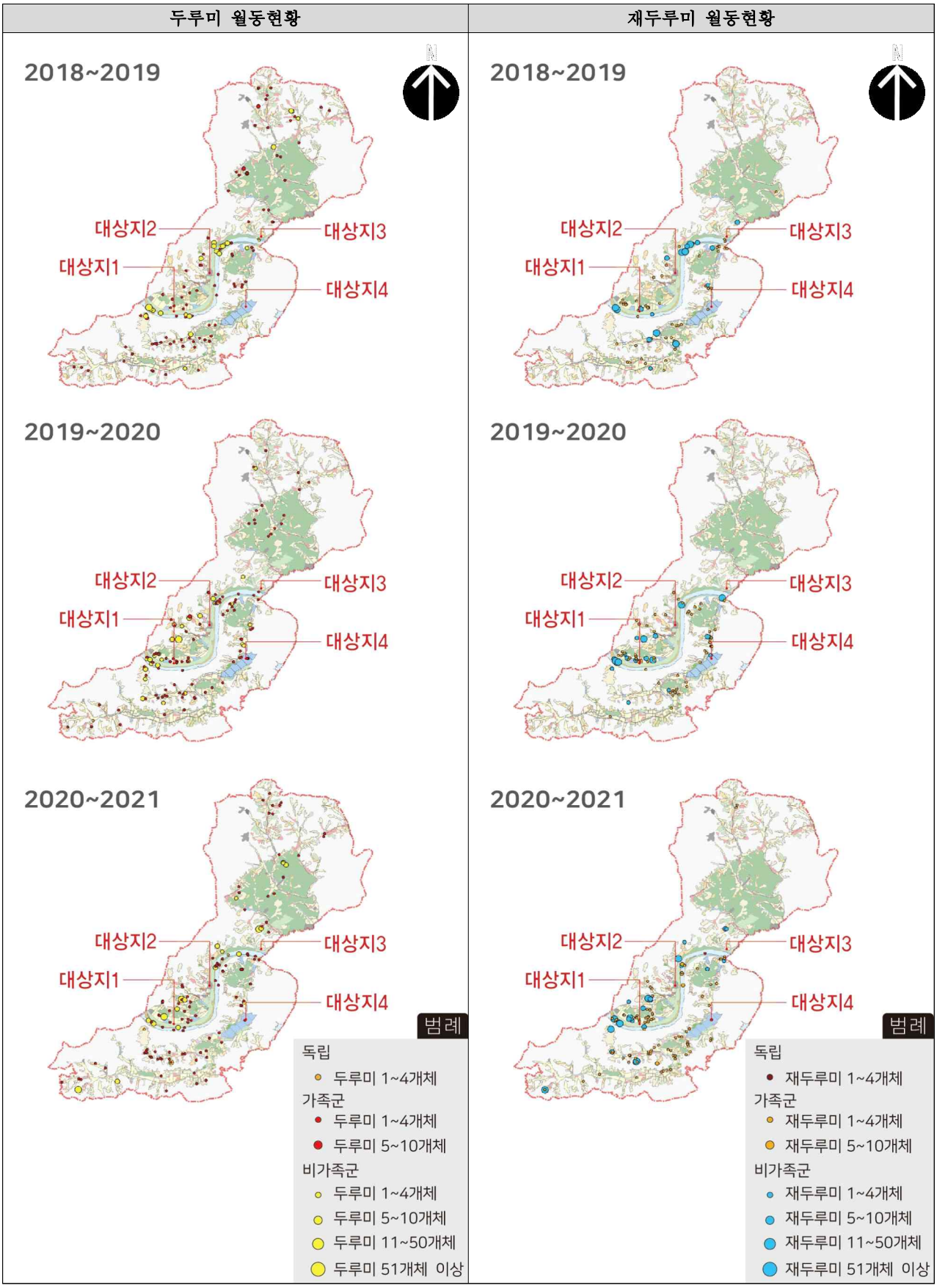
제21조의2(국가지정문화재 등의 현상변경 등의 행위)
① 법 제35조제1항제1호에서 "대통령령으로 정하는 행위"란 다음 각 호의 행위를 말한다.
1. 국가지정문화재, 보호물 또는 보호구역을 수리, 정비, 복구, 보전처리 또는 철거하는 행위
3. 국가지정문화재, 보호물 또는 보호구역 안에서 하는 다음 각 목의 행위
가. 건축물 또는 도로·관로·전선·공작물·지하구조물등 각종 시설물을 신축, 증축, 개축, 이축(移築) 또는 용도변경 (지목변경의 경우는 제외한다)하는 행위
나. 수목을 심거나 제거하는 행위
다. 토지 및 수면의 매립·간척·땅파기·구멍뚫기, 땅깎기, 흙쌓기등 지형이나 지질의 변경을 가져오는 행위
라. 수로, 수질 및 수량에 변경을 가져오는 행위
마. 소음·진동·악취등을 유발하거나 대기오염물질·화학물질·먼지·빛또는 열 등을 방출하는 행위
바. 오수(汚水)·분뇨·폐수등을 살포, 배출, 투기하는 행위
사. 동물을 사육하거나 번식하는 등의 행위
아. 토석, 골재 및 광물과 그 부산물 또는 가공물을 채취, 반입, 반출, 제거하는 행위
자. 광고물 등을 설치, 부착하거나 각종 물건을 쌓는 행위

<표 180. 천연기념물「연천 임진강 두루미류 도래지」역사문화환경 보전지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준>

구분	허용기준
1구역	• 연천군 군계획 조례 및 관련 법률에 따라 처리
공통사항	• 기존 건축물 또는 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. • 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑등 기타 이와 유사한 것을 포함함. • 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 발전시설(태양광 등), 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등과 같이 소음·진동·악취 등을 유발하거나 대기오염물질·화학물질·먼지·빛·열 등을 방출하는 시설은 개별 심의함. • 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함. • 높이 3m 이상 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지표면 높이산정 기준은 건축법에 따름) • 매장문화재 유존지역은 「매장문화재보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. • 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. • 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보전지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함. • 홍수, 가뭄 등 자연적인 조건 또는 북측댐 방류 등 통제 불가능한 상황에 따른 현상변경을 허용함. 단, 실시간 수량(수위) 정보 및 군남댐 운영계획(변경계획 포함)을 연천군에 제공하여야 하며, 두루미류 도래기간(10~3월) 담수에 대해서는 연천군과 협의하여야 함.

(3) 군남댐 상류 두루미 월동 현황

○ 2018~2019년에는 두루미 최소 1개체에서 최대 292개체, 재두루미는 최소 6개체에서 최대 296개체가 출현하였으며, 2019~2020년에는 두루미 최소 2개체에서 최대 293개체, 재두루미 최소 54개체에서 최대 401개체, 2020~2021년에는 두루미 최소 1개체에서 최대 466개체, 재두루미는 최소 21개체에서 최대 709개체가 관찰되었다. 개체는 주로 월동 중기인 12월과 1월, 월동 후기로 접어드는 2월까지 많이 출현하였으며, 월동 초기에는 두루미, 재두루미 모두 100개체 이하로 조사되었다.



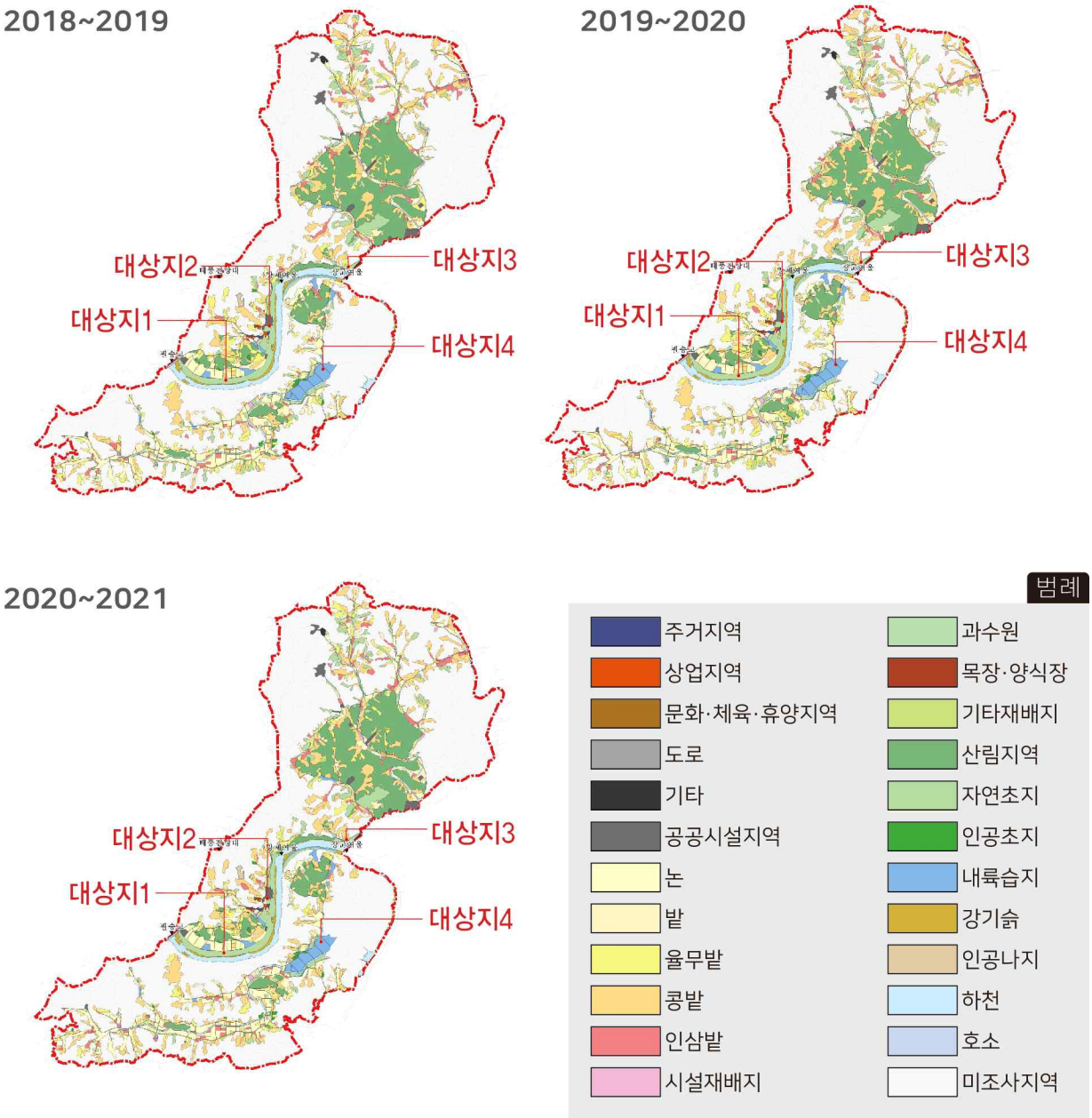
<그림 313. 군남댐 상류 두루미, 재두루미 월동현황>

※ 출처 : 오충현, 연천군 민간인통제구역 내에 월동하는 두루미류 보호 및 관리방안 연구 (경상국립대학교대학원), 2022

(3) 군남댐 상류 토지이용 현황

○ 2018~2021년까지의 토지피복 유형별 면적 비율을 확인해 보면 농업지역이 가장 크고, 다음으로 초지, 수역, 시가화·건조지역, 습지, 나지 순으로 분포되었다.

○ 농업지역의 토지이용의 경우 2018~2019년은 콩밭이 가장 넓은 면적을 차지하였으며, 논, 율무밭, 밭, 인삼밭, 기타재배, 시설재배 순으로 면적이 넓었으며, 2019~2020년에는 율무와 콩은 작물을 돌려가며 재배하는 방식인 윤작하는 경향을 확인 할 수 있었으며, 2020~2021년에는 논의 면적이 소폭 증가하였고 율무밭의 경우 면적이 소폭 감소한 것으로 분석되었다. 향후 토지이용현황은 현재와 비슷하게 유지될 것으로 판단된다.



<그림 314. 군남댐 상류 토지이용현황>

(4) 주요 이용행태별 토지이용변화

○ 주요 이용 형태별 변화를 살펴보면 취식지에 속하는 논은 5.38%→5.22%→5.55%로 감소 후 증가하였으며, 율무밭은 3.62%→2.95%→2.83%로 감소하는 경향이었다.

○ 위협요인에 해당하는 시가화·건조지역의 비율은 감소하였으며, 인삼밭은 1.60%→1.18%→1.37%로 감소하였다가 다시 증가하였다. 인삼은 3~5년 장기간 재배가 소요되다 보니 면적의 변화가 크지 않으나 수확 후 다른 작물을 재배하거나, 농경지를 인삼밭으로 전환하는 과정에서 변동이 발생한 것으로 판단되었다. 시설재배지는 0.14%→0.16%→0.17%로 증가하는 추세를 보였다.

○ 토지이용 행태가 변화되면서 두루미의 취식지가 축소되며 먹이가 감소되고 있다.

<표 181. 토지이용현황>

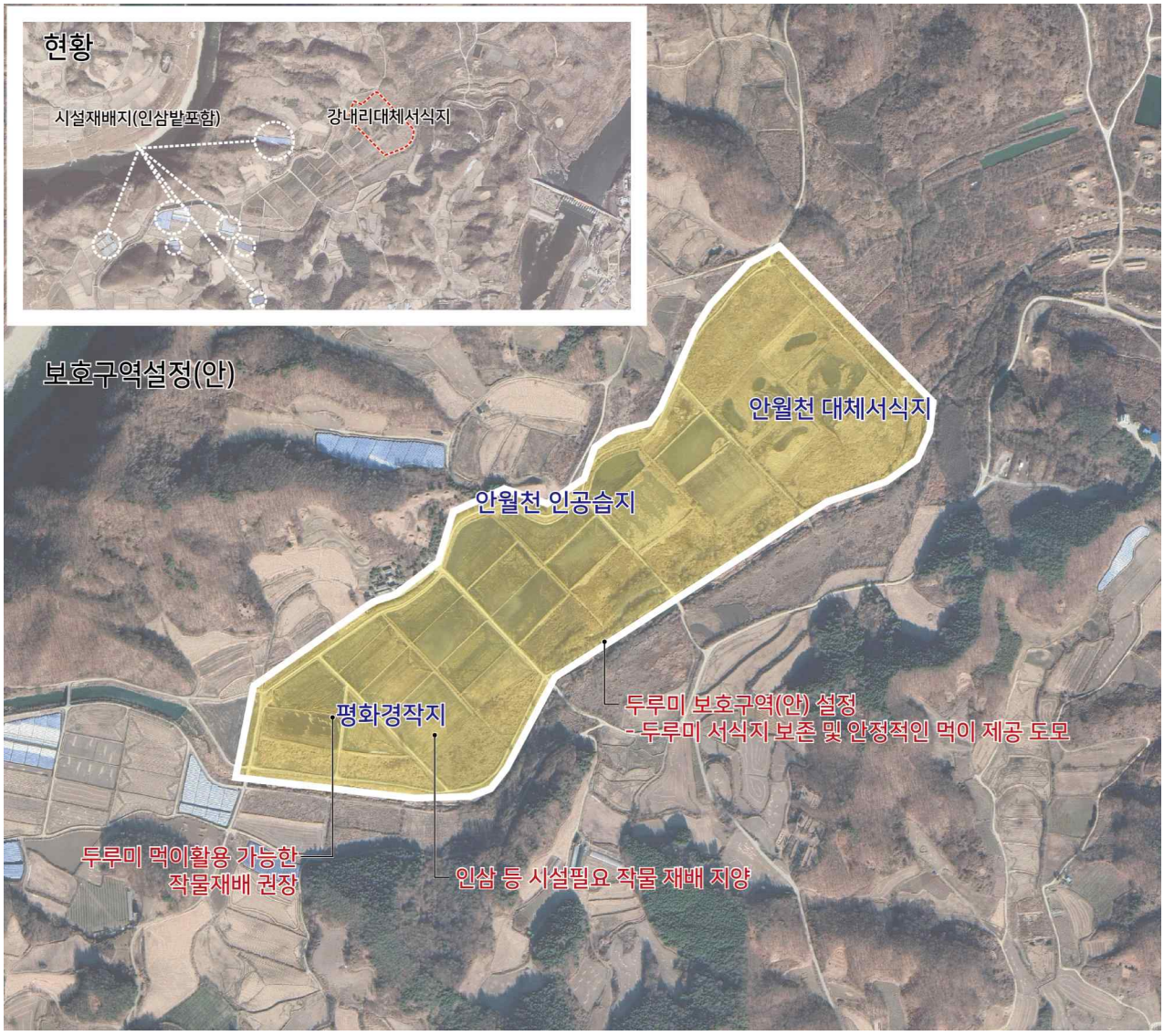
이용 형태	세분류	2018~2019		2019~2020		면적계020~2021	
		면적(㎡)	비율(%)	면적(㎡)	비율(%)	면적(㎡)	비율(%)
위험 요인	주거지역	19,177.57	0.03	19,177.57	0.03	19,177.57	0.03
	상업지역	9,956.13	0.02	10,729.09	0.02	10,729.09	0.02
	문화·체육·휴양지역	3,136.73	0.01	3,136.73	0.01	3,136.73	0.01
	도로	531,287.63	0.92	531,287.63	0.92	531,287.63	0.92
	기타	33,365.75	0.06	28,956.15	0.05	28,956.15	0.05
	공공시설 지역	353,309.24	0.61	353,309.24	0.61	353,309.24	0.61
	인삼밭	926,014.37	1.60	683,095.84	1.18	794,139.24	1.37
	시설재배지	83,435.50	0.14	95,374.05	0.16	100,580.80	0.17
	과수원	14,186.29	0.02	22,460.43	0.04	24,839.39	0.04
	목장·양식장	19,506.29	0.03	19,506.29	0.03	19,506.29	0.03
	기타재배지	107,811.63	0.19	101,257.48	0.17	89,088.43	0.15
취식지	논	3,116,521.81	5.38	3,027,328.93	5.22	3,218,827.85	5.55
	율무밭	2,097,997.94	3.62	1,711,529.40	2.95	1,660,233.34	2.86
	콩밭	4,136,432.47	7.14	4,687,174.96	8.09	5,068,636.95	8.75
잠자리	내륙습지	687,368.74	1.19	687,368.57	1.19	692,082.23	1.19
	강기슭	268,242.47	0.46	268,242.35	0.46	268,242.47	0.46
	하천	1,482,790.97	2.56	1,482,790.97	2.56	1,482,790.97	2.56

※ 출처 : 오충현, 연천군 민간인통제구역 내에 월동하는 두루미류 보호 및 관리방안 연구 (경상국립대학교대학원), 2022

(5) 두루미보호구역 설정(안)

○ 대상지1, 2, 3의 경우는 천연기념물 제 569호 연천 임진강 두루미류 도래지의 지정되어 있으며, 그 중 역사문화보전지역 1구역에 해당되어서 허용기준이 제한되어 있다. 대상지 4의 경우, 법정보호구역에 해당하지 않으며 허용기준에 제한이 없으므로 제도적인 보호를 받을 수 없는 곳이다. 하지만 대상지4는 평화경작지가 조성되어 있는 곳이며 두루미대체서식지가 조성된 공간으로 보호구역으로 설정하는 방안을 제시하였다.

○ 대상지4의 주변 현황으로는 인삼밭을 포함한 시설재배지가 분포하여 있으며 두루미대체서식지가 조성되어 있다. 보호구역 설정(안)으로 시설재배지의 확산을 억제하면서 벼농사 및 율무농사을 경작을 권장하여 두루미에게 안정적인 먹이공급처로 제안하였다. 또한 겨울철의 주변 차량 통행을 최대한 제한하여 생태계 교란을 최소화하는 방향을 제안하여 잠자리, 취식지, 산림 능선부, 하천을 고려한 두루미류 보호구역을 통해 안정적인 월동서식처 및 먹이 제공을 도모하였다.



<그림 315. 두루미 보호구역 설정(안)>

(아) 수변완충지대 연결성 강화 방안(GBN 증진 방안)

○ 기초 및 현황조사 결과, 환경변화 시뮬레이션, 관계기관 협의 및 현장조사 결과를 통해 핵심 수변완충지대 10개소를 도출하였다.

○ 핵심 수변완충지대는 댐 홍수조절지 중 수질개선, 생태복원 등의 우선관리가 필요한 지역으로 핵심 수변완충지대 외 지역에 대한 관리 방안이 필요하다.

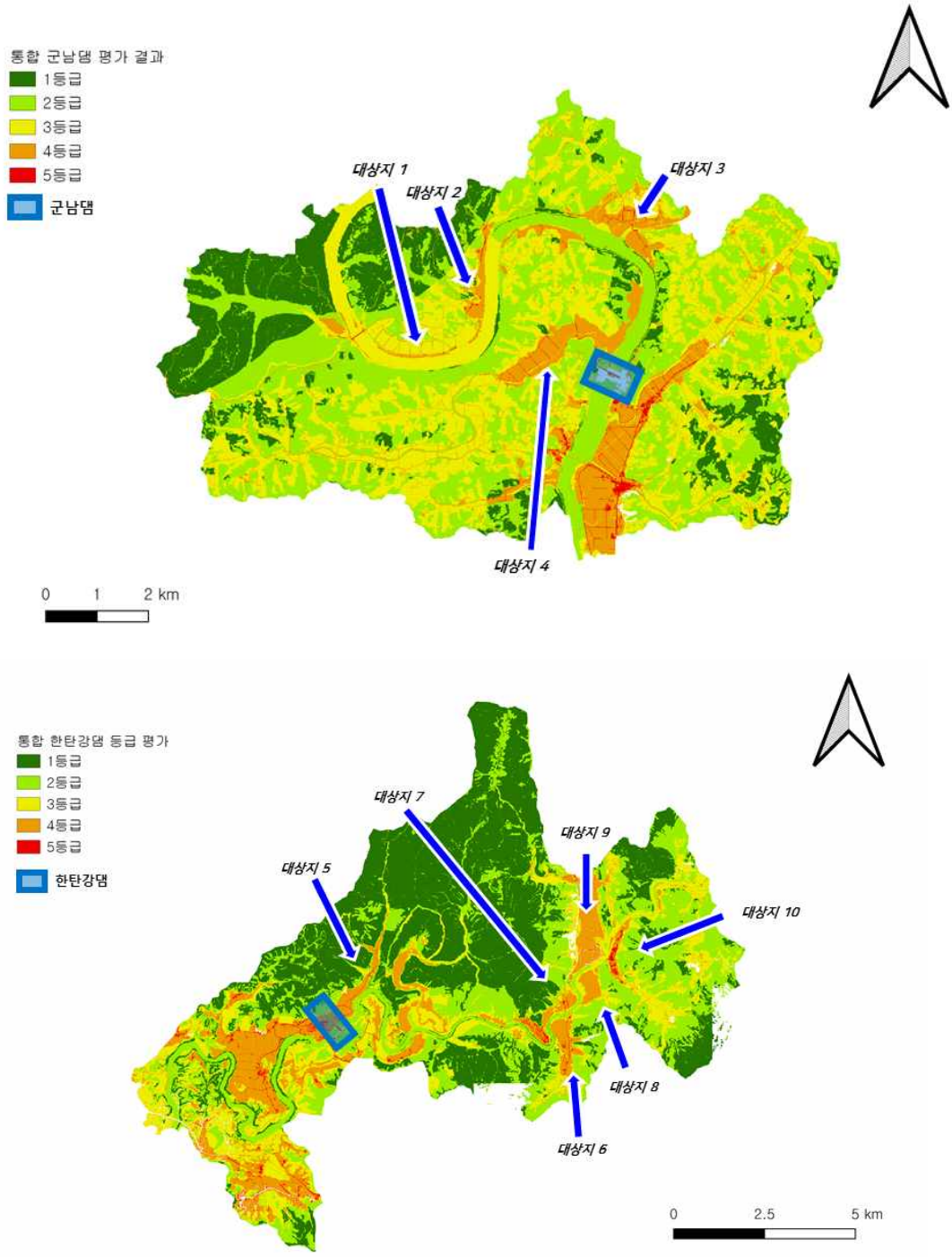
○ 군남댐 핵심 수변완충지대 4개소를 도출하였으나 그 외 지역에 대한 관리방안을 제시하여 댐 홍수조절지 내 수변완충지대의 연결성을 강화하고자 하였으며, 한탄강댐의 경우 핵심 수변완충지대 6개소 외 구간에 대한 연결성 강화방안을 제시하였다.

○ 연결성 강화방안은 우선관리지역 도출을 위한 평가 결과를 활용하여 4~5등급지에 대한 전략적 관리방안을 제시하여 향후 댐 홍수조절지 관리시 활용가능토록 하였다.

○ 4~5등급지의 입지적 특성, 오염원 유입현황, 보호지역 현황 등의 현장 특성을 고려하여 이에 적합한 관리방안을 표 182와 같이 제시하였다.

<표 182. 수변완충지대 연결성 강화를 위한 관리방안>

구 분	내 용	오염원 유입	마을 인접	산지 인접
1	• 자연천이 유도를 통한 안정화 도모	×	×	×
2	• 탄소흡수림 조성, 산림 생태계 복원 등을 통한 산림생태계 연결성 강화	×	×	○
3	• 탄소흡수림 조성과 생태 학습체험 등 연계 관리	×	○	○
4	• 오염원 저감, 탄소흡수, 지역주민 자율 관리 등 활용	○	○	○
5	• NBS 기술요소와 관리적 측면에서의 지역참여 고려	○	○	×
6	• 오염원 저감할 수 있는 NBS 기술요소 활용 (습지, 정화림, 측구, 침투연못 등)	○	×	×



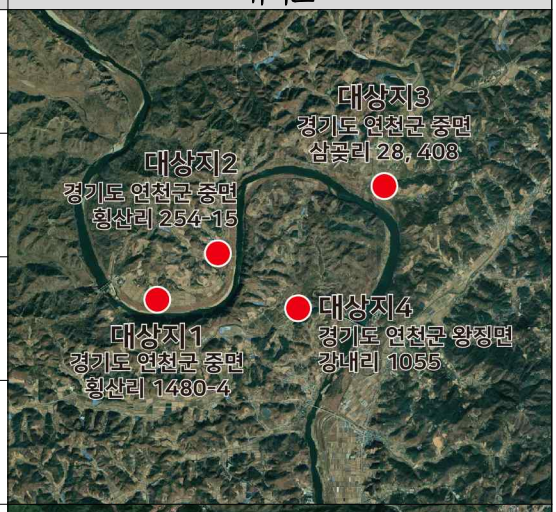
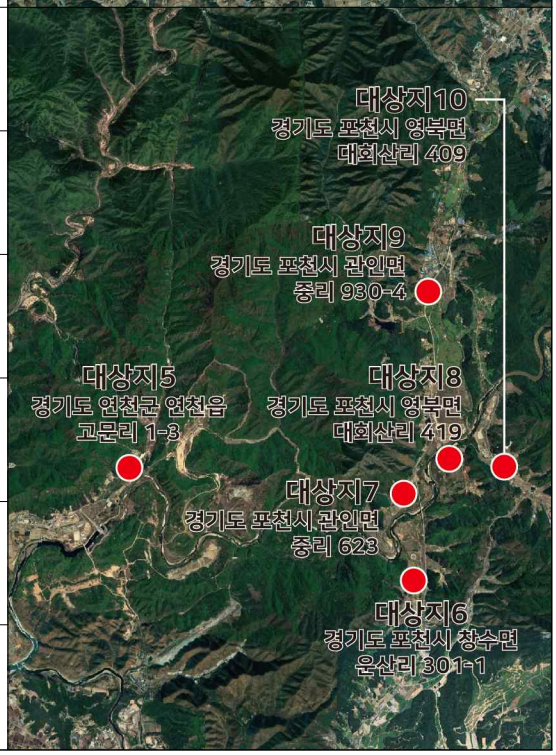
<그림 316. 핵심 수변완충지대 선정(안)>

라. 수변완충지대 관리 및 사후 모니터링 방안

(1) 사업 추진 방향 및 범위

○ 수변완충지대를 자연기반해법(Nature-based Solutions)의 물순환, 자연 순응형 공간으로 조성하여 인위적인 관리를 최소화하고 지역 여건 및 토양환경, 수환경 등 생태계의 유지를 위해 필요한 기본적인 환경과 식물상, 동물상 등을 고려하여 지속가능하고 국민이 공감하는 수변완충지대를 조성하여야 한다. 본 연구에서 제시한 수변완충지대의 중·장기적 관리방향 하에 실효성 있는 정책으로 연계하고 국민이 체감하는 유역 물환경관리 구현을 위해 10개소를 중심으로 추진이 필요하며 그 외에 수질 및 토지이용관리 등이 필요한 중소규모의 수변완충지대에 대해서도 현장조사, 지자체 건의 사항 등을 고려하여 자연천이 및 탄소흡수원 확충 차원에서 복원, 관리가 필요하다.

<표 183. 대상지 분포 현황>

구 분		위치	관리유형	위치도
군남댐	대상지1	경기도 연천군 중면 횡산리 1480-4	저관리지역	
	대상지2	경기도 연천군 중면 횡산리 254-15	중관리지역	
	대상지3	경기도 연천군 중면 삼곶리 28, 408	저관리지역	
	대상지4	경기도 연천군 왕징면 강내리 1055	저관리지역	
한탄강댐	대상지5	경기도 연천군 연천읍 고문리 1-3	중관리지역	
	대상지6	경기도 포천시 창수면 운산리 301-1	중관리지역	
	대상지7	경기도 포천시 관인면 중리 623	저관리지역	
	대상지8	경기도 포천시 영북면 대회산리 419	저관리지역	
	대상지9	경기도 포천시 관인면 중리 930-4	중관리지역	
	대상지10	경기도 포천시 영북면 대회산리 409	중관리지역	

(2) 친환경 수변완충지대 관리방안 설정

○ 친환경 수변완충지대 관리방안 제시

- 댐 유역 친환경 관리체계 개선을 위한 방안으로는 인식개선 및 홍보, 수변완충지대 조성·관리 등이 필요하다.
- 수변완충지대 조성지의 지속적 관리와 함께 주민의 인식을 개선하기 위하여 환경광고 등을 통한 홍보를 시행하고 지역 캠페인, 공익신고제 등을 활용한 인식개선이 필요하다.
- 수변완충지대 조성 및 확대를 통한 지역 양분순환, 탄소중립 등 수질개선 모델의 구상, 계획 등이 필요하며, 수변완충지대 조성에 의한 효용 증진 및 지속적 모니터링이 시행되어야 한다.
- 지속적인 친환경 관리를 위해서는 지역주민의 참여와 지역 경제 활성화를 연계하여야 하므로, 수변완충지대 종합계획 수립 시 완충림, 탄소순환림 등 생태적·환경적 유형 외 친환경 경관단지, 생태관광 등 친환경적 요소를 활용한 지역 소득 창출이 수반되어야 한다.
- 이를 위해 본 연구에서는 지역적 특성을 활용한 지역 소득 활성화 방안을 검토하고 적응적·인위적 관리, 생태계서비스지불제계약 등 지역 주민과 자연의 상생을 위한 관리방안을 제시하고자 한다.

<표 184. 수변완충지대 친환경 관리체계 개선 방안>

구 분	내 용
인식개선 및 홍보	• 홍보판 설치(창의적 환경광고 등 시행) • 지역 캠페인, 공익신고제 등을 활용한 홍수터 내 토지사용의 인식개선 방안 마련
수변완충지대 조성 및 관리	• 수변완충지대의 친환경 관리를 위한 종합 구상 및 계획, 마스터플랜(MP) 등 수립 • 수변완충지대를 중심으로한 거점 수변생태벨트의 지속적 확대 조성 • 지역 양분순환, 탄소중립 기반의 수변완충지대 수질개선 모델 구상 및 관리 • 수변완충지대 조성에 따른 효용 증진 및 지속적 모니터링 실시

○ 친환경 수변완충지대 내 최적관리기법(BMPs) 적용

- 최적관리기법(BMPs, best management practices)이란, 농지관리와 작물재배시 농업생산성은 유지할 수 있으면서 비점오염원의 유출을 최소화시킬 수 있는 영농방법이다. 경지주변의 경사면, 도로, 수변구역, 수로, 하천 등에서 토양유실 등 비점오염원을 저감시키거나 제어하는 기법이나 시설을 포함하여 말한다.
- 현재 10개의 대상지 중 경작 목적의 점용허가지는 대상지4 평화경작지이며, 사업계획 승인 시 친환경농업과 무농약에 대한 계획을 수립하였다.
- 향후 홍수조절지 내 허가 경작 및 주변 경작지에서 유입되는 등 오염원부하량 발생을 최소화할 수 있는 최적관리기법을 적용한 영농관리기술 등을 제안한다.

<표 185. 홍수조절지 내 농촌 최적관리기법 적용사례>

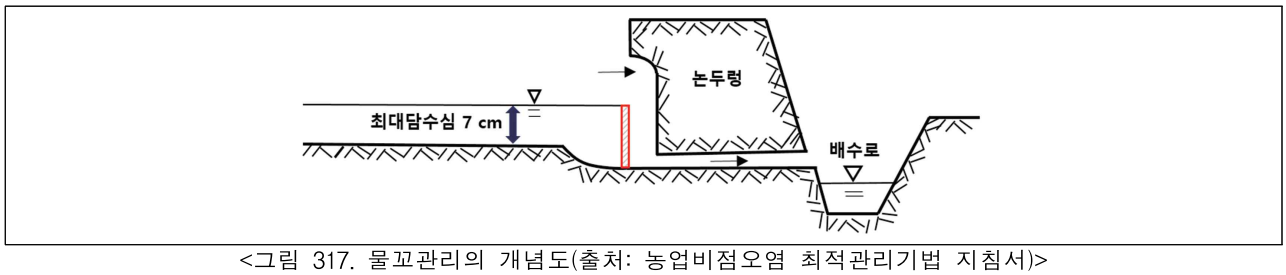
구 분	논	밭, 과수원 등
최적관리기법(BMPs)	물꼬조절장치, 우렁이 제초	권장작물 재배, 잔재물 지표피복

(1) 논

- 물꼬조절장치
  - 배수물꼬는 논에서 나가(배수)는 물을 효과적으로 조절하기 위해 만든 좁은 통로(물길)로,

물꼬조절이란 물꼬의 높이(높낮이)를 조절하여 논에서 나가는 물의 양을 조절하는 행위이다.

- 물꼬조절을 통해 무효방류를 억제하여 관개효율을 증가시키고, 강우시 논의 저류용량 확대로 유출을 줄여 논 비점오염부하를 줄일 수 있다.



<그림 317. 물꼬관리의 개념도(출처: 농업비점오염 최적관리기법 지침서)>

<그림 318. 수동식 배수물꼬의 설치 사례(출처: 농업비점오염 최적관리기법 지침서)>

(2) 밭

- 댐 저수구역 내 점용허가 시 권장작물 재배
  - 국유지 관리강화 요구 및 수질오염 최소화를 위하여 댐 저수구역 내 점용허가시 권장작물 재검토 필요성에 따라 점용허가 권장작물 재배
  - (권장기준) 질소, 인산 시비량 기준(각각 15kg/10a) 이하의 단년생 작물
    * 참조: 국립농업과학기술원 "작물별 비료사용 처방기준(2017)"

<표 186. 댐 저수구역 내 점용허가 권장작물 변경(안), 2019 K-water>

구분	경작 허가작물	경작 불가 작물
(대상)	더덕, 고구마, 보리, 귀리, 담배(황색종), 참깨(기경지), 벼, 청보리, 맥주보리, 밀, 메밀, 야콘, 양상추, 민들레, 치커리, 케일, 브로콜리, 땅콩(기경지), 유채, 호밀, 찰벼 (21종)	콩, 팥, 땅콩(개간지), 보통옥수수, 단옥수수, 잎들깨, 배추, 감자, 마늘, 배, 양파, 상추, 포도, 고추, 수수, 무, 유채, 토마토, 오이, 딸기, 참외, 수박, 호박, 생강, 당근, 콜라비, 시금치, 쑥갓, 대파, 쪽파, 양배추, 부추, 샐러리, 미나리, 참깨(개간지), 고사리, 율무, 우엉, 마, 블루베리, 복분자, 도라지, 작약, 연, 호박(애호박), 돼지감자, 수단그라스, 국화(구절초) (48종)

- 잔재물 지표피복
  - 경지(밭)의 지표를 덮고 보호하여 강우시 토립자의 유실방지 및 토양의 침투능을 높게 유지하여, 유출량과 비점오염물질의 배출을 저감하는 방법이다.

○ <제4차 수변구역 관리 기본계획> 내 유형별 관리방안

- 기본방향은 제4차 한강수계 수변구역관리 기본계획에서 제시된 수변녹지 및 수변생태벨트 관리강도 및 기능유형에 따라 구분하여 유형별 관리방안을 제시하였다.
- 저관리형은 접근성이 낮거나 기존 자연환경을 보존해야 하는 지역으로 자연천이 유도형으로 분류된다.
- 중관리형은 거주지와 인접해 경관 및 주민 이용을 고려하거나 생태계 환경조절기능이 필요한 지역으로 경관개선, 환경조절, 소득창출 유형 등이 있다.
- 고관리형은 지속적인 관리가 필요한 다층 숲구조의 혼합림과 다단계 습지 등 환경조절 기능이 필요한 지역이 있다.

<표 187. 제4차 한강수계 수변구역 관리 기본계획 관리유형 체계화 방안>

관리강도	기능유형	관리유형		적용 기준 및 내용
저관리형 (보전지역)	자연천이 유도	초지형	자연초지	· 건조지로 접근성이 낮거나 지역주민에 대한 노출도 및 영향이 낮은 토지
		관목형	식생추이대	· 상이한 생태경관 사이의 지역으로 생물다양성이 높아 기존의 자연상태를 보전관리해야하는 토지
		숲형	생태림	· 자연천이구조를 가진 산림지역과 연결된 지역으로 기존부지 내 임야면적 다수인 토지
중관리형 (복원지역)	경관개선	초지형	경관초지	· 건조지성 초본군락 유지 가능지
		숲형	경관림	· 거주지와 인접해 있어 경관 및 주민이용을 고려한 식재가 필요한 지역
	환경조절	초지형	습생초지	· 습지주변의 식생으로 토양수분이 높은 지역의 초지
		관목형	관목림	· 산림훼손으로 깨어진 주연부 망토군락 복원이 필요한 경우
		숲형	완충림	· 생태적 연결성 및 생물다양성 확보를 위하여 완충역할이 필요한 지역
			정화림	· 주변 비점오염원의 영향이 높고, 오염원 유입 경로에 식재해야하는 경우, 식물정화기능을 통한 기능 확보
			탄소순환림	· 주변의 산림과 연계하여 탄소저감 숲 확보가
		상시 습지형	자연습지형	· 기존이 토지이용이 논인 경우, 둠벙이나 묵논습지로 조성하여 관리
			생물서식 습지	· 양서류, 곤충류 등을 목표종으로 조성한 습지
			식생수로	· 유량이 유지되는 소규모 인공하천, 폭이 좁아 면적복원이 어려운 선형의 비점오염원과 인접한 토지 · 유속감소를 통한 침전과 여과기능
		건습지형	침투습지형	· 주변 비점오염원의 영향이 높아 비점오염원 제거 효과가 있으나 주변 수계와의 연계성이 낮고 유입 및 유출구가 불명확한 토지에 적용
			침투수로형	· 주변 비점오염원의 영향이 높고 선형의 비점오염원과 인접해 있고, 대상지의 폭이 좁은 부지에 적용
	소득창출	초지형	녹비작물	· 거주지와 인접하고 지역주민을 통한 관리가 용이한 지역의 경우, 소득형 작물 식재
고관리형 (향상지역)	환경조절	숲형	혼합림	· 경관림, 정화림, 완충림 등 3개이상의 기능 식재를 혼합적용하여 식재한 지역
		습지형	수질정화 습지	· (지표흐름형) 유출수 저장 및 녹지연결 · (지하흐름형) 소규모 지역의 유출수를 처리하는 경우
			다단습지	· 대규모 면적에 단계적으로 습지를 조성하여 정화가 가능한 지역
			저류지	· 표면유출수 저장 및 정화

○ 관리방안 제시

- 주요 대상지별 특성 및 현황을 분석하여, 관리요구도가 높아 지속적인 운영·관리가 필요한 자연천이 유도의 저관리형과 경관개선 및 환경조절 등의 중관리형으로 구분하였다.
- 중관리지역의 경우 지역주민과 연계한 휴게공간, 생태계서비스 요소가 위치하여 지속적인 운영·관리가 필요한 지역으로 지역주민을 활용한 인위적 관리와 연계가 필요한 지역이다.
- 저관리지역은 자연천이를 유도를 원칙으로 하고, 기존 생태적·자연적으로 인위적인 관리가 필요 없이 자연천이를 통하여 자연적 건강성을 회복시키고 중·장기적인 보전·관리를 위해 생태·경관보전지역, 생태계변화관찰지역 등 법정 보호지역으로 지정하여 지속가능한 보전 방안도 있다.
- 수변완충지대의 체계적 운영·관리를 위해서는 적응적 관리와 인위적 관리를 동시에 고려하여 중관리지역과 저관리지역으로 구분해 지속가능한 운영·관리 방안을 마련하여야 한다.

<표 188. 수변완충지대 친환경 관리방안 제시>

구 분	내 용
중관리지역	• 대상지 공간구상에 따라 주변과 연계한 휴게공간, 생태계서비스적 요소가 위치하여 관리요구도가 높아 지속적인 운영·관리가 필요한 지역으로 지역주민을 활용한 지속적 관리가 필요한 지역
저관리지역	• 기존 생태적·자연적·경관적으로 수려하여 인위적인 관리가 필요 없는 지역으로 자연천이를 유도 • 중·장기적인 보전·관리를 위해 생태·경관보전지역, 생태계변화관찰지역 등 법적 지정을 통한 지속가능한 보전 방안 마련

<표 189. 저관리지역의 보전·관리를 위한 법적 지정 방안>

구 분	내 용
자연환경보전법 제12조(생태·경관 보전지역)	①환경부장관은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 지역으로서 자연생태·자연경관을 특별히 보전할 필요가 있는 지역을 생태·경관보전지역으로 지정할 수 있다. 1. 자연상태가 원시성을 유지하고 있거나 생물다양성이 풍부하여 보전 및 학술적연구가치가 큰 지역 2. 지형 또는 지질이 특이하여 학술적 연구 또는 자연경관의 유지를 위하여 보전이 필요한 지역 3. 다양한 생태계를 대표할 수 있는 지역 또는 생태계의 표본지역 4. 그 밖에 하천·산간계곡 등 자연경관이 수려하여 특별히 보전할 필요가 있는 지역으로서 대통령령으로 정하는 지역 ②환경부장관은 생태·경관보전지역의 지속가능한 보전·관리를 위하여 생태적 특성, 자연경관 및 지형여건 등을 고려하여 생태·경관보전지역을 다음과 같이 구분하여 지정·관리할 수 있다. 1. 생태·경관핵심보전구역(이하 “핵심구역”이라 한다) : 생태계의 구조와 기능의 훼손방지를 위하여 특별한 보호가 필요하거나 자연경관이 수려하여 특별히 보호하고자 하는 지역 2. 생태·경관완충보전구역(이하 “완충구역”이라 한다) : 핵심구역의 연접지역으로서 핵심구역의 보호를 위하여 필요한 지역 3. 생태·경관전이(轉移)보전구역(이하 “전이구역”이라 한다) : 핵심구역 또는 완충구역에 둘러싸인 취락지역으로서 지속가능한 보전과 이용을 위하여 필요한 지역
자연환경보전법 시행규칙 제12조(생태계의 변화관찰)	①법 제31조제3항의 규정에 따른 생태계의 변화 관찰은 다음 각 호의 지역을 대상으로 한다. 1. 생물다양성이 풍부한 지역 2. 멸종위기 야생생물의 서식지·도래지 3. 그 밖에 자연환경의 보전가치가 높은 지역

○ 대상지별 관리방안 적용

- 앞서 도출한 중관리·저관리방안을 기준으로 대상지별 주요 특성에 따라 본 연구에서 제시한 10개 대상지에 대하여 관리방안을 적용하였다.
- 중관리지역은 마을 인접 및 지역주민 활용 가능 지역이 특징이 나타남에 따라 대상지 2, 대상지 5, 대상지 6, 대상지 9, 대상지 10 등 총 4개 대상지가 포함되었으며, 저관리지역의 경우 기존 자연자원이 수려함에 따른 법적 보전·관리가 필요한 지역으로 대상지 1, 대상지 3, 대상지 4, 대상지 7, 대상지 8 등 6개 대상지가 적용되었다.

<표 190. 대상지별 관리유형 분류>

구 분	내 용
중관리지역	• (4개소) 대상지 2, 5, 6, 9, 10
저관리지역	• (6개소) 대상지 1, 3, 4, 7, 8

(3) 수변완충지대 조성에 따른 사후 모니터링 방안

○ 수변완충지대는 사후 관리가 이루어지지 않으면 지역주민이나 지자체에 의하여 토지형질이 변경될 가능성이 높다. 이 경우 건전한 물순환, 자연생태계 구축, 비점오염물질 저감, 탄소저감, 부가이익 창출 등 다양한 생태계서비스를 제공할 수 없기 때문에 수변완충지대 조성효과의 극대화를 위해서는 사전 모니터링 결과를 토대로 계획이 수립되어야 하며, 사후평가를 위한 자료구축이 필요하다.

○ 수변완충지대에 대한 기초조사와 사후 모니터링은 대상지 토양, 수질 등의 물리적 특성과 식생, 야생동물 등의 환경적 특성 뿐만 아니라 인문사회, 유역 토지이용, 오염원 특성 등에 대한 전반적인 자료 구축이 필요하며, 물리적 특성, 인문사회 및 자연환경 현황, 유역 토지이용 및 오염원특성, 토양 및 수질 영향조사 등 기초조사는 수변완충지대 대상지에 대한 환경, 경제, 인문사회 등을 고려하여 다음과 같이 기초조사 및 사후 모니터링을 수행하여야 한다.

<표 191. 수변완충지대 기초조사 및 사후평가 항목예시>

항 목	세부연구항목	비 고
물리적 특성	• 하상경사, 유량, 유로, 유속 • 토양특성(입경분포, 토질 등)	• 설계 시 및 사후자료 평가
인문사회 및 자연환경 현황	• 인구, 산업 등 • 지형지질 현황	• 설계 시 및 사후자료 평가 • 국가통계자료 및 수질오염총량 자료 활용
유역토지이용 및 오염원 특성	• 토지이용현황 • 토지 관리실태 및 훼손·교란 현황 • 토지계, 축산계, 생활계 등 오염발생부하량 및 배출부하량(BOD, TN, TP) 등	• GIS 및 수질오염총량자료 활용 • 설계시 및 사후평가
토양양분조사	• pH, 전기전도도, 함수량, COD, TN, TP 등	• 수변완충지대 조성지 한정 계절별 조사 • 원지반, 경작지, 나대지 등 토지 이용별 조사 • 설계시 및 사후평가 자료
수질영향조사	• pH, 탁도, 전기전도도, TSS, BOD, COD, TN, TP 등	• 주요 수변완충지 대건기시, 가우시 조사 • 건기시 : 계절별 조사 • 강우시 : 최소 연 3회 진행
식생조사	• 식생분포도, 식생피복도, 식생종, 우점종, 종다양성	• 홍수터, 수변생태벨트 내 연 1회 이상 조사

○ 물리적 특성은 수변완충지대 내 하천과 육상을 연계하는 그린-블루 네트워크 조성을 위해 하상경사, 유량, 유로, 유속 등을 조사해야 하며, 식생 내 자생종, 오염물질 제거, 강우시 홍수방지 등을 위해 토양 내 입경분표, 토질 등에 대한 분석을 수행하여야 한다.

○ 인문사회, 유역토지이용 및 오염원 특성은 홍수터와 수변생태벨트로 유입되는 오염물질 성상에 따른 설계 및 식생종이 달라지기에 토지이용현황, 인구, 산업, 지형지질 등에 대한 모니터링을 수행하여야 한다. 토양양분과 수질의 영향조사는 물리적, 인문사회, 자연환경, 유역토지이용 등과 달리 수변완충지대 조성 전·후에 대한 지속적인 모니터링을 통한 자료가 필요하다.

○ 그린-블루 네트워크를 고려한 수변완충지대 조성은 오염물질 제거, 자연식생 고사, 미생물

활성 등을 통해 토양의 양분량 및 토양 양분비가 변화하기에 원지반, 경작지, 수변완충지대 내 토양 등에 대한 지속적 분석이 필요하다.

○ 수질은 주변 토지이용현황, 도시개발상태, 식생조성 여부, 하천 내 유속, 유량, 토양침투능, 토양양분량, 농사시기 등 많은 환경여건에 의해 영향을 받는다. 수질조사는 수변완충지대 조성시 상류와 하류지점에 대하여 건기시 및 강우시 모니터링이 수행되어야 한다.

(4) 소요사업비 및 시행방법(안)

○ 지역의 건강한 수질, 생태계 보전을 위해 현장 추진 여건, 규모 및 정책효과 등이 양호한 대상지를 선정하여 시범사업으로 추진 후 점진적으로 확대 시행이 필요하다.

○ 모니터링 산출근거는 대상지 10개소를 대상지 면적에 0~200,000㎡ 이하는 3일, 200,000㎡초과~400,000㎡ 이하는 4일, 400,000㎡ 이상은 5일로 모니터링 1회당 소요기간을 가정하였으며, 인원 산정 기준은 환경적 특성인 식물상, 동물상을 조사 시 조장 1명, 조원 1명을 기준으로 하였으며 동물상의 경우에는 현황에 따라 조류, 양서·파충류, 곤충류, 어류, 포유류 등으로 구분하여 실시하는 통상적인 기준으로 가정하였다. 모니터링은 연간 4회 계절별로 시행하는 것을 원칙으로 하였다.

○ 추정 사업비는 총 179백만원으로 인건비 약 143백만원, 재료비 약 20백만원, 기타경비 16백만원이 추정되었다. 실제 추진시에는 정책 변화, 추진방법, 재원확보 방안 등을 충분히 검토 후 시행이 필요할 것이다.

<표 192. 군남댐, 한탄강댐 유역 사후 모니터링 소요사업비(안)>

구분	면적(㎡)	인원	소요기간	연간 횟수	수행 연차	인건비 (천원)	재료비 (천원)	기타경비 (천원)	합계(천원)
대상지1	316,700	4	4	4	2	15,078	2,000	1,707	18,786
대상지2	147,800	4	3	4	2	11,308	2,000	1,330	14,639
대상지3	305,700	4	4	4	2	15,078	2,000	1,707	18,786
대상지4	359,600	4	4	4	2	15,078	2,000	1,707	18,786
대상지5	192,600	4	3	4	2	11,308	2,000	1,330	14,639
대상지6	275,300	4	4	4	2	15,078	2,000	1,707	18,786
대상지7	212,400	4	4	4	2	15,078	2,000	1,707	18,786
대상지8	588,700	4	5	4	2	18,848	2,000	2,084	22,932
대상지9	65,300	4	3	4	2	11,308	2,000	1,330	14,639
대상지10	311,100	4	4	4	2	15,078	2,000	1,707	18,786
총 계						143,244	20,000	16,324	179,569

※ 비고 : 모니터링 소요시간 문헌조사-현장조사-조사분석-보고서 작성 등을 고려하여 산정
수록된 금액은 천원단위미만 절삭으로 대상지별 비용과 총계의 합이 일치하지 않을 수 있음

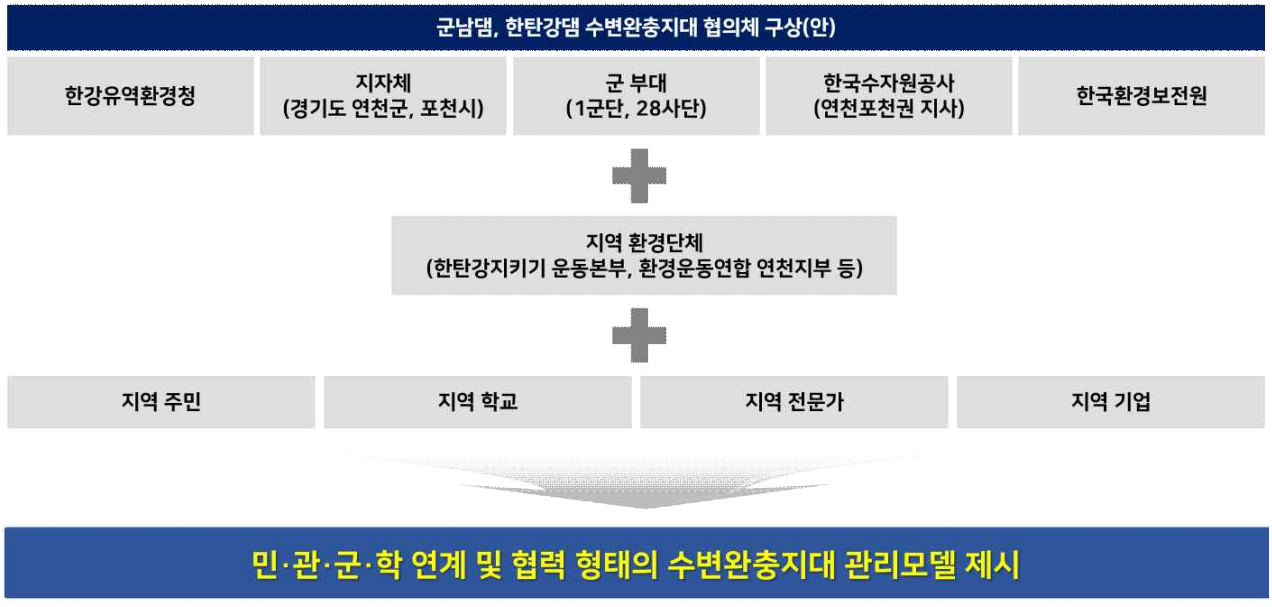
(5) 수변완충지대 협의체 구축 방안

○ 군남댐, 한탄강댐 수변완충지대 협의체 구성

- 본 연구의 현황 조사 및 분석에 따르면 군남댐, 한탄강댐 일대에는 일부 민통선 이북지역으로 두루미 도래지, 점용허가 후 경작지 및 공원 등의 형태로 이용되는 수변공간이 다수 분포하고 있으며, 이러한 환경·생태·안보·문화적 이슈를 고려 해당 지역을 중심으로 수변완충지대를 조성하고 있다.
- 군남댐 유역은 대부분 민통선 이북지역의 두루미류 도래지와 인접한 수변공간을 대상으로 수변완충지대를 조성하고자 하며 한탄강댐 유역은 공원, 캠핑장등으로 이용되는 수변공간을 대상으로 수변완충지대를 조성하고자 하니, 지역주민, 군 부대, 지자체 등과의 이해와 소통, 협력, 참여 등 유도가 필요하며, 지역별 이해관계자의 협력을 위한 지역 파트너십 구축이 필요할 것으로 판단된다.
- 이에, 군남댐, 한탄강댐 일대 수변완충지대의 통합적 관리를 위해 민·관·군·학 등 관련 이해관계자의 연계 및 협력을 통한 협의체 구축을 추진하고자 하며, 협의체 구축 시 앞서 진행한 유사 과업의 협의체 시범사업 사례를 참고하여 시범사업의 실제 참여 현황, 정책적 현안, 세부 실행 방안 등을 검토하여 보완을 통해 적용하는 방안이 적절한 것으로 판단된다.
- 수변완충지대의 보전을 위한 운영·관리 협의체를 구성하기 위해서는 지역별 특성을 고려하기 위한 지역 관련 기관, 학교, 전문가 등의 참여가 필요하며, 지역의 발전을 위한 의견 공유 및 협력이 지속되어야 한다.
- 군남댐, 한탄강댐 수변완충지대 협의체는 지속 가능한 협의체의 운영·관리를 주최하며, 수변완충지대의 활성화를 위한 중간지원, 지역 및 주민의 참여 및 활동 유도, 홍보 등 다양한 역할을 수행하여야 한다.
- 군남댐, 한탄강댐 수변완충지대 협의체의 주요 활동으로는 협의 회의를 개최하여 지역별 수변완충지대 관련 소통 및 의견, 문제점, 애로사항 등을 공유하고 수변완충지대 운영·관리의 지속성을 위해 제도적 기반 마련, 활성화, 프로그램 발굴 등 수변완충지대 관련 전반적 운영·관리를 시행하여야 한다. 또한, 지역주민의 지속적 참여 유도 및 주민을 활용한 수변완충지대 오염정화 활동, 불법행위 감시, 외래종 제거 등을 시행하여 수변완충지대와 연계한 지역주민의 일자리 및 소득 창출을 유도하고 주민의 역량강화를 통한 체계적 운영·관리의 기반을 마련하여야 한다.

<표 193. 군남댐, 한탄강댐 수변완충지대 협의체 구상(안)>

구 분	내 용
대상 범위	군남댐, 한탄강댐 관련 지역 이해관계자 (경기도 연천군, 포천시 등)
구성	관계기관(한강유역환경청, 지자체, 군 부대, K-water, 한국환경보전원, 문화재청 등), 지역환경단체, 지역 주민, 지역 학교, 지역 전문가, 지역 기업 등
역할	협의체 운영·관리, 중간지원, 참여 및 활동, 활성화, 홍보 등
주요활동	• 지역간 소통 및 의견 공유 • 협치 및 제도적 기반 마련 • 지역주민 관심 및 참여, 홍보 유도 • 수변생태구역 활성화 방안 마련 • 수변생태구역 프로그램 개발 및 발굴 • 지역주민 역량강화 교육 • 수변생태구역 오염 및 정화활동, 불법행위 감시 등 • 수변생태구역 관련 전반적 운영·관리 • 지역주민 일자리 및 소득 창출 연계



<그림 319. 군남댐, 한탄강댐 수변완충지대 협의체 구상(안)>

○ 지역별 특성을 고려한 실행 프로그램(안)

- 군남댐, 한탄강댐유역 수변완충지대의 지속가능한 운영을 위해 수변완충지대 협의체와 연계한 지역주민 참여 형태의 주민 지원 사업 및 소득창출 방안 마련이 필요하다.
- 지역주민의 적극적 참여를 통한 수변완충지대 협의체를 운영하기 위해서는 운영 초기에 지역주민을 대상으로 역량강화 사업을 동시에 진행하여야 하며, 주민들이 수변완충지대 조성지의 모니터링 및 유지관리 활동에 참여하도록 유도하고 성과에 대해서는 홍보물 제작 등에 활용하여 참여 규모를 확대시켜야 한다. 또한, 효율적 프로그램 운영을 위해 참여 가능 대상, 시기, 역량 등에 따른 단기, 중·장기로 구분하여 추진이 필요하며, 지역별 특성과 주요 현황을 고려한 사업 제시가 필요하다.
- 단기적으로는 수변완충지대 조성지의 유지·관리를 위한 정화활동, 주변 경작지의 친환경 농업 유도 및 불법경작 행위 계도 등을 시행하며, 중·장기적인 수변완충지대 운영을 위해 안내 시설물 설치, 공모전 개최, SNS, 홈페이지 운영 등을 통한 수변완충지대의 홍보를 시행하여야 한다.
- 중·장기적으로는 수변완충지대 홍보를 통한 탐방객의 지속성 및 참여 유도를 위해 프로그램 등을 운영·개발하고, 수변완충지대의 활용에 따른 유지·관리를 위한 생태계 모니터링 및 관리, 감시, 컨설팅 등 환경 정비 중심의 프로그램의 추진이 필요하다.

<표 194. 군남댐, 한탄강댐 수변완충지대 협의체 연계 추진 프로그램(안)>

구 분	프로그램명	내 용
단기	정화활동	• 주변 쓰레기 제거 • 수변생태벨트 예·제초, 잡초 제거 • 생태계교란종 제거 등
	안내시설물설치	• 수변생태벨트 개념 및 해설 • 수변생태벨트 현황 • 주의사항 등
	수변완충지대 조성공모전	• 대학생, 일반인, 전문가 등을 대상으로 시행 • 지역민의 의견을 적극 반영
	친환경 농업 운영 및 관리	• 억새, 조사료, 청보리 등 친환경 녹비작물 재배 • 친환경 농업 프로그램과 연계
	불법경작 방지	• 신규 불법경작 행위에 대한 계도 • 기존 농업의 친환경 농업 유도 및 홍보
	수변완충지대 홍보(단기)	• SNS, 홈페이지, 팜플렛 등 • 지역 신문 및 방송 등
중·장기	생태계 모니터링 요원 선발	• 동·식물 변화상 관찰 • 수변생태벨트 환경변화 모니터링 등
	생태계교란종 제거	• 가시박, 단풍잎돼지풀 등 주요 생태계교란종의 지속적인 제거 활동
	수변완충지대 활용 생태교육	• 수변생태벨트의 기본현황 • 동·식물상 현황 • 수변완충지대 연계 프로그램 운영
	수변완충지대 홍보(중·장기)	• 탐방객의 지속적 탐방 유도를 위한 홍보 전략 • 수변완충지대 활성화 프로그램 및 마케팅
	주민 역량강화 프로그램 운영	• 참여자 역량에 맞는 인식→실천→주도의 단계별 맞춤형 교육 • 실천활동에 필요한 기초적 부분 지원
	주민 감시원	• 동·식물 포획 및 채취 감시 • 쓰레기 불법투기 감시 • 생태계교란종 제거 • 기타 환경 보전 관련 불법행위 감시
	환경 컨설팅	• 마을 활성화를 위한 지원 및 협력 • 활성화 프로그램 진행 • 컨설팅 및 모니터링
	수변완충지대 환경정비	• 법적 규제를 고려한 초지, 관목, 교목 등 식재프로그램 운영 • 녹지 확대를 통한 생태적·환경적 건강성 증대

2. 수변완충지대 조성 및 관리 실행방안

가. 재원확보 방안

(1) 생태계보전부담금 반환사업

○ 환경부 생태계보전부담금 반환사업은 「자연환경보전법 」 제50조와 동법 시행령 제46조에 의해 수립되며, 대체자연의 조성과 생태계의 복원 등 생태계 보전 및 복원사업을 유도하는 사업이다.

○ 규모는 3만㎡ 이상, 조성비는 약 7억원으로 소생태계 조성사업, 대체자연 조성사업, 자연환경보전·이용시설의 설치 사업으로 구분된다.

<표 195. 생태계보전부담금 반환사업 개요(출처:환경부, 2020, 생태계보전부담금 반환사업 가이드라인 개정)>

구분	내용
명칭	생태계보전부담금의 반환·지원
관계법령	자연환경보전법 제50조, 동법 시행령 제46조
개념	자연환경 또는 생태계에 미치는 영향이 현저하거나 생물다양성의 감소를 초래하는 사업자에 대하여 생태계보전부담금을 징수, 대체자연의 조성, 생태계의 복원 등 생태계 보전 및 복원사업 유도
적용규모	3만㎡ 이상
내용	소생태계 조성 사업 : 생물다양성을 높이고 야생 동·식물의 서식지간 연속성을 높이거나 특정한 생물종의 서식조건을 개선하기 위하여 조성하는 생물서식 공간으로 생태기반환경 및 생물종 복원 사업 등 생태통로 조성 사업 : 야생 동·식물의 서식지가 단절되거나 훼손 또는 파괴되는 것을 방지하고 야생동물의 원활한 이동로 확보 등 생태계 연속성 유지를 위하여 생태적 인공 구조물 등을 설치하는 사업 대체자연 조성 사업 : 기존의 자연환경과 유사한 기능을 수행하거나 보완적 기능을 수행할 수 있도록 생태환경을 조성하는 사업 자연환경보전·이용시설의 설치 사업 : 생태환경의 건전한 이용을 위해 자연환경을 보전하거나 훼손을 방지하기 위한 시설, 훼손된 자연환경을 복원 또는 복구하기 위한 시설, 자연환경보전에 관한 안내시설, 생태관찰을 위한 나무다리 등 자연환경을 이용하거나 관찰하기 위한 시설 등을 설치하는 사업

(2) 댐 주변지역 지원사업

○ 지역주민 만족도와 지원사업 효과성 향상을 위해 중장기 규모사업인 지역 특화사업 발굴 목적으로 한국수자원공사 주관으로 2022년부터 공모사업을 추진하고 있다.

○ 공모 분야는 「댐건설법시행령」 제40조제2항에 따른 전 지원사업이다.

<표 196. 댐 주변지역 지원사업>

공모분야		세부 내용
지역 지원사업	소득증대	○ 농림수산업, 축산업, 환경농업 등 생계유지 관련 사업
	생활기반조성	○ 의료환경 조성 등 생활 여건 개선 관련 사업
	댐주변경관활용	○ 댐주변 경관 활용, 휴양 및 레저 관련 시설 설치
주민 지원사업	주민생활지원	○ 교통, 난방, 통신 등 주민 일상생활 관리 및 지원사업
	교육지원	○ 방과후 활동, 학습 지원 등 댐주변 청소년 교육 증진
기타지원사업		○ 댐 주변지역 또는 주민 복지, 소득증대 관련 사업

○ 공모대상은 댐 지원사업 구역을 대상지로 하고, 한국수자원공사 지원사업비(사업별 총 지원한도 10억원, 연간 지원한도 5억원)가 총사업비의 50% 이하로 필요한 지역특성화 사업을 대상으로 공모한다.

* 물이용 취약지역 대상의 물복지 향상사업 탄소중립형 사업 등은 가점부여

○ 지원한도는 사업별 총 10억원, 연간 지원한도는 5억원 규모이며, 지자체·타 기관과 매칭그랜트 방식으로 지자체와 예산 매칭이 필수 조건이다.

* 총사업비가 20억일 경우 지자체 예산 10억 이상

** 선정규모는 총 30억원 이내로, 선정 사업 수와 개별 사업의 배정 예산은 심사를 통해 확정

○ 2021~2023년 군남댐 주변지역 지원사업을 통하여 댐주변지역 주민자율관리를 통한 일자리 창출을 도모하고, 천연기념물 서식지 환경개선 사업 등을 지원하였다.

<표 197. 2021~2023년 군남댐 주변지역 지원사업 사례>

분야		세부 내용
2021 ~ 2023	댐주변 일자리 창출사업	댐주변지역내 생태계교란식물 제거를 통한 마을주민 일자리 창출
	홍수터 두루미 서식지 환경개선	댐주변 천연기념물 두루미 먹이구매를 통한 관광자원 보존 및 지역발전
	군남댐 청결지킴이 운영	청결지킴이(3인) 운영을 통한 불법행위, 수질감시 등 수시 모니터링

3. 수변완충지대 조성사업 우선순위 선정

○ AHP기법을 활용한 중장기 산림정책의 우선순위 결정(박소희 등, 2013) 등 선행연구에서 활용된 8개 선정항목 도출 후 대상지 성격을 고려하여 정책연관성, 연결성, 시행가능성, 효과성 등 4개 항목을 사업 우선순위 결정 항목으로 선정하였다.

<표 198. 선행 연구에서 활용된 우선순위 관련 선정항목>

선정항목	김정희('09)	이우성('11)	박소희 등('13)	구미현('14)	안소은 등('20)	이재욱('20)
정책연관성						○
정책적용성	○		○			
효과성			○			
시행가능성	○		○			○
정량성		○				
효율성			○			
측정용이성		○		○	○	○
대표성		○		○	○	○

자료: 이동규(2022)

○ 우선순위 선정을 위한 평가 항목을 고려하여 아래 순위에 따라 사업 우선순위가 도출되었다.

<표 199. 사업 우선순위 선정>

구분	연관성[1)]	연결성[2)]	가능성[3)]	효과성[4)]	합계	우선순위
1. 군남댐	1	3	3	2	9	2순위
2. 군남댐	**2**	**3**	**2**	**3**	**10**	**1순위**
3. 군남댐	1	3	2	2	8	3순위
4. 군남댐	2	3	1	3	9	2순위
5. 한탄강댐	1	3	1	1	6	4순위
6. 한탄강댐	1	2	1	2	6	4순위
7. 한탄강댐	1	2	1	1	5	5순위
8. 한탄강댐	1	2	1	1	5	5순위
9. 한탄강댐	1	1	1	2	5	5순위
10. 한탄강댐	0	2	2	0	4	6순위

1) 국가 환경 정책방향 및 상위 계획(국가물관리기본계획, 수변구역 관리 기본계획 등)과의 연계 가능 여부
2) 수변생태계 연결성 강화 및 기타 사업과의 연계성 확보 등
3) 주변 생태환경 및 현장 여건을 고려한 시행가능 여부
4) 수질 개선의 효과성 등

나. 소요예산 및 실행방안

(1) 소요예산

○ 군남댐 4개소, 한탄강댐 6개소에 대한 소요예산(설계·공사·모니터링 비용)을 약 68.9억 규모로 도출하였다.
(군남댐 4개소: 6.2억, 한탄강댐 6개소: 62.7억)

○ 단위공사비는 공종별 유사사례 및 기준단가를 활용하여 예상 소요예산을 산출하였다.

<표 200. 대상지별 소요예산 산출근거>

구분		산출근거
소요예산	설계비	○ 엔지니어링사업대가 기준 기본 및 실시설계 요율에 따라 산정
	공사비	○ 수변완충지대 도입요소별 유사사례 조성단가 활용
	모니터링비	○ 생태계서비스 지불제계약 가이드라인(생태계 보전관리활동) 기준 및 유사사례 활용

<표 201. 대상지별 수변완충지대 사업추진 소요예산 >

구분		도입요소	소요예산(백만원)			비고 (재원)
			설계비(A)	공사비(B)	모니터링(C)	
군남댐	대상지 1	자연천이 유도 하반림 보존	-	-	18.7	
	대상지 2	저류·침투 습지, 수로	48	332	14.6	
	대상지 3	자연천이 유도 하반림 보존	21	145	18.7	
	대상지 4	두루미 대체서식지 보존	-	-	18.7	
	군남댐 소요예산 합계		69	477	70.7	
한탄강댐	대상지 5	녹비작물·경관초지, 탄소순환림 등	309	2,143	14.6	
	대상지 6	습생초지, 식생수로 등	298	2,069	18.7	
	대상지 7	자연천이 유도 하반림 보존	-	-	18.7	
	대상지 8	자연천이 유도 하반림 보존	-	-	22.9	
	대상지 9	친환경 경관초지, 탄소순환림	133	1,045	14.6	
	대상지 10	주변자원과 연계한 생태탐방 계획	18	147	18.7	
	한탄강댐 소요예산 합계		758	5,404	108.2	
총 소요예산 합계			827	5,881	178.9	

제5장 결론

1. 댐 홍수조절지 훼손·교란지의 기초 현장조사 및 현황조사

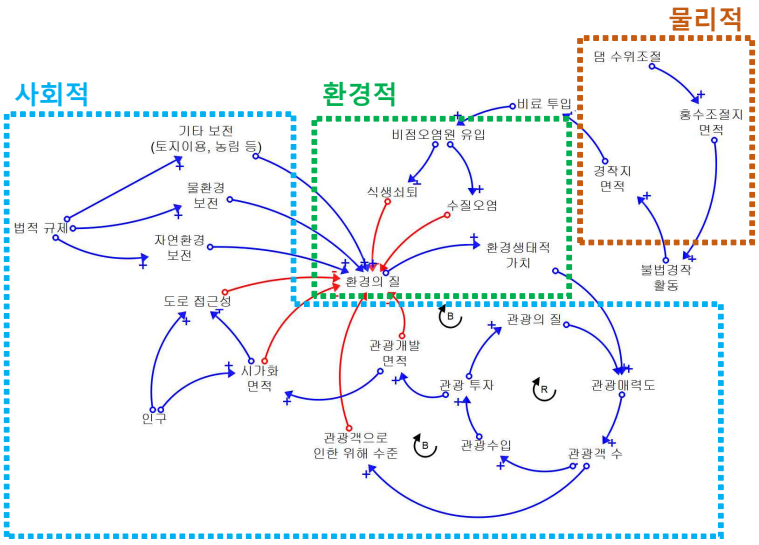
○ 군남댐은 높이 26m, 길이 658m에 달하며 총 유역면적은 4,191㎢에 달한다. 계획홍수위는 40EL.m, 상시만수위는 31EL.m이며 접경지와 홍수피해의 이슈가 있는 지역이다. 키워드 분석 결과, 주로 나타나는 것은 '임진강'과 관련된 용어의 빈도수가 높았으며 그 외의 '수위', '방류', '수문' 등 수문 관련 용어의 빈도가 높게 도출되기도 했다. 한탄강댐은 높이 83.5m, 길이 690m에 달하며 총 유역면적은 1,279km2에 달한다. 계획홍수위는 114.4EL.m, 상시만수위는 73EL.m이며 주민갈등과 사업시행, 생태관광 등의 이슈가 있는 지역이다. 키워드 분석 결과, '사업', '건설', '추진', '개발'등 한탄강 지역 관련 추진사업과 관련된 용어의 빈도가 높게 나타났다.

군남댐 홍수조절지 범위

한탄강댐 홍수조절지 범위

<그림 320. 군남댐, 한탄강댐 홍수조절지 범위>

○ 군남댐, 한탄강댐 지역에서 발생하는 이슈들을 중심으로 인과순환지도를 통해 시스템을 분석했다. 각 댐 지역에서 계획홍수위와 상시만수위의 차이만큼 홍수조절지의 면적이 발생하게 되었고, 법적 규제, 인구의 증가, 관광활동 등의 사회적 요인에 따라 환경적인 피해가 발생하게 되었다. 이러한 인과관계를 기반으로 물리적, 사회적, 법제적, 환경적인 측면에서 관련 인자를 정리했다.



<그림 321. 홍수조절지 훼손 및 교란의 인과순환구조>

<표 202. 훼손 및 교란지에서 나타나는 유형 및 관련 인자>

유형	관련 인자들
물리적	홍수조절지 면적, 토양 관련 인자 등
사회적	시가화 지역, 인구, 도로접근성, 관광객 관련 인자 등
법제적	법적 규제면적 및 지역
환경적	수질, 식생, 환경의 질, 환경생태적 가치 등

2. 댐별 우선 관리지역의 생태거점 선정 등 수변완충지대 설정

○ 본 연구에서는 군남댐과 한탄강댐 지역의 공간적 규모 내에서 수변완충지대를 조성할 수 있는 물리적, 사회적, 법제적, 환경적인 특성에 초점을 두고 지표를 선정하였다.

<표 203. 수변완충지대 적지분석 항목의 기준 및 수집자료>

유형	분류	내 용	출 처
물리적	홍수조절지	상시만수위~계획홍수위 차이의 면적	계획홍수위및 상시만수위에 따른 수치자료
	경사도	대상지 내의 경사도	수치표고모델(DEM)으로부터 경사도 산출
	도로접근성	도로에 인접한 정도	수치지형도
	토성	대상지 내의 토양성분, 토성에 따라 훼손 및 교란의 가능성이 증가	흙토람
사회적	시가화 지역	주거지역, 공업지역, 상업지역, 문화체육휴양지역, 교통지역, 공공시설을 포함하는 지역	토지피복지도(2021) 세분류상 시가화지역
	경작지 현황	논, 밭, 시설재배지, 과수원, 기타재배지	토지피복지도(2021) 세분류상 농업지역
	인구	인구현황 및 분포에 따른 훼손 우려	국토지리정보원
	관광지 분포	유료, 무료를 포함한 관광지 위치정보 및 분포도	전국관광지정보 표준데이터

<표 203. 계속>

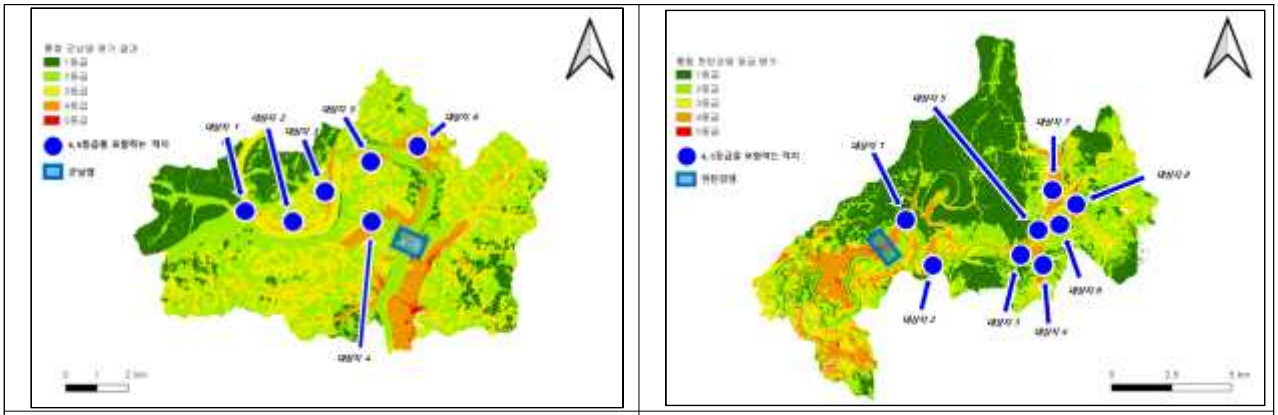
유형	분류	내 용	출 처
법제적	자연환경 부문	생태경관보전지역, 시□도생태경관보전지역, 자연유보지역, 습지보호지역, 습지주변관리지역, 습지개선지역, 야생생물(특별)보호구역, 특정도서, 공원자연보존지구, 공원자연환경지구, 공원마을지구, 공원문화유산지구, 공원보호구역, 백두대간보호지역(핵심) 중 군남댐 및 한탄강댐에 해당하는 사항	법제적 평가항목
	물환경 부문	수변구역, 하천구역, 홍수관리구역, 소하천구역, 상수원호소, 지하수보전구역, 상수원보호구역, 상수원 상류 공장설립제한□승인지역, 폐수배출시설 설치제한지역, 배출시설설치제한지역, 오염행위제한지역 중 군남댐 및 한탄강댐에 해당하는 사항	법제적 평가항목
	토지이용 부문	자연환경보전지역, 녹지지역(보전녹지), 녹지지역(생산녹지), 녹지지역(자연녹지), 경관지구, 보호지구(생태계보호지구), 보호지구(문화재보호지구), 개발제한구역, 생활권공원(어린이/근린/소공원), 도시자연공원구역, 주제공원(묘지/체육/역사/문화/수변), 완충녹지, 경관녹지/연결녹지 중 군남댐 및 한탄강댐에 해당하는 사항	법제적 평가항목
	농림 부문	보전산지(임업용산지), 보전산지(공익용산지), 경관보호구역, 수원함양보호구역1~3종, 재해방지보호구역, 산림유전자원보호구역, 토석채취제한지역, 농업진흥지역(농업진흥구역) 중 군남댐 및 한탄강댐에 해당하는 사항	법제적 평가항목
	기타부문	환경보전해역, 특별관리해역, 절대보전지역, 상대보전지역, 관리보전지역(지하수자원보전), 관리보전지역(생태계보전), 관리보전지역(경관보전), 천연보호구역, 천연기념물지정지역, 절대보전무인도서, 준보전무인도서, 이용가능무인도서, 가축사육제한구역중 군남댐 및 한탄강댐에 해당하는 사항	법제적 평가항목
환경적	수질	생물화학적 산소요구량, 화학적 산소요구량, 부유물질량, 총유기탄소량, 총인, 총대장균군	수질측정망
	생태항목	다양성, 자연성, 풍부도, 희귀성, 허약성, 군집구조의 안정성, 연계성	환경생태적 평가항목

○ 선정된 지표를 기반으로 평가항목에 대한 AHP 분석을 실시하여 다음 표와 같이 결과를 정리하였다. 수변완충지대 평가항목의 전체 중요도는 상위항목(수변완충지대 대항목)과 하위항목(세부항목) 중요도의 곱으로 산출되는 복합가중치로서 수변완충지대를 평가하기 위한 전체 항목들 사이에서 우선순위를 판단할 수 있다. 평가항목 전체 순위에서 상위 5위까지를 살펴보면, 물리적 측면의 홍수조절지가 0.13으로 제일 중요하게 나타나며, 이후 2, 3, 4의 중요순위는 환경적 측면의 수질(0.09)과 다양성(0.08), 자연성(0.08)으로 나타나고 5위가 다시 물리적 측면의 경사도(0.07)로 나타난 것을 알 수 있다. 반면 법제적 측면의 토지이용(0.03)과 농림(0.03), 기타 부문(0.02)과 사회적 측면의 인구(0.02) 및 관광지 분포(0.02)는 상대적으로 중요도가 낮게 나타났다.

<표 204. 수변완충지대 전체 세부항목의 중요도>

항 목	AHP 중요도	우선순위
물리적 측면의 홍수조절지 면적	0.13	1
환경적 측면의 수질	0.09	2
환경적 측면의 다양성	0.08	3
환경적 측면의 자연성	0.08	3
물리적 측면의 경사도	0.07	5
법제적 측면의 물환경	0.06	6
환경적 측면의 연계성	0.06	6
물리적 측면의 토성	0.05	8
법제적 측면의 자연환경	0.05	8
환경적 측면의 풍부도	0.05	8
환경적 측면의 희귀성	0.05	8
물리적 측면의 도로접근성	0.04	12
사회적 측면의 시가화지역	0.04	12
사회적 측면의 경작지 현황	0.03	14
법제적 측면의 토지이용	0.03	14
법제적 측면의 농림	0.03	14
사회적 측면의 인구	0.02	17
사회적 측면의 관광지 분포	0.02	17
법제적 측면의 기타	0.02	17

○ 구축된 항목에 대해 각각 관련 자료를 모두 수집하고 데이터베이스화하였다. 먼저 군남댐과 한탄강댐 지역의 우선관리지역을 도출하였다. 군남댐은 총 6개의 우선관리지역이 도출되었으며, 한탄강댐은 총 8개의 우선관리지역이 도출되었다. 도출된 우선관리지역들에 대해서는 관계기관 협의를 통해 최종적으로 군남댐 4개소, 한탄강댐 6개소의 대상지역이 도출되어 수변완충지대 조성 및 관리를 위한 기본구상 및 계획, 실행방안을 적용하였다.



군남댐 홍수조절지의 우선관리지역 | 한탄강댐 홍수조절지의 우선관리지역

<그림 322. 군남댐, 한탄강댐 홍수조절지의 우선관리지역>

<표 205. 군남댐, 한탄강댐 홍수조절지의 우선관리지역>

지역	소단위	항목
군남댐	대상지 1	경기도 연천군 왕징면 고잔하리 산119 일대
	대상지 2	**경기도 연천군 중면 횡산리 1480-4 일대**
	대상지 3	**경기도 연천군 중면 횡산리 254-15 일대**
	대상지 4	**경기도 연천군 왕징면 강내리 1055 일대**
	대상지 5	**경기도 연천군 왕징면 강내리 산7 일대**
	대상지 6	경기도 연천군 중면 삼곶리 398 일대
한탄강댐	**대상지 1**	**경기도 연천군 연천읍 고문리 1-3 일대**
	대상지 2	경기도 포천시 창수면 신흥리 121 일대
	대상지 3	경기도 포천시 관인면 중리 1035 일대
	대상지 4	**경기도 포천시 창수면 운산리 301-1 일대**
	대상지 5	**경기도 포천시 관인면 중리 640 일대**
	대상지 6	**경기도 포천시 영북면 대회산리 419 일대**
	대상지 7	**경기도 포천시 관인면 중리 930-4 일대**
	대상지 8	**경기도 포천시 영북면 대회산리 409 일대**

3. 댐별 핵심 수변완충지대 기본구상

○ 군남댐 및 한탄강댐의 핵심 수변완충지대 기본구상은 현장조사·분석을 통해 선정한 10개 대상지(군남 4, 한탄강 6)를 대상으로 수립하였으며, 맞춤형 실행전략, 조성 기본원칙, 조성유형 및 디자인적 요소, 실행 방향성을 고려하였다.

○ 각 대상지별 기본계획은 대상지별 주요 현황, 주변 환경, 입지적 여건, 특성 등을 고려하였으며, 기본구상 및 기본계획(안), 마스터플랜(안), 개략공사비, 타당성 분석, 조성 및 기대효과 등을 제시하였다.

○ 연계 가능한 인문·역사·자연자원이 분포하고 있는 대상지는 인접 자원들과 연계를 고려한 도입요소 및 활동프로그램을 제시하였다.

○ 사업 추진을 위한 관계법령 검토, 예산확보방안 등을 검토하였으며 소요예산 및 추진일정을 제시하였다.

제6장 조사연구결과의 활용방안 또는 향후 계획

1. 조사연구결과의 활용방안

○ 본 연구에서 구축된 댐별 관련 DB들은 향후 수변완충지대 조성을 위한 실체화된 근거자료로 활용될 수 있을 것이다.

○ 본 연구과정에서 구축된 수변완충지대의 적지분석 프로세스와 항목들은 향후 다른 댐을 대상으로 한 연구에도 활용이 가능하다.

○ 본 연구과정에서 구축되고 향후 수행될 시뮬레이션 모델링은 댐 유역 수변완충지대를 조성하기 위한 과학적인 근거로써, 범용성있는 댐 유역 환경관리 모델로써 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

○ 본 연구에서 제시한 댐 홍수조절지의 우선관리지역 및 수변완충지대 선정 방안은 각 수계별, 댐별 주요 현황에 맞는 최적의 영향인자를 적절히 적용하여 활용이 가능하다.

○ 본 연구에서의 수변완충지대 기본계획에서 제시한 대상지별 기본구상 및 기본계획, 마스터플랜(안), 도입 요소 등을 참고하여 향후 수변완충지대 조성 시 참고할 수 있다.

○ 수변완충지대 조성 및 관리 가이드라인은 자연기반해법(NbS) 기반의 그린-블루 네트워크(GBN) 구축에 활용이 가능하다.

2. 향후계획(안)

○ 댐 홍수조절지의 환경관리계획 및 수변완충지대 조성 방안의 수립을 구체적으로 고려할 수 있다.

○ 본 연구에서 도출된 평가체계와 내용을 기준으로 군남댐 및 한탄강댐 홍수조절지에 대한 기초자료 구축과 수변완충지대의 조성, 관리방안을 검토할 수 있다.

○ 본 연구결과를 한강수계 수변구역관리 기본계획에 반영 또는 연계되도록 고려한다.

제7장 조사연구목표 달성도 및 대외기여도

제1절 조사연구목표의 달성도

○ 과업지시서 및 연구계획서에 근거한 연구목표를 제시하고 각 목표별 평가 착안점에 따른 연구목표 달성도를 산정한 결과, 각 구분과 연구목표별 평가 착안점에 따른 내용을 모두 달성하였다.

<표 206. 연구목표 및 달성도>

구 분	연구목표	평가 착안점	달성도
훼손 및 교란지의 현황분석 및 DB 구축	댐 홍수조절지 범위 도출	• 군남댐 및 한탄강댐의 범위 도출, 상시만수위와 계획홍수위 차를 활용한 홍수조절지 범위 도출	100%
	훼손 및 교란의 원인과 영향 등 현황분석	• 댐 유역에서 무단경작과 기타활동으로 인해 훼손, 교란이 발생하는 시스템 구조를 바탕으로 현황 분석	100%
	홍수조절지 내 훼손 및 교란지의 유형 분류	• 충주댐, 소양강댐 유역에서 발생하는 문제와 현황 분석을 바탕으로 나타나는 훼손 및 교란에 대한 유형 분류	100%
	훼손 및 교란지의 유형별 DB구축	• 기존 수변완충지대 적지분석 기준을 바탕으로 항목 구축. 지형적 조건, 토양환경, 수질환경, 환경생태 및 법제적 조건에 따른 DB 구축	100%
핵심 수변완충지대 설정	수변완충지대 범위 도출	• 구축한 DB를 기반으로 GIS 중첩분석을 통해 등급화와 우선순위 도출하여 충주댐과 소양강댐 지역별 각 8개의 대상지 도출	100%
	훼손 및 교란지의 유형별 평가체계 구축	• 충주댐, 소양강댐에서 선정된 대상지별 현장평가를 위한 일반조사와 정밀조사의 과정을 구축. 현장조사는 드론을 활용한 대상지의 개황 탐색, 정밀조사는 수질 및 토양항목을 기준으로 탐색	100%
	훼손 및 교란지 평가체계 기반 환경변화 예측	• 현재 수집된 DB와 현장평가 데이터를 바탕으로 댐 유역 내의 훼손 및 교란으로 인한 환경변화 예측 모델 구조화	100%

<표 206. 계속>

구 분	연구목표	평가 착안점	달성도
대상지 기본구상 수립	목표 설정 및 보전, 복원 방향 도출	• 맞춤형 실행전략 및 기본원칙(안) 제시하고 이를 고려한 조성유형 및 디자인 요소 분류, 구조적·비구조적 대책 제시 • 대상지별 개요(위치, 면적), 자연현황(주변 식생 및 임상도 현황, 자연자원, 수리·수분 현황, 홍수범람 위험도 및 침수흔적도, 생태자연도, 황경오염유발시설)과 인문환경(지역자원, 접근성, 토지이용, 오염원 등)을 조사 및 분석	100%
	댐 홍수조절지 및 주변 수변공간을 통합 공간체계로 형성, 접근성 등을 향상	• 대상지 현황 및 특성에 따라 에 맞는 목표종, 수질개선, 생물다양성 증진, 생태경관 자원화 등 기본방향 설정 및 댐 유입 홍수터 및 인접 수변지역등을 연계한 Green-Blue Network를 구상하고 기본방향에 따른 공간구성 제시	100%
기본계획 수립 및 실행방안 마련	관리대책 제시	• 기본구상(안)을 바탕으로 수질개선, 탄소흡수 증진, 생태적 건강성 향상 등을 대상지별 적합한 활용 프로그램과 복원요소를 반영한 기본계획, 마스터플랜(안), 단면도 등 제시	100%
	소요예산, 재원확보, 연차별 추진방안 등 수립	• 대상지별 개략 소요사업비를 제시하고 단기, 중·장기적 재원 확보 및 추진방안 제시	100%
	기대효과 및 타당성 분석	• 대상지별 법적·환경적·사회적타당성과 조성을 통한 기대효과 제시	100%

제2절 대외기여도

○ 군남댐 및 한탄강댐 홍수조절지의 환경관리계획 및 수변완충지대 조성방안 수립에 기여할 수 있다. 구체적으로 본 연구의 결과는 향후 [제4차 한강수계 수변구역관리 기본계획]에 따른 세부 과제의 이행방안으로 활용이 가능하다. 또한 [물관리기본법]에 따라 수립된 [제1차 한강유역물관리종합계획(2021-2030)]과 [제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책(2021-2025)]에 활용될 수 있다.

참고문헌

1. 논문, 보고서 등

국립산림과학원, 2011, 탄소지킴이 도시숲

국립산림과학원, 2012, 임목재적 · 바이오매스 및 임분수확표

국립산림과학원, 2013, 주요 산림수종의 표준 탄소 흡수량

국립산림과학원, 산림의 미세먼지 등 대기질 개선 효과

국립환경과학원, 2008, 수변생태구역 조성 및 관리 방안 연구

국립환경과학원, 2019, 수질오염총량관리기술지침

금강유역환경청, 2020, 금강 수질개선을 위한 댐 유입 홍수터 기초조사 및 수변생태구역 활성화 방안 연구

김익재 등, 2008, 수변생태구역 조성 및 관리방안 연구

농림축산식품부 외 1, 2016, 농업비점오염 최적관리기법(BMPs) 지침서

문태훈, 2007, 시스템사고로 본 지속가능한 도시. 서울: 집문당.

반권수, 이경희, 어정희, 조명현. 2020, 댐 호소, 하천 수변완충지대의 지속가능한 복원 및 관리방안 연구 : 한국환경복원기술학회 학술대회 논문집.

변성수 외 1, 2012, 영산강·섬진강 수계 수변구역 매수토지의 관리현황및 개선방안

송인홍, 김익재, 2018. 수질개선과 생태서식환경을 고려한 수변생태구역 너비 결정 방법-진위천 적용을 중심으로. 농촌계획, 24(2), 21-29.

온실가스종합정보센터, 2014, LULUCF 분야 국가고유계수 검증결과

우효섭, 2017. 그린인프라와 하천기술. 응용생태공학회 뉴스레터, 연재기사-외국의 생태기술 적용사례(11), 5.

우효섭, 오종민, 2005. 수변완충지대를 이용한비점오염물질 유입저감과 수변서식처 조성. 한국수자원학회지, 한국수자원학회, 38(3), 29-36.

우효섭, 한승완, 2020. 물관리를 위한 자연기반해법과 유사개념들의 유형분류 및 체계. Ecology and Resilient Infrastructure, 7(1), 15-25.

이상우, 이종원, 박세린, 2020, 지형, 개발지역, 수변림과 하천 내 총질소 농도와의 구조적 관계 분석, 한국조경학회지 48(1): 25-34.

정용호, 1998, 녹색댐의 수원함양기능 증진을 위한 산림시업과 토목적 방법, 산림 385.

최지용, 이지현(2001) 도시지역의 수변녹지 조성 및 관리방안 연구.

최혜선, 전민수, 김이형, 2020. 대청호 홍수조절지 내 경작활동이 수질에 미치는 영향. 한국습지학회지, 22(1), 49-58.

한강수계관리위원회, 2018, 한강수계 제3차 수변구역관리 기본계획(2019~2023)

한국수자원공사, 2017, 댐 수질개선을 위한 정화림 조성 방안 및 수질개선 효과 연구

한국수자원공사, 2019, 통합 물관리 측면의 수변생태벨트 모델 연구

환경부, 한국환경공단, 2011, 생태하천 복원 기술지침서

환경부, 한국환경공단, 2013, 저영향개발(LID) 기술요소 가이드라인

환경부, 한국환경산업기술원, 2014, 생태계 기능증진을 위한 탄소저감형 식생기반재료 기술개발

환경부, 2020, 훼손 유형별 생태복원사업 모델 개발 및 평가 체계 구축 사후관리 기술 개발

환경부, 2022, 탄소중립, 생물다양성, 물관리 및 보건·복지 등을 위한 자연기반해법 추진 전략(안)

Al-Shami, S. A., J. Heino, M. R. Che Salmah, A. Abu Hassan, A. H. Suhaila, M. R. Madrus (2013) Drivers of beta diversity of macroinvertebrate communities in tropical forest streams. Freshwater Biology 58(6): 1126-1137.

Benedict & McMahon. (2006). Green infrastructure: linking landscapes and communities.

Collinge, S. K. (1996) Ecological consequences of habitat fragmentation: implications for landscape architecture and planning. Landscape and Urban Planning 36(1): 59-77.

Gonzales-Inca, C. A., R. Kalliola, T. Kirkkala, A. Lepistö (2015) Multiscale landscape pattern affecting on stream water quality in agricultural watershed, SW Finland. Water Resources Management 29(5): 1669-1682.

Ferreira, J. C., Monteiro, R., & Silva, V. R. (2021). Planning a green infrastructure network from theory to practice: The casestudyof Set bal, Portugal. Sustainability, 13(15), 8432.

Nature-based Solutions to address global societal challenges(IUCN)

2. 홈페이지

https://serc.carleton.edu/details/images/132006.html

http://www.vensim.com

http://powersim.com

http://iseesystems.com

국가법령정보센터(www.law.go.kr)

국립산림과학원홈페이지(https://nifos.forest.go.kr)

자연환경국민신탁 경인 생태복지조합 시흥 프로젝트(https://trust.or.kr/sh_kyongin)

통계청(https://kosis.kr/)

환경공간정보서비스(https://egis.me.go.kr/main.do)

8. 뒷면지

2021년도 환경기초조사사업 보고서

□ 발주기관 : 한강수계관리위원회(경기도 하남시 미사강변한강로 229)

○ 총괄부서 : 유역계획과(031-790-2452)

○ 과제주관부서 : *해당부서(사무실 연락처)*

○ 과제담당자 : *성명 직위(급)(사무실 연락처)*

□ 연구기관 : *연구기관명(주소)*

○ 연구책임자 : *성명 직위(급)(사무실 연락처)*

○ 과제담당자 : *성명 직위(급)(사무실 연락처)*

주 의

1. 이 보고서는 한강수계관리위원회에서 시행한 환경기초조사사업의 연구보고서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표할 때에는 반드시 한강수계관리위원회에서 시행한 환경기초조사사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개해서는 아니 됩니다.

보고서 초록

코드번호	

연구과제명	(국문) 한강유역 댐 홍수조절지의 친환경 수변완충지대 조성 및 활용을 위한 조사, 연구 (영문) Investigation and study for the creation and utilization of eco-friendly riparian buffer zone in dam floodplains in the Han river basin		
연구기관	한국수자원공사, 고려대 산학협력단, ㈜케이웍스디자인	연구책임자	이 동 규
당해연도 연구기간	2022. 9. 10. ~ 2023. 9. 10.		
당해연도 사업비 (천원)	194,500천원		
총연구기간	2021. 9. 10. ~ 2023. 9. 10.	총 참여 연구원수(명)	19

요약

○ 목적 및 필요성

- 물과 맞닿아 홍수조절과 비점오염원 여과, 생물서식처 등 복합기능을 하는 댐 홍수조절지의 무단점사용, 훼손 및 교란 등에 대한 체계적이고 중장기적 관리 필요
- 과학적 조사 및 분석을 통해 자연기반해법의 복원 및 보전, 관리를 위한 국민체감형 실행전략 및 민관 협치 기반의 관리모델 마련

○ 연구내용 및 결과

- 자연기반해법(NbS), 그린인프라 등 국·내외 선행연구 및 사례 검토
- 충주댐 및 소양강댐 홍수조절지 범위 및 소단위 도출

  * 중권역도 및 행정구역도 중첩을 통해 충주댐 106개 소단위, 소양강댐 42개 소단위 도출

- 생태계 훼손 및 교란 원인과 영향에 대한 현황조사 및 분석, 유형 분류, DB 구축
- 수변완충지대 적지 도출 및 시뮬레이션 모델 구축

  * 우선순위에 따라 댐별 각 8개소 수변완충지대 조성 적지 선정

- 수질개선, 탄소흡수 증진, 생태적 건강성 향상 등을 고려한 적지 대상지별 기본구상 및 기본계획 수립, 타당성 분석 및 기대효과 제시

  * 사업추진을 위한 관련 법령 검토, 소요예산 및 추진일정 등

색 인 어	(국문) 한강유역, 수변완충지대, 수질개선, 유역통합관리, 생태복원	
	(영문) Han River Basin, Riparian buffer zone, Water quality improvement, Integrated watershed management, Ecological restoration	